Topologija ir geometrija

I ir II dalys

Paskaitų užrašai

Turinys

Apie šiuos užrašus 9

I Topologija ir daugdaros 10

1 Erdvės ir tolydumas 11
- 1.1 Metrikos apibrėžiamos atvirosios aibės . . . 11
- 1.2 Topologinės erdvės ir bazės . . . 12
- 1.3 Tolydumas ir homeomorfizmai . . . 14
- 1.4 Poerdviai ir sandaugos . . . 17
- 1.5 Hausdorfo erdvės ir invariantai . . . 19
- 1.6 Konkretūs homeomorfizmai . . . 20

2 Kompaktiškumas, jungumas ir suklijavimas 23
- 2A Kompaktiškumas ir jungumas . . . 23
- 2.1 Kompaktiškumas . . . 23
- 2.2 Kompaktinės erdvės ir Hausdorfo reikšmių erdvės . . . 25
- 2.3 Jungumas . . . 26
- 2B Suklijavimas . . . 28
- 2.4 Faktorerdvės ir orbitų erdvės . . . 28
- 2.5 Sukimai kaip suklijuotas rutulys . . . 31
- 2.6 Trys kvadrato faktorerdvės . . . 32

3 Homotopija ir fundamentalioji grupė 36
- 3A Homotopijos ir tolydžiosios fazės . . . 36
- 3.1 Homotopija ir fiksuoti galai . . . 36
- 3.2 Fazių pakėlimas apskritime . . . 38
- 3B Kilpų klasės ir fundamentalioji grupė . . . 41
- 3.3 Fundamentalioji grupė . . . 41
- 3.4 Baziniai taškai ir laisvoji homotopija . . . 43
- 3.5 Retrakcijos ir homotopinis invariantiškumas . . . 45
- 3.6 Skritulio retrakcijos į jo apskritimą nėra . . . 46
- 3C Polinomų šaknys ir apsisukimų skaičius . . . 47
- 3.7 Pagrindinė algebros teorema . . . 47

4 Dengiančiosios erdvės ir sukimai 50
- 4A Padengimai, pakėlimų galai ir sukimai . . . 50
- 4.1 Padengimai ir lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos . . . 50
- 4.2 Kelių ir jų homotopijų pakėlimas . . . 52
- 4.3 Sluoksniai, kilpų klasės ir padengimo automorfizmai . . . 53
- 4.4 Antipodinis padengimas ir sukimai . . . 54
- 4.5 Pusinio kampo padengimas ir Paulio matricos . . . 56

4.6 Pilnas apsisukimas ir dvigubas apsisukimas . . . 58
4B Neprivalomi papildymai . . . 60
4.7 Bendrasis atvaizdavimų pakėlimas ir klasifikacija *(neprivaloma)* . . . 60

5 Van Kampeno teorema, paviršiai ir pynės 63
5A Paviršiai . . . 64
5.1 Laisvosios grupės ir sąryšiai . . . 64
5.2 Van Kampeno teorema . . . 66
5.3 Toro kvadratas . . . 68
5.4 Daugiakampiai paviršiai . . . 68
5B Dalelės ir pynės . . . 70
5.5 Konfigūracijų erdvės ir galutinių padėčių perstatymai . . . 70
5.6 Pynių sąryšiai ir sukeitimo fazės . . . 73

6 Homologija ir Oilerio charakteristika 76
6.1 Simpleksai ir jų sutapatinimai . . . 76
6.2 Grandinės ir krašto atvaizdavimas . . . 77
6.3 Ciklai, kraštai ir koeficientai . . . 78
6.4 Oilerio charakteristika . . . 81
6.5 Invariantiškumas ir uždarieji paviršiai . . . 81
6.6 Dviejų paviršių krašto matricos . . . 83
6.7 Dvejetainiai ciklai ir toro kodas . . . 86

7 Glodžiosios daugdaros 90
7A Žemėlapiai ir kompleksinė projektyvinė tiesė . . . 90
7.1 Žemėlapiai ir glodžiosios struktūros . . . 90
7.2 Sferos, projektyvinės erdvės ir sandaugos . . . 93
7.3 Glodieji atvaizdavimai ir grandininė taisyklė . . . 95
7.4 Projektyvinė kubito būsenų erdvė . . . 97
7B Podaugdariai ir įdėtys . . . 99
7.5 Reguliariosios lygio aibės ir įdėtys . . . 99

8 Liestinės erdvės, Lie grupės ir vienalytės erdvės 104
8A Liestinės erdvės . . . 105
8.1 Liestiniai vektoriai kaip greičiai . . . 105
8.2 Funkcijų gemalai ir atvirkštinis apibūdinimas derivacijomis *(neprivaloma)* . . . 107
8.3 Diferencialai ir reguliarūs ryšiai . . . 107
8.4 Liestinis pluoštas . . . 108
8B Lie grupės ir vienalytės erdvės . . . 110
8.5 Lie grupės ir liestinės matricos . . . 110
8.6 Veikimai ir vienalytės erdvės . . . 112
8.7 Sfera ir Hopfo atvaizdavimas . . . 113

9 Vektoriniai laukai ir srautai 117
9A Laukai, srautai, skliaustai ir sukimai . . . 117
9.1 Vektoriniai laukai ir susieti laukai . . . 117
9.2 Integralinės kreivės ir maksimalieji srautai . . . 118
9.3 Lie skliaustai ir matricų ženklai . . . 120
9.4 Lauko Lie išvestinė . . . 122

9.5 Komutuojantys pilnieji srautai . . . 123
9.6 Poerdvių skirstiniai ir Frobenijaus teorema *(neprivaloma)* . . . 124
9.7 Sukimų laukai ir judesio kiekio momentas . . . 125
9B Kairiai invariantiniai laukai ir eksponentinis atvaizdavimas . . . 128
9.8 Kairiai invariantiniai laukai ir jų skliaustai . . . 128
9.9 Vienparametriai pogrupiai ir eksponentinis atvaizdavimas . . . 129

10 Diferencialinės formos 131
10.1 Kovektoriai ir koliečiamasis pluoštas . . . 131
10.2 Alternuojantys tenzoriai ir pleištinė sandauga . . . 132
10.3 Išorinė išvestinė . . . 135
10.4 Atitraukimas pagal gloduįį atvaizdavimą . . . 137
10.5 Gradientas, rotorius ir divergencija . . . 138
10.6 Uždarosios ir tiksliosios formos . . . 139
10.7 Sferos ploto forma . . . 140
10.8 Išorinės išvestinės vienatinumas *(neprivaloma)* . . . 142

11 Kartano skaičiavimas 143
11.1 Fazinė erdvė ir Hamiltono judėjimas . . . 143
11.2 Kontrakcija su vektoriniu lauku . . . 144
11.3 Formų ir tenzorių Lie išvestinės . . . 145
11.4 Kartano formulė ir priklausomybė nuo laiko . . . 146
11.5 Tūrio formos ir divergencija . . . 149
11.6 Simplektinės formos ir Liuvilio teorema . . . 150

12 Orientacija, integravimas ir Stokso teorema 153
12A Orientacija ir integravimas . . . 153
12.1 Orientacijos ir orientuotieji žemėlapiai . . . 153
12.2 Vieneto skaidiniai ir orientuojamumas . . . 154
12.3 Aukščiausiojo laipsnio formos integravimas . . . 156
12B Kraštas ir Stokso teorema . . . 159
12.4 Daugdaros su kraštu . . . 159
12.5 Stokso teorema kiekvienai dimensijai . . . 161
12.6 Klasikinės integralinės teoremos ir lygūs srautai . . . 163
12.7 Kulono srautas aplink pašalintą tašką . . . 164

13 De Ramo kohomologija 167
13A Lokaliosios pirmykštės ir homotopija . . . 167
13.1 Uždarųjų formų klasės . . . 167
13.2 Homotopijos operatorius ir Puankarė lema . . . 169
13.3 Homotopinis invariantiškumas . . . 171
13B Formų suklijavimas ir sferų kohomologijos skaičiavimas . . . 172
13.4 Tiksliosios sekos bei Majerio ir Vjetoriso seka . . . 172
13.5 Sferų kohomologija . . . 175
13.6 Ploto klasė ir lokaliosios pirmykštės sferoje . . . 177

14 Atvaizdavimo laipsnis, Puankarė ir Hopfo bei de Ramo teoremos 181
14A Atvaizdavimo laipsnis . . . 181
14.1 Integravimas ir aukščiausiojo laipsnio kohomologija . . . 181

14.2 Atvaizdavimo laipsnis . . . 182
14.3 Laipsnio sveikumas ir reguliariosios vertės . . . 183
14.4 Antipodiniai atvaizdavimai, liestiniai laukai ir nejudamieji taškai . . . 185
14.5 Vektorinio lauko nulio indeksas . . . 187
14.6 Radialusis srautas ir kompleksiniai laipsniniai atvaizdavimai . . . 189
14B De Ramo kohomologija ir I dalies apibendrinimas . . . 191
14.7 Periodai ir singuliarioji homologija . . . 191
14.8 Kilpos, homologija ir periodai I dalyje . . . 193

II Geometrija ir topologija fizikoje 196

15 Metrikos, Hodžo operatorius ir Maksvelio lygtys 197
15A Metrikos ir Hodžo operatorius . . . 197
15.1 Metrikos ir vektorių sutapatinimas su kovektoriais . . . 197
15.2 Tūrio formos ir Hodžo operatorius . . . 200
15B Elektromagnetiniai laukai ir globalieji potencialai . . . 203
15.3 Maksvelio lygtys formomis . . . 203
15.4 Monopolio potencialo kliūtis . . . 206
15C Harmoniniai atstovai . . . 208
15.5 Harmoniniai atstovai . . . 208

16 Sietys ir geodezinės 211
16A Sietys, pernaša ir geodezinės . . . 211
16.1 Afiniosios sietys . . . 211
16.2 Levi-Čivitos sietis . . . 213
16.3 Lygiagrečioji pernaša ir geodezinės . . . 215
16.4 Kilingo laukai ir tvarieji dydžiai . . . 218
16.5 Vienetinė sfera koordinatėmis . . . 219
16B Lie grupių geodezinės ir eksponentiniai atvaizdavimai . . . 222
16.6 Dvipusiškai invariantinės metrikos ir grupės eksponentinis atvaizdavimas . 222

17 Kreivumas 224
17A Kreivumo tenzorius ir jo indeksų sutraukimai . . . 224
17.1 Kreivumo tenzorius . . . 224
17.2 Metrinės simetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė . . . 226
17.3 Riči, skaliarinis ir pjūvinis kreivumas . . . 227
17B Lokalieji reperiai ir paviršių kreivumas . . . 229
17.4 Lokalieji reperiai ir Kartano lygtys . . . 229
17.5 Paviršių Gauso kreivumas . . . 231
17.6 Sfera ir pusplokštuma formomis . . . 233

18 Holonomija bei Gauso ir Bonė teorema 237
18.1 Holonomija orientuotame paviršiuje . . . 237
18.2 Geodeziniai trikampiai ir kampų perteklius . . . 239
18.3 Lokalioji Gauso ir Bonė formulė . . . 240
18.4 Gauso ir Bonė teorema uždarajame paviršiuje . . . 241
18.5 Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius . . . 243
18.6 Geografinės platumos holonomija ir Fuko švytuoklė . . . 244

19 Lorenco geometrija ir bendroji reliatyvumo teorija 248
19A Judėjimas duotoje metrikoje . . . 248
19.1 Lorenco metrikos ir savasis laikas . . . 248
19.2 Niutono lygtis iš silpnosios metrikos . . . 249
19B Einšteino lygtis ir materija . . . 251
19.3 Einšteino lygtis ir jos tvermės tapatybė . . . 251
19C Švarcšildo geometrija ir orbitos . . . 255
19.4 Vakuuminė Švarcšildo metrika . . . 255
19.5 Masyvios dalelės orbitos lygtis . . . 257
19.6 Apskritiminė orbita ir jos efektyvusis potencialas . . . 260

20 Pluoštai 262
20A Pluoštai ir suklijavimas . . . 262
20.1 Lokaliosios sandaugos ir sluoksniai . . . 262
20.2 Perėjimo funkcijos ir atkūrimas . . . 264
20.3 Vektorinio pluošto pjūviai ir reperiai . . . 267
20B Pagrindiniai pluoštai, Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas . . . 268
20.4 Pagrindiniai ir asocijuotieji pluoštai . . . 268
20.5 Vienalytės erdvės kaip pagrindiniai pluoštai . . . 269
20.6 Hopfo pluoštas . . . 269
20.7 Sferos liestinis pluoštas ir jo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius . . . 273

21 Kalibraciniai laukai: sietys, kreivumas ir holonomija 276
21A Sietis ir kreivumas . . . 276
21.1 Kovariantinės išvestinės . . . 276
21.2 Reperio keitimas ir kalibracinės transformacijos . . . 277
21.3 Kreivumas ir Bjankio tapatybė . . . 280
21B Pernaša, holonomija ir Aharonovo ir Bomo fazė . . . 282
21.4 Lygiagrečioji pernaša ir mažas kvadratas . . . 282
21.5 Plokščiosios sietys ir Aharonovo ir Bomo fazė . . . 284
21.6 Pastovioji ne Abelio sietis . . . 287

22 Černo klasės ir Dirako monopolis 290
22A Kreivumo klasės ir monopolio srautas . . . 290
22.1 Tiesinio pluošto kreivumo klasė . . . 290
22.2 Sveikasis Černo skaičius sferoje . . . 292
22.3 Dirako monopolis . . . 294
22.4 Sferos liestinis pluoštas kaip kompleksinis tiesinis pluoštas . . . 296
22.5 Aukštesniosios Černo klasės . . . 297
22B Holomorfiniai monopolio tiesiniai pluoštai ir jų pjūviai . . . 299
22.6 Holomorfinis n laipsnio tiesinis pluoštas . . . 299

23 Jango ir Milso teorija bei instantonai 302
23A Jango ir Milso lauko lygtis . . . 302
23.1 Jango ir Milso veikimas bei lygtis . . . 302
23B Euklidinis dualumas, Černo ir Saimonso forma bei rėžis . . . 304
23.2 Euklidinis veikimas ir dualumas . . . 304
23.3 Černo ir Saimonso forma bei antrasis Černo skaičius . . . 305
23.4 Veikimo rėžis . . . 308

23C BPST laukas, topologinis narys ir pagrindinės sietys . . . 310
23.5 Vienetinio krūvio laukas ir topologinis narys . . . 310
23.6 Sietis pagrindiniame pluošte . . . 313

24 Berio fazė 315
24A Tikrinių tiesių pernaša ir fazė . . . 315
24.1 Lėta evoliucija ir energijos tarpas . . . 315
24.2 Tikrinės tiesės ir jų sietis . . . 317
24.3 Kreivumas, kalibraciniai keitimai ir holonomija . . . 319
24B Sukinio tikrinės tiesės ir erdvinis kampas . . . 321
24.4 Sukinys 1/2 besisukančiame lauke . . . 321
24.5 Išsigimimas ir bendrasis sukinys . . . 325

25 Topologinė juostų teorija 329
25A Blocho pluoštai ir QWZ laipsnis . . . 329
25.1 Blocho hamiltonianai ir kvaziimpulsų toras . . . 329
25.2 Sveikosios normuoto srauto vertės ir dviejų juostų laipsnis . . . 331
25.3 Či, Vu ir Džango modelis . . . 333
25B Holo atsakas ir energijos tarpo išnykimas . . . 337
25.4 Užpildytos juostos ir Holo atsakas . . . 337
25.5 Energijos tarpo išnykimas ir Dirako kūgiai . . . 340

26 Aukštesniosios homotopinės grupės ir topologiniai defektai 344
26A Sferų atvaizdavimai ir jų grupės . . . 344
26.1 Sutvarkytosios vertės ir du defektai . . . 344
26.2 Kubo atvaizdavimai ir aukštesniosios homotopinės grupės . . . 346
26.3 Sferų grupės ir Hopfo atvaizdavimas . . . 348
26.4 Fibracijos seka ir dvi išvados . . . 349
26B Laisvosios defektų klasės ir krūviai su fiksuotu baziniu tašku . . . 351
26.5 Nematiniai pakėlimai ir kintantys baziniai taškai . . . 351
26.6 Lokalieji defektai ir juos apgaubiančios sferos . . . 352
26.7 Sūkuriai, nematinės terpės ir magnetinės tekstūros . . . 354

27 Solitonai ir topologinis krūvis 358
27A Kinkai, kraštiniai sektoriai ir skaliarinio lauko perskalavimas . . . 358
27.1 Skaliarinis kinkas ir Bogomolno rėžis . . . 358
27.2 Vakuuminiai kraštiniai duomenys ir sektoriai . . . 361
27.3 Deriko perskalavimo kliūtis . . . 362
27B Kalibraciniai sūkuriai ir monopolio krūvis . . . 365
27.4 Abelio Higso sūkurys ir jo srautas . . . 365
27.5 Monopolio krūvis *(neprivaloma)* . . . 369

28 Indeksas sferoje 371
28A Indeksas sferoje . . . 371
28.1 Spinoriai ir kanoninis tiesinis pluoštas sferoje . . . 371
28.2 Dirako operatorius ir nulinė energija . . . 372
28.3 Polinominiai pjūviai ir monopolio nulinės modos . . . 374
28.4 Indekso teorema paviršiuje . . . 379
28B Chiralinė anomalija . . . 382

28.5 Dvimatė chiralinė anomalija *(neprivaloma)* 382

Literatūros sąrašas 385

Žymenų rodyklė 387

Dalykinė rodyklė 396

Apie šiuos užrašus

Šie užrašai skirti skaityti savarankiškai, po vieną paskaitą. Kiekvienos paskaitos pradžioje nurodyti jos tikslai ir numatomi gebėjimai. Rezultatai įrodomi tokiu išsamumu, kokį nurodo prie teiginio pateikta žyma. Bent vienas pavyzdys išnagrinėjamas nuo pradžios iki galo. Paskaita baigiama savikontrolės uždaviniais. Po kiekvieno savikontrolės uždavinio pateiktas atsakymas. Ilgesnės paskaitos suskirstytos į temas, pavyzdžiui, Tema 8A ir Tema 8B. Tema baigiasi ten, kur pereiname prie naujo tikslo. Skyrius su žyma *(neprivaloma)* tolesnėse paskaitose nenaudojamas.

Teiginys be žymos arba su žyma *įrodyta* yra įrodytas išsamiai. Žyma *eskizas* reiškia, kad pagrindinė mintis pateikta teisingai ir iki galo, o įprastos detalės praleistos. Žyma *cituojama* reiškia, kad įrodymas pateiktas kitur. Tokiu atveju nurodytas šaltinis ir tiksli teiginio formuluotė. Žyma *importuota* nurodo rezultatą iš būtinojo ankstesnio kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Rezultatas, įrodytas remiantis cituojamu teiginiu, turi tokią pačią išlygą. Fizikos dėsniai nėra šių užrašų teoremos. Paskaitoje naudojami dėsniai nurodyti pastraipoje su antrašte *Fizikinės prielaidos*.

Kursą sudaro dvi dalys. Pirmiausia lyginsime erdves tolydžiaisiais atvaizdavimais ir kilpomis, kurių neįmanoma sutraukti į tašką. Toliau įvesime koordinates, liestinius vektorius ir diferencialines formas. Taip galėsime taikyti diferencialinį ir integralinį skaičiavimą kreivoje erdvėje. Uždarųjų formų integravimas sieja šį skaičiavimą su ankstesniais erdvių palyginimais: uždaroji forma, kurios integralas išilgai kilpos yra nenulinis, neturi globaliosios pirmykštės formos. Antroje dalyje metrika suteiks ilgius ir kampus. Sietis leis palyginti vektorius skirtinguose taškuose. Šio palyginimo neatitikimą apeinant mažą kilpą nusako kreivumas. Toje pačioje konstrukcijoje vektorių pakeitę faze, gausime kalibracinį lauką. Normuoti kreivumo integralai uždarosiomis daugdaromis įgis sveikąsias vertes. Šie sveikieji skaičiai riboja kvantines fazes, defektus sutvarkytose terpėse ir Dirako operatoriaus nulines modas.

I dalis

Topologija ir daugdaros

Pirmoje dalyje nagrinėsime, kada dvi erdvės yra vienodos ir kaip nustatyti, kad jos skiriasi. Pirmiausia, 1-ojoje ir 2-ojoje paskaitose, apibrėšime erdvę ir tolydųjį atvaizdavimą. Paskaitose nuo 3-iosios iki 6-osios sudarysime erdvių skirtumų nustatymo priemones: kilpas, padengimus ir homologiją. Paskaitose nuo 7-osios iki 12-osios įvesime glodumą: koordinačių žemėlapius, liestinius vektorius, srautus ir formas. Šias paskaitas baigsime Stokso teorema. Galiausiai, 13-ojoje ir 14-ojoje paskaitose, uždarųjų formų integralus vėl taikysime erdvėms atskirti, naudodami de Ramo kohomologiją ir atvaizdavimo laipsnį.

Pirmai daliai būtinos kurso *Tiesinė algebra fizikams* žinios: dualiosios erdvės, bitiesinės formos, signatūra, išorinė algebra su determinantu kaip aukščiausiąja pleištine sandauga ir metrinės erdvės. Taip pat būtinas daugelio kintamųjų diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, įskaitant atvirkštinės ir neišreikštinės funkcijos teoremas bei paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimą ir vienatinumą. Šiuos rezultatus cituosime. Matricų grupes $O(n)$, $U(n)$ ir $SU(n)$ pakanka žinoti kaip matricų aibes. Paskaitose nuo 4-osios iki 7-osios naudojami kvantinės mechanikos teiginiai pateikiami kaip fizikinės prielaidos.

Paskaita 1

Erdvės ir tolydumas

Tikslai. *Erdves palyginsime bijekcijomis, kurios yra tolydžios abiem kryptimis. Šia prasme atvirasis intervalas ir visa tiesė yra vienodi, nors jų ilgiai skiriasi. Tiesė ir plokštuma yra skirtingos, kaip įrodysime 2-ojoje paskaitoje. Tolydumą apibrėšime atvirosiomis aibėmis, nepasirinkdami atstumo. Tada sukonstruosime tokias bijekcijas tarp intervalo ir tiesės, apskritimo be vieno taško ir tiesės, atvirojo skritulio ir plokštumos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti topologiją iš metrikos arba bazės.
- Nustatyti tolydumą pagal pirmavaizdžius ir patikrinti homeomorfizmą.
- Taikyti poerdvių ir baigtinių sandaugų tolydumo kriterijus.
- Atskirti Hausdorfo erdvės taškus ir įrodyti sekos ribos vienatinumą.

1.1 Metrikos apibrėžiamos atvirosios aibės

Prisiminkime atstumo funkciją iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-osios paskaitos.

Apibrėžimas 1.1 (Metrika)**.** Aibės X *metrika* yra funkcija $d\colon X \times X \to [0,\infty)$, kuriai $d(x,y) = 0$ tada ir tik tada, kai $x = y$, galioja $d(x,y) = d(y,x)$ ir $d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$ visiems $x, y, z \in X$.

Paskutinė sąlyga vadinama trikampio nelygybe.

Apibrėžimas 1.2 (Atvirasis rutulys)**.** Tegul d yra aibės X metrika. *Atvirasis rutulys*, kurio centras yra $x \in X$, o spindulys $r > 0$, yra aibė

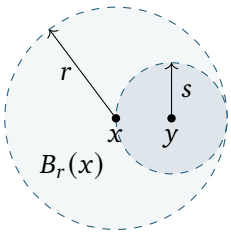
$$B_r(x) = \{y \in X : d(x,y) < r\}.$$

Apibrėžimas 1.3 (Metrinės erdvės atviroji aibė)**.** Metrinėje erdvėje (X,d) poaibis $U \subseteq X$ yra *atviras*, jei kiekvienam $x \in U$ egzistuoja rutulys $B_r(x) \subseteq U$, kurio spindulys tenkina sąlygą $r > 0$.

Spindulys gali priklausyti nuo taško.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}$, kurios metrika yra $d(x,y) = |x-y|$, intervalas (a,b) yra atviras. Taškui $x \in (a,b)$ parinkime $r = \min(x-a, b-x) > 0$. Nei $[a,b]$, nei $[a,b)$ nėra atvira aibė, kai $a < b$, nes joks rutulys, kurio centras yra a, netelpa šiame intervale. Tuščioji aibė yra atvira, nes ji neturi taškų, kuriuos reikėtų tikrinti.

Apie kiekvieną atvirojo rutulio tašką galima nubrėžti mažesnį rutulį, telpantį pradiniame rutulyje. Paveiksle parodytą įtrauktį paaiškina trikampio nelygybė.



1.1 pav. Jei $y \in B_r(x)$, tai rutulys, kurio centras yra y, o spindulys $s = r - d(x,y)$, telpa rutulyje $B_r(x)$. Mažesniojo rutulio riba jam taip pat nepriklauso.

Jei $z \in B_s(y)$, tai

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s = r.$$

Taigi kiekvienas atvirasis rutulys yra atvira aibė.

Teiginys 1.4 (Metrinės erdvės atvirosios aibės). *Tarp metrinės erdvės atvirųjų poaibių yra* $\varnothing$ *ir* X. *Bet kokios atvirųjų aibių sąjungos ir baigtinės jų sankirtos yra atviros.*

Įrodymas. Visa erdvė turi kiekvieną rutulį. Jei taškas x priklauso atvirųjų aibių sąjungai, jis priklauso kuriai nors šios sąjungos aibei. Toji aibė turi rutulį apie x, todėl tokį rutulį turi ir sąjunga. Jei $x \in U \cap V$, o aibės U ir V yra atviros, parinkime $B_r(x) \subseteq U$ ir $B_s(x) \subseteq V$. Tada $B_{\min(r,s)}(x) \subseteq U \cap V$. Kartodami šį argumentą, gausime bet kokią netuščios baigtinės aibių šeimos sankirtą. Tuščios poaibių šeimos sankirta yra X. ∎

Sąlyga, kad sankirtos yra baigtinės, yra svarbi. Erdvėje $\mathbb{R}$ sankirta

$$\bigcap_{n \ge 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$$

nėra atvira.

1.2 Topologinės erdvės ir bazės

Apibrėžimas 1.5 (Topologija). Aibės X *topologija* yra aibės X poaibių šeima $\mathcal{T}$, kuriai priklauso $\varnothing$ ir X ir kuriai priklauso bet kokios jos aibių sąjungos bei baigtinės jų sankirtos. Pora $(X, \mathcal{T})$ vadinama *topologine erdve*. Šios šeimos aibės vadinamos *atvirosiomis aibėmis*.

Apibrėžimas 1.6 (Uždaroji aibė). Topologinės erdvės X poaibis yra *uždaras*, jei jo papildinys erdvėje X yra atviras.

Ankstesnis teiginys sukonstruoja metrikos d *metrinę topologiją*. Standartinė erdvės $\mathbb{R}^n$ topologija yra Euklido atstumo topologija. Ją naudosime, jei nebus nurodyta kita topologija. Ta pati aibė gali turėti kitų topologijų.

Apibrėžimas 1.7 (Diskrečioji topologija). *Diskrečiajai topologijai* aibėje X priklauso visi aibės X poaibiai.

Apibrėžimas 1.8 (Indiskrečioji topologija). *Indiskrečiajai topologijai* aibėje X priklauso tik $\varnothing$ ir X.

Abi tiesiogiai tenkina aksiomas.

Aibė gali būti kartu atvira ir uždara. Aibės X ir $\varnothing$ visada tokios yra. Aibė gali būti nei atvira, nei uždara. Vienas pavyzdys yra aibė $[0,1)$ standartinėje realiojoje tiesėje. Jos papildinys nėra atviras taške 1.

Apibrėžimas 1.9 (Aplinka)**.** Taško $x \in X$ *aplinka* yra aibė, turinti atvirąją aibę, kuriai priklauso x.

Pati aplinka nebūtinai yra atvira.

Apibrėžimas 1.10 (Vidus)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *vidus* $\operatorname{int} A$ yra visų atvirųjų aibės A poaibių sąjunga.

Apibrėžimas 1.11 (Uždarinys)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *uždarinys* $\overline{A}$ yra visų uždarųjų aibių, turinčių aibę A, sankirta.

Pagal sąjungos aksiomą vidus yra atviras. Uždarinys yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirųjų aibių sąjunga. Kiekvienas atvirasis aibės A poaibis yra viena iš sujungiamų aibių, todėl telpa aibėje $\operatorname{int} A$. Kiekviena uždaroji aibė, turinti aibę A, turi ir apibrėžime nurodytą sankirtą, taigi turi ir uždarinį $\overline{A}$. Taigi vidus yra didžiausias atvirasis aibės A poaibis, o uždarinys yra mažiausia uždaroji aibė, turinti aibę A.

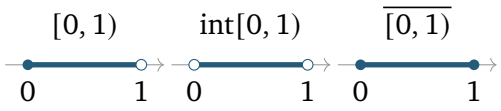
Uždarinys aprašo artėjimą atvirosiomis aibėmis.

Teiginys 1.12 (Uždarinio kriterijus)**.** *Kai $A \subseteq X$, taškas $x \in X$ priklauso uždariniui $\overline{A}$ tada ir tik tada, kai kiekviena atviroji aibė, turinti x, kertasi su A.*

Įrodymas. Jei atviroji aibė U turi x ir nesikerta su A, jos papildinys yra uždaroji aibė, turinti A, bet neturinti x. Todėl $x \notin \overline{A}$. Atvirkščiai, jei $x \notin \overline{A}$, kuri nors uždaroji aibė C, turinti A, neturi x. Jos papildinys yra atviroji aibė, turinti x ir nesikertanti su A. ∎

Taigi topologija nusako, prie kurių taškų galima artėti kiekvieno poaibio taškais, nepriskirdama atstumų. Diskrečiojoje topologijoje aibei nepriklausantis taškas turi su ja nesikertančią atvirąją aplinką – vien iš to taško sudarytą aibę. Todėl kiekvienas diskrečiosios erdvės poaibis sutampa su savo uždariniu. Indiskrečiojoje topologijoje kiekviena bet kurio taško atviroji aplinka kertasi su kiekviena netuščia aibe. Todėl kiekvieno netuščio indiskrečiosios erdvės poaibio uždarinys yra visa erdvė.

Standartinėje realiojoje tiesėje $\operatorname{int}[0,1) = (0,1)$ ir $\overline{[0,1)} = [0,1]$. Antrajai lygybei patikrinti pastebėkime, kad kiekvienas atvirasis intervalas apie 1 kertasi su $[0,1)$, todėl jokia šį pusiau atvirąjį intervalą turinti uždaroji aibė negali neturėti taško 1. Pati uždaroji aibė $[0,1]$ turi $[0,1)$. Paveiksle yra atskirti intervalams priklausantys ir nepriklausantys galai.



1.2 pav. Pusiau atvirasis intervalas, jo vidus ir uždarinys erdvėje $\mathbb{R}$. Užpildyti galai priklauso aibei, o tuščiaviduriai nepriklauso.

Išvardyti visas atvirąsias aibes paprastai nebūtina. Atvirieji rutuliai jau nusako metrinę topologiją, nes kiekviena atviroji aibė yra rutulių sąjunga.

Apibrėžimas 1.13 (Bazė). Aibės X poaibių šeima $\mathcal{B}$ yra *bazė*, jei ji dengia X ir tenkina šią susmulkinimo sąlygą: kai $x \in B_1 \cap B_2$, kur $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, egzistuoja aibė $B_3 \in \mathcal{B}$, kuriai

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Teiginys 1.14 (Bazės apibrėžiama topologija). *Bazės aibių sąjungos sudaro topologiją. Aibė U priklauso šiai topologijai tada ir tik tada, kai kiekvienas $x \in U$ priklauso tokiai aibei $B \in \mathcal{B}$, kad $B \subseteq U$.*

Įrodymas. Tuščioji sąjunga yra $\varnothing$, o dengimo sąlyga duoda X. Sąjungų sąjunga yra sąjunga. Dviejų sąjungų U ir V sankirtos taškas $x \in U \cap V$ priklauso bazės aibėms $B_1 \subseteq U$ ir $B_2 \subseteq V$. Susmulkinkime jų sankirtą iki B_3, kaip nurodyta apibrėžime. Visų taip gautų aibių sąjunga yra $U \cap V$. Baigtines sankirtas gausime kartodami šį argumentą. Paskutinis teiginys yra būtent sąlyga, kad U būtų bazės aibių sąjunga. ∎

Šeima $\mathcal{B}$ yra *topologijos $\mathcal{T}$ bazė*, jei $\mathcal{T}$ yra būtent jos generuojama topologija. Atvirieji rutuliai sudaro metrinės topologijos bazę. Jie dengia erdvę, o dviejų rutulių atviroji sankirta turi rutulį apie kiekvieną savo tašką.

Pavyzdžiui, atvirieji intervalai sudaro erdvės $\mathbb{R}$ bazę. Pakanka intervalų su racionaliaisiais galais: taškui $x \in (a, b)$ parinkime racionaliuosius p ir q, kuriems $a < p < x < q < b$.

Racionaliųjų intervalų aibė yra skaiti.

Apibrėžimas 1.15 (Antroji skaitumo aksioma). Erdvė *tenkina antrąją skaitumo aksiomą*, jei jos topologija turi skaičią bazę.

Tai yra dydžio apribojimas: kiekviena atviroji aibė yra vienos skaičios šeimos aibių sąjunga.

Erdvėje $\mathbb{R}^n$ stačiakampiai gretasieniai su racionaliaisiais galais taip pat sudaro skaičią bazę. Kiekvienas atvirasis rutulys turi tokį gretasienį apie kiekvieną savo tašką, o kiekvienas atvirasis gretasienis turi rutulį apie kiekvieną savo tašką. Taigi gretasieniai ir rutuliai apibrėžia tą pačią topologiją. Antroji skaitumo aksioma bus viena iš daugdaros apibrėžimo sąlygų 7-ojoje paskaitoje.

1.3 Tolydumas ir homeomorfizmai

Apibrėžimas 1.16 (Tolydumas). Topologinių erdvių atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ yra *tolydus*, jei $f^{-1}(V)$ yra atvira erdvėje X kiekvienai atvirajai aibei $V \subseteq Y$. Čia *pirmavaizdis* yra aibė

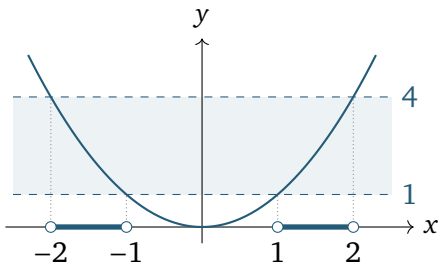
$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}.$$

Pirmavaizdis egzistuoja kiekvienam atvaizdavimui. Šis žymėjimas nereikalauja, kad atvaizdavimas būtų apgręžiamas. Pakanka tikrinti erdvės Y bazės aibes, nes pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas.

Pirmavaizdis gali turėti kelias dalis net tada, kai nagrinėjamas reikšmių erdvės poaibis yra intervalas. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, gausime

$$f^{-1}((1, 4)) = (-2, -1) \cup (1, 2).$$

Paveiksle yra parodytos abi dalys. Abi jos yra atviros, kaip ir reikalauja tolydumas.



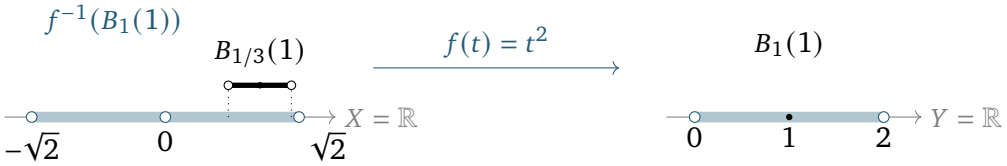
1.3 pav. Horizontalioji juosta $1 < y < 4$ kerta grafiką $y = x^2$ virš dviejų atvirųjų intervalų x ašyje. Galai intervalams nepriklauso.

Tas pats kėlimo kvadratu atvaizdavimas atvirąjį intervalą $(-1, 1)$ atvaizduoja į visą aibę $[0, 1)$, kuri nėra atvira erdvėje $\mathbb{R}$. Taigi tolydumas nereikalauja, kad atvirųjų aibių vaizdai būtų atviri. Pirmavaizdžio sąlyga fiksuoja atvirąją aibę reikšmių erdvėje ir tikrina tuos apibrėžimo srities taškus, kurių reikšmės priklauso tai aibei.

Teiginys 1.17 (Metrinis ir topologinis tolydumas). *Metrinių erdvių X ir Y atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai kiekvienam $x \in X$ ir kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kuriam*

$$d_X(x, x') < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon \qquad (x' \in X).$$

Paveiksle yra parodyta šio kriterijaus rutulių įtrauktis kėlimo kvadratu atvaizdavimui taške $x = 1$, kai $\varepsilon = 1$ ir $\delta = 1/3$.



1.4 pav. Atvaizdavimo $f(t) = t^2$ atžvilgiu rutulio $B_1(1) = (0, 2)$ pirmavaizdis yra $(-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$. Jis turi rutulį $B_{1/3}(1)$.

Įrodymas. Tarkime, kad atvirųjų aibių pirmavaizdžiai yra atviri. Rutulio $B_\varepsilon(f(x))$ pirmavaizdis yra atviroji aibė, turinti x. Ji turi rutulį $B_\delta(x)$, iš kurio ir gauname implikaciją.

Atvirkščiai, tarkime, kad galioja pateikta sąlyga. Atvirajai aibei $V \subseteq Y$ ir taškui $x \in f^{-1}(V)$ parinkime $B_\varepsilon(f(x)) \subseteq V$. Pagal sąlygą egzistuoja rutulys $B_\delta(x) \subseteq f^{-1}(V)$. Taigi $f^{-1}(V)$ yra atvira aibė. ∎

Vadinasi, tolydumas nuo metrikos priklauso tik per jos atvirąsias aibes.

Apibrėžimas 1.18 (Lygiavertės normos). Dvi normos $\|\cdot\|_a$ ir $\|\cdot\|_b$ erdvėje $\mathbb{R}^n$ yra *lygiavertės*, jei egzistuoja konstantos $c, C > 0$, kurioms

$$c\,\|v\|_a \le \|v\|_b \le C\,\|v\|_a \qquad (v \in \mathbb{R}^n).$$

Lygiavertės normos apibrėžia tą pačią topologiją. Jų rutuliams galioja įtrauktys

$$B^a_{r/C}(x) \subseteq B^b_r(x) \subseteq B^a_{r/c}(x).$$

Taikydami šias įtrauktis kiekviename taške, gausime tas pačias atvirąsias aibes. Lygiavertės normos duoda tuos pačius tolydžiuosius atvaizdavimus, nors gali priskirti skirtingus ilgius.

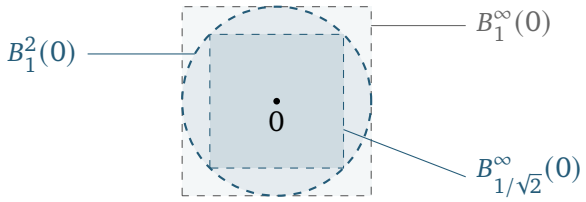
Vektoriaus $v = (v^1, v^2) \in \mathbb{R}^2$ viršutiniai indeksai žymi koordinates. Maksimumo norma ir Euklido norma yra apibrėžtos formulėmis

$$\|v\|_\infty = \max(|v^1|, |v^2|), \qquad \|v\|_2 = \sqrt{(v^1)^2 + (v^2)^2}.$$

Koordinačių kvadratų suma yra ne mažesnė už didesnįjį koordinatės kvadratą. Ji yra ne didesnė už dvigubą šį kvadratą. Ištraukę kvadratines šaknis, gausime

$$\|v\|_\infty \le \|v\|_2 \le \sqrt{2}\,\|v\|_\infty .$$

Šių dviejų normų rutulius žymėsime $B_r^\infty(x)$ ir $B_r^2(x)$. Paveiksle yra parodytos gautos rutulių įtrauktys koordinačių pradžioje.

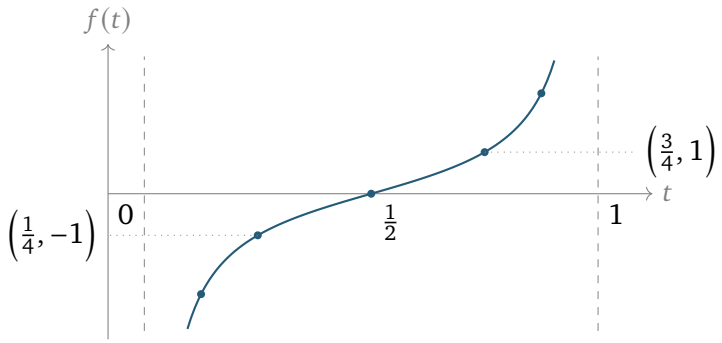


1.5 pav. Atvirasis maksimumo normos rutulys, kurio spindulys yra $1/\sqrt{2}$, telpa atvirajame Euklido vienetiniame rutulyje, o šis telpa atvirajame maksimumo normos vienetiniame rutulyje. Visų rutulių ribos jiems nepriklauso.

Tapatieji atvaizdavimai yra tolydūs, o tolydžiųjų atvaizdavimų kompozicijos taip pat tolydžios. Pastarasis teiginys išplaukia iš lygybės $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$, kur atvaizdavimai yra $f\colon X \to Y$ ir $g\colon Y \to Z$, o aibė $W \subseteq Z$ yra atvira.

Apibrėžimas 1.19 (Homeomorfizmas). *Homeomorfizmas* yra tolydi bijekcija $f\colon X \to Y$, kurios atvirkštinis atvaizdavimas $f^{-1}\colon Y \to X$ yra tolydus. Tokiu atvaizdavimu susietos erdvės yra *homeomorfiškos*. Tai žymima $X \cong Y$.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$, apibrėžtas formule $f(t) = \tan(\pi(t - \frac{1}{2}))$, yra homeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $f^{-1}(s) = \frac{1}{2} + \pi^{-1} \arctan s$. Abu atvaizdavimai yra tolydūs pagal įprastą vieno kintamojo matematinę analizę ir teiginį apie metrinį tolydumą. Šis homeomorfizmas sutapatina aprėžtą intervalą su neaprėžta tiese. Todėl aprėžtumas ir ilgis priklauso ne vien nuo topologijos. Dėl atvirkštinio atvaizdavimo tolydumo atvirųjų aibių vaizdai yra atviri. Taigi homeomorfizmas išsaugo atvirąsias aibes abiem kryptimis. Todėl kiekviena vien atvirosiomis aibėmis apibrėžta savybė yra bendra abiem erdvėms. Grafikas rodo, kaip reikšmės artėja į begalybę prie intervalui nepriklausančių galų.



1.6 pav. Atvaizdavimas $f(t) = \tan(\pi(t - \frac{1}{2}))$ intervale $(0, 1)$. Brūkšninės vertikaliosios tiesės žymi intervalui nepriklausančius galus.

1.4 Poerdviai ir sandaugos

Apskritimas $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ yra plokštumos poaibis. Jo atvirosios aibės turi aprašyti judėjimą apskritimu, nors joks plokštumos rutulys netelpa apskritime.

Apibrėžimas 1.20 (Poerdvio topologija)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *poerdvio topologiją* sudaro aibės $A \cap U$, kur U yra atvira erdvėje X.

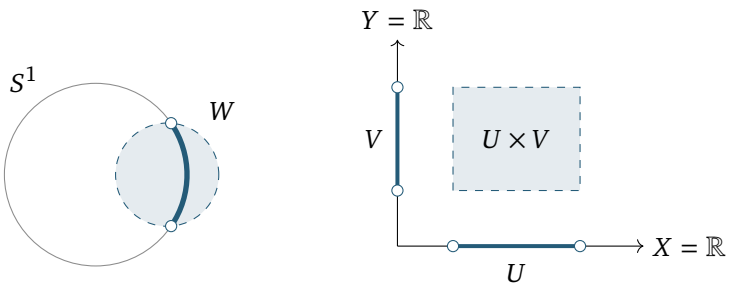
Apibrėžimas 1.21 (Sandaugos topologija)**.** Topologinių erdvių X ir Y *sandaugos topologijos* erdvėje $X \times Y$ bazę sudaro stačiakampiai $U \times V$, kur aibės $U \subseteq X$ ir $V \subseteq Y$ yra atviros. Baigtinės sandaugos topologijos bazę sudaro jos daugiklių atvirųjų aibių sandaugos.

Sankirtos su A išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl poerdvio aibės sudaro topologiją. Stačiakampiai dengia sandaugą, o dviejų stačiakampių sankirta yra stačiakampis. Todėl teiginys apie bazę sukonstruoja sandaugos topologiją.

Apribotos metrikos rutuliai yra $A \cap B_r(x)$, kur $x \in A$. Jie yra atviri poerdvyje. Atvirkščiai, jei $x \in A \cap U$, o aibė U yra atvira erdvėje X, tai rutulys $B_r(x) \subseteq U$ duoda apribotos metrikos rutulį aibėje $A \cap U$. Taigi abi topologijos sutampa.

Erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena atvirųjų aibių sandauga yra atvirųjų gretasienių sąjunga: pakanka apie kiekvieną koordinatę parinkti intervalą. Todėl gretasienių ir rutulių palyginimas sutapatina baigtinės sandaugos ir Euklido topologijas.

Paveiksle yra palygintos abi konstrukcijos. Atvirasis apskritimo lankas yra atviras apskritimo poerdvyje. Atvirasis plokštumos stačiakampis yra atviras dviejų realiųjų tiesių sandaugoje.



1.7 pav. Atvirasis skritulys W iš apskritimo iškerpa atvirąjį lanką. Atvirieji intervalai U ir V apibrėžia atvirąjį plokštumos stačiakampį $U \times V$.

Teiginys 1.22 (Poerdvių ir sandaugų tolydumo kriterijai). *Atvaizdavimo $f\colon Z \to A \subseteq X$ tolydumas į poerdvį A yra lygiavertis atvaizdavimo $i \circ f\colon Z \to X$ tolydumui, kur $i\colon A \to X$ yra įterpimas. Atvaizdavimas $h\colon Z \to X \times Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai jo komponentės $\pi_X \circ h$ ir $\pi_Y \circ h$ yra tolydžios. Čia $\pi_X(x,y) = x$ ir $\pi_Y(x,y) = y$.*

Įrodymas. Atvirosios aibės $U \subseteq X$ pirmavaizdis įterpimo atžvilgiu yra $i^{-1}(U) = A \cap U$, todėl įterpimas i yra tolydus. Iš atvaizdavimo f tolydumo tada išplaukia kompozicijos tolydumas. Atvirkščiai, lygybė $f^{-1}(A \cap U) = (i \circ f)^{-1}(U)$ įrodo tolydumą į poerdvį A.

Projekcijos yra tolydžios, nes $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ ir $\pi_Y^{-1}(V) = X \times V$ yra atviros aibės. Todėl tolydusis atvaizdavimas h turi tolydžias komponentes. Atvirkščiai, bazės stačiakampio pirmavaizdis yra

$$h^{-1}(U \times V) = (\pi_X \circ h)^{-1}(U) \cap (\pi_Y \circ h)^{-1}(V).$$

Jei komponentės yra tolydžios, ši sankirta yra atvira. Patikrinę bazės aibes, įrodome atvaizdavimo h tolydumą. ∎

Atskiru atveju tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ apribojimas poaibiu $A \subseteq X$ išsaugo tolydumą, nes šis apribojimas yra $f \circ i$.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ yra tolydus į $\mathbb{R}^2$, nes abi jo komponentės yra tolydžios. Jo reikšmės priklauso apskritimui S^1, todėl pagal poerdvio kriterijų jis yra tolydus ir į apskritimą. Tas pats įrodymas, kiekvienam daugikliui naudojant po vieną projekciją ir vieną pirmavaizdį, duoda bet kokios baigtinės sandaugos kriterijų.

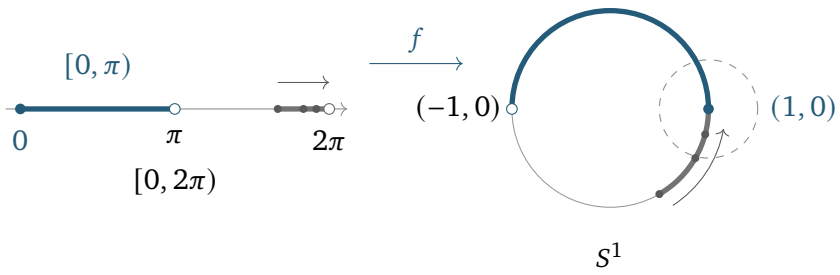
Tolydi bijekcija nebūtinai turi tolydų atvirkštinį atvaizdavimą. Apribokime ankstesnį atvaizdavimą iki $f\colon [0, 2\pi) \to S^1$. Kiekvieną apskritimo tašką atitinka lygiai vienas šio intervalo kampas, todėl f yra bijekcija. Atvirumas priklauso nuo apimančiosios erdvės. Tapatybė

$$[0, \pi) = (-1, \pi) \cap [0, 2\pi)$$

rodo, kad $[0, \pi)$ yra atvira erdvėje $[0, 2\pi)$. Ji nėra atvira erdvėje $\mathbb{R}$, nes kiekvienas realiosios tiesės atvirasis rutulys apie 0 turi neigiamų skaičių. Tegul $g\colon S^1 \to [0, 2\pi)$ yra atvaizdavimo f atvirkštinis atvaizdavimas. Šios santykinai atvirosios aibės pirmavaizdis jo atžvilgiu yra

$$g^{-1}([0, \pi)) = f([0, \pi)).$$

Šiam lankui priklauso $(1, 0)$, bet nepriklauso artimi apskritimo taškai po horizontaliąja ašimi. Kiekviena taško $(1, 0)$ atviroji apskritimo aplinka turi tokių taškų. Taigi lankas nėra atviras erdvėje S^1, todėl g nėra tolydus. Paveiksle yra parodyti prie 2π artėjantys kampai ir jų vaizdai, iš apačios artėjantys prie $(1, 0)$. Brūkšninis apskritimas yra atvirojo skritulio apie $(1, 0)$ riba. Šio atvirojo skritulio sankirta su S^1 yra taško $(1, 0)$ atviroji aplinka.



1.8 pav. Paryškintas intervalas $[0, \pi)$ atvaizduojamas į viršutinį lanką, kuriam priklauso $(1, 0)$ ir nepriklauso $(-1, 0)$. Pilkieji taškai intervale artėja prie jam nepriklausančio galo 2π, o apskritime – prie jam priklausančio taško $(1, 0)$.

Toliau, 2-ojoje paskaitoje, pateiksime naudingą pakankamą sąlygą, kad tolydi bijekcija būtų homeomorfizmas.

Savikontrolė. Tegul aibė $A = (-2,-1] \cup \{0\} \cup [1,3)$ turi erdvės $\mathbb{R}$ poerdvio topologiją. Apibrėžkime atvaizdavimą $h\colon A \to [0,9)$ formule $h(t) = t^2$. Reikšmių erdvė taip pat turi poerdvio topologiją. Raskite $h^{-1}([0,4))$. Įrodykite, kad $[0,4)$ yra atvira reikšmių erdvėje, o jos pirmavaizdis yra atviras poerdvyje A.

Atsakymas. Reikšmių erdvės poaibis yra santykinai atviras, nes $[0,4) = (-1,4) \cap [0,9)$. Išsprendę nelygybę $0 \le t^2 < 4$ ir paėmę sankirtą su A, gausime

$$h^{-1}([0,4)) = (-2,-1] \cup \{0\} \cup [1,2) = A \cap (-2,2).$$

Paskutinis reiškinys yra aibės A sankirta su atviraja erdvės $\mathbb{R}$ aibe, todėl pirmavaizdis yra atviras poerdvyje A.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, ką nusako topologija ir kodėl ją įvedėme. Remdamiesi poerdvio apibrėžimu, nustatykite, ar $[0,1)$ yra atvira kiekvienoje iš erdvių $\mathbb{R}$, $[0,1]$ ir $[0,2]$.

Atsakymas. Topologija nusako erdvės atviruosius poaibius, kad galėtume apibrėžti tolydumą nepasirinkdami atstumo. Aibė $[0,1)$ nėra atvira erdvėje $\mathbb{R}$, nes joks realiosios tiesės rutulys apie 0 netelpa šioje aibėje. Ji yra atvira abiejuose poerdviuose: paimkime aibės $[0,1]$ arba $[0,2]$ sankirtą su $(-1,1)$.

1.5 Hausdorfo erdvės ir invariantai

Metrinės erdvės sekų ribos yra vienintelės. Nustatysime atviruųjų aibių atskyrimo savybę, kuri užtikrina šį vienatinumą ir be metrikos.

Apibrėžimas 1.23 (Hausdorfo erdvė). Erdvė X yra *Hausdorfo erdvė*, jei bet kurie du skirtingi jos taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas.

Apibrėžimas 1.24 (Konvergavimas). Seka $(x_n)_{n\ge 1}$ *konverguoja* į $x \in X$, jei kiekviena taško x atviroji aplinka turi visus x_n, kai n yra pakankamai didelis.

Teiginys 1.25 (Atskyrimas ir ribos). *Metrinės erdvės yra Hausdorfo erdvės. Hausdorfo erdvių poerdviai ir baigtinės sandaugos yra Hausdorfo erdvės. Hausdorfo erdvės seka turi ne daugiau kaip vieną ribą.*

Įrodymas. Skirtingiems metrinės erdvės taškams x ir y parinkime $r = d(x,y)/3$. Rutuliai $B_r(x)$ ir $B_r(y)$ nesikerta. Abiem rutuliams priklausantis taškas pagal trikampio nelygybę duotų $d(x,y) < 2r < d(x,y)$. Nesikertančių atviruųjų aplinkų sankirtos su poerdviu atskiria jo taškus. Du skirtingi sandaugos taškai skiriasi kuria nors koordinate. Atskirkime tas koordinačių reikšmes ir imkime pirmavaizdžius atitinkamos projekcijos atžvilgiu. Gautos sandaugos aplinkos nesikerta.

Jei seka turėtų skirtingas ribas x ir y, nesikertančios šių taškų atvirosios aplinkos U ir V abi turėtų kiekvieną sekos narį nuo tam tikro bendro indekso. Tada sekos narys priklausytų aibei $U \cap V = \varnothing$. ∎

Hausdorfo sąlyga gali negalioti.

Apibrėžimas 1.26 (Kofinitinė topologija)**.** Erdvės $\mathbb{R}$ *kofinitinę topologiją* sudaro $\varnothing$ ir poaibiai, kurių papildiniai yra baigtiniai.

Tai yra topologija. Netuščios sąjungos papildinys yra bet kurios vienos netuščios jos aibės baigtinio papildinio poaibis. Baigtinės netuščių atvirųjų aibių sankirtos papildinys yra baigtinė baigtinių aibių sąjunga. Dvi netuščios atvirosios aibės negali nesikirsti, nes jų sankirtos papildinys begalinėje aibėje $\mathbb{R}$ yra baigtinis. Ši erdvė nėra Hausdorfo erdvė. Šioje topologijoje seka, apibrėžta formule $x_n = n$, konverguoja į kiekvieną $x \in \mathbb{R}$. Šios sekos nariai yra skirtingi. Kiekvienai taško x atvirajai aplinkai nepriklauso tik baigtinis skaičius realiųjų skaičių, todėl jai nepriklauso tik baigtinis skaičius sekos narių. Taigi be Hausdorfo savybės ribos nebūtinai yra vienintelės.

Apibrėžimas 1.27 (Topologinis invariantas)**.** *Topologinis invariantas* yra homeomorfiškoms erdvėms bendra savybė.

Vienas pavyzdys yra Hausdorfo savybė.

Teiginys 1.28 (Atvirųjų aibių perkėlimas)**.** *Homeomorfizmas $f\colon X \to Y$ apibrėžia topologijų bijekciją $U \mapsto f(U)$, išsaugančią sąjungas, sankirtas ir įtrauktį. Hausdorfo savybė ir antroji skaitumo aksioma yra topologiniai invariantai.*

Įrodymas. Jei $f\colon X \to Y$ yra homeomorfizmas, o aibė $U \subseteq X$ yra atvira, tai $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ yra atvira dėl atvirkštinio atvaizdavimo tolydumo. Atvaizdavimo f tolydumas duoda atvirkštinę atitiktį. Bijekcija išsaugo nurodytas aibių operacijas. Nesikertančių atvirųjų aplinkų vaizdai atskiria taškų vaizdus, todėl Hausdorfo savybė yra invariantinė. Jei $\mathcal{B}$ yra skaiti erdvės X bazė, jos aibių vaizdai sudaro skaičią atvirųjų aibių šeimą. Bijektyvumas perkelia dengimo ir susmulkinimo sąlygas. Kiekviena atviroji erdvės Y aibė yra bazės $\mathcal{B}$ aibių sąjungos vaizdas, taigi šių aibių vaizdų sąjunga. Šie vaizdai sudaro erdvės Y bazę. ∎

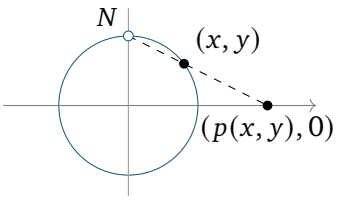
Todėl standartinė realioji tiesė ir realioji tiesė su kofinitine topologija nėra homeomorfiškos. Jų pagrindinė aibė yra ta pati, tačiau atskyrimo savybės skiriasi.

1.6 Konkretūs homeomorfizmai

Palyginsime atvirąjį intervalą, tiesę, apskritimą be vieno taško, atvirąjį skritulį ir plokštumą. Visi poaibiai turi poerdvio topologijas. Intervalą ir tiesę jau sutapatinome. Apskritimui be taško nagrinėti pašalinkime $N = (0, 1)$ ir apibrėžkime

$$p\colon S^1 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad p(x, y) = \frac{x}{1 - y}.$$

Tiesė per N ir (x, y) kerta horizontaliąją ašį taške $(p(x, y), 0)$. Ši konstrukcija vadinama *stereografine projekcija*. Ji yra parodyta paveiksle.



1.9 pav. Stereografinė projekcija iš N į horizontaliąją ašį. Projekcijos centras N yra pašalintas iš apskritimo.

Atvirkštiniam atvaizdavimui rasti parametrizuokime tiesę per N ir $(t,0)$ formule $(\lambda t, 1-\lambda)$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$. Įstatę į apskritimo lygtį, gausime

$$\lambda^2 t^2 + (1-\lambda)^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda\big(\lambda(1+t^2) - 2\big) = 0.$$

Šaknis $\lambda = 0$ duoda pašalintą tašką N. Kita šaknis yra $\lambda = 2/(1+t^2)$, iš kurios gauname atvirkštinį atvaizdavimą

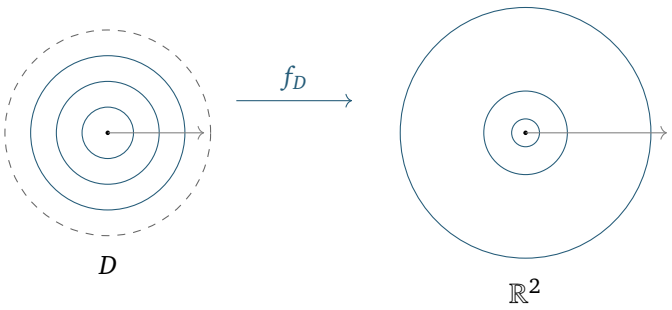
$$p^{-1}\colon \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \setminus \{N\}, \qquad p^{-1}(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2}\right).$$

Koordinačių kvadratų suma yra lygi 1, o antroji koordinatė yra mažesnė už 1. Įstatę gausime $p(p^{-1}(t)) = t$. Atvirkščiai, pasinaudoję $x^2 = 1 - y^2$ ir $y \neq 1$, gausime $p^{-1}(p(x,y)) = (x,y)$. Abiejų atvaizdavimų koordinačių funkcijos yra tolydžios, o jų vardikliai apibrėžimo srityse yra nelygūs nuliui. Todėl pagal poerdvio ir sandaugos kriterijus p yra homeomorfizmas. Imdami kompoziciją, gausime, kad apskritimas be taško taip pat yra homeomorfiškas intervalui $(0,1)$.

Atvirojo skritulio $D = \{u \in \mathbb{R}^2 : \|u\| < 1\}$ kiekvieną tašką stumsime išorėn išilgai jo spindulio. Apibrėžkime

$$f_D\colon D \to \mathbb{R}^2, \qquad f_D(u) = \frac{u}{1-\|u\|}, \qquad f_D^{-1}\colon \mathbb{R}^2 \to D, \qquad f_D^{-1}(v) = \frac{v}{1+\|v\|}.$$

Čia norma yra Euklido ir tolydi. Vardikliai yra teigiami, todėl abi formulės yra tolydžios, taip pat ir taške 0. Kai $r = \|u\| < 1$, vaizdo $f_D(u)$ norma yra $r/(1-r)$, todėl $f_D^{-1}(f_D(u)) = u$. Kai $s = \|v\|$, atvirkštinės formulės norma yra $s/(1+s) < 1$, taigi jos reikšmės priklauso skrituliui D. Ji duoda $f_D(f_D^{-1}(v)) = v$. Poerdvio kriterijus įrodo tolydumą į skritulį D. Taigi f_D yra homeomorfizmas. Paveiksle yra parodyti šio radialiojo atvaizdavimo veikiami koncentriniai apskritimai.



1.10 pav. Atvirojo skritulio apskritimai, kurių spinduliai yra 1/4, 1/2 ir 3/4, atvaizduojami į plokštumos apskritimus, kurių spinduliai yra 1/3, 1 ir 3; paveikslo dalys yra nubrėžtos skirtingais masteliais. Brūkšninis vienetinis apskritimas nepriklauso apibrėžimo sričiai.

Iki šiol įrodyti rezultatai sudaro dvi šeimas:

Sutapatintos erdvės	Taikyti atvaizdavimai
$(0,1) \cong \mathbb{R} \cong S^1 \setminus \{N\}$	tangentas ir stereografinė projekcija
$D \cong \mathbb{R}^2$	radialusis atvaizdavimas f_D

Nė vienas čia įrodytas rezultatas šių dviejų šeimų neatskiria. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad tiesė ir plokštuma nėra homeomorfiškos, nagrinėdami, kas nutinka pašalinus tašką. Taip pat atskirsime apskritimą nuo tiesės pagal kompaktiškumą, o nuo uždarojo intervalo – pašalindami tašką. Čia šiais skirtumais nesiremiame.

Savikontrolė. Čia x^i ir u^i žymi koordinates. Koordinatės kvadratas žymimas $(x^i)^2$. Vienetinei sferai $S^2 = \{(x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3 : (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1\}$ ir $N = (0, 0, 1)$ įrodykite, kad atvaizdavimas

$$p_N \colon S^2 \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^2, \qquad p_N(x) = \frac{(x^1, x^2)}{1 - x^3}$$

yra homeomorfizmas, rasdami jo atvirkštinį atvaizdavimą.

Atsakymas. Kai $u = (u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2$, pažymėkime $r^2 = (u^1)^2 + (u^2)^2$. Tiesės per N ir $(u^1, u^2, 0)$ taškai yra $(\lambda u^1, \lambda u^2, 1 - \lambda)$. Sferos lygtis tampa

$$\lambda^2 r^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda\big(\lambda(1 + r^2) - 2\big) = 0.$$

Atmetę $\lambda = 0$, kuri duoda N, gausime $\lambda = 2/(1 + r^2)$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$p_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, 2u^2, r^2 - 1)}{1 + r^2}.$$

Jo normos kvadratas yra $[4r^2 + (r^2 - 1)^2]/(1 + r^2)^2 = 1$, o paskutinė koordinatė yra mažesnė už 1. Įstatę gausime $p_N(p_N^{-1}(u)) = u$. Kai $x \in S^2 \setminus \{N\}$, sferos lygtis duoda $\|p_N(x)\|^2 = (1 + x^3)/(1 - x^3)$. Todėl $1 + \|p_N(x)\|^2 = 2/(1 - x^3)$. Įstatę į pirmąsias dvi atvirkštinio atvaizdavimo koordinates, atgausime (x^1, x^2), o paskutinė koordinatė duos x^3. Taigi $p_N^{-1}(p_N(x)) = x$. Koordinačių formulės ir poerdvio bei sandaugos kriterijai įrodo abiejų atvaizdavimų tolydumą.

Santrauka. Topologija nusako, kurie poaibiai yra atviri. Tolydumas reiškia, kad atvirųjų aibių pirmavaizdžiai yra atviri, ir sutampa su metriniu tolydumu, kai duota metrika. Homeomorfizmui reikia tolydumo abiem kryptimis. Poerdvio ir sandaugos topologijos leidžia tikrinti tolydumą pagal įterpimą ir koordinačių projekcijas. Homeomorfizmai išsaugo Hausdorfo savybę. Ši savybė užtikrina sekos ribos vienatinumą. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, įvesime kompaktiškumą ir jungumą, kad galėtume atskirti daugiau erdvių.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§12–13 ir 15–18: topologijos, bazės, sandaugos, poerdviai, atskyrimas ir tolydumas.

Paskaita 2

Kompaktiškumas, jungumas ir suklijavimas

Tikslai. *Atvirosiomis aibėmis galime apibrėžti erdves atskiriančias savybes. Kompaktiškumas išreiškia atvirųjų denginių baigtinumo sąlygą. Jungumas neleidžia erdvės suskaidyti į dvi atvirąsias dalis. Įrodysime, kaip tolydieji atvaizdavimai išsaugo šias savybes, tada jomis atpažinsime suklijavimu gautas erdves. Pagrindinis kriterijus užtikrina, kad tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, jei jos apibrėžimo sritis yra kompaktinė ir reikšmių erdvė yra Hausdorfo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti homeomorfizmo iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę kriterijų.
- Atskirti erdves pagal kompaktiškumą ir pagal jungumą pašalinus tašką.
- Tikrinti atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą ir teisingai aprašyti jos taškus.
- Aprašyti torą, Mėbijaus juostą, projektyvinę plokštumą ir sukimų grupę kaip faktorerdves.

Tema 2A Kompaktiškumas ir jungumas

2.1 Kompaktiškumas

Apibrėžimas 2.1 (Kompaktiškumas)**.** Erdvės X *atvirasis denginys* yra atvirųjų aibių šeima $(U_\alpha)_{\alpha\in I}$, kurios sąjunga yra X. *Podenginys* yra pošeimis, vis dar dengiantis X. Erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos atvirasis denginys turi baigtinį podenginį.

Kompaktiškumas leidžia atskirose taškų atvirosiose aplinkose duotus duomenis pakeisti duomenimis baigtiniame visą erdvę dengiančių šių aplinkų rinkinyje.

Apibrėžimas 2.2 (Kompaktiškumas sekų prasme)**.** Metrinė erdvė yra *kompaktinė sekų prasme*, jei kiekviena jos seka turi į šios erdvės tašką konverguojantį posekį.

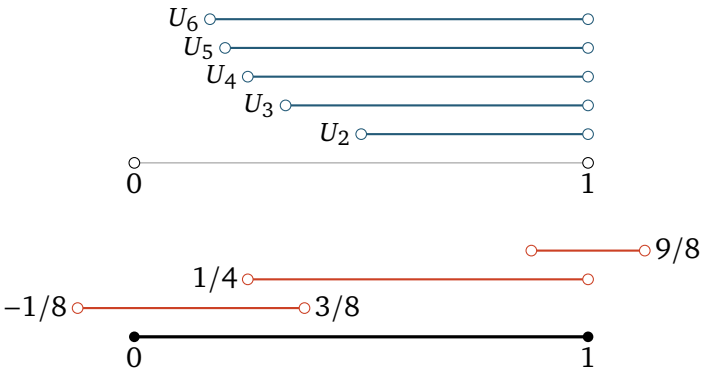
Ši sąvoka naudojama kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-ojoje paskaitoje. Metrinėms erdvėms ji yra lygiavertė kompaktiškumui pagal atviruosius denginius (Munkres, Teorema 28.2). Erdvėms be nurodytos metrikos naudosime apibrėžimą pagal atviruosius denginius.

Poaibio $K \subseteq X$ kompaktiškumas suprantamas pagal poerdvio topologiją. Lygiavertiškai, kiekvienas aibės K denginys atvirosiomis erdvės X aibėmis turi baigtinį podenginį. Tai išplaukia iš to, kad atvirosios poerdvio K aibės yra sankirtos $K \cap U$ su atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis U (§1.4).

Aprėžtas intervalas $(0, 1)$ nėra kompaktinis. Atvirosios aibės

$$U_n = (1/n, 1), \qquad n \geq 2,$$

ją dengia, nes kiekvienam $x \in (0, 1)$ egzistuoja $n \geq 2$, kuriam $1/n < x$. Netuščias baigtinis pasirinktų aibių rinkinys turi didžiausią indeksą N ir nedengia $(0, 1/N]$. Tuščias rinkinys nedengia nė vieno taško. Paveiksle šis denginys lyginamas su vienu konkrečiu intervalo $[0, 1]$ denginiu.



2.1 pav. Aibės $(1/n, 1)$ dengia $(0, 1)$, bet neturi baigtinio podenginio. Apatinėje dalyje parodytas vienas baigtinis intervalo $[0, 1]$ denginys. Kompaktiškumui reikia baigtinio podenginio kiekvienam atvirajam denginiui.

Kiekviena baigtinė erdvė yra kompaktinė. Kiekvienam taškui parinkime po vieną jį turinčią denginio aibę. Gautas rinkinys yra baigtinis. Tuščiajai erdvei nereikia nė vienos aibės. Realioji tiesė, priešingai, nėra kompaktinė. Atvirasis denginys $\{(-n, n) : n \geq 1\}$ neturi baigtinio podenginio, nes bet koks baigtinis pasirinktų aibių rinkinys telpa savo didžiausio indekso aibėje.

Teorema 2.3 (Tolydieji vaizdai ir uždarieji poaibiai)**.** *Kompaktinės erdvės vaizdas tolydžiojo atvaizdavimo atžvilgiu yra kompaktinis. Kompaktinės erdvės uždarasis poaibis yra kompaktinis.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime vaizdo $f(X)$ denginį (V_α) atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis. Jo aibių pirmavaizdžiai dengia X ir yra atviri. Parinkime baigtinį jų rinkinį, dengiantį X. Atitinkamos aibės V_α dengia $f(X)$.

Dabar tegul $C \subseteq X$ yra uždaras poaibis ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime poaibio C denginį atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis ir pridėkime atvirąją aibę $X \setminus C$. Taip gausime erdvės X denginį, todėl jis turi baigtinį podenginį. Atmetę aibę $X \setminus C$, jei ji buvo parinkta, gausime baigtinį likusių aibių rinkinį, dengiantį C. ∎

Naudosime du metrinių erdvių rezultatus, kurių įrodymai yra cituojami. Pagal *Heinės–Borelio teoremą* erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra uždaras ir aprėžtas (Munkres, Teorema 27.3). Aprėžtas reiškia, kad poaibis telpa kuriame nors baigtinio spindulio rutulyje. Taigi uždarieji intervalai, pavyzdžiui, $[0, 1]$, uždarieji rutuliai ir vienetinės sferos yra kompaktiniai. Šios prielaidos taikomos Euklido erdvei. Bendroje metrinėje erdvėje uždarumas ir aprėžtumas nebūtinai užtikrina kompaktiškumą.

Kompaktiškumas užtikrina ir ekstremumų egzistavimą. Tolydžiosios funkcijos $f\colon X \to \mathbb{R}$, apibrėžtos netuščioje kompaktinėje erdvėje X, vaizdas $f(X)$ yra netuščias ir kompaktinis.

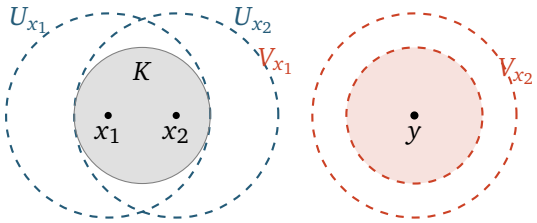
Pagal Heinės–Borelio teoremą jis yra uždaras ir aprėžtas. Jo supremumas ir infimumas priklauso jo uždariniui, taigi ir $f(X)$. Todėl funkcija f įgyja didžiausią ir mažiausią vertę.

Pagal Heinės–Borelio teoremą apskritimas yra kompaktinis. O realioji tiesė nėra kompaktinė. Jie negali būti homeomorfiški. Homeomorfizmas kompaktinį apskritimą atvaizduotų į visą tiesę. Taip gauname vieną iš 1-ojoje paskaitoje žadėtų skirtumų.

2.2 Kompaktinės erdvės ir Hausdorfo reikšmių erdvės

Ankstesnėje 1-ojoje paskaitoje pateikėme tolydžią bijekciją, kurios atvirkštinis atvaizdavimas nėra tolydus. Ieškome prielaidų, užtikrinančių atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą. Nagrinėsime uždarąsias aibes. Kompaktinės apibrėžimo srities uždarasis poaibis yra kompaktinis, o jo vaizdas tolydžiojo atvaizdavimo atžvilgiu yra kompaktinis. Reikia, kad šis vaizdas būtų uždaras. Šį paskutinį žingsnį užtikrina Hausdorfo savybė. Prisiminkime, kad skirtingi Hausdorfo erdvės taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas (§1.5).

Paveiksle baigtinis aplinkų rinkinys dengia kompaktinę aibę K. Jas atitinkančių taško y aplinkų sankirta yra atvira ir nesikerta su K.



2.2 pav. Mėlynos aplinkos dengia K. Kiekviena raudona taško y aplinka nesikerta su atitinkama mėlyna aibe, todėl jų sankirta nesikerta su K.

Teiginys 2.4 (Kompaktiniai poaibiai yra uždari)**.** *Hausdorfo erdvės kompaktinis poaibis yra uždaras.*

Įrodymas. Tegul $K \subseteq Y$ yra kompaktinis poaibis ir $y \in Y \setminus K$. Kiekvienam $x \in K$ parinkime nesikertančias atvirąsias aplinkas: U_x taškui x ir V_x taškui y. Baigtinis aibių rinkinys $U_{x_1}, \ldots, U_{x_m}$ dengia K. Baigtinumas čia svarbus, nes baigtinės atvirųjų aibių sankirtos yra atviros. Taško y atviroji aplinka $V_{x_1} \cap \cdots \cap V_{x_m}$ nesikerta su jų sąjunga, todėl nesikerta su K. Taigi $Y \setminus K$ yra atvira aibė. Jei K yra tuščias, jo uždarumas išplaukia tiesiogiai. ∎

Tolydumą taip pat galima tikrinti pagal uždarąsias aibes. Pirmavaizdžiai išsaugo papildinius, todėl kriterijus pagal atvirąsias aibes yra lygiavertis kriterijui pagal uždarąsias aibes.

Išvada 2.5 (Kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę)**.** *Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ tenkina prielaidas. Uždarajam poaibiui $C \subseteq X$ erdvės X kompaktiškumas užtikrina, kad C yra kompaktinis. Jo vaizdas $f(C)$ yra kompaktinis, taigi uždaras erdvėje Y. Šis vaizdas yra aibės C pirmavaizdis atvirkštinio atvaizdavimo $f^{-1}\colon Y \to X$ atžvilgiu. Kriterijus pagal uždarąsias aibes įrodo atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą. ∎

Ankstesnės 1-osios paskaitos tolydi bijekcija $[0, 2\pi) \to S^1$ netenkina šio kriterijaus. Jos apibrėžimo sritis nėra kompaktinė, nes ji nėra uždara erdvėje $\mathbb{R}$. Vietoj jos naudosime $[0, 1]$ ir sutapatinsime abu šio intervalo galus.

2.3 Jungumas

Apibrėžimas 2.6 (Jungumas)**.** Erdvės X *atskyrimas* yra pora nesikertančių netuščių atviruųjų aibių, kurių sąjunga yra X. Erdvė yra *jungi*, jei ji neturi atskyrimo.

Apibrėžimas 2.7 (Kelias)**.** *Kelias* iš x į y erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma\colon [0,1] \to X$, kuriam $\gamma(0) = x$ ir $\gamma(1) = y$.

Apibrėžimas 2.8 (Jungumas keliais)**.** Erdvė yra *jungi keliais*, jei toks kelias egzistuoja kiekvienai porai $x, y \in X$.

Poaibis yra jungus arba jungus keliais, kai jis kaip poerdvis turi atitinkamą savybę.

Teorema 2.9 (Intervalai, vaizdai ir keliai)**.** *Intervalas* $[0,1]$ *yra jungus. Tolydieji vaizdai išsaugo jungumą ir jungumą keliais. Kiekviena jungi keliais erdvė yra jungi.*

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Esant atskyrimui, vienos pusės taškų supremumas priklausytų vienai iš dviejų atviruųjų aibių, ir abiem atvejais gautume prieštarą supremumo savybei. Tarkime, kad $[0,1] = U \cup V$ yra atskyrimas. Parinkime $a \in U$ ir $b \in V$, kuriems $a < b$, prireikus sukeitę aibių pavadinimus. Pažymėkime $c = \sup(U \cap [a,b])$. Jei $c \in U$, tai $c < b$, o aibės U atvirumas duoda aibės $U \cap [a,b]$ tašką, didesnį už c, nors c yra viršutinis rėžis. Jei $c \in V$, tai $c > a$, o aibės V atvirumas neleidžia aibės U taškams būti iškart žemiau c. Tai prieštarauja tam, kad aibės $U \cap [a,b]$ taškai artėja prie jos supremumo iš apačios. Abu atvejai yra neįmanomi, todėl atskyrimo nėra.

Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ vaizdo $f(X)$ atskyrimo pirmavaizdžiai duotų erdvės X atskyrimą. Todėl jungi apibrėžimo sritis turi jungų vaizdą. Jei X yra jungi keliais, jos kelius komponuodami su f gausime kelius tarp bet kurių dviejų vaizdo taškų.

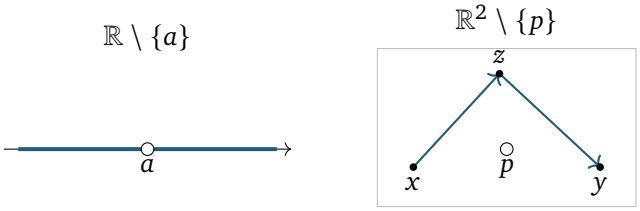
Galiausiai jungi keliais erdvė negali turėti atskyrimo $U \cup V$. Kelias, jungiantis aibės U tašką su aibės V tašku, turėtų jungų vaizdą, nes $[0,1]$ yra jungus. Šio vaizdo sankirtos su U ir V duotų jo atskyrimą. ∎

Pavyzdžiui, kvadratas ir rutulys yra jungūs keliais. Atkarpa $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ lieka aibėje ir jungia bet kuriuos du jos taškus.

Apibrėžimas 2.10 (Jungumo komponentė)**.** *Jungumo komponentė* yra maksimalus pagal įtrauktį jungus poaibis.

Taško $x \in X$ komponentė yra visų jungių poaibių, turinčių x, sąjunga. Ši sąjunga yra jungi. Bet kokiame siūlomame atskyrime kiekvienas iš šių jungių poaibių turi visas tilpti toje pusėje, kurioje yra x. Sąjungos maksimalumas išplaukia iš jos apibrėžimo. Todėl dvi susikertančios komponentės sutampa ir komponentės suskaido X.

Pašalinę tašką, atskirsime tiesę nuo plokštumos, kaip parodyta paveiksle.



2.3 pav. Pašalinus tašką, tiesė suskyla į du atviruosius spindulius. Plokštumoje laužtė gali sujungti du taškus, aplenkdama pašalintąjį tašką.

Erdvę $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ atskiria du jos atvirieji spinduliai. Erdvėje $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, kai $n \geq 2$, imkime taškus x ir y ir parinkime z, nepriklausantį nei tiesei per p, x, nei tiesei per p, y. Atkarpos iš x į z ir iš z į y aplenkia p. Jos apibrėžia kelią

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1-2t)x + 2tz, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (2-2t)z + (2t-1)y, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Abi formulės sutampa taške $t = 1/2$. Kiekviena afininė formulė yra tolydi, todėl uždarosios aibės pirmavaizdis atitinkamoje intervalo dalyje yra uždaras. Jis taip pat yra uždaras intervale $[0, 1]$, nes abi intervalo dalys jame yra uždaros. Šių pirmavaizdžių baigtinė sąjunga yra uždara, todėl γ yra tolydusis atvaizdavimas. Taigi erdvė be taško yra jungi keliais.

Dabar galime atskirti tiesę nuo plokštumos, kaip siūlyta 1-ojoje paskaitoje. Tarkime, kad $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ yra homeomorfizmas. Jo apribojimas būtų homeomorfizmas

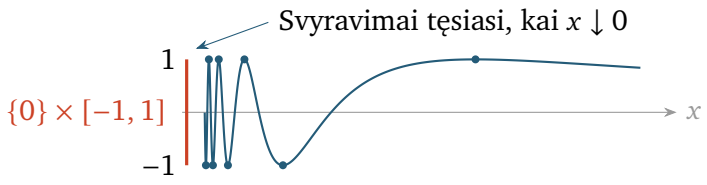
$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{f(0)\}.$$

Apibrėžimo sritis nėra jungi, o reikšmių erdvė yra jungi keliais, taigi jungi. Homeomorfizmas išsaugo jungumą, todėl $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$. Taško pašalinimas neatskiria $\mathbb{R}^2$ nuo $\mathbb{R}^3$, nes abi erdvės lieka jungios keliais. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, įvesime kilpas ir jų tolydžiąsias deformacijas, kad galėtume atskirti daugiau erdvių.

Radialusis atvaizdavimas $x \mapsto x/\|x\|$ taip pat rodo, kad sfera S^n yra jungi keliais, kai $n \geq 1$, nes ji yra erdvės $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ vaizdas.

Pastaba 2.11 (Neprivaloma: topologo sinuso kreivė). Aibės $\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$ uždarinys erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra jungus, bet nėra jungus keliais (cituojama: Munkres, §24, Pavyzdys 7). Vėlesni argumentai nuo šio pavyzdžio nepriklauso.

Paveiksle parodyta grafiko dalis ir imant uždarinį pridėta atkarpa.



2.4 pav. Pavaizduota grafiko dalis, kurioje $1/(8\pi) \leq x \leq 1$. Svyravimai tęsiasi link pridėtos vertikaliosios atkarpos. Pažymėtų ekstremumų aukščiai yra 1 ir -1.

Savikontrolė. Įrodykite, kad S^1 ir $[0, 1]$ nėra homeomorfiški. Tam pašalinkite vieną tašką. Paaiškinkite, kodėl intervalo galo pašalinimas nėra naudingas kriterijus.

Atsakymas. Pašalinkime intervalo $[0,1]$ vidurio tašką. Gauti du pusintervaliai duoda atskyrimą. Pašalinus bet kurį apskritimo tašką, lieka tiesei $\mathbb{R}$ homeomorfiška erdvė. Pasukę jį į šiaurės polių, taikykime 1-osios paskaitos stereografinę projekciją. Tiesios atkarpos rodo tiesės jungumą keliais. Homeomorfizmo apribojimas būtų šių dviejų erdvių be taško homeomorfizmas. Tai neįmanoma. Pašalinus galą, pusiau atviras intervalas lieka jungus keliais. Todėl jungumas šių erdvių neatskiria.

Tema 2B Suklijavimas

2.4 Faktorerdvės ir orbitų erdvės

Periodinė koordinatė sutapatina abu intervalo galus. Intervale $[0,1]$, kuriame $0 \sim 1$, sutapatinto taško aplinka turi apimti taškus prie abiejų galų. Kai $0 < \varepsilon < 1/2$, aibė

$$[0, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1]$$

yra atvira intervale $[0,1]$. Norime, kad po suklijavimo ji būtų atvirosios aplinkos pirmavaizdis. Šia pirmavaizdžio taisykle apibrėšime atvirumą faktorerdvėje.

Apibrėžimas 2.12 (Faktorinė topologija)**.** Kai aibėje X duotas ekvivalentumo sąryšis $\sim$, *faktorinę aibę* $X/\sim$ sudaro ekvivalentumo klasės. Projekcija $q\colon X \to X/\sim$ kiekvieną tašką atvaizduoja į jo klasę. *Faktorinė topologija* apibrėžiama sąlyga

$$V \subseteq X/\sim \text{ yra atvira} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(V) \text{ yra atvira erdvėje } X.$$

Pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl tai yra topologija. Tai yra didžiausia faktorinės aibės topologija, kuriai projekcija yra tolydi. Projekcija taip pat yra siurjektyvi. Todėl kompaktinės arba jungios keliais erdvės faktorerdvė išsaugo šią savybę kaip tolydusis vaizdas (Teoremos 2.3 ir 2.9).

Teiginys 2.13 (Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumas)**.** *Atvaizdavimas $\bar{f}\colon X/\sim \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai $\bar{f} \circ q$ yra tolydus. Atvaizdavimas $f\colon X \to Y$, pastovus ekvivalentumo klasėse, indukuoja vienintelį atvaizdavimą $\bar{f}$, kuriam $f = \bar{f} \circ q$.*

Įrodymas. Kompozicija su tolydžiąja projekcija q išsaugo tolydumą. Atvirkščiai, jei $\bar{f} \circ q$ yra tolydus, tai atvirajai aibei $W \subseteq Y$ aibė $q^{-1}(\bar{f}^{-1}(W))$ yra atvira. Pagal faktorinio atvirumo apibrėžimą $\bar{f}^{-1}(W)$ yra atvira aibė. Indukuotas atvaizdavimas apibrėžiamas formule $\bar{f}([x]) = f(x)$. Ji yra gerai apibrėžta būtent tada, kai f yra pastovus kiekvienoje klasėje. Projekcijos q siurjektyvumas užtikrina šio atvaizdavimo vienatinumą. ∎

Apibrėžimas 2.14 (Sluoksnis)**.** *Sluoksnis* yra vieno taško pirmavaizdis.

Faktorerdvės atpažinimo metodas. Norėdami sutapatinti $X/\sim$ su Y, atliksime tokius žingsnius.

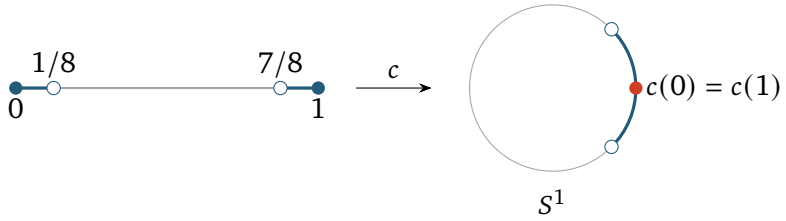
1. Sukonstruosime tolydžią siurjekciją $f\colon X \to Y$.
2. Įrodysime, kad jos sluoksniai yra būtent ekvivalentumo klasės.
3. Įrodysime, kad X yra kompaktinė erdvė, o Y yra Hausdorfo erdvė.

Faktorerdvė yra kompaktinė kaip erdvės X vaizdas. Pagal Teiginį 2.13 indukuotas atvaizdavimas yra tolydi bijekcija, todėl pagal Išvadą 2.5 jis yra homeomorfizmas.

Apibrėžkime apskritimo atvaizdavimą $c\colon [0,1] \to S^1$ formule

$$c(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)).$$

Paveiksle parodytas jo atliekamas galų sutapatinimas ir atvirojo lanko per sutapatintą tašką pirmavaizdis, kai $\varepsilon = 1/8$.



2.5 pav. Spalvoto atvirojo lanko pirmavaizdis yra $[0, 1/8) \cup (7/8, 1]$, atviras intervale $[0, 1]$. Užpildytais taškais pažymėti intervalo galai turi tą patį vaizdą atvaizdavimo c atžvilgiu.

Šis atvaizdavimas yra tolydus ir siurjektyvus į S^1. Vienintelė pasikartojanti jo reikšmė intervale $[0, 1]$ yra bendra galų reikšmė. Todėl indukuotas atvaizdavimas $[0, 1]/(0 \sim 1) \to S^1$ yra tolydi bijekcija. Jis turi kompaktinę apibrėžimo sritį ir Hausdorfo reikšmių erdvę. Todėl pagal Išvadą 2.5 tai yra homeomorfizmas.

Grupių veikimai aprašo faktorerdves pagal simetrijas. Pirmiausia apibrėšime grupę.

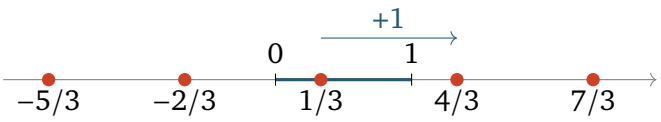
Apibrėžimas 2.15 (Grupė). *Grupė* yra aibė G, turinti asociatyvią sandaugą $(g, h) \mapsto gh$, *neutralųjį elementą* $e \in G$, kuriam $eg = ge = g$ kiekvienam $g \in G$, ir kiekvieno $g \in G$ *atvirkštinį elementą* $g^{-1} \in G$, kuriam $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Apibrėžimas 2.16 (Grupės veikimas). Grupės G *veikimas homeomorfizmais* erdvėje X kiekvienam $g \in G$ priskiria homeomorfizmą $x \mapsto gx$ ir tenkina sąlygas $ex = x$ ir $(gh)x = g(hx)$.

Apibrėžimas 2.17 (Orbita). Taško x *orbita* vadiname jo vaizdų aibę $\{gx : g \in G\}$.

Apibrėžimas 2.18 (Orbitų erdvė). *Orbitų erdvė* X/G turi šių orbitų faktorinę topologiją.

Pavyzdžiui, adityvioji grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{R}$ sveikaisiais postūmiais. Taško $x \in \mathbb{R}$ orbita yra $\{x + n : n \in \mathbb{Z}\}$. Kiekviena orbita kerta $[0, 1]$. Vieninteliai skirtingi intervalo $[0, 1]$ taškai, priklausantys tai pačiai orbitai, yra abu jo galai. Paveiksle pažymėta viena orbita ir jos atstovas intervale $[0, 1]$.



2.6 pav. Taško $1/3$ orbitą sudaro jo postūmiai sveikaisiais skaičiais. Lygiai vienas iš šių taškų priklauso $[0, 1]$.

Projektyvinių ir Mėbijaus faktorerdvių Hausdorfo savybę įrodysime sukonstruodami jų orbitų metriką. Pirmiausia patikrinsime metrikos aksiomas. Tada parodysime, kad jos atvirosios aibės yra būtent faktorerdvės atvirosios aibės.

Apibrėžimas 2.19 (Izometrija). *Izometrija* išsaugo metriką.

Tarkime, kad $a\colon X \to X$ yra izometrija, kuriai $a^2 = \mathrm{id}$. Jos orbitų klasės yra $[x] = \{x, ax\}$, praleidus pasikartojančius elementus. Orbitų atstumas yra

$$d_{\mathrm{orb}}([x],[y]) = \min\{d(x,y), d(x,ay)\}.$$

Iš izometriškumo ir $a^2 = \mathrm{id}$ gauname $d(ax,y) = d(a^2x, ay) = d(x,ay)$. Todėl, pakeitus bet kurį atstovą, šie du atstumai susikeičia vietomis. Minimumas yra lygus nuliui tada ir tik tada, kai orbitos sutampa. Simetriškumas išplaukia iš izometriškumo.

Trikampio nelygybei parinkime atvaizdavimus $g, h \in \{\mathrm{id}, a\}$, kuriems

$$d_{\mathrm{orb}}([x],[y]) = d(x,gy), \qquad d_{\mathrm{orb}}([y],[z]) = d(y,hz).$$

Kompozicija gh vėl yra arba id, arba a. Pagal trikampio nelygybę ir atvaizdavimo g izometriškumą

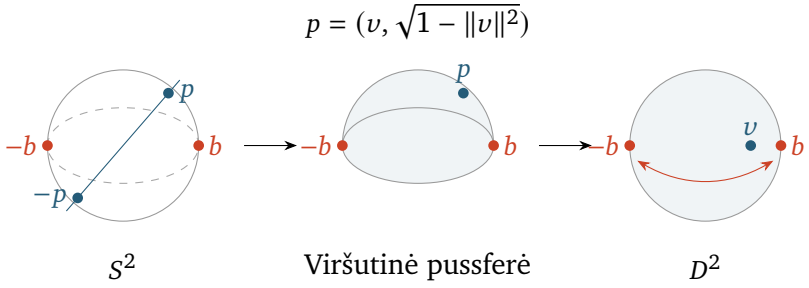
$$d(x,ghz) \le d(x,gy) + d(gy,ghz) = d(x,gy) + d(y,hz).$$

Taip orbitų atstumą nuo $[x]$ iki $[z]$ aprėžiame kitų dviejų atstumų suma. Vadinasi, formulė apibrėžia metriką.

Kai $r > 0$, jos rutulys, kurio centras yra $[x]$, yra $q(B_r(x))$. Klasė priklauso šiam rutuliui tada ir tik tada, kai vienas iš jos atstovų priklauso $B_r(x)$. Šio rutulio pirmavaizdis yra $B_r(x) \cup B_r(ax)$. Todėl orbitų metrikos rutuliai yra atviri faktorerdvėje. Atvirkščiai, faktorerdvėje atvirosios aibės, turinčios $[x]$, pirmavaizdis turi kurį nors rutulį $B_r(x)$. Jo vaizdas yra orbitų metrikos rutulys šioje aibėje, todėl aibė yra atvira metrikos prasme. Topologijos sutampa. Taigi pagal Teiginį 1.25 orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė.

Apibrėžimas 2.20 (Realioji projektyvinė erdvė). Kai $n \ge 1$, *realioji projektyvinė erdvė* $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra $S^n/(x \sim -x)$. Jos taškai yra tiesės per koordinačių pradžią erdvėje $\mathbb{R}^{n+1}$.

Antipodinis atvaizdavimas yra izometrija, todėl $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra Hausdorfo erdvė. Kaip sferos S^n vaizdas ji yra kompaktinė ir jungi keliais. Uždarąjį vienetinį skritulį žymėkime $D^n = \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\| \le 1\}$. Kiekviena tiesė kerta sferą S^n antipodinių taškų poroje. Pasilikę viršutinę pussferę, iš kiekvienos poros ne pusiaujuje paliekame lygiai vieną tašką. Pusiaujuje lieka abu taškai. Projekcija į pirmąsias n koordinates sutapatina viršutinę pussferę su uždaruoju skrituliu. Taigi poras tebeturi tik šio skritulio ribos taškai. Paveiksle ši konstrukcija parodyta, kai $n = 2$. Mėlynas taškas $p = (3/5, 0, 4/5)$ projektuojamas į skritulio tašką $v = (3/5, 0)$. Raudoni taškai $b = (1,0,0)$ ir $-b$ lieka suporuoti.



2.7 pav. Viršutinėje pussferėje lieka vienas ne pusiaujo poros atstovas ir abu pusiaujo poros atstovai. Projektuojant į D^2, suporuoti lieka tik antipodiniai ribos taškai. Ta pati konstrukcija duoda D^3 erdvei $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$.

Atvaizdavimas

$$D^n \longrightarrow \mathbb{R}\mathrm{P}^n, \qquad v \longmapsto [(v, \sqrt{1 - \|v\|^2})]$$

yra tolydus ir siurjektyvus. Viršutinę pussferę sudaro vienetiniai vektoriai, kurių paskutinė koordinatė yra neneigiama. Kiekviena tiesė ten turi atstovą. Šis atstovas yra vienintelis, išskyrus atvejį, kai jo paskutinė koordinatė yra lygi nuliui: tada yra du antipodiniai atstovai. Taigi erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ gauname iš skritulio D^n, sutapatinę antipodinius jo ribos sferos taškus, vėl pagal kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę.

Bendroms orbitų erdvėms Hausdorfo išvada negalioja. Tegul adityvioji grupė $\mathbb{Q}$ veikia erdvėje $\mathbb{R}$ postūmiais. Netuščia atvira orbitų sąjunga U turi intervalą. Kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ racionaliųjų skaičių tankumas duoda $r \in \mathbb{Q}$, kuriam $x - r$ priklauso tam intervalui. Invariantiškumas postūmiui dydžiu r duoda $x \in U$. Todėl vienintelės atvirosios erdvės $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ aibės yra tuščioji aibė ir visa erdvė. Yra skirtingų klasių, pavyzdžiui, taškų 0 ir $\sqrt{2}$ klasės, todėl ši faktorerdvė nėra Hausdorfo erdvė. Hausdorfo sąlyga bus svarbi 7-ojoje ir 8-ojoje paskaitose konstruojamoms erdvėms.

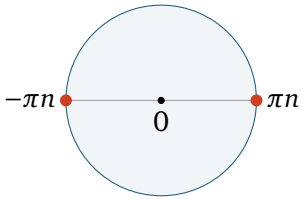
2.5 Sukimai kaip suklijuotas rutulys

Apibrėžimas 2.21 (Sukimų grupė)**.** Sukimų grupė yra matricų aibė

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : R^T R = \mathbb{1},\ \det R = 1\},$$

kuriai suteikta Euklido poerdvio topologija.

Vektorius v, kuriam $\|v\| \le \pi$, nusakys ašį ir kampą. Paveiksle yra parodytas sutapatinimas, atsirandantis ties kampu π, t.y. pussūkiu. Vektorius n žymi vienetinę ašį.



2.8 pav. Uždarojo sukimų rutulio pjūvis. Vidaus vektoriai nusako skirtingus sukimus. Suporuoti raudoni ribos taškai πn ir $-\pi n$ nusako tą patį pussūkį.

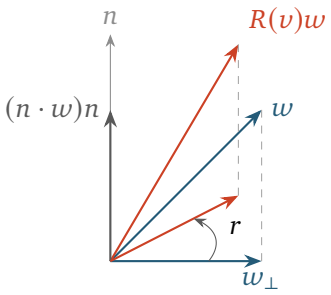
Teiginys 2.22 (Ašies ir kampo rutulys)**.** *Uždarasis rutulys* $\{v \in \mathbb{R}^3 : \|v\| \le \pi\}$*, kurio antipodiniai ribos taškai yra sutapatinti, yra homeomorfiškas grupei* $\mathrm{SO}(3)$*. Todėl* $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^3$.

Įrodymas. Sukonstruosime tolydųjį sukimų atvaizdavimą iš rutulio, įrodysime jo siurjektyvumą ir nustatysime jo sluoksnius. Tada kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę leis atpažinti faktorerdvę.

Kai $v = rn$, $r > 0$ ir $\|n\| = 1$, išskaidykime vektorių $w \in \mathbb{R}^3$ į ašies krypties dalį ir jai statmeną dalį:

$$w = (n \cdot w)n + w_\perp.$$

Sukimas apie n nekeičia ašies krypties dalies. Statmenojoje plokštumoje jis atvaizduoja $w_\perp$ į $(\cos r)w_\perp + (\sin r)n \times w_\perp$. Paveiksle šios dalys parodytos, kai $n = (0,0,1)$, $w = (1,0,1)$ ir $r = \pi/3$.



2.9 pav. Ašies krypties dalis nekinta. Statmenoji dalis pasukama kampu $\pi/3$, todėl vektorius $w = (1, 0, 1)$ atvaizduojamas į $(1/2, \sqrt{3}/2, 1)$.

Gauname ašies ir kampo formulę

$$R(v)w = (\cos r)w + (1 - \cos r)n(n \cdot w) + (\sin r)n \times w.$$

Reikia formulės, tolydžios taške $v = 0$, kuriame n nėra apibrėžtas. Apibrėžkime $A_v(w) = v \times w$ vektoriui $w \in \mathbb{R}^3$. Pažymėkime $r = \|v\|$ ir apibrėžkime

$$R(v) = \mathbb{1} + \frac{\sin r}{r} A_v + \frac{1 - \cos r}{r^2} A_v^2.$$

Taške $r = 0$ koeficientų ribinės vertės yra 1 ir $1/2$. Todėl atvaizdavimas tame taške yra tolydus ir $R(0) = \mathbb{1}$. Kai $v = rn$ ir $\|n\| = 1$, vektorinė tapatybė $n \times (n \times w) = n(n \cdot w) - w$ vėl duoda ašies ir kampo formulę. Šis atvaizdavimas fiksuoja n ir suka jam statmeną plokštumą kampu r. Taigi jis yra ortogonalus. Jo determinantas yra lygus 1. Kai $r = \pi$, atvaizdavimas yra lygus $2nn^T - \mathbb{1}$ ir nekinta pakeitus $n \mapsto -n$.

Atvirkščiai, kiekviena matrica $R \in \mathrm{SO}(3)$ turi vienetinį fiksuotą vektorių n. Dėl ortogonalumo visų tikrinių verčių moduliai yra lygūs 1. Nerealiosios tikrinės vertės sudaro kompleksiškai jungtines poras, kurių sandauga yra lygi 1. Realiosios tikrinės vertės yra ± 1. Atmetus šias poras, lieka nelyginis realiųjų verčių skaičius. Jų sandauga yra lygi 1, todėl vertę -1 turi lyginis jų skaičius. Vadinasi, bent viena realioji tikrinė vertė yra $+1$.

Statmenoji plokštuma yra invariantinė. Iš $Rn = n$ ir matricos R ortogonalumo gauname, kad vektoriui $w \perp n$ galioja $Rw \cdot n = Rw \cdot Rn = w \cdot n = 0$. Apribojimo determinantas yra lygus 1, todėl apribojimas yra plokštumos sukimas. Parinkę jo kampą iš $[-\pi, \pi]$, užrašysime R kaip $R(\theta n)$.

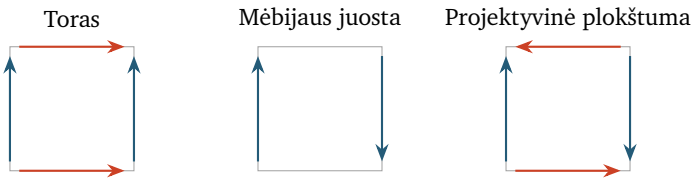
Kitų sutapatinimų nėra. Pėdsakas yra $1 + 2\cos r$, todėl jis nusako $r \in [0, \pi]$. Kai $0 < r < \pi$, skirtumas $R(v) - R(v)^T = 2 \sin r\, A_n$ nusako n. Kai $r = \pi$, matrica $2nn^T - \mathbb{1}$ nusako vektoriaus n generuojamą tiesę, taigi tik porą $\{n, -n\}$. Kai $r = 0$, yra vienintelis vektorius 0.

Gauta tolydi bijekcija iš kompaktinės rutulio faktorerdvės į Hausdorfo matricų erdvę $\mathrm{SO}(3)$ yra homeomorfizmas. Mastelio keitimas iki D^3 ir ankstesnė pussferės konstrukcija sutapatina šią faktorerdvę su $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. ∎

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, šiuo modeliu atskirsime pilnus sukimus nusakančias kilpas. Čia šiam sutapatinimui nereikia jokių kilpų savybių.

2.6 Trys kvadrato faktorerdvės

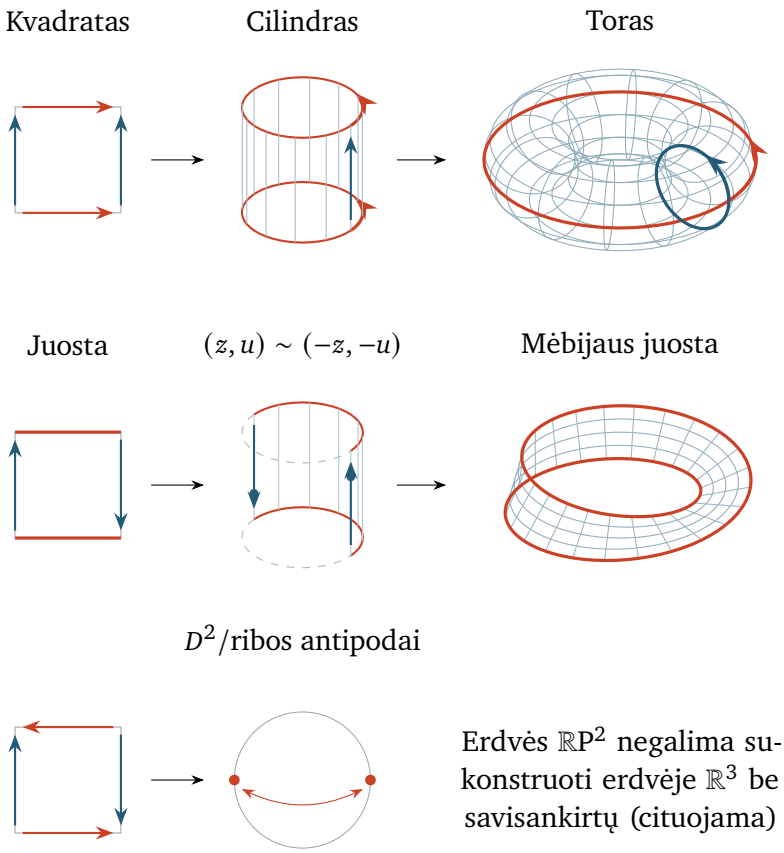
Nustatysime paveikslo kraštinių suporavimais gautų erdvių kompaktiškumą, jungumą keliais ir Hausdorfo savybę. Visos yra gaunamos iš $Q_0 = [0, 1]^2$. Vienodos rodyklės žymi sutapatinamus taškus. Atlikime ir visus iš šių suporavimų tranzityviai išplaukiančius sutapatinimus.



2.10 pav. Torui priešingos kraštinės yra suporuojamos neapgręžiant krypties. Mėbijaus juostai yra suporuojamos tik vertikaliosios kraštinės, apgręžiant kryptį. Projektyvinei plokštumai yra suporuojami antipodiniai kvadrato ribos taškai.

Kiekviena faktorerdvė yra kompaktinė ir jungi keliais, nes kvadratas turi abi šias savybes, o projekcija yra tolydi. Hausdorfo savybei reikia atskiro argumento. Faktorerdvė nebūtinai ją išsaugo, kaip parodė $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

Toliau pateiktame paveiksle parodyti kraštinių suporavimais aprašyti paviršiai. Torui suklijuojamos abi kraštinių poros. Mėbijaus juostai suklijuojama viena pora su pussūkiu ir lieka viena krašto komponentė. Cilindro dalyje z yra vienetinis kompleksinis skaičius, o $u \in [-1, 1]$ yra aukštis.



2.11 pav. Iš kvadrato gaunamas cilindras, tada toras. Juosta su priešingomis kryptimis sutapatintais galais duoda Mėbijaus juostą su viena krašto komponente. Projektyvinės plokštumos eilutėje parodyti sutapatinimai. Teiginys, kad jos negalima įdėti, cituojamas iš Hatcher, *Algebraic Topology*, Išvada 3.46, p. 256.

Torui suporavimai yra

$$(0, t) \sim (1, t) \quad \text{ir} \quad (s, 0) \sim (s, 1).$$

Naudokime apskritimo atvaizdavimą c iš §2.4.

Apibrėžimas 2.23 (Toras). Sandauga $T^2 = S^1 \times S^1 \subseteq \mathbb{R}^4$ yra toras.

Atvaizdavimas $Q_0 \to T^2$, apibrėžtas formule $(s,t) \mapsto (c(s), c(t))$, yra tolydus ir siurjektyvus. Įprastas sukimosi toras yra aibės Q_0 vaizdas, gaunamas atvaizdavimu į $\mathbb{R}^3$, apibrėžtu formule

$$\big((2+\cos(2\pi t))\cos(2\pi s),\ (2+\cos(2\pi t))\sin(2\pi s),\ \sin(2\pi t)\big).$$

Jo atstumas iki vertikaliosios ašies yra $2+\cos(2\pi t) > 0$. Iš šio atstumo ir aukščio atkuriame $c(t)$, o iš horizontaliosios krypties – $c(s)$. Todėl šio atvaizdavimo sluoksniai yra tokie pat kaip atvaizdavimo $(c(s), c(t))$. Kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę sutapatina sandaugos torą su šiuo paviršiumi.

Lygybė sandaugoje reiškia lygybę pagal kiekvieną koordinatę. Kiekvienai koordinatei atvaizdavimas c sutapatina tik abu galus. Todėl atvaizdavimo į torą sluoksniai yra būtent nurodytos ekvivalentumo klasės, įskaitant vieną visų keturių viršūnių klasę. Indukuota tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, nes faktorerdvė yra kompaktinė ir erdvė T^2 yra Hausdorfo.

Apibrėžimas 2.24 (Mėbijaus juosta). *Mėbijaus juostai* suporavimas yra $(0,t) \sim (1, 1-t)$.

Pussūkį sukonstruosime iš cilindro, pasilikdami jo viršutinį pusapskritimį. Taip gauname atstovų stačiakampį. Sutapatinant abu šio pusapskritimio galus reikia apgręžti aukščio koordinatę, kad gautume nurodytą suporavimą. Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais. Cilindre $S^1 \times [-1,1] \subseteq \mathbb{R}^3$ atvaizdavimas $(z,u) \mapsto (-z,-u)$ yra izometrija, kurios kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas. Todėl pagal ankstesnę orbitų metriką jos orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė. Atvaizdavimas

$$Q_0 \longrightarrow (S^1 \times [-1,1])/\{\pm 1\}, \qquad (s,t) \longmapsto [(e^{i\pi s}, 2t-1)]$$

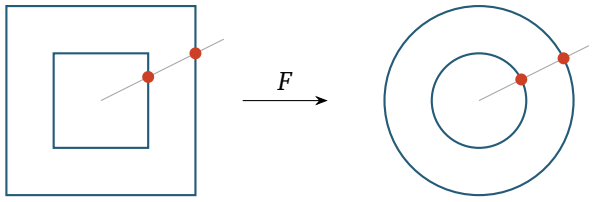
yra tolydus ir siurjektyvus. Kiekvienas apskritimo taškas arba jam priešingas taškas priklauso viršutiniam pusapskritimiui.

Kai $0 < s < 1$, šis atstovas yra vienintelis. Abiejuose galuose pakeitus 1 į -1, kita koordinatė keičia ženklą: tai yra būtent nurodytas kraštinių suporavimas. Pagal tą patį kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę indukuota bijekcija yra homeomorfizmas.

Projektyvinei plokštumai suporavimai yra

$$(0,t) \sim (1,1-t) \quad \text{ir} \quad (s,0) \sim (1-s,1).$$

Kitame paveiksle radialusis atvaizdavimas F koncentrinius kvadratus atvaizduoja į koncentrinius apskritimus. Kiekvienas taškas lieka savo spindulyje, todėl antipodai lieka antipodais.



2.12 pav. Kontūrai $\|w\|_\infty = 1/2$ ir $\|w\|_\infty = 1$ atvaizduojami į spindulių $1/2$ ir 1 apskritimus. Pažymėti taškai priklauso spinduliui per $(1, 1/2)$.

Pažymėkime $w = (2s-1, 2t-1)$. Koordinačių pradžioje centruotą kvadratą radialiu mastelio keitimu homeomorfiškai atvaizduosime į D^2:

$$w \longmapsto \frac{\|w\|_\infty}{\|w\|} w \quad (w \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0,$$

kur $\|w\|_\infty$ yra didžiausias koordinačių modulis ir $\|w\|$ yra Euklido norma. Atvirkštinis atvaizdavimas nenulinį u atvaizduoja į $\|u\|\, u/\|u\|_\infty$. Argumentui artėjant į koordinačių pradžią, abiejų normos artėja į nulį, todėl atvaizdavimai yra tolydūs ir ten. Kvadrato riba atvaizduojama į vienetinį apskritimą, o antipodai – į antipodus. Todėl pussferės konstrukcija sutapatina šią kvadrato faktorerdvę su erdve $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$, kurios Hausdorfo savybę įrodėme orbitų metrika.

Rezultatai, įskaitant sukimų rutulį, yra pateikti lentelėje.

Faktorerdvė	Kompaktinė ir jungi keliais	Hausdorfo savybės įrodymas
Toras	taip	erdvės $\mathbb{R}^4$ poerdvis
Mėbijaus juosta	taip	izometrinė orbitų erdvė
Projektyvinė plokštuma	taip	antipodinių orbitų metrika
Sukimų rutulys	taip	$\mathrm{SO}(3) \subseteq \mathbb{R}^9$

Savikontrolė. Tegul kvadrato Q_0 kraštinės suporuotos kaip torui. Nustatykite, ar tolydi siurjekcija $f\colon Q_0 \to S^1 \times S^1$ su formule

$$f(s,t) = (c(s+2t), c(3t))$$

indukuoja homeomorfizmą iš šios faktorerdvės. Čia ta pati atvaizdavimo c formulė apibrėžta visoje $\mathbb{R}$. Palyginkite taškų $(0,0)$ ir $(1/3,1/3)$ klases ir nurodykite, kuri faktorerdvės atpažinimo metodo sąlyga nulemia atsakymą.

Atsakymas. Pakeitus s arba t dydžiu 1, atvaizdavimas f nekinta, todėl jis indukuoja atvaizdavimą iš faktorerdvės. Jis yra siurjektyvus: antrojo apskritimo koordinatei parinkime $t \in [0, 1/3]$, tada pirmojo koordinatei parinkime $s \in [0,1]$. Tačiau gauname

$$f(0,0) = (c(0), c(0)) = f(1/3, 1/3),$$

nes abu atvaizdavimo c argumentai taške $(1/3,1/3)$ yra lygūs 1. Vidaus taškas $(1/3,1/3)$ nėra ekvivalentus viršūnei. Taigi vienas sluoksnis turi dvi skirtingas ekvivalentumo klases. Indukuotas atvaizdavimas nėra injektyvus, todėl nėra homeomorfizmas. Atvaizdavimo $(s,t) \mapsto (c(s), c(t))$ sluoksniai yra būtent reikiami.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra faktorinė topologija ir kodėl ją įvedame. Paaiškinkite, ko jos taisyklė reikalauja suklijuotame erdvės $[0,1]/(0 \sim 1)$ taške.

Atsakymas. Faktorinė topologija ekvivalentumo klasių aibę laiko atvira tada ir tik tada, kai jos pirmavaizdis projekcijos atžvilgiu yra atviras, todėl galime konstruoti erdves suklijavimu ir tikrinti atvaizdavimų iš jų tolydumą prieš suklijuodami. Suklijuotame taške atviras pirmavaizdis turi abu galus, todėl turi $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1]$ su kuriuo nors $0 < \varepsilon < 1/2$. Aibė, kurios pirmavaizdis turi tik taško 0 aplinką, negali būti suklijuoto taško aplinka, nes šis pirmavaizdis turi turėti ir 1.

Santrauka. Tolydieji vaizdai išsaugo kompaktiškumą ir jungumą. Tolydi bijekcija iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą tikriname po kompozicijos su projekcija. Faktorerdvės išsaugo kompaktiškumą ir jungumą keliais, tačiau Hausdorfo savybę įrodome atskirai. Sukimų grupė yra uždarasis trimatis rutulys su sutapatintais antipodiniais ribos taškais, taigi $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, pradėsime nagrinėti kilpas.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§22–28; Heinės–Borelio teorema – Teorema 27.3; kompaktiškumas sekų prasme metrinėse erdvėse – Teorema 28.2; sinuso kreivė – §24, Pavyzdys 7.

Paskaita 3

Homotopija ir fundamentalioji grupė

Tikslai. *Nagrinėsime, kurias kilpas galima tolydžiai deformuoti į pastoviąją kilpą. Kilpos aplink plokštumoje pašalintą tašką negalima sutraukti nepasiekus šio taško. Šią kliūtį įrodysime sekdami tolydžiąją fazę išilgai apskritimo. Kelius lyginsime deformacijomis, kurios fiksuoja jų galus. Kelias, grįžtantis į pradinį tašką, yra kilpa. Kilpų viename fiksuotame taške klasės sudaro fundamentaliąją grupę. Apskritimui ši grupė yra sveikųjų skaičių grupė: tolydžiai parinktas kampas nusako, kiek kartų kilpa apsisuka. Tai įrodysime pakeldami kelius ir homotopijas, tada gautu sveikuoju skaičiumi įrodysime pagrindinę algebros teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti fundamentaliąją grupę, indukuotus homomorfizmus ir bazinio taško keitimo izomorfizmus.
- Pakėlimu įrodyti, kad apskritimo fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti plokštumos be taško grupę ir įrodyti, kad nėra skritulio retrakcijos į jo apskritimą.
- Įrodyti, kad nepastovusis kompleksinis polinomas turi šaknį.

Tema 3A Homotopijos ir tolydžiosios fazės

3.1 Homotopija ir fiksuoti galai

Pažymėkime $I = [0,1]$. Prisiminkime, kad kelias erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma : I \to X$ (2-oji paskaita, jungumas ir keliai).

Apibrėžimas 3.1 (Kilpa ir bazinis taškas)**.** *Kilpa* yra kelias, kurio abu galai sutampa. Jų bendra reikšmė yra kilpos *bazinis taškas*.

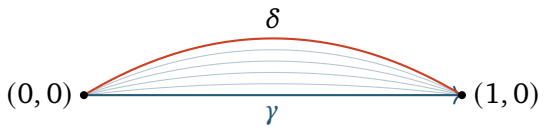
Apibrėžimas 3.2 (Homotopija)**.** *Homotopija* iš $f : X \to Y$ į $g : X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas $h : X \times I \to Y$, kuriam $h(x,0) = f(x)$ ir $h(x,1) = g(x)$ kiekvienam $x \in X$. Žymėsime $f \simeq g$. Keliams iš x_0 į x_1 homotopija, *fiksuojanti galus*, papildomai tenkina sąlygas

$$h(0,s) = x_0, \qquad h(1,s) = x_1 \qquad (s \in I).$$

Fiksuoto parametro atvaizdavimą homotopijoje žymėsime $h_s(x) = h(x,s)$. Tolydumo reikalaujama kartu kelio parametro t ir deformacijos parametro s atžvilgiu. Pavyzdžiui, keliai $\gamma(t) = (t,0)$ ir $\delta(t) = (t, t(1-t))$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra homotopiški fiksuojant galus; homotopiją duoda

$$h(t,s) = (t, s\,t(1-t)).$$

Šis atvaizdavimas yra tolydus, nes jo koordinatės yra polinomai. Kai $t = 0$, jo reikšmė yra $(0, 0)$. Kai $t = 1$, ji yra $(1, 0)$. Abiem atvejais reikšmė nepriklauso nuo s. Paveiksle yra parodyti tarpiniai keliai.



3.1 pav. Homotopija fiksuoja abu galus. Didėjant s, tiesusis kelias γ yra deformuojamas į parabolę δ.

Formules klijuosime baigtinio uždarojo denginio aibėse. Jei tolydieji atvaizdavimai, apibrėžti šio denginio aibėse, sutampa sankirtose, jų sąjunga yra tolydi. Uždarosios aibės pirmavaizdis yra baigtinė aibių, uždarų atitinkamose denginio aibėse, sąjunga, todėl uždaras visoje apibrėžimo srityje. Tai yra §2.3 pateiktas suklijavimo argumentas, dabar taikomas ir kvadratams.

Homotopiškumas fiksuojant galus yra ekvivalentumo sąryšis. Pastovioji šeima įrodo refleksyvumą. Homotopiją apgręžia $h(t, 1 - s)$. Dvi homotopijas sujunkime pirmąją vykdydami, kai $0 \le s \le 1/2$, o antrąją – kai $1/2 \le s \le 1$, kiekvieną parametro intervalą perskalavę į I. Ties bendra kraštine jos sutampa, todėl suklijavimo argumentas įrodo tranzityvumą.

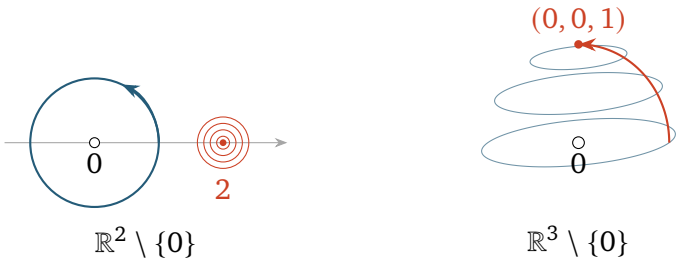
Šios kilpos parodo, kaip pašalintas taškas kliudo sutraukimui. Plokštumoje be taško apskritimo, vieną kartą apeinančio koordinačių pradžią, negalima sutraukti. Tai įrodysime §3.5. Apskritimą, kurio centras yra 2, o spindulys yra $2/5$, sutraukia homotopija

$$h(t, s) = 2 + (1 - s)\frac{2}{5}e^{2\pi i t}, \qquad (t, s) \in I^2.$$

Jo atstumas nuo 0 yra ne mažesnis už $8/5$. Trimatėje erdvėje apskritimą galima sutraukti per lygiagretes:

$$h(t, s) = \big(\cos(\pi s/2)\cos(2\pi t), \cos(\pi s/2)\sin(2\pi t), \sin(\pi s/2)\big).$$

Šio atvaizdavimo reikšmės norma yra 1, o kai $s = 1$, gaunamas pastovusis atvaizdavimas į šiaurės polių. Taip sutraukiamas šis konkretus apskritimas erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Paveiksle yra parodyti šie pavyzdžiai.



3.2 pav. Plokštumoje be taško apskritimo aplink 0 ir apskritimų, kurių centras yra 2, sutraukiamumas skiriasi. Trimatėje erdvėje pusiaujo apskritimas susitraukia į polių nepasiekdamas 0.

Apibrėžimas 3.3 (Laisvoji kilpų homotopija)**.** *Laisvojoje kilpų homotopijoje* $h\colon I^2 \to X$ kiekvienas h_s yra kilpa, tačiau jos bazinis taškas gali judėti. Apibrėžianti galų sąlyga yra

$$h(0, s) = h(1, s) \qquad (s \in I).$$

3.2 Fazių pakėlimas apskritime

Apskritimo taškas nusako kampą tik iki pilnų apsisukimų. Sekame jo kampą tolydžiai išilgai kelio, nepradėdami skaičiuoti iš naujo po pilno apsisukimo. Šią tolydžiąją fazę matuosime apsisukimais. Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais ir apibrėžkime

$$p\colon \mathbb{R} \to S^1, \qquad p(u) = e^{2\pi i u}.$$

Intervale I tai yra 2-osios paskaitos apskritimo atvaizdavimas c, užrašytas kompleksiniais skaičiais. Čia p žymi eksponentinę projekciją, o ne 1-osios paskaitos stereografinę projekciją. Lygybė $p(u) = p(v)$ galioja tada ir tik tada, kai $u - v \in \mathbb{Z}$.

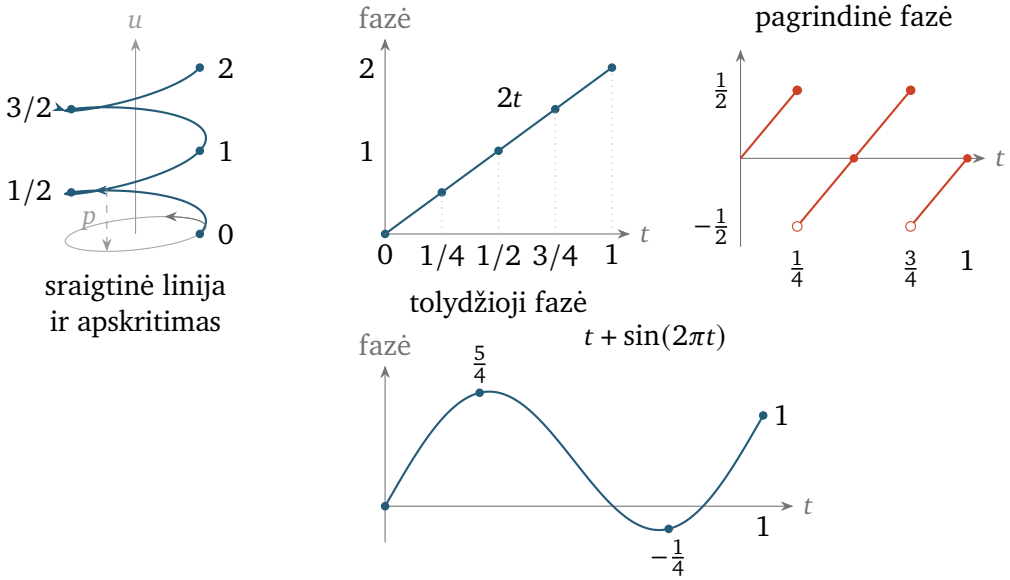
Apibrėžimas 3.4 (Pakėlimas ir fazė). Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon Y \to S^1$ *pakėlimas* per p yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \mathbb{R}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$. Šiai projekcijai pakėlimas taip pat vadinamas *faze*.

Pavyzdžiui, kilpa $\gamma(t) = p(2t)$ turi pakėlimą $\tilde{\gamma}(t) = 2t$, prasidedantį taške 0. Jis baigiasi taške 2, nors kilpa apskritime baigiasi taške 1. Judant keliu $p(t)$ prieš laikrodžio rodyklę, fazė padidėja vienu apsisukimu. Pagrindinė fazė intervale $(-1/2, 1/2]$ turi pjūvį apskritimo taške -1. Kilpai $p(2t)$ ji yra netolydi, kai $t = 1/4$ ir $t = 3/4$. Abiem pjūvio momentais jos reikšmė yra $+1/2$. Tolydusis pakėlimas tokių šuolių neturi.

Toliau pateiktame paveiksle šios fazės yra palygintos. Sraigtinė linija yra atvaizdavimo

$$H\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, \qquad H(u) = (\cos(2\pi u), \sin(2\pi u), u),$$

kurio projekcija į pirmąsias dvi koordinates yra $p(u)$, vaizdas. Kilpa $p(t + \sin(2\pi t))$ turi pakėlimą $t + \sin(2\pi t)$. Šio pakėlimo reikšmė yra $5/4$, kai $t = 1/4$, ir $-1/4$, kai $t = 3/4$, tačiau jis baigiasi taške 1.



3.3 pav. Kilpa $p(2t)$ du kartus apsisuka prieš laikrodžio rodyklę: jos tolydžioji fazė padidėja nuo 0 iki 2, o pagrindinė fazė ties pjūviu pradeda skaičiuoti iš naujo. Fazės $t + \sin(2\pi t)$ kitimo kryptis išilgai kelio pasikeičia, o visas jos pokytis yra 1.

Kai $r \in \mathbb{R}$, pažymėkime

$$J_r = (r - 1/4, r + 1/4), \qquad U_r = \{z \in S^1 : \operatorname{Re}(p(-r)z) > 0\}.$$

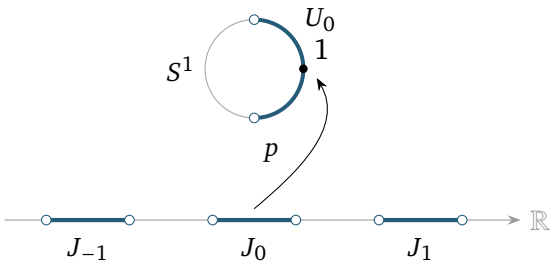
Intervalo J_r ilgis yra $1/2$, o centras yra r. Aibė U_r yra atvirasis pusapskritimis, kurio centras yra $p(r)$. Daugyba iš $p(-r)$ pasuka jį į dešinįjį pusapskritimį U_0. Šie atvirieji pusapskritimiai dengia apskritimą. Apribojimas $p\colon J_r \to U_r$ turi tolydžią atvirkštinio atvaizdavimo šaką

$$b_0(z) = \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}, \qquad b_r(z) = r + b_0(p(-r)z).$$

Kai $z = e^{i\theta} \in U_0$ ir $|\theta| < \pi/2$, santykis $\operatorname{Im} z / \operatorname{Re} z$ yra $\tan\theta$. Pagrindinė arktangento šaka grąžina kampą θ, todėl $b_0(z) = \theta/(2\pi) \in J_0$ ir $p(b_0(z)) = z$. Atvirkščiai, kai $u \in J_0$, kampas $2\pi u$ tenkina šią kampo sąlygą, todėl $b_0(p(u)) = u$. Pasukę gauname atvirkštinį atvaizdavimą aibėje U_r:

$$p(b_r(z)) = p(r)\, p(-r)z = z \qquad (z \in U_r).$$

Paveiksle yra parodyti pasikartojantys realiosios tiesės intervalai vienam pusapskritimiui.



3.4 pav. Intervalai J_{-1}, J_0 ir J_1 yra atvaizduojami į tą patį atvirąjį pusapskritimį U_0. Jo ribos taškai yra neįtraukiami.

Pakėlimą konstruojame suskaidydami kelią į dalis, kurių kiekvienos vaizdas telpa viename pusapskritimyje. Kiekvienoje dalyje naudojame atvirkštinio atvaizdavimo šaką, tada pridedame sveikąjį skaičių, kad suderintume reikšmę su ankstesnės dalies galine reikšme. Homotopijai naudojame tą pačią konstrukciją kvadratiniame tinklelyje. Intervalo I ir kvadrato I^2 kompaktiškumas užtikrina pakankamai smulkų skaidinį kiekvienai daliai. Toliau pateikta lema duoda bendrą jų dydžio rėžį. Aprėžtos netuščios aibės *skersmuo* yra visų jos taškų porų atstumų supremumas.

Lema 3.5 (Lebego skaičius). *Netuščios kompaktinės metrinės erdvės K atvirasis denginys turi skaičių $\delta > 0$, kuriam kiekvienas netuščias poaibis, turintis už δ mažesnį skersmenį, telpa vienoje denginio aibėje.*

Įrodymas. Kiekvienam $x \in K$ parinkime $\varepsilon_x > 0$, kad rutulys $B_{2\varepsilon_x}(x)$ tilptų vienoje denginio aibėje. Baigtinis rutulių $B_{\varepsilon_x}(x)$ rinkinys dengia K. Tegul skaičius δ yra mažiausias jų spindulys. Netuščiai aibei A, kurios skersmuo yra mažesnis už δ, parinkime $a \in A$ ir vieną pasirinktą rutulį $B_{\varepsilon_x}(x)$, turintį a. Kiekvienam $z \in A$ galioja

$$d(z,x) \le d(z,a) + d(a,x) < \delta + \varepsilon_x \le 2\varepsilon_x.$$

Taigi aibė A telpa atitinkamoje denginio aibėje. ∎

Sveikareikšmių funkcijų principas. Tolydi sveikareikšmė funkcija jungioje erdvėje yra pastovi. Jei ji įgytų dvi skirtingas sveikąsias reikšmes, tarp jų parinkta nesveikoji reikšmė atskirtų apibrėžimo sritį į du netuščius atviruosius pirmavaizdžius. Šį principą taikysime pakėlimų skirtumams, tada jų galinių reikšmių skirtumams.

Lema 3.6 (Kelių ir homotopijų pakėlimas apskritimui). *Kelias $\gamma\colon I \to S^1$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodyta $\tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(\{\gamma(0)\})$. Homotopija $h\colon I^2 \to S^1$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės $h(t,0)$ pakėlimas.*

Įrodymas. Pagal Heinės–Borelio teoremą intervalas ir kvadratas yra kompaktiniai. Taikykime Lemą 3.5 intervalo I denginiui aibėmis $\gamma^{-1}(U_r)$. Jo Lebego skaičiui δ parinkime N, kuriam $1/N < \delta$, ir pažymėkime $t_i = i/N$, kur $i = 0, \dots, N$. Kiekvienas dalinis intervalas atvaizduojamas į kurią nors aibę U_r. Intervale $[t_i, t_{i+1}]$ apibrėžkime $\tilde{\gamma} = b_r \circ \gamma + k$, kur

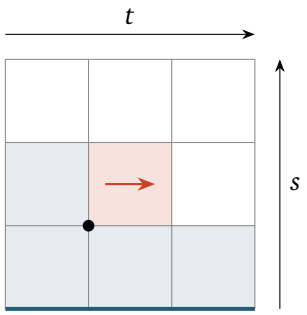
$$k = \tilde{\gamma}(t_i) - b_r(\gamma(t_i)) \in \mathbb{Z}.$$

Taip suderinama taškė t_i jau priskirta reikšmė. Dalys sutampa galuose ir tolydžiai susiklijuoja.

Homotopijai naudokime kvadrato I^2 denginį aibėmis $h^{-1}(U_r)$. Parinkime kvadratinį tinklelį, kurio langelių skersmuo yra mažesnis už denginio Lebego skaičių. Tęskime duotą apatinės kraštinės pakėlimą per langelius eilutėmis iš kairės į dešinę. Langelyje parinkime $b_r \circ h + k$, kad reikšmė sutaptų su jau priskirta reikšme apatiniame kairiajame kampe. Vienintelei anksčiau apibrėžti naujo langelio taškai yra jo apatinėje ir kairiojoje kraštinėse. Kiekvienoje jau apibrėžtoje apatinėje arba kairiojoje kraštinėje du pakėlimai skiriasi tolydžiąja sveikareikšme funkcija. Dėl jungumo ši funkcija yra pastovi. Kampe ji yra lygi nuliui. Taigi naujoji dalis sutampa bendrose kraštinėse ir tolydžiai susiklijuoja.

Galiausiai du pakėlimai intervale I arba kvadrate I^2 skiriasi tolydžiąja sveikareikšme funkcija. Pagal sveikareikšmių funkcijų principą šis skirtumas yra pastovus. Todėl sutapimas viename taške įrodo vienatinumą. ∎

Paveiksle yra parodytas vienas tinklelį naudojančio tęsinio žingsnis.



3.5 pav. Anksčiau apibrėžti langeliai yra užtušuoti. Šaka kitame langelyje yra pastumiama sveikuoju skaičiumi, kad sutaptų pažymėtame kampe, taigi ir bendrose kraštinėse.

Apibrėžimas 3.7 (Apsisukimų skaičius). Bet kurios apskritimo kilpos γ *apsisukimų skaičių* apibrėžkime formule

$$\operatorname{wind}\gamma = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}.$$

Skirtingi pradiniai pakėlimai skiriasi sveikuoju skaičiumi, todėl šis skaičius nepriklauso nuo to pasirinkimo. Laisvojoje kilpų homotopijoje pakelkime visą kvadratą. Pakėlimo galų skirtumas yra tolydi sveikareikšmė parametro s funkcija. Todėl jis yra pastovus. Taigi apsisukimų skaičius yra invariantinis net tada, kai bazinis taškas juda.

Kilpos $p(2t)$ pakėlimo galų skirtumas yra 2. Kilpai $p(t + \sin(2\pi t))$ jis yra 1, nors judėjimo kryptis keičiasi. Pastovioji kilpa turi pastovųjį pakėlimą, o jos apsisukimų skaičius yra 0. Todėl nė viena iš šių dviejų kilpų nėra laisvai homotopiška pastoviajai kilpai.

Savikontrolė. Raskite apskritimo kilpos apsisukimų skaičių:

$$\gamma(t) = \frac{3/5 + p(2t)}{|3/5 + p(2t)|}\, p(-5t), \qquad t \in I.$$

Sukonstruokite laisvąją homotopiją į kilpą, kurios pakėlimas užrašytas aiškia formule. Pagrįskite, kad jos normavimas yra apibrėžtas visoje homotopijoje, ir nustatykite, ar kilpą γ galima sutraukti apskritime.

Atsakymas. Naudojame laisvąją homotopiją

$$h(t,s) = \frac{3s/5 + p(2t)}{|3s/5 + p(2t)|}\, p(-5t).$$

Trupmenos skaitiklio modulis yra ne mažesnis už $1 - 3s/5 \geq 2/5$. Todėl formulė yra tolydi, o jos reikšmės parametro t galuose sutampa kiekvienam $s \in I$. Kai $s = 0$, gauname $p(2t)p(-5t) = p(-3t)$, kurio pakėlimas yra $-3t$. Kai $s = 1$, gauname γ. Invariantiškumas laisvosios homotopijos atžvilgiu duoda $\operatorname{wind}\gamma = -3$. Pastoviosios kilpos apsisukimų skaičius yra 0, todėl šios kilpos negalima sutraukti apskritime.

Tema 3B Kilpų klasės ir fundamentalioji grupė

3.3 Fundamentalioji grupė

Keliams γ iš x į y ir δ iš y į z apibrėžkime

$$(\gamma \cdot \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \delta(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Susitarimas yra **pirmiausia γ, tada δ** (Hatcher, §1.1). Apgręžtą kelią apibrėšime formule $\bar\gamma(t) = \gamma(1-t)$, o pastovųjį kelią – formule $e_x(t) = x$. Visi šie keliai yra tolydūs pagal suklijavimo argumentą sutampančiuose galuose. Kelio γ galus fiksuojančios homotopijos klasę žymėsime $[\gamma]$.

Teorema 3.8 (Fundamentalioji grupė). *Kilpų taške $x_0 \in X$ galus fiksuojančios homotopijos klasės sudaro grupę, žymimą $\pi_1(X, x_0)$, kurioje*

$$[\gamma][\delta] = [\gamma \cdot \delta], \qquad 1 = [e_{x_0}], \qquad [\gamma]^{-1} = [\bar\gamma].$$

Įrodymas. Grupės dėsnius patikrinsime galus fiksuojančiomis homotopijomis. Pačių kelių sujungimas nėra asociatyvus: skirtingai suskliaudus, trims keliams skiriami skirtingi laiko intervalai. Jų klasių asociatyvumą gausime tolydžiai keisdami šiuos intervalus.

Sandauga nepriklauso nuo klasės atstovo. Sujunkime dvi galus fiksuojančias homotopijas parametro t kryptimi. Jų formulės sutampa ties $t = 1/2$. Apgręžus parametrą t, taip pat gaunama nuo atstovo nepriklausanti klasė.

Parametro pakeitimas nekeičia kelio klasės. Bet kuriam tolydžiajam $\rho\colon I \to I$, kuriam $\rho(0) = 0$ ir $\rho(1) = 1$, formulė $h(t,s) = \gamma((1-s)\rho(t) + st)$ sujungia $\gamma \circ \rho$ su γ, fiksuodama galus. Asociatyvumui parinkime toliau pateiktą parametro pakeitimą. Tada kelias $((\gamma \cdot \delta) \cdot \eta) \circ \rho$ sutampa su $\gamma \cdot (\delta \cdot \eta)$:

$$\rho(t) = \begin{cases} t/2, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ t - \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{4}, \\ 2t - 1, & \frac{3}{4} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

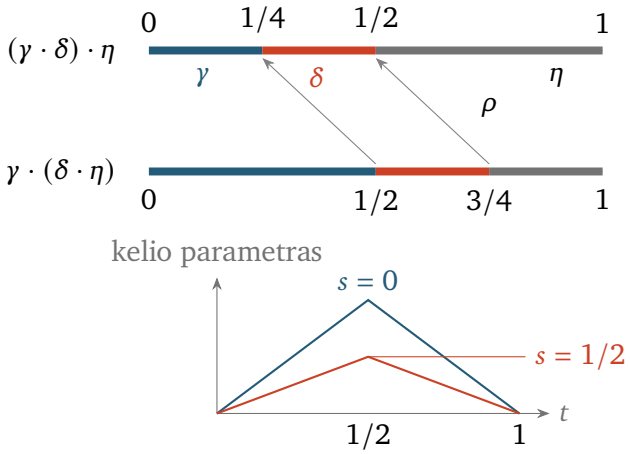
Formulės sutampa lūžio taškuose ir fiksuoja 0 bei 1. Pirmajame intervale kelio γ parametras tampa $4\rho(t) = 2t$. Viduriniame intervale kelio δ parametras yra $4\rho(t) - 1 = 4t - 2$. Paskutiniame intervale kelio η parametras yra $2\rho(t) - 1 = 4t - 3$. Tai yra būtent kelio $\gamma \cdot (\delta \cdot \eta)$ parametrizavimas. Todėl ankstesnė homotopija įrodo klasių asociatyvumą.

Keliai $e_x \cdot \gamma$ ir $\gamma \cdot e_y$ yra kelias γ su parametrizavimais $\max(2t - 1, 0)$ ir $\min(2t, 1)$. Todėl jų klasės yra lygios $[\gamma]$. Galiausiai homotopija

$$h(t, s) = \gamma\big((1 - s)\min(2t, 2 - 2t)\big)$$

sutraukia $\gamma \cdot \bar{\gamma}$ į e_x, fiksuodama abu galus. Deformacijos laiko momentu s ši homotopija eina keliu γ tik iki parametro reikšmės $1 - s$, tada grįžta ta pačia kelio γ dalimi. Pritaikę ją keliui $\bar{\gamma}$, gausime kitą atvirkštinio elemento lygybę. Šios homotopijos taip pat tinka sujungtiems keliams, kurių galai yra skirtingi. ∎

Paveiksle yra parodyti abu parametrizavimai ir grįžimo kelio trumpinimas.



3.6 pav. Atvaizdavimas ρ suderina abiejų skliaustymo būdų lūžio momentus. Grįžimo kelio homotopijoje kelio parametras padidėja tik iki $1 - s$, tada sumažėja iki 0.

Apibrėžimas 3.9 (Homomorfizmas ir izomorfizmas)**.** *Homomorfizmas* išsaugo grupės sandaugas. Bijektyvus homomorfizmas yra *izomorfizmas*.

Tolydusis atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ indukuoja atvaizdavimą

$$f_*\colon \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0)), \qquad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma].$$

Teiginys 3.10 (Indukuoti homomorfizmai)**.** *Indukuotas atvaizdavimas f_* yra homomorfizmas. Indukuoti atvaizdavimai išsaugo kompoziciją ir tapačiuosius atvaizdavimus.*

Įrodymas. Kelio homotopijos kompozicija su f įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Kompozicija taip pat išsaugo abi kelio dalis, todėl f_* išsaugo sandaugas. Tolydžiajam $g\colon Y \to Z$ iš čia gauname $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$. Tapatiesiems atvaizdavimams gauname $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$. ∎

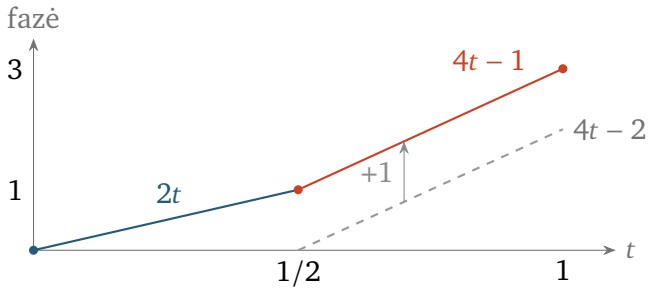
Teorema 3.11 (Apskritimo fundamentalioji grupė)**.** *Apsisukimų skaičius apibrėžia izomorfizmą* $\mathrm{wind}\colon \pi_1(S^1, 1) \to \mathbb{Z}$. *Kilpos $t \mapsto p(mt)$ apsisukimų skaičius yra m kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$.*

Įrodymas. Apsisukimų skaičius yra invariantinis laisvosios homotopijos atžvilgiu, todėl ir galus fiksuojančios homotopijos atžvilgiu. Taigi jis apibrėžia atvaizdavimą klasėse. Parinkime pakėlimą, prasidedantį taške 0. Jei jis baigiasi taške m, homotopija

$$\tilde{h}(t,s) = (1-s)\tilde{\gamma}(t) + smt$$

fiksuoja galus 0 ir m. Jos projekcija duoda galus fiksuojančią homotopiją iš γ į $p(mt)$. Taigi apsisukimų skaičius nusako klasę. Be to, pasitaiko kiekvienas sveikasis skaičius. Kilpų, kurių apsisukimų skaičiai yra m ir n, sandaugai sujunkime pirmąjį pakėlimą su antruoju, pastumtu per m. Sujungtas pakėlimas baigiasi taške $m+n$, todėl apsisukimų skaičius sandaugą paverčia sudėtimi. ∎

Įrodyme pastumtas antrasis pakėlimas yra parodytas apsisukimų skaičiams 1 ir 2. Jo galinis aukštis yra 3 – abiejų galinių reikšmių pokyčių suma.



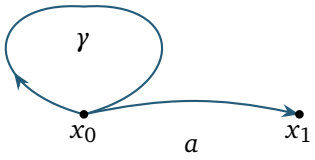
3.7 pav. Kilpų sandaugai $p(t) \cdot p(2t)$ antrasis pakėlimas prasideda aukštyje 1. Sujungtas pakėlimas pirmojoje pusėje yra $2t$, o antrojoje – $4t-1$.

3.4 Baziniai taškai ir laisvoji homotopija

Bazinį tašką reikia sekti atidžiai. Keliui a iš x_0 į x_1 bazinio taško keitimo atvaizdavimas yra

$$c_a \colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1), \qquad c_a([\gamma]) = [\bar{a} \cdot \gamma \cdot a].$$

Paveiksle yra parodyta apėjimo tvarka.



3.8 pav. Kilpa taške x_1 eina keliu $\bar{a}$ į tašką x_0, apeina kilpą γ, tada grįžta keliu a.

Teiginys 3.12 (Bazinio taško keitimas). *Kiekvienam keliui a iš x_0 į x_1 atvaizdavimas c_a yra izomorfizmas.*

Įrodymas. Sujungimas su fiksuotais keliais išsaugo homotopiją, todėl c_a yra gerai apibrėžtas. Kilpos $a \cdot \bar{a}$ sutraukimas įrodo, kad c_a išsaugo sandaugas. Toks pat sutraukimas įrodo, kad $c_{\bar{a}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimas. Taigi tai yra izomorfizmas. ∎

Apibrėžimas 3.13 (Jungtiniai elementai)**.** Grupės elementai u ir v yra *jungtiniai*, jei $v = k^{-1}uk$ kuriam nors tos grupės elementui k.

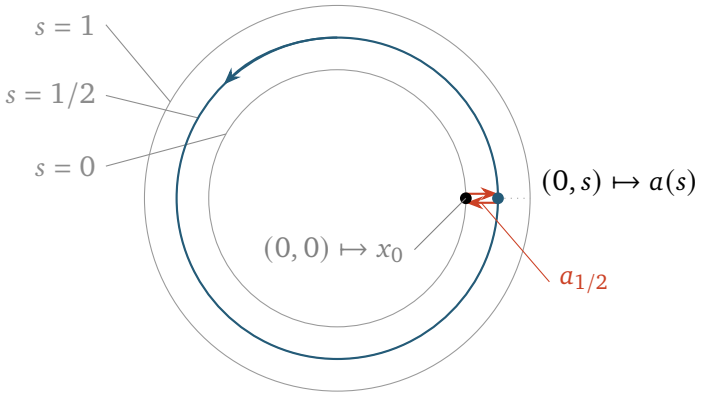
Kai $x_0 = x_1$, atvaizdavimas c_a yra jungtinimas elementu $[a]$. Jei $[a][\gamma] \neq [\gamma][a]$, tai $c_a([\gamma]) \neq [\gamma]$. O pastovusis kelias a duoda tapatųjį atvaizdavimą. Taigi izomorfizmas gali priklausyti nuo pasirinkto kelio.

Pavyzdžiui, $h(t,s) = p(t + s/4)$ yra laisvoji homotopija iš $p(t)$ į $p(t + 1/4)$. Jos bazinis taškas juda keliu $a(s) = p(s/4)$ iš 1 į i. Jos tolydžiosios fazės $t + s/4$ galų skirtumas yra 1 kiekvienam $s \in I$.

Dabar laisvąją homotopiją paversime bazinį tašką fiksuojančia homotopija. Tegul h yra laisvoji kilpų homotopija. Tegul kilpa $\gamma_0 = h_0$ turi bazinį tašką x_0. Pažymėkime $\gamma_1 = h_1$. Bazinis taškas juda keliu $a(s) = h(0,s)$. Pažymėkime $a_s(t) = a(st)$. Kilpos $a_s \cdot h_s \cdot \bar{a}_s$ išlaiko bazinį tašką x_0. Kiekviena pirmiausia eina keliu a_s iš x_0, tada apeina kilpą h_s, galiausiai grįžta keliu $\bar{a}_s$. Kai $s = 0$, įterpti pastovieji keliai nekeičia klasės pagal neutraliojo elemento dėsnius. Kai $s = 1$, gauname $[\gamma_0] = [a \cdot \gamma_1 \cdot \bar{a}]$. Jei γ_1 taip pat turi bazinį tašką x_0, tai a yra kilpa taške x_0. Todėl ši lygybė parodo, kad klasės $[\gamma_0]$ ir $[\gamma_1]$ yra jungtinės.

Atvirkščiai, tegul a yra kilpa taške x_0. Šeimą $\bar{a}_s \cdot \gamma \cdot a_s$ sudaro kilpos, kurių bazinis taškas yra $a(s)$. Jos galinės kilpos atstovauja klasėms $[\gamma]$ ir $[\bar{a} \cdot \gamma \cdot a]$. Kiekvienai šeimai trys formulės yra tolydžios kartu parametrų t ir s atžvilgiu. Jos sutampa uždarosiose jų parametrų dalių ribose, todėl suklijavimas įrodo tolydumą abiejų parametrų atžvilgiu kartu. Laisvasis kilpų homotopiškumas yra ekvivalentumo sąryšis pagal tą patį suklijavimo argumentą kaip anksčiau. Bazinį tašką fiksuojančios homotopijos yra laisvosios homotopijos, todėl jungtinėms klasėms atstovaujančios kilpos yra laisvai homotopiškos. Taigi dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra x_0, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų klasės yra jungtinės. Jungioje keliais erdvėje bet kurį bazinį tašką keliu perkeliame į x_0. Tada laisvosios homotopijos klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ jungtinumo klases, o ne atskirus grupės elementus.

Paveiksle parametrų cilindras vaizduoja judantį bazinį tašką ir įterptus kelius. Jo vaizdas pagal h nebūtinai yra įdėtasis žiedas erdvėje X.



parametrų cilindras

3.9 pav. Žiedas vaizduoja parametrų cilindrą atvaizdavimu $(t,s) \mapsto (1 + s/2)p(t)$. Pažymėta radialioji atkarpa vaizduoja kelią $a_{1/2}$, kuriuo bazinį tašką fiksuojančioje konstrukcijoje einama į išorę, tada atgal.

Apskritimo grupei jungtinimas nekeičia nė vienos klasės, nes sudėtis grupėje $\mathbb{Z}$ yra komutatyvi. Todėl dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra 1, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų apsisukimų skaičius yra vienodas. Nekomutatyviojoje grupėje elementas $k^{-1}uk$ gali

skirtis nuo u. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, tokias fundamentaliąsias grupes apskaičiuosime naudodami redukuotus žodžius.

3.5 Retrakcijos ir homotopinis invariantiškumas

Apibrėžimas 3.14 (Retrakcija ir deformacinė retrakcija)**.** *Retrakcija* į $A \subseteq X$ yra tolydusis atvaizdavimas $r\colon X \to A$, kuriam $r|_A = \mathrm{id}_A$. *Deformacinė retrakcija* dar turi homotopiją iš id_X į $i \circ r$, kur $i\colon A \to X$ yra įterpimas. Ši homotopija visą laiką fiksuoja kiekvieną aibės A tašką.

Teiginys 3.15 (Deformacinės retrakcijos išsaugo grupę)**.** *Deformacinei retrakcijai ir $a_0 \in A$ indukuoti atvaizdavimai r_* ir i_* yra tarpusavyje atvirkštiniai fundamentaliųjų grupių izomorfizmai.*

Įrodymas. Galioja $r \circ i = \mathrm{id}_A$. Kita kompozicija yra homotopiška id_X, fiksuojant a_0. Šios homotopijos kompozicija su bet kuria kilpa taške a_0 yra galus fiksuojanti kelių homotopija. Todėl galioja ir $i_* r_* = \mathrm{id}$, ir $r_* i_* = \mathrm{id}$. ∎

Sutapatinkime $\mathbb{C}$ su $\mathbb{R}^2$. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ formulė

$$h(z, s) = \left(1 - s + \frac{s}{|z|}\right) z$$

deformuoja tapatųjį atvaizdavimą į $r(z) = z/|z|$. Jos koeficientas yra teigiamas, todėl vaizdas niekada nepasiekia 0. Ji fiksuoja kiekvieną apskritimo S^1 tašką. Vadinasi, $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, 1) \cong \mathbb{Z}$. Kilpos plokštumoje be taško apsisukimų skaičius reiškia jos normavimo $\gamma/|\gamma|$ apsisukimų skaičių.

Kilpos $p(t)$ apsisukimų skaičius yra +1, o pastoviosios kilpos – 0. Todėl jos negalima sutraukti plokštumoje be taško. Tai įrodo 3A temoje pavaizduotą kliūtį.

Apibrėžimas 3.16 (Vienajungė erdvė)**.** Netuščia erdvė yra *vienajungė*, jei ji yra jungi keliais ir kiekviena jos kilpa yra homotopiška pastoviajai kilpai tame pačiame baziniame taške, fiksuojant galus.

Apibrėžimas 3.17 (Sutraukiama erdvė)**.** Erdvė yra *sutraukiama*, jei jos tapatusis atvaizdavimas yra homotopiškas pastoviajam atvaizdavimui, kurio reikšmė yra šios erdvės taškas x_*.

Netuščias iškilasis erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra sutraukiamas: pasirinkus tašką x_*, tiesinė homotopija $h(x, s) = (1 - s)x + sx_*$ lieka šiame poaibyje.

Teiginys 3.18 (Sutraukiamos erdvės)**.** *Kiekviena sutraukiama erdvė yra vienajungė.*

Įrodymas. Sutraukimas duoda kelius iš visų taškų į x_*, todėl erdvė yra jungi keliais. Kilpai γ taške x_0 jis taip pat duoda laisvąją homotopiją į e_{x_*}. Ankstesnė judančio bazinio taško konstrukcija paverčia ją bazinį tašką fiksuojančia homotopija iš γ į $a \cdot e_{x_*} \cdot \bar{a}$. Pastaroji kilpa susitraukia į e_{x_0}, fiksuojant galus. ∎

Plokštuma be taško nėra sutraukiama, nes jos fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$.

Apibrėžimas 3.19 (Homotopinis lygiavertiškumas)**.** Atvaizdavimai $f\colon X \to Y$ ir $g\colon Y \to X$ apibrėžia *homotopinį lygiavertiškumą*, jei $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ ir $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$.

Plokštuma be taško ir apskritimas yra homotopiškai lygiaverčiai pagal radialiąją retrakciją ir įterpimą. Šių atvaizdavimų kompozicijos yra tapatusis atvaizdavimas apskritime ir atvaizdavimas, homotopiškas tapačiajam plokštumos be taško atvaizdavimui. Tai įrodo radialioji homotopija. Bendrą teoremą, kad toks f indukuoja fundamentaliųjų grupių izomorfizmą kiekviename baziniame taške, cituojame (Hatcher, Teiginys 1.18). Čia naudojamą deformacinės retrakcijos atvejį tiesiogiai įrodėme anksčiau.

3.6 Skritulio retrakcijos į jo apskritimą nėra

Retrakcija kiekvienam skritulio taškui tolydžiai priskirtų ribos tašką ir fiksuotų kiekvieną ribos tašką. Kliūtį duoda kilpa, kuri susitraukia per skritulį, bet negali susitraukti jo riba. Tegul $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le 1\}$ yra uždarasis skritulys.

Išvada 3.20. *Retrakcijos $r\colon D^2 \to S^1$ nėra.*

Įrodymas. Homotopija $(z, s) \mapsto (1-s)z$ sutraukia skritulį. Todėl $\pi_1(D^2, 1)$ yra trivialioji grupė, turinti vien neutralųjį elementą. Jei r būtų retrakcija, o $i\colon S^1 \to D^2$ – įterpimas, tai $r \circ i = \mathrm{id}_{S^1}$. Todėl $r_* i_*$ yra grupės $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ tapatusis atvaizdavimas. Tačiau i_* reikšmės priklauso trivialiajai grupei, todėl kompozicija kiekvieną klasę atvaizduoja į neutralųjį elementą. Ji negali būti šios netrivialiosios grupės tapatusis atvaizdavimas. ∎

Čia bazinis taškas yra apskritimo taškas 1. Sutraukiamumas duoda trivialiąją grupę ir jame, nors parodytas sutraukimas baigiasi centre.

Ši išvada duoda nejudamojo taško teoremą plokštumoje.

Išvada 3.21 (Brauerio teorema plokštumoje)**.** *Kiekvienas tolydusis atvaizdavimas $f\colon D^2 \to D^2$ turi nejudamąjį tašką.*

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad $f(z) \neq z$ kiekvienam $z \in D^2$, ir pažymėkime $u(z) = z - f(z)$, taigi $u(z) \neq 0$. Sekame spindulį iš $f(z)$ per z iki sankirtos su apskritimu. Taškas $z + tu(z)$, kur $t \ge 0$, yra apskritime tada ir tik tada, kai

$$|u(z)|^2 t^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big)t + |z|^2 - 1 = 0.$$

Abiejų šaknų sandauga yra $(|z|^2 - 1)/|u(z)|^2 \le 0$, todėl didesnioji šaknis yra neneigiama. Šią šaknį žymėsime $t(z)$:

$$t(z) = \frac{-\,\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big) + \sqrt{\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big)^2 + |u(z)|^2(1-|z|^2)}}{|u(z)|^2}.$$

Ši formulė yra tolydi pagal z, nes $u(z) \neq 0$, o po šaknimi esantis reiškinys yra neneigiamas. Kai $|z| = 1$, gauname $\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big) = 1 - \mathrm{Re}\big(z\overline{f(z)}\big) \ge 1 - |f(z)| \ge 0$, todėl $t(z) = 0$. Taigi $r(z) = z + t(z)u(z)$ yra skritulio D^2 retrakcija į S^1, o tai prieštarauja Išvadai 3.20. ∎

Toliau, 14-ojoje paskaitoje, tą pačią teoremą įrodysime glodiesiems rutulių atvaizdavimams bet kurioje dimensijoje.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra erdvės (X, x_0) fundamentalioji grupė ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kodėl pačius kelius pakeičiame klasėmis.

Atsakymas. Fundamentalioji grupė yra kilpų taške x_0 galus fiksuojančios homotopijos klasių grupė, kurią įvedėme, kad atskirtume viena į kitą nedeformuojamas kilpas ir išsaugotume sujungimo operaciją. Du trijų kelių skliaustymo būdai duoda skirtingus parametrizavimus, tačiau parametro pakeitimas yra galus fiksuojanti homotopija. Todėl klasėms galioja asociatyvumas.

Savikontrolė. Apskaičiuokite $\pi_1(S^1 \times S^1, (1,1))$, naudodami koordinačių projekcijas. Įrodykite grupių sutapatinimą, ne vien siurjektyvumą.

Atsakymas. Klasę $[(\gamma, \delta)]$ atvaizduokime į $(\operatorname{wind}\gamma, \operatorname{wind}\delta) \in \mathbb{Z}^2$. Sandaugos homotopijos projekcijos duoda galus fiksuojančias koordinačių homotopijas. Apsisukimų skaičius jų atžvilgiu yra invariantinis, todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Projekcija išsaugo sujungimą, todėl atvaizdavimas išsaugo sandaugą pagal kiekvieną koordinatę. Atvirkščiai, pagal 1-osios paskaitos komponenčių kriterijų kilpų pora yra kilpa sandaugoje, o galus fiksuojančių homotopijų pora – homotopija sandaugoje. Kiekvienai porai $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$ atstovauja kilpa $t \mapsto (p(mt), p(nt))$. Jei abu apsisukimų skaičiai yra lygūs nuliui, kiekviena koordinatės kilpa turi galus fiksuojantį sutraukimą. Jų pora sutraukia sandaugos kilpą. Jei dviejų klasių vaizdas yra tas pats, pirmosios klasės sandaugos su antrosios atvirkštine klase abu apsisukimų skaičiai yra lygūs nuliui. Todėl ši sandauga yra triviali. Vadinasi, abi klasės sutampa. Grupė yra $\mathbb{Z}^2$.

Tema 3C Polinomų šaknys ir apsisukimų skaičius

3.7 Pagrindinė algebros teorema

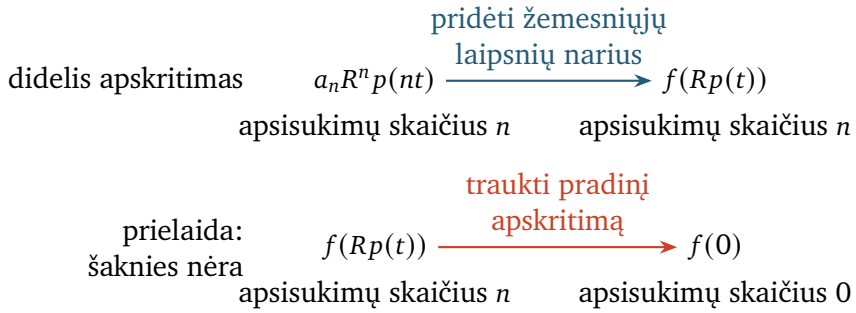
> **Išvada 3.22** (Pagrindinė algebros teorema)**.** *Kiekvienas bent pirmojo laipsnio kompleksinis polinomas turi kompleksinę šaknį.*

Įrodymas. Tą pačią didelio apskritimo kilpą palyginsime dviem būdais. Pakankamai dideliame apskritime vyresnysis narys dominuoja, todėl pašalinę žemesniųjų laipsnių narius ir nepasiekę nulio gauname laipsniui lygų apsisukimų skaičių. Jei polinomas niekur neturėtų šaknies, pradinį apskritimą traukiant į jo centrą taip pat nebūtų pasiektas nulis, o apsisukimų skaičius būtų nulis. Įrodysime šiuos du teiginius.

Užrašykime $f(z) = a_n z^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j z^j$, kur $n \geq 1$ ir $a_n \neq 0$. Parinkime

$$R > \max\left\{1, \frac{\sum_{j=0}^{n-1} |a_j|}{|a_n|}\right\}.$$

Diagramoje abi deformacijos yra atskirtos. Antrojoje eilutėje tariama, kad f neturi nulio niekur erdvėje $\mathbb{C}$.



3.10 pav. Pridedant žemesniųjų laipsnių narius, didelio apskritimo palyginimas išsaugo apsisukimų skaičių n. Tariant, kad šaknies nėra, pradinio apskritimo traukimas tai pačiai kilpai duotų apsisukimų skaičių 0.

Didelis apskritimas. Kai $|z| = R$, žemesniųjų laipsnių nariai tenkina nelygybes

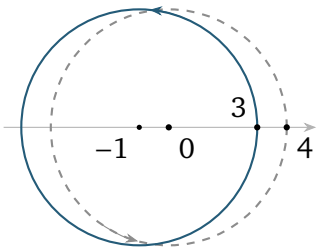
$$\sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j \le R^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| < |a_n| R^n.$$

Todėl kilpos

$$a_n R^n p(nt) + s \sum_{j=0}^{n-1} a_j R^j p(jt)$$

nepasiekia nulio jokiam $s \in I$. Normavimas duoda laisvąją homotopiją apskritime iš normuotos vyresniojo nario kilpos į normuotą $f(Rp(t))$ kilpą. Parinkime $b \in \mathbb{R}$, kuriam $p(b) = a_n/|a_n|$. Vyresniojo nario kilpos fazė yra $b + nt$, todėl jos apsisukimų skaičius yra n.

Paveiksle šis palyginimas yra parodytas kvadratiniam polinomui.



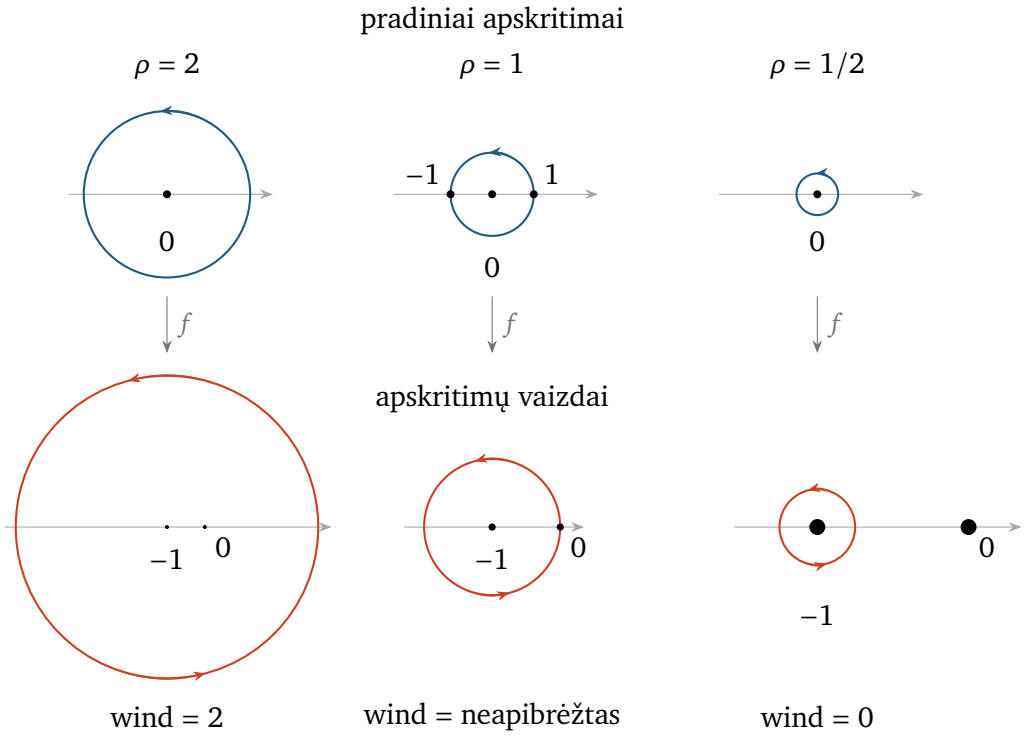
3.11 pav. Kai $f(z) = z^2 - 1$ ir $R = 2$, palyginimo kilpos yra $4p(2t) - s$, kiekviena apeinama du kartus. Brūkšninė kilpa ($s = 0$) ir ištisinė kilpa ($s = 1$) prasideda atitinkamai taškuose 4 ir 3, o jų centrai yra atitinkamai 0 ir -1.

Traukiamas apskritimas. Tarkime, kad f neturi nulio niekur erdvėje $\mathbb{C}$. Atvaizdavimas $h_f \colon I^2 \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ su formule

$$h_f(t, s) = f((1 - s)Rp(t))$$

būtų nulio nepasiekiančių kilpų homotopija iš $f(Rp(t))$ į pastoviąją kilpą $f(0)$. Šios šeimos gali judinti bazinį tašką. Po normavimo invariantiškumas laisvosios homotopijos atžvilgiu išsaugotų apsisukimų skaičių ir duotų, kad galutinė jo reikšmė yra lygi nuliui. Tai prieštarauja reikšmei $n \ge 1$. Vadinasi, f turi šaknį. ∎

Kvadratinis polinomas $f(z) = z^2 - 1$ parodo, kur traukiama šeima gali pasiekti nulį. Pradinio apskritimo, kurio spindulys yra ρ, vaizdas yra $\rho^2 p(2t) - 1$. Kai $\rho = 1$, jis pasiekia 0, kai $t = 0$ ir $t = 1/2$. Šios parametro reikšmės atitinka šaknis 1 ir -1. Paveiksle yra palyginti šie pradiniai apskritimai ir jų vaizdai.



3.12 pav. Kai pradinių apskritimų spinduliai yra 2, 1 ir 1/2, jų vaizdų apskritimų, nubraižytų skirtingais masteliais, spinduliai yra 4, 1 ir 1/4, centras yra -1, o kiekvienas apeinamas du kartus. Vidurinis vaizdas pasiekia 0, todėl jo apsisukimų skaičius apie 0 yra neapibrėžtas.

Santrauka. Kilpų viename fiksuotame baziniame taške klasės sudaro fundamentaliąją grupę. Bazinio taško keitimas išilgai kelio duoda izomorfizmą, kuris gali priklausyti nuo to kelio. Jungioje keliais erdvėje laisvoji homotopija išsaugo tik jungtinumo klases. Pakėlimu gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$. Deformacinė retrakcija duoda tą pačią grupę plokštumai be taško. Apsisukimų skaičiumi paneigiame skritulio retrakcijos į apskritimą galimybę ir įrodome pagrindinę algebros teoremą. Toliau, 4-ojoje paskaitoje, pakėlimo konstrukciją išplėsime kitiems atvaizdavimams.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1, p. 25–38 (Teorema 1.8 ir Teiginys 1.18); Munkres, *Topology*, §§51–56, §58 ir Lema 27.5.

Paskaita 4

Dengiančiosios erdvės ir sukimai

Tikslai. *Apibendrinsime 3-iosios paskaitos apskritimo projekciją padengimais. Jų lokaliosiomis atvirkštinio atvaizdavimo šakomis pakelsime kelius ir homotopijas. Vienajungės dengiančiosios erdvės atveju pakėlimų galai nusako kilpų klases. Tai pritaikysime sukimams: vienas pilnas apsisukimas yra netrivialusis, o du pilni apsisukimai susitraukia.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti kelių ir jų homotopijų pakėlimą padengimui.
- Atkurti kilpų klases iš vienajungės dengiančiosios erdvės.
- Apskaičiuoti $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$, kai $n \geq 2$, ir $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$.
- Atskirti sukimų kampais 2π ir 4π pakeltuosius kelius.

Tema 4A Padengimai, pakėlimų galai ir sukimai

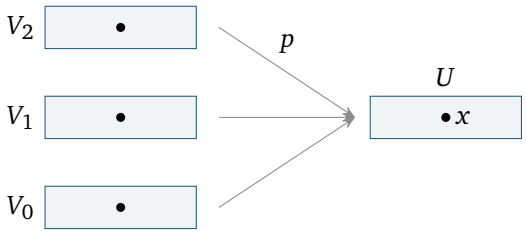
4.1 Padengimai ir lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos

Apibrėžimas 4.1 (Padengimas). *Padengimas* yra tolydžioji siurjekcija $p\colon \widetilde{X} \to X$, kuriai kiekvienas $x \in X$ turi atvirąją aplinką U, tenkinančią sąlygą

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\alpha} V_\alpha, \qquad p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \longrightarrow U \text{ yra homeomorfizmas.}$$

Simbolis $\coprod$ žymi nesikertančių aibių sąjungą. Aibės V_α yra atvirosios erdvėje $\widetilde{X}$. Aplinką U vadinsime *tolygiai padengta*, o kiekvieną V_α – *lakštu virš* U.

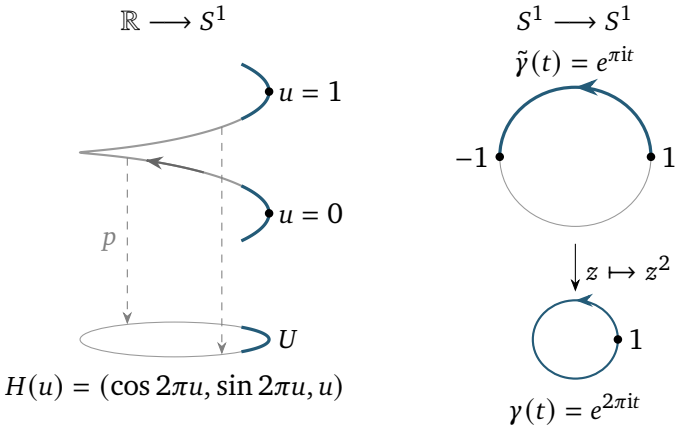
Sluoksnis $p^{-1}(\{x\})$ yra taško pirmavaizdis, kaip 2-ojoje paskaitoje. Jis turi po vieną tašką kiekviename lakšte virš U. Vadinasi, sluoksnio poerdvio topologija yra diskrečioji: kiekvienas jo taškas yra atviras sluoksnyje. Sluoksnio galia yra pastovi, kai taškas x kinta tolygiai padengtoje aibėje. Paveiksle yra parodyta lokalioji sandara.



4.1 pav. Kiekvienas lakštas yra homeomorfiškai atvaizduojamas į visą tą pačią atvirąją aibę U. Pažymėti taškai priklauso vienam sluoksniui.

Pavyzdžiui, projekcija $u \mapsto e^{2\pi i u}$ iš $\mathbb{R}$ į S^1 yra padengimas. Pusapskritimių U_r, apibrėžtų §3.2, pirmavaizdžiai yra $\coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J_r + k)$. Kiekvieno apribojimo atvirkštinis atvaizdavimas yra $b_r + k$. Atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1, kai sveikasis skaičius $m \geq 1$, yra m lakštų padengimas. Atvirojo lanko, kurio kampas yra mažesnis už 2π, pirmavaizdį sudaro m nesikertančių lankų. Juos gauname dalydami kampus iš m ir pridėdami $2\pi k/m$, kai $k = 0, \ldots, m-1$.

Nagrinėdami apskritimo kelią 3-iojoje paskaitoje, parinkome tolydžią fazę, o ne vieną atvirkštinio atvaizdavimo šaką visame apskritime. Kilpa, kurios apsisukimų skaičius lygus vienetui, padidina šią fazę vienu apsisukimu. Sraigtinės linijos modelyje realioji koordinatė yra aukštis, o projekcija aukščio neišsaugo. Dvigubo padengimo atveju, apeinant kilpą, kurios apsisukimų skaičius lygus vienetui, abu sluoksnio taškai susikeičia. Apėję antrą kartą, grįžtame į pradinį dengiančiosios erdvės tašką. Paveiksle palyginama ši globalioji elgsena.



4.2 pav. Sraigtinė linija vertikaliai projektuojama į apskritimą ir per kiekvieną teigiamą apsisukimą pakyla vienu vienetu. Atvaizdavimo $z \mapsto z^2$ atveju teigiamai orientuotas dengiančiosios erdvės pusapskritimis projektuojamas į visą bazinės erdvės apskritimą ir baigiasi kitame sluoksnio taške.

Apibrėžimas 4.2 (Lokalusis homeomorfizmas)**.** Atvaizdavimas vadinamas *lokaliuoju homeomorfizmu*, jei kiekvienas apibrėžimo srities taškas turi aplinką, kurioje atvaizdavimo apribojimas yra homeomorfizmas į atvirąjį reikšmių erdvės poaibį.

Kiekvienas padengimas turi šią savybę. Atvirkštinis teiginys negalioja net siurjekcijai. Nagrinėkime atvaizdavimą

$$q\colon (0, 3\pi) \longrightarrow S^1, \qquad q(\theta) = e^{i\theta}.$$

Mažuose intervaluose gauname lokaliuosius atvirkštinius atvaizdavimus. Sluoksnis virš taško 1 yra $\{2\pi\}$, tačiau sluoksnis virš taško $e^{i\varepsilon}$ turi du taškus, kai $0 < \varepsilon < \pi$. Kiekviena taško 1 aplinka turi tokių taškų. Todėl taškas 1 neturi tolygiai padengtos aplinkos. Paveiksle pažymėtas trūkstamas papildomos atvirkštinio atvaizdavimo šakos galas.



4.3 pav. Nukirstame kampo intervale yra vienas taško 1 pirmavaizdis ir du taško $e^{i\varepsilon}$ pirmavaizdžiai. Neįtraukti intervalo galai neleidžia turėti antrosios šakos taške 1.

Trūkstamas galas taip pat neleidžia kelio pakėlimui egzistuoti visame intervale. Kelio $\gamma(t) = e^{-2\pi it}$ vienintelė galima pradinė reikšmė yra 2π. Bet kuris pakėlimas nuo $2\pi(1-t)$ skirtųsi tolydžiu dydžiu, lygiu sveikajam skaičiui, padaugintam iš 2π. Pradžioje šis sveikasis skaičius yra nulis, todėl jis yra nulis visur. Priverstinis galas yra 0, nepriklausantis atvaizdavimo q apibrėžimo sričiai. Taigi vien lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos negarantuoja kelių pakėlimo.

4.2 Kelių ir jų homotopijų pakėlimas

Apibrėžimas 4.3 (Pakėlimas)**.** Atvaizdavimo $f\colon Y \to X$ *pakėlimas* yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$.

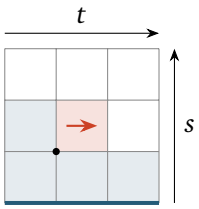
Pažymėkime $I = [0,1]$.

Teorema 4.4 (Kelių ir jų homotopijų pakėlimas)**.** *Padengimui p kelias $\gamma\colon I \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas taškas $\tilde{\gamma}(0)$ virš $\gamma(0)$. Homotopija $h\colon I^2 \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės pakėlimas. Jei homotopija h fiksuoja kelio galus, jos pakėlimas taip pat juos fiksuoja.*

Įrodymas. Pirmiausia kelio pakėlimo vienatinumą gauname lokaliai. Daliniame intervale, atvaizduojamame į tolygiai padengtą aibę U, bet kuris pakėlimas lieka viename lakšte. Taip yra todėl, kad intervalas yra jungus, o lakštai nesikerta ir yra atvirieji. Lakštą nusako viena pakėlimo reikšmė. Jo atvirkštinio atvaizdavimo šaka nusako pakėlimą visame daliniame intervale.

Egzistavimui paimkime tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius. Jie sudaro intervalo I atvirąjį denginį. Pagal Lemą 3.5 apie Lebego skaičių gauname baigtinį suskaidymą, kuriame kiekvienas uždarasis dalinis intervalas atvaizduojamas į vieną tokią aibę. Pirmajame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį nurodytą pradinį tašką. Kiekviename tolesniame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį ankstesnį galinį tašką. Formulės sutampa sandūrose ir tolydžiai susiklijuoja. Lokalusis vienatinumas paeiliui daliniuose intervaluose duoda vienatinumą visame intervale I.

Homotopijai paimkime tų pačių tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius kompaktiniame kvadrate. Parinkime tinklelį, kurio kiekvienas langelis atvaizduojamas į tolygiai padengtą aibę. Tęskime apatinės kraštinės pakėlimą eilutėmis iš kairės į dešinę. Kiekviename langelyje parinkime atvirkštinio atvaizdavimo šaką, kurios lakštas turi jau priskirtą apatinio kairiojo kampo reikšmę. Apatinėje ir kairiojoje kraštinėse kelių pakėlimo vienatinumas užtikrina sutapimą su visomis anksčiau priskirtomis reikšmėmis. Kitų anksčiau apibrėžtų taškų langelyje nėra. Baigtinis suklijavimas duoda tolydųjį pakėlimą visame kvadrate. Ta pati langelių tvarka įrodo vienatinumą. Tai yra Lemoje 3.6 pateikta tinklelio konstrukcija, kurioje sveikuosius postūmius pakeičia lakštai.



4.4 pav. Naujoji atvirkštinio atvaizdavimo šaka yra parenkama pažymėtame kampe. Vienatinumas bendrose kraštinėse užtikrina jos sutapimą su užtušuota sritimi.

Galiausiai, jei homotopijos h kraštinė yra pastovi, jos pakėlimas yra kelias diskrečiame sluoksnyje. Jungiojo intervalo tolydusis vaizdas yra jungus, todėl šis kelias yra pastovus. Taikykime tai abiem galų kraštinėms. ■

Vadinasi, galus fiksuojant homotopiškų kelių pakėlimai baigiasi tame pačiame taške, kai sutampa jų pradiniai pakėlimo taškai. Indukuotas homomorfizmas p_* yra injektyvus. Tam įrodyti pakelkime projektuotos kilpos bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą. Pakėlimas yra pradinės kilpos bazinį tašką fiksuojantis sutraukimas. Be to,

$$[\gamma] \in p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{kilpos } \gamma \text{ pakėlimas iš } \tilde{x}_0 \text{ yra uždaras.}$$

Atvirkštinei implikacijai projektuokime uždarąjį pakėlimą. Tiesioginei implikacijai palyginkime kilpą γ su dengiančiosios erdvės kilpos, atstovaujančios klasei, projekcija. Pakelkime jų bazinį tašką fiksuojančią homotopiją.

4.3 Sluoksniai, kilpų klasės ir padengimo automorfizmai

Apskritimo projekcijai postūmiai $u \mapsto u + k$, kai $k \in \mathbb{Z}$, išsaugo projektuotąjį tašką. Sudarant postūmių kompoziciją, jų sveikieji skaičiai sudedami, kaip ir apsisukimų skaičiai sujungiant kilpas. Atvaizdavimais, išsaugančiais padengimo projekciją, iš pakėlimų galų atkursime kilpų klasių sandaugą.

Apibrėžimas 4.5 (Padengimo automorfizmas)**.** Atvaizdavimo p *padengimo automorfizmu* vadinamas homeomorfizmas $D\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ D = p$. Jų grupę kompozicijos atžvilgiu žymėsime $\mathrm{Deck}(p)$.

Jungioje keliais dengiančiojoje erdvėje padengimo automorfizmą nusako jo reikšmė viename taške. Keliui a iš šio taško į bet kurį kitą tašką kompozicija $D \circ a$ yra vienintelis kelio $p \circ a$ pakėlimas iš nurodyto vaizdo taško. Vadinasi, padengimo automorfizmas, fiksuojantis vieną tašką, yra tapatusis. Padengimo automorfizmų grupė veikia sluoksnyje *tranzityviai*, jei bet kuriems dviem sluoksnio taškams yra automorfizmas, atvaizduojantis pirmąjį į antrąjį.

Išvada 4.6 (Vienajungio padengimo sluoksnio taškų skaičius)**.** *Tegul $p\colon \widetilde{X} \to X$ yra padengimas, kurio erdvė $\widetilde{X}$ yra vienajungė. Fiksuokime tašką $\tilde{x}_0$ virš x_0. Kilpos klasei priskirdami jos pakėlimo galą, gauname bijekciją*

$$\pi_1(X, x_0) \longrightarrow p^{-1}(\{x_0\}).$$

Jei padengimo automorfizmų grupė veikia šiame sluoksnyje tranzityviai, ji yra izomorfiška grupei $\pi_1(X, x_0)$.

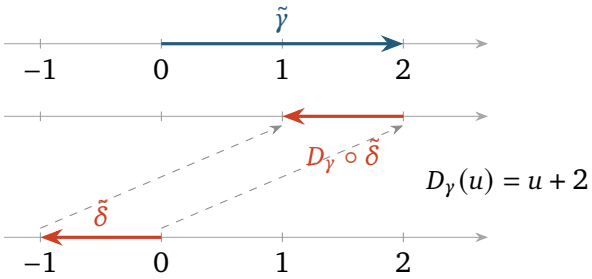
Įrodymas. Pagal homotopijos pakėlimą galinis taškas priklauso tik nuo kilpos klasės fiksuotame baziniame taške. Kiekvieną sluoksnio tašką galima sujungti su $\tilde{x}_0$, nes vienajungumo sąlyga apima jungumą keliais. Šio kelio projekcija įrodo siurjektyvumą. Jei du pakeltieji keliai baigiasi tame pačiame taške, sujunkime pirmąjį su apgręžtu antruoju. Ši kilpa susitraukia erdvėje $\widetilde{X}$. Jos projekcija parodo, kad pradinių kilpų klasės sutampa. Tai įrodo injektyvumą.

Esant tranzityvumui, pažymėkime D_γ vienintelį padengimo automorfizmą, atvaizduojantį $\tilde{x}_0$ į pakėlimo $\tilde{\gamma}$ galą. Ankstesnė bijekcija ir padengimo automorfizmo vienatinumas duoda grupių bijekciją. Kelias $D_\gamma \circ \tilde{\delta}$ projektuojamas į δ, nes $p \circ D_\gamma = p$. Jis prasideda pakėlimo $\tilde{\gamma}$ gale. Todėl pagal kelių pakėlimo vienatinumą jis pratęsia kelio $\gamma \cdot \delta$ pakėlimą po $\tilde{\gamma}$. Sujungtas pakėlimas baigiasi taške

$$D_\gamma(D_\delta(\tilde{x}_0)), \qquad D_{\gamma\cdot\delta} = D_\gamma \circ D_\delta.$$

Taigi bijekcija išsaugo sandaugą pagal kurso susitarimą pirmiausia eiti pirmuoju keliu. Izomorfizmas naudoja pasirinktą pakeltąjį bazinį tašką. ∎

Paveiksle parodytas šis pratęsimas apskritimo kilpoms, kurių apsisukimų skaičiai yra 2 ir -1.



4.5 pav. Antrosios kilpos pakėlimas prasideda taške 0 ir baigiasi taške -1. Postūmis dydžiu 2 perkelia jį į kelią iš 2 į 1, pratęsiantį pirmąjį pakėlimą tvarka: pirmiausia γ, tada δ.

Pavyzdžiui, padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ automorfizmai yra būtent postūmiai $u \mapsto u + k$, kai $k \in \mathbb{Z}$. Jie yra padengimo automorfizmai ir veikia sluoksnyje tranzityviai. Vienatinumas pagal taško 0 vaizdą užtikrina, kad kitų nėra. Taip vėl gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$. Padengimo automorfizmų grupė $\mathbb{Z}$ yra pirmasis dviejų sąvokų, vartojamų nuo 5-osios paskaitos, pavyzdys.

Apibrėžimas 4.7 (Pogrupis). Grupės G *pogrupis* yra poaibis $H \subseteq G$, kuris turi neutralųjį elementą ir yra uždaras daugybos bei atvirkštinių elementų atžvilgiu.

Apibrėžimas 4.8 (Abelio grupė). Grupė G yra *Abelio grupė*, jei $gh = hg$ visiems $g, h \in G$.

Pavyzdžiui, aibė $m\mathbb{Z}$ yra adityviosios grupės $\mathbb{Z}$ pogrupis kiekvienam sveikajam skaičiui $m \geq 0$. Grupė $\mathbb{Z}$ yra Abelio grupė, nes sudėtis yra komutatyvi.

4.4 Antipodinis padengimas ir sukimai

Teiginys 4.9 (Bent dviejų dimensijų sferos · *eskizas*). *Sfera S^n yra vienajungė, kai $n \geq 2$.*

Įrodymo eskizas. Trumpieji sferos lankai sujungia neantipodinius taškus. Kelias per trečią tašką sujungia antipodus, todėl sfera yra jungi keliais.

Kilpa, kurios vaizdui nepriklauso bent vienas sferos taškas, susitraukia po stereografinės projekcijos į $\mathbb{R}^n$. Bet kurios tolydžiosios kilpos vaizdui gali priklausyti visi sferos taškai. Pirmiausia kilpą pakeisime homotopišku sferiniu daugiakampiu, kurio vaizdas telpa baigtinio skaičiaus tikrųjų tiesinių poerdvių sąjungoje.

Pirmiausia padenkime kilpos vaizdą atvirosiomis pussferėmis. Pagal kompaktiškumą ir Lemą 3.5 gauname baigtinį suskaidymą, kurio kiekviena dalis telpa vienoje pussferėje. Pakeiskime kiekvieną dalį trumpiausiu sferos lanku, jungiančiu jos galus toje pussferėje. Normuodami kiekvienos dalies ir jos lanko tiesinę interpoliaciją, gauname homotopiją, nes interpoliacijos skaliarinė sandauga su pussferės centru lieka teigiama.

Toliau gautasis sferinis daugiakampis telpa baigtinio skaičiaus dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Kai $n \geq 2$, šie poerdviai yra tikrieji erdvės $\mathbb{R}^{n+1}$ poerdviai. Yra sferos taškas, nepriklausantis jų sąjungai. Galiausiai stereografinė projekcija iš šio taško sutapatina jo papildinį su $\mathbb{R}^n$, kur daugiakampis susitraukia, fiksuojant bazinį tašką. Stereografinės projekcijos formulės iš 1-osios paskaitos tinka ir n koordinačių atveju. Tai yra sferos rezultato eskizas, naudojantis daugiakampį artinį (Hatcher, Teiginys 1.14).

Tai taip pat leidžia atskirti plokštumą nuo didesnės dimensijos euklidinių erdvių, remiantis Teiginio 4.9 įrodymo eskizu. Kiekvienam $n \geq 2$ radialiąją homotopiją apibrėžia formulė

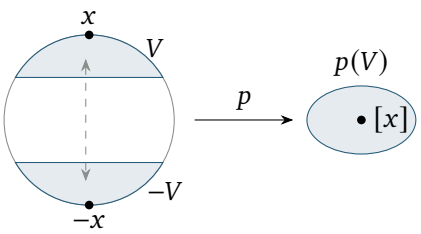
$$h\colon (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times I \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \qquad h(x,t) = \left(1 - t + \frac{t}{|x|}\right) x.$$

Jos teigiamas skaliarinis daugiklis neleidžia vaizdui patekti į koordinačių pradžią. Ji fiksuoja vienetinę sferą. Galutinio atvaizdavimo reikšmė taške x yra $x/|x|$. Todėl erdvės $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ fundamentalioji grupė yra tokia pati kaip sferos S^{n-1} pagal 3-iosios paskaitos homotopinio invariantiškumo argumentą. Kai $n \geq 3$, ši grupė yra trivialioji, o plokštumos be taško grupė yra $\mathbb{Z}$ pagal 3-iąją paskaitą. Homeomorfizmo iš $\mathbb{R}^2$ į $\mathbb{R}^n$ apribojimas, pašalinus 0 ir jo vaizdą, būtų homeomorfizmas. Postūmis sutapatina pastarąjį pašalintą tašką su 0, o tai prieštarauja šių grupių skirtingumui. Taigi erdvė $\mathbb{R}^2$ nėra homeomorfiška erdvei $\mathbb{R}^n$, kai $n \geq 3$.

Prisiminkime iš 2-osios paskaitos, kad erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ sutapatinami antipodiniai sferos S^n taškai. Faktorinis atvaizdavimas yra padengimas. Tam įrodyti taškui $x \in S^n$ paimkime kepurę $V = \{u \in S^n : u \cdot x > 1/2\}$. Jos faktorinės projekcijos vaizdo pirmavaizdis yra $V \coprod (-V)$. Abi kepurės nesikerta. Šį faktorinį atvaizdavimą žymėsime p. Kiekvienai atvirajai aibei $W \subseteq S^n$ galioja

$$p^{-1}(p(W)) = W \cup (-W).$$

Ši aibė yra atviroji, todėl pagal faktorinę topologiją aibė $p(W)$ yra atviroji. Atvaizdavimas, atvirąsias aibes atvaizduojantis į atvirąsias aibes, vadinamas *atviruoju atvaizdavimu*. Todėl kiekviena kepurė homeomorfiškai atvaizduojama į visą tą pačią atvirąją faktorerdvės aibę. Šios aibės dengia $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$. Paveiksle parodytos dvi kepurės virš vienos aplinkos.



4.6 pav. Dvi nesikertančios kepurės V ir $-V$ yra virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Antipodinis atvaizdavimas sukeičia abu lakštus.

Sveikuosius skaičius moduliu du žymėsime $\mathbb{Z}_2$.

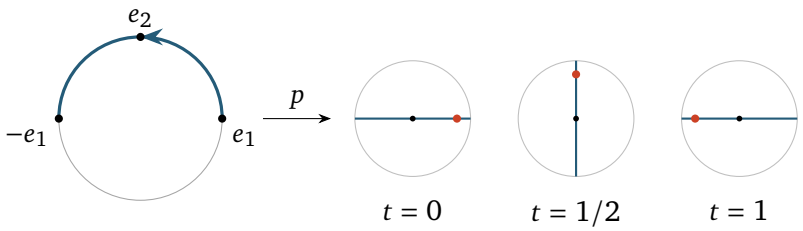
Teorema 4.10 (Projektyvinė erdvė ir sukimai · *įrodyta, kai S^n yra vienajungė*)**.** *Kai $n \geq 2$, antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$. Vadinasi, $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}_2$.*

Įrodymas. Pagal Teiginį 4.9, kurio įrodymo eskizas ką tik pateiktas, sfera yra vienajungė. Tapatusis ir antipodinis atvaizdavimai veikia dviejų taškų sluoksnyje tranzityviai. Padengimo automorfizmo vienatinumas užtikrina, kad kitų automorfizmų nėra. Antipodinio atvaizdavimo kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas, todėl pagal Išvadą 4.6 gauname $\mathbb{Z}_2$. Homeomorfizmas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ buvo įrodytas Teiginyje 2.22 ašies ir kampo konstrukcija. ∎

Netrivialioji klasė turi atstovą, turintį tiesioginę geometrinę prasmę. Imkime $x = e_1$ ir kelią

$$\tilde{\gamma}(t) = \cos(\pi t)e_1 + \sin(\pi t)e_2 \qquad (t \in I)$$

sferoje S^n. Jo galas yra $-x$, todėl jo projekcija į $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra kilpa, kurios pakėlimas neužsidaro. Projektyvinės erdvės taškas yra tiesė per koordinačių pradžią. Ši projektuotoji kilpa pasuka tiesę puse apsisukimo. Apėję ją du kartus, gauname pakėlimą į visą didįjį apskritimą, kuris užsidaro ir susitraukia sferoje S^n, kai $n \geq 2$. Paveiksle palyginamas kelias sferoje su jį atitinkančiomis tiesėmis.



4.7 pav. Viršutinis pusapskritimis sujungia e_1 su $-e_1$ sferoje S^n. Tiesės, atitinkančios $t = 0$, $t = 1/2$ ir $t = 1$, parodo, kad projektuotoji kilpa po pusės apsisukimo grįžta į pradinę tiesę.

Apskritimo atvejis kitoks. Grupės $\mathrm{SO}(2) \cong S^1$ fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Bendrą rezultatą $\pi_1(\mathrm{SO}(m)) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $m \geq 3$, cituojame (Nakahara, Lentelė 4.1). Šioje paskaitoje įrodytas tik atvejis $m = 3$.

4.5 Pusinio kampo padengimas ir Paulio matricos

Teoremoje 4.10 apskaičiuota grupė turi du elementus. Konkrečios sukimų kilpos klasei nustatyti reikia išreikštinės padengimo formulės ir pakeltojo kelio. Pusinio kampo koordinatės sukimui kampu φ apie vienetinį vektorių $n \in \mathbb{R}^3$ priskiria tašką

$$(a, v) = \left(\cos\frac{\varphi}{2}, \sin\frac{\varphi}{2}\, n\right) \in S^3.$$

Įstatę $\varphi = 2\theta$ į 2-osios paskaitos ašies ir kampo formulę, gauname toliau pateiktą sukimą. Sferos S^3 tašką užrašykime (a, v), kur $a \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^3$ ir $a^2 + |v|^2 = 1$. Atitinkamą sukimą duoda formulė

$$w \longmapsto (a^2 - |v|^2)w + 2(v \cdot w)v + 2a(v \times w).$$

Kai $v = 0$, tai yra tapatusis atvaizdavimas. Kitu atveju, įstatę $a = \cos\theta$ ir $v = \sin\theta\, n$, gauname 2-osios paskaitos sukimą $R(2\theta n)$ apie vienetinę ašį n. Formulė nekinta pakeitus $(a, v) \mapsto (-a, -v)$, todėl indukuoja tolydųjį atvaizdavimą iš $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$ į $\mathrm{SO}(3)$.

Šiam atvaizdavimui nustatyti parinkime atstovus, kuriems $a \geq 0$ ir $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Atitinkamą ašies ir kampo vektorių duoda formulė

$$v \longmapsto \frac{2\arcsin|v|}{|v|} v \quad (v \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0.$$

Jo spindulys griežtai ir tolydžiai didėja nuo 0 iki π, todėl gauname bijekciją iš pussferės į uždarąjį kampų rutulį. Tolydumą taške $v = 0$ gauname iš vaizdo normos $2\arcsin|v| \to 0$. Pagal Teiginį 2.22 šio atvaizdavimo kompozicija su kampų rutulio sukimu sutapatina tik antipodinius ribos taškus. Taigi indukuotas atvaizdavimas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \to \mathrm{SO}(3)$ yra tolydžioji bijekcija ir pagal Išvadą 2.5 – homeomorfizmas. Todėl pateiktoji sukimo formulė yra antipodinio padengimo ir po jo taikomo šio homeomorfizmo kompozicija, taigi ji pati yra padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$. Jo radialiosios koordinatės skiriasi nuo 2-osios paskaitos pussferės tiesinio perskalavimo.

Apibrėžimas 4.11 (Specialioji unitarioji grupė)**.** *Specialioji unitarioji grupė* $\mathrm{SU}(2)$ yra sudaryta iš kompleksinių unitariųjų 2×2 matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui.

Jos matricos turi toliau pateiktą pavidalą, sutapatinantį ją su S^3:

$$U(a, v) = \begin{pmatrix} a - \mathrm{i}v_3 & -v_2 - \mathrm{i}v_1 \\ v_2 - \mathrm{i}v_1 & a + \mathrm{i}v_3 \end{pmatrix}, \qquad a^2 + |v|^2 = 1.$$

Ortonormuoti stulpeliai ir vienetui lygus determinantas duoda pavidalą $\left(\begin{smallmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{smallmatrix}\right)$, kuriam $|z|^2 + |w|^2 = 1$. Atskyrę realiąsias ir menamąsias dalis, gauname pateiktąsias koordinates ir tolydųjį atvirkštinį atvaizdavimą.

Tą pačią matricą išreikšime Paulio matricomis pagal kurso *Tiesinė algebra fizikams* susitarimus:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vektoriui $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$ žymėsime $w \cdot \sigma = w_1\sigma_x + w_2\sigma_y + w_3\sigma_z$. Daugindami matricas, gauname

$$(v \cdot \sigma)(w \cdot \sigma) = (v \cdot w)\mathbb{1} + \mathrm{i}(v \times w) \cdot \sigma.$$

Taigi $(n \cdot \sigma)^2 = \mathbb{1}$, kai $|n| = 1$. Todėl pusinio kampo koordinatėse lyginiai ir nelyginiai eksponentės eilutės laipsniai duoda

$$U(a, v) = a\mathbb{1} - \mathrm{i}v \cdot \sigma = \cos\frac{\varphi}{2}\mathbb{1} - \mathrm{i}\sin\frac{\varphi}{2}\, n \cdot \sigma = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\varphi}{2}\, n \cdot \sigma\right).$$

Ta pati daugybos taisyklė susieja matricą su jos erdviniu sukimu. Iš jos išplaukia trigubos sandaugos tapatybė

$$(v \cdot \sigma)(w \cdot \sigma)(v \cdot \sigma) = 2(v \cdot w)v \cdot \sigma - |v|^2 w \cdot \sigma.$$

Išskleidę jungtinimą ir pasinaudoję šia tapatybe, gauname

$$\begin{aligned} U(w \cdot \sigma)U^\dagger &= \big((a^2 - |v|^2)w + 2(v \cdot w)v + 2a(v \times w)\big) \cdot \sigma \\ &= (Rw) \cdot \sigma. \end{aligned}$$

Čia R yra būtent skyriaus pradžioje pateiktas sukimas. Pakeitus U į $-U$, jungtinimas nepakinta.

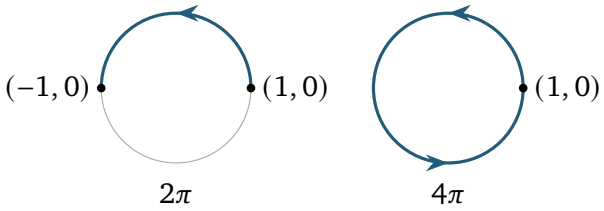
4.6 Pilnas apsisukimas ir dvigubas apsisukimas

Apskaičiuosime sukimo apie trečiąją ašį kampu $2\pi t$ klasę, kai $t \in I$.

Pasirinktojo sukimo pakeltąjį kelią iš neutraliojo elemento duoda formulės

$$(a(t), v(t)) = (\cos \pi t,\ \sin \pi t\, e_3), \qquad U(t) = \begin{pmatrix} e^{-\pi i t} & 0 \\ 0 & e^{\pi i t} \end{pmatrix}.$$

Kai $t = 1$, jis baigiasi taške $(-1, 0)$. Matricų pavidalu tai yra $-\mathbb{1}$. Jo projekcija yra uždara, tačiau pats pakėlimas yra neuždaras. Pagal Išvadą 4.6 tai yra netrivialioji kilpų klasė grupėje $\mathrm{SO}(3)$.



4.8 pav. Pilnas apsisukimas yra pakeliamas iš $(1, 0)$ į $(-1, 0)$ didžiojo apskritimo puslankiu sferoje S^3. Dvigubas apsisukimas užbaigia didįjį apskritimą ir užsidaro dengiančiojoje erdvėje.

Sukimui kampu 4π pakėlimo formulėje pakeiskime t į $2t$. Pakėlimas baigiasi taške $(1, 0)$ ir yra kilpa vienajungėje sferoje. Joje ši kilpa susitraukia, todėl jos projekcija susitraukia grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Tą pačią pilno apsisukimo kilpą 2-osios paskaitos sukimų rutulyje atvaizduoja dalimis apibrėžti atstovai

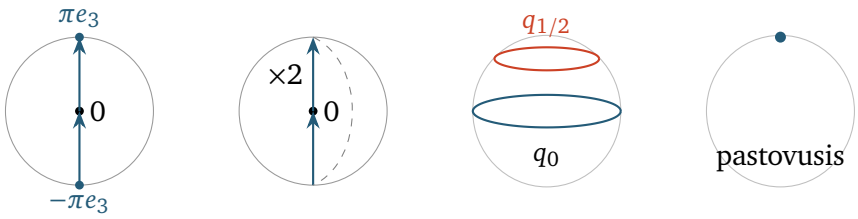
$$b(t) = \begin{cases} 2\pi t\, e_3, & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ (2\pi t - 2\pi) e_3, & \frac{1}{2} < t \le 1. \end{cases}$$

Sandūroje abi vienpusės reikšmės yra antipodiniai ribos taškai, atstovaujantys tam pačiam sukimui. Taigi kelias eina iš centro į πe_3, tęsiasi nuo $-\pi e_3$ ir grįžta į centrą. Dvigubas apsisukimas šią kilpą apeina du kartus. Sutraukimą sferoje galima užrašyti išreikštine formule. Koordinatėse (a, v_1, v_2, v_3) apibrėžkime

$$q_s(t) = \left(\cos \frac{\pi s}{2} \cos(2\pi t),\ 0,\ \sin \frac{\pi s}{2},\ \cos \frac{\pi s}{2} \sin(2\pi t)\right) \quad (s, t \in I).$$

Kiekvienas kelias q_s yra kilpa sferoje S^3. Šeima prasideda dvigubo apsisukimo pakėlimu ir baigiasi pastoviuoju atvaizdavimu į tašką $(0, 0, 1, 0)$. Jos bazinis taškas juda. Pagal 3-iosios paskaitos bazinio taško pakeitimo argumentą šis laisvasis sutraukimas tampa bazinį tašką fiksuojančiu sutraukimu, todėl jo projekcija yra neutralioji kilpų klasė. Ankstesnis įrodymas padengimu taip pat tiesiogiai duoda bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą pagal vienajungumą.

Paveiksle parodyti sutapatinami ribos taškai ir atitinkamas uždarasis dvigubo apsisukimo pakėlimas.

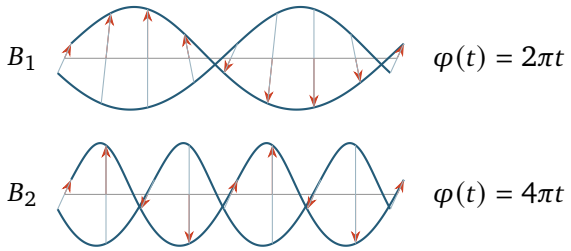


4.9 pav. Rutulio pjūvyje naudojamas jo antipodinių ribos taškų sutapatinimas. Pilnas apsisukimas pereina per šį sutapatinimą vieną kartą, o dvigubas apsisukimas pakeliamas į visą didįjį apskritimą, susitraukiantį sferoje S^3.

Diržą galima modeliuoti orientuotuoju reperiu išilgai jo vidurio linijos. Tiesų diržą su k pilnų susukimų išreikštinai apibrėžia juosta

$$B_k(t,r) = \big(t, r\cos(2\pi kt), r\sin(2\pi kt)\big), \qquad t \in I, \quad -\tfrac{1}{8} \le r \le \tfrac{1}{8}.$$

Kai $r = 0$, jos vienetinis liestinis vektorius yra e_1. Pločio kryptis sukasi kampu $2\pi kt$ apie e_1. Liestinis vektorius, pločio kryptis ir jų vektorinė sandauga sudaro orientuotųjų reperių kelią, taigi ir kelią grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Kai k yra sveikasis skaičius, galiniai reperiai sutampa, todėl šis kelias yra kilpa. Tolydus tokių reperių judėjimas, fiksuojantis jų galines orientacijas, duoda šios kilpos galus fiksuojančią homotopiją. Paveiksle palyginami vienas ir du susukimai bei jų reperių keliai.



4.10 pav. Juostos yra tikslieji modeliai B_1 ir B_2, kurių vidurio linijose pažymėtos pločio kryptys. Jų reperių kilpos turi atitinkamai neuždarą ir uždarą pakėlimą į S^3.

Kai $k = 1$, netrivialioji kilpų klasė neleidžia deformuoti reperių į pastoviuosius reperius. Kai $k = 2$, reperių kilpa susitraukia. Vien šis teiginys apie reperius nesukonstruoja įdėtojo diržo judėjimo, fiksuojančio jo galų padėtis.

Fizikinės prielaidos. Sukinio 1/2 laisvės laipsnio grynąją būseną atvaizduoja nenulinis vektorius $\psi \in \mathbb{C}^2$. Vektoriai, besiskiriantys globaliąja faze, atvaizduoja tą pačią izoliuotą būseną. Sukimas kampu φ apie vienetinę ašį n veikia pagal formulę

$$\psi \longmapsto \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\varphi}{2}\, n\cdot\sigma\right)\psi.$$

Sukinio operatoriai yra $(\hbar/2)\sigma_x$, $(\hbar/2)\sigma_y$ ir $(\hbar/2)\sigma_z$. Koherentinės alternatyvos sujungiamos sudedant jų būsenų amplitudes.

Dabar galime išvesti sukinio vidurkio vektoriaus transformaciją. Jo bedimenses komponentes apibrėžkime formule

$$r_j = \frac{\psi^\dagger \sigma_j \psi}{\psi^\dagger \psi} \qquad (j = x, y, z).$$

Kiekvienam $w \in \mathbb{R}^3$, pritaikę jungtinimo tapatybę matricai $U^\dagger$, gauname

$$w \cdot r' = \frac{\psi^\dagger U^\dagger (w \cdot \sigma) U \psi}{\psi^\dagger \psi} = (R^{-1} w) \cdot r = w \cdot (Rr).$$

Taigi vidurkio vektorius pasukamas sukimu R. Apskaičiuotos matricos po vieno ir dviejų pilnų apsisukimų yra $-\mathbb{1}$ ir $\mathbb{1}$. Todėl pilnas apsisukimas padaugina ψ iš -1, nors klasikinis sukimas grįžo į neutralųjį elementą. Šis bendrasis ženklas nekeičia izoliuotos būsenos. Jis pakeičia santykinę fazę, jei viena koherentinė alternatyva patiria sukimą, o kita – ne: bendra amplitudė pasikeičia iš $\psi_1 + \psi_2$ į $-\psi_1 + \psi_2$.

Savikontrolė. Nagrinėkite sukimą kampu $6\pi t^2$ apie ašį $n = (2, -1, 2)/3$, kai $t \in I$. Raskite jo pakėlimą iš $(1, 0)$, apskaičiuokite jo matricą, kai $t = 1/2$, ir nustatykite, ar sukimų kilpa susitraukia.

Atsakymas. Ašies norma lygi vienetui. Pusinio kampo formulė duoda

$$(a(t), v(t)) = \big(\cos(3\pi t^2), \sin(3\pi t^2) n\big), \qquad U(1/2) = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} -3 - 2\mathrm{i} & 1 - 2\mathrm{i} \\ -1 - 2\mathrm{i} & -3 + 2\mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Kai $t = 1$, pakeltasis taškas yra $(-1, 0)$, nes pusinis kampas yra 3π. Projektuotasis sukimas yra neutralusis elementas, tačiau jo pakėlimas neužsidaro. Todėl pagal uždarojo pakėlimo požymį sutraukimas yra neįmanomas.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra padengimas ir kodėl jį įvedėme kilpų klasėms tirti. Paaiškinkite, kodėl būtina nurodyti vieną pradinį dengiančiosios erdvės tašką.

Atsakymas. Padengimas yra tolydžioji siurjekcija su nesikertančiais lokaliaisiais atvirkštinio atvaizdavimo lakštais, įvesta keliams ir homotopijoms pakelti bei kilpų klasėms atkurti iš jų galų, kai dengiančioji erdvė yra vienajungė. Pradinis taškas parenka lakštą pirmajame daliniame intervale. Kiekvienas tolesnis galinis taškas parenka kitą lakštą. Tai yra lemiamas kelio pakėlimo egzistavimo ir vienatinumo įrodymo žingsnis.

Tema 4B Neprivalomi papildymai

4.7 Bendrasis atvaizdavimų pakėlimas ir klasifikacija *(neprivaloma)*

Vėlesni fundamentaliųjų grupių skaičiavimai atvirosiomis dalimis nepriklauso nuo šio skyriaus bendrojo atvaizdavimų pakėlimo kriterijaus ar klasifikacijos teoremos.

> **Apibrėžimas 4.12** (Lokalusis jungumas keliais)**.** Erdvė yra *lokaliai jungi keliais*, jei kiekvienoje kiekvieno taško aplinkoje yra to taško atviroji jungi keliais aplinka.

Tegul $p(z) = z^3$ ir $f(z) = z^6$ apskritime S^1, o bazinis taškas yra 1. Indukuoti atvaizdavimai daugina apsisukimų skaičių atitinkamai iš 3 ir 6. Pakėlimas yra $\tilde{f}(z) = z^2$, nes $(z^2)^3 = z^6$ ir $\tilde{f}(1) = 1$. O atvaizdavimas $z \mapsto z^5$ tokio pakėlimo neturi. Generuojančioje kilpoje dalydami kampą iš trijų, pasiekiame $e^{2\pi \mathrm{i} 5/3} \neq 1$, todėl dengiančiojoje erdvėje negauname kilpos. Uždarojo pakėlimo požymis neleidžia gauti globaliojo pakėlimo, nors kiekvienas mažas lankas turi atvirkštinio atvaizdavimo šakas.

Toliau pateiksime *pakėlimo kriterijų* su įrodymo eskizu. Jungiai keliais ir lokaliai jungiai keliais erdvei Y tolydusis atvaizdavimas $f\colon (Y, y_0) \to (X, x_0)$ turi pakėlimą su reikšme $\tilde{x}_0$ taške y_0 tada ir tik tada, kai

$$f_* \pi_1(Y, y_0) \subseteq p_* \pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0).$$

Būtinumas išplaukia iš lygybės $f_* = p_* \tilde{f}_*$. Pakankamumui parinkime kelią iš y_0 į y ir pakelkime jo vaizdą per f. Apibrėžkime $\tilde{f}(y)$ kaip pakeltojo kelio galą. Įtrauktis ir uždarojo pakėlimo požymis užtikrina nepriklausomumą nuo pasirinkto kelio. Mažoje atvirojoje jungioje keliais aibėje, atvaizduojamoje į tolygiai padengtą aibę, ši taisyklė yra vienos atvirkštinio atvaizdavimo šakos kompozicija su f. Todėl ji yra tolydi. Tai yra pakėlimo kriterijus (Hatcher, Teiginys 1.33).

Šiems laipsniniams atvaizdavimams kriterijus pirmuoju atveju yra $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$. Antruoju atveju aibė $5\mathbb{Z}$ nėra aibės $3\mathbb{Z}$ poaibis.

Apibrėžimas 4.13 (Universalusis padengimas)**.** Vienajungė dengiančioji erdvė vadinama *universaliuoju padengimu*.

Apskritimo projekcija $\mathbb{R} \to S^1$, antipodiniai padengimai $S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, kai $n \geq 2$, ir sukimų padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ yra pavyzdžiai.

Apibrėžimas 4.14 (Semilokalusis vienajungumas)**.** Erdvė yra *semilokaliai vienajungė*, jei kiekvienas $x \in X$ turi tokią atvirąją aplinką U, kad kiekviena aplinkos U kilpa, kurios bazinis taškas yra x, susitraukia erdvėje X.

Pati aplinka nebūtinai yra vienajungė.

Apibrėžimas 4.15 (Padengimų izomorfizmas)**.** *Padengimų izomorfizmas* yra homeomorfizmas tarp dengiančiųjų erdvių, komutuojantis su jų projekcijomis į X. Kai fiksuojami baziniai taškai, jis dar išsaugo pasirinktą pakeltąjį tašką.

Apibrėžimas 4.16 (Jungtiniai pogrupiai)**.** Du pogrupiai yra *jungtiniai*, jei jie turi pavidalą H ir $k^{-1}Hk$ kuriam nors grupės elementui k.

Teorema 4.17 (Egzistavimas ir klasifikacija · *cituojama*)**.** *Tegul erdvė X yra netuščia, jungi, lokaliai jungi keliais ir semilokaliai vienajungė. Ji turi universalųjį padengimą. Fiksuotus bazinius taškus turinčių jungių padengimų izomorfizmo klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ pogrupius pagal priskyrimą $p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0)$. Nepasirinkus bazinių taškų, jos atitinka pogrupių jungtinumo klases.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Hatcher, Teorema 1.38). Apskritimo atveju padengimai $z \mapsto z^m$, kai $m \geq 1$, duoda pogrupius $m\mathbb{Z}$, o padengimas $\mathbb{R} \to S^1$ duoda nulinį pogrupį. Lokaliai jungioje keliais erdvėje jungumo keliais komponentės yra atvirosios. Todėl čia jungumas reiškia jungumą keliais ir bazinėje erdvėje, ir jungiame padengime.

Savikontrolė. Suklasifikuokite jungius apskritimo padengimus padengimų izomorfizmo tikslumu.

Atsakymas. Apskritimas tenkina klasifikacijos teoremos prielaidas: maži atvirieji lankai yra intervalai. Kiekvienas grupės $\mathbb{Z}$ pogrupis yra $m\mathbb{Z}$ vieninteliam sveikajam skaičiui $m \geq 0$. Nenulinio pogrupio H mažiausią teigiamą elementą žymėkime m. Kiekvienam $h \in H$ dalyba su liekana duoda $h = qm + r$, kur $0 \leq r < m$. Pagal uždarumą $r = h - qm \in H$, todėl pagal minimalumą $r = 0$. Taigi $H = m\mathbb{Z}$. Nulinis pogrupis yra $0\mathbb{Z}$. Kai $m \geq 1$, atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1 indukuoja apsisukimų skaičiaus daugybą iš m, todėl jo vaizdo pogrupis yra $m\mathbb{Z}$. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ pogrupis yra nulinis, nes erdvė $\mathbb{R}$ yra sutraukiama. Cituojama klasifikacija įrodo, kad kitų jungių padengimų nėra. Adityviuoju žymėjimu jungtinimas duoda $-k + H + k = H$ visiems pogrupiams $H \subseteq \mathbb{Z}$ ir visiems $k \in \mathbb{Z}$, nes sudėtis yra komutatyvi. Taigi be pasirinktų bazinių taškų skirtingi pogrupiai duoda skirtingas padengimų izomorfizmo klases.

Santrauka. Lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos lakštuose vieninteliu būdu pakelia kelius ir jų homotopijas. Vienajungės dengiančiosios erdvės atveju kilpų klasės fiksuotame baziniame taške atitinka sluoksnio taškus. Tranzityviai veikianti padengimo automorfizmų grupė duoda tą pačią grupės sandarą, pasirinkus pakeltąjį bazinį tašką. Antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $n \geq 2$, naudojant sferos rezultato eskizą. Grupėje $\mathrm{SO}(3)$ pilnas apsisukimas yra netrivialusis, o dvigubas – trivialusis. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, fundamentaliąsias grupes apskaičiuosime jungdami atvirąsias dalis.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, Teiginys 1.14, §1.3, ypač Teiginiai 1.30–1.34 ir Teorema 1.38; Munkres, *Topology*, §§53–54. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.6.5 ir Lentelė 4.1.

Paskaita 5

Van Kampeno teorema, paviršiai ir pynės

Tikslai. *Apskaičiuosime kilpų klases erdvėje, sudarytoje iš atvirųjų dalių. Van Kampeno teorema nusako, kaip sankirtos kilpos tampa sąryšiais. Daugiakampiu apibrėžto paviršiaus sąryšį duoda daugiakampio riba. Tapačioms dalelėms erdvė yra sudaryta iš nesunumeruotų skirtingų taškų konfigūracijų. Šios erdvės kilpos aprašo dalelių sukeitimus. Plokštumoje sukeitimai išsaugo daugiau informacijos negu jų galutinių padėčių perstatymai. Darant skaliarinės statistinės pernašos prielaidą, šiems sukeitimams leidžiamos bet kokios vienetinio modulio fazės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

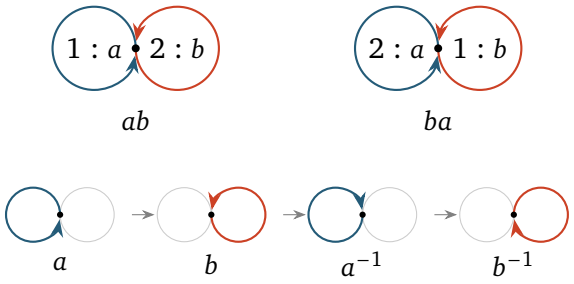
- Taikyti van Kampeno teoremą atvirosioms jungioms keliais aibėms, kurių sankirta yra jungi keliais.
- Nustatyti daugiakampio paviršiaus fundamentaliosios grupės prezentaciją.
- Susieti sukeitimus plokštumoje su pynėmis, o trimatėje erdvėje – su perstatymais.
- Išvesti abiem atvejais leidžiamas vienmates sukeitimo fazes.

Tema 5A Paviršiai

5.1 Laisvosios grupės ir sąryšiai

Apibrėžimas 5.1 (Apskritimų vienataškė sąjunga). *Vienataškė sąjunga* $S^1 \vee S^1$ sutapatina po vieną dviejų apskritimų tašką į bendrą tašką x_0.

Kilpas aplink abu apskritimus vadinsime a ir b. Kilpa gali apeiti šiuos apskritimus nurodyta tvarka. Apėję apskritimą ir tuoj pat grįžę tuo pačiu keliu, gauname pašalinamą atvirkštinių simbolių porą. Toliau pateiktame paveiksle parodyta apėjimų tvarka, įskaitant keturis žodžio $aba^{-1}b^{-1}$, vadinamo *komutatoriumi*, apėjimus.



5.1 pav. Skaitmenys žodžiuose ab ir ba nurodo apėjimo tvarką. Komutatorius iš bendro taško apeina kiekvieną apskritimą po kartą abiem kryptimis.

Apibrėžimas 5.2 (Žodis ir redukuotas žodis). Raidžių $a_1, \dots, a_k$ ir jų formaliųjų atvirkštinių simbolių *žodis* yra baigtinė šių simbolių seka. *Redukuotas žodis* neturi gretimų atvirkštinių simbolių porų.

Šalinkime gretimas atvirkštinių simbolių poras, kol jų nebeliks. Gautasis redukuotas žodis yra vienintelis. Vienas algoritmas skaito iš kairės į dešinę, saugodamas raides dėkle. Jei naujoji raidė yra paskutinės išsaugotos raidės atvirkštinė, abi panaikinamos. Kitu atveju naujoji raidė pridedama. Įterpus gretimą atvirkštinių simbolių porą, galutinis dėklas nepakinta net tada, kai pirmoji įterpta raidė panaikina išsaugotą raidę. Antroji ją atkuria. Taigi redukcija nepriklauso nuo šalinimo tvarkos. Redukuotas žodis pereina per dėklą nepakitęs. Vadinasi, kiekviena iki galo atlikta šalinimų seka duoda tą patį galutinį dėklą.

Apibrėžimas 5.3 (Laisvoji grupė). *Laisvoji grupė* F_k yra sudaryta iš redukuotų žodžių. Dauginsime juos sujungdami ir redukuodami. Tuščiasis žodis yra neutralusis elementas. Atvirkštinį žodį gauname apgręždami raidžių tvarką ir kiekvieną raidę pakeisdami jos atvirkštine.

Redukcija nekinta įterpus arba pašalinus atvirkštinių simbolių poras bet kurioje žodžio vietoje. Todėl, redukuodami po bet kurio iš dviejų trijų žodžių sujungimo etapų, gauname tą patį rezultatą. Tai įrodo asociatyvumą. Pavyzdžiui,

$$ab^{-1}ba^{-1}b = b, \qquad aba^{-1}b^{-1} \neq 1 \quad \text{grupėje } F_2.$$

Antrasis žodis jau yra redukuotas. Parinkti generatorių vaizdai bet kurioje grupėje vieninteliu būdu pratęsiami į homomorfizmą, pakeičiant raides žodžiuose jų vaizdais. Atvirkštinių simbolių panaikinimas nekeičia gauto grupės elemento.

Prisiminkime iš 4-osios paskaitos, kad pogrupis turi neutralųjį elementą ir yra uždaras sandaugų ir atvirkštinių elementų atžvilgiu. Aibės generuojamą pogrupį sudaro baigtinės jos elementų ir jų atvirkštinių sandaugos.

Apibrėžimas 5.4 (Branduolys). Homomorfizmo $f\colon G \to H$ *branduoliu* vadinsime pogrupį

$$\ker f = \{g \in G : f(g) = 1_H\}.$$

Homomorfizmo dėsniai užtikrina, kad ši aibė yra uždara sandaugų ir atvirkštinių elementų atžvilgiu. Jie taip pat duoda $f(gng^{-1}) = 1_H$, kai $g \in G$ ir $n \in \ker f$.

Apibrėžimas 5.5 (Normalusis pogrupis). Grupės G pogrupis N yra *normalusis*, jei $gNg^{-1} = N$ kiekvienam $g \in G$.

Taigi kiekvienas branduolys yra normalusis pogrupis. Pritaikę ankstesnį skaičiavimą elementui g^{-1}, gauname, kad jungtinis pogrupis sutampa su branduoliu.

Apibrėžimas 5.6 (Gretutinė klasė ir faktorgrupė). Tegul N yra grupės G normalusis pogrupis. Elemento $g \in G$ *gretutinę klasę* apibrėžiame taip:

$$gN = \{gn : n \in N\}.$$

Faktorgrupė G/N yra gretutinių klasių aibė su sandauga

$$(gN)(hN) = ghN.$$

Dvi gretutinės klasės sutampa tada ir tik tada, kai $g^{-1}h \in N$. Jei $h = gn$, kur $n \in N$, tai $hN = gnN = gN$. Atvirkščiai, iš gretutinių klasių lygybės gauname $h \in hN = gN$, todėl $h = gn$ su tam tikru $n \in N$. Nepriklausomumui nuo atstovų patikrinti užrašykime $g' = gn$ ir $h' = hm$, kur $n, m \in N$. Tada

$$g'h' = gnhm = gh(h^{-1}nh)m \in ghN.$$

Dėl normalumo elementas $h^{-1}nh$ priklauso N. Todėl sandauga yra gerai apibrėžta. Asociatyvumas išplaukia iš asociatyvumo grupėje G. Neutralioji gretutinė klasė yra N, o klasės gN atvirkštinė yra $g^{-1}N$.

Siurjektyvus homomorfizmas $f\colon G \to H$, kurio branduolys yra N, sutapatina G/N su H pagal taisyklę $gN \mapsto f(g)$. Lygybė $f(g) = f(h)$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}h \in N$. Tai įrodo, kad indukuotasis atvaizdavimas yra ir gerai apibrėžtas, ir injektyvus. Jis yra siurjektyvus, nes f yra siurjektyvus, ir išsaugo sandaugas. Bet kuriam homomorfizmui tas pats argumentas sutapatina $G/\ker f$ su jo vaizdu.

Apibrėžimas 5.7 (Normalusis uždarinys). Nurodytų žodžių *normalusis uždarinys* yra mažiausias normalusis pogrupis, turintis šiuos žodžius. Lygiaverčiai, tai yra pogrupis, kurį generuoja visi su šiais žodžiais jungtiniai elementai ir jų atvirkštiniai elementai.

Nustatę sąryšį $r = 1$, taip pat nustatome $uru^{-1} = 1$ kiekvienam žodžiui u. Tai paaiškina, kodėl nustatomas visas normalusis uždarinys.

Apibrėžimas 5.8 (Prezentacija). *Prezentacija* užrašoma taip:

$$\langle a_1, \dots, a_k \mid r_1, \dots, r_s \rangle = F_k / \langle\langle r_1, \dots, r_s \rangle\rangle.$$

Ji nustato sąlygas $r_j = 1$ kiekviename žodžio kontekste, ne vien leidžia pašalinti vieną užrašytą sąryšio žodžio kopiją. Pavyzdžiui, $\langle a \mid a^m \rangle \cong \mathbb{Z}_m$, kai $m \geq 1$, o $\mathbb{Z}_m$ yra sveikųjų

skaičių moduliu m grupė. Dviejų generatorių pavyzdyje nustatykime $aba^{-1}b^{-1} = 1$. Padauginę iš dešinės iš ba, gauname $ab = ba$. Todėl kiekvienas žodis tampa $a^m b^n$, kur $m, n \in \mathbb{Z}$. Laipsnių rodiklių sumų atvaizdavimas į $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ sąryšio žodį atvaizduoja į neutralųjį elementą ir yra atvaizdavimo $(m, n) \mapsto a^m b^n$ atvirkštinis. Todėl

$$\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Laisvojoje grupėje komutatorius lieka netuščias redukuotas žodis.

Apibrėžimas 5.9 (Laisvoji sandauga). *Laisvoji sandauga* $G * H$ sujungia dvi grupes be papildomų sąryšių. Žodžiuose pakaitomis eina abiejų grupių neneutralieji elementai, sujungiant gretimus tos pačios grupės elementus.

Atskiru atveju $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2$.

5.2 Van Kampeno teorema

Van Kampeno teorema naudoja abiejų atvirųjų dalių kilpas kaip generatorius ir sutapatina abu kiekvienos sankirtos kilpos vaizdus. Tegul $X = U \cup V$, o $x_0 \in U \cap V$. Įterpimai indukuoja šių aibių fundamentaliųjų grupių atvaizdavimus. Atvaizdavimus iš sankirtos grupės į abiejų dalių grupes žymėsime i_{U*} ir i_{V*}.

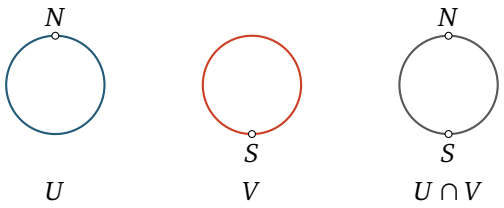
Teorema 5.10 (Van Kampeno teorema · *cituojama; siurjektyvumo eskizas*). *Tarkime, kad aibės U ir V yra atvirosios ir jungios keliais, o $U \cap V$ yra jungi keliais. Natūralusis homomorfizmas*

$$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

yra siurjektyvus. Jo branduolys yra elementų $i_{U*}(w) i_{V*}(w)^{-1}$, kai $w \in \pi_1(U \cap V, x_0)$, normalusis uždarinys.

Šią teoremą cituojame (Hatcher, Teorema 1.20). Ji sutapatina du kiekvienos sankirtos kilpos vaizdus. Todėl faktorgrupė pagal nurodytą branduolį yra erdvės X grupė pagal §5.1 pateiktą faktorgrupės konstrukciją. Pateiksime siurjektyvumo konstrukcijos eskizą. Pagal lemą apie Lebego skaičių suskaidykime kilpą į dalis γ_j, esančias aibėje U arba aibėje V. Sujunkime gretimas dalis, esančias toje pačioje aibėje. Pereinant iš vienos aibės į kitą, jungimo taškas yra sankirtoje $U \cap V$. Kiekvienam jungimo taškui parinkime sankirtoje kelią a_j iš x_0 į jį. Pradžioje ir pabaigoje parinkime pastoviuosius kelius. Kiekviena kilpa $a_{j-1} \cdot \gamma_j \cdot \bar{a}_j$, kurios bazinis taškas fiksuotas, yra vienoje dalyje. Jų sandauga atstovauja pradinei kilpai, nes įterpti apgręžti keliai panaikinami. Teiginį apie branduolį cituojame. Ši konstrukcija jo neįrodo.

Sąlyga apie jungią keliais sankirtą yra svarbi. Apskritime S^1 paimkime šiaurinį tašką $N = (0, 1)$ ir pietinį tašką $S = (0, -1)$. Padenkime apskritimą jų papildiniais. Abi aibės yra atvirieji intervalai ir turi trivialiąją fundamentaliąją grupę. Jų sankirta turi dvi komponentes. Apskritimo grupė yra $\mathbb{Z}$, todėl be šios prielaidos teoremos išvada negali galioti.

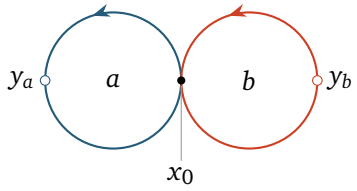


5.2 pav. Pašalinus N arba S, yra gaunamas atvirasis lankas. Pašalinus abu taškus, lieka dvi komponentės, todėl šis apskritimo denginys netenkina van Kampeno teoremos prielaidų.

Dviejų apskritimų vienataškėje sąjungoje pašalinkime antrojo apskritimo tašką y_b, nesutampantį su baziniu, ir gaukime U. Pašalinę pirmojo apskritimo tašką y_a, nesutampantį su baziniu, gaukime V. Šios aibės yra atvirosios vienataškėje sąjungoje. Pirmoji deformacine retrakcija atvaizduojama į pirmąjį apskritimą, antroji – į antrąjį. Tiesiškai sutraukime likusius atviruosius lankus į x_0. Šios homotopijos fiksuoja paliktuosius apskritimus. Formulės sutampa taške x_0, todėl baigtinio uždarojo denginio suklijavimas įrodo tolydumą. Sankirtą sudaro keturios atvirosios atšakos, sujungtos taške x_0. Ji susitraukia į šį tašką. Todėl cituojama teorema duoda

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2.$$

Kilpos a ir b apeina atitinkamai vieną ir kitą apskritimą. Indukcijos būdu ta pati atvirųjų aplinkų konstrukcija duoda grupę F_r baigtinei r apskritimų vienataškei sąjungai. Paveiksle pažymėti taškai, pašalinami konstruojant abi atvirąsias aibes.



5.3 pav. Pašalinus pažymėtą priešingo apskritimo tašką, lieka atviroji aplinka, kuri deformacine retrakcija yra atvaizduojama į pasirinktąjį apskritimą. Abu apskritimai turi bendrą tašką x_0.

Sferoje S^n, kai $n \geq 2$, pašalinkime šiaurės polių ir gaukime U, o pašalinę pietų polių – V. Abidvi dalys yra homeomorfiškos $\mathbb{R}^n$, todėl jų grupės yra trivialiosios. Jų sankirta yra jungi keliais: ji homeomorfiška $S^{n-1} \times \mathbb{R}$. Van Kampeno teorema duoda trivialiąją sferos S^n fundamentaliąją grupę. Taip iš cituojamos teoremos vėl gauname 4-osios paskaitos rezultatą apie sferą.

Erdvei $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ naudokime 2-osios paskaitos skritulį su sutapatintais antipodiniais ribos taškais. Tegul U yra jo faktorerdvė be centro, o V – mažas atvirasis skritulys apie centrą. Aibė U radialia deformacine retrakcija atvaizduojama į ribos faktorerdvę – apskritimą, kurio generatorius yra a. Sankirta yra skritulys be taško. Jos generatorius, einantis prieš laikrodžio rodyklę, apeina visą skritulio ribą, todėl ribos faktorerdvę apeina du kartus. Jo vaizdas aibėje U yra a^2, o vaizdas aibėje V yra trivialusis. Todėl van Kampeno teorema duoda

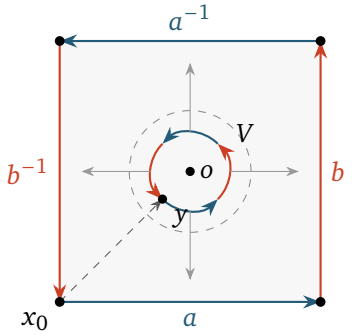
$$\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \langle a \mid a^2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2.$$

Tai atitinka 4-osios paskaitos skaičiavimą antipodiniu padengimu.

5.3 Toro kvadratas

Apskaičiuosime kvadrato, kurio priešingos kraštinės sutapatintos ta pačia kryptimi, grupę. Faktorerdvė yra 2-osios paskaitos toras T^2. Visi keturi kampai duoda vieną viršūnę x_0, o dvi kraštinių kilpos yra a ir b. Sienoje parinkime centrą o. Tegul $U = T^2 \setminus \{o\}$, o V yra mažas atvirasis skritulys apie o sienos viduje. Šios jungios keliais atvirosios aibės dengia torą. Aibė U radialia deformacine retrakcija atvaizduojama į kraštinių vienataškę sąjungą, o V yra sutraukiama. Jų sankirta yra skritulys be taško $V \setminus \{o\}$, kurio grupė yra $\mathbb{Z}$.

Šioje sankirtoje parinkime bazinį tašką y ir jungiamąjį kelią iš viršūnės x_0 į y aibėje U. Sankirtos generatorių orientuosime prieš laikrodžio rodyklę pavaizduotame kvadrate, o ne kaip paviršiaus be taško vidinę ribą. Eidami jungiamuoju keliu, sankirtos kilpa ir apgręžtu jungiamuoju keliu, gauname kilpą su baziniu tašku x_0 aibėje U. Paveiksle parodyta jos radialioji retrakcija į kvadrato ribą.



5.4 pav. Kraštinių rodyklės rodo deformuotos sankirtos kilpos apėjimą $aba^{-1}b^{-1}$ riba prieš laikrodžio rodyklę, kai priešingos kraštinės sutapatintos ta pačia kryptimi. Brūkšninis jungiamasis kelias jungia viršūnę su kilpos baziniu tašku y.

Sankirtos generatoriaus vaizdas kraštinių vienataškėje sąjungoje yra $aba^{-1}b^{-1}$, o skritulyje – neutralusis elementas. Bazinio taško pakeitimas išilgai jungiamojo kelio sutapatina vienataškės sąjungos grupę su $\pi_1(U, y)$. Van Kampeno teorema nustato būtent šio sąryšio žodžio normalųjį uždarinį. Todėl

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Paskutinis izomorfizmas yra §5.1 apskaičiuota dviejų generatorių faktorgrupė. Tai atitinka 3-iosios paskaitos skaičiavimą koordinačių apsisukimų skaičiais.

5.4 Daugiakampiai paviršiai

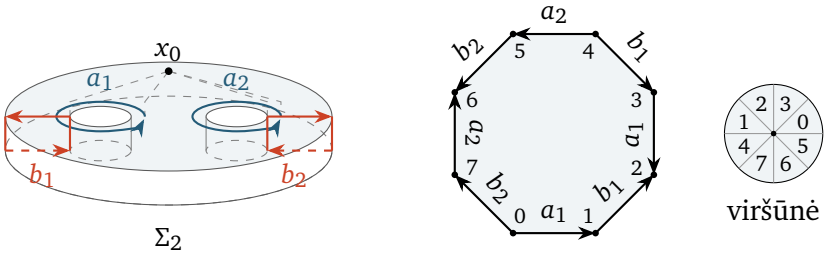
Apibrėžimas 5.11 (Paviršius). *Paviršius* yra Hausdorfo erdvė, kuri turi skaičią bazę ir kurios kiekvienas taškas turi aplinką, homeomorfišką atvirajam skrituliui erdvėje $\mathbb{R}^2$. Kompaktinis paviršius, turintis šiuos lokaliuosius modelius, vadinamas *uždaruoju*.

Apibrėžimas 5.12 (Genties paviršius). Kai $g \geq 1$, tegul Σ_g yra standartinis uždarasis paviršius, gaunamas iš $4g$-kampio, suporuojant vienodai pažymėtas kraštines pagal ribos žodį

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

Sveikasis skaičius g yra jo *gentis*.

Toras turi vieną rankeną. Sujungę g torų išilgai pašalintų skritulių ribos apskritimų, gauname paviršių su g rankenų. Jo sutapatinimą su daugiakampiu modeliu cituojame (Hatcher, §1.2). Toliau pateiktame paveiksle parodytas antrosios genties modelis ir jo daugiakampis. Skaičiai $0, \dots, 7$ žymi aštuonkampio kampus. Intarpe pakeisti kampų sektorių masteliai, kad būtų matoma jų ciklinė tvarka aplink sutapatintą viršūnę. Paviršiuje brūkšniniai keliai jungia bendrą tašką x_0 su kiekviena pavaizduota kreive. Eidami jungiamuoju keliu, jo kreive ir apgręžtu jungiamuoju keliu, gauname generatorių su fiksuotu baziniu tašku ir atitinkama daugiakampio žyma.



5.5 pav. Paviršius su dviem rankenomis ir jo aštuonkampis modelis. Suporuotos kraštinės duoda keturias kilpas, o kampų sektoriai susijungia į vieną skritulį.

Suporuotos rodyklės nurodo tą pačią kryptį išilgai kiekvienos sutapatintos kraštinės. Ties kraštinių vidiniais taškais susijungia du pusskrituliai, o cikliniai kampų sutapatinimai susijungia į skritulį. Visos viršūnės tampa viena viršūne, o kraštinės – $2g$ apskritimų vienataške sąjunga. Tai yra daugiakampis modelis (Hatcher, §1.2).

Teiginys 5.13 (Paviršių grupės · *įrodyta, remiantis van Kampeno teorema*)**.** *Kai $g \geq 1$, fundamentalioji grupė yra*

$$\pi_1(\Sigma_g) \cong \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \;\middle|\; \prod_{j=1}^{g} [a_j, b_j] \right\rangle, \qquad [a,b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

Įrodymas. Parinkime tašką o sienos viduje. Tegul $U = \Sigma_g \setminus \{o\}$, o V yra mažas atvirasis skritulys apie o šios sienos viduje. Daugiakampis be taško radialiai deformuojamas į savo ribą, ją fiksuojant. Ši deformacija dera su kraštinių sutapatinimais ir duoda erdvės U deformacinę retrakciją į $2g$ apskritimų vienataškę sąjungą. Aibė V yra sutraukiama. Sankirta yra skritulys be taško. Sankirtos fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Šios grupės teigiamas generatorius po radialiosios retrakcijos vieną kartą apeina sienos ribą. Žodžiui nurodytais generatoriais perskaityti parinkime kelią iš jo bazinio taško į daugiakampio viršūnę. Gauname žodį $[a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g]$. Van Kampeno teorema sutapatina būtent jo normaliojo uždarinio elementus su neutraliuoju elementu ir duoda prezentaciją. Kitas jungiamasis kelias pakeičia sąryšio žodį jungtiniu ir nepakeičia jo normaliojo uždarinio. ∎

Kai $g = 1$, tai yra §5.3 apskaičiuota toro prezentacija.

Apibrėžimas 5.14 (Perstatymų grupė)**.** *Perstatymas* aibėje $\{1, \dots, n\}$ yra šios aibės bijekcija į save. Šie perstatymai sudaro grupę S_n, kurios kompozicija atliekama iš dešinės į kairę. Žymint ciklais, (12) sukeičia 1 ir 2, o (123) atvaizduoja 1 į 2, 2 į 3 ir 3 į 1.

Savikontrolė. Įrodykite, kad erdvės $S^1 \vee S^1$ grupė yra ne Abelio, suradę siurjektyvų homomorfizmą į visą grupę S_3.

Atsakymas. Atvaizduokime a į (12), o b – į (13). Grupės F_2 universalioji savybė duoda homomorfizmą. Jo vaizde yra $(23) = (12)(13)(12)$, abu trijų elementų ciklai ir neutralusis elementas. Vadinasi, vaizde yra visi šeši perstatymai. Turime $(12)(13) \neq (13)(12)$, todėl vaizdas yra ne Abelio grupė. Todėl grupė F_2 yra ne Abelio. Todėl jos komutatoriaus $aba^{-1}b^{-1}$ negalima pašalinti, kol siena nenustato šio sąryšio. Jo vaizdas yra $(132)^2 = (123) \neq 1$, todėl netrivialumą patikriname tiesiogiai.

Savikontrolė. Tarkime, kad $X = U \cup V$ tenkina van Kampeno teoremos prielaidas, o $\pi_1(U) = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1(V) = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ ir $\pi_1(U \cap V) = \langle w \rangle \cong \mathbb{Z}$. Įterpimų atvaizdavimai atvaizduoja w atitinkamai į a^3 ir b^2. Pateikite grupės $\pi_1(X)$ prezentaciją. Nustatykite, ar priskyrimai $a \mapsto e^{2\pi \mathrm{i}/7}$ ir $b \mapsto e^{3\pi \mathrm{i}/7}$ apibrėžia homomorfizmą į vienetinio modulio kompleksinių skaičių grupę.

Atsakymas. Abu elemento w vaizdai turi sutapti, todėl

$$\pi_1(X) \cong \langle a, b \mid a^3 b^{-2} \rangle.$$

Homomorfizmas iš laisvosios grupės indukuoja homomorfizmą iš šios faktorgrupės tada ir tik tada, kai sąryšio žodį atvaizduoja į neutralųjį elementą. Nurodytiems vaizdams jo reikšmė sąryšio žodyje yra

$$(e^{2\pi \mathrm{i}/7})^3 (e^{3\pi \mathrm{i}/7})^{-2} = e^{(6-6)\pi \mathrm{i}/7} = 1.$$

Taigi šie priskyrimai apibrėžia homomorfizmą.

Tema 5B Dalelės ir pynės

5.5 Konfigūracijų erdvės ir galutinių padėčių perstatymai

Modeliuosime n tapačių dalelių jų padėtimis erdvėje $\mathbb{R}^d$. Nagrinėsime tik tokias judėjimo istorijas, kuriose padėtys nesutampa. Sutvarkytas sąrašas išsaugo numeraciją, o nesutvarkyta jo elementų aibė ją pamiršta. Fiksuokime sveikuosius skaičius $n \geq 2$ ir $d \geq 2$.

Apibrėžimas 5.15 (Konfigūracijų erdvės). *Sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* ir *nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* apibrėšime formulėmis

$$\mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d) = \{(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}^d)^n : x_i \neq x_j, \text{ kai } i \neq j\},$$
$$\mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^d) = \mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d)/S_n.$$

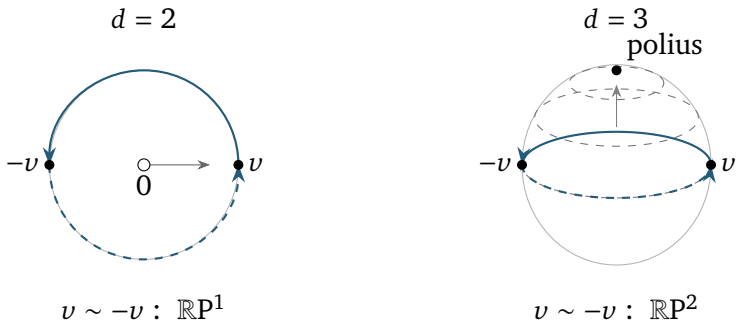
Žymėjime paliksime dimensiją, kad atskirtume plokštumą nuo erdvės. Plokštumos atveju taip pat rašysime $C_n = \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^2)$. Perstatymų grupė S_n veikia pernumeruodama koordinates. Jos veikimą duoda $(s \cdot x)_i = x_{s^{-1}(i)}$. Faktorerdvėje taip pamirštama taškų numeracija. Projekcija yra padengimas. Tam įrodyti parinkime nesikertančius mažus rutulius apie kiekvieną iš n konfigūracijos taškų. Jų sandauga ir visos $n!$ perstatytos jos kopijos sudaro nesikertančius lakštus virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Faktorinis atvaizdavimas yra atviras, nes atvirosios aibės vaizdo pirmavaizdis yra baigtinė jos perstatytų kopijų sąjunga.

Dviejų dalelių padėtis bet kurioje iš šių dimensijų užrašykime $c + u$ ir $c - u$, kur $c \in \mathbb{R}^d$ ir $u \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. Atvirkštinės formulės yra $c = (x_1 + x_2)/2$ ir $u = (x_1 - x_2)/2$. Centras nėra apribotas. Susidūrimas įvyksta tada ir tik tada, kai $u = 0$. Pamiršus numeraciją, sutapatinami u ir $-u$. Todėl centras, spindulys ir tiesė per u duoda homeomorfizmą

$$\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^d) \cong \mathbb{R}^d \times (0, \infty) \times \mathbb{R}\mathrm{P}^{d-1}.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas atvaizduoja $(c, r, [v])$, kur $|v| = 1$, į $\{c+rv, c-rv\}$. Tai nepriklauso nuo atstovo v. Antipodinio padengimo lokalieji pjūviai užtikrina atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą.

Trimatėje erdvėje paskutinis daugiklis yra $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Jo fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}_2$ pagal 4-ąją paskaitą, remiantis sferos vienajungumu. Vienas sukeitimas pakeliamas į didžiojo apskritimo pusę nuo v iki $-v$ sferoje S^2. Du sukeitimai pakeliami į visą didįjį apskritimą. Toliau pateiktame paveiksle ši kilpa palyginta su plokštumos kilpa.



5.6 pav. Vienas sukeitimas sujungia priešingas kryptis, sutapatintas projektyvinėje erdvėje. Visas apskritimas sferoje S^2 susitraukia per lygiagretes, o dvigubo sukeitimo plokštumoje krypties kvadrato apsisukimų skaičius yra du ir ši kilpa nesusitraukia.

Pakeltąjį dvigubą sukeitimą trimatėje erdvėje išreikštinai laisvai sutraukia atvaizdavimas

$$H(t,s) = \big(\cos(\pi s/2)\cos(2\pi t),\ \cos(\pi s/2)\sin(2\pi t),\ \sin(\pi s/2)\big), \qquad t,s \in [0,1].$$

Kiekviena lygiagretė yra vienetinėje sferoje. Kai $s = 0$, ji yra didysis apskritimas, o kai $s = 1$ – šiaurės polius. Sutraukiant bazinis taškas juda. Prijungę kelią išilgai judančio bazinio taško ir jo apgręžtą kelią, kaip 3-iojoje paskaitoje, gauname bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą. Komponuodami su antipodine projekcija ir fiksuodami centrą bei spindulį, sutraukiame dvigubą sukeitimą erdvėje $\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^3)$.

Dviejų dalelių padėtis plokštumoje užrašykime $c+u$ ir $c-u$ erdvėje $\mathbb{C}$, kur $u \neq 0$. Pamiršus numeraciją, sutapatinami u ir $-u$. Centras c, spindulys $|u|$ ir krypties kvadratas $(u/|u|)^2$ duoda

$$\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \times S^1.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas parenka bet kurią krypties kvadratinę šaknį. Abu pasirinkimai duoda tą pačią nesunumeruotą porą. Lokaliai kvadratinės šaknies šaka yra tolydi, todėl atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus. Sutraukę pirmuosius du daugiklius, gauname $\pi_1(\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^2)) \cong \mathbb{Z}$. Sukeitimas prieš laikrodžio rodyklę $u(t) = e^{\pi i t}$ priverčia krypties kvadratą apsisukti vieną kartą. Du sukeitimai turi apsisukimų skaičių du, nors jų galutinių padėčių perstatymas yra lygus neutraliajam elementui.

Kilpa bazinėje erdvėje pakeliama į n sunumeruotų dalelių trajektorijų. Jų pradines padėtis sunumeruokime $1, \dots, n$.

Apibrėžimas 5.16 (Galutinių padėčių perstatymas). *Galutinių padėčių perstatymas* $p_\gamma(i)$ yra dalelės, pradėjusios judėti padėtyje i, galutinė padėtis.

Pagal kurso susitarimą sandaugoje pirmiau einamas pirmasis kelias. Todėl gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = p_\delta \circ p_\gamma, \qquad \rho([\gamma]) = p_\gamma^{-1}, \qquad \rho([\gamma][\delta]) = \rho([\gamma])\rho([\delta]).$$

Kelius einame nuo pirmojo iki paskutinio, o perstatymus komponuojame iš dešinės į kairę. Imant atvirkštinį elementą, tvarka vėl apgręžiama, todėl ρ yra homomorfizmas. Homotopijos pakėlimas užtikrina, kad jis yra gerai apibrėžtas kilpų klasėse. Nekomutuojančių perstatymų bandymui $p_\gamma = (12)$ ir $p_\delta = (13)$ gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = (123), \qquad \rho([\gamma][\delta]) = (132) = (12)(13).$$

Plokštumoje fiksuokime nesunumeruotą bazinę konfigūraciją x_0.

Apibrėžimas 5.17 (Geometrinė pynė ir pynių grupė)**.** *Geometrinė pynė* yra n trajektorijų $(z_j(t), t)$, kuriose nesusiduriama, o padėčių aibė sutampa su fiksuotąja ir kai $t = 0$, ir kai $t = 1$. Išilgai kiekvienos gijos laikas didėja. Deformacijos fiksuoja galines padėtis ir išsaugo nesusidūrimo sąlygą. Pynių klases žymėsime B_n. Dauginsime pirmiausia vykdydami pirmąją pynę, tada antrąją.

Teiginys 5.18 (Sukeitimų klasės · *eskizas; erdvėje* $\mathbb{R}^3$ *įrodyta*)**.** *Trimatėje erdvėje* $\pi_1(\mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^3)) \cong S_n$. *Plokštumoje fundamentalioji grupė yra pynių grupė* B_n.

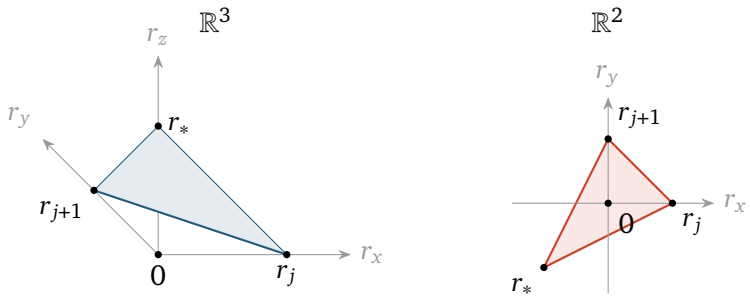
Erdvei $\mathbb{R}^3$ įrodysime, kad sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra vienajungė. Kilpą aproksimuosime daugiakampiu, tada sutrauksime į tinkamą papildomą viršūnę. Dimensijos įvertis leidžia parinkti vieną viršūnę, išvengiant visų porinių susidūrimų. Jos susidūrimų aibės yra tiesiniai poerdviai $L_{ik} = \{x_i = x_k\}$, kai $1 \le i < k \le n$, erdvėje $\mathbb{R}^{3n}$. Kiekvieno jų dimensija yra $3n - 3$. Yra taškas, nepriklausantis baigtinei tikrųjų tiesinių poerdvių sąjungai. Kiekvienam poerdviui parinkime nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris jame yra lygus nuliui. Kreivėje $(1, t, \dots, t^{3n-1})$ kiekvienas funkcionalas tampa nenuliniu polinomu, turinčiu baigtinį šaknų skaičių. Parinkime t, nepriklausantį šioms baigtinėms šaknų aibėms.

Pirmiausia pagal kompaktiškumą kilpos γ atstumas ε nuo uždarosios susidūrimų aibių sąjungos yra teigiamas. Tolygusis tolydumas duoda suskaidymą $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$, kuriame kiekvienos vaizdo dalies skersmuo yra mažesnis už $\varepsilon/4$. Sujunkime gretimas viršūnes $v_j = \gamma(t_j)$ tiesiomis atkarpomis ir gaukime η. Esant toms pačioms parametro reikšmėms, interpoliacija tarp η ir γ lieka mažesniu už $\varepsilon/2$ atstumu nuo $\gamma(t)$. Tai yra bazinį tašką fiksuojanti homotopija, išvengianti susidūrimų.

Toliau parinkime papildomą viršūnę z_*, nepriklausančią nė vienam poerdviui $L_{ik} + \mathrm{span}\{v_j, v_{j+1}\}$. Kiekvieno jų dimensija yra ne didesnė už $3n-1$, todėl tinka baigtinės sąjungos argumentas. Turint dvi erdvines koordinates, ši suma gali užpildyti apimančiąją erdvę, todėl papildomos viršūnės argumentas netinka. Trikampis, kurio viršūnės yra v_j, v_{j+1}, z_*, nesikerta su L_{ik}. Kitu atveju susidūrimo taškas, kurio papildomos viršūnės koeficientas yra nenulinis, leistų užrašyti z_* kaip šio draudžiamo poerdvio elementą. Susidūrimas su nuliniu papildomos viršūnės koeficientu būtų ant daugiakampio kraštinės, kurioje, kaip jau parodyta, susidūrimų nėra. Todėl atvaizdavimas $h\colon [0,1]^2 \to \mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^3)$ su formule

$$h(t,s) = (1-s)\eta(t) + s z_*$$

laisvai sutraukia kilpą. Ankstesnė 3-iosios paskaitos judančio bazinio taško konstrukcija paverčia tai bazinį tašką fiksuojančiu sutraukimu, prijungiant judančio bazinio taško kelią ir jo apgręžtą kelią. Taikydami tą patį papildomos viršūnės parinkimą dviem konfigūracijoms vietoj daugiakampio viršūnių, sujungiame jas dviem tiesiomis atkarpomis. Vadinasi, sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra jungi keliais ir vienajungė. Toliau pavaizduotas santykinių koordinačių trikampis rodo kūgį be susidūrimų vienai kraštinei ir palygina jį su plokštumos trikampiu, turinčiu koordinačių pradžią.



5.7 pav. Dviejų dalelių atveju projektuokime į santykines koordinates $r = x_1 - x_2$. Trimatės erdvės trikampyje nėra 0, o palyginimui pateiktame plokštumos trikampyje yra 0.

Koordinačių perstatymai yra homeomorfizmai, komutuojantys su projekcija, todėl jie yra padengimo automorfizmai. Jie veikia sluoksnyje tranzityviai. Vienatinumas pagal reikšmę viename taške užtikrina, kad kitų padengimo automorfizmų nėra. Pagal Išvadą 4.6 vienajungio padengimo, kurio automorfizmų grupė veikia sluoksnyje tranzityviai, automorfizmų grupė yra bazinės erdvės fundamentalioji grupė. Todėl nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvės grupė yra S_n. Pagal pasirinktą veikimą perstatymas, pasiekiantis pakėlimo galą, yra $\rho([\gamma])$, todėl tai yra anksčiau nurodytas izomorfizmas. Ši išvada apie sukeitimų erdvę aprašyta šaltinyje (Simon, *Topological Quantum*, §3.3.2).

Plokštumai pateiksime sutapatinimo eskizą. Konfigūracijos kilpos pakėlimas sunumeruoja jos gijas. Atvirkščiai, jų nesunumeruotos padėtys duoda konfigūracijos kilpą. Ta pati atitiktis tinka homotopijoms. Taigi abi grupės sutapatinamos. Tai yra šaltinio rezultatas pagal kurso kelių sandaugos susitarimą (Simon, §3.3.1).

Atskiru atveju dviejų dalelių skaičiavimas duoda $B_2 \cong \mathbb{Z}$.

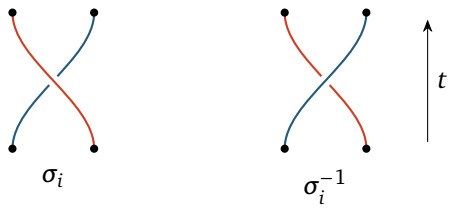
5.6 Pynių sąryšiai ir sukeitimo fazės

Išdėstykime bazines padėtis realiojoje tiesėje. Tegul σ_i sukeičia padėtis i ir $i+1$ prieš laikrodžio rodyklę, fiksuodamas kitas padėtis. Atvirkštinis elementas sukeičia jas pagal laikrodžio rodyklę. Cituojame Artino prezentaciją:

$$B_n = \left\langle \sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1} \;\middle|\; \begin{array}{ll} \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i, & |i-j| \geq 2, \\ \sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-2 \end{array} \right\rangle.$$

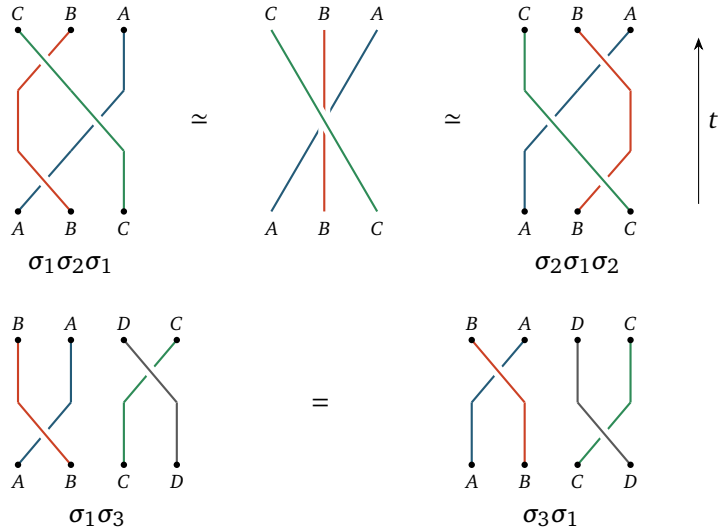
Pirmasis sąryšis leidžia sukeisti atskiras poras bet kuria tvarka. Antrasis pakeičia trijų gretimų sukeitimų tvarką. Šių sąryšių pilnumą cituojame (Simon, §3.3.1 ir Uždavinys 3.1). Mūsų žodžiai skaitomi pradedant nuo kairiausiojo simbolio, o teigiami sukeitimai vykdomi prieš laikrodžio rodyklę.[1] Toliau pavaizduoti elementarieji susikirtimai nusako projekcijos susitarimą.

[1] Simon skaito žodžius pradedant nuo dešiniausiojo simbolio, o teigiamais laiko sukeitimus pagal laikrodžio rodyklę. Jo teigiamas generatorius yra mūsų σ_i^{-1}. Homomorfizmas į vienetinio modulio kompleksinių skaičių grupę, kurio reikšmė mūsų teigiamam sukeitimui yra $e^{i\theta}$, jo teigiamam sukeitimui turi reikšmę $e^{-i\theta}$.



5.8 pav. Laikas didėja aukštyn, o realioji ašis yra nukreipta į dešinę. Ties susikirtimu didesnę menamąją koordinatę turinti gija yra nubrėžta virš kitos.

Kitame paveiksle parodyti abu pynių sąryšiai su tomis pačiomis sunumeruotomis gijomis. Brėžinio susikirtimuose dalelės turi skirtingas menamąsias koordinates, todėl nesusiduria.



5.9 pav. Laikas didėja aukštyn, todėl kiekvienas žodis prasideda apačioje. Kiekviename susikirtime į kairę judanti gija yra viršuje.

Trijų gijų sąryšyje kiekviena pora susikerta po kartą: C virš B, C virš A ir B virš A. Perkeliant vidurinį susikirtimą pro trečiąją giją, viena diagrama deformuojama į kitą, fiksuojant galus. Atvaizdavimas $\rho\colon B_n \to S_n$ atvaizduoja σ_i į $(i\ i+1)$. Jis yra siurjektyvus, nes gretimos transpozicijos generuoja S_n. Jis pamiršta judėjimą ir išsaugo galutinių padėčių perstatymą. Pagal ankstesnį apsisukimų skaičiaus skaičiavimą du teigiami sukeitimai jau duoda netrivialų grupės B_2 elementą su tapačiuoju perstatymu.

Fizikinės prielaidos. Nagrinėsime tapačių dalelių skaliarinės statistinės pernašos sektorių. Statistinis daugiklis daugina kvantinę amplitudę – kompleksinį skaičių, kurio modulio kvadratas kvantiniame apraše duoda tikimybę. Fiksuokime bazinę konfigūraciją $x_0 \in \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^d)$. Darysime prielaidą, kad kiekviena kilpa be susidūrimų, kurios bazinis taškas yra x_0, turi vienetinio modulio statistinį daugiklį. Taip pat darysime prielaidą, kad šis daugiklis priklauso tik nuo galus fiksuojančios homotopijos, kad nuoseklių kilpų daugikliai dauginami ir kad pastoviosios kilpos daugiklis yra 1. Tai nusako statistinę pernašos dalį, atskyrus bet kurią nuo konkrečios dinamikos priklausančią fazę.

Šios prielaidos apibrėžia homomorfizmą iš konfigūracijų erdvės fundamentaliosios grupės į vienetinio modulio kompleksinių skaičių grupę. Jos neišplaukia iš to, kad dalelių padėtys grįžta į pradines. Klasifikaciją galima taikyti pasirinktai fizikinei sistemai tik tada, kai ji turi tokį sektorių. Skaliarinių daugiklių sandauga nepakinta apgręžus kompozicijos tvarką.

Apibrėžimas 5.19 (Unitarusis charakteris ir sukeitimo fazė)**.** Vienmatis unitarusis įvaizdis yra homomorfizmas $\chi\colon G \to U(1)$, kur $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Toks įvaizdis dar vadinamas *unitariuoju charakteriu*. Skaliariniame statistiniame sektoriuje jo reikšmė sukeitimui yra *sukeitimo fazė*.

Išvada 5.20 (Skaliarinės sukeitimo fazės · *įrodyta, remiantis prezentacijomis*)**.** *Kai $n \geq 2$, vienmačiai unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda sukeitimo fazes $+1$ arba -1. Grupei B_n yra galima bet kuri fazė $e^{\mathrm{i}\theta}$, kai $\theta \in \mathbb{R}$, vienoda kiekvienam σ_i.*

Įrodymas. Gretimos transpozicijos generuoja S_n ir yra tarpusavyje jungtinės. Jungtinių elementų skaliariniai vaizdai sutampa. Kiekvienos transpozicijos kvadratas yra neutralusis elementas, todėl jų bendras vaizdas q tenkina $q^2 = 1$. Abi galimybės pasitaiko: pastovusis charakteris ir ženklo charakteris. Pastarąjį duoda perstatymo matricos determinantas.

Grupei B_n pažymėkime $q_i = \chi(\sigma_i)$. Visi q_i yra nenuliniai skaliarai. Pynių sąryšis tarp gretimų generatorių duoda

$$q_i^2 q_{i+1} = q_i q_{i+1}^2, \qquad q_i = q_{i+1}.$$

Kai $n \geq 3$, dėl to visi vaizdai yra lygūs. Kai $n = 2$, yra tik vienas generatorius. Atvirkščiai, kiekvienam generatoriui priskirdami tą patį $q \in U(1)$, tenkiname abi apibrėžiančių sąryšių šeimas. Taigi kiekvienas $q = e^{\mathrm{i}\theta}$ apibrėžia charakterį. ∎

Skaliarinę bozoninę statistiką duoda $q = 1$, o fermioninę – $q = -1$. Kiti pasirinkimai plokštumoje aprašo *Abelio anijonus*. Aukštesnės dimensijos unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda matricinius sukeitimo operatorius ir parastatistikos galimybę. Ši išvada apie skaliarus šių įvaizdžių neklasifikuoja.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra skaliarinė statistinė pernaša ir kodėl ji įvesta. Plokštumos sektoriui, kuriame $\chi(\sigma_i) = e^{\pi \mathrm{i}/3}$, apskaičiuokite pynės $\beta = \sigma_1^2 \sigma_2^{-1} \sigma_1 \sigma_2^{-3}$ grupėje B_3 daugiklį. Nustatykite, ar šis sektorius yra galimas trimatėje erdvėje.

Atsakymas. Skaliarinė statistinė pernaša kilpoms be susidūrimų priskiria nuo deformacijų nepriklausančius dauginamus vienetinio modulio daugiklius, kad topologija galėtų klasifikuoti kvantines amplitudes dauginančius statistinius daugiklius. Pynės β laipsnių rodiklių suma yra $2 - 1 + 1 - 3 = -1$, todėl

$$\chi(\beta) = e^{-\pi \mathrm{i}/3}.$$

Trimatėje erdvėje dvigubas sukeitimas yra trivialusis. Siūlomas daugiklis netenkina šio sąryšio, nes $(e^{\pi \mathrm{i}/3})^2 = e^{2\pi \mathrm{i}/3} \neq 1$. Taigi šis skaliarinis sektorius neapibrėžia trimatės erdvės sukeitimų sektoriaus.

Santrauka. Van Kampeno teorema sujungia atvirąsias jungias keliais dalis, kurių sankirta yra jungi keliais, nustatydama sankirtos sąryšius. Daugiakampis paviršius turi vieną sąryšį – jo rankenų komutatorių sandaugą. Konfigūracijų kilpos plokštumoje yra pynės. Trimatėje erdvėje kilpų sutraukimas sunumeruotų konfigūracijų erdvėje susieja kilpų klases su perstatymais. Atvirkštinis galutinių padėčių perstatymas yra homomorfizmas pagal mūsų kelių sandaugos susitarimą. Darant skaliarinės statistinės pernašos prielaidas, sukeitimo fazės pynėms yra bet kokios, o perstatymams – tik ± 1. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, visų dimensijų skyles skaičiuosime tiesine algebra.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.2; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.4; Simon, *Topological Quantum*, §§3.3–3.5 ir Uždavinys 3.1.

Paskaita 6

Homologija ir Oilerio charakteristika

Tikslai. *Homologija atskiria sferą nuo taško pagal invariantiškumo teoremą, pateiktą §6.5. Abi erdvės turi trivialiąją fundamentaliąją grupę (4-oji paskaita). Homologija lygina uždaręsias grandines su kraštais, kad suskaičiuotų kiekvienos dimensijos skyles. Apskaičiuosime ją krašto matricomis torui ir projektyvinei plokštumai. Jos dimensijų pakaitinė suma duoda Oilerio charakteristiką. Dvejetainių ciklų klasės taip pat aprašo uždaręsias stygas toro kode.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti krašto matricas iš simpleksų su sutvarkytomis viršūnėmis.
- Apskaičiuoti ciklus, kraštus ir homologiją su nurodytais koeficientais.
- Įrodyti baigtinio komplekso Oilerio charakteristikos formulę.
- Nustatyti dvi nepriklausomas dvejetainių stygų klases tore.

6.1 Simpleksai ir jų sutapatinimai

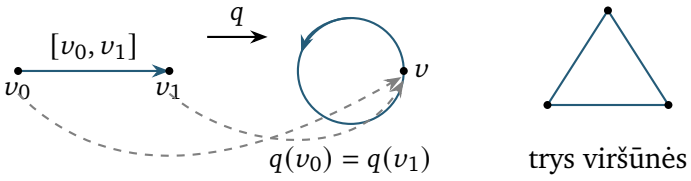
Apibrėžimas 6.1 (Simpleksas). *Simpleksas*, kurio dimensija yra k, yra $k+1$ afiniškai nepriklausomų taškų iškilasis apvalkalas su pasirinkta šių viršūnių tvarka. Standartinį simpleksą apibrėžia aibė

$$\Delta^k = \{(t_0, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} : t_i \geq 0,\ t_0 + \cdots + t_k = 1\}.$$

Pašalinę vieną viršūnę, gauname *sieną*, paveldinčią likusių viršūnių tvarką.

Taškas, atkarpa ir trikampis yra nulinės, pirmosios ir antrosios dimensijos simpleksai. Viršūnių tvarka orientuoja briauną nuo pirmosios viršūnės į antrąją. Ji taip pat nusako aukštesnės dimensijos sienų ženklus.

Sutapatinę vienos atkarpos galus kaip 2-ojoje paskaitoje, gauname apskritimą. Apibrėžimo srities galai v_0 ir v_1 yra skirtingi, bet abu atvaizduojami į tą pačią viršūnę v. Atkarpos vidus injektyviai atvaizduojamas į atvirąją briauną. Šis apskritimas turi vieną viršūnę ir vieną briauną. Faktorinis atvaizdavimas $q\colon \Delta^1 \to S^1$ atkarpą atvaizduoja į brėžinyje pavaizduotą apskritimą. Jame taip pat parodytas suskaidymas į tris briaunas.



6.1 pav. Abu skirtingi atkarpos apibrėžimo srities galai atvaizduojami į v. Trikampio kontūras yra to paties apskritimo simplicinis suskaidymas.

Apibrėžimas 6.2 (Δ-kompleksas)**.** Erdvės X Δ-*komplekso struktūra* yra tolydžiųjų atvaizdavimų $\sigma\colon \Delta^k \to X$, vadinamų jos simpleksais, rinkinys, tenkinantis toliau pateiktas sąlygas. Kiekvienas atvaizdavimas yra injektyvus savo apibrėžimo srities viduje. Šių vidų vaizdai nesikerta ir kartu dengia X. Apribojimas kiekvienoje sienoje yra nurodytas žemesnės dimensijos simpleksas, naudojant afininį sutapatinimą, išsaugantį viršūnių tvarką. Topologiją nusako šie atvaizdavimai. Poaibis $A \subseteq X$ yra uždaras tada ir tik tada, kai $\sigma^{-1}(A)$ yra uždaras kiekvienam simpleksui σ.

Uždarųjų aibių sąlyga duoda 2-osios paskaitos faktorinę topologiją. Taigi erdvė gaunama prijungiant sienas nurodytu būdu.

Skirtingos vieno apibrėžimo srities simplekso viršūnės gali turėti tą patį vaizdą erdvėje X. Todėl briauna gali tapti kilpa. O *simpliciniame komplekse* kiekvieno simplekso viršūnės erdvėje yra skirtingos, ir bet kurie du simpleksai arba susikerta bendra siena, arba nesikerta. Toliau pateiktas toro modelis turi vieną viršūnę ir du trikampius. Tai yra Δ-kompleksas, o ne simplicinis kompleksas. Viršūnių vardai, tokie kaip $[v_0, v_1, v_2]$, žymi sutvarkytas apibrėžimo srities viršūnes net tada, kai kai kurie jų vaizdai sutampa.

6.2 Grandinės ir krašto atvaizdavimas

Fiksuokime *koeficientų žiedą* R. Pagal numatytąjį susitarimą $R = \mathbb{Z}$. Čia taip pat naudosime kūną $\mathbb{Z}_2$, kuriame skaičiuojama moduliu du, ir realiųjų skaičių kūną $\mathbb{R}$. Sveikieji skaičiai sudaro žiedą, o ne kūną.

Apibrėžimas 6.3 (Grandinės)**.** *Grandinė*, kurios dimensija yra k, yra baigtinė formali k-simpleksų suma su koeficientais iš R. Šios sumos sudaro *grandinių grupę* $C_k(X; R)$.

Grandinės sudedamos ir dauginamos iš koeficientų pagal komponentes. Kiekviena grandinė vieninteliu būdu užrašoma simpleksų generatoriais. Kai R yra kūnas, jie sudaro tiesinės erdvės bazę. Pažymėkime $C_{-1} = 0$.

Apibrėžimas 6.4 (Krašto atvaizdavimas)**.** *Krašto atvaizdavimas* $\partial_k\colon C_k(X; R) \to C_{k-1}(X; R)$ yra tiesinis atvaizdavimas, simplekse apibrėžtas pakaitiniu viršūnių šalinimu:

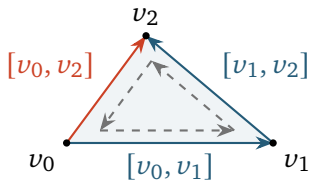
$$\partial_k[v_0, \dots, v_k] = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k] \quad (k \geq 1), \qquad \partial_0 = 0.$$

Stogelis virš viršūnės reiškia, kad ji praleidžiama. Kiekviena siena laikoma nurodytu komplekso simpleksu. Šis krašto atvaizdavimas ∂ veikia grandines. Tai nėra koordinatės išvestinė.

Sutvarkytam trikampiui formulė yra

$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Grandinė nusako apėjimą iš v_0 į v_1, tada į v_2 ir atgal į v_0. Neigiamas antrojo nario koeficientas apgręžia atitinkamos briaunos indėlį. Sveikaskaitė grandinė, pavyzdžiui, $2a - b$, nusako dvi briaunos a kopijas ir vieną priešingai orientuotą briaunos b kopiją. Grandinė nebūtinai sudaro vieną tolydųjį kelią. Kūne $\mathbb{Z}_2$ neigiamas ženklas sutampa su teigiamu. Vis tiek reikia sudėti pasikartojančios briaunos indėlius pasirinktame žiede. Brėžinyje sutvarkytos briaunos parodytos atskirai nuo jas apeinančio krašto.



6.2 pav. Sutvarkytos briaunos yra nukreiptos nuo mažesnio viršūnės indekso į didesnį. Brūkšninis krašto apėjimas eina vidurine briauna su neigiamu koeficientu.

Teorema 6.5 (Krašto kraštas). *Kiekvienam $k \geq 1$ kompozicija $\partial_{k-1}\partial_k$ yra nulinė.*

Įrodymas. Kai $k = 1$, galinis krašto atvaizdavimas yra $\partial_0 = 0$. Kai $k \geq 2$, fiksuokime indeksus $i < j$ sutvarkytame k-simplekse. Jei pirma pašalinama viršūnė v_i, viršūnė v_j pereina į vietą $j - 1$. Gautos sienos koeficientas yra $(-1)^i(-1)^{j-1}$. Jei pirma pašalinama viršūnė v_j, viršūnė v_i lieka vietoje i, ir gaunamas koeficientas $(-1)^j(-1)^i$. Šie ženklai yra priešingi. Kiekviena siena su dviem pašalintomis viršūnėmis pasitaiko būtent šioje poroje. Poros panaikinamos dar prieš sutapatinant sienas, todėl panaikinamos ir po sutapatinimo. Tiesiškumas įrodo teiginį kiekvienai grandinei. ∎

Dar kartą pritaikę krašto atvaizdavimą trikampiui, gauname

$$(v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

Čia viršūnės vardas žymi jos generatorių grupėje C_0. Pirmosios dimensijos ciklo nulinis kraštas reiškia, kad galų indėliai su ženklais susiprastina. Trikampio kraštas neturi likusių galų.

Apibrėžimas 6.6 (Grandinių kompleksas). Grupių seka, sujungta homomorfizmais, kurių gretimos kompozicijos yra nulinės, vadinama *grandinių kompleksu*.

6.3 Ciklai, kraštai ir koeficientai

Apibrėžimas 6.7 (Ciklai). *Ciklas* yra grandinė, kurios kraštas yra nulinis. Ciklų grupė yra

$$Z_k(X; R) = \ker \partial_k.$$

Apibrėžimas 6.8 (Kraštai). *Kraštas* yra grandinė, kuri yra viena dimensija aukštesnės grandinės kraštas. Kraštų grupė yra

$$B_k(X; R) = \operatorname{im} \partial_{k+1}.$$

Teorema apie krašto kraštą duoda $B_k \subseteq Z_k$.

Apibrėžimas 6.9 (Homologija). *Homologijos grupė*, kurios laipsnis yra k, yra

$$H_k(X;R) = Z_k(X;R)/B_k(X;R).$$

Du ciklai yra *homologiški*, jei jų skirtumas yra kraštas.

Homologija nusako, kurie ciklai lieka po šio sutapatinimo. Simboliai Z_k ir B_k žymi grupes. Jie skiriasi nuo koeficientų žiedo $\mathbb{Z}$ ir 5-osios paskaitos pynių grupės B_n.

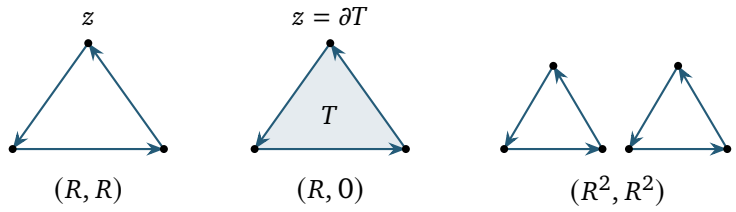
Pavyzdžiui, paimkime trikampio ribą be užpildytos sienos. Jo cikliškai nukreiptų briaunų suma z yra ciklas. Bet kurio ciklo koeficientai prie šių trijų nukreiptų briaunų yra lygūs, nes kiekvienoje viršūnėje jo kraštas išnyksta. Dvimačių grandinių nėra, todėl šis ciklas generuoja $H_1 \cong R$. Užpildžius trikampį, ta pati suma tampa kraštu ir gauname $H_1 = 0$.

Kiekviena nulinės dimensijos grandinė yra ciklas, nes $\partial_0 = 0$. Briaunos iš v_i į v_j kraštas yra $v_j - v_i$, todėl galų klasės grupėje H_0 tampa lygios. Taigi keliai iš briaunų sutapatina visas vienos komponentės viršūnes.

Baigtiniame Δ-komplekse šios jungumo briaunų keliais komponentės sutampa su jungumo keliais komponentėmis. Kiekvienas simpleksas sujungia savo viršūnes briaunomis, o savo taškus – keliais su tomis viršūnėmis. Skirtingos jungumo briaunų keliais komponentės yra nesikertančios baigtinės uždarųjų simpleksų sąjungos, todėl jos taip pat yra atvirosios.

Sumuodami viršūnių koeficientus kiekvienoje komponentėje atskirai, matome, kad tarp skirtingų komponenčių nėra sąryšio. Taigi grupė H_0 turi po vieną nepriklausomą generatorių kiekvienai jungumo keliais komponentei. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ tai yra laisvoji Abelio grupė. Su kūno koeficientais tai yra tiesinė erdvė.

Vienos briaunos apskritimo briaunos kraštas yra nulinis, o antrosios dimensijos simpleksų nėra, todėl jo nulinio ir pirmojo laipsnio homologijos grupės abi yra R. Trikampio kontūrui gauname tą patį atsakymą. Užpildžius trikampį, pakinta jo pirmoji homologija, bet ne komponenčių skaičius, kaip parodyta toliau pateiktose dalyse.



6.3 pav. Kai $R \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_2, \mathbb{R}\}$, dalyse yra parodyta $(H_0, H_1) = (R, R)$, $(R, 0)$ ir (R^2, R^2). Užpildytoje dalyje ciklas yra sienos T kraštas.

Viena dimensija aukščiau tetraedro paviršius yra sferos S^2 modelis. Jo sutvarkytos viršūnės yra $0, 1, 2, 3$. Orientuotoji paviršiaus grandinė yra

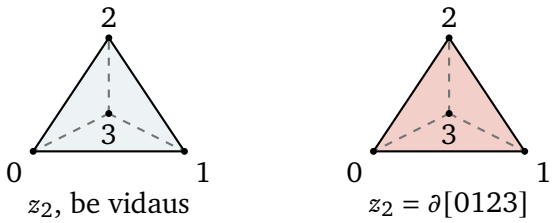
$$z_2 = [123] - [023] + [013] - [012].$$

Teorema apie krašto kraštą duoda $\partial z_2 = 0$. Susiprastinimas bendrose briaunose reikalauja, kad kiekvienas antrosios dimensijos ciklas būtų grandinės z_2 kartotinis. Trečiosios dimensijos simpleksų nėra, todėl $H_2(S^2;R) \cong R$. Kiekvienas pirmosios dimensijos ciklas yra kraštas. Atimkime sienų $[0ij]$ kraštus, kad pašalintume visas briaunas, neturinčias viršūnės 0. Likęs ciklas turi tik iš 0 einančias briaunas, kurių kiti galai reikalauja, kad jų koeficientai išnyktų.

Gauname

$$H_0(S^2;R)\cong R,\qquad H_1(S^2;R)=0,\qquad H_2(S^2;R)\cong R.$$

Taško atveju tik grupė H_0 yra nenulinė. Pagal §6.5 invariantiškumo teoremą tai atskiria sferą nuo taško, nors jų fundamentaliosios grupės sutampa. Užpildžius tetraedrą, grandinė z_2 tampa kraštu. Brėžinyje yra parodytas paviršius prieš užpildant ir užpildžius.



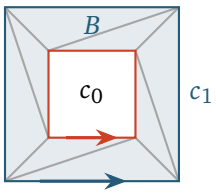
z_2, be vidaus $\qquad$ $z_2=\partial[0123]$

6.4 pav. Tas pats tetraedro paviršiaus ciklas z_2 nėra kraštas paviršiaus komplekse, bet yra simplekso $[0123]$ kraštas užpildyto tetraedro komplekse.

Homologiški ciklai nebūtinai sutampa kaip grandinės. Pavyzdžiui, trianguliuokime kvadratinį žiedą, kiekvieną trikampį orientuodami prieš laikrodžio rodyklę. Jo išorinio ir vidinio kraštų apėjimai c_1 ir c_0 abu gali būti nukreipti prieš laikrodžio rodyklę. Tada jo orientuotųjų trikampių suma B tenkina

$$\partial B = c_1 - c_0.$$

Indukuotoji vidinio krašto kryptis eina pagal laikrodžio rodyklę, todėl atsiranda minuso ženklas. Taigi ciklai c_1 ir c_0 atstovauja tai pačiai homologijos klasei. Nuspalvintame žiede yra parodytas šis kraštų sąryšis.



6.5 pav. Abu pažymėti apėjimai eina prieš laikrodžio rodyklę. Orientuotojo žiedo kraštas yra $c_1 - c_0$, todėl jų skirtumas yra kraštas.

Baigtiniam kompleksui sutvarkykime kiekvienos dimensijos simpleksus. Krašto matricoje D_k kiekvienam pradiniam k-simpleksui yra skirtas stulpelis, o kiekvienam galiniam $(k-1)$-simpleksui – eilutė. Matricos elementai yra sienų koeficientai su ženklais. Simpleksų, kurių dimensija yra k, skaičių žymėsime c_k, o matricos D_k rangą nurodytame kūne – r_k. Branduolio ir vaizdo teorema bei faktorerdvės dimensijos formulė, žinomos iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*, duoda

$$\dim H_k(X;R) = (c_k - r_k) - r_{k+1} \qquad \text{kai } R \text{ yra kūnas.}$$

Žiede $\mathbb{Z}$ sveikaskaičiai sąryšiai nusako Abelio grupės faktorgrupę. Vien realusis eilučių redukavimas tos grupės nenustato.

Apibrėžimas 6.10 (Torsija). Elementas yra *torsijos elementas*, jei jis yra nenulinis ir kuris nors jo teigiamas sveikasis kartotinis yra lygus nuliui.

Algebriniam pavyzdžiui paimkime grandinių kompleksą, kuriame $C_2 = C_1 = \mathbb{Z}$, krašto atvaizdavimas ∂_2 yra daugyba iš dviejų, o $\partial_1 = 0$. Jo pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2$. Su realiaisiais koeficientais daugyba iš dviejų yra siurjektyvi, todėl pirmoji homologija yra nulinė. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ tai yra nulinis atvaizdavimas, todėl pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}_2$. Tai parodo, kodėl koeficientai yra atsakymo dalis.

Apibrėžimas 6.11 (Bečio skaičius)**.** Baigtinio komplekso *k-asis Bečio skaičius* yra $b_k = \dim_{\mathbb{R}} H_k(X;\mathbb{R})$.

Kai $k \geq 1$, jis skaičiuoja nepriklausomas realiąsias ciklų klases, sutapatinus ciklus, kurių skirtumas yra kraštas. Jos dažnai vadinamos k-dimensinėmis skylėmis. Skaičius b_0 skaičiuoja jungumo keliais komponentes. Realieji koeficientai nebeišsaugo torsijos informacijos.

6.4 Oilerio charakteristika

Simpleksų skaičių pakaitinę sumą galima apskaičiuoti neredukuojant krašto matricų. Susiesime ją su homologija, kad paaiškintume, kodėl kitas suskaidymas duoda tą pačią sumą.

Apibrėžimas 6.12 (Oilerio charakteristika)**.** Baigtinio Δ-komplekso, kurio dimensija yra d, *Oilerio charakteristika* yra simpleksų skaičių pakaitinė suma

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k c_k.$$

Trianguliuotam paviršiui tai yra viršūnių skaičius minus briaunų skaičius plius trikampių skaičius. Čia simbolis χ žymi topologinį skaičių, o ne 5-osios paskaitos charakterį.

Teorema 6.13 (Oilerio charakteristika ir homologija)**.** *Baigtiniam Δ-kompleksui ir bet kuriam kūnui R galioja $\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim_R H_k(X;R)$. Atskiru atveju $\chi(X) = \sum_k (-1)^k b_k$.*

Įrodymas. Pažymėkime $r_0 = r_{d+1} = 0$. Homologijos dimensijos formulė duoda $c_k = \dim H_k + r_k + r_{k+1}$. Sumuojant su pakaitiniais ženklais, rango nariai susiprastina:

$$\sum_{k=0}^{d} (-1)^k c_k = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim H_k + \sum_{k=0}^{d} (-1)^k r_k + \sum_{k=0}^{d} (-1)^k r_{k+1} = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim H_k.$$

Kiekvieno r_j, kuriam $1 \leq j \leq d$, koeficientas yra $(-1)^j + (-1)^{j-1} = 0$. Pirmasis ir paskutinis rangai yra lygūs nuliui. ∎

Vienam užpildytam trikampiui skaičiai yra 3, 3 ir 1, todėl $\chi = 1$. Jo homologija turi vieną nulinio laipsnio generatorių ir neturi aukštesnių laipsnių generatorių, todėl gauname tą pačią pakaitinę sumą.

6.5 Invariantiškumas ir uždarieji paviršiai

Skaičiavime naudojamas suskaidymas. Nepriklausomumui nuo jo pasirinkimo reikia teoremos. Kelių pavyzdžių palyginimo nepakanka.

Teorema 6.14 (Homologijos invariantiškumas · *cituojama*)**.** *Kiekvieno Δ-komplekso homologija sutampa su jo singuliariąja homologija. Homotopiniai lygiavertiškumai indukuoja šių grupių izomorfizmus, kai koeficientų žiedas yra fiksuotas. Vadinasi, baigtinio Δ-komplekso Oilerio charakteristika yra invariantinė homotopinio lygiavertiškumo atžvilgiu.*

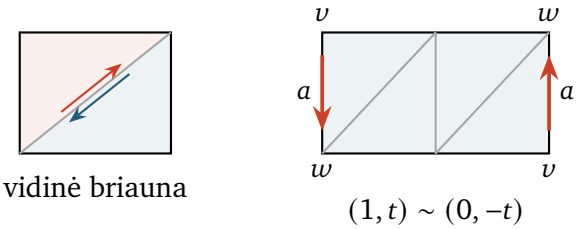
Palyginimą cituojame (Hatcher, Teorema 2.27). Homotopinis invariantiškumas pateiktas Išvadoje 2.11. Koeficientai aptarti §2.2, p. 153–155. Singuliarioji homologija naudoja visus tolydžiuosius atvaizdavimus $\Delta^k \to X$ kaip generatorius, nereikalaudama injektyvumo viduje. Ši konstrukcija taikoma nepasirinkus suskaidymo. Teiginys apie Oilerio charakteristiką išplaukia iš ankstesnės teoremos, pavyzdžiui, su realiaisiais koeficientais.

Apibrėžimas 6.15 (Trianguliacija). *Trianguliacija* yra paviršiaus pateikimas trikampiais, suklijuotais išilgai briaunų.

Apibrėžimas 6.16 (Orientuojamumas). Trianguliuotas paviršius yra *orientuojamas*, jei jo trikampius galima orientuoti taip, kad jų indukuotos kryptys kiekvienoje bendroje briaunoje būtų priešingos.

Toliau cituojama paviršių klasifikacija apima teiginius, kad kiekvienas uždarasis paviršius turi tokį pateikimą ir ši sąlyga nepriklauso nuo pasirinkimo. Toras turi šią savybę. Projektyvinė plokštuma netenkina ženklų sąlygos, pateiktos §6.6.

Mėbijaus juosta iš 2-osios paskaitos iliustruoja šią kliūtį. Perskalavus skersinę koordinatę į $t \in [-1, 1]$, jos stačiakampiame modelyje sutapatinamas taškas $(1, t)$ su $(0, -t)$. Nuosekliai orientuojant gretimus trikampius stačiakampyje, indukuotosios kryptys jų vidinėse briaunose yra priešingos. Ties siūle koordinatės t apgręžimas lemia, kad indukuotosios kryptys sutampa. Apgręžus visų trikampių orientacijas, pakinta abi siūlės kryptys, todėl taip šios kliūties pašalinti neįmanoma. Brėžinyje yra palyginta vidinė briauna ir ši siūlė.



vidinė briauna

$(1, t) \sim (0, -t)$

6.6 pav. Sienų, orientuotų prieš laikrodžio rodyklę, indėliai vidinėje briaunoje susiprastina. Siūlė $(1, t) \sim (0, -t)$ sutapatina dvi pažymėtas krašto kryptis, todėl Mėbijaus juostoje jos sutampa.

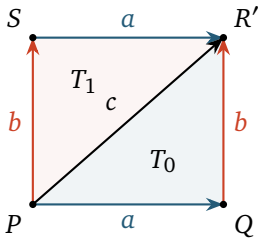
Teorema 6.17 (Uždarieji paviršiai · *cituojama*). *Uždarieji jungūs paviršiai klasifikuojami homeomorfizmo tikslumu pagal jų orientuojamumą ir Oilerio charakteristiką. Orientuojamojo paviršiaus Σ_g, kurio gentis $g \geq 0$, Oilerio charakteristika yra $2 - 2g$, kur $\Sigma_0 = S^2$.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Kosniowski, Teorema 11.3), kartu su Oilerio skaičiavimais (Hatcher, §2.2, p. 146–147). Kai $g \geq 1$, 5-osios paskaitos daugiakampis modelis turi vieną viršūnę, $2g$ briaunų ir vieną sieną. Tokios daugiakampės ląstelės vietoj trikampių duoda tą pačią Oilerio charakteristiką (Hatcher, Teorema 2.44). Todėl šio modelio Oilerio charakteristika yra $1 - 2g + 1$.

Yra ir tiesioginis ryšys su 5-aja paskaita. Kiekvienai jungiai keliais erdvei grupė $H_1(X; \mathbb{Z})$ yra grupės $\pi_1(X)$ *abelianizacija*, t.y. faktorgrupė pagal normalųjį pogrupį, generuojamą visų komutatorių $aba^{-1}b^{-1}$. Šį rezultatą cituojame (Hatcher, Teorema 2A.1). Taigi homologija nebeišsaugo nekomutuojančių kilpų klasių tvarkos informacijos. Ji nebūtinai leidžia atkurti fundamentaliąją grupę.

6.6 Dviejų paviršių krašto matricos

Apskaičiuosime toro homologiją su koeficientais iš $\mathbb{Z}$, tada iš $\mathbb{Z}_2$. Paimkime kvadratą, kurio kampai P, Q, R', S išdėstyti prieš laikrodžio rodyklę, pradedant apatiniu kairiuoju kampu. Brūkšnelis atskiria kampą R' nuo koeficientų žiedo R. Suporuokime horizontaliąsias kraštines į dešinę, o vertikaliąsias – aukštyn. Visi kampai tampa viena viršūne v. Horizontaliąją briauną vadinsime a, vertikaliąją – b, o įstrižainę $P \to R'$ – briauna c. Sutvarkyti trikampiai yra $T_0 = [P, Q, R']$ ir $T_1 = [P, S, R']$.



6.7 pav. Toras turi vieną viršūnę, tris briaunas ir du trikampius. Viršutinio trikampio viršūnių tvarka duoda priešingą plokštumos orientaciją negu apatinio.

Pavyzdys 6.18 (Toras). Abiejų trikampių kraštai yra $a+b-c$. Kiekvienos briaunos kraštas yra nulinis, nes abu jos galai tampa v. Bazėse (a, b, c) ir (T_0, T_1) krašto matricos su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ yra

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

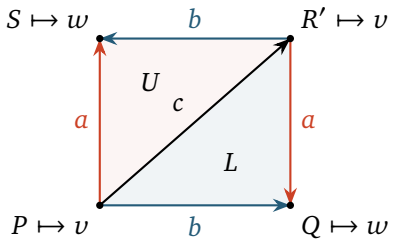
Kiekviena pirmosios dimensijos grandinė yra ciklas. Kraštai yra grandinės $a + b - c$ sveikieji kartotiniai. Sąrašas $(a, b, a + b - c)$ yra grupės C_1 sveikaskaitė bazė. Jos bazės pakeitimo determinantas yra -1, todėl atvirkštinė matrica turi sveikuosius elementus. Faktorizavus pagal paskutinį generatorių, lieka laisvi generatoriai a ir b. Matricos D_2 branduolys yra sudarytas iš porų $(m, -m)$. Trečiosios dimensijos grandinių nėra. Nulinės dimensijos faktorgrupė išsaugo vienintelę viršūnę. Todėl gavome

$$H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Aukščiausios dimensijos generatorius yra $T_0 - T_1$. Jo ženklai suteikia abiem trikampiams tą pačią plokštumos orientaciją, ir jų briaunų indėliai susiprastina.

Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ kiekvienas elementas -1 tampa 1. Matricų D_1 ir D_2 rangai yra nulis ir vienetas. Todėl homologijos dimensijos yra $1, 3 - 0 - 1 = 2$ ir $2 - 1 = 1$. Grandinių a ir b klasės vis dar generuoja H_1, o aukščiausios dimensijos ciklas yra $T_0 + T_1$. Abu koeficientų pasirinkimai duoda $\chi(T^2) = 1 - 3 + 2 = 0$.

Projektyvinei plokštumai suporuokime priešingas kvadrato kraštines priešingomis rodyklėmis. Kampai P ir R' tampa v, o Q ir S – w. Briauna a eina iš P į S ir iš R' į Q. Briauna b eina iš P į Q ir iš R' į S. Įstrižainė c eina iš P į R'.



6.8 pav. Šiame dviejų viršūnių projektyvinės plokštumos modelyje įstrižainė c yra kilpa taške v. Abu kvadrato ribos briaunų generatoriai jungia v su w.

Pavyzdys 6.19 (Projektyvinė plokštuma su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$)**.** Naudokime viršūnių bazę (v, w), briaunų bazę (a, b, c) ir sutvarkytus trikampius $U = [P, R', S]$ ir $L = [P, R', Q]$. Visą laiką skaičiuokime su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$. Abiejų briaunų a ir b kraštas yra $v + w$, o briaunos c kraštas yra nulinis. Abiejų trikampių kraštas yra $a + b + c$. Taigi

$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų rangas yra lygus vienetui. Matricos D_1 branduolį generuoja $a + b$ ir c. Jo kraštų poerdvį generuoja $a+b+c$, todėl faktorerdvė yra vienmatė, ir jai atstovauja c. Matricos D_2 branduolį generuoja $U + L$. Matricos D_1 vaizdas sutapatina dvi viršūnių klases grupėje H_0. Vadinasi, $H_k(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $k = 0, 1, 2$, ir $\chi(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = 2 - 3 + 2 = 1 = 1 - 1 + 1$. Tai yra dvejetainės homologijos grupės. Jos neteigia to paties atsakymo su sveikaisiais arba realiaisiais koeficientais.

Dabar naudosime sveikuosius koeficientus su tomis pačiomis rodyklėmis ir sutvarkytais trikampiais. Jų kraštai yra

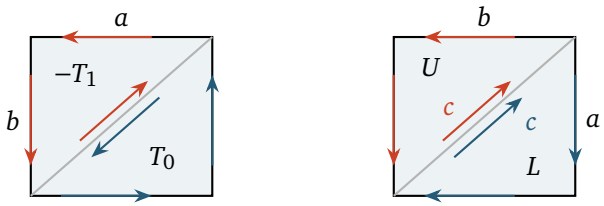
$$\partial a = \partial b = w - v, \qquad \partial c = 0, \qquad \partial U = b - a + c, \qquad \partial L = a - b + c.$$

Pažymėkime $x = a - b$. Sveikaskaičių pirmosios dimensijos ciklų bazė yra (x, c). Kraštus generuoja $c - x$ ir $c + x$. Pirmasis sąryšis sutapatina x su c. Tada antrasis tampa $2c = 0$. Grandinės c klasė yra nenulinė. Sprendžiant $m(c - x) + n(c + x) = c$, būtina $m = n$ ir $2m = 1$, o ši lygtis neturi sveikųjų sprendinių. Taigi

$$H_0(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2, \qquad H_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}) = 0.$$

Paskutiniam teiginiui antrosios dimensijos ciklas $mU + nL$ reikalautų $m = n$ prie a ir $m = -n$ prie c, todėl $m = n = 0$. Sąryšis $\partial(U + L) = 2c$ duoda geometrinį torsijos pavyzdį. Kvadratiniame modelyje įstrižainė jungia antipodinius ribos taškus P ir R'. Sutapatinkime šį kvadratą su pussfere kaip 2-ojoje paskaitoje. Atitinkamas pakėlimas į S^2 turi skirtingus antipodinius galus. Pagal 4-osios paskaitos padengimo argumentą įstrižainė atstovauja netrivialiajai projektyvinės plokštumos $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ fundamentaliosios grupės klasei. Fundamentalioji grupė $\mathbb{Z}_2$ jau yra Abelio grupė. Tai atitinka abelianizacijos rezultatą, pateiktą §6.5. Su koeficientais iš $\mathbb{R}$ sąryšiai $x = c$ ir $2c = 0$ duoda $c = 0$. Todėl realieji Bečio skaičiai yra $(b_0, b_1, b_2) = (1, 0, 0)$.

Orientacijai patikrinti kiekvienas koeficientas m ir n turi būti $+1$ arba -1. Sąlygos $m = n$ ir $m = -n$ negali galioti kartu. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ skirtumas tarp jų išnyksta ir $U + L$ yra aukščiausios dimensijos ciklas. Palyginimas su toru tiksliai parodo, kurių briaunų indėliai nesusiprastina.



$\partial(T_0 - T_1) = 0$ $\qquad$ $\partial(U + L) = 2c$
$2c = 0$ su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$

6.9 pav. Toro cikle $T_0 - T_1$ susiprastina visų briaunų indėliai. Grandinėje $U + L$ projektyvinėje plokštumoje $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ briaunų a ir b indėliai susiprastina, bet dvi c kopijos sudaro $2c$, kuris išnyksta tik redukuojant moduliu du.

Klasifikacijos teorema ir šie skaičiavimai duoda toliau pateiktą palyginimą.

Paviršius	Orientuojamas	χ
S^2	taip	2
T^2	taip	0
Σ_2	taip	-2
$\mathbb{R}\mathrm{P}^2$	ne	1
Klaino butelis	ne	0

Klaino butelis yra kvadrato faktorerdvė, kurioje horizontaliosios kraštinės suporuotos ta pačia kryptimi, o vertikaliosios – apgręžus kryptį. Jo apgręžtoji siūlė netenkina tos pačios orientacijos sąlygos kaip Mėbijaus juosta. Pagal cituojamą ląstelių skaičiavimo teoremą jo daugiakampės ląstelės duoda $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$. Taigi Klaino butelis ir toras turi tą pačią Oilerio charakteristiką. Skirtingas jų orientuojamumas paaiškina, kodėl klasifikacijai reikia abiejų duomenų.

Savikontrolė. Apskaičiuokite sferos Oilerio charakteristiką iš tetraedro ir oktaedro paviršių. Patvirtinkite tetraedro atsakymą iš jo paviršiaus homologijos.

Atsakymas. Tetraedras turi keturias viršūnes. Kiekviena viršūnių pora yra briauna, todėl gauname $\binom{4}{2} = 6$ briaunų. Kiekvienas trejetas yra siena, todėl gauname keturis trikampius. Skaičius yra $4 - 6 + 4 = 2$. Oktaedro viršūnės yra teigiami ir neigiami koordinačių ašių vienetiniai vektoriai. Kiekviena viršūnė yra sujungta su keturiomis viršūnėmis, kurios nėra nei ji pati, nei jai priešinga, todėl gauname $6 \cdot 4/2 = 12$ briaunų. Sienai parenkame po vieną iš minėtų taškų kiekvienoje ašyje, todėl gauname $2^3 = 8$ trikampių. Oktaedro Oilerio charakteristika yra $6 - 12 + 8 = 2$, sutampanti su tetraedro charakteristika. Tetraedro paviršiaus realieji Bečio skaičiai yra $(1, 0, 1)$, todėl jo homologinė pakaitinė suma taip pat yra $1 - 0 + 1 = 2$.

Savikontrolė. Nagrinėkime grandinių kompleksą $C_2 = \mathbb{Z}$, $C_1 = \mathbb{Z}^3$ ir $C_0 = \mathbb{Z}^3$ su bazėmis (T), (a, b, c) ir (v_0, v_1, v_2). Vienintelės jo nenulinės krašto matricos yra

$$D_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $\partial(2a - b + 3c)$ ir H_1 su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ ir iš $\mathbb{R}$.

Atsakymas. Grandinės kraštas yra $-5v_0 + 3v_1 + 2v_2$, todėl ji nėra ciklas. Spręsdami $D_1(u, v, w)^{\mathsf{T}} = 0$, gauname $u = v = -w$. Taigi ciklus generuoja $z = a + b - c$, o $\partial T = 5z$. Faktorgrupė yra $H_1 \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ su koeficientais iš $\mathbb{Z}$. Su koeficientais iš $\mathbb{R}$ daugyba iš penkių yra siurjektyvi, todėl $H_1 = 0$. Tas pats realusis rangas nenustato sveikaskaitės faktorgrupės.

6.7 Dvejetainiai ciklai ir toro kodas

Homologiją naudosime, kad atskirtume saugomos informacijos nekeičiančias stygas nuo stygų, kurios gali ją pakeisti. Modelis yra Kitajevo toro kodas (arXiv:quant-ph/9707021v1, §1, lygtys (1)–(2)).

Fizikinės prielaidos. Idealiame baigtinio kubitų skaičiaus modelyje kompleksinės tenzorinės sandaugos normuotieji vektoriai aprašo grynąsias būsenas. Kubitas turi ortonormuotąją bazę $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Matuojant ermitinį operatorių jo tikrinėje būsenoje, gaunama jo tikrinė vertė. Toliau apibrėžtą bendrą tikrinį poerdvį su tikrine verte $+1$ interpretuojame kaip būsenas, naudojamas kvantinei informacijai saugoti (Kitaev, §1).

Fazės apvertimo operatorius Z ir bito apvertimo operatorius X apibrėžti taip:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle, \qquad X|0\rangle = |1\rangle, \qquad X|1\rangle = |0\rangle.$$

Taigi $X^2 = Z^2 = 1$ ir $XZ = -ZX$. Tai gauname pritaikę operatorius abiem bazės vektoriams. Operatorius Z skiriasi nuo ciklų grupės Z_k.

Apibrėžimas 6.20 (Toro kodas). Paimkime $N \times N$ kvadratinę gardelę su sutapatintomis priešingomis kraštinėmis, kur $N \geq 3$. Padėkime po vieną kubitą kiekvienoje briaunoje. Bendra būsenų erdvė yra

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes 2N^2}.$$

Žymenys X_e ir Z_e reiškia, kad operatorius veikia briaunoje e, o kiekviename kitame daugiklyje veikia kaip tapatusis operatorius. Kiekvienai viršūnei v ir kiekvienai kvadratinei sienai, vadinamai *plakete* p, apibrėžkime *stabilizatorių operatorius*

$$A_v = \prod_{e \ni v} X_e, \qquad B_p = \prod_{e \in \partial p} Z_e.$$

Toro kodo poerdvis yra jų bendras tikrinis poerdvis su tikrine verte $+1$

$$C = \{\psi \in \mathcal{H} : A_v\psi = \psi \text{ kiekvienai } v,\ B_p\psi = \psi \text{ kiekvienai } p\}.$$

Visos žvaigždės A_v komutuoja tarpusavyje. Visos plaketės B_p taip pat komutuoja. Žvaigždė ir plaketė turi nulį arba dvi bendras briaunas. Kiekviena bendra briauna duoda vieną minuso ženklą iš $XZ = -ZX$, todėl dėl lyginio bendrų briaunų skaičiaus $A_vB_p = B_pA_v$.

Apibrėžimas 6.21 (Z stygos). Dvejetainei pirmosios dimensijos grandinei $c = \sum_e c_e e$ jos Z *styga* yra

$$Z(c) = \prod_e Z_e^{c_e}, \qquad c_e \in \mathbb{Z}_2.$$

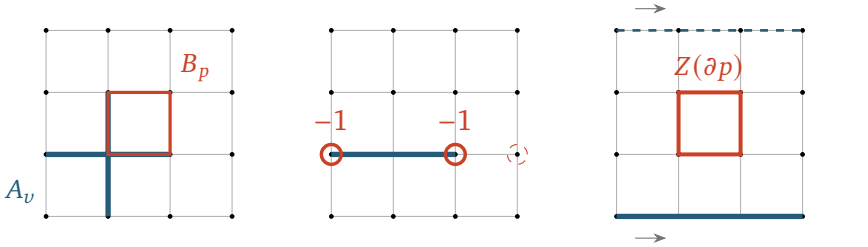
Apibrėžimas 6.22 (Loginiai operatoriai). *Loginis operatorius* išsaugo kodo poerdvį ir veikia jame saugomas būsenas.

Dvejetainių grandinių sudėtis įjungia arba išjungia pasirinktas briaunas, nes $Z_e^2 = 1$. Viršūnėje v, sukeisdami operatoriaus A_v ir stygos tvarką, gauname

$$A_v Z(c) = (-1)^{(\partial c)_v} Z(c) A_v.$$

Čia koeficientą $(\partial c)_v$ vaizduojame skaičiumi 0 arba 1. Kodo būsenai ψ būsena $Z(c)\psi$ turi žvaigždės tikrinę vertę -1 būtent tose viršūnėse, kuriose susitinka nelyginis stygos briaunų skaičius. Pažeistų sąlygų dvejetainis įrašas yra *sindromas*, atitinkantis Z tipo klaidą. Jis yra būtent ∂c. Paprastos atvirosios stygos atveju žvaigždžių sąlygas pažeidžia tik abu galai. Kiekviena Z styga komutuoja su kiekvienu B_p. Todėl stygos, kurioms $\partial c = 0$, išsaugo C.

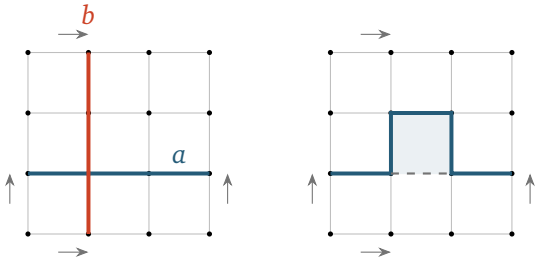
Sienos krašto styga yra $Z(\partial p) = B_p$. Ji erdvėje C veikia kaip tapatusis operatorius. Šių operatorių sandaugos parodo, kad bet kuris kraštas veikia kaip tapatusis operatorius. Todėl homologiškos uždarosios stygos kode veikia vienodai. Brėžinyje lokalieji stabilizatoriai yra atskirti nuo atviրųjų ir uždarųjų stygų.



X žvaigždė, Z plaketė — atviroji Z styga — torą apjuosiantis Z ciklas

6.10 pav. Kodo sąlygos yra $A_v = B_p = +1$, o brūkšniniai ženklai pakartoja periodines kopijas. Atviroji Z styga pažeidžia žvaigždžių sąlygas abiejuose galuose, plaketės kraštas kode veikia tapačiai, o torą apjuosianti styga neturi galų sindromo.

Periodinius ciklus ir pakeitimą plaketės kraštu taip pat galima pavaizduoti visame fundamentaliajame kvadrate.



6.11 pav. Periodiniame kvadrate su sutapatintomis priešingomis kraštinėmis pirmojoje dalyje yra parodyti du torą apjuosiantys ciklai. Antrojoje yra pridedamas vienos plaketės kraštas, o brūkšninė briauna yra pašalinama.

Gardelėje naudojamos kvadratinės sienos, o homologiją apibrėžėme simpleksais. Palyginsime šias dvi faktorgrupes pridėdami įstrižaines. Nubrėžkime kiekvieno kvadrato įstrižainę iš apatinio kairiojo į viršutinį dešinįjį kampą ir sutvarkykime jo trikampius kaip toro pavyzdyje. Trikampio kraštas kiekvieną pridėtą įstrižainę cikle pakeičia kitomis dviem jo briaunomis. Atvirkščiai, kiekviena įstrižainė yra būtent dviejuose to kvadrato trikampiuose. Todėl dvejetainė trikampių kraštų suma be įstrižainės nario naudoja abu kiekvieno kvadrato trikampius vienodais koeficientais. Abiejų trikampių kraštų suma yra kvadrato kraštas, todėl visa suma yra kvadratų kraštų suma. Tai įrodo, kad kvadratinės gardelės ciklų faktorgrupė pagal kvadratų kraštus sutampa su šios trianguliacijos homologija. Pagal cituojamą Teoremą 6.14 jos homologija sutampa su dviejų trikampių toro homologija Pavyzdyje 6.18.

Pavyzdys 6.23 (Toro kodo stygų klasės · *cituojama; dviejų trikampių homologija įrodyta*)**.** Dvejetainių stygų klasės sudaro $H_1(T^2;\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$. Atstovai vieną kartą apsisuka horizontaliaja ir vertikaliaja kryptimis. Kiekviena klasė yra pasirinktų iš šių dviejų klasių suma, įskaitant tuščiąją sumą. Todėl yra keturios klasės. Kvadratų ir trikampių palyginimas įrodytas aukščiau. Palyginimas su dviejų trikampių toru remiasi cituojama homologijos invariantiškumo teorema. Šių gardelės atstovų sutapatinimas su loginiais Z operatoriais yra Kitajevo konstrukcija, o lyginumo skaičiavimas pateiktas čia.

Taip pat galime išvesti erdvės C dimensiją. Žvaigždžių yra N^2, o plakečių – N^2. Joms galioja sąryšiai

$$\prod_v A_v = 1, \qquad \prod_p B_p = 1.$$

Kiekviena briauna kiekvienoje sandaugoje pasitaiko du kartus. Tai yra vieninteliai sąryšiai kiekvienoje šeimoje. Pasirinktų žvaigždžių sandauga yra tapatusis operatorius tik tada, kai kiekvienos briaunos abu galai yra arba pasirinkti, arba nepasirinkti. Viršūnių grafas yra jungus, todėl pasirenkamos arba visos viršūnės, arba nė viena.

Tas pats argumentas taikomas plaketėms jungiame dualiajame grafe, kurio viršūnės yra sienos, o briaunos jungia gretimas sienas. Daugindami operatorių X sandaugą iš operatorių Z sandaugos, tapačiojo operatoriaus skaliarinį kartotinį galime gauti tik tada, kai abiejų atramos yra tuščios. Taigi yra $r = 2N^2 - 2$ nepriklausomų sąlygų ir nėra sąryšio, duodančio -1.

Nepriklausomiems komutuojantiems stabilizatoriams $S_1, \ldots, S_r$ projektorius į jų bendrą tikrinį poerdvį su tikrine verte +1 yra

$$P = 2^{-r} \prod_{j=1}^{r} (1 + S_j).$$

Kiekvienas daugiklis $(1 + S_j)/2$ yra projektorius į jo tikrinį poerdvį su tikrine verte +1. Kiekviena netapačioji skleidinio sandauga kurioje nors briaunoje turi daugiklį X, Z arba XZ, iki ženklo. Kiekvieno iš jų pėdsakas yra nulinis. Tenzorinės sandaugos pėdsakas yra jos daugiklių pėdsakų sandauga. Tik tapatusis operatorius duoda indėlį į pėdsaką. Taigi

$$\dim C = \operatorname{tr} P = 2^{2N^2 - r} = 4.$$

Tai yra dviejų loginių kubitų būsenų erdvės dimensija. Papildantieji loginiai operatoriai gaunami iš X stygų dualiojoje gardelėje (Kitaev, §1). Uždaroji dualioji styga pritaiko X tose pradinės gardelės briaunose, kurias ji kerta. Ji kerta kiekvienos plaketės kraštą lyginį skaičių kartų, todėl išsaugo C. Kiekvienai horizontaliai ir vertikaliai torą apjuosiančiai Z stygai pasirinkime uždarąją dualiąją stygą, kertančią ją vieną kartą. Abu operatoriai

antikomutuoja, todėl torą apjuosianti Z styga negali veikti kaip tapatusis operatorius erdvėje C.

Šis skirtumas yra svarbus klaidoms šiame idealiame modelyje. Kiekviena Z tipo klaida, kurios atrama turi mažiau nei N briaunų, arba turi nenulinį sindromą, arba yra kraštas ir kode veikia tapačiai. Ilgio rėžiui gauti išskaidykime dvejetainį ciklą į uždarus ėjimus briaunomis. Nenulinį apsisukimų skaičių turintis ėjimas pakeliamas į gardelės ėjimą, kurio galų poslinkis turi koordinatę, kurios modulis yra bent N. Todėl jam reikia bent N briaunų. Mažesnio bendro ilgio ciklas neturi torą apjuosiančios komponentės ir yra kraštas. Tai yra Kitajevo klaidų aptikimo argumento dalis, skirta Z stygoms (§1). Kvantinio kodo interpretacija ir papildantieji operatoriai lieka cituojamos konstrukcijos dalimi.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra $H_k(X;R)$ ir kodėl ši grupė įvesta. Antru sakiniu nusakykite, kas yra toro kodo poerdvis ir kodėl jis įvestas.

Atsakymas. Grupę $H_k(X;R)$ sudaro k-dimensiniai ciklai, sutapatinus ciklus, kurių skirtumas yra kraštas, todėl ji atskiria uždarąsias grandines, kurių neįmanoma užpildyti erdvėje X. Toro kodo poerdvis yra bendras tikrinės vertės +1 poerdvis visiems A_v ir B_p, įvestas saugoti būsenoms, kurias kraštų stygos veikia tapačiai, o netrivialios torą apjuosiančios stygos gali veikti netrivialiai.

Santrauka. Krašto atvaizdavimo kvadratas yra nulinis. Homologija yra ciklų faktorgrupė pagal kraštus, nurodžius koeficientų žiedą. Kūne krašto matricų rangai duoda jos dimensijas, o jų pakaitinė suma yra Oilerio charakteristika. Invariantiškumas ir paviršių klasifikacija yra cituojami. Toras turi dvi nepriklausomas dvejetainių pirmosios dimensijos ciklų klases. Jos aprašo dvi loginių Z stygų klases toro kode. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, erdvėms suteiksime glodžiąsias koordinates, kad jose būtų galima apibrėžti diferencialinį skaičiavimą.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.1, p. 102–107, Teoremos 2.27 ir 2A.1, ir §2.2, p. 146–147; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §3.3; Kosniowski, *A First Course in Algebraic Topology*, Teorema 11.3 ir 29 sk.; Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons* (2003); skyrių numeriai čia nurodo arXiv:quant-ph/9707021v1, §1.

Paskaita 7

Glodžiosios daugdaros

Tikslai. *Glodžioji daugdara turi lokaliąsias koordinates, kurių keitimai yra glodūs. Tai leidžia palyginti išvestines skirtingose koordinačių sistemose. Sukonstruosime sferų ir projektyvinių erdvių koordinates. Tada, remdamiesi neišreikštinės funkcijos teorema, įrodysime, kad reguliarūs ryšiai apibrėžia daugdaras. Grynųjų kubito būsenų erdvė yra konkretus pavyzdys: sfera, aprašoma dviem kompleksinių koordinačių žemėlapiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti koordinačių keitimus ir sukonstruoti glodųjį atlasą.
- Patikrinti atvaizdavimų glodumą koordinatėmis ir taikyti grandininę taisyklę.
- Įrodyti, kad netuščia reguliarioji lygio aibė yra įdėtasis podaugdaris.
- Susieti dvi projektyvines kubito koordinates formule $w = 1/z$.

Tema 7A Žemėlapiai ir kompleksinė projektyvinė tiesė

7.1 Žemėlapiai ir glodžiosios struktūros

Apibrėžimas 7.1 (Topologinė daugdara)**.** *Topologinė n-matė daugdara* yra Hausdorfo erdvė M, tenkinanti antrąją skaitumo aksiomą ir lokaliai homeomorfiška atviriesiems aibės $\mathbb{R}^n$ poaibiams. Antroji skaitumo aksioma reiškia, kad topologija turi skaičiąją bazę.

Nagrinėsime daugdaras be krašto.

Apibrėžimas 7.2 (Žemėlapis)**.** *Žemėlapis* yra pora (U, φ), kurioje $U \subseteq M$ yra atvirasis poaibis, o atvaizdavimas $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ yra homeomorfizmas į atvirąjį poaibį. Žemėlapio komponentinės funkcijos yra jo *koordinatės*, žymimos $x^1, \dots, x^n$. Viršutiniai indeksai žymi koordinates, o ne laipsnius.

Pagal 1-ąją paskaitą lygiavertės normos nusako tas pačias atvirąsias aibes. Kai $n \geq 1$, Euklido ir maksimumo normos erdvėje $\mathbb{R}^n$ yra lygiavertės. Visų n koordinačių kvadratų suma yra ne mažesnė už didžiausią iš jų ir ne didesnė už šio kvadrato ir n sandaugą. Ištraukę kvadratines šaknis, gauname

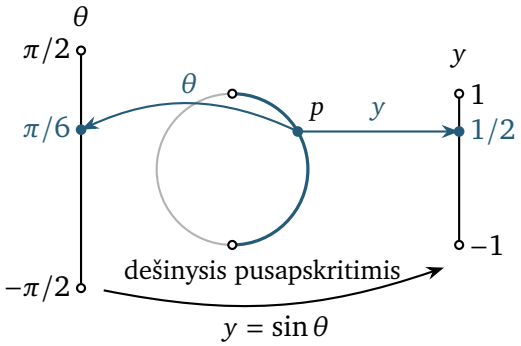
$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n}\,\|v\|_\infty \qquad (v \in \mathbb{R}^n).$$

Todėl žemėlapio vaizdo atvirumas nepriklauso nuo to, kuri iš šių normų naudojama.

Dešiniajame pusapskritimyje kampas θ ir vertikalioji koordinatė y aprašo tą patį tašką taip:

$$(\cos\theta, \sin\theta), \qquad -\pi/2 < \theta < \pi/2, \qquad y = \sin\theta.$$

Šis koordinačių keitimas turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą $\theta = \arcsin y$ intervale $(-1, 1)$. Skaliarinės funkcijos $f(\cos\theta, \sin\theta) = \theta$ išraiškos kampine koordinate išvestinė yra 1. Jos išraiška vertikaliąja koordinate yra $\arcsin y$, kurios išvestinė yra $1/\sqrt{1-y^2}$. Grandininė taisyklė susieja šias išvestines, nes $\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta = \cos\theta$. Brėžinyje pažymėto taško kampas yra $\pi/6$, o vertikalioji koordinatė – $1/2$.



7.1 pav. Tas pats taškas turi koordinates $\pi/6$ ir $1/2$. Keitimas $y = \sin\theta$ susieja koordinates atviruosiuose intervaluose.

Funkcijos $f\colon M \to \mathbb{R}$ išraiška žemėlapyje yra $f \circ \varphi^{-1}$. Kitame žemėlapyje išraiška yra

$$f \circ \psi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

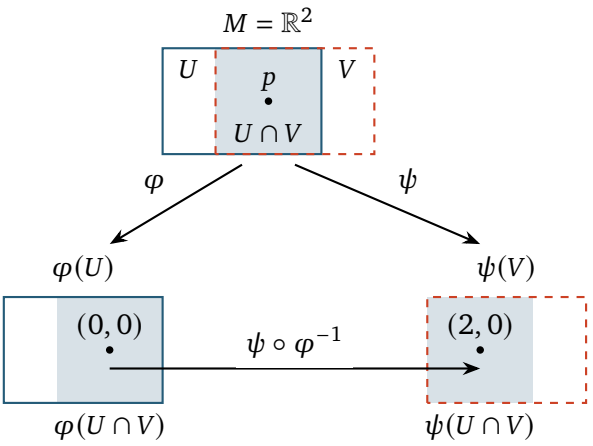
Pagal Euklido erdvės grandininę taisyklę glodūs koordinačių keitimai užtikrina, kad funkcijos glodumas nepriklauso nuo jos koordinatinio aprašymo.

Apibrėžimas 7.3 (Suderinami žemėlapiai)**.** Du žemėlapiai yra *glodžiai suderinami*, jei abu koordinačių keitimai jų sankirtoje yra glodūs. Žemėlapiams (U, φ) ir (V, ψ) vienas toks keitimas yra

$$\psi \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$

Glodumas reiškia klasę C^∞: egzistuoja visų eilių dalinės išvestinės ir jos yra tolydžios. Tuščia sankirta nekelia jokios sąlygos.

Žemėlapiai aprašo tuos pačius aibės $U \cap V$ taškus. Koordinačių keitimas susieja jų aprašymus atviruosiuose aibės $\mathbb{R}^n$ poaibiuose. Brėžinyje naudojami erdvė $M = \mathbb{R}^2$, stačiakampiai $U = (-2, 1) \times (-1, 1)$ ir $V = (-1, 2) \times (-1, 1)$ bei žemėlapiai $\varphi(x, y) = (x, y)$ ir $\psi(x, y) = (x + 2, y)$.



7.2 pav. Tik užtušuoti sankirtos vaizdai yra atvaizdavimo $\psi \circ \varphi^{-1}$ pradinė ir galinė erdvės. Pažymėtas taškas $p = (0,0)$ turi koordinates $(0,0)$ ir $(2,0)$.

Apibrėžimas 7.4 (Glodusis atlasas)**.** *Glodusis atlasas* yra poromis suderinamų žemėlapių rinkinys, dengiantis M.

Pavyzdys 7.5 (Kampinis apskritimo atlasas)**.** Imkime $U = S^1 \setminus \{(1,0)\}$ su kampu $\theta \in (0, 2\pi)$. Imkime $V = S^1 \setminus \{(-1,0)\}$ su kampu $\theta' \in (-\pi, \pi)$. Sankirtą sudaro viršutinis ir apatinis lankai. Šiuose lankuose koordinačių keitimas atitinkamai yra

$$\theta' = \theta \quad (0 < \theta < \pi), \qquad \theta' = \theta - 2\pi \quad (\pi < \theta < 2\pi).$$

Abu keitimai ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai yra glodūs, todėl šie žemėlapiai sudaro atlasą. Vienas žemėlapis negali dengti apskritimo. Jo vaizdas būtų netuščias kompaktinis atvirasis aibės $\mathbb{R}$ poaibis. Dėl kompaktiškumo šis vaizdas būtų uždaras ir aprėžtas. Dėl erdvės $\mathbb{R}$ jungumo vaizdas turėtų sutapti su visa $\mathbb{R}$, o tai prieštarauja aprėžtumui.

Apibrėžimas 7.6 (Glodžioji struktūra)**.** *Glodžioji struktūra* yra maksimalus glodusis atlasas, kuriame yra kiekvienas su juo suderinamas žemėlapis.

Apibrėžimas 7.7 (Glodžioji daugdara)**.** *Glodžioji daugdara* yra topologinė daugdara su glodžiąja struktūra.

Dengiantis atlasas nusako, kurie koordinatiniai aprašymai yra suderinami. Jo maksimaliame plėtinyje yra kiekvienas su šiuo pasirinkimu suderinamas žemėlapis.

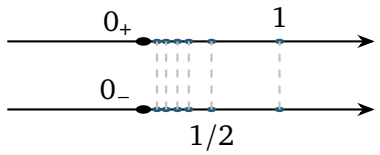
Kiekvienas glodusis atlasas nusako vienintelę glodžiąją struktūrą. Tai įrodysime prijungę kiekvieną su duotuoju atlasu suderinamą žemėlapį. Dviem prijungtiems žemėlapiams ψ ir θ bei jų sankirtos taškui parinkime pradinio atlaso žemėlapį φ, kuriame yra šis taškas. Lokaliai koordinačių keitimas užrašomas taip:

$$\theta \circ \psi^{-1} = (\theta \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

Abu kompozicijos atvaizdavimai yra glodūs. Sukeitę prijungtų žemėlapių vaidmenis, gauname glodų atvirkštinį atvaizdavimą. Taigi išplėstasis rinkinys yra atlasas. Kiekvienas su išplėstuoju rinkiniu suderinamas žemėlapis buvo suderinamas ir su pradiniu atlasu, todėl jau yra prijungtas. Tai įrodo maksimalumą. Kiekvienas žemėlapis iš bet kurio maksimalaus atlaso, kuriame yra pradinis atlasas, priklauso išplėstajam rinkiniui. Todėl tas maksimalus atlasas turi sutapti su išplėstuoju rinkiniu. Tai įrodo vienatinumą.

Glodžioji struktūra yra papildomi duomenys. Topologinėje tiesėje globalieji žemėlapiai $x(t) = t$ ir $y(t) = t^3$ kiekvienas atskirai apibrėžia glodžiąją struktūrą. Koordinačių keitimas $y \circ x^{-1}(s) = s^3$ yra glodus, bet jo atvirkštinis atvaizdavimas yra nediferencijuojamas nulyje. Imant $s = 1/k^3$, atvirkštinio atvaizdavimo skirtuminis santykis yra $(1/k)/(1/k^3) = k^2$. Jis yra neaprėžtas, kai $k \to \infty$. Vadinasi, šie du žemėlapiai nepriklauso vienam glodžiajam atlasui. Funkcijos $g(t) = t$ išraiška pirmojoje struktūroje yra $g \circ x^{-1}(s) = s$, o antrojoje – $g \circ y^{-1}(s) = \sqrt[3]{s}$. Taigi šios dvi struktūros nusako skirtingas glodžiųjų realiąsias vertes įgyjančių funkcijų aibes. Šias struktūras glodžiuoju atvaizdavimu palyginsime §7.3.

Vien lokaliųjų Euklido koordinačių nepakanka Hausdorfo savybei užtikrinti. Sutapatinkime dvi $\mathbb{R}$ kopijas kiekvienoje nenulinėje koordinatėje, palikdami dvi koordinačių pradžias. Kiekviena pradžia turi intervalinį žemėlapį, bet bet kurios dvi šių pradžių aplinkos susikerta. Seka, kurios koordinatės yra $1/k$, kai k yra teigiamas sveikasis skaičius, konverguoja į abidvi pradžias. Hausdorfo savybė neleidžia taip prarasti sekos ribos vienatinumo. Brėžinyje dvi kopijos yra atskirtos vertikaliai tik tam, kad būtų galima atskirti jų pradžias.



tie patys nenuliniai taškai

7.3 pav. Nenuliniai taškai abiejose eilėse yra sutapatinti. Abidvi pradžios yra tos pačios teigiamos sekos ribos, todėl faktorerdvė nėra Hausdorfo erdvė.

Neskaičioji nesikertančių tiesių sąjunga yra lokaliai Euklido ir Hausdorfo erdvė. Ji netenkina antrosios skaitumo aksiomos: kiekvienai komponentei reikėtų vis kito netuščio joje esančio bazės elemento. Antroji skaitumo aksioma leidžia konstruoti skaičiuosius žemėlapių rinkinius, naudojamus vieneto skaidiniams ir integravimui 12-ojoje paskaitoje.

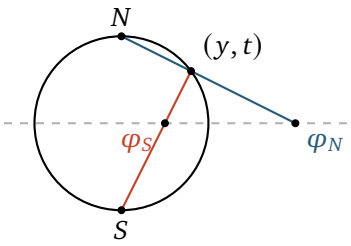
Glodusis apgręžiamas koordinačių keitimas taip pat nustato dimensiją. Pagal grandininę taisyklę jo išvestinė turi dvipusį atvirkštinį atvaizdavimą, todėl pradinės ir galinės erdvių dimensijos sutampa.

7.2 Sferos, projektyvinės erdvės ir sandaugos

Vienetinės sferos $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tašką užrašykime (y, t), kur $y \in \mathbb{R}^n$ ir $t \in \mathbb{R}$. Tegul $N = (0, 1)$ ir $S = (0, -1)$ yra jos šiaurės ir pietų poliai. Stereografinė projekcija duoda žemėlapius

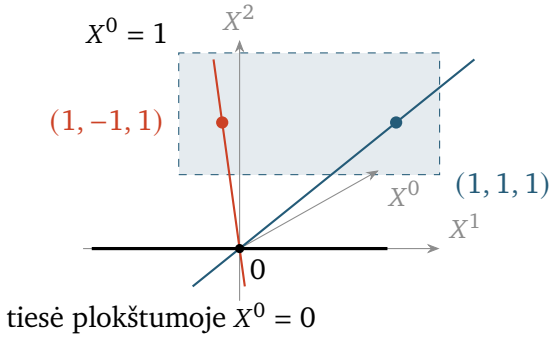
$$\varphi_N(y,t) = \frac{y}{1-t}, \qquad \varphi_S(y,t) = \frac{y}{1+t}$$

atitinkamai srityse $S^n \setminus \{N\}$ ir $S^n \setminus \{S\}$. Abiejų vaizdas yra $\mathbb{R}^n$. Projekcija yra parodyta dvimačiame pjūvyje. Koordinačių keitimas $u \mapsto u/|u|^2$ yra inversija vienetinės sferos atžvilgiu: dviejų parodytų koordinačių ilgiai yra 2 ir $1/2$.



7.4 pav. Spindulys iš praleistojo poliaus kerta pusiaujo koordinačių plokštumą. Abi projekcijos aprašo tą pačią sferą be atitinkamų polių.

Tiesė per nulį erdvėje $\mathbb{R}^3$, kuriai $X^0 \neq 0$, kerta plokštumą $X^0 = 1$ tik viename taške. Jos atstovas šioje plokštumoje yra $(1, u^1, u^2)$, kur $(u^1, u^2) = (X^1/X^0, X^2/X^0)$. Brėžinyje šie santykiai yra parodyti kaip afininės susikirtimo taško koordinatės.



7.5 pav. Dvi tiesės kerta žemėlapio plokštumą $X^0 = 1$. Plokštumoje $X^0 = 0$ esanti tiesė nekerta tos plokštumos ir nepriklauso šiam žemėlapiui.

Sankirtoje, kurioje $X^1 \neq 0$, atstovą padalijame iš u^1:

$$(1, u^1, u^2) \sim (1/u^1, 1, u^2/u^1), \qquad \varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(u^1, u^2) = (1/u^1, u^2/u^1), \quad u^1 \neq 0.$$

Šis keitimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodžiosios racionaliosios funkcijos. Erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ koordinačių keitimas yra $u \mapsto 1/u$. Tai yra ir stereografinis koordinačių keitimas apskritime S^1.

Teiginys 7.8 (Standartiniai atlasai). *Kai $n \geq 1$, sfera S^n ir realioji projektyvinė erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra glodžiosios n-matės daugdaros. Glodžiųjų daugdarų sandaugos turi glodžiuosius sandaugų atlasus. Atskiru atveju $T^2 = S^1 \times S^1$ yra glodusis paviršius.*

Įrodymas. Pirmiausia šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$\varphi_N^{-1}(u) = \left(\frac{2u}{1 + |u|^2}, \frac{|u|^2 - 1}{1 + |u|^2} \right).$$

Jo normos kvadratas yra lygus vienetui. Įstatę į $y/(1-t)$, gauname u. Atvirkščiai, kai $(y, t) \neq N$, lygybė $|y|^2 = 1 - t^2$ duoda $|y/(1-t)|^2 = (1+t)/(1-t)$. Įstatę tai į pateiktą formulę, atgauname (y, t). Taigi tai yra tolydusis atvirkštinis atvaizdavimas. Pietų poliaus žemėlapio atvirkštiniame atvaizdavime pasikeičia paskutinės komponentės ženklas. Sankirtoje įstatę, gauname $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(u) = u/|u|^2$, kai $u \neq 0$. Šis atvaizdavimas yra glodus ir atvirkštinis sau pačiam. Sfera yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą, nes ji yra Euklido erdvės poerdvis. Todėl šie žemėlapiai apibrėžia jos glodžiąją struktūrą.

Toliau naudosime 2-osios paskaitos faktorerdvės projekciją $q\colon S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, sutapatinančią antipodinius taškus. Atvaizdavimas q yra atvirasis: atvirosios aibės W vaizdo pirmavaizdis yra $W \cup (-W)$. Skirtingos dvitaškės orbitos turi nesikertančias mažas aplinkas, invariantines antipodinio atvaizdavimo atžvilgiu. Tai įrodo faktorerdvės Hausdorfo savybę. Sferos skaičiosios bazės elementų vaizdai sudaro skaičiąją faktorerdvės bazę.

Vienetinių vektorių klasę užrašykime $[X^0 : \cdots : X^n]$. Nenulinis vektorius atstovauja savo normuotojo vektoriaus klasei. Padauginus jį iš nenulinio skaliaro, antipodinė klasė nepasikeičia. Todėl šis žymėjimas aprašo ir jo tiesę per nulį. Atvirąją sritį U_i sudaro klasės, kurioms $X^i \neq 0$. Jos koordinates ir atvirkštinį atvaizdavimą apibrėžia formulės

$$\varphi_i([X]) = (X^0/X^i, \ldots, \widehat{X^i/X^i}, \ldots, X^n/X^i), \qquad \varphi_i^{-1}(u) = [u^0 : \cdots : 1 : \cdots : u^n],$$

kur 1 yra vietoje i. Likusių koordinačių indeksuose praleidžiamas indeksas i. Stogelis šioje formulėje reiškia, kad i-asis elementas yra praleidžiamas. Santykiai nekinta pakeitus tašką antipodiniu ir yra tolydūs sferoje. Atvaizdavimas q yra atvirasis, todėl jo apribojimas virš U_i yra faktorinis atvaizdavimas. Taigi santykiai yra tolydūs srityje U_i. Atvirkštiniam atvaizdavimui gauti pateiktąjį atstovaujantį vektorių normuokime ir taikykime q. Šie tolydieji atvaizdavimai yra atvirkštiniai: normavimas nekeičia santykių, o santykiai atkuria pradinį vektorių, padaugintą iš nenulinio skaliaro. Sankirtoje $U_i \cap U_j$ kiekvieną atstovaujančio vektoriaus, kurio i-oji komponentė yra lygi 1, komponentę padalykime iš nenulinės j-osios komponentės. Tada praleiskime komponentę j. Visos naujosios koordinatės yra glodžiosios racionaliosios funkcijos su nenuliniu vardikliu. Tas pats aprašymas, sukeitus i ir j, duoda atvirkštinį koordinačių keitimą.

Visos $n+1$ sritys dengia erdvę. Tai užbaigia teiginio apie projektyvinę erdvę įrodymą.

Galiausiai imkime žemėlapių sandaugas. Jų koordinačių keitimai yra sudaryti iš glodžiųjų atvaizdavimų sandaugų, todėl yra glodūs. Baigtinės sandaugos išsaugo Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą: atitinkamų bazių elementų sandaugos duoda skaičiąją bazę. Tai įrodo teiginį apie sandaugas ir toro atvejį. ∎

7.3 Glodieji atvaizdavimai ir grandininė taisyklė

Tegul M ir N yra glodžiosios daugdaros, kurių dimensijos yra n ir m.

Apibrėžimas 7.9 (Glodusis atvaizdavimas)**.** Tolydusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ yra *glodus*, jei kiekvieno taško $p \in M$ aplinkoje atvaizdavimo koordinatinė išraiška yra glodi. Žemėlapiams φ taško p aplinkoje ir ψ taško $f(p)$ aplinkoje ši išraiška yra

$$\widehat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V).$$

Apibrėžimo sritis yra atvira, nes atvaizdavimas f yra tolydus.

Apibrėžimas 7.10 (Difeomorfizmas)**.** *Difeomorfizmas* yra bijektyvusis glodusis atvaizdavimas, turintis glodų atvirkštinį atvaizdavimą.

Koordinatiniam skaičiavimui taikysime toliau pateiktą indeksų susitarimą. Pagal pasikartojantį viršutinį ir apatinį indeksą sumuojama nuo 1 iki n, jei nenurodytos kitos sumavimo ribos. Tiesiniam funkcionalui erdvėje $\mathbb{R}^n$, kurio koeficientų eilutė yra a_i, ir vektoriui erdvėje $\mathbb{R}^n$, kurio komponenčių stulpelis yra X^i, užrašysime $a_iX^i = \sum_{i=1}^n a_iX^i$. Indekso padėtis skiria transformavimo taisykles. Ji nereiškia, kad yra panaudota metrika.

Pavyzdžiui, tiesinis koordinačių keitimas ir atitinkamos taisyklės yra

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x' = Jx, \qquad X' = JX, \qquad a' = aJ^{-1}, \qquad a'X' = aX.$$

Paskutinė lygybė gaunama suprastinus $J^{-1}J$. Kai kuriuose ankstesnių kursų užrašuose naudotus apatinius koordinačių indeksus x_i čia pakeisime viršutiniais x^i. Šis žymėjimo pakeitimas nepakelia tiesinio funkcionalo indekso.

Teiginys 7.11 (Nepriklausomumas nuo koordinačių)**.** *Glodumas nepriklauso nuo pasirinktų žemėlapių. Glodžiųjų atvaizdavimų kompozicijos yra glodžios. Jų koordinatinės Jakobio matricos tenkina grandininę taisyklę.*

Įrodymas. Pasirinkus kitus žemėlapius $\widetilde{\varphi}$ ir $\widetilde{\psi}$, naujoji išraiška bendrojoje lokaliojoje apibrėžimo srityje yra

$$\widetilde{\psi} \circ f \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\widetilde{\psi} \circ \psi^{-1}) \circ \widehat{f} \circ (\varphi \circ \widetilde{\varphi}^{-1}).$$

Išoriniai atvaizdavimai yra glodūs koordinačių keitimai. Tai įrodo nepriklausomumą kiekviename taške. Dar vienam glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ naudokime tą patį vidurinį žemėlapį daugdaroje N. Kompozicijos $g \circ f$ koordinatinė išraiška yra $\widehat{g} \circ \widehat{f}$. Euklido erdvės grandininė taisyklė duoda

$$D(\widehat{g} \circ \widehat{f})_x = D\widehat{g}_{\widehat{f}(x)}\, D\widehat{f}_x.$$

Iš čia išplaukia ir kompozicijos glodumas, ir Jakobio matricų formulė. ∎

Stogelis žymenyje $\widehat{f}$ žymi atvaizdavimo koordinatinę išraišką. Čia simbolis $D\widehat{f}_x$ žymi pirmųjų dalinių išvestinių $m \times n$ matricą. Komponentėmis ta pati formulė užrašoma taip:

$$\frac{\partial (g \circ f)^a}{\partial x^i} = \frac{\partial g^a}{\partial y^b} \frac{\partial f^b}{\partial x^i},$$

kur pagal pasikartojantį indeksą b sumuojama. Tai yra koordinatinės išraiškos. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, diferencialą apibrėšime nepasirinkdami koordinačių.

Pavyzdys 7.12 (Aukščio funkcijos glodumo patikrinimas)**.** Nagrinėkime atvaizdavimą $h\colon S^n \to \mathbb{R}$, apibrėžtą formule $h(y,t) = t$. Jo išraiškos stereografiniuose žemėlapiuose yra

$$h \circ \varphi_N^{-1}(u) = \frac{|u|^2 - 1}{1 + |u|^2}, \qquad h \circ \varphi_S^{-1}(u) = \frac{1 - |u|^2}{1 + |u|^2}.$$

Abidvi išraiškos yra glodžios erdvėje $\mathbb{R}^n$, nes jų vardikliai yra teigiami. Žemėlapiai dengia sferą, todėl atvaizdavimas h visur yra glodus.

Abiem anksčiau nagrinėtoms glodžiosioms struktūroms tiesėje atvaizdavimas $f(t) = \sqrt[3]{t}$ iš struktūros su koordinate x į struktūrą su koordinate y turi koordinatinę išraišką $y \circ f \circ x^{-1}(s) = s$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatinė išraiška taip pat yra tapati. Todėl tai yra difeomorfizmas, nors tapatusis atvaizdavimas tarp šių struktūrų nėra difeomorfizmas.

7.4 Projektyvinė kubito būsenų erdvė

Fizikinės prielaidos. Dviejų lygmenų sistema turi ortonormuotąsias atskaitos būsenas $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Normuotasis stulpelis $\psi = (a, b)^T$ atstovauja būsenai $a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$, kur $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Matuojant šioje bazėje tikimybės yra $|a|^2$ ir $|b|^2$. Ermitinės matricos A vidurkis bet kuriame nenuliniame stulpelyje ψ yra

$$\langle A\rangle_\psi = \frac{\psi^\dagger A\psi}{\psi^\dagger\psi}.$$

Grynosios būsenos, besiskiriančios bendrąja faze, yra sutapatinamos. Paulio matricos atskaitos bazėje yra

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sistemos, kurios sukinys yra $1/2$, fizikinės sukinio komponentės yra $S_a = (\hbar/2)\sigma_a$, kai $a \in \{x, y, z\}$.

Bendras nenulinis skaliaras susiprastina kiekvieno vidurkio skaitiklyje ir vardiklyje. Normavimas pašalina jo modulį, palikdamas bendrąją fazę. Santykinė fazė gali turėti įtakos vidurkiams kitose bazėse.

Apibrėžimas 7.13 (Kompleksinė projektyvinė tiesė)**.** *Kompleksinę projektyvinę tiesę* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ sudaro nenuliniai stulpeliai $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, sutapatinus tuos, kurie skiriasi bendru nenuliniu kompleksiniu skaliaru. Jos taškai žymimi $[a : b]$. Ji turi faktorinę topologiją, gaunamą iš $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$.

Tai yra erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ konstrukcija su $\mathbb{C}$ vietoj $\mathbb{R}$. Ši faktorerdvė yra fizikinė grynųjų būsenų erdvė. Srityse, kuriose atitinkamai $a \neq 0$ ir $b \neq 0$, koordinatės yra

$$z = b/a, \qquad w = a/b.$$

Atvirkštiniai atvaizdavimai yra $z \mapsto [1 : z]$ ir $w \mapsto [w : 1]$. Atvirajai nenulinių stulpelių aibei W visų stulpelių, ekvivalenčių kuriam nors aibės W taškui, aibė yra $\bigcup_{\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}} \lambda W$. Kiekviena daugyba iš skaliaro yra homeomorfizmas, todėl ši sąjunga yra atvira. Taigi faktorerdvės projekcija yra atviroji, kaip ir realiojoje projektyvinėje erdvėje. Todėl šios sritys yra atviros, o santykiai apibrėžia tolydžiuosius žemėlapius. Sankirtoje $z \neq 0$ koordinačių keitimas yra $w = 1/z$. Kai $z = u + \mathrm{i}v$, tai yra glodusis realusis atvaizdavimas

$$(u, v) \longmapsto \left(\frac{u}{u^2 + v^2}, \frac{-v}{u^2 + v^2}\right).$$

Jis yra atvirkštinis sau pačiam. Kiekviename žemėlapyje trūkstamas taškas yra kito žemėlapio koordinačių pradžia. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, šį koordinačių keitimą diferencijuosime, kad aprašytume prie sferos taškų priskirtus vektorius.

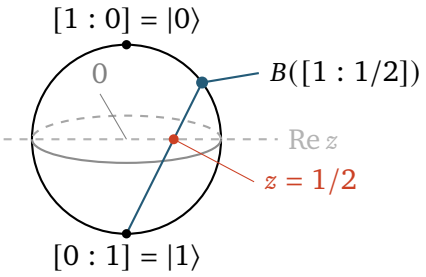
Kai $\psi = (a, b)^T \neq 0$, Paulio matricų vidurkių skaitikliai yra

$$\psi^\dagger\sigma_x\psi = 2\,\mathrm{Re}(\bar a b), \qquad \psi^\dagger\sigma_y\psi = 2\,\mathrm{Im}(\bar a b), \qquad \psi^\dagger\sigma_z\psi = |a|^2 - |b|^2.$$

Apibrėžimas 7.14 (Blocho vektorius)**.** Grynosios kubito būsenos *Blocho vektorius* yra jos Paulio matricų vidurkių vektorius:

$$B\colon \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad B([a : b]) = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2}\bigl(2\,\mathrm{Re}(\bar a b),\ 2\,\mathrm{Im}(\bar a b),\ |a|^2 - |b|^2\bigr).$$

Sistemai, kurios sukinys yra 1/2, šis vektorius yra $2\langle \mathbf{S}\rangle/\hbar$. Bendros dviejų lygmenų sistemos atveju jo komponentės yra Paulio matricų vidurkiai, nesutapatinami su erdvinėmis kryptimis. Šiaurės polius turi koordinatę $z = 0$, o pietų polius – $w = 0$. Ne poliuose yra galimos abi koordinatės ir galioja $w = 1/z$. Brėžinyje dvi bazės būsenos ir dar vienas spindulys yra pavaizduoti vienetinėje sferoje.



7.6 pav. Šiaurės būsena $[1 : 0]$ yra $|0\rangle$, o pietų būsena $[0 : 1]$ yra $|1\rangle$. Spindulys iš pietų poliaus per $B([1 : 1/2]) = (4/5, 0, 3/5)$ kerta koordinačių plokštumą taške $z = 1/2$.

Pavyzdys 7.15 (Projektyvinės būsenos ir Blocho sfera). Parodysime, kad Blocho atvaizdavimo vertės priklauso S^2 ir kad jis yra difeomorfizmas. Padauginus a ir b iš bendro nenulinio skaliaro, skaitiklis ir vardiklis padauginami iš to paties teigiamo skaičiaus. Todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Nenulinių stulpelių formulė yra tolydi ir turi neišnykstantį vardiklį. Todėl pagal 2-osios paskaitos faktorerdvės kriterijų atvaizdavimas B yra tolydus. Jo normos kvadratas yra lygus vienetui, nes $4|a|^2|b|^2 + (|a|^2 - |b|^2)^2 = (|a|^2 + |b|^2)^2$. Žemėlapyje su koordinate z gauname

$$B([1 : z]) = \frac{(2\operatorname{Re} z,\ 2\operatorname{Im} z,\ 1 - |z|^2)}{1 + |z|^2}.$$

Sferos taškui (X, Y, Z), kuris nėra pietų polius, atvirkštinė koordinatė yra $z = (X + \mathrm{i}Y)/(1 + Z)$. Sferos taškui, kuris nėra šiaurės polius, atvirkštinė koordinatė yra $w = (X - \mathrm{i}Y)/(1 - Z)$. Šios formulės yra atvirkštinės savo srityse ir sankirtoje suderinamos lygybe $w = 1/z$. Pateiktoji atvaizdavimo B formulė koordinatėje z yra būtent pietų poliaus stereografinio žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su realiosiomis koordinatėmis $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$. Srityje su koordinate w tai yra šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su koordinatėmis $(\operatorname{Re} w, -\operatorname{Im} w)$. Jau įrodytos stereografinės tapatybės patikrina abi atvirkštinių atvaizdavimų kompozicijas. Todėl atvaizdavimas B yra homeomorfizmas. Atskiru atveju erdvė $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Šias savybes ji paveldi iš sferos per šį homeomorfizmą. Todėl suderinami žemėlapiai suteikia jai glodžiojo paviršiaus struktūrą. Tos pačios formulės yra glodžios abiem kryptimis, todėl atvaizdavimas B yra difeomorfizmas.

Imkime kampus $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi < 2\pi$. Pasirinkime normuotąjį atstovą $(a, b) = (\cos(\theta/2), e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2))$. Koordinatė z, kai $\theta < \pi$, yra $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$. Kai $\theta = \pi$, būsena yra $[0 : 1]$ ir turi koordinatę $w = 0$. Sferos taškas visoje kampų srityje yra $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$.

Antipodiniam sferos taškui atstovauja $(\sin(\theta/2), -e^{\mathrm{i}\phi}\cos(\theta/2))$. Jo skaliarinė sandauga su pateiktuoju atstovu yra lygi nuliui, nes

$$\cos(\theta/2)\sin(\theta/2) - \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) = 0.$$

Taigi antipodiniai Blocho vektoriai atstovauja ortogonalioms grynosioms būsenoms. Dviejų komponenčių būsena ir sferos taškas aprašo tą pačią grynąją būseną be globaliosios fazės koordinatės.

Savikontrolė. Tegul atvaizdavimas $F\colon \mathbb{R}\mathrm{P}^1 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^1$ apibrėžtas formule $F([X^0 : X^1]) = [X^0+X^1 : X^0-X^1]$. Taške $[2:3]$ apskaičiuokite jo išraišką ir išvestinę santykių koordinatėmis $u = X^1/X^0$ pradinėje erdvėje ir $v = Y^1/Y^0$ galinėje erdvėje. Nurodykite, kur ši išraiška galioja, ir paaiškinkite, kodėl atvaizdavimas F visur yra glodus.

Atsakymas. Atvaizdavimą F apibrėžiančios matricos determinantas yra -2, todėl nenulinis pradinės erdvės vektorius niekada neatvaizduojamas į nulį. Nurodytuose žemėlapiuose gauname

$$v = \frac{1-u}{1+u}, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = -\frac{2}{(1+u)^2}, \qquad u = \frac{3}{2}, \quad v = -\frac{1}{5}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\right|_{u=3/2} = -\frac{8}{25}.$$

Ši išraiška galioja, kai $X^0 \neq 0$ ir $X^0 + X^1 \neq 0$. Bet kurioje pradinės erdvės srityje vardikliu pasirinkime nenulinę vaizdo komponentę. Gautos koordinatinės išraiškos yra tiesinių funkcijų santykiai, kurių vardiklis toje aplinkoje yra nenulinis, todėl jos yra glodžios.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra glodžioji struktūra ir kam ji įvesta. Paaiškinkite, kaip dvi struktūros tiesėje parodo, kad vien topologijos nepakanka.

Atsakymas. Glodžioji struktūra yra maksimalus glodžiai suderinamų žemėlapių atlasas, įvestas tam, kad funkcijų glodumas nepriklausytų nuo koordinatinių aprašymų. Funkcijos $g(t) = t$ išraiška yra s žemėlapyje su koordinate x ir $\sqrt[3]{s}$ žemėlapyje su koordinate y. Antroji išraiška nėra diferencijuojama nulyje, nors abudu žemėlapiai aprašo tą pačią topologinę tiesę.

Tema 7B Podaugdariai ir įdėtys

7.5 Reguliariosios lygio aibės ir įdėtys

Sukonstruosime glodžiąsias daugdaras kaip apimančiosios daugdaros poaibius. Lokaliosios koordinatės turi aprašyti ir tai, kaip poaibis yra toje erdvėje.

Apibrėžimas 7.16 (Įdėtasis podaugdaris)**.** Poaibis S glodžiojoje N-matėje daugdaroje M yra *įdėtasis d-matis podaugdaris*, jei su poerdvio topologija jis tenkina toliau pateiktą sąlygą. Kiekviename taške $p \in S$ yra apimančiosios daugdaros glodusis žemėlapis (U, φ), kuriame yra p ir kuriam galioja

$$\varphi(S \cap U) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

Apribotosios koordinatės suteikia poaibiui glodžiąją struktūrą.

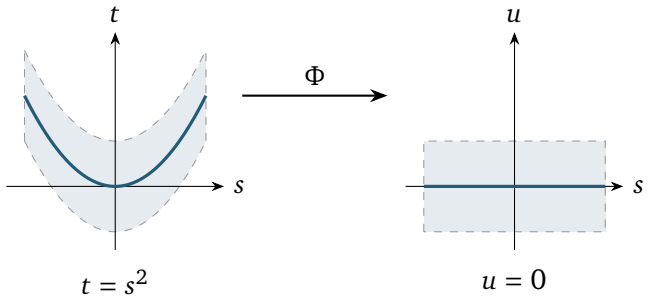
Apibrėžimas 7.17 (Reguliarusis taškas)**.** Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon W \to \mathbb{R}^k$, kurio apibrėžimo sritis $W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, taškas $p \in W$ yra *reguliarusis*, jei atvaizdavimas Df_p yra siurjektyvus.

Apibrėžimas 7.18 (Reguliarioji vertė)**.** Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon W \to \mathbb{R}^k$ *reguliarioji vertė* yra taškas $c \in \mathbb{R}^k$, kuriam kiekvienas pirmavaizdžio $f^{-1}(c)$ taškas yra reguliarusis. Vertė, nepriklausanti vaizdui, yra reguliarioji, nes jos pirmavaizdis yra tuščias.

Siurjektyvumas reiškia, kad ryšių išvestinės yra nepriklausomos. Ši prielaida atskiria du skirtingus nereguliarumo atvejus. Funkcijos $f(x, y) = xy$ nulių aibė yra koordinačių ašių

sąjunga. Jos išvestinė yra eilutė (y, x), kuri susikirtimo taške išnyksta. Iš mažos jungios aplinkos pašalinus susikirtimo tašką, lieka keturios komponentės. Intervale lieka dvi, o bent dvimatėje Euklido erdvėje rutulys su pašalintu centru yra jungus. Taigi susikirtimo taškas neturi Euklido aplinkos. Funkcijos $f(x, y) = y^2$ išvestinė yra $(0, 2y)$. Vertė nulis vėl nėra reguliarioji, nors jos lygio aibė yra įdėtoji x ašis. Reguliarumas yra pakankama, bet nebūtina sąlyga.

Grafikas $t = s^2$ tampa pjūviu $u = 0$ veikiant atvaizdavimui $\Phi(s, t) = (s, t - s^2)$, kaip parodyta brėžinyje.



7.7 pav. Atviroji juosta $|s| < 1$, $|t - s^2| < 1/2$ yra atvaizduojama į $|s| < 1$, $|u| < 1/2$. Grafikas tampa horizontaliuoju pjūviu.

Teorema 7.19 (Reguliariosios lygio aibės · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*)**.** *Jei c yra reguliarioji atvaizdavimo f vertė, jo netuščia lygio aibė $f^{-1}(c)$ yra įdėtasis poaibio W podaugdaris, kurio dimensija yra $N - k$.*

Įrodymas. Pasinaudosime neišreikštinės funkcijos teorema, kad lygio aibę užrašytume kaip grafiką, tada atimsime šį grafiką iš ryšiais apribotų koordinačių. Fiksuokime $p \in f^{-1}(c)$. Siurjektyvumas duoda nenulinį matricos Df_p minorą, kurio dydis yra $k \times k$. Perstatykime pradines koordinates ir užrašykime jas $(s, t) \in \mathbb{R}^{N-k} \times \mathbb{R}^k$, kad šis minoras atitiktų koordinates t. Glodžioji neišreikštinės funkcijos teorema, cituojama pagal Tu Teoremą B.2, duoda atvirąsias aplinkas, kuriose

$$f(s, t) = c \quad \Longleftrightarrow \quad t = h(s)$$

su glodžiąja funkcija h. Šioje aplinkoje apimančiosios erdvės koordinačių keitimas $\Phi(s, t) = (s, t - h(s))$ turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą $\Phi^{-1}(s, u) = (s, u + h(s))$. Šis koordinačių keitimas atvaizduoja lygio aibę į $u = 0$. Tai yra reikiami apimančiosios erdvės žemėlapiai. Jų sankirtose apribotieji koordinačių keitimai yra glodūs, nes gaunami apribojant apimančiosios erdvės glodžiuosius keitimus ir po to projektuojant į pirmąsias $N - k$ komponentes. Poerdvis yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Abi savybes jis paveldi iš poaibio W. Taigi šie žemėlapiai apibrėžia nurodytą įdėtąją daugdarą. ∎

Tai yra Tu Teoremos 9.9, p. 105–106, atvejis Euklido erdvėje. Sferai naudokime $f(x) = |x|^2$. Taške $p \in S^n$ išvestinė yra $Df_p(v) = 2p \cdot v$. Vektoriui $v = p/2$ ji įgyja vertę 1. Todėl vertė 1 yra reguliarioji, o sferos dimensija yra $(n + 1) - 1 = n$. Gautoji struktūra sutampa su stereografine, nes stereografiniai atvaizdavimai ir jų atvirkštiniai yra glodžiosios apimančiosios erdvės formulės atitinkamose apibrėžimo srityse.

Ortogonaliosios grupės ryšio vertės priklauso realiųjų simetrinių matricų tiesinei erdvei Sym_n:

$$f\colon \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathrm{Sym}_n, \qquad f(A) = A^T A.$$

Galinės erdvės dimensija yra $n(n+1)/2$, nes simetrinę matricą nusako įstrižainės elementai ir elementai virš įstrižainės. Išskleidę $f(A+tH)$ iki pirmosios realiojo parametro t eilės, gauname

$$Df_A(H) = A^T H + H^T A.$$

Kai $A \in \mathrm{O}(n)$, kiekviena simetrinė matrica S yra matricos $H = AS/2$ vaizdas, nes $A^T A = I$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė ir $\dim \mathrm{O}(n) = n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Visus n^2 matricos elementus laikydami nepriklausomais ryšiais galinėje erdvėje, klaidingai suskaičiuotume pasikartojančias lygtis ne įstrižainėje.

Apibrėžimas 7.20 (Imersija). Glodusis atvaizdavimas yra *imersija*, jei jo koordinatinė Jakobio matrica kiekviename taške yra injektyvi.

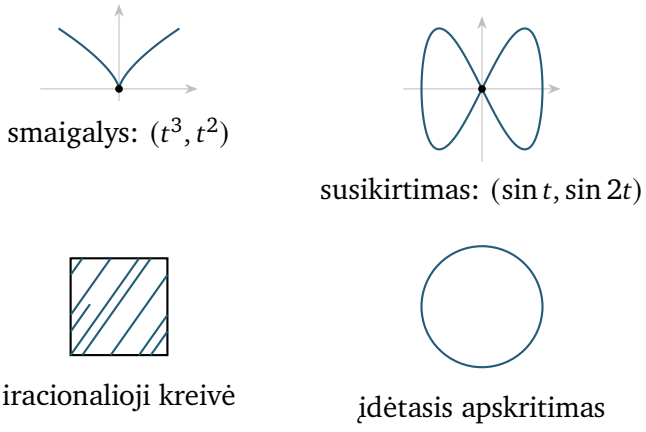
Apibrėžimas 7.21 (Įdėtis). Imersija yra *įdėtis*, jei ji dar yra homeomorfizmas į savo vaizdą su poerdvio topologija.

Keičiant žemėlapius, Jakobio matrica dauginama iš apgręžiamųjų matricų. Todėl imersijos sąlyga nepriklauso nuo žemėlapių.

Įdėtojo podaugdario įterpimas yra įdėtis. Pjūvio žemėlapiuose jo Jakobio matrica yra erdvės $\mathbb{R}^d$ įterpimas į $\mathbb{R}^N$. Pagal apibrėžimą podaugdario topologija yra poerdvio topologija.

Atvirkščiai, įdėties vaizdas yra įdėtasis podaugdaris. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą nenulinis d-osios eilės minoras leidžia naudoti d galinės erdvės koordinačių kaip pradinės erdvės lokaliąsias koordinates. Šiose koordinatėse likusios komponentės sudaro glodų grafiką. Atėmę šį grafiką, gauname pjūvio žemėlapį. Homeomorfizmas į vaizdą leidžia apriboti apimančiosios erdvės aplinką taip, kad į šį lokalųjį grafiką nepatektų jokia kita vaizdo dalis.

Palyginimui, smaigalio parametrizacijos $t \mapsto (t^3, t^2)$ greitis taške $t = 0$ yra nulinis, todėl ji nėra imersija. Kreivė $t \mapsto (\sin t, \sin 2t)$, kurios parametras t imamas moduliu 2π, yra imersija: jei $\cos t = 0$, tai $\cos 2t = -1$. Ji nėra injektyvi, nes ir $t = 0$, ir $t = \pi$ atvaizduojami į $(0,0)$. Apskritimo įterpimas yra įdėtis. Brėžinyje šie atvaizdavimai yra palyginti su toliau nagrinėjama iracionaliąja kreive.



7.8 pav. Smaigalys netenkina išvestinės sąlygos, o susikertanti kreivė – injektyvumo. Iracionalioji kreivė yra injektyvi, bet netenkina toliau tikrinamos poerdvio topologijos sąlygos.

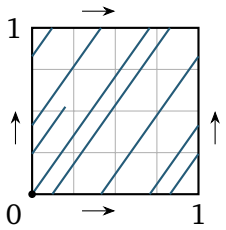
Injektyvioji imersija nebūtinai yra įdėtis. Fiksuokime iracionalųjį skaičių $\alpha > 0$ ir nag-

rinėkime atvaizdavimą

$$\gamma : \mathbb{R} \longrightarrow T^2, \qquad \gamma(t) = (e^{it}, e^{i\alpha t}).$$

Vienodi vaizdai reikalauja parametrų skirtumo $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$ ir $\alpha m \in \mathbb{Z}$. Iš iracionalumo gauname $m = 0$, todėl atvaizdavimas yra injektyvus. Pirmoji atvaizdavimo komponentė, kurios vertės yra apskritime, turi nenulinę išvestinę, todėl tai yra imersija.

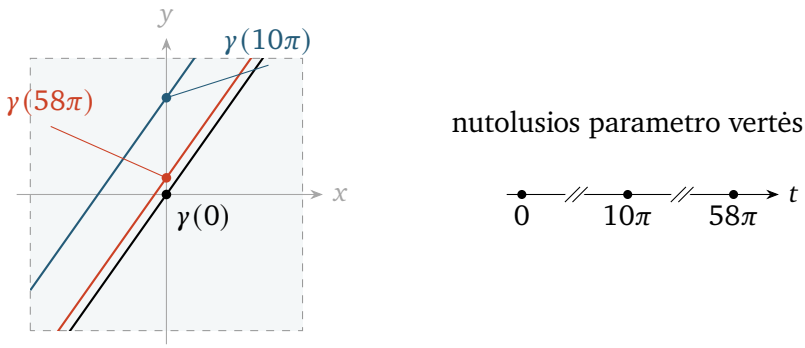
Atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą taške $\gamma(0)$ tikrinsime ieškodami didelių parametrų, kurių vaizdai artėja į $\gamma(0)$. Laiko momentais $t = 2\pi q$, kai q yra teigiamas sveikasis skaičius, pirmoji komponentė yra tiksliai 1. Antroji yra $e^{2\pi i\alpha q}$, todėl ieškome αq, artimo sveikajam skaičiui. Kvadrato modelyje naudojamos koordinačių $t/(2\pi)$ ir $\alpha t/(2\pi)$ trupmeninės dalys. Jame yra parodyta baigtinė šių pakartotinių sugrįžimų dalis.



7.9 pav. Baigtinė tiesės, kurios krypties koeficientas yra $\sqrt{2}$, dalis kvadrato faktorerdvėje $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Kiekvienas išėjimas tęsiasi sutapatintoje priešingoje kraštinėje.

Sukonstruosime neaprėžtą teigiamų sveikųjų skaičių q_j seką, kurios nariams atstumas nuo αq_j iki sveikųjų skaičių artėja į nulį. Padalinkime $[0, 1)$ į N lygių pusiau atvirų intervalų. Juose išdėstykime $N + 1$ skaičių $0, \alpha, \ldots, N\alpha$ trupmenines dalis. Dvi dalys patenka į tą patį intervalą. Atėmę jų indeksus, gauname $1 \le q \le N$, kuriam atstumas nuo αq iki sveikojo skaičiaus yra mažesnis už $1/N$. Jei pasirinkti skaičiai q liktų aprėžti didėjant N, vienas teigiamas sveikasis skaičius q kartotųsi su kiek norima dideliais N. Tada atitinkamas pastovus atstumas iki sveikųjų skaičių būtų lygus nuliui. Tai reikštų $\alpha q \in \mathbb{Z}$ ir prieštarautų iracionalumui. Todėl galime išskirti neaprėžtą pasirinktų skaičių posekį, kuriam $N \to \infty$. Vadinasi, $\gamma(2\pi q_j) \to \gamma(0)$, nors $2\pi q_j$ neartėja į nulį. Atvirkštinis atvaizdavimas iš vaizdo nėra tolydus. Todėl atvaizdavimas γ nėra įdėtis. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, judėjimą šia kreive aprašysime nurodydami greitį kiekviename taške.

Kai $\alpha = \sqrt{2}$, sugrįžimų laiko momentais $t = 10\pi$ ir $t = 58\pi$ lokaliosios koordinatės yra $(0, 5\sqrt{2} - 7)$ ir $(0, 29\sqrt{2} - 41)$. Brėžinyje artimi vaizdo taškai yra palyginti su nutolusiomis jų parametro vertėmis.



7.10 pav. Lokaliosiomis toro koordinatėmis sugrįžtančios gijos tenkina lygtį $y = \sqrt{2}x + q\sqrt{2} - p$, kai $(q, p) = (0, 0), (5, 7), (29, 41)$. Parametro ašyje tarp pažymėtų verčių yra pertrūkiai.

Savikontrolė. Taikydami reguliariosios lygio aibės teoremą, parodykite, kad $\mathrm{U}(n)$ yra realioji daugdara, kurios dimensija yra n^2. Nurodykite realiąją ryšio galinę erdvę. Toliau pateiktoms unitariajai matricai A ir ermitinei matricai S raskite H, kuriam $Df_A(H) = S$:

$$A = \begin{pmatrix} 3/5 & 4\mathrm{i}/5 \\ 4\mathrm{i}/5 & 3/5 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 2 & 1+\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & -1 \end{pmatrix}.$$

Atsakymas. Naudokime $f(A) = A^\dagger A$ erdvėje $\mathbb{C}^{n\times n} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$. Galinė erdvė yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė. Kiekviena ermitinė matrica turi n realiųjų įstrižainės elementų ir po vieną kompleksinį elementą kiekvienai porai virš įstrižainės. Todėl šios erdvės realioji dimensija yra $n + 2\binom{n}{2} = n^2$. Diferencijuodami pagal realųjį parametrą, gauname $Df_A(H) = A^\dagger H + H^\dagger A$. Kai matrica A yra unitari, kiekviena ermitinė matrica S gaunama pasirinkus $H = AS/2$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė, o jos lygio aibės dimensija yra $2n^2 - n^2 = n^2$. Šį ryšį laikyti tiesiniu kompleksinių skaičių kūno atžvilgiu būtų klaidinga: formulėje yra kompleksinis jungtinimas. Duotiesiems duomenims tas pats dešinysis atvirkštinis atvaizdavimas duoda

$$H = \frac{AS}{2} = \begin{pmatrix} 1 + 2\mathrm{i}/5 & 3/10 - \mathrm{i}/10 \\ 3/10 + \mathrm{i}/2 & -7/10 + 2\mathrm{i}/5 \end{pmatrix}.$$

Įstatę į $A^\dagger H + H^\dagger A$, gauname S.

Santrauka. Glodžiąją struktūrą nusako žemėlapiai su glodžiais koordinačių keitimais. Atvaizdavimų glodumas tikrinamas šiuose žemėlapiuose. Euklido erdvės grandininė taisyklė padaro šį patikrinimą nepriklausomą nuo koordinačių. Neišreikštinės funkcijos teorema leidžia nepriklausomų glodžiųjų ryšių apibrėžtas aibes laikyti įdėtaisiais podaugdariais. Kubito būsenų erdvė turi du projektyvinius žemėlapius su koordinatėmis z ir $w = 1/z$ ir yra difeomorfiška Blocho sferai. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, koordinačių keitimus naudosime liestiniams vektoriams ir diferencialams apibrėžti be koordinačių pasirinkimo.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§5–7, Teorema 9.9 ir §11; iracionaliosios tiesės pavyzdys yra Pavyzdys 15.9. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §5.1.

Paskaita 8

Liestinės erdvės, Lie grupės ir vienalytės erdvės

Tikslai. *Liestinis vektorius nusako pradinį kreivės greitį, nepasirenkant apimančiosios Euklido erdvės. Koordinačių keitimai susieja jo komponentes savo Jakobio matricomis. Šiuos vektorius naudosime atvaizdavimams diferencijuoti ir matricinių grupių nykstamai mažoms kryptims aprašyti. Tranzityvusis glodusis Lie grupės veikimas pateikia daugdarą kaip faktorerdvę pagal pogrupį, nekeičiantį pasirinkto taško. Sfera ir kubito būsenų erdvė duoda du konkrečius tokių faktorerdvių aprašymus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti liestinius vektorius kreivėmis ir transformuoti jų komponentes.
- Apskaičiuoti diferencialus ir reguliariųjų lygio aibių liestines erdves.
- Nustatyti grupės $\mathrm{SO}(3)$ liestinę erdvę ties neutraliuoju elementu.
- Nustatyti stabilizatorius ir pagrįsti sferos aprašymus faktorerdvėmis.

Tema 8A Liestinės erdvės

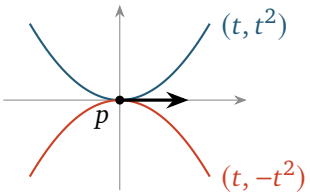
8.1 Liestiniai vektoriai kaip greičiai

Tegul p yra glodžiosios n-matės daugdaros M taškas.

Apibrėžimas 8.1 (Liestinis vektorius). *Glodžioji kreivė per tašką p* yra glodusis atvaizdavimas $\gamma\colon (-\varepsilon,\varepsilon)\to M$, kuriam $\gamma(0)=p$, o $\varepsilon>0$. Žemėlapyje $x=(x^1,\dots,x^n)$ taško p aplinkoje jos koordinatinis greitis yra $(x\circ\gamma)'(0)\in\mathbb{R}^n$. Dvi tokios kreivės yra lygiavertės, jei šie greičiai sutampa. *Liestinis vektorius* taške p yra kreivių lygiavertiškumo klasė.

Apibrėžimas 8.2 (Liestinė erdvė). Šių klasių aibė yra *liestinė erdvė*, žymima T_pM.

Brėžinyje yra parodytos kreivės, kurių antrosios eilės elgsena skiriasi, bet pradinis greitis viename žemėlapyje sutampa.



8.1 pav. Koordinatinės kreivės (t,t^2) ir $(t,-t^2)$ pažymėtame taške turi tą patį greitį $(1,0)$. Jų bendras liestinis vektorius nenusako jų išlinkimo.

Teorema 8.3 (Greičių klasės ir komponentės). *Kreivių lygiavertiškumas nepriklauso nuo žemėlapio. Žemėlapis sutapatina T_pM su $\mathbb{R}^n$ ir suteikia liestinei erdvei nuo jo pasirinkimo nepriklausančią n-matės tiesinės erdvės struktūrą. Keičiant koordinates pagal $y=y(x)$, komponentės transformuojamos taip:*

$$v^a_y=\frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p)v^i_x.$$

Įrodymas. Grandininė taisyklė duoda $(y\circ\gamma)'(0)=D(y\circ x^{-1})_{x(p)}(x\circ\gamma)'(0)$. Todėl vienodi greičiai koordinatėmis x duoda vienodus greičius koordinatėmis y. Atvirkštinis koordinačių keitimas įrodo atvirkštinę išvadą. Taip pat gauname pateiktą komponenčių formulę.

Greičio atvaizdavimas $T_pM\to\mathbb{R}^n$ yra injektyvus pagal lygiavertiškumo apibrėžimą. Kiekvienam $v\in\mathbb{R}^n$ kreivė $\gamma(t)=x^{-1}(x(p)+tv)$ yra apibrėžta, kai $|t|$ yra pakankamai mažas, nes žemėlapio vaizdas yra atviras. Jos greitis yra v, todėl atvaizdavimas yra siurjektyvus. Per šią bijekciją apibrėžkime sudėtį ir daugybą iš skaliaro. Žemėlapio keitimas veikia apgręžiamąja tiesine Jakobio matrica, todėl išsaugo šias operacijas. Tai įrodo tiesinės erdvės struktūros nepriklausomumą nuo žemėlapio. ∎

Bazės vektorių, kurio koordinatinės komponentės yra i-asis vienetinis stulpelis, žymėsime $\partial_i|_p=\partial/\partial x^i|_p$. Taigi $v=v^i\partial_i|_p$, laikantis 7-osios paskaitos viršutinių ir apatinių indeksų susitarimo. Simboliai $\partial_i|_p$ žymi liestinius vektorius, o ne daugdaros M taškus.

Liestinis vektorius diferencijuoja glodžiąsias funkcijas taško p aplinkoje pagal formulę

$$v(f)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}f(\gamma(t))=v^i\frac{\partial(f\circ x^{-1})}{\partial x^i}(x(p)).$$

Dešinioji pusė parodo nepriklausomumą nuo klasei atstovaujančios kreivės.

Apibrėžimas 8.4 (Taškinė derivacija). *Taškinė derivacija* taške p yra glodžiosioms realiosioms funkcijoms taško p aplinkoje taikoma taisyklė, tiesinė realiųjų skaičių kūno atžvilgiu ir tenkinanti sandaugos diferencijavimo taisyklę

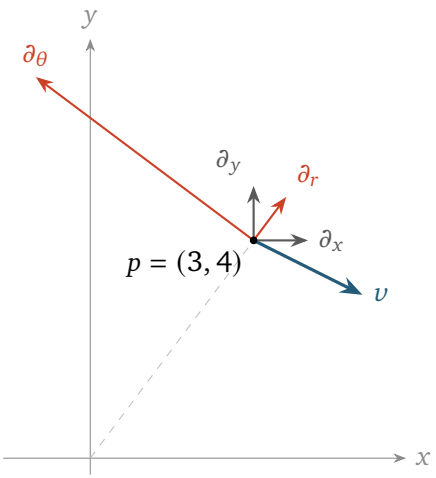
$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g).$$

Kreive apibrėžta formulė tiesiškai priklauso nuo funkcijos realiųjų skaičių kūno atžvilgiu. Todėl pagal įprastą sandaugos diferencijavimo taisyklę kiekvienas liestinis vektorius yra taškinė derivacija. Vektorius $\partial_i|_p$, taikomas funkcijai, duoda jos dalinę išvestinę žemėlapyje. Šį veikimą naudosime 9-ojoje paskaitoje funkcijoms diferencijuoti vektoriniais laukais.

Koordinačių bazės pakeitimą gauname taikydami komponenčių transformavimo taisyklę kiekvienam bazės vektoriui. Jo komponentės koordinatėmis x sudaro i-ąjį vienetinį stulpelį, todėl

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p)\left.\frac{\partial}{\partial y^a}\right|_p.$$

Vektorius nekinta, o jo bazė ir komponenčių stulpelis keičiasi. Brėžinyje parodytas vienas vektorius Dekarto ir polinėje bazėse tame pačiame taške.



8.2 pav. Vektorius, kurio Dekarto komponentės yra $(2, -1)$, taške $p = (3, 4)$ turi polines komponentes $(2/5, -11/25)$. Polinės bazės kampinio vektoriaus ilgis yra 5, todėl šis vektorius nėra vienetinis.

Pavyzdys 8.5 (Vienas vektorius dviejuose žemėlapiuose). Išreikšime kreivės greitį Dekarto ir polinėmis koordinatėmis. Taškas ir kreivė yra

$$p = (3, 4), \qquad \gamma(t) = (3 + 2t, 4 - t).$$

Naudosime lokalųjį polinį žemėlapį, kuriame $r > 0$, ir glodžiąją kampo atšaką ties $\theta = \arctan(4/3)$. Dekarto greičio stulpelis yra $(2, -1)^T$. Koordinatės $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ir lokaliojo kampo Jakobio matricos eilutės duoda

$$\frac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)} = \begin{pmatrix} x/r & y/r \\ -y/r^2 & x/r^2 \end{pmatrix}, \qquad \left.\frac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}\right|_p = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/25 & 3/25 \end{pmatrix}.$$

Komponenčių transformavimo taisyklė dabar duoda

$$\begin{pmatrix} v^r \\ v^\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/25 & 3/25 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ -11/25 \end{pmatrix}.$$

Bazei pakeisti naudosime $x = r\cos\theta$ ir $y = r\sin\theta$. Šios atvirkštinės Jakobio matricos stulpeliai duoda

$$\partial_r|_p = \frac{3}{5}\partial_x|_p + \frac{4}{5}\partial_y|_p, \qquad \partial_\theta|_p = -4\partial_x|_p + 3\partial_y|_p.$$

Įstatę atkuriame pradinį vektorių:

$$v = \frac{2}{5}\partial_r|_p - \frac{11}{25}\partial_\theta|_p = 2\partial_x|_p - \partial_y|_p.$$

Abu stulpeliai aprašo tą pačią greičio klasę.

8.2 Funkcijų gemalai ir atvirkštinis apibūdinimas derivacijomis

(neprivaloma)

Tolesnių paskaitų diferencialai, vektoriniai laukai ir grupių faktorerdvės nepriklauso nuo gemalų ar šiame skyriuje pateikto atvirkštinio apibūdinimo.

Apibrėžimas 8.6 (Funkcijos gemalas). *Funkcijos gemalas* taške p yra taško p aplinkoje apibrėžtų funkcijų lygiavertiškumo klasė. Dvi funkcijos yra lygiavertės, jei sutampa kurioje nors mažesnėje aplinkoje.

Liestinio vektoriaus veikimui svarbi yra tik funkcija taško p aplinkoje. Todėl sandaugos diferencijavimo taisyklė yra prasminga gemalams. Atvirkščiai, kiekviena glodžiųjų funkcijų gemalų taškinė derivacija turi §8.1 pateiktą koordinatinę išraišką $v(f)$. Šį palyginimą cituojame pagal Tu, §8, Teiginį 8.9.

8.3 Diferencialai ir reguliarūs ryšiai

Apibrėžimas 8.7 (Diferencialas). Glodžiojo atvaizdavimo $f\colon M \to N$ *diferencialą* taške p apibrėžia formulė

$$\mathrm{d}f_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad \mathrm{d}f_p[\gamma] = [f\circ\gamma].$$

Pagal grandininę taisyklę vaizdo greitis koordinatėmis yra $D\widehat{f}_{x(p)}v_x$. Jis priklauso tik nuo greičio klasės ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus. Todėl formulė apibrėžia nurodytą tiesinį atvaizdavimą. Atvaizdavimui $g\colon N \to P$ kompozicija, taikoma klasėms atstovaujančioms kreivėms, duoda nuo koordinačių nepriklausomą grandininę taisyklę

$$\mathrm{d}(g\circ f)_p = \mathrm{d}g_{f(p)}\circ \mathrm{d}f_p. \tag{8.1}$$

Tapačiojo atvaizdavimo diferencialas yra tapatusis. Taikydami šią formulę difeomorfizmui ir jo atvirkštiniam atvaizdavimui, gauname, kad jų diferencialai yra atvirkštiniai tiesiniai atvaizdavimai.

Pavyzdžiui, jei atvaizdavimą $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ apibrėžia formulė $f(s,t) = (s,t,s^2+st)$, tai

$$\mathrm{d}f_{(s,t)}(u,v) = (u,v,(2s+t)u+sv).$$

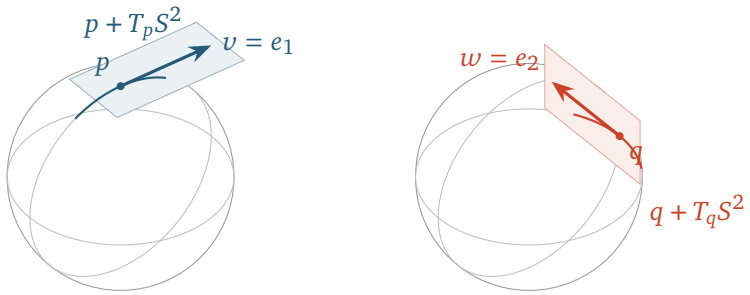
Pirmosios dvi komponentės atkuria (u,v), todėl diferencialas yra injektyvus.

Apibrėžimas 8.8 (Imersija, submersija ir įdėtis). Prisiminkime iš 7-osios paskaitos, kad injektyvusis diferencialas apibrėžia *imersiją*. Siurjektyvusis diferencialas apibrėžia *submersiją*. Imersija, kuri yra homeomorfizmas į savo vaizdą, yra *įdėtis*.

Teiginys 8.9 (Lygio aibės liestinė erdvė · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*). *Tegul $S = f^{-1}(c) \subset W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra netuščia reguliarioji glodžiojo atvaizdavimo $f\colon W \to \mathbb{R}^k$ lygio aibė, o poaibis W yra atviras. Įterpimas sutapatina T_pS su* $\ker Df_p$ *kiekvienam $p \in S$.*

Įrodymas. Kreivei aibėje S, diferencijuodami $f(\gamma(t)) = c$, gauname $Df_p\gamma'(0) = 0$. Teoremos 7.19 grafiko žemėlapyje įterpimas turi išraišką $s \mapsto (s, h(s))$. Jo diferencialas atvaizduoja u į $(u, Dh\,u)$, todėl yra injektyvus. Diferencialo vaizdo dimensija yra $N - k$. Siurjektyviojo atvaizdavimo Df_p branduolys pagal branduolio ir vaizdo teoremą turi tą pačią dimensiją. Todėl jau įrodyta įtrauktis yra lygybė. ∎

Sferai S^2 ryšys $|p|^2 = 1$ duoda $T_pS^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p \cdot v = 0\}$, nes išvestinė yra $v \mapsto 2p \cdot v$. Taigi nuo koordinačių nepriklausančios greičių klasės šiame įdėtajame pavyzdyje sutampa su įprasta liestine plokštuma. Brėžinyje greičio rodyklės yra afininėse plokštumose per jų bazinius taškus.



8.3 pav. Plokštumos $p + T_pS^2$ ir $q + T_qS^2$ liečia sferą taškuose $p = e_3$ ir $q = e_1$. Kiekvieno didžiojo apskritimo greičio rodyklė yra plokštumoje ties jo baziniu tašku.

Tiesinės erdvės T_pS^2 ir T_qS^2 yra skirtingi erdvės $\mathbb{R}^3$ poerdviai. Jų afininiai postūmiai brėžinyje parodo vektorių bazinius taškus. Bendrojoje daugdaroje bendros apimančiosios tiesinės erdvės gali nebūti.

8.4 Liestinis pluoštas

Judantis taškas turi ir padėtį, ir greitį toje padėtyje. Surinksime šias poras į vieną erdvę, kad greitis galėtų kisti išilgai kreivės.

Apibrėžimas 8.10 (Liestinis pluoštas). *Liestinis pluoštas* yra visų liestinių erdvių nesikertančioji sąjunga:

$$TM = \{(p, v) : p \in M,\ v \in T_pM\}.$$

Projekciją $\pi_{TM}\colon TM \to M$ apibrėžia formulė $\pi_{TM}(p, v) = p$. Jos *sluoksnis* virš taško p yra pirmavaizdis $\pi_{TM}^{-1}(p)$, sutapatinamas su T_pM.

Vektoriai skirtinguose baziniuose taškuose priklauso skirtingiems sluoksniams. Jų negalima sudėti be papildomo sutapatinimo.

Fizikinės prielaidos. Mechaniniame modelyje, kurio konfigūracijų daugdara yra M, momentinė padėtis ir greitis sudaro porą (p, v), kur $v \in T_pM$.

Taigi nuo laiko nepriklausantis lagranžianas, kuris kiekvienai padėčiai ir greičiui priskiria realųjį skaičių, yra funkcija $L\colon TM \to \mathbb{R}$. Švytuoklės konfigūracija yra apskritimo S^1 taškas. Todėl jos padėties ir greičio būsenos sudaro pluoštą TS^1 – toliau pavaizduotą cilindrą.

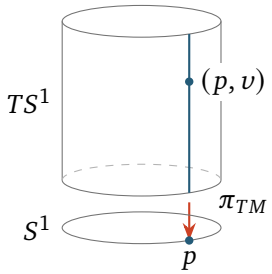
Teiginys 8.11 (Liestinio pluošto daugdaros struktūra · *eskizas*). *Jei M yra glodžioji n-matė daugdara, tai TM turi natūralią glodžiąją struktūrą, kurios dimensija yra $2n$. Projekcija yra glodžioji submersija.*

Pateiksime žemėlapių konstrukcijos eskizą. Žemėlapis x poaibyje $U \subseteq M$ duoda koordinates $(x(p), v_x)$ srityje $\pi_{TM}^{-1}(U)$, o jų vaizdas yra $x(U) \times \mathbb{R}^n$. Jei y yra kitas žemėlapis, koordinačių keitimas sankirtoje yra

$$(x, v_x) \longmapsto \big(y(x), Dy_x v_x\big).$$

Jis yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas gaunamas iš atvirkštinio koordinačių keitimo. Bazinio taško ir greičio koordinatės duoda $2n$ nepriklausomų realiųjų koordinačių. Jos taip pat nusako topologiją. Skirtingus bazinius taškus galima atskirti pagrindinėje daugdaroje. Skirtingus vektorius virš to paties taško galima atskirti bendrame pluošto žemėlapyje. Skaitusis pagrindinės daugdaros atlasas duoda skaičiąją bazę šiose sandaugų koordinatėse. Taip gauname Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą. Kiekviename žemėlapyje projekcija yra $(x, v) \mapsto x$. Jos išvestinė yra siurjektyvi. Triguboje sankirtoje įprasta grandininė taisyklė užtikrina, kad šie perėjimo atvaizdavimai teisingai susideda į kompoziciją. Atvirkštinis perėjimas grąžina pradinį greitį, nes abiejų koordinačių keitimų Jakobio matricos yra viena kitai atvirkštinės. Šie patikrinimai duoda suderinamus pluošto žemėlapius. Išsamiau žr. Tu, §12.

Apskritimo tašką užrašykime $p = (\cos\theta, \sin\theta)$. Kiekvienas liestinis vektorius vieninteliu būdu užrašomas $v = r(-\sin\theta, \cos\theta)$, kur $r \in \mathbb{R}$. Šios formulės sutapatina TS^1 su $S^1 \times \mathbb{R}$. Kampas yra periodinis, bet greičio koeficientas yra neapribotas. Brėžinyje yra parodytas šis cilindras ir jo projekcija.



8.4 pav. Pluošto TS^1 sluoksnis yra greičio koeficientų tiesė. Projekcija pašalina koeficientą ir palieka apskritimo tašką.

Sutapatinimas su $M \times \mathbb{R}^n$, išsaugantis projekciją ir tiesinis kiekviename sluoksnyje, glodžiai parinktų bazę kiekvienoje liestinėje erdvėje. Sferos S^2 liestinis pluoštas tokio sutapatinimo neturi. Pirmasis bazės vektorius duotų glodųjį liestinį lauką be nulių. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad tokio lauko nėra.

Savikontrolė. Taške $p = (-4, 3)$ tegul $v = 2\partial_x|_p - 3\partial_y|_p$. Naudodami lokalųjį polinį žemėlapį su kampu ties antruoju ketvirčiu, raskite šio vektoriaus polines komponentes ir atkurkite v pagal polinę bazę. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, apibrėžtam formule $f(x, y) = (x^2 - y, xy)$, apskaičiuokite $\mathrm{d}f_p(v)$ ir nurodykite jo bazinį tašką.

Atsakymas. Dvi Jakobio matricos eilutės taške p yra $(-4/5, 3/5)$ ir $(-3/25, -4/25)$. Padauginę jas iš $(2, -3)^T$, gauname $(-17/5, 6/25)^T$. Atvirkštinio bazės pakeitimo vektoriai yra

$$\partial_r|_p = -\frac{4}{5}\partial_x|_p + \frac{3}{5}\partial_y|_p, \qquad \partial_\theta|_p = -3\partial_x|_p - 4\partial_y|_p.$$

Jų tiesinis darinys su šiomis polinėmis komponentėmis yra v. Diferencialui gauname

$$\mathrm{d}f_p(v) = \begin{pmatrix} -8 & -1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 \\ 18 \end{pmatrix} \quad \text{taške } f(p) = (13, -12).$$

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra liestinis vektorius ir kodėl jį įvedėme. Tada aprašykite pluošto TS^1 tašką ir tai, ką išsaugo jo projekcija.

Atsakymas. Liestinis vektorius yra kreivių per vieną tašką su tuo pačiu koordinatiniu greičiu klasė, įvesta greičiui apibrėžti be apimančiosios erdvės. Pagal grandininę taisyklę šių greičių lygybė nepriklauso nuo žemėlapio. Pluošto TS^1 taškas yra padėtis apskritime kartu su vienu liestiniu greičiu toje padėtyje. Projekcija išsaugo padėtį.

Glodžiosios grupės liestinė erdvė ties neutraliuoju elementu aprašo simetrijų kreivių, prasidedančių ties neutraliuoju elementu, greičius.

Tema 8B Lie grupės ir vienalytės erdvės

8.5 Lie grupės ir liestinės matricos

Apibrėžimas 8.12 (Lie grupė)**.** *Lie grupė* yra glodžioji daugdara G, kuri kartu yra grupė, turinti glodžiąją daugybą $G \times G \to G$ ir glodųjį atvirkštinio elemento atvaizdavimą $G \to G$. Jos neutralųjį elementą žymėsime e.

Apibrėžimas 8.13 (Bendroji tiesinė grupė)**.** Kai $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, *bendroji tiesinė grupė* yra

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathbb{K}^{n\times n} : \det A \neq 0\}.$$

Apibrėžimas 8.14 (Specialioji ortogonalioji grupė)**.** *Specialioji ortogonalioji grupė* yra

$$\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}.$$

Apibrėžimas 8.15 (Matricinis pogrupis)**.** *Matricinis pogrupis* yra bendrosios tiesinės grupės pogrupis.

Kompleksinių matricų apimančiąją erdvę laikysime realiąja daugdara.

Teiginys 8.16 (Reguliariosios matricinės grupės · *įrodyta, remiantis reguliariosios lygio aibės teorema*)**.** *Matricinis pogrupis, kuris yra reguliarioji lygio aibė, turi indukuotą Lie grupės struktūrą. Liestinė erdvė* $T_I\mathrm{SO}(3)$ *yra tiesinė erdvė* $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^T = -A\}$.

Įrodymas. Reguliariosios lygio aibės teorema duoda įdėtąją daugdarą. Matricų daugyba yra polinominė realiųjų elementų funkcija. Matricos apgręžimas yra glodus apgręžiamųjų matricų aibėje pagal formulę, kurioje transponuotoji algebrinių papildinių matrica dalijama iš nenulinio determinanto. Šie atvaizdavimai išsaugo pogrupį. Pritaikytuose podaugdario žemėlapiuose apribotuosius atvaizdavimus aprašo pirmosios jų apimančiųjų išraiškų komponentės, atitinkančios daugdaros koordinates. Todėl apribojimai yra glodūs. Tai yra reikiami grupės daugybos ir atvirkštinio elemento atvaizdavimai.

Ortogonalumo ryšį ir jo siurjektyviąją išvestinę apskaičiavome 7-ojoje paskaitoje. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, aibė yra atvira grupėje $\mathrm{O}(3)$, nes vienintelės šios grupės matricų determinantų vertės yra $+1$ ir -1. Todėl taške I ši aibė turi tą pačią liestinę

erdvę. Pagal Teiginį 8.9 ta erdvė yra atvaizdavimo $A \mapsto A^T + A$ branduolys. Tai yra būtent antisimetrinių matricų erdvė. ∎

Tokia matrica vieninteliu būdu užrašoma taip:

$$A(a,b,c) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad (a,b,c) \in \mathbb{R}^3.$$

Taigi erdvė $\mathfrak{so}(3)$ turi bazę $A(1,0,0)$, $A(0,1,0)$ ir $A(0,0,1)$. Tai yra nykstamai maži sukimai fiksuotoje Dekarto bazėje.

Apibrėžimas 8.17 (Lie algebra). *Lie algebra* yra realioji tiesinė erdvė, turinti antisimetrinius bitiesinius skliaustus, tenkinančius Jakobio tapatybę $[A,[B,C]] + [B,[C,A]] + [C,[A,B]] = 0$.

Lie grupei, įdėtai kaip matricinis pogrupis, liestinė erdvė $\mathfrak{g} = T_I G$ turi matricų komutatorių $[A,B] = AB - BA$. Uždarumą šios operacijos atžvilgiu įrodysime pasirinkę grupėje kreives $a(s)$ ir $b(t)$, kurių pradinė vertė yra I ir kurių greičiai atitinkamai yra A ir B. Diferencijuodami $a(s)b(t)a(s)^{-1}$ pirmiausia pagal t, gauname $a(s)Ba(s)^{-1} \in \mathfrak{g}$. Diferencijuodami pagal s nulyje, gauname $AB - BA$, nes $(a^{-1})'(0) = -A$. Pastarąją lygybę gauname diferencijuodami $a(s)a(s)^{-1} = I$. Gautasis komutatorius lieka baigtinės dimensijos tiesiniame poerdvyje $\mathfrak{g}$, nes yra šiame poerdvyje esančios kreivės išvestinė. Bitiesiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš formulės. Vienas įdėtinis komutatorius išsiskleidžia taip:

$$[A,[B,C]] = ABC - ACB - BCA + CBA.$$

Sumoje su kitais dviem cikliniais variantais kiekviena sandauga pasitaiko po vieną kartą su kiekvienu ženklu. Tai įrodo Jakobio tapatybę. Abstrakčiai Lie grupei skliaustus erdvėje $T_e G$ sukonstruosime 9-ojoje paskaitoje naudodami vektorinius laukus.

Pavyzdys 8.18 (Komutatorius erdvėje $\mathfrak{so}(3)$). Apskaičiuosime pasirinktų sukimų generatorių skliaustus. Vektoriams $u = (a,b,c)$ ir $w \in \mathbb{R}^3$ matricų daugyba duoda

$$A(a,b,c)w = u \times w.$$

Taigi ši matrica atvaizduoja 2-osios paskaitos vektorinės sandaugos atvaizdavimą A_u. Vienetinei ašiai n, diferencijuodami 2-osios paskaitos sukimą $R(tn)$ ties $t = 0$, gauname $A(n)$. Taip matricą sutapatiname su pradiniu sukimo greičiu. Pažymėkime $E_1 = A(1,0,0)$, $E_2 = A(0,1,0)$ ir $E_3 = A(0,0,1)$. Jų sandaugos yra

$$E_1E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_2E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

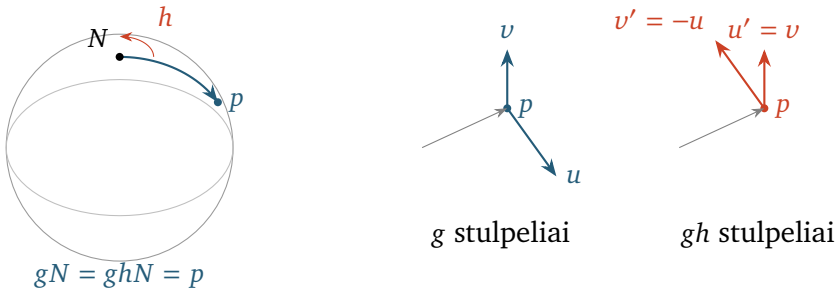
Atėmę gauname $[E_1,E_2] = E_3$. Ta pati daugyba su cikliškai parinktais indeksais duoda $[E_2,E_3] = E_1$ ir $[E_3,E_1] = E_2$. Pagal bitiesiškumą dabar gauname bendrąją formulę

$$[A(u),A(w)] = A(u \times w), \qquad u,w \in \mathbb{R}^3.$$

Taigi pasirinkta bazė sutapatina šią Lie algebrą su erdve $\mathbb{R}^3$, kurioje skliaustus apibrėžia vektorinė sandauga.

8.6 Veikimai ir vienalytės erdvės

Sukimai atvaizduoja šiaurės polių $N = e_3$ į kiekvieną sferos S^2 tašką. Tašką aprašantis sukimas nėra vienintelis. Jei $gN = p$ ir $hN = N$, tai $(gh)N = gN = p$. Taigi sukimai, kurie skiriasi daugyba iš dešinės iš sukimo, nekeičiančio taško N, aprašo tą patį tašką. Taip sferos taškus galime aprašyti sukimais ir atsižvelgti į jų nevienatinumą. Anksčiau, 2-ojoje paskaitoje, apibrėžėme grupių veikimus erdvėse. Dabar reikalausime, kad veikimo atvaizdavimas būtų glodus. Žymėsime $R_y(t)$ ir $R_z(t)$ dešininės krypties sukimus kampu t apie atitinkamas Dekarto ašis. Brėžinyje parodyti sutampantys vaizdai ir atitinkamas reperio pakeitimas.



8.5 pav. Kai $g = R_y(\pi/3)$ ir $h = R_z(\pi/2)$, abudu sukimai g ir gh atvaizduoja N į $p = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$. Pirmieji du stulpeliai iš (u, v) pasikeičia į $(v, -u)$, o paskutinis nekinta.

Apibrėžimas 8.19 (Glodusis kairysis veikimas)**.** *Glodusis kairysis veikimas*, kuriuo Lie grupė veikia daugdarą M, yra glodusis atvaizdavimas $G \times M \to M$, žymimas $(g, p) \mapsto g \cdot p$ ir tenkinantis $e \cdot p = p$ bei $(gh) \cdot p = g \cdot (h \cdot p)$.

Apibrėžimas 8.20 (Orbita ir orbitos atvaizdavimas)**.** Taško p *orbita* yra $\{g \cdot p : g \in G\}$. *Orbitos atvaizdavimas* taške p yra atvaizdavimas $G \to M$, apibrėžtas formule $g \mapsto g \cdot p$.

Apibrėžimas 8.21 (Vienalytė erdvė)**.** Veikimas yra *tranzityvusis*, jei kurio nors taško $p \in M$ orbita yra visa daugdara M. Daugdara, kurioje Lie grupė veikia tranzityviai ir glodžiai, yra *vienalytė erdvė*.

Sukimų veikime kiekvienas vienetinis vektorius yra taško N vaizdas. Taigi sfera S^2 yra vienalytė grupės SO(3) veikimo atžvilgiu.

Apibrėžimas 8.22 (Stabilizatorius)**.** Taško p *stabilizatorių* (arba izotropijos pogrupį) apibrėžia formulė

$$H = \{g \in G : g \cdot p = p\}.$$

Pagal veikimo dėsnius tai yra pogrupis. Jis yra uždaras, nes yra uždarojo vienataškio poaibio $\{p\}$ pirmavaizdis pagal tolydųjį orbitos atvaizdavimą.

Apibrėžimas 8.23 (Gretutinės klasės ir faktorerdvė)**.** Pogrupiui H *kairioji gretutinė klasė* gH yra $\{gh : h \in H\}$. Kairiųjų gretutinių klasių aibę su faktorine topologija žymėsime G/H.

Du elementai priklauso tai pačiai gretutinei klasei tada ir tik tada, kai $g_1^{-1} g_2 \in H$.

Apibrėžimas 8.24 (Įdėtasis Lie pogrupis)**.** *Įdėtasis Lie pogrupis* yra pogrupis, turintis įdėtosios glodžiosios daugdaros struktūrą ir apribotąsias glodžiąsias grupės operacijas.

Teorema 8.25 (Uždarieji pogrupiai ir vienalytės erdvės · *cituojama*)**.** *Uždarasis Lie grupės pogrupis H yra įdėtasis Lie pogrupis. Faktorerdvė G/H turi glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra* $\dim G - \dim H$ *ir kuriai faktorerdvės projekcija yra glodžioji submersija. Tranzityviajam glodžiajam veikimui daugdaroje M, kurio stabilizatorius taške p yra H, atvaizdavimas $gH \mapsto g \cdot p$ yra difeomorfizmas $G/H \to M$.*

Tai yra Lee antrojo leidimo Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18. Veikimas sutapatina gretutines klases su taškais: jei $g_1 \cdot p = g_2 \cdot p$, tai $g_1^{-1} g_2 \in H$. Atvirkštinė išvada gaunama pagal veikimo dėsnį. Tranzityvumas duoda siurjektyvumą ir užbaigia bijekcijos įrodymą. Teiginiams apie glodžiąją daugdarą ir difeomorfizmą reikia cituojamų teoremų. Faktorerdvės aprašymas suteikia simetrijomis aprašytai erdvei glodžiąją struktūrą ir dimensijos formulę.

Pastaba 8.26 (Neuždaras pogrupis)**.** Uždarumo sąlygos atsisakyti negalima. Faktorerdvė pagal tirštą pogrupį, nesutampantį su visa grupe, nėra Hausdorfo, kaip ir 2-osios paskaitos faktorerdvė $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. Ankstesnės, 7-osios, paskaitos iracionaliosios tiesės atveju ta pati kliūtis pasitaiko tore. Šią tiesę užrašykime taip:

$$H = \{(e^{\mathrm{i}t}, e^{\mathrm{i}\alpha t}) : t \in \mathbb{R}\} \subset T^2, \qquad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Parametrų sudėtis atitinka apskritimų komponenčių daugybą, todėl H yra pogrupis. Įrodysime, kad jis yra tirštas ir nesutampa su visa grupe.

Anksčiau, 7-ojoje paskaitoje, pateiktas Dirichlė principo argumentas duoda nenulinius sveikuosius skaičiaus α kartotinius, kiek norima artimus sveikiesiems skaičiams. Dėl iracionalumo kiekvienas atstumas yra teigiamas. Prireikus pakeitę sveikojo skaičiaus ženklą, gauname trumpeninę dalį δ, kuriai $0 < \delta < \varepsilon$, bet kokiam $\varepsilon > 0$. Skaičiai $0, \delta, 2\delta, \ldots$ iki paskutiniojo, mažesnio už 1, aproksimuoja kiekvieną intervalo $[0, 1)$ skaičių mažesniu už ε atstumu. Kiekvienas jų yra skaičiaus α sveikojo kartotinio trumpeninė dalis. Todėl taškai $e^{2\pi \mathrm{i} \alpha m}$, kur $m \in \mathbb{Z}$, yra tiršti apskritime.

Dabar fiksuokime tašką $(e^{\mathrm{i}a}, e^{\mathrm{i}b}) \in T^2$, prie kurio norime priartėti. Parametrai $t = a + 2\pi m$ duoda pogrupio H taškus, kurių koordinatės yra

$$(e^{\mathrm{i}a},\ e^{\mathrm{i}\alpha a} e^{2\pi \mathrm{i} \alpha m}), \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

Jų pirmoji koordinatė sutampa su pasirinkto taško pirmąja koordinate. Ką tik įrodytas tirštumas leidžia jų antrajai koordinatei artėti prie $e^{\mathrm{i}b}$. Tai įrodo tirštumą tore. Tačiau virš pirmosios koordinatės 1 pogrupyje H pasitaikančios antrosios koordinatės $e^{2\pi \mathrm{i} \alpha m}$ sudaro tik skaičiąją aibę. Apskritimas yra neskaitus, todėl H nesutampa su visa grupe. Taigi šis pogrupis nėra uždaras. Jei faktorerdvė T^2/H būtų Hausdorfo, neutraliojo elemento gretutinė klasė joje būtų uždaras vienataškis poaibis. Tada jos pirmavaizdis H pagal faktorerdvės projekciją būtų uždaras. Gavome prieštarą. Ši faktorerdvė nėra daugdara pagal mūsų apibrėžimą.

8.7 Sfera ir Hopfo atvaizdavimas

Standartinis grupės $\mathrm{SO}(n+1)$ veikimas sferoje S^n yra tranzityvusis. Duotąjį vienetinį vektorių papildykime iki orientuotos ortonormuotosios bazės Gramo ir Šmito metodu, prisimintu iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Naudokime šį vektorių kaip paskutinį ortogonaliosios matricos stulpelį. Kitus stulpelius parinkime taip, kad orientacija būtų teigiama. Ši matrica

paskutinį koordinatinį vienetinį vektorių atvaizduoja į pasirinktą tašką. Stabilizatorių sudaro matricos, turinčios bloką iš $\mathrm{SO}(n)$ paskutinio koordinatinio vienetinio vektoriaus ortogonaliajame papildinyje ir paskutinį įstrižainės elementą 1. Grupė $\mathrm{O}(n+1)$ pagal 7-ąją paskaitą yra reguliarioji lygio aibė, todėl pagal Teiginį 8.16 ji yra Lie grupė. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, pogrupis joje yra atviras ir todėl taip pat yra Lie grupė. Veikimas sferoje yra polinominio atvaizdavimo $(g, p) \mapsto gp$ apribojimas, todėl yra glodus. Taikydami cituojamą teoremą, gauname

$$S^n \cong \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \qquad (n \geq 1).$$

Šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Atskiru atveju orbitos atvaizdavimas $g \mapsto ge_3$ pateikia sferą kaip $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$. Pogrupis $\mathrm{SO}(2)$ suka kitus du stulpelius, nekeisdamas paskutiniojo. Šie faktorerdvių aprašymai yra glodžiųjų daugdarų aprašymai. Stabilizatorius nebūtinai yra normalusis pogrupis, todėl faktorerdvė nebūtinai yra grupė.

Anksčiau, 4-ojoje paskaitoje, grupę $\mathrm{SU}(2)$ sutapatinome su sfera S^3 naudodami realiąsias koordinates. Jei jos realųjį skaliarą pavadiname a_4, pirmasis stulpelis yra $(a_4 - \mathrm{i}v_3, v_2 - \mathrm{i}v_1)^T$. Dabar koordinatėmis naudosime šio stulpelio kompleksinius elementus a ir b. Taip gauname tą patį sutapatinimą su sfera S^3.

Lie grupė. Jei $|a|^2 + |b|^2 = 1$, šį pirmąjį stulpelį turinti matrica yra

$$U(a,b) = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}.$$

Jos stulpeliai yra ortonormuoti. Matricos determinantas yra lygus vienetui. Todėl $U(a,b) \in \mathrm{SU}(2)$. Atvirkščiai, unitariosios matricos, kurios pirmasis stulpelis yra $(a,b)^T$, antrasis stulpelis yra $\lambda(-\bar{b}, \bar{a})^T$, kur $|\lambda| = 1$. Šios matricos determinantas yra λ, todėl determinanto lygybė vienetui duoda $\lambda = 1$. Taigi kiekviena grupės $\mathrm{SU}(2)$ matrica turi šią išraišką. Perkėlę sferos S^3 glodžiąją struktūrą atvaizdavimu U, suteikiame grupei $\mathrm{SU}(2)$ glodžiosios daugdaros struktūrą. Jos daugyba ir atvirkštinio elemento atvaizdavimas yra glodūs: atitinkamų matricinių formulių pirmieji stulpeliai yra polinominiai realiųjų ir menamųjų koordinačių atžvilgiu. Tai suteikia grupei $\mathrm{SU}(2)$ Lie grupės struktūrą.

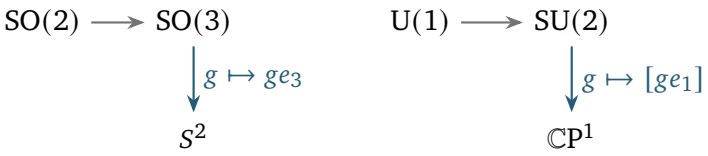
Veikimas. Naudosime grupės $\mathrm{SU}(2)$ kairįjį veikimą $g \cdot [a : b] = [g(a,b)^T]$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Šis žymėjimas reiškia vaizdo stulpelio apvelkamą tiesę. Jis nepriklauso nuo nenulinio skaliaro, naudojamo taškui $[a : b]$ atstovauti. Veikimas yra glodus projektyviniuose žemėlapiuose: kiekvienas vaizdo santykis yra kompleksinių tiesinių išraiškų santykis atvirojoje aibėje, kurioje jo vardiklis yra nenulinis. Kiekvienas taškas $[a : b]$ turi vienetinį atstovą $(a,b)^T$. Matrica $U(a,b)$ atvaizduoja $[1 : 0]$ į $[a : b]$, todėl veikimas yra tranzityvusis.

Stabilizatorius. Matrica nekeičia taško $[1 : 0]$ tik tada, kai jos pirmasis stulpelis yra $(e^{\mathrm{i}t}, 0)^T$. Tada unitarumas ir determinanto lygybė vienetui nustato kitą įstrižainės elementą. Taigi stabilizatorius yra pogrupis

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}t} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}t} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \cong \mathrm{U}(1).$$

Todėl galima taikyti cituojamą teoremą ir gauti glodžiųjų daugdarų sutapatinimą $\mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$.

Brėžinyje greta yra pateikti abu orbitų atvaizdavimai ir jų stabilizatoriai.

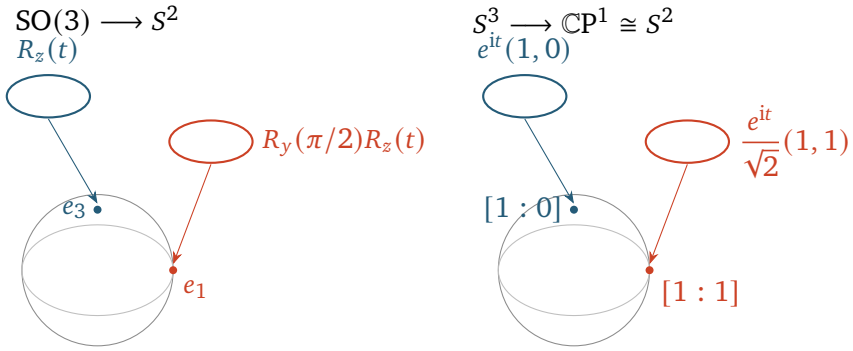


8.6 pav. Kiekvienas orbitos atvaizdavimas išsaugo vieną duomenį: sukimo paskutinį vienetinį stulpelį arba grupės SU(2) elemento pirmojo vienetinio stulpelio tiesę. Daugyba iš dešinės iš atitinkamo stabilizatoriaus elemento šio duomens nekeičia.

Apibrėžimas 8.27 (Hopfo atvaizdavimas)**.** *Hopfo atvaizdavimas* vienetinį stulpelį atvaizduoja į jo kompleksinę tiesę:

$$S^3 \longrightarrow \mathbb{C}\mathrm{P}^1, \qquad (a,b) \longmapsto [a:b].$$

Abiejų orbitų atvaizdavimų sluoksniai yra apskritimai. Fiksuotam vaizdui $n = ge_3$ sukimai yra $gR_z(t)$, kur t imamas moduliu 2π. Lokaliai pasirinkę atskaitos sukimą kiekvienai artimai krypčiai, galime aprašyti sukimą ta kryptimi ir sukimosi apie ją kampu. Fiksuotam projektyviniam taškui $[a:b]$ vienetiniai stulpeliai yra $e^{\mathrm{i}t}(a,b)^T$ su tuo pačiu periodu. Brėžinyje šie parametrų apskritimai pavaizduoti virš dviejų pasirinktų bazinių taškų.



8.7 pav. Pavaizduoti apskritimai yra scheminės atskirų sluoksnių kopijos: sukimams tai yra $g\mathrm{SO}(2)$, o Hopfo atvaizdavimui – $\{e^{\mathrm{i}t}(a,b)^T\}$. Jų išdėstymas virš sferų neteigia globaliosios sandaugos.

Pavyzdys 8.28 (Hopfo atvaizdavimas · *įrodyta, remiantis vienalyčių erdvių teorema*)**.** Pirmojo stulpelio atvaizdavimas sutapatina SU(2) su $S^3 = \{(a,b) \in \mathbb{C}^2 : |a|^2 + |b|^2 = 1\}$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $U(a,b)$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Projekcija į pirmojo stulpelio tiesę yra Hopfo atvaizdavimas. Jo sluoksnį sudaro tos pačios kompleksinės tiesės vienetiniai atstovai $(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b)$. Du vienetiniai stulpeliai apvelka tą pačią tiesę tada ir tik tada, kai juos siejantis skaliaras turi vienetinį modulį. Matricų tapatybė $U(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b) = U(a,b)\,\mathrm{diag}(e^{\mathrm{i}t}, e^{-\mathrm{i}t})$ parodo, kad tai yra būtent kairiosios gretutinės klasės $U(a,b)H$ – orbitos atvaizdavimo $g \mapsto [ge_1]$ sluoksniai. Sudarę kompoziciją su Pavyzdžio 7.15 Blocho difeomorfizmu, gauname atvaizdavimą $S^3 \to S^2$. Šis atvaizdavimas pašalina bendrą normuotojo kubito stulpelio fazę. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, plėtosime jo kaip apskritimo pluošto struktūrą ir įrodysime, kad neįmanoma tolydžiai pasirinkti normuotojo atstovo visoms projektyvinėms būsenoms.

Savikontrolė. Naudodami stabilizatorių, raskite faktorerdvės $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ dimensiją ir palyginkite ją su sferos liestinės plokštumos skaičiavimu. Tada tegul grupė SO(3) veikia erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ pagal $g \cdot [X] = [gX]$. Raskite taško $[0:0:1]$ stabilizatorių, jo jungumo komponentes ir

faktorerdvės dimensiją.

Atsakymas. Erdvės $\mathfrak{so}(3)$ matricos turi tris nepriklausomus parametrus. Grupė $\mathrm{SO}(2)$ yra apskritimas, todėl jos dimensija yra lygi vienetui. Faktorerdvės dimensija yra $3 - 1 = 2$. Plokštumos $p \cdot v = 0$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ dimensija taip pat yra lygi dviem, nes $p \neq 0$. Abu skaičiavimai sutampa.

Projektyvinis veikimas yra tranzityvusis, nes veikimas sferoje yra tranzityvusis. Taško $[0 : 0 : 1]$ išsaugojimas reiškia $ge_3 = \pm e_3$. Ortogonalumas išsaugo statmenąją plokštumą. Todėl stabilizatorius yra

$$\left\{ \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & \det B \end{pmatrix} : B \in \mathrm{O}(2) \right\}.$$

Determinanto lygybė vienetui nustato paskutinį elementą $\det B$. Abiejų komponenčių sąlygos yra $\det B = 1$ ir $\det B = -1$. Pirmąją sudaro sukimai apie kryptį e_3. Antrąją sudaro pusės apsisukimo sukimai apie ašis šiai krypčiai statmenoje plokštumoje. Abiejų dimensija yra lygi vienetui, todėl faktorerdvės dimensija vėl yra $3 - 1 = 2$.

Santrauka. Liestiniai vektoriai yra greičių klasės. Žemėlapis jas sutapatina su koordinatiniais stulpeliais, o jo Jakobio matrica duoda jų transformavimo taisyklę. Diferencialai kreivių greičius atvaizduoja į vaizdų greičius ir tenkina grandininę taisyklę. Reguliariosios lygio aibės liestinė erdvė yra ryšio išvestinės branduolys. Pagal cituojamas teoremas uždarieji stabilizatoriai duoda glodžiąsias faktorerdvių daugdaras. Sukimų ir kubito veikimai sutapatina sferą atitinkamai su $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, nagrinėsime kreives, kurių greitį kiekviename taške nurodo vektorinis laukas.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§8, 12, 15–16; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18.

Paskaita 9

Vektoriniai laukai ir srautai

Tikslai. *Glodusis vektorinis laukas nurodo greitį kiekviename daugdaros taške. Jo integralinės kreivės aprašo gautąjį judėjimą. Lygindami kitą lauką išilgai šio judėjimo, gauname Lie skliaustus. Įrodysime ryšį tarp nulinių skliaustų ir komutuojančių pilnųjų srautų. Tada apskaičiuosime sukimų laukus ir jų ženklus. Kairysis postūmis Lie grupės liestinį vektorių ties neutraliuoju elementu paverčia vektoriniu lauku. Taip apibrėžiame grupės Lie algebrą ir jos eksponentinį atvaizdavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti integralines kreives ir nustatyti jų maksimaliuosius laiko intervalus.
- Apskaičiuoti Lie skliaustus ir išvesti juos iš lauko nustūmimo atgal srautu.
- Įrodyti pilnųjų srautų komutavimo kriterijų.
- Suderinti sukimų laukų ir judesio kiekio momento komutatorių ženklus.

Tema 9A Laukai, srautai, skliaustai ir sukimai

9.1 Vektoriniai laukai ir susieti laukai

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara.

Apibrėžimas 9.1 (Glodusis vektorinis laukas). *Glodusis vektorinis laukas* daugdaroje M yra glodusis atvaizdavimas

$$X\colon M \to TM, \qquad X(p) \in T_pM.$$

Toks atvaizdavimas vadinamas liestinio pluošto *pjūviu*: jo kompozicija su pluošto projekcija yra tapatusis atvaizdavimas daugdaroje M.

Lokaliomis koordinatėmis laukas užrašomas $X = X^i\partial_i$, kur koeficientų funkcijos X^i yra glodžios. Lauko išraiška pluošto žemėlapyje yra $x \mapsto (x, X^1(x), \dots, X^n(x))$, todėl šios dvi glodumo sąlygos yra lygiavertės.

Laukas veikia glodžiąsias realiąsias funkcijas pagal formulę

$$Xf = X^i\partial_i f.$$

Rezultatas yra glodžioji funkcija. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $X(fg) = (Xf)g + f(Xg)$, todėl laukas X veikia kaip funkcijų derivacija. Vertė $(Xf)(p)$ yra 8-osios paskaitos taškinė derivacija $X_p(f)$. Tas pats apibrėžimas taikomas glodžiosioms funkcijoms bet kuriame atvirajame daugdaros M poaibyje.

Apibrėžimas 9.2 (Nustumtasis laukas)**.** Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ *nustumtąjį lauką* f_*X daugdaroje N apibrėžia formulė

$$(f_*X)_q = \mathrm{d}f_{f^{-1}(q)}X_{f^{-1}(q)}.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam taškui q parenka vienintelį pradinį tašką.

Apibrėžimas 9.3 (Susieti laukai)**.** Bendrajam glodžiajam atvaizdavimui f laukai X daugdaroje M ir Y daugdaroje N yra *susieti pagal atvaizdavimą* f, jei $\mathrm{d}f_pX_p = Y_{f(p)}$ kiekvienam $p \in M$.

Susietais laukais lyginsime judėjimą skirtingose daugdarose. Įterpimą $i\colon S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ kampiniame žemėlapyje užrašykime $i(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$. Jo diferencialas duoda

$$\mathrm{d}i_\theta(\partial_\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

Taigi laukas ∂_θ yra susietas pagal atvaizdavimą i su lauku $x\partial_y - y\partial_x$.

Pagal bendrąjį atvaizdavimą laukas nebūtinai apibrėžia lauką galinėje erdvėje. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, ir laukui $X = \partial_x$ vaizdo vektorius yra $2x\partial_y$ taške $y = x^2$. Pradiniai taškai 1 ir -1 abu atvaizduojami į 1, bet ten duoda priešingus nenulinius vektorius. Todėl galinėje erdvėje nėra su pradiniu lauku pagal atvaizdavimą f susieto lauko Y. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, šį apribojimą palyginsime su formų atitraukimu.

9.2 Integralinės kreivės ir maksimalieji srautai

Apibrėžimas 9.4 (Integralinė kreivė)**.** Vektorinio lauko X *integralinė kreivė* yra glodžioji kreivė $\gamma\colon I \to M$ atvirajame laiko intervale, tenkinanti $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$. Čia $\gamma'(t)$ yra kreivės $s \mapsto \gamma(t+s)$ liestinė klasė taške $\gamma(t)$, kaip ir 8-ojoje paskaitoje. Pradiniam taškui p reikalausime $0 \in I$ ir $\gamma(0) = p$. Koordinatėmis tai yra paprastoji diferencialinė lygtis (PDL)

$$\dot{x}^i(t) = X^i(x(t)).$$

Apibrėžimas 9.5 (Maksimalioji kreivė ir maksimalusis srautas)**.** Kreivė yra *maksimalioji*, jei jos negalima pratęsti į didesnį atvirąjį laiko intervalą kaip sprendinio su ta pačia pradine sąlyga. Gautasis sprendinių atvaizdavimas yra *maksimalusis srautas*, žymimas $\varphi\colon \mathcal{D} \to M$, kur $\varphi_t(p) = \gamma_p(t)$. Jo laiko sritis taške p yra intervalas $I_p = \{t : (t,p) \in \mathcal{D}\}$.

Apibrėžimas 9.6 (Pilnasis laukas)**.** Laukas yra *pilnasis*, jei $I_p = \mathbb{R}$ kiekvienam $p \in M$.

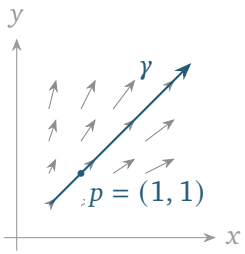
Apibrėžimas 9.7 (Atrama)**.** Lauko *atrama* yra $\operatorname{supp} X = \overline{\{p : X_p \neq 0\}}$. Laukas turi *kompaktinę atramą*, jei ši uždaroji aibė yra kompaktinė.

Postūmiui ir perskalavimui tiesėje $\mathbb{R}$ tiesioginis diferencijavimas duoda

$$X = \partial_x: \quad \varphi_t(x) = x + t, \qquad X = x\partial_x: \quad \varphi_t(x) = e^t x.$$

Abu srautai yra apibrėžti kiekvienu realiuoju laiku. Jų atvaizdavimai fiksuotu laiko momentu tenkina sudėties dėsnį pagal realiųjų skaičių sudėtį ir eksponenčių daugybą.

Plokštumos perskalavimo lauko $x\partial_x + y\partial_y$ srautas yra $\varphi_t(x,y) = e^t(x,y)$. Brėžinyje yra parodyti jo greičiai ir viena integralinė kreivė.

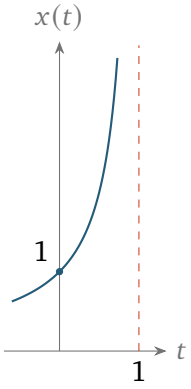


9.1 pav. Laukas (x, y) ir jo integralinė kreivė $e^t(1, 1)$. Kiekviena rodyklė nurodo greitį savo taške. Pažymėta kreivė seka šiuos greičius.

Tiesėje $\mathbb{R}$ lauko $X = x^2\partial_x$ maksimalusis srautas yra

$$\varphi_t(x) = \frac{x}{1 - tx}, \qquad \mathcal{D} = \{(t, x) : 1 - tx > 0\}.$$

Diferencijuodami gauname $\partial_t\varphi_t = \varphi_t^2$. Pradinė vertė yra x. Taške $x = 0$ sprendinys yra pastovusis visais laikais. Kai $x > 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant laikui $t = 1/x$. Kai $x < 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant tam neigiamam laikui. Šie intervalai yra maksimalieji, nes tolydusis realiąsias vertes turintis pratęsimas negali pereiti per tokį neaprėžtumą. Reikalaujant tik nenulinio vardiklio, būtų įtraukta atskira šaka už poliaus. Šio lauko atrama nėra kompaktinė. Tiesinio lauko $X_A(x) = Ax$ erdvėje $\mathbb{R}^n$, kur $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ yra nenulinė matrica, atrama taip pat nėra kompaktinė. Vis dėlto jo srautas $x \mapsto e^{tA}x$ (§9.3) yra apibrėžtas visiems realiesiems t. Brėžinyje yra parodytas lauko $x^2\partial_x$ sprendinio neaprėžtumas, kai $x = 1$.



9.2 pav. Sprendinys, prasidedantis taške $x = 1$, tampa neaprėžtas, kai laikas t artėja į 1 iš apačios. Racionaliosios išraiškos dalis už poliaus nepriklauso šiai integralinei kreivei.

Teorema 9.8 (Srauto savybės · *cituojama; dėsniai ir pilnumas įrodyti, remiantis cituojamomis srauto savybėmis*)**.** *Glodusis vektorinis laukas turi vienintelį glodųjį maksimalųjį srautą atvirojoje aibėje $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}\times M$, kuri apima aibę $\{0\}\times M$. Laiko sritys I_p yra intervalai. Srauto atvaizdavimai tenkina*

$$\varphi_0 = \mathrm{id}, \qquad \varphi_{s+t}(p) = \varphi_s(\varphi_t(p))$$

visada, kai abi pusės yra apibrėžtos. Kiekvienas srauto atvaizdavimas fiksuotu laiko momentu yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – pradinės srities ir vaizdo. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}. Kiekvienas glodusis laukas, turintis kompaktinę atramą, yra pilnasis.

Maksimaliųjų kreivių egzistavimą ir vienatinumą, aibės $\mathcal{D}$ atvirumą ir bendrą glodumą kintamųjų (t, p) atžvilgiu cituojame pagal Lee antrojo leidimo Teoremą 9.12. Lokalioji šios teoremos prielaida yra PDL teorema žemėlapiuose. Iš šių savybių įrodysime dėsnius ir pilnumą.

Įrodymas. Pirmiausia fiksuokime $t \in I_p$ ir pažymėkime $q = \varphi_t(p)$. Kreivė $u \mapsto \varphi_{t+u}(p)$ yra integralinė kreivė, prasidedanti taške q. Pagal vienatinumą ji sutampa su $u \mapsto \varphi_u(q)$ bendrame jų intervale. Maksimalumas duoda $I_q = I_p - t$: bet kuris didesnis intervalas, pastūmus laiką atgal ir taikant vienatinumą, pratęstų kitą sprendinį. Tai įrodo grupės dėsnį ir užtikrina $\varphi_{-t}(q) = p$. Apibrėžkime $M_t = \{p \in M : t \in I_p\}$. Ši aibė yra atvira, nes aibė $\mathcal{D}$ yra atvira. Taikydami atvirkštinio atvaizdavimo tapatybę laikui $-t$, gauname, kad $\varphi_t \colon M_t \to M_{-t}$ yra siurjektyvusis atvaizdavimas, o abi kompozicijos su atvirkštiniu atvaizdavimu yra tapačiosios. Bendras glodumas duoda glodžiuosius srauto atvaizdavimus fiksuotu laiko momentu ir jų atvirkštinius atvaizdavimus.

Toliau kompaktiškumu gausime bendrą teigiamą egzistavimo laiką. Tai leis tęsti sprendinį iš kiekvieno jo pasiekto taško. Tegul $K = \operatorname{supp} X$ yra kompaktinė aibė. Jei K yra tuščia, laukas yra nulinis ir kiekvienas sprendinys yra pastovusis. Kitu atveju iš aibės $\mathcal{D}$ atvirumo kiekvieno taško $p \in K$ aplinkoje gauname atvirąją aibę U_p ir laiką $\varepsilon_p > 0$, kuriems srautas yra apibrėžtas aibėje $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \times U_p$. Parinkime baigtinį aibės K podenginį ir pažymėkime $\delta > 0$ mažiausią iš šių baigtinio skaičiaus laikų. Sprendiniai, prasidedantys aibėje K, egzistuoja bent laiką δ abiem kryptimis. Aibei K nepriklausančiuose taškuose pastovioji kreivė yra sprendinys. Pagal vienatinumą ji yra maksimalusis sprendinys. Taigi kiekvienas pradinis taškas turi sprendinį, kai $|t| < \delta$. Jei maksimalusis intervalas turėtų baigtinį dešinįjį galą b, sprendinį pradėtume iš naujo laiko momentu $t < b$, kuriam $b - t < \delta$. Naujasis sprendinys pratęsia ankstesnįjį už intervalo galą b, o tai prieštarauja maksimalumui ir vienatinumui. Tas pats argumentas baigtiniam kairiajam galui įrodo pilnumą. ∎

Taigi kiekvienas glodusis laukas kompaktinėje daugdaroje yra pilnasis, nes jo atrama yra šios daugdaros uždarasis poaibis.

Toro $T^2 = S^1 \times S^1$ lokaliosios kampinės koordinatės (θ^1, θ^2) keičiasi pastoviais skaičiaus 2π kartotiniais. Todėl jų koordinatiniai laukai apibrėžia globaliuosius laukus. Fiksuokime $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ir apibrėžkime

$$X = \partial_{\theta^1} + \alpha \partial_{\theta^2}, \qquad \varphi_t(e^{\mathrm{i}\theta^1}, e^{\mathrm{i}\theta^2}) = (e^{\mathrm{i}(\theta^1 + t)}, e^{\mathrm{i}(\theta^2 + \alpha t)}).$$

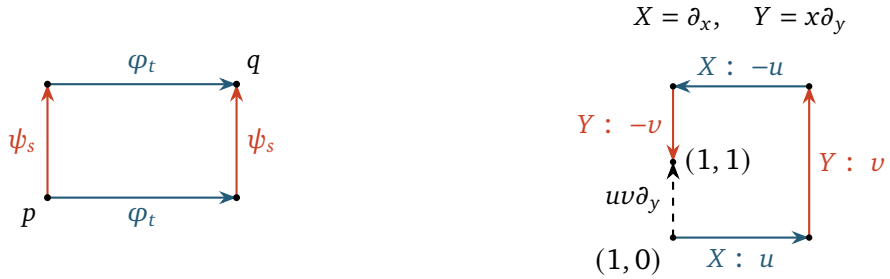
Diferencijuodami kampines koordinates, gauname nurodytą greitį. Pradėję taške $(1, 1)$, gauname $\gamma(t) = (e^{\mathrm{i}t}, e^{\mathrm{i}\alpha t})$ – 7-osios paskaitos iracionaliąją kreivę. Formulė yra apibrėžta kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Pilnumas nusako laiko sritį, nors ši orbita yra injektyvioji imersija, kurios vaizdas nėra įdėtasis podaugdaris.

9.3 Lie skliaustai ir matricų ženklai

Palyginsime du judėjimus, atlikdami kiekvieną iš jų ir tada kiekvieną iš jų apgręždami ta pačia tvarka. Plokštumoje $\mathbb{R}^2$ imkime $X = \partial_x$ ir $Y = x\partial_y$. Jų srautai yra $\varphi_u(x, y) = (x + u, y)$ ir $\psi_v(x, y) = (x, y + vx)$. Pradėję taške (x, y), laikais $u, v, -u, -v$ paeiliui pasiekiame taškus

$$\begin{aligned}(x, y) &\longmapsto (x + u, y) \longmapsto (x + u, y + (x + u)v) \\ &\longmapsto (x, y + (x + u)v) \longmapsto (x, y + uv).\end{aligned}$$

Galutinis poslinkis yra tiksliai $uv\partial_y$. Brėžinyje šis kelias yra palygintas su komutuojančiais koordinatiniais postūmiais. Šlyties brėžinyje parinkta $x = u = v = 1$ ir $y = 0$.



9.3 pav. Koordinatiniai postūmiai uždaro stačiakampį. Laukų $X = \partial_x$ ir $Y = x\partial_y$ grįžimo atkarpa yra trumpesnė, todėl lieka teigiamas vertikalusis poslinkis.

Apibrėžimas 9.9 (Lie skliaustai)**.** Laukų X ir Y *Lie skliaustus* apibrėšime jų veikimu glodžiosioms funkcijoms:

$$[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

Pirmoji kompozicija išsiskleidžia taip:

$$X(Yf) = X^i(\partial_i Y^j)\partial_j f + X^i Y^j \partial_i \partial_j f.$$

Antrosios kompozicijos naryje su antrosiomis išvestinėmis sukeiskime indeksus i ir j. Dėl mišriųjų dalinių išvestinių lygybės šie nariai susiprastina. Gauname

$$[X,Y] = \big(X^i\partial_i Y^j - Y^i\partial_i X^j\big)\partial_j.$$

Atskiroje kompozicijoje XY gali būti funkcijos f antrųjų išvestinių. Joms susiprastinus, komutatorius yra pirmosios eilės derivacija. Koeficientai yra glodūs, todėl ši išraiška apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Jo veikimas funkcijoms nepriklauso nuo koordinačių, todėl ir pats laukas nuo jų nepriklauso. Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė išplaukia iš operatorių komutatorių skaičiavimo, kaip ir 8-ojoje paskaitoje.

Bendriesiems glodiesiems laukams tegul $f_{u,v}$ yra atvaizdavimas, gaunamas sekant laukus X, Y, X, Y laikais $u, v, -u, -v$, kai šie lokalieji srautai yra apibrėžti. Fiksuotame žemėlapyje taško p aplinkoje poslinkis tenkina

$$f_{u,v}(p) - p = uv[X,Y]_p + O\big(|uv|(|u| + |v|)\big) \qquad (u, v \to 0).$$

Diferencijuodami keturias kompozicijas po kartą pagal kiekvieną laiką nulyje, gauname $DY_pX_p - DX_pY_p$. Poslinkis yra nulinis, kai bent vienas laikas yra nulinis. Todėl dėl glodumo jį galima užrašyti kaip uv ir glodžiosios laikų funkcijos sandaugą. Šios funkcijos vertė nulyje yra $[X,Y]_p$, o tai duoda nurodytą liekaną. Ankstesnių šlyties laukų skliaustai yra ∂_y, o liekana yra nulinė.

Lie skliaustai išsaugo laukų susietumą pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą f. Tarkime, kad laukas X_j yra susietas pagal atvaizdavimą f su lauku Y_j, kai $j = 1, 2$. Kiekvienai lokaliajai glodžiajai funkcijai h galinėje erdvėje grandininė taisyklė duoda $X_j(h \circ f) = (Y_j h) \circ f$. Pritaikę ją du kartus, gauname

$$[X_1, X_2](h \circ f) = ([Y_1, Y_2]h) \circ f.$$

Tikrinant koordinatines funkcijas matyti, kad skliaustų rezultatai yra susieti pagal atvaizdavimą f. Difeomorfizmui tai reiškia $[f_*X, f_*Y] = f_*[X,Y]$.

Teiginys 9.10 (Tiesiniai laukai ir matricų komutatorius). *Matricoms $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiesiniai laukai $X_A(x) = Ax$ erdvėje $\mathbb{R}^n$ tenkina*

$$[X_A, X_B] = X_{-[A,B]}, \qquad [A, B] = AB - BA.$$

Įrodymas. Tiesiniams laukams galioja $DX_A = A$ ir $DX_B = B$. Koordinatinė formulė duoda $[X_A, X_B](x) = BAx - ABx$ ir įrodo neigiamą ženklą. ∎

Pavyzdžiui, dviejų matmenų atveju tegul $A = E_{12}$ ir $B = E_{21}$, kur matricos E_{ij} pozicijoje (i, j) yra elementas 1, o kitur – nuliai. Jų laukai ir skliaustai yra

$$X_A = y\partial_x, \qquad X_B = x\partial_y, \qquad [X_A, X_B] = -x\partial_x + y\partial_y.$$

Matricų komutatorius yra $[A, B] = \operatorname{diag}(1, -1)$. Jo tiesinis laukas yra priešingas parodytam skliaustų rezultatui.

Prisiminkime matricų eksponentę iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys su pradine verte x yra $e^{tA}x$. Taigi tiesinio lauko srautas daugina padėties stulpelį iš kairės. Glodžiajai funkcijai f kartotinis laukų veikimas yra

$$(X_A X_B f)(x) = \left.\frac{\partial^2}{\partial s\,\partial t}\right|_{s=t=0} f(e^{tB}e^{sA}x).$$

Laukas X_B pirmas veikia funkciją f, bet matrica e^{sA} pirma veikia vektorių x. Ši apgręžta kompozicijos tvarka paaiškina neigiamą ženklą.

9.4 Lauko Lie išvestinė

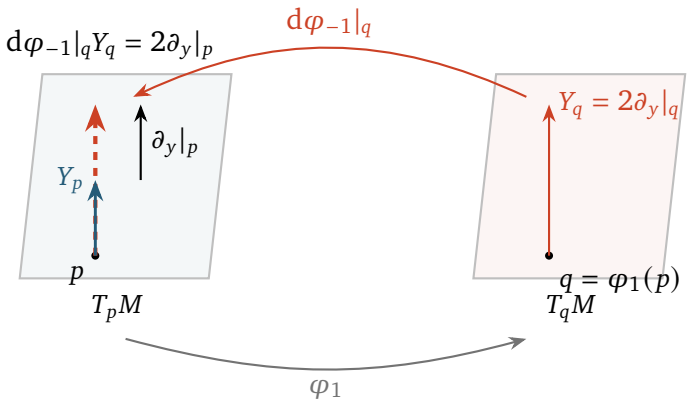
Vektorių skirtinguose taškuose negalima atimti nepasirinkus jų sutapatinimo. Kai $t \in I_p$, atvaizdavimas $\varphi_{-t} \colon M_{-t} \to M_t$ yra difeomorfizmas ir $\varphi_t(p) \in M_{-t}$. Todėl jis vektorių $Y_{\varphi_t(p)}$ nustumia atgal į tašką p diferencialu $\mathrm{d}\varphi_{-t}|_{\varphi_t(p)}$.

Apibrėžimas 9.11 (Lie išvestinė). *Lie išvestinė* yra taip gaunama išvestinė erdvėje T_pM:

$$(L_X Y)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 ((\varphi_{-t})_* Y)_p.$$

Funkcijoms apibrėžkime $L_X f = Xf$. Tai yra funkcijos $f(\varphi_t(p))$ išvestinė nulyje.

Abu vektorius lyginame tik tada, kai abiejų pradžia yra taškas p. Brėžinyje šis palyginimas yra parodytas šlyties laukams taške $p = (1, 0)$, kai $t = 1$.



9.4 pav. Vektoriaus Y_q pradžia yra taškas $q = \varphi_t(p)$. Jo atgalinio vaizdo ir vektoriaus Y_p pradžia yra tas pats taškas p. Jų skirtumas, padalintas iš t, artėja į $L_X Y$.

Kai $X = \partial_x$ ir $Y = x\partial_y$, srautas yra $\varphi_t(x, y) = (x + t, y)$. Atvirkštinio srauto Jakobio matrica yra tapatumo matrica, todėl

$$\mathrm{d}\varphi_{-t}|_{\varphi_t(p)} Y_{\varphi_t(p)} = (x + t)\partial_y|_p, \qquad \frac{(x + t)\partial_y|_p - x\partial_y|_p}{t} = \partial_y|_p \quad (t \neq 0).$$

Išvestinė yra $L_X Y = \partial_y$, kaip ir Lie skliaustai.

Teorema 9.12 (Srauto išvestinė ir skliaustai · *įrodyta, remiantis lokaliųjų srautų egzistavimu ir glodžiąja priklausomybe*)**.** *Lie skliaustai $[X, Y]$ apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Lie išvestinė egzistuoja ir tenkina $L_X Y = [X, Y]$.*

Įrodymas. Ankstesnė koordinatinė skliaustų formulė įrodo jų glodumą. Lauko Y kitimas išilgai trajektorijos duoda narį $DY_p X_p$. Kintantis atvirkštinis diferencialas duoda narį $-DX_p Y_p$. Koordinačių aplinkoje PDL duoda $\varphi_t(p) = p + tX(p) + O(t^2)$. Diferencijuodami PDL $\partial_t \varphi_t = X(\varphi_t)$ pagal p, kaip leidžia bendras glodumas, gauname $\partial_t D\varphi_t = DX(\varphi_t) D\varphi_t$. Todėl $D\varphi_t(p) = I + tDX_p + O(t^2)$. Apgręžę gauname atvirkštinę Jakobio matricą $I - tDX_p + O(t^2)$ taške $\varphi_t(p)$. Taigi

$$\begin{aligned}((\varphi_{-t})_* Y)_p &= \big(I - tDX_p + O(t^2)\big)\big(Y_p + tDY_p X_p + O(t^2)\big) \\ &= Y_p + t\big(DY_p X_p - DX_p Y_p\big) + O(t^2).\end{aligned}$$

Koeficientas prie t yra koordinatinė skliaustų formulė. Apibrėžimas nuo koordinačių nepriklausančiu nustūmimu užtikrina, kad šis skaičiavimas nepriklauso nuo pasirinktos aplinkos. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.4 su tuo pačiu nustūmimo atgal susitarimu. Nustūmimas pirmyn duotų priešingą ženklą.

9.5 Komutuojantys pilnieji srautai

Tarkime, kad laukai X ir Y turi srautus φ_t ir ψ_s.

Apibrėžimas 9.13 (Komutuojantys laukai ir srautai)**.** Laukai *komutuoja*, jei $[X, Y] = 0$. Jų pilnieji srautai komutuoja, jei $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$ visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

Teorema 9.14 (Komutuojantys srautai · *įrodyta, remiantis srauto egzistavimu, vienatinumu ir glodžiaja priklausomybe*)**.** *Dviejų pilnųjų glodžiųjų laukų Lie skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja visais realiaisiais laikais.*

Įrodymas. Srauto grupės dėsnis, nustūmimo kompozicijos taisyklė $(f \circ g)_* = f_* g_*$ ir Teorema 9.12 duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi_{-t})_* Y = (\varphi_{-t})_*[X, Y].$$

Šiai lygybei gauti užrašykime vertę laiko momentu $t + h$ kaip $(\varphi_{-t})_*((\varphi_{-h})_* Y)$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Jei skliaustai yra nuliniai, ši šeima yra pastovi ir lygi Y. Todėl $(\varphi_t)_* Y = Y$ kiekvienam laikui t. Fiksavus laiką t, abi kreivės $s \mapsto \varphi_t(\psi_s(p))$ ir $s \mapsto \psi_s(\varphi_t(p))$ tenkina lauko Y lygtį su tuo pačiu pradiniu tašku. Pagal vienatinumą jos sutampa. Pilnumas užtikrina lygybę visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

Atvirkščiai, diferencijuokime komutuojančius srautus pagal s nulyje. Gauname $\mathrm{d}\varphi_t|_p Y_p = Y_{\varphi_t(p)}$, todėl $(\varphi_{-t})_* Y = Y$. Diferencijuodami pagal t nulyje, gauname $[X, Y] = 0$. ∎

9.6 Poerdvių skirstiniai ir Frobenijaus teorema *(neprivaloma)*

Tolesnė medžiaga apie sukimus, diferencialines formas ir sietis nuo šio skyriaus nepriklauso. Tikrinsime, ar nurodytos liestinės plokštumos yra lokaliųjų paviršių liestinės plokštumos. Frobenijaus teorema duoda šių paviršių lokaliojo egzistavimo kriterijų.

Apibrėžimas 9.15 (Poerdvių skirstinys)**.** *Glodusis rango k poerdvių skirstinys* kiekvienam taškui priskiria k-matį poerdvį $D_p \subseteq T_p M$, lokaliai apvelkamą k nepriklausomų glodžiųjų laukų.

Apibrėžimas 9.16 (Involiutyvusis skirstinys)**.** Skirstinys yra *involiutyvusis*, jei bet kurių dviejų lokaliųjų laukų, kurių vertės priklauso skirstiniui D, Lie skliaustų rezultato vertės taip pat priklauso skirstiniui D.

Apibrėžimas 9.17 (Integralinė daugdara)**.** *Integralinė daugdara* yra imersija $i\colon S \to M$, tenkinanti

$$\mathrm{d}i_s(T_s S) = D_{i(s)} \qquad (s \in S).$$

Teorema 9.18 (Frobenijaus teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienam glodžiajam involiutyviajam pastovaus rango k skirstiniui kiekvieno taško aplinkoje yra koordinatės, kuriomis ji apvelka $\partial_1, \ldots, \partial_k$. Fiksuodami kitas koordinates, gauname lokaliąsias integralines daugdaras.*

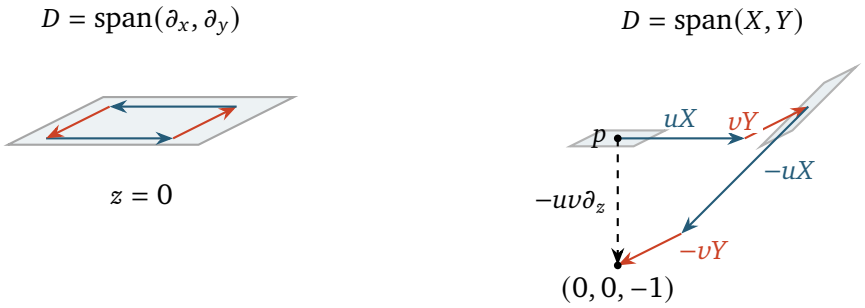
Tai yra Lee antrojo leidimo Teorema 19.12. Pavyzdžiui, laukų ∂_x ir ∂_y apvelkamos plokštumos erdvėje $\mathbb{R}^3$ turi integralinius paviršius $z = c$. O antrojo rango skirstinį erdvėje $\mathbb{R}^3$ apvelka laukai

$$X = \partial_x + y\partial_z, \qquad Y = \partial_y, \qquad [X, Y] = -\partial_z.$$

Laukai yra nepriklausomi kiekviename taške, kaip rodo jų komponentės kryptimis x ir y. Sutapatinus šias komponentes lygybėje $aX + bY = -\partial_z$, turėtų būti $a = b = 0$. Taigi kiekviename taške Lie skliaustų rezultatas nepriklauso nurodytai plokštumai.

Joks lokalusis imersuotas paviršius negali turėti šių liestinių plokštumų. Apribojus imersiją iki pakankamai mažos atvirosios aibės, ji yra įdėtis: pagal 7-osios paskaitos atvirkštinės funkcijos argumentą jos galinės erdvės koordinačių rinkinys iš d koordinačių duoda lokaliąsias koordinates jos d-matėje pradinėje erdvėje. Tokiame paviršiuje abu laukai būtų

apriboti iki laukų, susietų pagal įterpimą su laukais X ir Y. Pagal skliaustų išsaugojimą ir jų skliaustų rezultatas būtų liestinis – prieštara. Lygiavertiškai, projekcija į (x, y) galimame paviršiuje yra lokaliai apgręžiama. Užrašę šį paviršių kaip $z = h(x, y)$, turėtume reikalauti $h_x = y$ ir $h_y = 0$. Dvi mišriosios išvestinės būtų lygios atitinkamai 1 ir 0, o tai prieštarauja glodumui. Brėžinyje tą pačią kliūtį iliustruoja tikslūs srautai nurodytose plokštumose. Brėžinyje parinkta $p = (0, 0, 0)$ ir $u = v = 1$.



9.5 pav. Horizontaliosios plokštumos yra paviršių $z = c$ liestinės plokštumos. Skirstinio $\operatorname{span}(\partial_x + y\partial_z, \partial_y)$ keturių srauto atkarpų kelias baigiasi taške $(x, y, z - uv)$. Vertikalusis poslinkis iliustruoja apskaičiuotą Lie skliaustų kliūtį.

Antrojo brėžinio keliuose paeiliui pasiekiami taškai yra

$$\begin{aligned}(x, y, z) &\longmapsto (x + u, y, z + uy) \longmapsto (x + u, y + v, z + uy)\\ &\longmapsto (x, y + v, z - uv) \longmapsto (x, y, z - uv).\end{aligned}$$

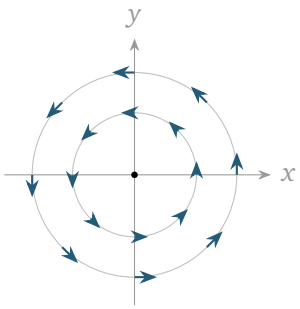
Iracionalusis laukas tore T^2 apvelka pirmojo rango skirstinį. Jo lokaliųjų pjūvių pavidalas yra fX. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę $[fX, gX] = (fXg - gXf)X$, todėl skirstinys yra involiutyvusis. Jo orbitos yra integralinės daugdaros. Iracionalioji 7-osios paskaitos orbita yra injektyvioji imersija, bet nėra įdėtis. Šis pavyzdys paaiškina, kodėl apibrėžime reikalaujama tik imersijos.

9.7 Sukimų laukai ir judesio kiekio momentas

Dekarto koordinatėmis erdvėje $\mathbb{R}^3$ sukimų laukai yra

$$L_x = y\partial_z - z\partial_y, \qquad L_y = z\partial_x - x\partial_z, \qquad L_z = x\partial_y - y\partial_x.$$

Pavyzdžiui, $L_x(x^2 + y^2 + z^2) = 2yz - 2zy = 0$. Ciklinis perstatymas duoda tą patį rezultatą kitiems laukams. Todėl kiekvienas laukas yra liestinis kiekvienai sferai, kurios centras yra koordinačių pradžioje. Jo integralinės kreivės išsaugo tą spindulį. Čia simbolis L_x žymi sukimo lauką. Lie išvestinės L_X indeksas X žymi srautą kuriantį vektorinį lauką. Cilindrinėmis koordinatėmis $x = r\cos\phi$ ir $y = r\sin\phi$, kai $r > 0$, diferencijuodami su fiksuotais r ir z, gauname $\partial_\phi = -y\partial_x + x\partial_y = L_z$. Kampas ϕ yra azimutas. Taigi lauko L_z srautas prie azimuto prideda t. Sferoje S^2 šis laukas yra nulinis tik abiejuose poliuose. Brėžinio rodyklės nurodo azimutinius greičius.



9.6 pav. Lauko $L_z = (-y, x, 0)$ trajektorijos yra apskritimai kiekvienoje horizontaliojoje plokštumoje. Rodyklės yra jo liestinių greičių vektoriai. Ašį sudaro nejudamieji taškai.

Pavyzdys 9.19 (Sukimų srautai ir Lie skliaustai)**.** Visi trys srautai yra apibrėžti kiekvienam realiajam t:

$$\varphi^x_t(x,y,z) = (x,\ y\cos t - z\sin t,\ y\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^y_t(x,y,z) = (x\cos t + z\sin t,\ y,\ -x\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^z_t(x,y,z) = (x\cos t - y\sin t,\ x\sin t + y\cos t,\ z).$$

Pirmojo srauto paskutinių dviejų komponenčių išvestinės yra $(-y\sin t - z\cos t,\ y\cos t - z\sin t)$. Tai yra $(-z(t), y(t))$. Kai $t = 0$, komponentės yra pradinės koordinatės. Taip pat diferencijuodami kitose koordinačių plokštumose, patikriname kitus srautus. Todėl visi trys apribojami iki pilnųjų srautų sferoje S^2.

Šių tiesinių laukų matricos yra 8-osios paskaitos bazės matricos $A(1,0,0)$, $A(0,1,0)$ ir $A(0,0,1)$. Vienetinei ašiai $n \in \mathbb{R}^3$ 8-osios paskaitos matrica yra $A(n)w = n \times w$. Anksčiau, 2-ojoje paskaitoje, ašimi ir kampu apibrėžtas sukimas $R(tn)$ turi pradinę vertę I ir išvestinę $A(n)R(tn)$. Todėl tiesinės PDL sprendinio vienatinumas duoda $e^{tA(n)} = R(tn)$. Parodyti srautai yra šios matricų eksponentės trims koordinačių ašims.

Vienus skliaustus taip pat galima apskaičiuoti tiesiogiai taikant koordinatėms: $[L_x, L_y]x = L_x(z) = y$, $[L_x, L_y]y = -L_y(-z) = -x$ ir $[L_x, L_y]z = 0$. Todėl

$$[L_x, L_y] = -L_z, \qquad [L_y, L_z] = -L_x, \qquad [L_z, L_x] = -L_y.$$

Matricos turi teigiamą ciklinį komutatorių. Todėl čia gauname būtent Teiginio 9.10 neigiamą tiesinių laukų ženklą.

Fizikinės prielaidos. Dalelės skaliarinės banginės funkcijos atveju orbitinį judesio kiekio momentą apie ašį a vaizduoja diferencialinis operatorius $\widehat{L_a} = -\mathrm{i}\hbar L_a$, kai $a \in \{x, y, z\}$. Konstanta $\hbar$ yra redukuotoji Planko konstanta.

Kompleksinėms glodžiosioms funkcijoms šių judesio kiekio momento diferencialinių operatorių komutatorius yra

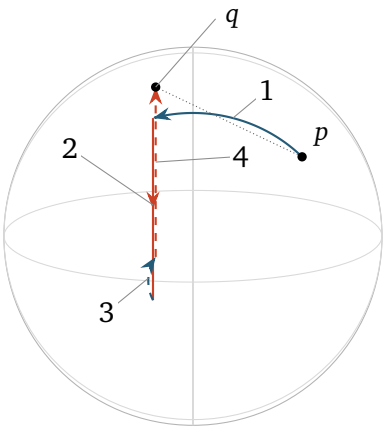
$$[\widehat{L_x}, \widehat{L_y}] = (-\mathrm{i}\hbar)^2(-L_z) = \hbar^2 L_z = \mathrm{i}\hbar\widehat{L_z}.$$

Taigi sukimų laukų ženklas dera su teigiama kvantine judesio kiekio momento komutavimo taisykle. Tai yra diferencialinių operatorių sutapatinimas. Jokia kvantinių įvaizdžių teorema nėra laikoma žinoma.

Sukimų apie skirtingas ašis srautai nekomutuoja. Pavyzdžiui, abidvi ketvirčio posūkių tvarkos duoda

$$\varphi^x_{\pi/2}\big(\varphi^y_{\pi/2}(1,0,0)\big) = (0,1,0), \qquad \varphi^y_{\pi/2}\big(\varphi^x_{\pi/2}(1,0,0)\big) = (0,0,-1).$$

Kai laikai yra maži, sekdami laukus L_x, L_y, L_x, L_y laikais $u, v, -u, -v$, gauname poslinkį $-uvL_z + O(|uv|(|u|+|v|))$ lokaliajame žemėlapyje. Taške $(1,0,0)$ jo pagrindinis narys yra $(0,-uv,0)$. Brėžinyje yra parodyti atitinkami keturi lankai baigtiniais laikais vienetinėje sferoje.



$1: L_x, \quad 2: L_y, \quad 3: -L_x, \quad 4: -L_y$

9.7 pav. Nuoseklūs sukimai apie ašis x, y, x, y laikais $\pi/3, \pi/3, -\pi/3, -\pi/3$ prasideda taške $p = (1,1,1)/\sqrt{3}$ ir baigiasi taške $q \neq p$. Ištisiniai lankai rodo pirmuosius du sukimus, o brūkšniniai – jų apgręžimus. Lankai 2 ir 4 yra beveik tame pačiame apskritime ir atskiriami brūkšniavimu. Taškinė styga jungia galutinį tašką su pradiniu. Visi lankai yra tikslios sukimų trajektorijos.

Savikontrolė. Raskite lauko $x\partial_y - y\partial_x$ srautą plokštumoje $\mathbb{R}^2$ ir jo vertę laiko momentu $\pi/2$, pradedant iš taško $(1,0)$. Įtraukite trajektoriją iš koordinačių pradžios.

Atsakymas. Sprendinys yra $(x\cos t - y\sin t, x\sin t + y\cos t)$ kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Iš taško $(1,0)$ jis pasiekia $(0,1)$ laiko momentu $\pi/2$, todėl teigiamas laikas duoda sukimąsi prieš laikrodžio rodyklę. Diferencijuodami parodytą sprendinį, gauname $(-y(t), x(t))$. Tai patikrina nurodytą lauką. Iš koordinačių pradžios prasidedantis sprendinys yra pastovusis.

Savikontrolė. Laukams $X = x\partial_x + 2y\partial_y$ ir $Y = x^2\partial_x + xy\partial_y$ plokštumoje $\mathbb{R}^2$ apskaičiuokite $L_X Y$ naudodami nustūmimą atgal. Patikrinkite rezultatą koordinatine Lie skliaustų formule.

Atsakymas. Srautas yra $\varphi_t(x,y) = (e^t x, e^{2t} y)$. Jo atvirkštinis diferencialas yra $\operatorname{diag}(e^{-t}, e^{-2t})$. Todėl

$$((\varphi_{-t})_* Y)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t}x^2 \\ e^{3t}xy \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \end{pmatrix}.$$

Diferencijuodami nulyje, gauname $L_X Y = x^2\partial_x + xy\partial_y$. Lie skliaustų rezultato komponentė kryptimi x yra $2x^2 - x^2 = x^2$, o komponentė kryptimi y yra $3xy - 2xy = xy$, taigi rezultatai sutampa. Atvirkštinis diferencialas duoda atimties narius abiejose komponentėse.

Tema 9B Kairiai invariantiniai laukai ir eksponentinis atvaizdavimas

9.8 Kairiai invariantiniai laukai ir jų skliaustai

Anksčiau, 8-ojoje paskaitoje, matricų grupės liestinei erdvei ties neutraliuoju elementu suteikėme matricų komutatorių. Abstrakčioje Lie grupėje liestinį vektorių ties neutraliuoju elementu pratęsiame iki lauko kairiuoju postūmiu. Jo laukų skliaustai tada apibrėžia skliaustus toje liestinėje erdvėje. Grupei $\mathrm{SO}(3)$ taip sukonstruojame laukus pačioje grupėje, kurie skiriasi nuo sukimų laukų erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Lie grupėje kairįjį postūmį žymėsime $\ell_g(h) = gh$.

Apibrėžimas 9.20 (Kairiai invariantinis laukas)**.** Laukas yra *kairiai invariantinis*, jei $(\ell_g)_* X = X$ visiems $g \in G$.

Čia *matricinė Lie grupė* reiškia įdėtąjį matricinį pogrupį, turintį 8-osios paskaitos glodžiąją struktūrą. Liestinėms matricoms formulė $A^L(g) = gA$ gaunama diferencijuojant kairiąją daugybą.

Teiginys 9.21 (Kairiai invariantiniai matriciniai laukai)**.** *Matricinės Lie grupės liestinėms matricoms A ir B ties neutraliuoju elementu kairiai invariantiniai laukai $A^L(g) = gA$ tenkina $[A^L, B^L] = [A, B]^L$.*

Įrodymas. Grupės laukai yra susieti pagal įterpimą i su apimančiosios erdvės laukais $g \mapsto gA$ ir $g \mapsto gB$. Šių apimančiųjų laukų išvestinės kryptimi K yra KA ir KB. Ankstesnis rezultatas apie susietus laukus sutapatina jų skliaustus apimančiojoje erdvėje su įterptu grupės laukų skliaustų rezultatu. Taigi

$$\mathrm{d}i_g([A^L, B^L]_g) = (gA)B - (gB)A = g[A, B].$$

Įterpimo diferencialas yra injektyvus, todėl ši lygybė nustato grupės laukų skliaustus. ∎

Atvaizdavimas $x \mapsto Ax$ daugina stulpelį iš kairės. Atvaizdavimas $g \mapsto gA$ daugina matricą iš dešinės. Todėl koordinatinė skliaustų formulė pirmajam atvaizdavimui duoda $BA - AB$, o antrajam $-g(AB - BA)$. Taigi matricų $A(1,0,0)$ ir $A(0,1,0)$ ciklinis matricų komutatorius yra teigiamas, jų kairiai invariantinių laukų skliaustai yra teigiami, o jų sukimų laukų skliaustai yra neigiami.

Abstrakčioje Lie grupėje kiekvienas vektorius $A \in T_eG$ nusako kairiai invariantinį lauką pagal formulę $A^L(g) = \mathrm{d}(\ell_g)_e A$. Glodumas išplaukia diferencijuojant glodųjį daugybos atvaizdavimą antrojo argumento atžvilgiu. Asociatyvumas ir grandininė taisyklė duoda

$$(\ell_g)_* A^L(h) = \mathrm{d}(\ell_g)_h \mathrm{d}(\ell_h)_e A = \mathrm{d}(\ell_{gh})_e A = A^L(gh).$$

Tai įrodo invariantiškumą. Įvertinimas ties neutraliuoju elementu atkuria A. Atvirkščiai, iš invariantiškumo išplaukia ši formulė, todėl atitiktis yra tiesinė bijekcija. Pagal skliaustų išsaugojimą laukas $[A^L, B^L]$ yra kairiai invariantinis.

Apibrėžimas 9.22 (Lie grupės Lie algebra)**.** Grupės G Lie algebra yra erdvė T_eG su skliaustais

$$[A, B] = [A^L, B^L](e).$$

Laukų skliaustų bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė suteikia šias savybes skliaustams ties neutraliuoju elementu. Matricinėms grupėms šie skliaustai sutampa su ką tik apskaičiuotu komutatoriumi.

Pavyzdžiui, atvaizdavimų $r \mapsto ar + b$, kur $a > 0$, grupės dėsnis yra $(a, b)(a', b') = (aa', b + ab')$. Ties neutraliuoju elementu $(1, 0)$ pažymėkime $H = \partial_a$ ir $N = \partial_b$. Diferencijuojant kairįjį postūmį gaunami laukai $H^L = a\partial_a$ ir $N^L = a\partial_b$. Koordinatiniai skliaustai duoda $[H^L, N^L] = a\partial_b = N^L$.

9.9 Vienparametriai pogrupiai ir eksponentinis atvaizdavimas

Apibrėžimas 9.23 (Vienparametris pogrupis)**.** *Vienparametris pogrupis* yra glodusis atvaizdavimas $c\colon \mathbb{R} \to G$, tenkinantis $c(s + t) = c(s)c(t)$ ir $c(0) = e$.

Lauko A^L integralinė kreivė, prasidedanti ties neutraliuoju elementu, yra vienparametris pogrupis. Tai įrodysime paėmę lokalųjį sprendinį intervale $(-\delta, \delta)$, prasidedantį ties neutraliuoju elementu. Kairysis postūmis duoda sprendinį tame pačiame intervale, prasidedantį kiekviename grupės taške. Teoremos 9.8 įrodymo tęsimo argumentas su vienodu laiku įrodo pilnumą. Pagal kairįjį invariantiškumą ir vienatinumą sutampa kreivės $t \mapsto c(s + t)$ ir $t \mapsto c(s)c(t)$. Tai įrodo grupės dėsnį. Atvirkščiai, diferencijuojant vienparametrio pogrupio dėsnį gaunama, kad jo kreivė yra lauko A^L integralinė kreivė, kur $A = c'(0)$. Matricoms sprendinys yra $c(t) = e^{tA}$. Eksponentę apibrėžia eilutė

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Jei kiekvienam elementui galioja $|A_{ij}| \le m$, matricų daugyba pagal indukciją duoda $|(A^k)_{ij}| \le n^{k-1}m^k$, kai $k \ge 1$. Gautoji skaliarinė eksponentė tolygiai aprėžia šią eilutę ir jos diferencijuotąją eilutę aprėžtuosiuose laiko intervaluose. Diferencijuodami panariui, gauname $c'(t) = c(t)A$ ir $c(0) = I$. Grupėje vertes turinti kreivė, perkelta į apimančiąją erdvę įterpimu, tenkina šią lygtį. Pagal sprendinio vienatinumą apimančiojoje erdvėje ji sutampa su eilute. Visas lauko srautas yra $g \mapsto ge^{tA}$.

Šiam daugybos iš dešinės srautui kartotinis diferencijavimas duoda

$$(A^L B^L f)(g) = \left.\frac{\partial^2}{\partial s\, \partial t}\right|_{s=t=0} f(ge^{sA}e^{tB}).$$

Laukų veikimo tvarka sutampa su šių dešiniųjų daugiklių tvarka. Tai paaiškina teigiamą kairiai invariantinių laukų skliaustų ženklą.

Apibrėžimas 9.24 (Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas)**.** Vektoriui $A \in T_eG$ tegul c_A yra lauko A^L integralinė kreivė, kuriai $c_A(0) = e$. *Eksponentinis atvaizdavimas* yra atvaizdavimas

$$\exp\colon T_eG \longrightarrow G, \qquad \exp A = c_A(1).$$

Perskalavę laiką integralinės kreivės lygtyje, gauname $c_A(t) = \exp(tA)$. Matricinės grupės atveju ankstesnis skaičiavimas eilute sutapatina šį atvaizdavimą su matricų eksponente.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra abstrakčios Lie grupės Lie algebra ir kodėl jos apibrėžime naudojami kairiai invariantiniai laukai.

Atsakymas. Lie algebra yra erdvė T_eG su skliaustais $[A, B] = [A^L, B^L](e)$, gaunamais pratęsiant liestinius vektorius kairiuoju postūmiu, kad būtų apibrėžti jų vektorinių laukų skliaustai. Pagal skliaustų išsaugojimą šie skliaustai yra kairiai invariantiniai, todėl įvertinimas ties neutraliuoju elementu duoda tos pačios erdvės liestinį vektorių.

Santrauka. Vektorinis laukas nurodo paprastąją diferencialinę lygtį kiekviename žemėlapyje. Vienatinumas duoda srauto grupės dėsnį. Kompaktinė atrama duoda pilnumą. Lauko Lie išvestinė naudoja nustūmimą atgal. Ji yra lygi srautą kuriančio lauko ir diferencijuojamojo lauko Lie skliaustams būtent šia tvarka. Pilnųjų laukų skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja. Tiesiniai laukai Ax turi neigiamą matricų komutatoriaus ženklą. Kairiai invariantiniai matriciniai laukai gA turi teigiamą ženklą. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, įvesime formas ir jų atitraukimą pagal bet kuriuos glodžiuosius atvaizdavimus.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §14 ir §20.2; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 9.12 ir 19.12.

Paskaita 10

Diferencialinės formos

Tikslai. *Diferencialinė forma yra integrandas kreivėms, paviršiams ir aukštesnės dimensijos daugdaros dalims. Kiekviename taške ji priskiria liestiniams vektoriams ženklą turintį daugiatiesinį matavimą. Formas galima atitraukti pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą. Jų išorinė išvestinė pratęsia funkcijos diferencialą ir sujungia Dekarto koordinatėmis apibrėžtus gradientą, rotorių ir divergenciją. Sukonstruosime šią išvestinę koordinatėmis, įrodysime jos nepriklausomumą nuo koordinačių ir apskaičiuosime sferos ploto formą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti formų vertes pagal determinantinį pleištinės sandaugos susitarimą.
- Skaičiuoti išorines išvestines ir atitraukimus pagal glodžiuosius atvaizdavimus.
- Nustatyti, kad uždaroji 1-forma nėra tikslioji, pagal nenulinį kreivinį integralą išilgai kilpos.
- Išvesti sferos ploto išraiškas kampinėmis ir stereografinėmis koordinatėmis.

10.1 Kovektoriai ir koliečiamasis pluoštas

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara.

Apibrėžimas 10.1 (Koliečiamoji erdvė)**.** *Koliečiamoji erdvė* taške $p \in M$ yra dualioji tiesinė erdvė $T_p^*M = \mathrm{Hom}(T_pM, \mathbb{R})$. Jos elementai yra *kovektoriai*.

Apibrėžimas 10.2 (Diferencialas)**.** Glodžiosios funkcijos $f\colon M \to \mathbb{R}$ *diferencialas* yra duotas formule

$$(\mathrm{d}f)_p(v) = v(f) \qquad (v \in T_pM).$$

Tai yra 8-osios paskaitos diferencialas, tapatinant $T_{f(p)}\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$ pagal standartinę koordinatę. Koordinatėmis $x^1, \dots, x^n$ kovektoriai $\mathrm{d}x^i$ yra dualūs vektoriams ∂_j, nes $\mathrm{d}x^i(\partial_j) = \delta^i_j$. Todėl kovektorius turi vienintelę išraišką $\alpha = \alpha_i \mathrm{d}x^i$ ir $\alpha(v) = \alpha_i v^i$. Atskiru atveju,

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x^i}\mathrm{d}x^i.$$

Apibrėžimas 10.3 (Koliečiamasis pluoštas)**.** *Koliečiamasis pluoštas* yra nesikertančių aibių sąjunga $T^*M = \coprod_{p\in M} T_p^*M$, turinti projekciją į p.

Jo lokaliosios koordinatės yra $(x^1, \dots, x^n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Jei koordinačių keitimo $y = y(x)$ Jakobio matrica yra $J = Dy$, vertės $\alpha(v)$ invariantiškumas reikalauja koeficientų eilutės keitimo pagal formulę $\alpha' = \alpha J^{-1}$. Tai yra glodieji apgręžiamieji pluošto perėjimai. Jie duoda koliečiamojo pluošto daugdarą pagal tą pačią konstrukciją, kuri buvo pateikta eskizu

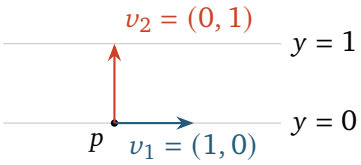
liestiniam pluoštui 8-ojoje paskaitoje. Ten pateikti Hausdorfo savybės ir skaičiosios bazės argumentai tinka šiems perėjimams.

Apibrėžimas 10.4 (Glodžioji 1-forma)**.** *Glodžioji 1-forma* yra glodusis pluošto T^*M pjūvis. Lygiavertiškai, jos koeficientai α_i yra glodieji kiekviename žemėlapyje.

Forma $\mathrm{d}f$ yra glodžioji, nes funkcijos f dalinės išvestinės yra glodžiosios.

Fizikinės prielaidos. Klasikinėje mechanikoje judesio kiekis pasirinktoje padėtyje vaizduojamas kovektoriumi, suporuojamu su greičiu. Taigi pluošto T^*M taškas nusako padėtį ir judesio kiekį. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, šias poras naudosime kaip fazinės erdvės koordinates.

Kovektorius matuoja liestinį vektorių, kaip parodyta brėžinyje.



10.1 pav. Horizontaliosios tiesės yra koordinatės y lygio aibės. Kovektorius $\mathrm{d}y$ horizontaliajam vektoriui duoda 0. Vertikaliajam vektoriui jis duoda 1.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegul $\alpha = 2x\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$. Taške $(1, 0)$ ši forma duoda $\alpha(3\partial_x - \partial_y) = 6 - 1 = 5$. Ji yra funkcijos $x^2 + y$ diferencialas.

10.2 Alternuojantys tenzoriai ir pleištinė sandauga

Ženklą turintis paviršiaus integrandas matuoja lygiagretainį liestinėje erdvėje. Tiesiškumas išreiškia sudėtį ir daugybą iš skaičiaus kiekvienos kraštinės atžvilgiu. Vienodos kraštinės neaprėpia ploto, todėl vertė yra nulinė. Bitiesinį atvaizdavimą išskleidę porai $(v + w, v + w)$, matome, kad sukeitus kraštines ženklas pasikeičia. Alternuojančios formos pratęsia šią taisyklę į aukštesnes dimensijas.

Apibrėžimas 10.5 (Tenzorinis laukas)**.** *Tenzorinis* (r, s) *tipo laukas* kiekviename taške priskiria realiąsias vertes turintį daugiatiesinį atvaizdavimą, kurio r argumentų yra kovektoriai, o s argumentų yra liestiniai vektoriai. Jo koordinatiniai koeficientai turi būti glodieji. Tenzorius, kuriam $r = 0$, yra *kovariantinis*.

Apibrėžimas 10.6 (Diferencialinė forma)**.** *Diferencialinė* k*-forma* yra kovariantinis k-tenzorinis laukas, kuris yra alternuojantis: sukeitus du argumentus, pasikeičia jo ženklas. Žymėsime $\Omega^k(M)$ glodžiųjų k-formų tiesinę erdvę. Nulinio laipsnio forma, arba 0-forma, yra glodžioji funkcija.

Laipsnis k skaičiuoja liestinius argumentus, o n yra daugdaros M dimensija. Iš alternavimo išplaukia, kad kiekviena k-forma yra nulinė, jei $k > \dim M$.

Prisiminkime išorinius laipsnius iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 12-osios paskaitos pleištinės sandaugos ir determinanto pavyzdžio.

Teiginys 10.7 (Išoriniai laipsniai · *importuotas apibrėžimas; verčių formulė įrodyta*)**.** *Baigtinės dimensijos realiajai tiesinei erdvei V erdvę $\Lambda^k V^*$ sudaro alternuojančios k-tiesinės formos erdvėje V. Kovektoriams $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ determinantinis susitarimas duoda*

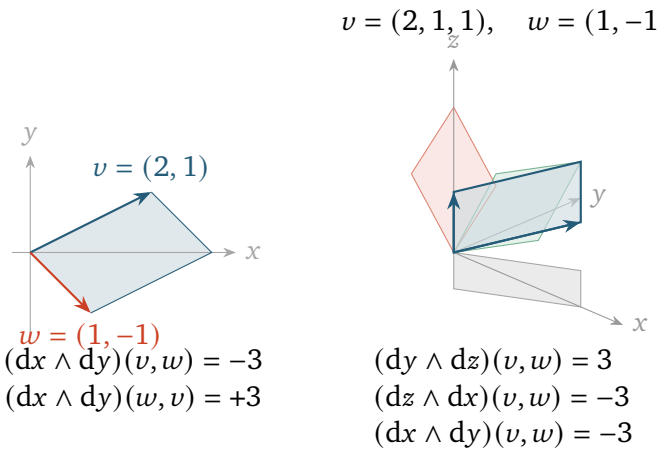
$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det\big(\alpha_i(v_j)\big)_{i,j=1}^{k}.$$

Verčių formulės įrodymas. Minėtoji kurso *Tiesinė algebra fizikams* paskaita sutapatina kovariantinius tenzorius su daugiatiesiniais atvaizdavimais. Todėl jos antisimetriniai tenzoriai yra alternuojantys atvaizdavimai. Apskaičiavę jos nenormuotosios antisimetrizacijos vertę, gauname sumą $\sum_\pi \operatorname{sgn}(\pi) \prod_j \alpha_{\pi(j)}(v_j)$. Pagal Leibnico determinanto formulę ji yra lygi nurodytam determinantui. ∎

Dviem kovektoriams determinanto formulė yra

$$(\alpha \wedge \beta)(v, w) = \alpha(v)\beta(w) - \alpha(w)\beta(v).$$

Plokštumoje forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ matuoja orientuotą plotą. Brėžinyje taip pat parodyti koordinačių plokštumose esantys plotai, kuriuos matuoja 2-forma erdvėje $\mathbb{R}^3$.



10.2 pav. Sutvarkytos plokštumos kraštinės $(2, 1)$ ir $(1, -1)$ duoda orientuotą plotą -3. Jas sukeitę, gauname $+3$. Vektorių $(2, 1, 1)$ ir $(1, -1, 2)$ projekcijų orientuoti plotai yra 3, -3 ir -3, kai koordinatės išdėstytos parodytąja tvarka.

Pavyzdys 10.8 (Skaitinė 2-forma)**.** Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime $\alpha = \mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ ir $\beta = 3\mathrm{d}x - \mathrm{d}y$. Bitiesiškumas ir alternavimas duoda

$$\alpha \wedge \beta = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + 6\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x = -7\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Vektoriams $v = (2, 1)$ ir $w = (1, -1)$ orientuotas plotas yra $(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(v, w) = 2(-1) - 1 \cdot 1 = -3$. Todėl formos $\alpha \wedge \beta$ vertė yra $(-7)(-3) = 21$.

Didėjančiam indeksų rinkiniui $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ žymėsime $\mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}$. Kiekviena k-forma turi vienintelį skleidinį

$$\omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I, \qquad a_I = \omega(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}).$$

Jam įrodyti determinantas duoda $\mathrm{d}x^I(\partial_{j_1}, \ldots, \partial_{j_k}) = \delta^I_J$ didėjantiems rinkiniams I ir J. Tai vienareikšmiškai nustato parodytuosius koeficientus. Atvirkščiai, iš formos ω atėmę parodytąją sumą, gauname alternuojančią formą, kuri yra nulinė kiekvienam didėjančiam koordinatinių vektorių rinkiniui. Dėl alternavimo ji yra nulinė kiekvienam rinkiniui, nepriklausomai nuo indeksų tvarkos, įskaitant rinkinius su pasikartojančiais indeksais. Dėl daugiatiesiškumo ji yra nulinė bet kuriems vektoriams. Tai įrodo skleidinio egzistavimą ir vienatinumą. Sumuojama tik pagal didėjančius rinkinius, todėl nėra faktorialo. Dviejų dimensijų 2-formai, kurios komponentė yra $\omega_{12} = c$, alternavimas duoda $\omega_{21} = -c$. Išraiška su visais indeksais yra

$$\frac{1}{2}\left(c\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 - c\mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^1\right) = c\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2.$$

Jei kiekvienas indeksas nepriklausomai įgyja vertes nuo 1 iki n, apibrėžkime $\omega_{i_1\cdots i_k} = \omega(\partial_{i_1}, \ldots, \partial_{i_k})$. Tada

$$\omega = \frac{1}{k!}\sum_{i_1,\ldots,i_k} \omega_{i_1\cdots i_k}\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

Kiekvienas didėjantis rinkinys pasitaiko $k!$ kartų. Komponentės ir bazinės pleištinės sandaugos ženklai kompensuoja vienas kitą. Tai paaiškina faktorialą.

Apibrėžimas 10.9 (Pleištinė sandauga)**.** Laipsnių k ir ℓ formų *pleištinė sandauga* yra šių bazinių pleištinių sandaugų sujungimo bitiesinis tęsinys. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Kitu atveju, surikiavus sujungtus indeksus, gaunamas jų perstatymo ženklas.

Kintamiems koeficientams rikiavimo taisyklė duoda

$$(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) \wedge (z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) = (x^2 - yz)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Diferencialinės 2-formos α ir 1-formos β pleištinės sandaugos vertė, nepriklausanti nuo koordinačių, yra

$$(\alpha \wedge \beta)(u, v, w) = \alpha(u, v)\beta(w) - \alpha(u, w)\beta(v) + \alpha(v, w)\beta(u).$$

Pilnoje perstatymų sumoje kiekvienas dėmuo pasitaiko du kartus, nes sukeitus du formos α argumentus pasikeičia abu ženklai. Padalinus iš $2!$, lieka šie trys dėmenys. Bendrojoje formulėje taip pat susiprastina ženklai kiekviename bloke. Šis apibrėžimas sutampa su determinantiniu susitarimu. Nuo koordinačių nepriklausanti sandaugos formulė yra

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \ldots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\pi\in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\pi)\alpha(v_{\pi(1)}, \ldots, v_{\pi(k)})\beta(v_{\pi(k+1)}, \ldots, v_{\pi(k+\ell)}).$$

Sugrupavus perstatymus pagal tai, kurie k argumentų patenka į α, kiekvienoje grupėje lieka $k!\ell!$ vienodų dėmenų. Dėl bitiesiškumo pakanka imti $\alpha = \mathrm{d}x^I$ ir $\beta = \mathrm{d}x^J$. Ir perstatymų išraiška, ir surikiuotoji bazinė pleištinė sandauga yra alternuojančios argumentų atžvilgiu. Todėl pagal ankstesnį bazės patikrinimą pakanka palyginti jų vertes didėjantiems koordinatinių vektorių rinkiniams. Prisideda tik tie kiekvieno bloko vidinę tvarką išsaugantys perstatymai, kurie pirmąjį indeksų bloką padeda į jį atitinkančias vietas. Jie duoda rikiavimo taisyklėje nurodytą ženklą. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Taigi formulė yra lygi rikiavimo taisyklei. Ši formulė įrodo, kad pleištinė sandauga nepriklauso nuo koordinačių ir turi glodžiuosius koeficientus. Sujungus tris indeksų sąrašus, įrodomas asociatyvumas: abiem skliaustų padėtimis gaunamas tas pats rikiavimo ženklas arba abi sandaugos yra nulinės, nes

indeksas kartojasi. Perkeliant k indeksų bloką per ℓ indeksų bloką, atliekama $k\ell$ sukeitimų. Todėl bitiesiškumas duoda laipsniuotąjį komutatyvumą:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha.$$

Kaip tenzorius, determinantinę pleištinę sandaugą nusako lygybė $\alpha\wedge\beta = \alpha\otimes\beta - \beta\otimes\alpha$. Kurso *Kvantinė mechanika I* 14-osios paskaitos normuotasis fermioninis tenzorius ortonormuotoms vienadalelėms būsenoms yra $(u\otimes v - v\otimes u)/\sqrt{2}$. Kai yra k ortonormuotų daugiklių, jo normavimas yra nenormuotoji antisimetrizacija, padauginta iš $1/\sqrt{k!}$.[1] Mūsų susitarimas duoda $(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)(\partial_x,\partial_y) = 1$. Ši vertė nustato normavimą, kurį naudoja Hodžo operatorius 15-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra diferencialinė k-forma ir kodėl ji įvedama. Paaiškinkite, kodėl pasikartojantys liestiniai argumentai duoda nulį.

Atsakymas. Diferencialinė k-forma kiekviename taške yra glodusis alternuojantis k liestinių vektorių daugiatiesinis matavimas, įvedamas kaip integrandas orientuotam k-mačiam integravimui. Sukeitus du vienodus argumentus, vertė nepasikeičia, bet jos ženklas pasikeičia į priešingą, todėl vertė yra nulinė.

10.3 Išorinė išvestinė

Apibrėžimas 10.10 (Išorinė išvestinė)**.** *Išorinė išvestinė* padidina formos laipsnį vienetu. Koordinačių žemėlapyje apibrėžkime ją formule

$$\mathrm{d}\omega = \sum_I \sum_j (\partial_j a_I)\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I \quad \text{kai} \quad \omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I.$$

Funkcijoms ji sutampa su jau apibrėžtu diferencialu.

Apibrėžimas 10.11 (Kreivinis integralas)**.** Glodžiajai 1-formai α daugdaroje M ir glodžiajam keliui $\gamma\colon [a,b]\to M$ apibrėžkime kreivinį integralą formule

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\,\mathrm{d}t.$$

Čia glodusis kelias intervale $[a,b]$ reiškia glodžiosios kreivės atvirajame intervale, kuris apima intervalą $[a,b]$, apribojimą. Glodžiajai 1-formai $\alpha = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y$ atvirojoje erdvės $\mathbb{R}^2$ aibėje išorinis diferencijavimas duoda

$$\mathrm{d}\alpha = (\partial_x b - \partial_y a)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

Šis koeficientas matuoja cirkuliaciją ploto vienetui. Tiesiogiai tai parodysime pažymėję C_h kreivinį integralą prieš laikrodžio rodyklę išilgai kvadrato, kurio kraštinė yra $h>0$, o pradinė viršūnė yra $p=(x_0,y_0)$. Visas kvadratas turi priklausyti atvirajai aibei. Suporavę

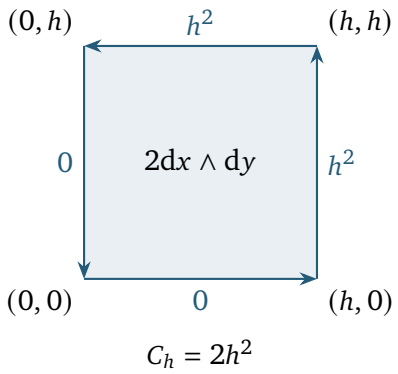
[1] Kurso *Kvantinė mechanika I* 14-osios paskaitos skyriuje „Daug fermionų: Sleiterio determinantai“ naudojamos normuotosios tenzorinės būsenos. Čia pleištinė sandauga veikia kovektorius ir naudoja determinantinį normavimą.

horizontaliąsias, o tada vertikaliąsias kraštines, gauname

$$\begin{aligned} C_h &= \int_0^h \big[a(x_0+t, y_0) - a(x_0+t, y_0+h)\big]\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_0^h \big[b(x_0+h, y_0+t) - b(x_0, y_0+t)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= h^2(\partial_x b - \partial_y a)_p + o(h^2). \end{aligned}$$

Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema kiekvieną skirtumą skliaustuose išreiškia pirmosios išvestinės integralu. Šių išvestinių tolydumas duoda paskutinę eilutę, kai $h \to 0^+$. Jos pagrindinis narys yra $\mathrm{d}\alpha_p(h\partial_x, h\partial_y)$. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, Stokso teoremoje įrodysime atitinkamą krašto ir paviršiaus integralų lygybę.

Formos $\alpha = -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$ išvestinė yra $2\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Brėžinyje užrašyti keturi kreiviniai integralai išilgai kvadrato $[0,h]^2$ kraštinių.



10.3 pav. Formos $\alpha = -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$ integralai išilgai kraštinių, einamų prieš laikrodžio rodyklę, yra 0, h^2, h^2 ir 0. Jų suma yra $2h^2$, kaip ir duoda išorinė išvestinė.

Teorema 10.12 (Išorinė išvestinė · *eskizas; egzistavimas ir tapatybės įrodyti*)**.** *Koordinatinė formulė apibrėžia nuo koordinačių nepriklausantį realiųjų skaičių atžvilgiu tiesinį atvaizdavimą* $\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$. *Jis tenkina* $\mathrm{d}^2 = 0$ *ir, kai* $\alpha \in \Omega^k(M)$,

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta.$$

Šios savybės ir jo vertė funkcijoms vienareikšmiškai jį nustato.

Egzistavimo ir tapatybių įrodymas. Pirmiausia dirbkime viename žemėlapyje. Formulė $\mathrm{d}(b\mathrm{d}x^J) = \mathrm{d}b \wedge \mathrm{d}x^J$ taip pat galioja rinkiniui J, kuris nėra didėjantis. Rikiavimas abi puses pakeičia tuo pačiu ženklu. Pasikartojantis indeksas abi puses paverčia nulinėmis. Pritaikę d du kartus, gauname dėmenis $(\partial_r\partial_j a_I)\mathrm{d}x^r \wedge \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I$. Dėmenys, kuriems $r = j$, yra nuliniai. Kiekvienas likęs dėmuo susiprastina su dėmeniu, kuriame j ir r yra sukeisti, nes mišriosios išvestinės sutampa, o pleištinė sandauga yra antisimetrinė. Taigi $\mathrm{d}^2 = 0$.

Sandaugos taisyklei įrodyti išskleiskime į dėmenis $\alpha = a\mathrm{d}x^I$ ir $\beta = b\mathrm{d}x^J$, kur $|I| = k$. Pagal įprastą sandaugos diferencijavimo taisyklę sandaugos ab diferencialas yra $b\mathrm{d}a + a\mathrm{d}b$. Pirmasis indėlis yra $\mathrm{d}\alpha \wedge \beta$. Antrajame indėlyje, perkeliant $\mathrm{d}b$ per k daugiklių $\mathrm{d}x^I$, gaunama $(-1)^k\alpha \wedge \mathrm{d}\beta$. Susumavę įrodome tapatybę.

Dabar tegul $y = y(x)$ yra kitas žemėlapis. Grandininė taisyklė duoda $\mathrm{d}y^a = (\partial_i y^a)\mathrm{d}x^i$. Koordinatėmis x apibrėžtas operatorius formą $\mathrm{d}y^a$ paverčia nuline pagal tą patį mišriųjų išvestinių susiprastinimą. Koeficientų funkcijai b grandininė taisyklė taip pat sutapatina jos

diferencialus koordinatėmis x ir y. Taikykime ką tik įrodytą sandaugos taisyklę monomui $b\mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_k}$. Lieka tik diferencijuotas koeficientas, todėl rezultatas yra būtent koordinatinė formulė žemėlapyje y. Tokie monomai apvelka kiekvieną formą. Taigi apibrėžimai sutampa žemėlapių sankirtose ir duoda globaliąją glodžiąją formą. ∎

Vienatinumo teiginio eskizas pateiktas neprivalomame skyriuje §10.8.
Pavyzdžiui, $\mathrm{d}(x\mathrm{d}y) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, o $\mathrm{d}(x\mathrm{d}x) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$.

10.4 Atitraukimas pagal glodųjį atvaizdavimą

Tegul $f\colon M \to N$ yra bet kuris glodusis atvaizdavimas.

Apibrėžimas 10.13 (Atitraukimas). Formos $\omega \in \Omega^k(N)$ *atitraukimas* yra duotas formule

$$(f^*\omega)_p(v_1, \ldots, v_k) = \omega_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v_1, \ldots, \mathrm{d}f_p v_k).$$

Funkcijoms apibrėžkime $f^*h = h \circ f$.

Diferencialas kiekvieną argumentą atvaizduoja į reikiamą galinę liestinę erdvę. Nei atvaizdavimo f, nei jo diferencialo atvirkštinis atvaizdavimas nereikalingas.

Teorema 10.14 (Atitraukimo taisyklės). *Atitraukimas glodžiąsias formas atvaizduoja į glodžiąsias formas ir tenkina*

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta, \qquad \mathrm{d}(f^*\alpha) = f^*(\mathrm{d}\alpha).$$

Glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ jis taip pat tenkina $(g \circ f)^* = f^*g^*$ ir $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$.

Įrodymas. Įstatę $\mathrm{d}f_p v_j$ į perstatymų formulę, įrodome suderinamumą su pleištine sandauga. Grandininė taisyklė duoda $f^*\mathrm{d}h = \mathrm{d}(h \circ f)$. Lokaliomis galinės erdvės koordinatėmis y pažymėkime $f^a = y^a \circ f$. Formos $\alpha = \sum_I a_I \mathrm{d}y^I$ atitraukimas yra

$$f^*\alpha = \sum_I (a_I \circ f)\mathrm{d}f^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}f^{i_k}.$$

Jo koeficientai yra glodieji. Diferencijuojant šią išraišką, lieka tik $\mathrm{d}(a_I \circ f)$, nes $\mathrm{d}^2 f^a = 0$. Atitraukdami $\mathrm{d}\alpha$, gauname tą pačią išraišką pagal koeficientų funkcijų grandininę taisyklę. Tai įrodo komutavimą su d, nenaudojant vienatinumo įrodymo eskizo. Galiausiai, įstatę $\mathrm{d}(g \circ f) = \mathrm{d}g \circ \mathrm{d}f$ į apibrėžimą, įrodome kompozicijos taisyklę. Tapačiųjų atvaizdavimų diferencialai įrodo tapatumo taisyklę. ∎

Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, duotam formule $f(x) = x^2$, atitraukimas duoda $f^*(\mathrm{d}y) = 2x\mathrm{d}x$, taip pat taške $x = 0$. Ankstesnėje, 9-ojoje paskaitoje, parodėme, kad galinėje erdvėje nėra lauko, su lauku ∂_x susieto pagal tą patį atvaizdavimą. Formas galima atitraukti net tada, kai atvaizdavimas praranda rangą arba sutapatina skirtingus taškus.

Teiginys 10.15 (Determinanto taisyklė aukščiausiojo laipsnio formos atitraukimui). *Tegul $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ yra atvirosios aibės, o $f\colon U \to V$ yra glodusis atvaizdavimas. Glodžiajai funkcijai $a\colon V \to \mathbb{R}$ galioja*

$$f^*(a\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = (a \circ f)\det(Df)\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Įrodymas. Abiejose pusėse yra aukščiausiojo laipsnio formos aibėje U. Apskaičiavę vertę rinkiniui $(\partial_1, \dots, \partial_n)$, kairėje pagal determinantinės pleištinės sandaugos formulę gauname $(a \circ f)\det(Df)$. Dešinėje yra tas pats koeficientas, todėl formos sutampa. ∎

Atitraukimą skaičiuojame įstatydami atvaizdavimo komponenčių funkcijas ir kiekvieną galinės erdvės koordinatės diferencialą pakeisdami atitinkamos komponentės diferencialu.

Pavyzdys 10.16 (Atitraukimas polinėmis koordinatėmis). Tegul $f(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$, kur $r > 0$, o θ priklauso atvirajam intervalui, kurio ilgis yra mažesnis už 2π. Komponenčių diferencialai yra

$$f^*\mathrm{d}x = \cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad f^*\mathrm{d}y = \sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

Jų pleištinė sandauga yra

$$f^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta = r\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta.$$

Pagal determinanto taisyklę koeficientas r yra Jakobio determinantas.

Savikontrolė. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, apibrėžtam formule $f(u,v) = (u^2 - v, uv)$, ir galinės erdvės 1-formai $\alpha = x\mathrm{d}y$ apskaičiuokite $f^*\alpha$ ir $\mathrm{d}(f^*\alpha)$. Nepriklausomai apskaičiuokite $f^*(\mathrm{d}\alpha)$ ir palyginkite.

Atsakymas. Įstatę gauname

$$f^*\alpha = (u^2 - v)(v\mathrm{d}u + u\mathrm{d}v).$$

Jos išvestinės koeficientas prie $\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$ yra $\partial_u[u(u^2-v)] - \partial_v[v(u^2-v)] = 2u^2 + v$. Galinėje erdvėje $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Atvaizdavimo f išvestinės determinantas yra $\det\left(\begin{smallmatrix} 2u & -1 \\ v & u \end{smallmatrix}\right) = 2u^2 + v$. Taigi abu skaičiavimai duoda $(2u^2 + v)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$.

10.5 Gradientas, rotorius ir divergencija

Fiksuokime Dekarto koordinates Euklido erdvėje $\mathbb{R}^3$. Sutapatinkime vektorių (A_1, A_2, A_3) su 1-forma $\alpha = A_1\mathrm{d}x + A_2\mathrm{d}y + A_3\mathrm{d}z$. Sutapatinkime vektorių (B_1, B_2, B_3) su 2-forma $\beta = B_1\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_2\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_3\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Sutapatinkime skaliarą g su 3-forma $g\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Tai yra nurodyti koordinatiniai sutapatinimai. Vieno liestinio vektoriaus atžvilgiu 1-formos vertė skaičiuojama Euklido skaliarine sandauga. Sutvarkytos vektorių poros atžvilgiu 2-formos vertė skaičiuojama skaliarine sandauga su jų vektorine sandauga. Antrajame sutapatinime taip pat naudojama orientacija (x, y, z).

Fizikinės prielaidos. Jėgų lauko darbas Euklido erdvėje išilgai kelio yra jėgos ir greičio skaliarinės sandaugos kreivinis integralas. Skysčio greičio lauko tūrio srautas per orientuotą paviršių yra jo normalinės komponentės paviršinis integralas.

Todėl 1-forma vaizduoja darbą išilgai kreivių. Diferencialinė 2-forma vaizduoja srautą per paviršius. Diferencialas $\mathrm{d}f$ egzistuoja be metrikos. Jį atitinkantis gradiento vektorius naudoja Euklido skaliarinę sandaugą pagal lygybę $\mathrm{d}f(v) = \operatorname{grad} f \cdot v$.

> **Teiginys 10.17** (Vektorinė analizė pagal formas). *Pagal šiuos sutapatinimus išorinis diferencijavimas iš eilės einančiais laipsniais duoda gradientą, rotorių ir divergenciją.*

Įrodymas. Apibrėžianti formulė duoda šiuos koeficientus:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f &= (\partial_x f)\mathrm{d}x + (\partial_y f)\mathrm{d}y + (\partial_z f)\mathrm{d}z, \\ \mathrm{d}\alpha &= (\partial_y A_3 - \partial_z A_2)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + (\partial_z A_1 - \partial_x A_3)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x \\ &\quad + (\partial_x A_2 - \partial_y A_1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \\ \mathrm{d}\beta &= (\partial_x B_1 + \partial_y B_2 + \partial_z B_3)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z. \end{aligned}$$

Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ koeficientui indėlį $\partial_y A_3$ duoda $\mathrm{d}(A_3\mathrm{d}z)$. Indėlį $-\partial_z A_2$ duoda $\mathrm{d}(A_2\mathrm{d}y)$. Ciklinis perstatymas duoda kitus du koeficientus. Išorinėje išvestinėje $\mathrm{d}\beta$ pasikartojantys daugikliai duoda nulį. Kiekviena likusi ciklinė tvarka turi teigiamą ženklą. Parodytieji koeficientai yra gradiento, rotoriaus ir divergencijos apibrėžimai Dekarto koordinatėmis. ∎

Taikydami $\mathrm{d}^2 = 0$ atitinkamai nulinio ir pirmojo laipsnio formoms, gauname

$$\operatorname{curl}\operatorname{grad} f = 0, \qquad \operatorname{div}\operatorname{curl} A = 0.$$

10.6 Uždarosios ir tiksliosios formos

Apibrėžimas 10.18 (Uždaroji forma)**.** Forma ω yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\omega = 0$.

Apibrėžimas 10.19 (Tikslioji forma)**.** Laipsnio k forma, kai $k \geq 1$, yra *tikslioji*, jei ji yra lygi $\mathrm{d}\eta$ kokiai nors $(k-1)$-formai η.

Pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji. Glodžiajai 1-formai α daugdaroje M ir glodžiajam keliui $\gamma\colon [a,b] \to M$ atitraukimo apibrėžimas duoda $\gamma^*\alpha = \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t$, todėl tai taip pat yra atitraukimo koeficiento integralas. Jei $\alpha = \mathrm{d}f$, grandininė taisyklė ir pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda $\int_\gamma \mathrm{d}f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$.

Teiginys 10.20 (Uždaroji forma, kuri nėra tikslioji)**.** *Pradurtoje plokštumoje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ kampinė forma*

$$\omega_{\mathrm{ang}} = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}$$

yra uždaroji, bet nėra tikslioji.

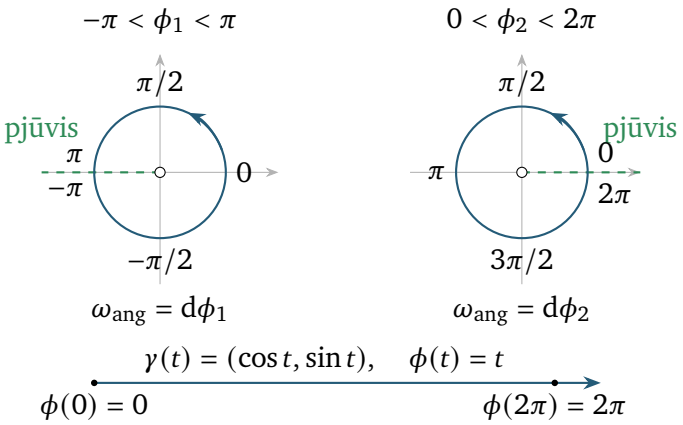
Įrodymas. Jos išorinės išvestinės koeficientas prie $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ yra

$$\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{2}{x^2+y^2} - \frac{2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = 0.$$

Kreivei $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, kai $0 \leq t \leq 2\pi$, įstatę gauname $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}t$. Jos integralas yra 2π. Jei forma būtų tikslioji, galinių taškų formulė šiam uždarajam keliui duotų nulį. Ši prieštara įrodo, kad forma nėra tikslioji. ∎

Glodžiajai kilpai $\gamma(t) = r(t)(\cos\phi(t), \sin\phi(t))$, kur $r(t) > 0$, diferencijavimas duoda $x\dot{y} - y\dot{x} = r^2\dot{\phi}$. Taigi $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \dot{\phi}\mathrm{d}t$. Ankstesnėje, 3-ojoje paskaitoje, kreivę $\gamma/|\gamma|$ pakėlėme, matuodami kampą apsisukimais, kaip parodyta tos paskaitos tolydžiosios fazės brėžinyje. Padauginę šį pakėlimą iš 2π, gauname ϕ. Kampas ϕ yra glodusis, nes jis lokaliai skiriasi nuo glodžiosios kampo šakos išilgai γ pastoviu 2π kartotiniu. Todėl integralas, padalytas iš 2π, yra apsisukimų skaičius. Tas pats skaičiavimas su kintamais r ir ϕ kampo žemėlapyje duoda $\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}\phi$. Pradurtoje plokštumoje nėra globaliosios glodžiosios kampo funkcijos.

Poliniame §10.4 žemėlapyje įstatę gauname $f^*\omega_{\text{ang}} = \mathrm{d}\theta$: skaitiklio atitraukimas yra $r^2\mathrm{d}\theta$, o vardiklio – r^2. Todėl integralas prieš laikrodžio rodyklę išilgai bet kurio spindulio $R > 0$ apskritimo yra 2π. Kampo šaka $\phi_1 \in (-\pi, \pi)$ yra apibrėžta pašalinus neteigiamąją x ašies dalį. Šaka $\phi_2 \in (0, 2\pi)$ yra apibrėžta pašalinus neneigiamąją x ašies dalį. Viršutinėje pusplokštumoje šakos tenkina $\phi_2 = \phi_1$. Apatinėje pusplokštumoje jos tenkina $\phi_2 = \phi_1 + 2\pi$. Jų diferencialai sutampa abiejose sankirtos komponentėse. Ankstesnės, 3-iosios paskaitos, tolydžioji fazė fiksuoja visą apsisukimą net tada, kai galiniai taškai plokštumoje sutampa. Du kampo žemėlapiai brėžinyje parodo, kodėl jų lokaliosios pirmykštės funkcijos neduoda vienos globaliosios funkcijos.



10.4 pav. Kampo šakų radialūs pjūviai skiriasi. Kiekvienoje sankirtos komponentėje šakos skiriasi pastoviu dydžiu. Tolydusis kampas išilgai teigiamos krypties kilpos pasikeičia dydžiu 2π, nors galiniai taškai plokštumoje sutampa.

10.7 Sferos ploto forma

Vektorinės analizės sutapatinimai apimančiosios erdvės 2-formą β priskiria radialiajam laukui (x, y, z). Ji matuoja lauko srautą per liestinį lygiagretainį. Vienetinėje sferoje šis laukas yra išorinė vienetinė normalė, todėl jo srautas matuoja orientuotą plotą. Įterpimas $i\colon S^2 \to \mathbb{R}^3$ atitraukia apimančiosios erdvės formą $\beta = x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ į formą $\omega_{S^2} = i^*\beta$. Taške $p \in S^2$ vektoriams $v, w \in T_pS^2$ jos vertė yra

$$(\omega_{S^2})_p(v, w) = \det[p\ v\ w] = p \cdot (v \times w).$$

Išskleidę determinantą pagal pirmąjį stulpelį, gauname

$$x(v_2w_3 - v_3w_2) + y(v_3w_1 - v_1w_3) + z(v_1w_2 - v_2w_1),$$

kas yra formos β vertė taške $p = (x, y, z)$. Tai yra orientuotas plotas, matuojamas pagal išorinę vienetinę normalę p.

Pavyzdys 10.21 (Plotas kampinėmis koordinatėmis)**.** Kampiniams parametrams apibrėžkime

$$s(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta),$$

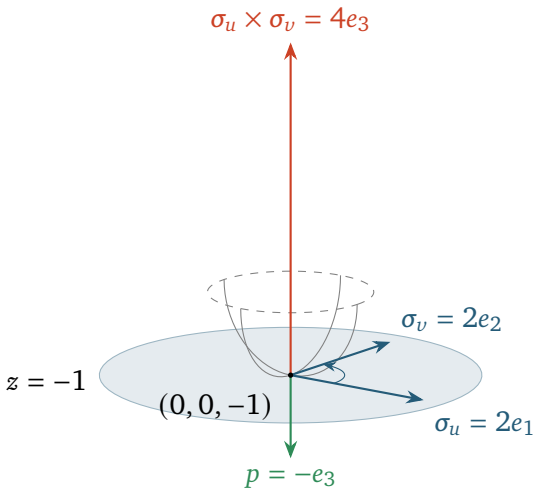
kai $0 < \theta < \pi$ ir ϕ priklauso atvirajam intervalui, kurio ilgis yra mažesnis už 2π. Jo koordinatiniai liestiniai vektoriai yra

$$s_\theta = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta), \qquad s_\phi = (-\sin\theta\sin\phi, \sin\theta\cos\phi, 0).$$

Jų vektorinė sandauga yra $s_\theta \times s_\phi = \sin\theta\, s$, todėl

$$s^*\omega_{S^2} = \sin\theta\, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi.$$

Atvirkštiniam stereografiniam atvaizdavimui iš šiaurės poliaus pažymėkime $\rho = 1+u^2+v^2$ ir $\sigma(u,v) = (2u, 2v, u^2+v^2-1)/\rho$. Kai $(u,v) = (0,0)$, taškas yra $p = (0,0,-1)$, o liestiniai stulpeliai yra $\sigma_u = 2e_1$ ir $\sigma_v = 2e_2$. Jų vektorinė sandauga yra $4e_3$, priešingos krypties nei išorinė normalė p. Brėžinyje parodyti abu liestiniai vektoriai plokštumoje $z = -1$.



10.5 pav. Nuspalvinta elipsė yra pietų poliaus liestinėje plokštumoje $z = -1$. Sutvarkytų liestinių vektorių vektorinė sandauga yra $+4e_3$, priešingos krypties nei išorinė normalė $p = -e_3$.

Pavyzdys 10.22 (Plotas stereografinėmis koordinatėmis)**.** Atvaizdavimo σ išvestinės matrica yra

$$(\sigma_u\ \sigma_v) = \frac{1}{\rho^2}\begin{pmatrix} 2(\rho - 2u^2) & -4uv \\ -4uv & 2(\rho - 2v^2) \\ 4u & 4v \end{pmatrix}.$$

Šių stulpelių vektorinė sandauga yra

$$\sigma_u \times \sigma_v = \frac{(-8u\rho, -8v\rho, 4\rho(1-u^2-v^2))}{\rho^4} = -\frac{4\sigma}{\rho^2}.$$

Turime $\sigma \cdot \sigma = 1$, todėl atitraukimas yra

$$\sigma^*\omega_{S^2} = -\frac{4}{(1+u^2+v^2)^2}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

Ženklo patikrinimas pietų poliuje sutampa su neigiamu koeficientu. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, šį palyginimą apibrėšime kaip orientacijos apgręžimą.

Savikontrolė. Apskaičiuokite išorinę išvestinę $\mathrm{d}(x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir jos atitraukimą į S^2.

Atsakymas. Išvestinė yra $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Jos atitraukimas yra nulinis: alternuojanti tritiesinė forma yra nulinė dvimatėje sferos liestinėje erdvėje.

10.8 Išorinės išvestinės vienatinumas *(neprivaloma)*

Atitraukimo, vektorinės analizės ir ploto skaičiavimai nepriklauso nuo šio vienatinumo argumento. Vėlesni rezultatai apie integravimą ir Kartano formulę taip pat nuo jo nepriklauso.

Vienatinumo įrodymo eskizas. Tegul d' turi Teoremoje 10.12 nurodytas savybes. Glodžioji *nukertančioji funkcija* yra lygi 1 pasirinkto taško aplinkoje ir 0 už pasirinktos žemėlapio aplinkos ribų. Tokios funkcijos konstruojamos mažesniame koordinačių rutulyje naudojant $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir pratęsiant nuliu, kai $t \le 0$. Jei forma α yra nulinė taško p aplinkoje, parinkime nukertančiąją funkciją χ, kurios atrama yra aibės, kurioje $\alpha = 0$, poaibis. Lygybė $\chi\alpha = 0$ ir sandaugos taisyklė taške p duoda $(\mathrm{d}'\alpha)_p = 0$. Taigi operatoriaus d' veikimo rezultatas taške p priklauso tik nuo formos to taško aplinkoje. Naudokime nukertančiąją funkciją lokaliosioms koeficientų ir koordinačių funkcijoms glodžiai pratęsti į M, nekeičiant jų taško p aplinkoje. Tapatybė $\mathrm{d}'\mathrm{d}f = (\mathrm{d}')^2 f = 0$ šiems tęsiniams ir sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}'(\sum_I a_I \mathrm{d}x^I) = \sum_I \mathrm{d}a_I \wedge \mathrm{d}x^I$ taške p. Tai įrodo vienatinumą, kai nukertančiosios funkcijos konstrukcija pateikta tik eskizu. Žr. Tu, §19.4. ∎

Santrauka. Formos yra alternuojančios liestinių argumentų atžvilgiu ir naudoja determinantinę pleištinę sandaugą. Išorinė išvestinė nepriklauso nuo koordinačių. Pritaikyta du kartus ji duoda nulį. Ji tenkina laipsniuotąją sandaugos taisyklę. Atitraukimas egzistuoja pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą ir komutuoja su šia išvestine. Uždaroji forma nebūtinai yra tikslioji, kaip įrodo nenulinis kampinės formos kreivinis integralas išilgai kilpos. Sferos išorinės orientacijos ploto forma turi neigiamą koeficientą stereografinėmis koordinatėmis iš šiaurės poliaus. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, diferencijuosime formas išilgai srautų.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§17–19; *Tiesinė algebra fizikams*, 12-oji paskaita, išoriniai laipsniai ir determinantinė pleištinė sandauga.

Paskaita 11

Kartano skaičiavimas

Tikslai. *Hamiltono judėjimas perkelia pradinių padėčių ir judesio kiekių (impulsų) aibes fazinėje erdvėje. Įrodysime, kad šis judėjimas išsaugo fazinės erdvės tūrį. Atitraukimas palygina formą judančiame taške su forma pradiniame taške. Diferencijuojant šį palyginimą gaunama formos Lie išvestinė. Kartano formulė išreiškia šią išvestinę išoriniu diferencijavimu ir vektorinio lauko įstatymu į formą. Įrodysime formulę, įskaitant jos nuo laiko priklausančią versiją, ir taikysime ją tūrio išsaugojimui bei Hamiltono judėjimui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skaičiuoti kontrakcijas pagal pirmojo argumento ženklų susitarimą.
- Įrodyti Kartano formulę ir diferencijuoti nuo laiko priklausantį atitraukimą.
- Nustatyti, ar lokalusis srautas išsaugo pasirinktą tūrio formą.
- Išvesti Liuvilio teoremą iš uždarumo ir neišsigimimo.

11.1 Fazinė erdvė ir Hamiltono judėjimas

Vien dalelės padėtis nenustato jos judėjimo. Taip pat nurodome jos impulsą.

Apibrėžimas 11.1. *Fazinė erdvė* dalelei, judančiai erdvėje $\mathbb{R}^n$, yra $T^*\mathbb{R}^n$. Taškas (q, p) nusako padėtį $q \in \mathbb{R}^n$ ir impulsą $p \in T^*_q\mathbb{R}^n$.

Padėties koordinates žymėkime q^i, o impulso koeficientus – p_i. Apatinis impulso indeksas nusako jo kovektorinį transformacijos dėsnį.

Fizikinės prielaidos. Klasikiniame Hamiltono modelyje su glodžiaja energijos funkcija $H\colon T^*\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ judėjimas tenkina Hamiltono lygtis:

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}.$$

Harmoninio osciliatoriaus, kurio masė yra $m > 0$, o kampinis dažnis yra $\nu > 0$, energija yra

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\nu^2 q^2}{2}.$$

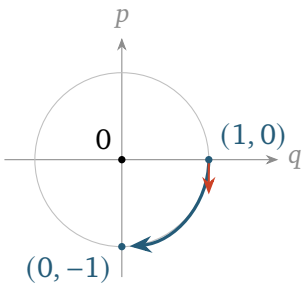
Šios lygtys duoda $\dot{q} = p/m$ ir $\dot{p} = -m\nu^2 q$. Diferencijuodami pirmąją lygtį, gauname osciliatoriaus lygtį $\ddot{q} = -\nu^2 q$. Pilnasis srautas yra

$$\varphi_t(q, p) = \left(q\cos(\nu t) + \frac{p}{m\nu}\sin(\nu t), -m\nu q\sin(\nu t) + p\cos(\nu t)\right).$$

Diferencijuodami patikriname Hamiltono lygtis ir pradinę vertę (q, p). Vienetais, kuriais $m = \nu = 1$, hamiltonianas yra $(q^2 + p^2)/2$, o laukas yra $p\partial_q - q\partial_p$. Jo srautas įgyja pavidalą

$$\varphi_t(q, p) = (q\cos t + p\sin t, -q\sin t + p\cos t).$$

Iš taško $(1,0)$ srautas pasiekia $(0,-1)$ laiko momentu $\pi/2$. Brėžinys rodo šį judėjimą pagal laikrodžio rodyklę ir nejudamą koordinačių pradžią.



11.1 pav. Osciliatoriaus judėjimas teigiama laiko kryptimi vyksta pagal laikrodžio rodyklę plokštumoje (q,p), kai $m=\nu=1$. Lankas seka orbitą nuo taško $(1,0)$ link $(0,-1)$, o tiesi rodyklė žymi pradinį greitį.

Hamiltono lygtis išreiškiame 10-osios paskaitos formomis.

Apibrėžimas 11.2. Pluošte $T^*\mathbb{R}^n$ *kanoninė 1-forma* θ fazinės erdvės liestiniam vektoriui priskiria impulso kovektoriaus vertę to vektoriaus padėties komponentei. Šiomis koordinatėmis ji yra duota formule

$$\theta = p_i \mathrm{d}q^i.$$

Keisdami padėties koordinates su Jakobio matrica J, užrašykime p eilute, o $\mathrm{d}q$ – stulpeliu. Pagal 10-osios paskaitos kovektorių taisyklę $p' = pJ^{-1}$ ir $\mathrm{d}q' = J\mathrm{d}q$. Todėl $p'\mathrm{d}q' = p\mathrm{d}q$. Apibrėžimas nepriklauso nuo padėties koordinačių. Simboliu ω žymėsime šią 2-formą:

$$\omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i = -\mathrm{d}\theta.$$

Minuso ženklas išplaukia iš lygybės $\mathrm{d}\theta = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i$. Tegul liestinis laukas yra $X = \dot{q}^i\partial_{q^i} + \dot{p}_i\partial_{p_i}$. Įstatę X į pirmąjį argumentą, gauname 1-formą

$$\omega(X,\cdot) = \sum_i (\dot{q}^i \mathrm{d}p_i - \dot{p}_i \mathrm{d}q^i).$$

Sulyginę ją su $\mathrm{d}H$ ir palyginę koeficientus, gauname Hamiltono lygtis. Forma yra uždaroji, nes jos koeficientai yra pastovūs. Ji yra neišsigimusi: jei įstačius lauką gaunamas nulis, visi lauko X koeficientai yra nuliniai. Dėl neišsigimimo energija nustato vienintelį lauką. Uždarumą panaudosime fazinės erdvės tūrio išsaugojimui įrodyti.

11.2 Kontrakcija su vektoriniu lauku

Hamiltono lygtyse naudotas įstatymas taikomas visų laipsnių formoms. Jis taip pat leidžia diferencijuoti atitraukimą nerandant srauto. Tegul X yra glodusis vektorinis laukas glodžiojoje daugdaroje M.

Apibrėžimas 11.3. Kai $k \geq 1$, *vidinė sandauga*, arba *kontrakcija*, su lauku X yra atvaizdavimas

$$\iota_X \colon \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M)$$

į pirmąjį argumentą įstatantis lauką. Taškui $p \in M$ ir vektoriams $v_j \in T_pM$ jis yra duotas

formule

$$(\iota_X\alpha)_p(v_1,\dots,v_{k-1}) = \alpha_p(X_p, v_1,\dots,v_{k-1}).$$

Glodžiajai 1-formai tai yra funkcija $\alpha(X)$. Funkcijai f apibrėžkime $\iota_X f = 0$.

Gautoji forma yra glodžioji, nes jos koordinatiniai koeficientai yra lauko X ir formos α glodžiųjų koeficientų sandaugų sumos.

Teorema 11.4 (Kontrakcijos taisyklės). *Kontrakcija yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu, sumažina laipsnį vienetu ir tenkina*

$$\iota_X(\alpha\wedge\beta) = (\iota_X\alpha)\wedge\beta + (-1)^k\alpha\wedge\iota_X\beta, \qquad \iota_X^2 = 0,$$

kur formos α laipsnis yra k. Pirmoji tapatybė yra laipsniuotosios antiderivacijos taisyklė. *Kontrakcija taip pat yra tiesinė glodžiųjų funkcijų atžvilgiu ir pagal X, ir pagal formą.*

Įrodymas. Glodžiosioms 1-formoms $\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$ išskleiskime jų pleištinę sandaugą apibrėžiantį determinantą pagal pirmąjį stulpelį. Gauname

$$\iota_X(\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_\ell) = \sum_{j=1}^{\ell}(-1)^{j-1}\alpha_j(X)\alpha_1\wedge\cdots\wedge\widehat{\alpha_j}\wedge\cdots\wedge\alpha_\ell.$$

Stogelis virš daugiklio reiškia, kad jis yra praleistas. Bloko, kurį sudaro k daugiklių, ir antrojo bloko pleištinei sandaugai padalykime šią sumą pagal tai, kuriame bloke yra praleistas daugiklis. Praleidimai antrajame bloke įgyja ženklą $(-1)^k$. Tai yra nurodytoji laipsniuotosios antiderivacijos taisyklė. Bazinės pleištinės sandaugos apvelka visas formas, todėl bitiesiškumas pratęsia tapatybę bet kurioms formoms. Pritaikius kontrakciją du kartus, laukas X įstatomas du kartus. Dėl alternavimo rezultatas yra nulinis. Nulinio ir pirmojo laipsnio formoms jis yra nulinis pagal apibrėžimą. Daugiatiesiškumas kiekviename taške įrodo abu tiesiškumo funkcijų atžvilgiu teiginius ir tiesiškumą realiųjų skaičių atžvilgiu. ∎

Pavyzdžiui, $\iota_{\partial_x}(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Radialiajam laukui $X = x\partial_x + y\partial_y$ gauname

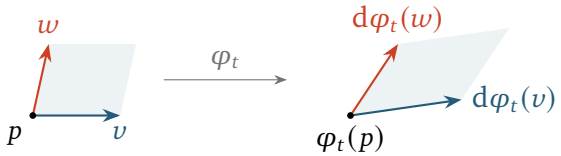
$$\iota_X(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.$$

Užpildžius paskutinį argumentą vietoj pirmojo, šis ženklas pasikeistų.

Ši kontrakcija yra 10-osios paskaitos kampinės formos skaitiklis.

11.3 Formų ir tenzorių Lie išvestinės

Tegul φ yra lauko X maksimalusis lokalusis srautas, kurį pateikia Teorema 9.8. Kiekvieno taško $p\in M$ aplinkoje jo atvaizdavimai yra apibrėžti visiems pakankamai mažiems laiko momentams. Atitraukimas duoda formą fiksuotoje išorinėje erdvėje ties p, kaip parodyta brėžinyje.



11.2 pav. Atitraukimas apskaičiuoja formos taške $\varphi_t(p)$ vertę perneštiems vektoriams $\mathrm{d}\varphi_t(v)$ ir $\mathrm{d}\varphi_t(w)$. Atitraukimo vertė taške p yra ta pati.

Apibrėžimas 11.5. *Formos Lie išvestinė* yra operatorius

$$L_X\colon \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^k(M)$$

apibrėžtas formule

$$(L_X\alpha)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\varphi_t^*\alpha)_p.$$

Koordinatėmis atitraukimo koeficientai yra glodieji laiko ir padėties atžvilgiu kartu. Todėl jų laiko išvestinės apibrėžia glodžiąją formą. Funkcijos atveju, diferencijuodami $f(\varphi_t(p))$, gauname $L_X f = Xf$, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Teorema 11.6 (Lie išvestinės taisyklės · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Lie išvestinė yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu ir išsaugo laipsnį. Ji tenkina*

$$L_X(\alpha\wedge\beta) = L_X\alpha\wedge\beta + \alpha\wedge L_X\beta, \qquad L_X\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}L_X\alpha.$$

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.14 atitraukimas išsaugo pleištinę sandaugą. Diferencijuodami šią tapatybę nulyje ir taikydami įprastą sandaugos taisyklę, įrodome pirmąją tapatybę. Laipsniuotojo ženklo nėra, nes išvestinė išsaugo laipsnį. Antrajai tapatybei įrodyti diferencijuokime $\varphi_t^*\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}(\varphi_t^*\alpha)$. Fiksuotame žemėlapyje išorinis diferencijavimas diferencijuoja koeficientų funkcijas erdvėje. Laiko ir erdvės išvestinės komutuoja dėl glodumo visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Todėl laiko diferencijavimą galima sukeisti su d. Tai įrodo teiginį. ∎

Pavyzdžiui, laukas $X = x\partial_x$ turi srautą $\varphi_t(x) = e^t x$. Šis srautas duoda $\varphi_t^*\mathrm{d}x = e^t\mathrm{d}x$, todėl $L_X\mathrm{d}x = \mathrm{d}x$.

Pastaba 11.7 (Tenzoriaus atitraukimas)**.** Lie išvestinės tuo pačiu palyginimu pratęsiamos tenzoriams.

Apibrėžimas 11.8. Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ ir (r,s) tipo tenzoriui daugdaroje N apibrėžkime f^*T, kiekvieną liestinį argumentą nustumdami diferencialu $\mathrm{d}f_p$, o kiekvieną koliečiamąjį argumentą – atvaizdavimo $(\mathrm{d}f_p)^{-1}$ dualiuoju atvaizdavimu. Visi šie argumentai yra liestinės arba koliečiamosios erdvės ties tašku $f(p)$ elementai. Šiame taške apskaičiuojama tenzoriaus T vertė. *Tenzoriaus Lie išvestinė* $L_X T$ yra atitraukimo φ_t^*T išvestinė nulyje.

Ši išvestinė egzistuoja pagal tą patį glodžiųjų koordinačių argumentą. Vektoriams šis atitraukimas yra $(\varphi_{-t})_*Y$, todėl gauname 9-osios paskaitos formulę $L_X Y = [X,Y]$. Bendram tenzoriaus atitraukimui čia reikia difeomorfizmo. Ankstesnės, 10-osios paskaitos, formų atitraukimo formulė be pakeitimų taikoma kovariantinių tenzorių atitraukimui bet kuriuo glodžiuoju atvaizdavimu. Pavyzdžiui, tiesėje $\mathbb{R}$ laukas $X = x\partial_x$ turi srautą $\varphi_t(x) = e^t x$. Vektorinio lauko $Y = \partial_x$ atitraukimas yra $e^{-t}\partial_x$. Jo išvestinė nulyje yra $-\partial_x = [x\partial_x, \partial_x]$. Toliau, 16-ojoje paskaitoje, tenzorių Lie išvestinės bus naudojamos metriką išsaugantiems srautams apibūdinti.

11.4 Kartano formulė ir priklausomybė nuo laiko

Kartano formulė apskaičiuoja formos išvestinę vien išoriniu diferencijavimu ir kontrakcija. Abidvi operacijos lokaliai veikia koeficientus.

Teorema 11.9 (Kartano formulė · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Diferencialinėms formoms galioja*

$$L_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}.$$

Įrodymas. Palyginsime abu operatorius funkcijoms ir jų diferencialams. Pažymėkime $C_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$. Dvi laipsniuotosios sandaugos taisyklės duoda, kad C_X yra įprasta derivacija. Susiprastinimui parodyti tarkime, kad $\deg\alpha = k$. Reiškinyje $C_X(\alpha\wedge\beta)$ dėmenų $(\iota_X\alpha)\wedge\mathrm{d}\beta$ bendras koeficientas yra $(-1)^{k-1} + (-1)^k = 0$. Dėmenų $\mathrm{d}\alpha\wedge\iota_X\beta$ koeficientas yra $(-1)^k + (-1)^{k+1} = 0$. Lieka dėmenys $(C_X\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge C_X\beta$. Skaičiavimas taip pat galioja, kai $k = 0$, nes funkcijos kontrakcija yra nulinė.

Funkcijoms gauname $C_X f = \iota_X \mathrm{d}f = Xf = L_X f$. Jų diferencialams gauname $C_X\mathrm{d}f = \mathrm{d}(Xf) = L_X\mathrm{d}f$ pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ ir Teoremą 11.6. Abi pusės priklauso tik nuo formos nagrinėjamojo taško aplinkoje. Pakankamai trumpą laiką trajektorija lieka bet kurioje pasirinktoje žemėlapio aplinkoje. Pagal vienatinumą apribotojo lauko srautas ten sutampa su pirminiu srautu. Todėl Lie išvestinė komutuoja su apribojimu į tą žemėlapį. Lokaliai kiekviena forma yra funkcijų ir koordinačių diferencialų sandaugų suma. Todėl pagal derivacijų taisykles lygybė galioja kiekvienai formai kiekviename žemėlapyje. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.10, taikant pirmojo argumento kontrakcijos susitarimą. Pavyzdžiui, laukui $X = \partial_x$ ir formai $\alpha = x\mathrm{d}y$ kontrakcija duoda nulį. Tačiau išorinės išvestinės kontrakcija duoda $\iota_X\mathrm{d}\alpha = \iota_X(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Taigi $L_X\alpha = \mathrm{d}y$. Srautas duoda nepriklausomą patikrinimą: $\varphi_t(x,y) = (x+t,y)$, todėl atitraukimo $\varphi_t^*(x\mathrm{d}y) = (x+t)\mathrm{d}y$ išvestinė yra $\mathrm{d}y$. Kartano formulė veikia formas. Ji nepakeičia vektorinių laukų formulės $L_XY = [X,Y]$.

Fiksuotai formai α autonominio srauto grupės dėsnis taip pat duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi_t^*\alpha = \varphi_t^* L_X\alpha.$$

Užrašykime $\varphi_{t+h}^* = \varphi_t^*\varphi_h^*$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Ši tapatybė galioja ten, kur nurodyti lokalieji atvaizdavimai egzistuoja.

Savikontrolė. Glodžiajai funkcijai $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ir laukui $X = x\partial_x$ apskaičiuokite $L_X(f\mathrm{d}x)$.

Atsakymas. Kartano formulė duoda $\mathrm{d}\iota_X(f\mathrm{d}x) = \mathrm{d}(xf) = (xf' + f)\mathrm{d}x$. Kitas dėmuo yra nulinis, nes kiekviena 2-forma tiesėje $\mathbb{R}$ yra nulinė. Srautas duoda $\varphi_t^*(f\mathrm{d}x) = f(e^t x)e^t\mathrm{d}x$. Diferencijuodami nulyje, gauname tą patį koeficientą $xf' + f$.

11.4.1 Nuo laiko priklausanti pernaša ir skysčio tūris

Skysčio greitis gali priklausyti nuo laiko. Tada jo trajektorijos priklauso ir nuo pradinio, ir nuo dabartinio laiko momento.

Apibrėžimas 11.10. *Nuo laiko priklausantis laukas* V_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų $(t,p)\in I\times M$ atžvilgiu kartu, kur $I\subseteq\mathbb{R}$ yra atvirasis intervalas. Jo *evoliucijos atvaizdavimai* $\psi_{t,s}$ tenkina lygtį $\partial_t\psi_{t,s}(p) = (V_t)_{\psi_{t,s}(p)}$ ir pradinę sąlygą $\psi_{s,s}(p) = p$.

Jų lokalusis egzistavimas ir glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu išplaukia iš Teoremos 9.8, pritaikytos laukui $(1,V_t)$ daugdaroje $I\times M$. Pridėjus laiką kaip koordinatę, šis laukas tampa autonominiu. Vienatinumas duoda lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą $\psi_{s,t}$. Todėl kiekvienas evoliucijos atvaizdavimas yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – jo srities ir vaizdo.

Apibrėžimas 11.11. *Glodžioji formų šeima* α_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų (t, p) atžvilgiu. Jos išvestinė $\partial_t\alpha_t$ diferencijuoja tuos koeficientus fiksuotuose, nuo laiko nepriklausančiuose žemėlapiuose.

Atitraukimas kinta ir dėl taškų judėjimo, ir dėl pačios formos kitimo.

Teiginys 11.12 (Nuo laiko priklausantis atitraukimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais evoliucijos atvaizdavimais*)**.** *Fiksuokime pradinį laiko momentą* $s \in I$ *ir žymėkime* $\psi_t = \psi_{t,s}$*. Kiekvienoje srityje, kurioje šie atvaizdavimai yra apibrėžti, galioja*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t = \psi_t^*\big(L_{V_t}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big) = \psi_t^*\big(\mathrm{d}\iota_{V_t}\alpha_t + \iota_{V_t}\mathrm{d}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big).$$

Įrodymas. Fiksuokime t ir apibrėžkime $\eta_h = \psi_{t+h}\circ\psi_t^{-1}$ dabartiniame vaizde, prireikus sumažinę aplinkas ir kintamojo h intervalą. Šio atvaizdavimo pradinė vertė yra tapatusis atvaizdavimas ir $\partial_h\eta_h|_0 = V_t$. Glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu duoda koordinatinius skleidinius

$$\eta_h(q) = q + hV_t(q) + O(h^2), \qquad D\eta_h(q) = I + hDV_t|_q + O(h^2).$$

Jie pirmosios eilės tikslumu sutampa su fiksuoto lauko V_t autonominiu srautu. Koordinatinė atitraukimo formulė naudoja tik šias pirmąsias išvestines pagal h, todėl $\partial_h(\eta_h^*\alpha_t)|_0 = L_{V_t}\alpha_t$. Dabar $\psi_{t+h}^*\alpha_{t+h} = \psi_t^*\eta_h^*\alpha_{t+h}$. Šeima $\eta_h^*\alpha_{t+k}$ yra glodžioji kintamųjų h ir k atžvilgiu kartu. Grandininė taisyklė išilgai $h = k$ sudeda jos dvi dalines išvestines nulyje: $L_{V_t}\alpha_t$ ir $\partial_t\alpha_t$. Fiksuotas atitraukimas ψ_t^* perneša jų sumą atgal į pradinį tašką. Kartano formulė duoda antrąją lygybę. Atvaizdavimams ψ_t autonominio grupės dėsnio nenaudojome. ∎

Pavyzdžiui, atvaizdavimą $\psi_t(x, y) = (x + t^2y, y)$ nuo nulinio laiko momento kuria laukas $V_t = 2ty\partial_x$. Formos $\alpha_t = tx\mathrm{d}y$ atitraukimas yra $t(x + t^2y)\mathrm{d}y$. Išvestinė yra $(x + 3t^2y)\mathrm{d}y$. Čia $L_{V_t}\alpha_t = 2t^2y\mathrm{d}y$ ir $\partial_t\alpha_t = x\mathrm{d}y$. Atitraukdami jų sumą, gauname būtent tą pačią išvestinę. Praleidę aiškiąją laiko išvestinę, gautume kitą atsakymą.

Skysčiui Euklido erdvėje tegul v_t yra glodusis greičių laukas.

Fizikinės prielaidos. Pastovaus tankio nespūdaus skysčio modelyje greitis tenkina sąlygą $\sum_i \partial_i v_t^i = 0$ kiekviename taške ir kiekvienu laiko momentu.

Euklido tūrio formai $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ Kartano formulė duoda $L_{v_t}\mu = \mathrm{d}\iota_{v_t}\mu$. Jos koeficientas yra $\sum_i \partial_i v_t^i$, nes lieka tik išvestinė pagal praleistą koordinatę. Taigi ši Lie išvestinė yra nulinė. Todėl nuo laiko priklausančio atitraukimo formulė, kai $\partial_t\mu = 0$, įrodo $\psi_t^*\mu = \mu$ ten, kur skysčio trajektorijos egzistuoja. Kiekvienos aprėžtos skysčio dalies Euklido tūris fizinėje erdvėje nekinta visame intervale, kuriame jos trajektorijos egzistuoja. Hamiltono tūrio išsaugojimas yra susijęs su pradinėmis sąlygomis fazinėje erdvėje.

Savikontrolė. Evoliucijai $\psi_t(x, y) = (x + t^2y, y)$ ir formai $\alpha_t = (x^2 + ty)\mathrm{d}y$ apskaičiuokite $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t$. Apskaičiuokite šios išvestinės koeficientą prie $\mathrm{d}y$, kai $t = 1$ ir $(x, y) = (2, -1)$.

Atsakymas. Greitis yra $V_t = 2ty\partial_x$, todėl $L_{V_t}\alpha_t = 4txy\mathrm{d}y$ ir $\partial_t\alpha_t = y\mathrm{d}y$. Atitraukę jų sumą, gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t = \big(4ty(x + t^2y) + y\big)\mathrm{d}y.$$

Ieškomasis koeficientas yra $4(-1)(2 - 1) - 1 = -5$. Dėmuo $y\mathrm{d}y$ atsiranda dėl aiškiosios priklausomybės nuo laiko.

11.5 Tūrio formos ir divergencija

Apibrėžimas 11.13. Daugdaroje, kurios dimensija yra m, *tūrio forma* μ yra glodžioji m-forma, kuri yra nenulinė kiekviename taške.

Apibrėžimas 11.14. Glodžiojo lauko X *divergencija formos* μ *atžvilgiu* yra funkcija $\operatorname{div}_\mu X$, tenkinanti

$$L_X\mu = (\operatorname{div}_\mu X)\mu.$$

Funkcija egzistuoja ir yra vienintelė, nes aukščiausiojo laipsnio išorinė erdvė yra vienmatė. Ji yra glodi: padalinkime formos $L_X\mu$ lokalųjį koeficientą iš visur nenulinio formos μ koeficiento.

Apibrėžimas 11.15. Srautas *išsaugo* formą, jei jos atitraukimas yra lygus tai formai kiekvieno srauto atvaizdavimo srityje. Tokia forma yra vadinama *invariantine* srauto atžvilgiu.

Teiginys 11.16 (Divergencija ir tūrio išsaugojimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Lokaliomis koordinatėmis, kai* $\mu = \rho\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ *ir* $\rho \neq 0$*, galioja*

$$\operatorname{div}_\mu X = \frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{m} \partial_i(\rho X^i).$$

Lauko X *lokalusis srautas išsaugo formą* μ *tada ir tik tada, kai* $\operatorname{div}_\mu X = 0$ *visur.*

Įrodymas. Laipsnio $m+1$ formų nėra, todėl Kartano formulė duoda $L_X\mu = \mathrm{d}\iota_X\mu$. Kontrakcijos formulė duoda

$$\iota_X\mu = \sum_i (-1)^{i-1}\rho X^i \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Diferencijuojant lieka tik i-ojo koeficiento išvestinė pagal x^i. Perkėlus $\mathrm{d}x^i$ į jo vietą surikiuotuose indeksuose, gaunamas dar vienas ženklas $(-1)^{i-1}$. Taigi gautosios aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas yra $\sum_i \partial_i(\rho X^i)$. Padaliję iš ρ, įrodome formulę. Jei divergencija yra nulinė, atitraukimo išvestinė kiekvienu leistinu laiko momentu yra nulinė. Kiekviename leistiname laiko intervale atitraukimas yra pastovusis ir pradiniu laiko momentu yra lygus μ. Atvirkščiai, diferencijuodami invariantiškumą nulyje, gauname $L_X\mu = 0$, todėl divergencija yra nulinė. ∎

Kiekviename pradiniame taške atitraukimo Teiloro skleidinys duoda

$$\varphi_t^*\mu = \bigl(1 + t\operatorname{div}_\mu X + O(t^2)\bigr)\mu.$$

Taigi divergencija yra momentinis santykinis tūrio plėtimosi greitis tame taške. Teigiama divergencija reiškia plėtimąsi pirmąja eile.

Euklido tūriui koeficientas $\rho = 1$ duoda įprastą sumą $\sum_i \partial_i X^i$. Pavyzdžiui, lauko $X = x\partial_x + y\partial_y$ divergencija formos $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ atžvilgiu yra 2. Jo srautas padaugina šią formą iš e^{2t}. Pradurtoje plokštumoje pasirinkime kitą tūrio formą $\mu' = (x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Tam pačiam laukui gauname

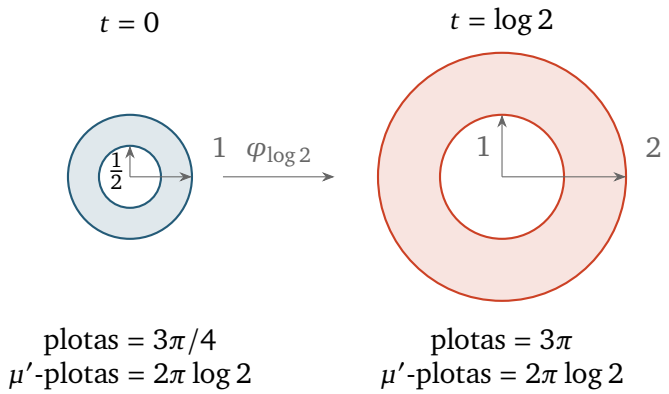
$$\operatorname{div}_{\mu'} X = (x^2+y^2)\left(\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2}\right) = 0.$$

Abiejų išvestinių suma yra $2/r^2 - 2r^2/r^4 = 0$, kur $r^2 = x^2+y^2$. Todėl lauko srautas išsaugo formą μ', nors išplečia Euklido plotą. Tūrio formos pasirinkimas yra svarbus. Polinėmis

koordinatėmis $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = r\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta$, todėl $\mu' = (\mathrm{d}r/r) \wedge \mathrm{d}\theta$. Perskalavimas perveda r į $e^t r$ ir nekeičia $\mathrm{d}r/r$. Žiedo, kurio spinduliai tenkina $r_2 > r_1 > 0$, svertinis plotas yra

$$2\pi \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mathrm{d}r}{r} = 2\pi \log(r_2/r_1).$$

Abu spindulius padauginus iš to paties skaičiaus, šis santykis nekinta, kaip rodo brėžinys.



11.3 pav. Perskalavimas laiko momentu $t = \log 2$ perveda žiedą, kurio spinduliai yra $1/2, 1$, į žiedą, kurio spinduliai yra $1, 2$. Svertinis plotas formos μ' atžvilgiu nekinta Euklido plotui padidėjus keturis kartus.

11.6 Simplektinės formos ir Liuvilio teorema

Kanoninė 2-forma iš §11.1 yra uždaroji ir neišsigimusi. Dėl uždarumo jos Lie išvestinė bus nulinė. Dėl neišsigimimo Hamiltono lygtis nustato vienintelį lauką.

Apibrėžimas 11.17. Daugdaroje, kurios dimensija yra $2n$, kai $n \geq 1$, *simplektinė forma* ω yra uždaroji glodžioji 2-forma, kuri yra *neišsigimusi*: jei $\omega_p(v, w) = 0$ kiekvienam $w \in T_pM$, tai $v = 0$.

Apibrėžimas 11.18. Simplektinei formai ω daugdaroje M ir glodžiajam hamiltonianui $H\colon M \to \mathbb{R}$ *Hamiltono lauką* X_H nustato lygtis

$$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H.$$

Dėl neišsigimimo atvaizdavimas $v \mapsto \omega_p(v, \cdot)$ yra izomorfizmas. Jo atvirkštinio atvaizdavimo matricos elementai žemėlapiuose yra glodieji, todėl laukas egzistuoja, yra vienintelis ir glodusis. Naudojame ženklų susitarimą $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$, kuris duoda Hamiltono lygtis anksčiau pateiktomis kanoninėmis koordinatėmis.

Lema 11.19. *Simplektinės formos daugdaroje, kurios dimensija yra $2n$, aukščiausiojo laipsnio forma ω^n yra visur nenulinė.*

Įrodymas. Parinkime liestinius vektorius a, b, kuriems $\omega(a, b) = 1$. Kiekvienas liestinis vektorius v išsiskaido į komponentę $\omega(v, b)a - \omega(v, a)b$ jų plokštumoje ir komponentę, ortogonalią tai plokštumai formos ω atžvilgiu. Tai reiškia, kad šios komponentės suporavimas ir su a, ir su b yra nulinis. Apribojimas į papildomąjį poerdvį yra neišsigimęs, nes vektorius, ortogonalus ir tam poerdviui, ir plokštumai, yra ortogonalus visai erdvei. Pakartokime

konstrukciją papildomajame poerdvyje. Gautojoje dualiojoje bazėje α^j, β^j turime $\omega = \sum_j \alpha^j \wedge \beta^j$. Šios formos n-asis pleištinis laipsnis yra $n!\alpha^1 \wedge \beta^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^n \wedge \beta^n$, kuris yra nenulinis. Todėl $\omega^n/n!$ yra tūrio forma. ∎

Kanoninei formai tas pats pleištinės sandaugos skleidinys duoda

$$\frac{\omega^n}{n!} = \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q^n \wedge \mathrm{d}p_n.$$

Daugiklis $n!$ nusako skirtingų 2-formos daugiklių, kurių yra n, galimų išdėstymų skaičių. Padalinę iš jo, gauname įprastą koordinatinį tūrio elementą.

Išvada 11.20 (Liuvilio teorema · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Simplektinei formai ir jos Hamiltono laukui galioja*

$$L_{X_H}\omega = 0, \qquad L_{X_H}(\omega^n) = 0.$$

Todėl jo lokalusis srautas išsaugo ir simplektinę formą, ir tūrio formą $\omega^n/n!$.

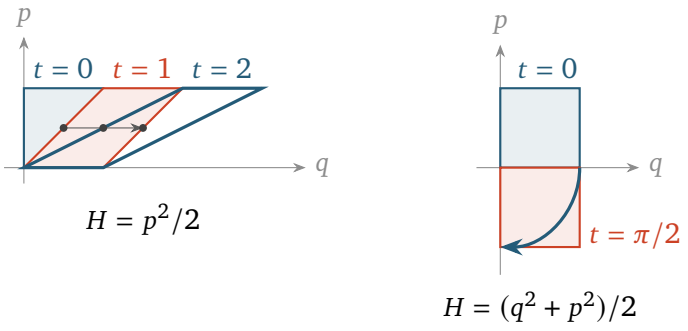
Įrodymas. Kartano formulė ir Hamiltono lauką apibrėžianti lygtis duoda $L_{X_H}\omega = \mathrm{d}^2 H + \iota_{X_H}\mathrm{d}\omega$. Abu dėmenys yra nuliniai, nes $\mathrm{d}^2 = 0$ ir forma ω yra uždaroji. Pagal derivacijos taisyklę n-kartinio pleištinio laipsnio ω^n Lie išvestinė taip pat yra nulinė. Ankstesnė atitraukimo išvestinės tapatybė įrodo išsaugojimą.

∎

Pradinių padėčių ir impulsų aibės forma gali kisti dėl Hamiltono judėjimo, tačiau jos fazinės erdvės tūris nekinta, kol trajektorijos egzistuoja. Ši išvada taikoma tūriui, kurį nustato $\omega^n/n!$. Pavyzdžiui, hamiltonianas $H = p^2/2$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ duoda $\dot q = p$ ir $\dot p = 0$. Jo srautas yra šlytis

$$\varphi_t(q,p) = (q + tp, p), \qquad D\varphi_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det D\varphi_t = 1.$$

Atitraukimas yra $(\mathrm{d}q + t\mathrm{d}p) \wedge \mathrm{d}p = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$. Brėžinys palygina šį formos kitimą su osciliatoriaus judėjimu pagal laikrodžio rodyklę.



11.4 pav. Šlytis perveda vienetinį kvadratą į vienetinio ploto lygiagretainius laiko momentais $0, 1, 2$, o taškai seka tašką $(1/2, 1/2)$. Osciliatorius pasuka vienetinį kvadratą pagal laikrodžio rodyklę per ketvirtį periodo ir taip pat išsaugo plotą.

11.6.1 Puasono skliaustai ir laukų skliaustai

Apibrėžimas 11.21. Kanoniniai *Puasono skliaustai* glodžiosioms funkcijoms pluošte $T^*\mathbb{R}^n$ yra

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q^i} \right).$$

Hamiltono laukas veikia glodžiąją funkciją h pagal formulę $X_H h = \{h, H\}$, kaip rodo jo koordinatiniai koeficientai.

Pavyzdys 11.22 (Skliaustų ženklas)**.** Vienam laisvės laipsniui imkime $f = q^2/2$ ir $g = p^2/2$. Jų laukai yra $X_f = -q\partial_p$ ir $X_g = p\partial_q$. Koordinatiniai skliaustai yra $[X_f, X_g] = -q\partial_q + p\partial_p$. Puasono skliaustai duoda $\{f,g\} = qp$. Gautosios funkcijos laukas yra $X_{qp} = q\partial_q - p\partial_p$. Taigi šiai porai galioja $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$. Čia skaičiuojame pagal 9-osios paskaitos skliaustus $[X,Y]h = X(Yh) - Y(Xh)$.

Minuso ženklas galioja visoms glodžiosioms funkcijoms f ir g. Šiam teiginiui įrodyti diferencijuokime kontrakciją apibrėžiantį vertės skaičiavimą atitraukimu. Sandaugos taisyklė su tenzoriaus Y Lie išvestine duoda

$$L_X(\iota_Y\omega) = \iota_{[X,Y]}\omega + \iota_Y(L_X\omega).$$

Taikykime šią tapatybę, kai $X = X_f$ ir $Y = X_g$. Pagal Liuvilio teoremą paskutinis dėmuo yra nulinis. Lie diferencijavimas komutuoja su d, todėl

$$\iota_{[X_f,X_g]}\omega = L_{X_f}\mathrm{d}g = \mathrm{d}(X_f g) = -\mathrm{d}\{f,g\}.$$

Todėl iš neišsigimimo gauname $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$. Tai yra skliaustų ženklo pasikeitimas, kaip ir tiesinių laukų $X_A(x) = Ax$ atveju 9-ojoje paskaitoje. Puasono skliaustai veikia funkcijas, o 9-osios paskaitos skliaustai veikia vektorinius laukus.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra formos Lie išvestinė ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kaip Kartano formulė įrodo Hamiltono tūrio išsaugojimą.

Atsakymas. Formos Lie išvestinė yra jos atitraukimo srautu infinitezimalusis pokytis, įvestas patikrinti, kaip srautas keičia arba išsaugo tą formą. Hamiltono laukui Kartano formulė duoda $L_{X_H}\omega = \mathrm{d}^2 H + \iota_{X_H}\mathrm{d}\omega = 0$. Pagal derivacijos taisyklę formos $\omega^n/n!$ išvestinė yra nulinė, todėl srautas išsaugo šią tūrio formą.

Santrauka. Kontrakcija įstato vektorių į pirmąją vietą ir yra laipsniuotoji antiderivacija. Formų Lie išvestinė diferencijuoja atitraukimą srautu. Kartano formulė išreiškia ją suma $\mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$. Nuo laiko priklausanti forma papildomai duoda aiškiąją laiko išvestinę. Nulinė divergencija pasirinktos tūrio formos atžvilgiu yra lygiavertė tos formos išsaugojimui lokaliuoju srautu. Hamiltono srautas išsaugo simplektinę formą ir su ja susijusį aukščiausiojo pleištinio laipsnio tūrį. Toliau, 12-ojoje paskaitoje, integruosime formas ir susiesime jų išorines išvestines su kraštais.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §20.3–§20.5, ypač Teorema 20.10, p. 229–230.

Paskaita 12

Orientacija, integravimas ir Stokso teorema

Tikslai. *Orientacija nustato aukščiausiojo laipsnio formos ženklą. Ji leidžia integruoti formas daugdaroje. Stokso teorema prilygina išorinės išvestinės integralą integralui krašte, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Įrodysime šią teoremą kiekvienai dimensijai ir taikysime ją Kulono formos srautui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti orientuojamumą pagal žemėlapius ir aukščiausiojo laipsnio formas.
- Apibrėžti integralą, nepriklausantį nuo orientuotųjų žemėlapių ir vieneto skaidinio.
- Įrodyti Stokso teoremą su jos atramos ir orientacijos prielaidomis.
- Apskaičiuoti Kulono srautą, pašalinant rutulį aplink singuliarųjį tašką.

Tema 12A Orientacija ir integravimas

12.1 Orientacijos ir orientuotieji žemėlapiai

Apibrėžimas 12.1 (Tiesinės erdvės orientacija)**.** Realiosios tiesinės erdvės, kurios dimensija yra n, kai $n \geq 1$, dvi sutvarkytosios bazės turi tą pačią *orientaciją*, jei perėjimo matricos nuo vienos bazės prie kitos determinantas yra teigiamas.

Orientacijos klasių yra dvi.

Apibrėžimas 12.2 (Glodusis reperis)**.** *Reperis* atvirojoje aibėje yra sutvarkytasis glodžiųjų liestinių laukų sąrašas, kuris kiekviename taške sudaro bazę.

Apibrėžimas 12.3 (Daugdaros orientacija)**.** *Daugdaros orientacija* parenka klasę kiekvienoje liestinėje erdvėje. Kiekvieno taško aplinkoje pasirinktoms klasėms atstovauja glodusis reperis. Daugdara yra *orientuojama*, jei tokį pasirinkimą galima padaryti, ir *orientuota*, kai jis yra padarytas.

Apibrėžimas 12.4 (Orientuotasis atlasas)**.** *Orientuotojo atlaso* visų perėjimų tarp žemėlapių Jakobio determinantai yra teigiami.

Jo koordinatiniai reperiai duoda suderintas orientacijos klases, nes reperiai keičiami atvirkštine Jakobio matrica, kurios determinantas taip pat yra teigiamas. Atvirkščiai, kiekvieno taško aplinkoje orientacijai atstovauja reperis. Jo determinantas koordinatinio reperio atžvilgiu yra tolydus ir nenulinis. Sumažinkime žemėlapį iki jungiojo, kad ženklas būtų

pastovus. Prireikus pakeiskime koordinatę x^1 koordinate $-x^1$. Tuomet koordinatinis reperis atstovauja pasirinktai orientacijai. Taip gautų žemėlapių perėjimų determinantai yra teigiami. Tai įrodo orientacijų ir orientuotųjų atlasų lygiavertiškumą.

Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma μ parenka bazes, kurioms jos vertė yra teigiama. Šiems pasirinkimams lokaliai atstovauja koordinatiniai reperiai, nes jungiajame žemėlapyje formos koeficiento ženklas yra pastovus.

Apibrėžimas 12.5 (Orientaciją išsaugantis difeomorfizmas)**.** Orientuotųjų daugdarų difeomorfizmas *išsaugo orientaciją*, kai jo diferencialas teigiamas bazes atvaizduoja į teigiamas bazes.

Teigiamuose žemėlapiuose tai reiškia, kad jo Jakobio determinantas yra teigiamas.

Pavyzdžiui, sferoje $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ forma

$$\mu_p(v_1, \dots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n] \qquad (v_j \in T_p S^n)$$

yra glodi ir visur nenulinė, nes radialusis vektorius p ir n liestinės bazės vektorių yra tiesiškai nepriklausomi. Ji apibrėžia išorinę orientaciją. Kai $n = 2$, tai yra 10-osios paskaitos sferos ploto forma. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, apskaičiavome sferos ploto formos atitraukimą atvirkštiniu stereografiniu žemėlapiu iš šiaurės poliaus: $-4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$. Šis žemėlapis pakeičia išorinę orientaciją priešinga.

Nulinės dimensijos orientacija yra ženklo $+1$ arba -1 pasirinkimas kiekviename taške. Funkcijos integravimas tuomet reiškia jos verčių sumą su šiais ženklais. Šis susitarimas apima orientuoto intervalo galus.

12.2 Vieneto skaidiniai ir orientuojamumas

Formos atrama gali būti keliuose persidengiančiuose žemėlapiuose. Padauginsime formą iš neneigiamų glodžiųjų funkcijų, kurių suma yra vienetas. Tuomet kiekvienos taip padaugintos formos atrama bus vieno žemėlapio viduje. Lokaliai baigtinė suma leidžia šią konstrukciją taikyti nekompaktinėje daugdaroje. Tik baigtinio skaičiaus dalių atramos kerta kompaktinę atramą.

Apibrėžimas 12.6 (Lokaliai baigtinė šeima)**.** Aibių šeima yra *lokaliai baigtinė*, jei kiekvienas taškas turi aplinką, kertančią tik baigtinį skaičių tos šeimos aibių.

Apibrėžimas 12.7 (Vieneto skaidinys)**.** Atvirajam denginiui $\{U_i\}$ pavaldų glodųjį *vieneto skaidinį* sudaro neneigiamos glodžiosios funkcijos ρ_i, kurioms

$$\sum_i \rho_i = 1, \qquad \operatorname{supp}\rho_i \subset U_i, \qquad \{\operatorname{supp}\rho_i\} \text{ yra lokaliai baigtinė.}$$

Tam pačiam denginio nariui galima priskirti kelias funkcijas.

Dėl lokalaus baigtinumo kiekviena suma yra baigtinė kiekvieno taško aplinkoje. Iš jo taip pat išplaukia, kad kompaktinė aibė kerta tik baigtinį skaičių atramų. Tam parinkime baigtinį skaičių tokių aplinkų, dengiančių kompaktinę aibę.

Teorema 12.8 (Vieneto skaidiniai · *eskizas; normavimas ir taikymas įrodyti*)**.** *Kiekvienas glodžiosios daugdaros atvirasis denginys turi jam pavaldų glodųjį vieneto skaidinį.*

Egzistavimo eskizas. Šioje konstrukcijoje naudojama 7-osios paskaitos antroji skaitumo aksioma. Kartu su lokaliuoju kompaktiškumu ji duoda skaitųjį išsėmimą kompaktinėmis aibėmis, kurių kiekviena yra kitos viduje. Susmulkinę denginį paeiliui imamose kompaktinėse dalyse, gauname lokaliai baigtinį denginį koordinatiniais rutuliais, turinčiais kompaktinius uždarinius. Kiekviename rutulyje yra mažesnis rutulys. Šie mažesnieji rutuliai vis dar dengia daugdarą. Parinkime kiekviename rutulyje glodžiąją nukertančiąją funkciją, kuri yra teigiama jo mažesniajame rutulyje, o jos atrama yra didesniajame. Koordinatinė konstrukcija naudoja glodžiąją funkciją $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, pratęstą nuliu, kai $t \le 0$. Šių funkcijų lokaliai baigtinė suma $b = \sum_i b_i$ yra glodi ir griežtai teigiama. Todėl funkcija $\rho_i = b_i/b$ yra glodi ir neneigiama. Jos atrama yra reikiamoje aibėje. Visų šių funkcijų suma yra lygi vienetui. Denginio susmulkinimas ir nukertančiųjų funkcijų konstrukcija čia pateikti tik eskizu. Žr. Tu Teoremą 13.7 ir priedą C. ∎

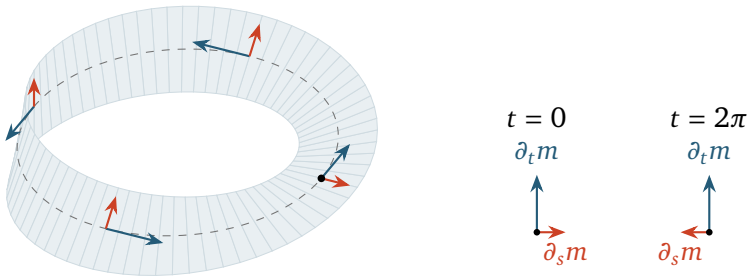
Teiginys 12.9 (Orientuojamumo kriterijai · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Glodžioji daugdara yra orientuojama tada ir tik tada, kai ji turi orientuotąjį atlasą, ir tada ir tik tada, kai joje egzistuoja visur nenulinė glodžioji aukščiausiojo laipsnio forma.*

Įrodymas. Atlaso lygiavertiškumą ir implikaciją iš aukščiausiojo laipsnio formos į orientaciją įrodėme aukščiau. Atvirkštinei implikacijai imkime teigiamai orientuotus žemėlapius ir jiems pavaldų skaidinį. Pratęskime formą $\rho_i \mathrm{d}x_i^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_i^n$ nuliu už jos žemėlapio ribų. Šis tęsinys yra glodus, nes formos atrama yra žemėlapio viduje. Šių formų lokaliai baigtinė suma yra glodi. Kiekvienas dėmuo teigiamoje liestinėje bazėje yra neneigiamas. Kiekviename taške bent vieno dėmens koeficientas yra teigiamas. Todėl suma niekur neišnyksta. Nulinės dimensijos atveju pastovioji funkcija 1 jau yra visur nenulinė 0-forma. Kiekviena diskrečioji daugdara turi atlasą. ∎

Mėbijaus juostos liestinių vektorių pora pakeičia orientaciją priešinga, vieną kartą apėjusi centrinį apskritimą. Brėžinio susuktoji juosta parametrizuota formule

$$m(t,s) = \big((2 + s\cos(t/2))\cos t, (2 + s\cos(t/2))\sin t, s\sin(t/2)\big), \quad 0 \le t \le 2\pi, \quad |s| \le 1/2.$$

Išilgai centrinio apskritimo seksime porą $(\partial_t m, \partial_s m)$. Bendrame taške $m(0,0) = m(2\pi, 0)$ pirmasis vektorius lieka toks pats, o antrasis pakeičia kryptį priešinga.



12.1 pav. Liestinių vektorių pora seka parametrizuotos juostos centrinį apskritimą. Dvi poros dešinėje palygina jos pradinę ir galinę vertes tame pačiame taške.

Tiesios juostos modelis rodo tą patį krypties pasikeitimą faktorerdvės koordinatėmis.



12.2 pav. Raudonosios kraštų rodyklės žymi sutapatinimą $(t, s) \mapsto (t + 1, -s)$. Todėl ties $t = 1$ aukštyn nukreipta skersinė rodyklė grįžta ties $t = 0$ nukreipta žemyn.

Atviroji Mėbijaus juosta yra erdvės $\mathbb{R} \times (-1, 1)$ faktorerdvė pagal šį sutapatinimą. Stačiakampyje, kurio plotis yra mažesnis už 1, projekcija yra injektyvi ir atvira, nes stačiakampio vaizdo pirmavaizdis yra atviroji visų sutapatinimu gautų pastumtųjų kopijų sąjunga. Apribotųjų projekcijų atvirkštiniai atvaizdavimai duoda faktorerdvės žemėlapius. Jų perėjimai yra atvaizdavimo $(t, s) \mapsto (t + 1, -s)$ sveikųjų laipsnių apribojimai, todėl yra glodūs. Taigi projekcija yra lokalusis difeomorfizmas. Jei faktorerdvėje būtų visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma, jos atitraukimas būtų $h(t, s)\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$, kur funkcija h yra tolydi, nenulinė ir jungiojoje juostoje turi pastovųjį ženklą. Invariantiškumas sutapatinimo atžvilgiu duoda $h(t + 1, -s) = -h(t, s)$. Tai prieštarauja pastoviam ženklui. Todėl ši daugdara nėra orientuojama.

Erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ atveju projekcija $q\colon S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ yra lokalusis difeomorfizmas pagal 7-osios paskaitos santykių žemėlapius. Pussferėje $\sigma X^i > 0$, kai $\sigma \in \{+1, -1\}$, jos koordinatinis atvaizdavimas yra $X \mapsto (X^j/X^i)_{j\neq i}$. Jo glodusis atvirkštinis atvaizdavimas yra $y \mapsto \sigma Y/\|Y\|$, kur vektoriaus Y i-oji komponentė yra 1, o likusios komponentės yra y. Tai įrodo teiginį apie lokalųjį difeomorfizmą. Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma atitraukimu duotų formą $h\mu$ sferoje S^2, kur μ yra jos išorinė ploto forma, o funkcijos h nenulinis ženklas yra pastovus. Antipodinis atvaizdavimas $a(p) = -p$ tenkina

$$(a^*\mu)_p(v, w) = \det[-p\ -v\ -w] = -\mu_p(v, w).$$

Iš lygybės $q \circ a = q$ ir invariantiškumo išplaukia $h(-p) = -h(p)$. Tai vėl neįmanoma. Taigi erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ nėra orientuojama.

Kai $n \geq 1$, santykių žemėlapiai taip pat užtikrina, kad projekcija $q\colon S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra lokalusis difeomorfizmas. Tas pats determinanto skaičiavimas duoda

$$a^*\mu = (-1)^{n+1}\mu.$$

Lyginiam skaičiui n atitraukta visur nenulinė forma vėl reikalautų, kad pastovaus ženklo funkcija pakeistų ženklą. Nelyginiam skaičiui n sferos išorinės orientacijos forma yra invariantinė atvaizdavimo a atžvilgiu. Todėl jos lokaliosios išraiškos per projekciją q apibrėžia visur nenulinę aukščiausiojo laipsnio formą erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$. Taigi erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra orientuojama būtent nelyginiams skaičiams $n \geq 1$. Atskiru atveju grupė $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^3$ yra orientuojama. Tai taip pat išplaukia iš 9-osios paskaitos: kairysis postūmis perneša bazę ties neutraliuoju elementu į glodųjį reperį bet kurioje Lie grupėje.

12.3 Aukščiausiojo laipsnio formos integravimas

Prisiminkime įprastą kintamųjų keitimo teoremą. Glodžiajam difeomorfizmui $y = f(x)$ kompaktinę atramą turinčios funkcijos integrale naudojamas daugiklis $|\det Df|$. Teigiamose koordinatėse pats determinantas yra teigiamas. Ši matematinės analizės teorema yra formų integravimo pagrindas.

Apibrėžimas 12.10 (Aukščiausiojo laipsnio formos integralas)**.** Kai $n \geq 1$, tegul ω yra glodžioji kompaktinę atramą turinti n-forma orientuotoje n-matėje daugdaroje. Teigiamame žemėlapyje $x\colon U \to x(U)$ užrašykime $(x^{-1})^*\omega = f\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$. Jei jos atrama yra aibėje U, apibrėžkime jos integralą kaip įprastą funkcijos f integralą aibėje $x(U)$. Bendrai atramai parinkime teigiamąjį atlasą ir jam pavaldų skaidinį bei apibrėžkime

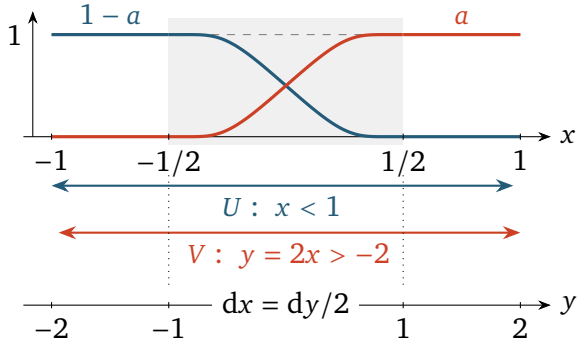
$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i \omega.$$

Tik baigtinio skaičiaus dėmenų atramos kerta kompaktinę atramą. Kiekvieno dėmens kompaktinė atrama yra jo žemėlapio viduje, todėl kiekvienas integralas yra apibrėžtas.

Sukonstruosime skaidinį tiesėje $\mathbb{R}$ su įprasta orientacija. Imkime aibę $U = (-\infty, 1)$ su koordinate x ir aibę $V = (-1, \infty)$ su koordinate $y = 2x$. Naudodami anksčiau aprašytą nukertančiąją funkciją, apibrėžkime glodžiąją laiptelio funkciją:

$$\eta(u) = \begin{cases} e^{-1/u}, & u > 0, \\ 0, & u \leq 0, \end{cases} \qquad a(x) = \frac{\eta(x + 1/2)}{\eta(x + 1/2) + \eta(1/2 - x)}.$$

Vardiklis visur yra teigiamas. Laiptelio funkcija yra lygi nuliui, kai $x \leq -1/2$, ir vienetui, kai $x \geq 1/2$. Funkcijos $\rho_U = 1 - a$ ir $\rho_V = a$ sudaro denginiui pavaldų skaidinį. Jų atramos yra atitinkamai aibėse U ir V. Brėžinys rodo du vienas kitą papildančius svorius aprėžtame intervale $[-1, 1]$. Jų persidengimo srityje bendras svoris yra vienetas.



12.3 pav. Svorių $1 - a$ ir a suma yra vienetas, o atrama $\operatorname{supp} a'$ yra nuspalvintame intervale. Antroji koordinatė $y = 2x$ padvigubina ilgius, todėl formos koeficiente yra daugiklis $1/2$.

Pavyzdys 12.11 (Svertinis integralas dviejuose žemėlapiuose)**.** Integruosime kompaktinę atramą turinčią formą, naudodami šiuos žemėlapius ir svorius. Pasirinkime formą $\omega = a'(x)\mathrm{d}x$, kurios atrama yra intervale $[-1/2, 1/2]$. Antrajame žemėlapyje jos išraiška yra $a'(y/2)\mathrm{d}y/2$. Abu svertiniai integralai žemėlapiuose yra

$$\int_U \rho_U \omega = \int_{-1/2}^{1/2} (1 - a(x))a'(x)\mathrm{d}x = \left[a - \frac{a^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2},$$
$$\int_V \rho_V \omega = \int_{-1}^{1} a(y/2)a'(y/2)\frac{\mathrm{d}y}{2} = \left[\frac{a^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Prie laužtinių skliaustų nurodyti rėžiai yra laiptelio funkcijos a vertės. Sudėję gauname $\int_{\mathbb{R}} \omega = 1$, ir tai sutampa su skirtumu $a(+\infty) - a(-\infty) = 1$. Jakobio daugiklis kompensuoja koordinačių tempimą. Svoriai neleidžia persidengimo srities įskaityti du kartus.

Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, nukertančiąsias funkcijas naudojome eskize. Vėlesnėse paskaitose jomis pratęsime lokaliai apibrėžtus laukus nuliu, todėl dabar šias funkcijas sukonstruosime.

Apibrėžimas 12.12 (Nukertančioji funkcija)**.** Glodžioji *nukertančioji funkcija* ties tašku yra lygi 1 to taško aplinkoje, o jos atrama yra pasirinktos aplinkos viduje.

Tokiai funkcijai sukonstruoti imkime žemėlapį, kurio centras yra duotasis taškas, ir spindulius $0 < r_1 < r_2$. Parinkime juos taip, kad spindulio r_2 uždarasis rutulys būtų aplinkos koordinatinio vaizdo viduje. Naudodami anksčiau apibrėžtą glodžiąją laiptelio funkciją, pažymėkime

$$m = \frac{r_1^2 + r_2^2}{2}, \qquad w = r_2^2 - r_1^2, \qquad f(x) = 1 - a\left(\frac{|x|^2 - m}{w}\right).$$

Laiptelio funkcijos argumentas yra ne didesnis už $-1/2$, kai $|x| \le r_1$, ir ne mažesnis už $1/2$, kai $|x| \ge r_2$. Todėl mažesniajame rutulyje $f = 1$, o už didesniojo rutulio $f = 0$. Pratęsę funkciją nuliu už žemėlapio ribų, gauname reikiamą glodžiąją nukertančiąją funkciją daugdaroje.

Teiginys 12.13 (Nepriklausomumas nuo pasirinkimų · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais ir kintamųjų keitimu*)**.** *Integralas nepriklauso nuo teigiamojo atlaso ir jam pavaldaus skaidinio. Pakeitus orientaciją priešinga, jo ženklas pasikeičia.*

Įrodymas. Persidengiančiuose teigiamuose žemėlapiuose aukščiausiojo laipsnio formos atitraukimo determinanto taisyklė ir įprastas kintamųjų keitimas duoda tą patį integralą žemėlapyje. Glodžiajam koordinačių keitimui $y = f(x)$ pagal 10-osios paskaitos pleištinės sandaugos susitarimą gauname

$$f^*(\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = \det(Df)\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Tegul ρ_i ir χ_j yra teigiamiesiems atlasams pavaldūs skaidiniai. Įstatykime sumą $\sum_j \chi_j = 1$ į kiekvieną pirmojo skaidinio integralą. Gauname baigtinę dvigubąją formų $\rho_i\chi_j\omega$ integralų sumą. Kiekvieno dėmens atrama yra žemėlapių sankirtoje. Jo integralas turi tą pačią vertę abiejose koordinačių sistemose. Sukeitę sumas ir pritaikę lygybę $\sum_i \rho_i = 1$, gauname antrojo skaidinio rezultatą. Tai įrodo nepriklausomumą. Priešingai orientacijai atspindėkime vieną koordinatę. Atspindžio išvestinės determinantas yra -1. Tuo tarpu įprasto integravimo Jakobio determinanto modulis yra 1. Aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas pakeičia ženklą, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Skaičiavimams tegul $D \subset \mathbb{R}^n$ yra kompaktinė parametrų sritis, o $F\colon D \to M$ yra glodusis atvaizdavimas, kuriam $F(D) = M$. Čia glodumas aibėje D reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį į atvirąsias aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$. Tarkime, kad atvaizdavimo F apribojimas yra orientaciją išsaugantis difeomorfizmas $\operatorname{int} D \to M \setminus E$, kur $E = F(\partial D)$. Tarkime, kad aibės ∂D Lebego matas yra nulinis, o aibės E matas yra nulinis kiekviename daugdaros žemėlapyje. Paskutinė sąlyga nepriklauso nuo žemėlapio pagal kintamųjų keitimo teoremą. Tuomet integralą apskaičiuojame atitraukimu:

$$\int_M \omega = \int_D F^*\omega.$$

Tam įstatykime pavaldų skaidinį ρ_i daugdaroje M. Kiekvienam dėmeniui įprastas kintamųjų keitimas aibėje $\operatorname{int} D$ duoda formos $\rho_i\omega$ integralą aibėje $M \setminus E$. Abi nulinio mato aibės prideda nulį. Susumavę baigtinį skaičių nenulinių integralų žemėlapiuose, įrodome formulę. Šias prielaidas tenkina sferos kampinis stačiakampis. Taip pat žr. Tu §23.4, Apibrėžimą 23.10.

Pavyzdys 12.14 (Kampinis stačiakampis)**.** Integruosime išorinę ploto formą μ sferoje S^2, naudodami

$$D = [0,\pi]\times[0,2\pi], \qquad F(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta).$$

Stačiakampio vidus difeomorfiškai atvaizduojamas į sferą be siūlės $E = F(\partial D)$, kuri yra didžiojo apskritimo pusė su poliais. Abi nulinio mato aibių prielaidos galioja. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, gavome $F^*\mu = \sin\theta \mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Parametrizavimas išsaugo orientaciją, nes viduje $\sin\theta > 0$. Todėl

$$\int_{S^2}\mu = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 2\pi[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi.$$

Savikontrolė. Apskaičiuokite vienetinės sferos plotą pagal jos kampinę ploto formą. Paaiškinkite, kodėl neigiamas atitraukimas stereografiniu žemėlapiu iš šiaurės poliaus nepaverčia šio pagal išorinę orientaciją skaičiuojamo integralo neigiamu.

Atsakymas. Kampinis integralas yra $2\pi[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi$. Stereografinis žemėlapis iš šiaurės poliaus pakeičia orientaciją priešinga. Todėl naudodami jo atitraukimą parametrų orientaciją pakeičiame priešinga. Šio atitraukimo koeficientas yra $-4/(1+u^2+v^2)^2$ standartine (u,v) tvarka.

> **Apibrėžimas 12.15** (Tankis)**.** *Tankis* turi lokaliąsias išraiškas $f|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|$, kurios transformuojamos su Jakobio determinanto moduliu.

Tankius galima integruoti be orientacijos, nes įprasto kintamųjų keitimo daugiklis transformuojamas pagal tą patį dėsnį. Aukščiausiojo laipsnio forma naudoja determinantą su ženklu, todėl jos integralui su ženklu reikia pasirinktos orientacijos. Neorientuojamose daugdarose šiuos du transformavimo dėsnius reikia skirti. Pavyzdžiui, tankis $|\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s|$ Mėbijaus juostoje yra invariantinis sutapatinimo $(t,s)\mapsto(t+1,-s)$ atžvilgiu, nes determinanto modulis yra vienetas. Jis apibrėžia ploto tankį faktorerdvėje, nors visur nenulinės aukščiausiojo laipsnio formos ten nėra. Toliau, 15-ojoje paskaitoje, tokius tankius sukonstruosime iš metrikos.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra kompaktinę atramą turinčios aukščiausiojo laipsnio formos integralas orientuotoje daugdaroje ir kodėl įvedamas vieneto skaidinys.

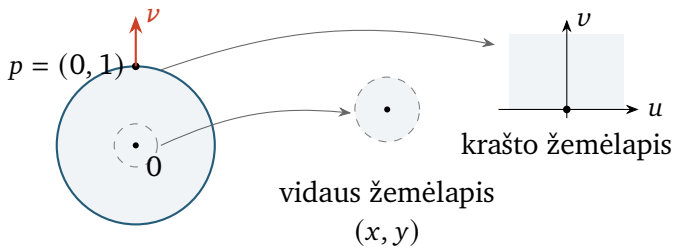
Atsakymas. Integralas yra įprastų integralų, kuriais koordinatėse integruojamos formos $\rho_i\omega$, suma. Šių formų atramos yra teigiamųjų žemėlapių viduje. Skaidinys lokalizuoja formą, neleisdamas persidengimo sričių įskaityti du kartus: $\sum_i \rho_i\omega = \omega$.

Tema 12B Kraštas ir Stokso teorema

12.4 Daugdaros su kraštu

Toliau naudosime tris faktus. Kraštas yra glodžioji daugdara, kurios dimensija yra $n-1$. Išorinė skersinė kryptis nepriklauso nuo krašto žemėlapio. Liestinių erdvių krašto taškuose dimensija yra n, ir formas šiuose taškuose galima diferencijuoti.

Uždarasis skritulys, uždarasis rutulys ir žiedas turi krašto taškų su puserdvės aplinkomis. Jų vidaus taškai turi įprastas atvirąsias koordinačių aplinkas. Brėžinys palygina šiuos du taškų tipus uždarajame vienetiniame skritulyje ties 0 ir $p = (0,1)$. Taško p aplinkoje koordinatės $u = x$ ir $v = \sqrt{1-x^2} - y$ atvaizduoja kraštą į tiesę $v = 0$, o vidų – į sritį $v > 0$.



12.4 pav. Vidaus taškas turi žemėlapį į atvirąjį skritulį. Ties viršutiniu krašto tašku parodytas žemėlapis lokaliai atvaizduoja skritulį į puserdvę $v \geq 0$, o jo kraštą – į tiesę $v = 0$.

Viršutinė ir apatinė uždarosios puserdvės yra

$$\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}, \qquad \mathbb{H}^n_- = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \leq 0\}.$$

Apibrėžimas 12.16 (Daugdara su kraštu)**.** Glodžioji *daugdara su kraštu* yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Jos žemėlapių vaizdai yra santykinai atvirieji bet kurios iš šių puserdvių poaibiai. Perėjimai tarp žemėlapių ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai kiekvieno taško aplinkoje glodžiai pratęsiami į aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$.

Apibrėžimas 12.17 (Kraštas ir vidus)**.** *Kraštą* ∂M sudaro žemėlapių taškai, kuriuose $x^n = 0$. Kiti taškai sudaro vidų.

Šis geometrinis kraštas yra taškų aibė. Ankstesnės, 6-osios paskaitos, krašto operatorius veikia grandines. Sudėjus orientuotas ląsteles, jų bendros sienos susiprastina ir lieka tik sienos išilgai geometrinio krašto.

Galimybė naudoti abi puserdves leidžia atspindėti koordinatę, kai reikia teigiamų žemėlapių, taip pat ir vienmatėje daugdaroje. Orientuoto intervalo $[0, 1]$ dešiniajame gale teigiamasis žemėlapis $u = x - 1$ atvaizduoja į pusašę $(-\infty, 0]$. Teigiamasis žemėlapis didėja kartu su koordinate x, todėl jis negali šio dešiniojo galo atvaizduoti į nulį taip, kad intervalo vidus būtų teigiamojoje pusėje. Kai dimensija $n \geq 2$, orientaciją galima pataisyti atspindint liestinę koordinatę ir išlaikant viršutinę puserdvę.

Faktų apie kraštą patikrinimas

Krašto taškų aibė nepriklauso nuo žemėlapio. Grandininė taisyklė vidaus taškuose ir tolydumas duoda perėjimo išvestinės apgręžiamumą taip pat ir krašto taškuose. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą tų perėjimų tęsiniai yra lokalieji difeomorfizmai. Toks atvaizdavimas negali atvaizduoti pusės aplinkos į visą vidinę aplinką. Jo atvirkštinis atvaizdavimas tuomet turėtų abiejose pradinės hiperplokštumos pusėse esančius taškus atvaizduoti į puserdvę. Apribojęs žemėlapius hiperplokštumoje $x^n = 0$, gauname dimensijos $n - 1$ žemėlapius krašte ∂M. Apribotieji perėjimai rodo, kad šie žemėlapiai yra glodžiai suderinami.

Paskutinė perėjimo komponentė krašte išnyksta, todėl jos liestinės išvestinės ten išnyksta. Jos normalinė išvestinė yra nenulinė dėl apgręžiamumo. Perėjimas į vidų nukreiptus vektorius atvaizduoja į vidų nukreiptus vektorius, nes vidaus taškus atvaizduoja į vidaus taškus. Todėl išorinė skersinė kryptis nepriklauso nuo žemėlapio net tada, kai du žemėlapiai naudoja priešingas puserdves.

Krašto taške liestinė erdvė T_pM yra apimančioji n-matė erdvė, modeliuojama puserdvės žemėlapiu. Jos koordinačių keitimą duoda perėjimų Jakobio matricos. Jos vektoriai nebūtinai yra abipus apibrėžtų ir daugdaroje M liekančių kreivių greičiai. Atskiru atveju

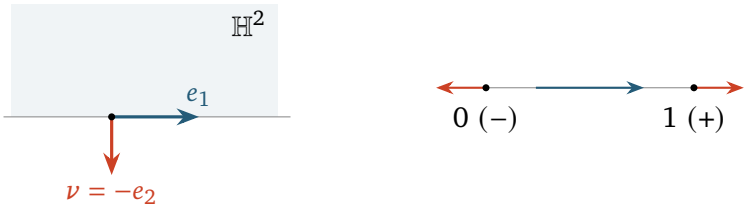
viršutiniame modelyje leidžiamas išorinis vektorius $-\partial_n$. Funkcijos ir formos yra glodžiosios, kai jų koeficientai žemėlapiuose glodžiai pratęsiami į atvirąsias erdvės $\mathbb{R}^n$ aibes. Jų išvestinės krašte nepriklauso nuo tęsinio, nes tęsiniai sutampa viduje. Visos jų išvestinės ten sutampa ir tolydžiai pratęsiamos į kraštą. Ta pati puserdvių žemėlapių konstrukcija duoda liestinių koordinačių keitimą ir išorinį diferencijavimą. Vieneto skaidiniai ir integravimas apibendrinami daugdaroms su kraštu, apribojant nukertančiąsias funkcijas rutulių sankirtose su puserdvėmis. Tuomet galioja ankstesni normavimo ir nepriklausomumo įrodymai.

Apibrėžimas 12.18 (Indukuotoji krašto orientacija)**.** Orientuotoje daugdaroje *indukuotoji krašto orientacija* nustatoma *išorinį vektorių imant pirmą*. Krašto bazė $(v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama, jei bazė $(\nu, v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama erdvėje T_pM, kur vektorius ν yra išorinis skersinis.

Išorinį vektorių imant pirmą, Teoremos 12.20 formulėje nėra papildomo ženklo. Pridėjus prie vektoriaus ν liestinį vektorių arba padauginus jį iš teigiamo skaliaro, ženklas nepasikeičia. Tai įrodo nepriklausomumą nuo šio pasirinkimo. Metrikos nereikia. Standartinei puserdvės $\mathbb{H}^n$ orientacijai imkime $\nu = -\partial_n$. Krašto orientacijai atstovauja forma

$$\iota_{-\partial_n}(\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n) = (-1)^n \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1} \quad \text{kai } x^n = 0.$$

Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$ išorinis vektorius yra $+\partial_n$, todėl krašto orientacija yra $(-1)^{n-1}\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}$. Kai $n = 1$, viršutinis modelis duoda neigiamą pradžios tašką. Apatinis modelis duoda teigiamą pabaigos tašką. Brėžinys palygina viršutinę pusplokštumę ir intervalą.



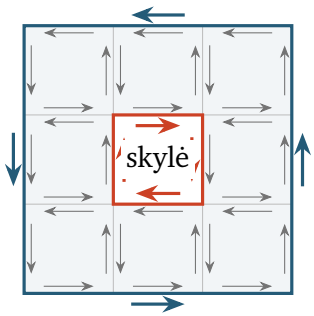
12.5 pav. Viršutinėje pusplokštumėje išorinis vektorius yra nukreiptas žemyn. Krašto liestinis vektorius yra nukreiptas dešinėn. Teigiamai orientuotame intervale indukuotieji galų ženklai yra − ir +.

Anksčiau apibrėžta sferos orientacija yra vienetinio rutulio krašto orientacija. Įprasta Mėbijaus juosta su kraštu taip pat nėra orientuojama, nes jos orientacijos apribojimas duotų orientaciją neorientuojamame viduje.

Apibrėžimas 12.19 (Uždaroji daugdara)**.** *Uždaroji daugdara* reiškia kompaktinę daugdarą be krašto.

12.5 Stokso teorema kiekvienai dimensijai

Gretimų prieš laikrodžio rodyklę orientuotų kvadratų bendra kraštinė apeinama priešingomis kryptimis. Brėžinys rodo šį susiprastinimą kvadratinėje srityje su skyle. Likęs išorinis kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę, o vidinis – pagal laikrodžio rodyklę, kaip 6-osios paskaitos grandinėms.



12.6 pav. Kiekvieno kvadrato kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Bendros kraštinės susiprastina poromis, palikdamos išorinį kraštą prieš laikrodžio rodyklę ir vidinį kraštą pagal laikrodžio rodyklę.

Koordinatinėje ląstelėje pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda integralą per jos sienas. Sudėjus šias formules, vidinės sienos susiprastina. Bendrai daugdarai formulę įrodysime vieneto skaidiniais. Susiprastinimą išreiškia lygybė $\sum_i \mathrm{d}\rho_i = 0$.

Teorema 12.20 (Stokso teorema · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul M yra orientuota glodžioji n-matė daugdara su kraštu, kur $n \geq 1$. Glodžiajai kompaktinę atramą turinčiai $(n-1)$-formai ω galioja*

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Dešinėje pusėje forma yra apribota krašto įterpimu. Krašto orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Atskiru atveju teiginys taikomas kiekvienai glodžiajai $(n-1)$-formai, kai daugdara M yra kompaktinė.

Įrodymas. Pirmiausia dirbkime puserdvėje $\mathbb{H}^n$ su kompaktine atrama. Užrašykime formą taip:

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} f_i \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n, \qquad \mathrm{d}\omega = \Big(\sum_i \partial_i f_i\Big) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Išvestinės formulė išplaukia iš to, kad pasikartojantys koordinačių daugikliai išnyksta. Likusios išvestinės du praleidimo ženklai susiprastina. Pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą integruojame išvestinę $\partial_i f_i$ pirmiausia pagal x^i. Kai $i < n$, galai yra už kompaktinės atramos, todėl kiekvienas indėlis yra nulinis. Normalinės išvestinės indėlis yra

$$\int_{\mathbb{H}^n} \mathrm{d}\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty \partial_n f_n(x', x^n)\, \mathrm{d}x^n\, \mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\, \mathrm{d}x'.$$

Krašte tik dėmuo $i = n$ turi nenulinį apribojimą. Jo koeficientas yra $(-1)^{n-1} f_n$. Krašto orientacija turi papildomą ženklą $(-1)^n$, todėl integralas krašte taip pat yra $-\int f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Kai $n = 1$, ta pati lygybė naudoja neigiamą krašto tašką ir įprastą galų formulę. Tai įrodo puserdvės atvejį kiekvienai dimensijai. Erdvėje $\mathbb{R}^n$ visų koordinatinių integralų abu galai yra už atramos, todėl formos $\mathrm{d}\omega$ integralas yra nulinis. Tai sutampa su tuščio krašto integralu. Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$, integruodami pagal normalinę koordinatę nuo $-\infty$ iki 0, gauname $+\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Jos krašto orientacija turi ženklą $(-1)^{n-1}$. Padauginę iš tokio pat ženklo apribotoje formoje, gauname $+f_n$, todėl Stokso teorema galioja ir čia. Kai $n = 1$, gauname teigiamą pabaigos tašką.

Toliau parinkime teigiamai orientuotus vidaus ir krašto žemėlapius daugdaroje M bei jiems pavaldų skaidinį ρ_i. Kiekviena forma $\rho_i\omega$ turi kompaktinę atramą savo žemėlapio viduje. Koordinatėse ji pratęsiama nuliu per dirbtinius žemėlapio pakraščius į glodžiąją kompaktinę atramą turinčią formą erdvėje $\mathbb{R}^n$, puserdvėje $\mathbb{H}^n$ arba $\mathbb{H}^n_-$. Todėl jai galioja lokalusis rezultatas. Susumuokime šias lygybes. Dėl lokalaus baigtinumo ir kompaktinės atramos suma yra baigtinė. Daugdaroje M sandaugos taisyklė duoda

$$\sum_i \mathrm{d}(\rho_i\omega) = \Big(\sum_i \mathrm{d}\rho_i\Big) \wedge \omega + \Big(\sum_i \rho_i\Big)\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}\omega.$$

Čia $\sum_i \rho_i = 1$. Šios sumos diferencialas yra nulinis. Apribotojo skaidinio suma krašte taip pat yra lygi vienetui. Todėl susumuotos lokaliosios lygybės duoda teiginio globaliąją lygybę. ∎

Atramos prielaida yra svarbi nekompaktinėje daugdaroje. Tiesėje $\mathbb{R}$ nesavasis diferencialo $\mathrm{d}(\tanh x)$ integralas yra $1 - (-1) = 2$, nors kraštas yra tuščias. Funkcija neturi kompaktinės atramos. Nenulinės ribinės vertės begalybėje lieka galų formulėje.

12.6 Klasikinės integralinės teoremos ir lygūs srautai

Apibrėžimas 12.21 (Kompaktinė glodžioji sritis)**.** *Kompaktinė glodžioji sritis* erdvėje $\mathbb{R}^n$ reiškia kompaktinę n-matę daugdarą su kraštu, įdėtą į erdvę $\mathbb{R}^n$.

Orientuotai daugdarai S žymėjimas $-S$ reiškia priešingą orientaciją. Pagal 10-osios paskaitos vektorinių laukų ir formų atitiktį iš Stokso teoremos gauname vektorinės analizės integralines teoremas.

- Intervalui $[a, b]$, kai $a < b$ ir orientacija yra didėjanti, bei glodžiajai funkcijai f galų ženklai duoda pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą:

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

- Kompaktinei glodžiajai sričiai $D \subset \mathbb{R}^2$, orientuotai forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, ir glodžiosioms funkcijoms P ir Q srities D aplinkoje Gryno teorema yra

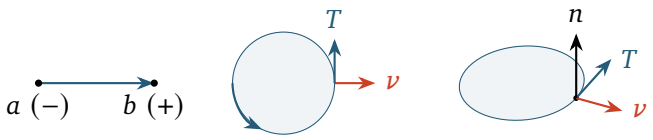
$$\int_D (\partial_x Q - \partial_y P)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \int_{\partial D} (P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y).$$

  Išorinis kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Skylių kraštai yra orientuoti pagal laikrodžio rodyklę.
- Tegul $S \subset \mathbb{R}^3$ yra kompaktinis orientuotas glodusis paviršius su glodžiuoju kraštu, o $\mathbf{A}$ yra glodusis vektorinis laukas paviršiaus S aplinkoje. Suderintai vienetinei normalei n Kelvino ir Stokso teorema yra

$$\int_S (\operatorname{curl}\mathbf{A}) \cdot n\,\mathrm{d}A = \int_{\partial S} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}.$$

  Čia $\mathrm{d}A$ žymi euklidinį paviršiaus plotą. Teigiamasis krašto liestinis vektorius T tenkina sąlygą, kad trejetas (n, ν, T) yra teigiamas erdvėje $\mathbb{R}^3$, kur ν yra išorinė krašto normalė, liečianti paviršių. Tuomet pora (ν, T) yra teigiama erdvės TS bazė, o tai ir reiškia, kad išorinis vektorius imamas pirmas.

Brėžinys palygina šiuos krašto susitarimus intervale, skritulyje ir plokščiame paviršiuje trimatėje erdvėje.



12.7 pav. Galų ženklai ir krašto liestiniai vektoriai atitinka susitarimą išorinį vektorių imti pirmą. Paviršiaus brėžinyje sutvarkytasis apimančiosios erdvės trejetas yra (n, ν, T).

Pavyzdys 12.22 (Stokso teorema vienetiniame skritulyje). Imkime skritulį $D = \{x^2+y^2 \le 1\}$ su orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ ir formą $\alpha = x\mathrm{d}y$. Jos išvestinė yra $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$, kurios integralas skritulyje polinėmis koordinatėmis yra π. Taške $(1,0)$ išorinis vektorius yra e_x, todėl teigiamasis krašto liestinis vektorius yra e_y. Indukuotoji apskritimo orientacija yra prieš laikrodžio rodyklę. Parametrizavimui $c(t) = (\cos t, \sin t)$, kai $0 \le t \le 2\pi$, gauname

$$c^*\alpha = \cos^2 t\mathrm{d}t, \qquad \int_{\partial D}\alpha = \int_0^{2\pi}\cos^2 t\mathrm{d}t = \pi.$$

Krašto ir ploto integralai sutampa.

Išvada 12.23 (Stokso teoremos išvados · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*). *Glodžiajam vektoriniam laukui v kompaktinėje glodžiojoje srityje $K \subset \mathbb{R}^3$, kai Euklido tūrio forma yra $\mu = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$, galioja*

$$\int_K (\operatorname{div} v)\mu = \int_{\partial K}\iota_v\mu.$$

Uždarojoje orientuotojoje daugdaroje tiksliosios aukščiausiojo laipsnio formos integralas yra nulinis. Jei orientuotos kompaktinės 3-matės daugdaros kraštas yra $S_1 \sqcup (-S_2)$ ir uždaroji 2-forma β joje yra glodi, tai $\int_{S_1}\beta = \int_{S_2}\beta$.

Įrodymas. Pirmasis teiginys išplaukia, pritaikius Stokso teoremą formai $\iota_v\mu$. Ankstesnė, 11-oji paskaita, duoda $\mathrm{d}\iota_v\mu = (\operatorname{div} v)\mu$. Išorinei vienetinei normalei ν ir teigiamai orientuotai ortonormaliajai krašto bazei forma $\mu(v,\cdot,\cdot)$ yra skaliaro $(v\cdot\nu)$ ir formos $\iota_\nu\mu$ sandauga. Pastaroji forma yra indukuotoji krašto ploto forma. Todėl tai yra įprasta normalinio srauto divergencijos teorema. Tuščias kraštas duoda antrąjį teiginį. Uždarumas duoda $\int \mathrm{d}\beta = 0$. Dvi indukuotosios krašto orientacijos duoda $\int_{S_1}\beta - \int_{S_2}\beta = 0$, todėl trečiasis teiginys yra įrodytas. ∎

12.7 Kulono srautas aplink pašalintą tašką

Skirsime Kulono formą β_C nuo 10-osios paskaitos apimančiosios erdvės formos β.

Apibrėžimas 12.24 (Kulono srauto forma). Erdvėje $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ir apibrėžkime Kulono srauto formą formule

$$\beta_C = \frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

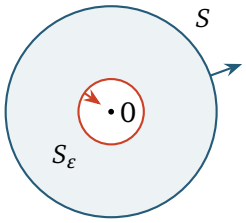
Formos β_C ir β sutampa vienetinėje sferoje.

Fizikinės prielaidos. Racionalizuotoje elektromagnetinių vienetų sistemoje, kurią naudosime 15-ojoje paskaitoje, nejudantis taškinis krūvis q koordinačių pradžioje sukuria elektrinį lauką

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi}\frac{\mathbf{x}}{r^3}, \qquad r = \|\mathbf{x}\| > 0.$$

Pagal 10-osios paskaitos srauto atitiktį forma β_C yra lauko $\mathbf{x}/r^3$ srauto forma. Todėl elektrinio srauto forma yra $q\beta_C/(4\pi)$. Formos β_C uždarumas reiškia nulinę divergenciją visur, išskyrus krūvio tašką.

Tegul K yra kompaktinė glodžioji sritis, kurios kraštas $S = \partial K$ yra orientuotas į išorę ir $0 \notin S$. Apskaičiuosime formos β_C išorinį srautą per paviršių S. Kai koordinačių pradžia yra srities K viduje, pašalinto mažo rutulio paviršius yra S_ε. Indukuotoji vidinė normalė yra nukreipta į rutulio vidų, kaip parodyta brėžinio srities pjūvyje.



12.8 pav. Sritis tarp paviršiaus S ir mažosios sferos turi vidinį kraštą, kurio normalė yra nukreipta į pašalinto rutulio vidų. Jo indukuotoji vidinė orientacija yra priešinga rutulio išorinei orientacijai.

Pavyzdys 12.25 (Išorinis Kulono srautas)**.** Formos β_C išvestinės tūrio koeficientas yra

$$\partial_x \frac{x}{r^3} + \partial_y \frac{y}{r^3} + \partial_z \frac{z}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = 0.$$

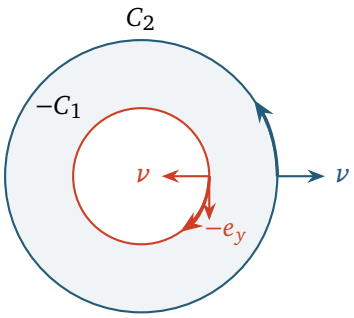
Taigi forma β_C savo apibrėžimo srityje yra uždaroji. Vienetinėje sferoje ji yra 10-osios paskaitos ploto forma, todėl kampinėmis koordinatėmis gauname

$$\int_{S^2} \beta_C = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 4\pi.$$

Čia θ yra polinis kampas. Kampas ϕ yra azimutas. Koordinačių siūlė ir poliai turi nulinį matą ir šio integralo nekeičia. Sferoje, kurios spindulys yra $\varepsilon > 0$, radialusis mastelio keitimas duoda daugiklį ε^3 skaitiklyje ir ε^3 vardiklyje, todėl išorinis srautas vėl yra 4π.

Jei $0 \notin K$, Stokso teorema tiesiogiai taikoma uždarajai formai srityje K ir duoda nulinį srautą. Jei taškas 0 yra srities K viduje, pašalinkime atvirąjį rutulį, kurio spindulys yra ε, o uždarinys yra srities K viduje. Likusios kompaktinės srities kraštas yra $S \sqcup (-S_\varepsilon)$. Šioje srityje forma yra glodi ir uždaroji. Išvada apie lygius srautus duoda $\int_S \beta_C = \int_{S_\varepsilon} \beta_C = 4\pi$. Taigi išorinis Kulono srautas nustato, ar pradinė sritis apima koordinačių pradžią. Anksčiau apibrėžto elektrinio lauko išorinis srautas yra q, kai taškas 0 yra srities K viduje, ir nulis, kai $0 \notin K$. Tai yra Gauso dėsnis šiam taškiniam krūviui.

Brėžinio žiedo A spinduliai yra 1 ir 2. Žymėkime C_s spindulio $s > 0$ apskritimą, orientuotą prieš laikrodžio rodyklę. Abiejų apskritimų išorinės normalės yra nukreiptos nuo žiedo srities. Vidinio apskritimo normalė yra nukreipta į skylę.



12.9 pav. Žiedo išorinis kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę, o vidinis – pagal laikrodžio rodyklę. Dešiniausiame vidinio krašto taške ir išorinė normalė, ir teigiamasis liestinis vektorius yra nukreipti neigiamomis koordinačių kryptimis.

Savikontrolė. Tegul $A = \{(x, y) : 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$ yra žiedas, orientuotas forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, ir tegul

$$\alpha = (x^2 + y^2 + \frac{1}{2})(x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x).$$

Nustatykite abiejų krašto apskritimų kryptis ir patikrinkite Stokso teoremą formai α žiede A.

Atsakymas. Taške $(1, 0)$ išorinis žiedo A vektorius yra $-e_x$. Liestinis vektorius $-e_y$ duoda teigiamą porą $(-e_x, -e_y)$, todėl vidinis apskritimas yra orientuotas pagal laikrodžio rodyklę. Išorinis apskritimas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Išvestinė ir jos integralas polinėmis koordinatėmis yra

$$\mathrm{d}\alpha = (4x^2 + 4y^2 + 1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad \int_A \mathrm{d}\alpha = 2\pi \int_1^2 (4s^2 + 1)s\mathrm{d}s = 33\pi.$$

Prieš laikrodžio rodyklę orientuotam apskritimui $c_s(t) = (s\cos t, s\sin t)$, kai $0 \le t \le 2\pi$ ir $s \in \{1, 2\}$, gauname

$$c_s^*\alpha = (s^4 + s^2/2)\mathrm{d}t, \qquad \int_{\partial A} \alpha = 36\pi - 3\pi = 33\pi.$$

Vidinio krašto indėlis turi minuso ženklą, kurio reikalauja indukuotoji orientacija.

Santrauka. Orientacijos nustato aukščiausiojo laipsnio formų ženklus. Vieneto skaidiniai apibrėžia nuo žemėlapių nepriklausantį integralą. Stokso teorema taikoma kompaktinę atramą turinčioms formoms orientuotose daugdarose su kraštu, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Jos lokalusis įrodymas yra pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema, taikoma integruojant pagal normalinę koordinatę. Uždarosios formos turi lygius srautus per du orientuotus paviršius, kurie kartu, pakeitus antrojo orientaciją priešinga, sudaro kompaktinės srities kraštą. Pašalinę rutulį aplink Kulono singuliarųjį tašką, gauname srautą 4π. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, nagrinėsime uždarąsias formas, tiksliąja forma besiskiriančias formas sutapatindami.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §13 ir priedas C; §§21–23, ypač Teorema 23.12, p. 269–271.

Paskaita 13

De Ramo kohomologija

Tikslai. *Teigiamo laipsnio uždaroji forma turi lokaliąsias pirmykštes formas, t.y. formas, kurių išorinė išvestinė yra duotoji forma. Tačiau globaliosios pirmykštės formos gali nebūti. De Ramo kohomologija aprašo šią kliūtį. Lokalųjį teiginį įrodysime, integruodami išilgai sutraukimo. Toliau palyginsime homotopinius atvaizdavimus ir apskaičiuosime sferų kohomologiją, sujungdami dvi atvirąsias aibes. Kulono forma duoda nenulinę klasę, turinčią išmatuojamą periodą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skirti uždarąsias formas, tiksliąsias formas ir jų kohomologijos klases.
- Sukonstruoti teigiamo laipsnio uždarosios formos pirmykštę žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje.
- Įrodyti kohomologijos invariantiškumą glodžiųjų homotopijų atžvilgiu homotopijos operatoriumi.
- Apskaičiuoti sferų kohomologiją pagal Majerio ir Vjetoriso seką ir normuoti ploto klasę.

Tema 13A Lokaliosios pirmykštės ir homotopija

13.1 Uždarųjų formų klasės

Visos šios paskaitos daugdaros yra glodžiosios ir be krašto. Visos tiesinės erdvės yra realiosios. Kohomologijos grupes imsime su realiaisiais koeficientais. Prisiminkime iš 10-osios paskaitos, kad forma α yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\alpha = 0$, ir *tikslioji*, jei $\alpha = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors formai η. Pagal tapatybę $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji.

Apibrėžimas 13.1. *Kograndinių kompleksas* yra tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų $\mathrm{d}\colon C^k \to C^{k+1}$ seka, kurioje gretimų atvaizdavimų kompozicijos yra nulinės.

Erdvės $\Omega^k(M)$ su išoriniu diferencijavimu sudaro tokį kompleksą. Apibrėžkime $\Omega^k(M) = 0$, kai $k < 0$.

Apibrėžimas 13.2. Laipsnio k *de Ramo kohomologija* yra faktorerdvė

$$H^k(M) = \frac{\ker(\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M))}{\mathrm{im}(\mathrm{d}\colon \Omega^{k-1}(M) \to \Omega^k(M))}.$$

Apibrėžimas 13.3. Uždarosios formos *kohomologijos klasę* $[\alpha]$ sudaro visos uždarosios formos, kurios nuo α skiriasi tiksliąja forma.

Teigiamam laipsniui lygybė $[\alpha] = 0$ reiškia, kad forma α turi globaliąją pirmykštę formą. Ankstesnėje, 6-ojoje paskaitoje, homologiją apibrėžėme kaip krašto atvaizdavimo branduolio faktorerdvę pagal ankstesnio krašto atvaizdavimo vaizdą. Čia rodyklių kryptis yra priešinga: išorinis diferencijavimas laipsnį didina, o grandinės krašto atvaizdavimas jį mažina. Tapatybė $\mathrm{d}^2 = 0$ pakeičia tapatybę $\partial^2 = 0$. Uždarosios formos atitinka ciklus, o tiksliosios formos – kraštus. Viršutinis indeksas skiria kohomologiją nuo homologijos.

Nuliniame laipsnyje nėra laipsnio -1 formų, todėl vienintelė tikslioji forma yra nulis. Funkcija yra uždaroji tada ir tik tada, kai visos jos dalinės išvestinės yra nulinės. Tuomet ji yra pastovi jungiuosiuose koordinatiniuose rutuliuose, todėl yra lokaliai pastovi. Atvirkščiai, lokaliai pastovios funkcijos išvestinė yra nulinė. Atskiru atveju $H^0(M) = \mathbb{R}$, kai daugdara M yra jungi ir netuščia. Nejungioje daugdaroje kiekvienai komponentei galima nepriklausomai pasirinkti pastovią vertę. Kai komponenčių yra be galo daug, gauname erdvės $\mathbb{R}$ kopijų sandaugą.

Pavyzdžiui, pradurtoje plokštumoje kampinė forma yra

$$\alpha_{\mathrm{ang}} = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad ši forma yra uždaroji ir jos integralas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra 2π. Tiksliosios formos integralas šiuo apskritimu yra nulinis pagal Stokso teoremą. Todėl $[\alpha_{\mathrm{ang}}] \neq 0$.

Apibrėžimas 13.4. *Periodu* vadiname uždarosios k-formos integralą uždarąja orientuotąja k-mate daugdara, glodžiai atvaizduota į M, naudojant atitraukimą.

Tokia atvaizduota daugdara yra geometrinis ciklas. Pagal Stokso teoremą visi tiksliosios formos periodai yra nuliniai, todėl periodai priklauso tik nuo klasės. Čia šių geometrinių ciklų užtenka. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime formas su 6-osios paskaitos singuliariaisiais ciklais.

Apibrėžimas 13.5. *Indukuotasis atitraukimas*, atitinkantis glodųjį atvaizdavimą $f\colon M \to N$, apibrėžiamas formule

$$f^*\colon H^k(N) \longrightarrow H^k(M), \qquad f^*[\alpha] = [f^*\alpha].$$

Atitraukimas komutuoja su d, todėl išsaugo uždarąsias formas ir tiksliuosius skirtumus. Tai įrodo, kad indukuotasis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Atitraukimas apgręžia kompozicijos tvarką: $(g \circ f)^* = f^* g^*$. Tapatusis atvaizdavimas indukuoja tapatųjį atvaizdavimą. Pleištinė sandauga taip pat indukuoja klasių sandaugą. Uždarajai formai β galioja $(\mathrm{d}\eta) \wedge \beta = \mathrm{d}(\eta \wedge \beta)$. Uždarajai laipsnio k formai α galioja $\alpha \wedge \mathrm{d}\xi = (-1)^k \mathrm{d}(\alpha \wedge \xi)$. Todėl pakeitus bet kurį atstovą, sandauga pasikeičia tik tiksliąja forma. Žymėjimas $H^*(M)$ apima visus laipsnius kartu. Pavyzdžiui, tore $T^2 = S^1 \times S^1$ tegul ν_1 ir ν_2 yra kampinės formos, kurios periodas yra lygus vienetui, atitraukimai iš abiejų sandaugos daugiklių. Kampinėmis koordinatėmis tai yra $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$ ir $\mathrm{d}\phi/(2\pi)$. Pasirinkus sandaugos orientaciją, jų pleištinės sandaugos periodas yra

$$\int_{T^2} \nu_1 \wedge \nu_2 = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi = 1.$$

Taigi $[\nu_1] \wedge [\nu_2]$ yra nenulinė antrojo laipsnio klasė.

13.2 Homotopijos operatorius ir Puankarė lema

Apibrėžimas 13.6. Atviroji aibė $U \subset \mathbb{R}^n$ yra *žvaigždiškoji centro* 0 *atžvilgiu*, jei $0 \in U$ ir $tx \in U$ visiems $x \in U$ ir $t \in [0,1]$.

Uždarajai 1-formai α atvirojoje aibėje, žvaigždiškojoje koordinačių pradžios atžvilgiu, integravimas atkarpa nuo 0 iki x duoda potencialo funkciją:

$$f(x) = \int_0^1 \alpha_{tx}(x)\,\mathrm{d}t.$$

Homotopijos operatorius išplečia šią konstrukciją visų laipsnių formoms.

Apibrėžimas 13.7. *Glodžioji homotopija* tarp glodžiųjų atvaizdavimų F_0 ir F_1 iš M į N yra glodusis atvaizdavimas $F\colon [0,1] \times M \to N$, kuriam žymime $F_t(p) = F(t,p)$ ir kurio galų atvaizdavimai yra nurodytieji. Glodumas galuose reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį, kaip 12-ojoje paskaitoje.

Nereikia jokio atvaizdavimo F_t atvirkštinio atvaizdavimo. Laipsnio k formos α daugdaroje N atitraukimas vieninteliu būdu išsiskaido taip:

$$F^*\alpha = \mathrm{d}t \wedge a_t + b_t,$$

kur a_t ir b_t yra formos daugdaroje M, kurių laipsniai atitinkamai yra $k-1$ ir k. Čia forma a_t yra formos $\iota_{\partial_t} F^*\alpha$ apribojimas į pjūvį laiko momentu t. Kitą dėmenį duoda formulė $b_t = F_t^*\alpha$.

Apibrėžimas 13.8. *Homotopijos operatorius* apibrėžiamas integruojant koeficientus prie laiko diferencialo:

$$K_F\colon \Omega^k(N) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M), \qquad K_F\alpha = \int_0^1 a_t\,\mathrm{d}t \quad (k \geq 1),$$
$$K_F f = 0 \quad (k = 0).$$

Integralas yra glodus. Kiekvieno taško aplinkoje dėl laiko intervalo kompaktiškumo galima diferencijuoti glodžiuosius koeficientus po integralo ženklu. Apibrėžimas kontrakcija nepriklauso nuo žemėlapio, todėl apibrėžimai žemėlapiuose sutampa.

Teiginys 13.9 (Homotopijos operatoriaus tapatybė). *Kiekvienai glodžiajai homotopijai F ir kiekvienai diferencialinei formai α galioja*

$$F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha + K_F\mathrm{d}\alpha.$$

Įrodymas. Pažymėkime d_M diferencijavimą daugdaroje M. Sandaugos taisyklė duoda

$$\mathrm{d}(F^*\alpha) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b_t - \mathrm{d}_M a_t) + \mathrm{d}_M b_t.$$

Minuso ženklas atsiranda, perkeliant operatorių d_M per $\mathrm{d}t$. Turime $\mathrm{d}F^*\alpha = F^*\mathrm{d}\alpha$, todėl dešinės pusės koeficientas prie laiko diferencialo yra integruojamas išraiškoje $K_F\mathrm{d}\alpha$. Todėl

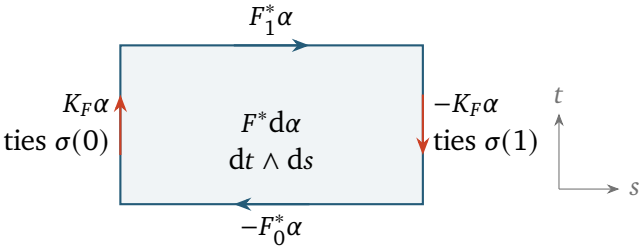
$$K_F\mathrm{d}\alpha = \int_0^1 \partial_t b_t\,\mathrm{d}t - \mathrm{d}_M \int_0^1 a_t\,\mathrm{d}t = b_1 - b_0 - \mathrm{d}_M K_F\alpha.$$

Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda galų skirtumą. Tai yra teiginio tapatybė. Funkcijoms $a_t = 0$, todėl tas pats skaičiavimas yra įprasta galų formulė. ∎

Srautui $F_t = \varphi_t$, kurį generuoja laukas X, koeficientas prie laiko diferencialo yra $a_t = \varphi_t^*(\iota_X\alpha)$. Vektorius $\partial_t F(t,p) = X_{F(t,p)}$ įrašomas į pirmąjį formos α argumentą. Tuomet homotopijos tapatybė yra 11-osios paskaitos Kartano formulės $L_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$ integralas. Glodžiajam orientuotajam keliui σ daugdaroje M Stokso teorema homotopijos sudarytame kvadrate duoda

$$\int_\sigma (F_1^*\alpha - F_0^*\alpha) = \int_{\partial\sigma} K_F\alpha + \int_{[0,1]\times\sigma} F^*\mathrm{d}\alpha \qquad (\deg\alpha = 1).$$

Kvadrato orientacijoje laiko kryptis yra pirmoji. Kaip parodyta brėžinyje, šoninės kraštinės duoda formos $K_F\alpha$ vertes kelio galuose.

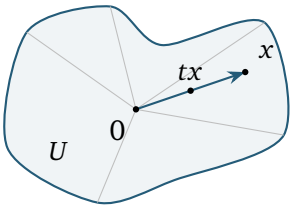


13.1 pav. Homotopija iš kelio sudaro kvadratą, orientuotą forma $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$. Viršutinė ir apatinė kraštinės duoda atitraukimus galuose, o šoninės – operatoriaus K_F duodamas vertes krašte.

Apibrėžimas 13.10. Du kompleksų atvaizdavimai, kurių skirtumas yra $\mathrm{d}K+K\mathrm{d}$, vadinami *homotopiniais kograndinių prasme*.

Parodytoji tapatybė sukonstruoja šį sąryšį abiejų galų atitraukimams.

Žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje U radialioji homotopija apibrėžta formule $F(t,x) = tx$. Brėžinyje parodytos jos atkarpos nuo 0 iki x.



13.2 pav. Žvaigždiškojoje aibėje kiekviena atkarpa nuo 0 iki x lieka aibėje U. Sutraukimas yra duotas formule $F(t,x) = tx$.

Šios homotopijos operatorius, kai $k \geq 1$, turi išreikštinę formulę

$$(K\alpha)_x(v_1,\ldots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\alpha_{tx}(x,v_1,\ldots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{13.1}$$

Atvaizdavimo F laiko išvestinė yra x. Kiekvienas erdvinis liestinis vektorius yra padauginamas iš t. Tai duoda daugiklį t^{k-1}. Fiksuoto taško $x \in U$ aplinkoje dėl jo atkarpos kompaktiškumo ir aibės U atvirumo egzistuoja $\varepsilon > 0$ ir taško x aplinka, kurioje $tx' \in U$ visiems tos aplinkos taškams x' ir $t \in (-\varepsilon, 1+\varepsilon)$. Taip gauname reikiamą lokalųjį glodųjį tęsinį laiko atžvilgiu. Todėl, diferencijuodami koeficientus po integralo ženklu, gauname, kad formulė apibrėžia glodžiąją formą aibėje U.

Teorema 13.11 (Puankarė lema)**.** *Žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje kiekviena uždaroji k-forma, kai $k \geq 1$, yra tikslioji. Tokios aibės nulinio laipsnio kohomologiją sudaro pastoviosios funkcijos.*

Įrodymas. Pastūmę žvaigždiškosios aibės centrą, naudokime homotopiją $F(t,x) = tx$. Atvaizdavimas F_1 yra tapatusis. Atvaizdavimas F_0 yra pastovus, todėl jo diferencialas yra nulinis. Vadinasi, teigiamo laipsnio formų atitraukimas šiuo atvaizdavimu yra nulinis. Todėl uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $\alpha = \mathrm{d}K\alpha$. Nuliniam laipsniui ji duoda $f - f(0) = K\mathrm{d}f$. Taigi uždaroji funkcija yra pastovi. ∎

Pavyzdžiui, formai $\alpha = 2x\mathrm{d}x + 2y\mathrm{d}y$ plokštumoje $\mathbb{R}^2$ gauname $K\alpha = \int_0^1 2t(x^2+y^2)\,\mathrm{d}t = x^2 + y^2$. Antrojo laipsnio pavyzdžiui plokštumoje $\mathbb{R}^2$ imkime formą $\alpha = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Liestiniam vektoriui $v = (v_x, v_y)$ radialioji formulė duoda

$$(K\alpha)_{(x,y)}(v) = \int_0^1 t(xv_y - yv_x)\,\mathrm{d}t = \frac{xv_y - yv_x}{2}.$$

Radialusis vektorius įrašomas į pirmąjį argumentą. Likęs liestinis vektorius duoda daugiklį t. Todėl

$$K(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{2}, \qquad \mathrm{d}K(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y - \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x}{2} = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Erdvėje $\mathbb{R}^3$ uždarąją 2-formą užrašykime pavidalu $B_x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Pagal 10-ąją paskaitą jos uždarumas reiškia $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Srityje, žvaigždiškojoje centro 0 atžvilgiu, jos radialioji pirmykštė yra 1-forma $\mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}$, kur

$$\mathbf{A}(x) = \int_0^1 t\,\mathbf{B}(tx) \times x\,\mathrm{d}t.$$

Tai išplaukia iš determinanto tapatybės $\mathbf{B} \cdot (x \times v) = (\mathbf{B} \times x) \cdot v$. Pastoviajam laukui integralas duoda $\mathbf{A}(x) = \mathbf{B} \times x/2$.

Pradurtoji plokštuma nėra žvaigždiškoji. Jos radialieji keliai baigiasi pašalintame taške, todėl homotopija ten neturi nurodytos galinės erdvės. Formalus įstatymas į formą α_{ang} net duotų nulį, nes $-yx + xy = 0$. Jis negali duoti šios nenulinės formos pirmykštės.

13.3 Homotopinis invariantiškumas

Teorema 13.12 (Homotopinis invariantiškumas · *įrodyta, remiantis cituojamu glodinimu; glodžiosioms homotopijoms įrodyta tiesiogiai*)**.** *Glodžiai homotopiniai atvaizdavimai indukuoja tuos pačius de Ramo kohomologijos atvaizdavimus. Tas pats galioja glodiesiems atvaizdavimams, kurie yra tolydžiai homotopiniai. Tą patį tolydųjį homotopinį tipą turinčių glodžiųjų daugdarų kiekvieno laipsnio kohomologijos yra izomorfinės.*

Įrodymas. Glodžiajai homotopijai ir uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha$. Todėl abu atitraukimai atstovauja tai pačiai klasei.

Tolydžiajam atvejui naudojame šiuos glodžiojo aproksimavimo rezultatus. Kiekvienas tolydusis atvaizdavimas tarp glodžiųjų daugdarų yra homotopinis glodžiajam atvaizdavimui. Du homotopiniai glodieji atvaizdavimai turi glodžiąją homotopiją. Šiuos rezultatus cituojame iš Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrojo leidimo, Teoremų 6.26 ir 6.29, p. 141–143. Parinkime tolydžiojo atvaizdavimo homotopijos klasės glodųjį atstovą ir naudokime

jo atitraukimą. Pagal antrąjį cituojamą rezultatą ir aukščiau pateiktą glodųjį įrodymą du pasirinkimai indukuoja tą patį atvaizdavimą. Kompozicijos ir tapatieji atvaizdavimai yra išsaugomi, nes glodžiųjų atstovų kompozicijos atstovauja tolydžiosioms kompozicijoms. Jei tolydieji atvaizdavimai $f\colon M \to N$ ir $g\colon N \to M$ yra homotopiškai atvirkštiniai, jų kompozicijos atstovauja tapatiesiems atvaizdavimams. Tuomet dėl kontravariantiškumo atitinkamose kohomologijos erdvėse gauname $f^*g^* = \mathrm{id}$ ir $g^*f^* = \mathrm{id}$. Taigi šie atvaizdavimai yra atvirkštiniai izomorfizmai. ∎

Todėl sutraukiamos daugdaros kohomologija yra taško kohomologija: $\mathbb{R}$ nuliniame laipsnyje ir nulis teigiamuose laipsniuose. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ retrakcija $r(x) = x/\|x\|$ atvaizduojama į sferą S^{n-1}. Pažymėkime i įterpimą. Tuomet $r \circ i = \mathrm{id}$. Glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į $i \circ r$ yra

$$F(t,x) = \left((1-t)^2 + \frac{t^2}{\|x\|}\right) x.$$

Šiame koeficiente naudojame kvadratus, kad homotopija būtų apibrėžta visoms realiosioms parametro t vertėms, įskaitant glodžiuosius tęsinius už abiejų galų. Koeficientas yra teigiamas visoms realiosioms parametro t vertėms, nes jo du neneigiami dėmenys niekada kartu neišnyksta. Todėl homotopija lieka pradurtoje erdvėje. Ji turi reikiamus galų atvaizdavimus. Tai įrodo izomorfizmą $H^*(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong H^*(S^{n-1})$.

Savikontrolė. Nusakykite, kas yra de Ramo kohomologijos klasė ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kaip nenulinis periodas leidžia atskirti klasę nuo nulinės.

Atsakymas. Klasė yra uždaroji forma, sutapatinus formas, besiskiriančias tiksliąja forma. Teigiamame laipsnyje nulinę klasę sudaro formos, turinčios globaliąją pirmykštę. Šią faktorerdvę įvedėme kliūčiai tokiai pirmykštei egzistuoti aprašyti. Pagal Stokso teoremą visi tiksliosios formos periodai yra nuliniai, todėl nenulinis periodas įrodo, kad uždaroji forma atstovauja nenulinei klasei.

Tema 13B Formų suklijavimas ir sferų kohomologijos skaičiavimas

13.4 Tiksliosios sekos bei Majerio ir Vjetoriso seka

Ankstesnėje, 5-ojoje paskaitoje, van Kampeno teorema apskaičiavome sąjungos fundamentaliąją grupę iš dviejų atvirųjų aibių ir jų sankirtos. Majerio ir Vjetoriso seka tuo pačiu denginiu apskaičiuoja kohomologiją. Apribojame formas denginio aibėse, palyginame jas sankirtoje ir diferencijuojame lokaliuosius pakėlimus, kad gautume globaliąją klasę.

Apibrėžimas 13.13. Tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų seka yra *tikslioji* ties nariu, jei į jį ateinančio atvaizdavimo vaizdas yra lygus iš jo išeinančio atvaizdavimo branduoliui.

Apibrėžimas 13.14. *Trumpoji tikslioji seka* turi pavidalą $0 \to A \to B \to C \to 0$.

Jos pirmasis atvaizdavimas tarp raidėmis pažymėtų erdvių yra injektyvus. Paskutinis atvaizdavimas tarp šių erdvių yra siurjektyvus. Sekos tikslumas yra gretimų atvaizdavimų savybė. Formos tikslumas reiškia, kad forma yra išorinė išvestinė. Šios reikšmės yra susijusios: kograndinių kompleksas yra tikslus tam tikrame laipsnyje tada ir tik tada, kai kiekvienas uždarasis to laipsnio elementas yra tikslusis.

Apibrėžimas 13.15. *Kokerneliu* tiesiniam atvaizdavimui $T\colon A \to B$ vadiname faktorerdvę

$$\operatorname{coker} T = B/\operatorname{im} T.$$

Tegul $M = U \cup V$ yra atvirasis denginys ir pažymėkime $W = U \cap V$. Apribojimas duoda trumpąją tiksliąją formų erdvių seką kiekviename laipsnyje:

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{j} \Omega^k(W) \longrightarrow 0, \qquad j(a,b) = b|_W - a|_W.$$

Atvaizdavimas i apriboja globaliąją formą abiejose aibėse. Jis yra injektyvus, nes šios aibės dengia daugdarą M. Pora priklauso branduoliui $\ker j$ tada ir tik tada, kai jos formos sutampa sankirtoje, t.y. tada ir tik tada, kai jos susiklijuoja į globaliąją formą. Siurjektyvumui įrodyti parinkime denginiui pavaldų vieneto skaidinį $\rho_U + \rho_V = 1$, kurį pateikia Teorema 12.8. Formai $\zeta \in \Omega^k(W)$ imkime

$$a = -\operatorname{ext}_U(\rho_V \zeta), \qquad b = \operatorname{ext}_V(\rho_U \zeta).$$

Čia žymėjimas ext reiškia tęsinį nuliu iš sankirtos. Šis tęsinys yra glodus, nes taško iš $U \setminus V$ aplinkoje atramos sąlyga padaro funkciją ρ_V nulinę. Analogiškai samprotaujama aibėje $V \setminus U$. Jų skirtumas aibėje W yra $(\rho_U + \rho_V)\zeta = \zeta$. Visi apribojimo ir skirtumo atvaizdavimai komutuoja su diferencijavimu.

Uždarajai sankirtos formai ζ parinkime bet kuriuos pakėlimus, kuriems $j(a,b) = \zeta$. Tuomet aibėje W galioja $\mathrm{d}b - \mathrm{d}a = \mathrm{d}\zeta = 0$. Išvestinės susiklijuoja į globaliąją uždarąją formą c, kurios laipsnis yra $k+1$.

Apibrėžimas 13.16. *Jungiamasis homomorfizmas* apibrėžiamas formule

$$\delta_{\mathrm{MV}}\colon H^k(W) \longrightarrow H^{k+1}(M), \qquad \delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c], \quad c|_U = \mathrm{d}a, \quad c|_V = \mathrm{d}b.$$

Papildomo ženklo nėra. Apatinis indeksas nurodo Majerio ir Vjetoriso atvaizdavimą. Skirtingi pakėlimai skiriasi globaliosios formos η apribojimais, todėl gautosios formos c skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jei forma ζ pasikeičia forma $\mathrm{d}\xi$, pakelkime formą ξ į (a', b') ir pakeiskime porą (a,b) pora $(a + \mathrm{d}a', b + \mathrm{d}b')$. Gautoji forma c nepasikeičia. Nuliniame laipsnyje pakeitimo tiksliąja forma nėra. Šie pastebėjimai įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Pakėlimų sudėtis ir daugyba iš skaliaro įrodo tiesiškumą.

Teorema 13.17 (Majerio ir Vjetoriso seka · *tikslumo eskizas; jungiamasis atvaizdavimas ir tikslumas ties sankirtos nariu įrodyti, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Indukuotieji atvaizdavimai ir jungiamieji homomorfizmai sudaro tiksliąją seką*

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow H^0(M) \xrightarrow{i^*} H^0(U) \oplus H^0(V) \xrightarrow{j^*} H^0(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^1(M) \longrightarrow \cdots, \\ &\cdots \longrightarrow H^k(M) \xrightarrow{i^*} H^k(U) \oplus H^k(V) \xrightarrow{j^*} H^k(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^{k+1}(M) \longrightarrow \cdots. \end{aligned} \tag{13.2}$$

Įrodymas ties sankirtos nariu ir eskizas kitur. Jei $\zeta = b - a$ uždariesiems pakėlimams, jos jungiamoji forma yra nulinė. Todėl $\operatorname{im} j^* \subset \ker \delta_{\mathrm{MV}}$. Atvirkščiai, jei $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = 0$, jos suklijuotoji forma yra $c = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors globaliajai formai η. Atimkime formos η apribojimus iš abiejų pakėlimų. Dabar jų išvestinės išnyksta. Jų skirtumas lieka ζ. Taigi $[\zeta] \in \operatorname{im} j^*$, todėl tikslumas ties $H^k(W)$ yra įrodytas.

Ties poros nariu uždarųjų atstovų skirtumą, kuris yra tikslioji forma, galima pašalinti, pakeliant jo pirmykštę atvaizdavimu j. Pataisytieji atstovai sutampa ir susiklijuoja. Ties globaliuoju nariu klasės, kurios apribojimas yra nulinis, lokaliosios pirmykštės turi uždarąjį

skirtumą aibėje W. Jo jungiamoji klasė yra pradinė klasė. Poskyryje apie likusius tikslumo argumentus pateiktos detalės apie atstovus ir nulinį laipsnį. Tai yra Tu §25–§26 kograndinių konstrukcija, ypač (26.1), p. 288–291. ∎

Likę tikslumo argumentai *(neprivaloma)*

Vėlesni sferų ir pluoštų skaičiavimai nepriklauso nuo šio poskyrio įrodymo detalių.

Tikslumas ties poros ir globaliuoju nariais. Ties poros nariu globaliosios uždarosios formos apribojimų skirtumas yra nulinis. Taigi $\operatorname{im} i^* \subset \ker j^*$. Atvirkščiai, tegul (a, b) yra branduoliui $\ker j^*$ priklausančios klasės uždarieji atstovai. Kai $k \geq 1$, jų skirtumas yra $b - a = \mathrm{d}\xi$ aibėje W. Dėl atvaizdavimo j siurjektyvumo egzistuoja formos r ir s, kurių laipsnis yra $k - 1$ ir kurioms $s - r = \xi$ aibėje W. Pataisytosios formos tenkina lygybę

$$(b - \mathrm{d}s) - (a - \mathrm{d}r) = \mathrm{d}\xi - \mathrm{d}(s - r) = 0.$$

Jos yra uždarosios ir atstovauja pradinėms klasėms aibėse U ir V. Todėl jos susiklijuoja į globaliąją uždarąją formą. Tai įrodo atvirkštinę įtrauktį. Kai $k = 0$, nulinė skirtumo klasė reiškia $b - a = 0$, nes jokia nenulinė 0-forma nėra tikslioji. Funkcijos jau sutampa ir susiklijuoja.

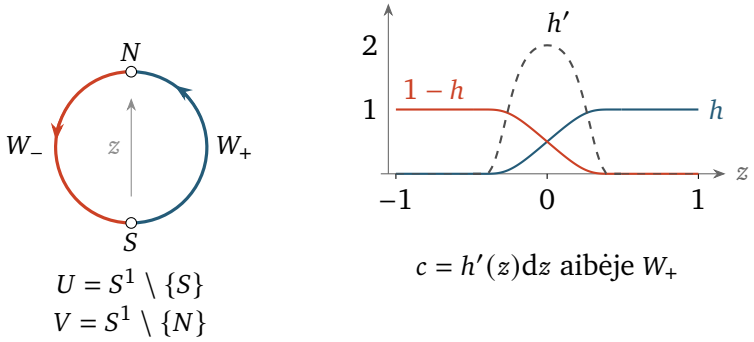
Ties globaliuoju laipsnio $k \geq 1$ nariu jungiamoji forma apribojama į $\mathrm{d}a$ ir $\mathrm{d}b$. Jos apribojimai yra tikslieji, todėl $\operatorname{im} \delta_{\mathrm{MV}} \subset \ker i^*$. Atvirkščiai, tegul globaliosios uždarosios k-formos c apribojimų klasės yra nulinės. Parinkime lokaliąsias pirmykštes a ir b, kurioms $c|_U = \mathrm{d}a$ ir $c|_V = \mathrm{d}b$. Jų skirtumas $\zeta = b - a$ yra uždarasis aibėje W, nes $\mathrm{d}\zeta = c|_W - c|_W = 0$. Šios pirmykštės yra formos ζ pakėlimai, todėl $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c]$. Tai įrodo atvirkštinę įtrauktį. Nuliniame laipsnyje ateinantis atvaizdavimas yra nulinis. Uždaroji funkcija, kurios apribojimų klasės yra nulinės, išnyksta kiekvienoje denginio aibėje, todėl išnyksta daugdaroje M. Taigi atvaizdavimas i^* yra injektyvus ir nuliniame laipsnyje. ∎

Apskritimo jungiamoji klasė

Naudosime sutvarkytąjį denginį $U = S^1 \setminus \{S\}$ ir $V = S^1 \setminus \{N\}$, kur $S = (0, -1)$ ir $N = (0, 1)$. Sankirtą sudaro kairysis lankas W_- ir dešinysis lankas W_+. Orientacija prieš laikrodžio rodyklę lanką W_+ pereina nuo S iki N. Šiame apskritimo skaičiavime vertikaliąją koordinatę žymėsime z. Išreikštinis glodusis skaidinys yra $\rho_U = h(z)$ ir $\rho_V = 1 - h(z)$, kur

$$E(s) = \begin{cases} e^{-1/s}, & s > 0, \\ 0, & s \leq 0, \end{cases} \qquad h(z) = \frac{E(z + 1/2)}{E(z + 1/2) + E(1/2 - z)}.$$

Kai $s > 0$, kiekviena funkcijos E išvestinė yra kintamojo $1/s$ polinomas, padaugintas iš $e^{-1/s}$. Kiekvienas toks reiškinys artėja į nulį, kai s mažėja iki nulio. Taigi šios išvestinės sutampa su nulinėmis išvestinėmis neigiamojoje pusašėje, todėl funkcija E yra glodi. Funkcijos h apibrėžimo vardiklis yra teigiamas visiems $z \in \mathbb{R}$. Funkcijos ρ_U atrama neapima taško S, o funkcijos ρ_V atrama – taško N. Imkime sankirtos funkciją ζ, lygią 0 lanke W_- ir 1 lanke W_+. Jos suklijuotąją jungiamąją formą žymėsime c. Brėžinyje pavaizduotas šis skaidinys ir formos c koeficientas lanke W_+.



13.3 pav. Dešiniajame sankirtos lanke didėjantis aukštis atitinka teigiamąją apskritimo orientaciją. Jungiamosios formos koeficientas šiame lanke yra $h'(z)$, o kairiajame lanke forma yra nulinė.

Pavyzdys 13.18 (Sankirtos funkcija, kurios vaizdo periodas lygus vienetui)**.** Sankirtos funkcija ζ yra uždaroji, nes yra lokaliai pastovi. Lanke W_+ parinkime $a = -\rho_V$ ir $b = \rho_U$. Lanke W_- abu pakėlimus parinkime nulinius. Pratęskime funkciją a per tašką N nuliu, o funkciją b – per tašką S nuliu. Dėl atramų sąlygų šie tęsiniai yra glodūs. Jų skirtumas yra ζ. Lanke W_+ jų išvestinės sutampa:

$$\mathrm{d}a = -\mathrm{d}\rho_V = \mathrm{d}\rho_U = \mathrm{d}b = h'(z)\mathrm{d}z.$$

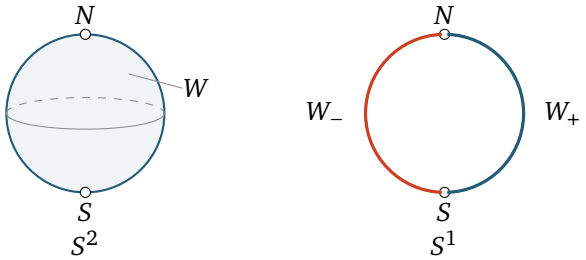
Suklijuotoji forma c išnyksta lanke W_- ir abiejų polių aplinkoje. Jos periodas yra

$$\int_{S^1} c = \int_{-1}^{1} h'(z)\,\mathrm{d}z = h(1) - h(-1) = 1.$$

Taigi $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c]$ yra nenulinė apskritimo klasė.

13.5 Sferų kohomologija

Pašalinkime pietų polių, kad gautume aibę $U \subset S^n$, ir šiaurės polių, kad gautume aibę V, kai $n \geq 1$. Stereografine projekcija kiekviena aibė yra difeomorfinė erdvei $\mathbb{R}^n$. Jų sankirta turi brėžinyje parodytą sandaugos aprašą.



13.4 pav. Kiekviena atviroji aibė neapima vieno poliaus. Jų sankirta yra visa sfera be dviejų pažymėtų polių. Sferai S^2 tai yra atvirasis cilindras. Apskritimui S^1 sankirta turi dvi komponentes.

Užrašykime sferos tašką kaip $(x', z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Aibėje W atvaizdavimas $(x', z) \mapsto (x'/\sqrt{1-z^2}, z)$ yra difeomorfizmas į sandaugą $S^{n-1} \times (-1, 1)$, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(u, z) \mapsto (\sqrt{1-z^2}u, z)$. Sutraukdami antrąją koordinatę į nulį, gauname sankirtos W

retrakciją į sferą S^{n-1}. Abiejų sutraukiamų denginio narių teigiamo laipsnio kohomologijos yra nulinės.

Teorema 13.19 (Sferos skaičiavimas · *įrodyta, remiantis Majerio ir Vjetoriso sekos tikslumu*). *Kai $n \geq 1$ ir $k \geq 0$, galioja*

$$H^k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \text{ arba } k = n, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Sferos S^0 nulinio laipsnio kohomologija yra $\mathbb{R}^2$. Visų aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$ turi sferos S^{n-1} kohomologiją.

Įrodymas. Erdvę S^0 sudaro du taškai. Funkcija priskiria po vieną vertę kiekvienam taškui. Visos teigiamo laipsnio formos išnyksta. Tai įrodo pradinį atvejį. Kai $n = 1$, sankirta turi dvi sutraukiamas komponentes. Majerio ir Vjetoriso sekos pradžia yra

$$0 \longrightarrow H^0(S^1) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{(a,b)\mapsto(b-a,b-a)} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^1(S^1) \longrightarrow 0.$$

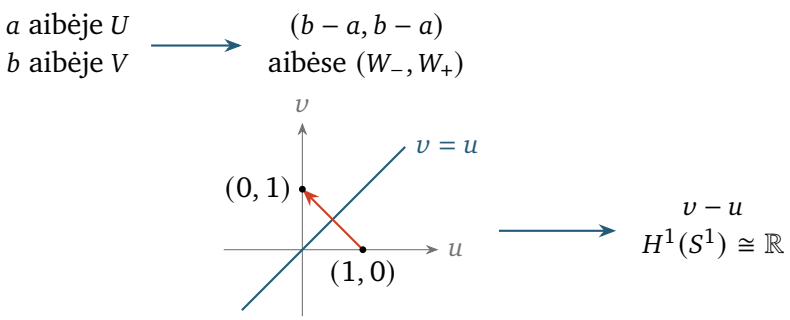
Atvaizdavimo po δ_{MV} galinė erdvė yra nulinė, todėl iš tikslumo atvaizdavimas δ_{MV} yra siurjektyvus. Tikslumas ties jo pradine erdve duoda

$$\ker \delta_{\mathrm{MV}} = \operatorname{im} j^* = \{(c, c) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Todėl indukuotasis faktorerdvės atvaizdavimas yra izomorfizmas

$$H^1(S^1) \cong \mathbb{R}^2/\{(c, c) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Ši faktorerdvė yra atvaizdavimo $j^* \colon H^0(U) \oplus H^0(V) \to H^0(W)$ kokernelis. Pasirinkus tvarką (W_-, W_+), vertė $v - u$ žymi poros (u, v) klasę, sutapatinus poras, besiskiriančias įstrižainės vektoriumi. Šio atvaizdavimo branduolys yra būtent įstrižainė, todėl faktorerdvė yra vienmatė. Atvaizdavimo j^* branduolys taip pat yra įstrižainė, todėl $H^0(S^1) = \mathbb{R}$. Brėžinyje parodyta faktorerdvės koordinatė.



13.5 pav. Pastoviosios funkcijos aibėse U ir V duoda tą patį skirtumą abiejose sankirtos komponentėse. Pridėjus įstrižainės vektorių, koordinatė $v - u$ nepasikeičia, todėl ji sutapatina faktorerdvę su $\mathbb{R}$.

Aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės, nes apskritimo dimensija yra lygi vienetui.

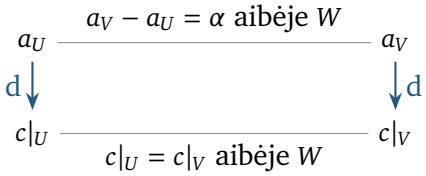
Kai $n \geq 2$, sankirta yra jungi, todėl jos nulinio laipsnio grupė yra $\mathbb{R}$. Skirtumo atvaizdavimas $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ yra siurjektyvus. Jo branduolys yra įstrižainė. Tikslumas duoda $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^n) = 0$. Kai $k \geq 2$, nulinės aibių U ir V teigiamo laipsnio grupės duoda

$$0 \longrightarrow H^{k-1}(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^k(S^n) \longrightarrow 0.$$

Kairėje esantis nulis užtikrina injektyvumą, o dešinėje esantis nulis – siurjektyvumą. Taigi atvaizdavimas δ_{MV} yra izomorfizmas ir $H^k(S^n) \cong H^{k-1}(S^{n-1})$. Indukcija duoda vienintelę nenulinę teigiamo laipsnio grupę laipsnyje n. Išreikštinė retrakcija iš §13.3 įrodo teiginį apie pradurtąją erdvę. Atskiru atveju pradurtoji tiesė $\mathbb{R}$ turi dvimatę nulinio laipsnio kohomologiją. Pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$, kai $n \geq 2$, yra jungi. ∎

13.6 Ploto klasė ir lokaliosios pirmykštės sferoje

Į išorę orientuotoje vienetinėje sferoje tegul β yra 10-osios paskaitos ploto forma $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Tai yra ir forma, kurią 12-ojoje paskaitoje žymėjome μ, kai $n = 2$. Pažymėkime β_C 12-osios paskaitos Kulono srauto formą erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Jos apribojimas vienetinėje sferoje yra β. Apskaičiuosime jos klasę anksčiau nurodytu sutvarkytuoju denginiu: $U = S^2 \setminus \{\text{pietų poliaus}\}$ ir $V = S^2 \setminus \{\text{šiaurės poliaus}\}$. Pažymėkime lokaliąsias 1-formas a_U ir a_V, o jų bendrąją išvestinę – c. Jų skirtumas ir išvestinės yra susiję taip, kaip parodyta diagramoje.



13.6 pav. Lokaliosios 1-formos aibėje W skiriasi uždaraja forma. Jų išvestinės sutampa ir susiklijuoja į 2-formą, atstovaujančią jungiamajai klasei.

Pavyzdys 13.20 (Normuotoji sferos klasė). Sferos skaičiavimas duoda $H^2(S^2) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^2) = 0$. Forma $\beta/(4\pi)$ yra uždaroji, nes kiekviena 3-forma paviršiuje išnyksta. Jos periodas yra

$$\int_{S^2} \frac{\beta}{4\pi} = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 1.$$

Todėl ji nėra tikslioji. Jos klasė tiesiškai generuoja erdvę $H^2(S^2)$.

Nenulinis periodas neleidžia egzistuoti formos $\beta/(4\pi)$ globaliajai pirmykštei. Lokaliosios pirmykštės vis tiek egzistuoja. Jų skirtumas sankirtoje leidžia apskaičiuoti jungiamojo atvaizdavimo ženklą ir duoda sferos kepurių potencialus, naudojamus magnetinio monopolio modelyje. Aibėje W globaliai apibrėžta kampinė 1-forma yra $\alpha = \mathrm{d}\phi/(2\pi)$, kur $\mathrm{d}\phi$ žymi kampinę formą, o ne globaliai apibrėžto realiojo kampo diferencialą. Parinkime pakėlimus

$$a_U = -\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1+z)}, \qquad a_V = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1-z)}.$$

Jų vardikliai neišnyksta atitinkamose apibrėžimo srityse, todėl šios formos yra glodžios taip pat ir priešinguose poliuose. Sankirtoje $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = (1-z^2)\mathrm{d}\phi$. Todėl $a_U = -(1-z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$ ir $a_V = (1+z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$, taigi $a_V - a_U = \alpha$. Jų bendroji išvestinė yra

$$\mathrm{d}a_U = \mathrm{d}a_V = \frac{\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\beta}{4\pi}.$$

Dėl glodumo lygybė pratęsiama į kiekvieną polių. Taigi $\delta_{\mathrm{MV}}[\mathrm{d}\phi/(2\pi)] = -[\beta/(4\pi)]$, kai tvarka U, V yra fiksuota §13.5. Teigiamoji klasė, kurios periodas yra lygus vienetui, yra $[\beta/(4\pi)]$. Nenulinis periodas neleidžia suklijuoti jos lokaliųjų pirmykščių į globaliąją. Uždarosios Kulono formos β_C apribojimas yra ploto forma β. Apribojimas yra kohomologijos izomorfizmas, atvirkštinis radialiosios retrakcijos atitraukimui. Jis atvaizduoja klasę $[\beta_C/(4\pi)]$ į

klasę $[\beta/(4\pi)]$. Todėl klasė $[\beta_C/(4\pi)]$ tiesiškai generuoja erdvę $H^2(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$. Jos periodas sferoje yra lygus vienetui.

Sferos kepurių potencialai ir magnetinis monopolis

Fizikinės prielaidos. Magnetinį lauką vaizduoja realioji srauto 2-forma F_{em}. Lokalusis realusis magnetinis potencialas A_{em} tenkina lygybę $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. Taškinį magnetinį šaltinį koordinačių pradžioje modeliuojame forma $F_{\mathrm{em}} = (\Phi_{\mathrm{m}}/(4\pi))\beta_C$ erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Parametras Φ_{m} yra jo srautas per į išorę orientuotą sferą.

Aukščiau gautos sferos kepurių pirmykštės duoda realiuosius potencialus vienetinėje sferoje:

$$A_{\mathrm{em}}^{(N)} = -\Phi_{\mathrm{m}} a_U, \qquad A_{\mathrm{em}}^{(S)} = -\Phi_{\mathrm{m}} a_V, \qquad \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}^{(N)} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}^{(S)} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\beta.$$

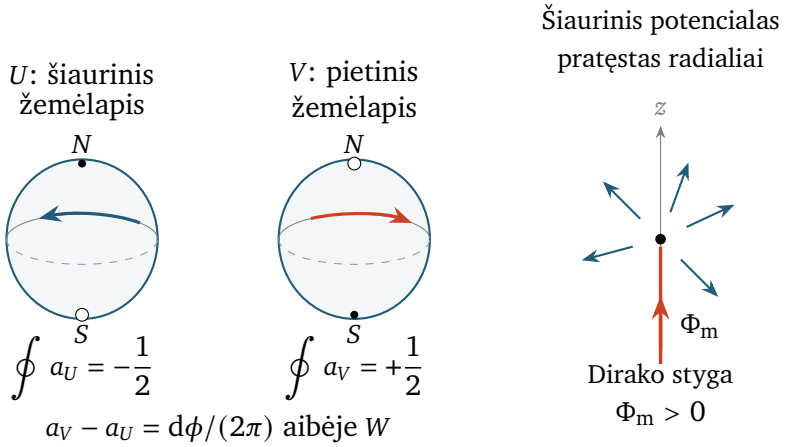
Šiaurinis žemėlapis yra U, o pietinis – V. Kai srautas yra nenulinis, pagal Stokso teoremą globaliojo potencialo sferoje nėra. Skirtumas sankirtoje $a_V - a_U = \mathrm{d}\phi/(2\pi)$ yra uždarasis. Kiekvienoje lokaliojoje kampo srityje jis yra diferencialas, tačiau jo periodas, lygus vienetui, neleidžia sankirtoje apibrėžti vieno globaliojo realiojo kampo.

Palyginimui su 22-aja paskaita tegul $q \neq 0$ yra dalelės krūvis su ženklu. Pažymėkime $n = q\Phi_{\mathrm{m}}/(2\pi\hbar)$, iš pradžių realųjį parametrą. Toje paskaitoje naudojami menamieji lokalieji potencialai, gaunami perskalavimu

$$A_N = 2\pi \mathrm{i} n\, a_U = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} A_{\mathrm{em}}^{(N)}, \qquad A_S = 2\pi \mathrm{i} n\, a_V = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} A_{\mathrm{em}}^{(S)}.$$

Jų bendroji išvestinė yra $-\mathrm{i}n\beta/2$, o skirtumas yra $A_S - A_N = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, iš lokaliųjų įkrautųjų būsenų suderinamumo sąlygos išvesime parametro n sveikumo sąlygą. Vien realioji de Ramo kohomologija leidžia bet kokį realųjį klasės $[\beta/(4\pi)]$ kartotinį.

Radialiai tęsiant šiaurinį potencialą, neigiama z ašies dalis yra pašalinama. Šis pašalintas pusašis singuliariojo potencialo apraše vadinamas *Dirako styga*. Kai $\Phi_{\mathrm{m}} > 0$, mažo apskritimo prie šios ašies, orientuoto azimuto didėjimo kryptimi, ribinė cirkuliacija yra Φ_{m}. Plono solenoido modelyje tai yra srautas koordinačių pradžios link neigiama ašies dalimi. Styga atspindi singuliarųjį potencialo pasirinkimą, o ne papildomą lauką dviejų žemėlapių modelyje. Brėžinyje atskirtos cirkuliacijos su ženklais ties pusiauju parinktuose bandomuosiuose apskritimuose ir ši styga.



13.7 pav. Sferos kepurių rodyklės parodo realiųjų 1-formų ženklus ties pusiauju parinktuose bandomuosiuose apskritimuose: formos a_U azimutinė cirkuliacija yra neigiama, o formos a_V – teigiama. Kai srautas yra teigiamas, singuliariojo šiaurinio potencialo apraše styga yra neigiamoje z ašies dalyje ir nukreipta koordinačių pradžios link.

Realieji koeficientai praranda informaciją apie torsiją. Torsijos elementas yra elementas, kurį anuliuoja teigiamas sveikasis skaičius. Jokia realioji tiesinė erdvė neturi nenulinio torsijos elemento. Atskiru atveju uždarosios realiosios 1-formos periodu negalima aptikti 4-osios paskaitos antros eilės kilpos grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Naudokime glodžiąsias kilpas, kurios yra pastovios savo galų aplinkoje, kad jų sandauga būtų glodi. Pagal Stokso teoremą cilindre uždarosios 1-formos periodai yra invariantiniai glodžiosios kilpų homotopijos atžvilgiu. Tolydžiąsias homotopijas galima glodinti pagal cituojamą teoremą. Periodai sudedami dauginant kilpas, todėl dvigubas tos kilpos periodas yra nulinis. Taigi jos realusis periodas yra nulinis.

Savikontrolė. Aukščiau pateiktame sutvarkytajame apskritimo denginyje tegul funkcijos ζ vertės yra $-5/2$ lanke W_- ir $7/3$ lanke W_+. Apskaičiuokite klasės $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta]$ periodą. Nustatykite, ar sankirtos vertės $(-1/2, 13/3)$ duoda tą pačią klasę.

Atsakymas. Iš sankirtos verčių (u, v) atėmę (u, u), gauname $(0, v-u)$. Pagal skaičiavimą, kuriame gavome periodą, lygų vienetui, šis periodas yra $7/3 - (-5/2) = 29/6$. Antroji pora nuo pirmosios skiriasi vektoriumi $(2, 2)$, kuris priklauso vaizdui $\mathrm{im}\, j^*$. Jungiamosios klasės yra lygios.

Savikontrolė. Raskite erdvę $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ ir generatorių, kurio periodas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra lygus vienetui.

Atsakymas. Radialioji retrakcija duoda apskritimo S^1 kohomologiją, todėl ši erdvė yra vienmatė. Pagal 10-ąją paskaitą kampinė forma yra uždaroji. Pagal Stokso teoremą nenulinis periodas neleidžia formai būti tiksliajai. Klasės $[\alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)]$ periodas yra lygus vienetui pagal 10-ąją paskaitą. Ji yra nenulinė, todėl tiesiškai generuoja erdvę.

Santrauka. De Ramo kohomologiją sudaro uždarųjų formų klasės, kuriose sutapatinamos tiksliąja forma besiskiriančios formos. Koeficientai yra iš $\mathbb{R}$. Homotopijos operatorius įrodo, kad teigiamo laipsnio uždarosios formos žvaigždiškosiose aibėse yra tiksliosios. Jis taip pat įrodo kohomologijos invariantiškumą glodžiosios homotopijos atžvilgiu. Cituojamas glodinimas išplečia invariantiškumą tolydžiajam homotopiniam tipui. Majerio ir Vjetoriso seka apskaičiuoja sferų kohomologiją iš dviejų sutraukiamų aibių. Sferoje S^2 ploto klasės $[\beta/(4\pi)]$ periodas yra lygus vienetui. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime periodus su laipsniu ir singuliariąja homologija.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §24–§29, ypač §26, p. 288–291, ir §29, p. 311–317. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 6.26 ir 6.29, p. 141–143.

Paskaita 14

Atvaizdavimo laipsnis, Puankarė ir Hopfo bei de Ramo teoremos

Tikslai. *Įrodysime, kad vienodos teigiamos dimensijos netuščių uždarųjų jungių orientuotųjų daugdarų glodžiojo atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis sveikasis skaičius. Laipsnis duoda lyginės dimensijos sferos glodžiojo liestinio lauko nulio teoremą ir nejudamojo taško teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Dvi cituojamos teoremos susies vektorinio lauko nulius ir periodus su I dalies homologija.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti atvaizdavimo laipsnį kartu su jo dimensijos, orientacijos ir kompaktiškumo prielaidomis.
- Apskaičiuoti laipsnį kaip reguliariosios vertės pirmavaizdžio taškų skaičių su ženklais.
- Įrodyti lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams.
- Apskaičiuoti nurodytojo lauko sferoje S^2 abiejų nulių lokaliuosius indeksus.

Tema 14A Atvaizdavimo laipsnis

14.1 Integravimas ir aukščiausiojo laipsnio kohomologija

Ankstesnėje, 3-iojoje paskaitoje, apskritimo kilpai priskyrėme apsisukimų skaičių. Suteikime apskritimui S^1 orientaciją prieš laikrodžio rodyklę ir 10-osios paskaitos normuotąją kampinę formą $\nu = \alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)$. Kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$ laipsninis atvaizdavimas ir jo atitraukimas yra

$$f_m \colon S^1 \longrightarrow S^1, \qquad f_m(e^{\mathrm{i}\phi}) = e^{\mathrm{i}m\phi}, \qquad f_m^* \nu = m\nu.$$

Kampinio pakėlimo $m\phi$ išvestinė yra m. Todėl atitrauktosios formos integralas yra m. Atvaizdavimo laipsnis apibendrina šį skaičiavimą su orientacijos ženklais aukštesnėms dimensijoms. Nepriklausomumui nuo parinktos formos, kurios integralas yra lygus vienetui, reikia tokio fakto: netuščioje uždarojoje jungioje orientuotojoje daugdaroje aukščiausiojo laipsnio forma yra tikslioji tada ir tik tada, kai jos integralas yra nulinis.

Visos toliau nagrinėjamos daugdaros yra glodžiosios. Kohomologijos koeficientai yra realieji. Orientuotojoje n-matėje daugdaroje kiekviena n-forma yra uždaroji, nes visos $(n+1)$-formos išnyksta. Uždarojoje daugdaroje pagal Stokso teoremą tiksliosios formos integralas yra nulinis. Todėl integravimas duoda tiesinį atvaizdavimą, apibrėžtą erdvėje $H^n(M)$.

Teorema 14.1 (Aukščiausiojo laipsnio kohomologija · *eskizas*). *Netuščiai uždarajai jungiai orientuotajai n-matei daugdarai M atvaizdavimas*

$$I_M\colon H^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad I_M[\alpha] = \int_M \alpha$$

yra izomorfizmas. Taigi dviejų aukščiausiojo laipsnio formų integralai yra lygūs tada ir tik tada, kai šios formos skiriasi tiksliąja forma.

Eskizas. Kai $n = 0$, jungi daugdara M yra taškas. Integravimas yra funkcijos vertė šiame taške su orientacijos ženklu, todėl yra izomorfizmas. Kai $n \geq 1$, teigiama nukertančioji funkcija viename teigiamame žemėlapyje duoda aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra teigiamas. Pakeitę jos mastelį, gauname integralą, lygų vienetui, todėl siurjektyvumas yra įrodytas. Injektyvumui reikia tokios lokaliosios Puankarė lemos su kompaktine atrama: erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena kompaktinės atramos aukščiausiojo laipsnio forma, kurios integralas yra nulinis, turi pirmykštę su kompaktine atrama.

Lokalioji konstrukcija remiasi indukcija ir pagrindine integralinio skaičiavimo teorema. Kai $n = 1$, integruokime koeficientą nuo $-\infty$. Visas integralas yra nulinis, todėl pirmykštė išnyksta ir už atramos. Kai $n > 1$, užrašykime koeficientą kaip $f(x', u)$, apibrėžkime $h(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x', u)\,\mathrm{d}u$ ir parinkime glodžiąją kompaktinės atramos funkciją $\rho(u)$, kurios integralas yra lygus vienetui. Išskaidykime koeficientą į $(f - h\rho) + h\rho$. Pirmojo dėmens integralas kiekvienoje tiesėje, kurioje kinta tik koordinatė u, yra nulinis, todėl integravimas pagal u duoda pirmykštę su kompaktine atrama. Ženklas atsiranda, perkeliant diferencialą $\mathrm{d}u$ per $\mathrm{d}x'$. Antrojo dėmens pirmykštę gauname, pritaikę indukcijos prielaidą formai $h\mathrm{d}x'$, kurios integralas yra $\int f = 0$, ir paėmę pleištinę sandaugą su $\rho\mathrm{d}u$.

Daugdaroje M parinkime baigtinį denginį teigiamais koordinatiniais rutuliais, difeomorfiniais erdvei $\mathbb{R}^n$. Vieneto skaidinys išskaido aukščiausiojo laipsnio formą į dalis, kurių atramos yra rutuliuose. Dėl jungumo rutulius galima sutvarkyti taip, kad kiekvienas rutulys po pirmojo kirstų kurį nors ankstesnįjį. Kiekvienoje parinktoje sankirtoje imkime aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra lygus vienetui. Pradėdami nuo paskutinės dalies, atimkime iš jos jos integralą, padaugintą iš šios sankirtos formos, ir pridėkime tą pačią formą prie ankstesniosios dalies. Kartodami atgaline tvarka, gauname dalis, kurių kiekvienos integralas yra nulinis, nes visas integralas yra nulinis. Lokalioji konstrukcija dabar duoda pirmykštes. Jas pratęsę nuliu ir sudėję, gauname globaliąją pirmykštę. Denginio ir integralų perkėlimo detalės čia yra tik eskizuotos. Žr. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremas 17.30–17.31, p. 454–455. ∎

Pavyzdžiui, į išorę orientuotoje sferoje S^2 formos $\beta/(4\pi)$ iš 13-osios paskaitos integralas yra lygus vienetui. Todėl 2-formai α, kurios integralas yra $a \in \mathbb{R}$, galioja $[\alpha] = a[\beta/(4\pi)]$.

14.2 Atvaizdavimo laipsnis

Apibrėžimas 14.2 (Atvaizdavimo laipsnis). Tegul M ir N yra netuščios uždarosios jungios orientuotosios daugdaros, kurių dimensija yra ta pati $n \geq 1$. Tegul $f\colon M \to N$ yra glodusis atvaizdavimas. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas daugdaroje N yra lygus vienetui. Atvaizdavimo f *laipsnis* apibrėžiamas formule

$$\deg f = \int_M f^*\nu.$$

Atvaizdavimo laipsnis palygina orientacijas ir skaičiuos pirmavaizdžio taškus su ženklais.

Teorema 14.3 (Laipsnis ir homotopija · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija ir cituojamu glodinimu*)**.** *Laipsnis nepriklauso nuo formos ν pasirinkimo. Kiekvienai aukščiausiojo laipsnio formai α daugdaroje N galioja*

$$\int_M f^*\alpha = (\deg f) \int_N \alpha.$$

Homotopinių glodžiųjų atvaizdavimų laipsniai yra lygūs. Tapačiojo atvaizdavimo laipsnis yra lygus vienetui. Pastoviojo atvaizdavimo laipsnis yra nulinis, kai $n \geq 1$.

Įrodymas. Pagal aukščiausiojo laipsnio kohomologijos teoremą dvi formos ν skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jų atitraukimai skiriasi forma $\mathrm{d}f^*\eta$, kurios integralas yra nulinis pagal Stokso teoremą. Bet kuriai formai α pažymėkime $a = \int_N \alpha$. Formos $\alpha - a\nu$ integralas yra nulinis, todėl ji yra tikslioji. Atitraukę ir suintegravę, gauname teoremos formulę.

Glodžiai homotopiniams atvaizdavimams Teiginio 13.9 homotopijos operatorius duoda formos ν atitraukimus, kurie skiriasi tiksliąja forma. Jų integralai sutampa. Tolydžiąją homotopiją tarp glodžiųjų atvaizdavimų galima glodinti pagal Lee Teoremą 6.29, primintą 13-ojoje paskaitoje, todėl išvada lieka ta pati. Tapatusis atvaizdavimas atitraukia formą ν į ją pačią. Pastoviojo atvaizdavimo diferencialas yra nulinis, todėl teigiamo laipsnio formą jis atitraukia į nulį. ∎

Pavyzdžiui, atspindys $(x, y) \mapsto (x, -y)$ apskritime S^1 pakeičia kampinės formos ženklą, todėl jo laipsnis yra -1. Komponuojant atvaizdavimus, jų laipsniai sudauginami. Imkime glodųjį atvaizdavimą g iš N į kitą netuščią uždarąją jungią orientuotąją tos pačios dimensijos daugdarą. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas šio atvaizdavimo galinėje erdvėje yra lygus vienetui. Pritaikykime integralo formulę formai $g^*\nu$, o paskui formai ν, kad gautume $\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f)$.

Uždarumo prielaida yra svarbi. Atvaizdavimas $x \mapsto x/2$ iš intervalo $[0, 1]$ į save atitraukia formą $\mathrm{d}x$ į $\mathrm{d}x/2$. Abiejų integralų dalmuo yra $1/2$, tačiau intervalas turi kraštą, todėl pagal mūsų apibrėžimą šis dalmuo nėra laipsnis.

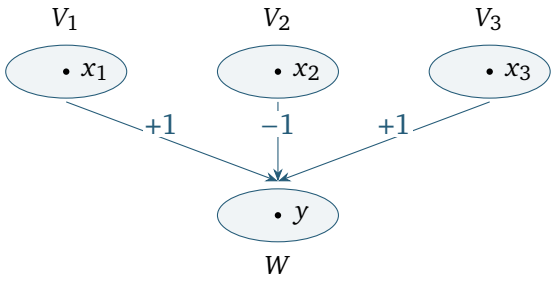
14.3 Laipsnio sveikumas ir reguliariosios vertės

Apibrėžimas 14.4 (Reguliarioji vertė)**.** Taškas $y \in N$ yra atvaizdavimo f *reguliarioji vertė*, jei diferencialas $\mathrm{d}f_x \colon T_xM \to T_yN$ yra siurjektyvus kiekvienam $x \in f^{-1}(y)$. Tuščiam pirmavaizdžiui ši sąlyga taip pat galioja.

Esant vienodoms dimensijoms, kiekvienas toks diferencialas yra apgręžiamas.

Apibrėžimas 14.5 (Lokalusis laipsnis)**.** *Lokalusis laipsnis* taške $x \in f^{-1}(y)$, kai y yra reguliarioji vertė, yra $+1$, jei diferencialas $\mathrm{d}f_x$ išsaugo orientaciją, ir -1, jei ją apgręžia. Pažymėkime šį ženklą $\operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x$, naudodami teigiamas abiejų liestinių erdvių bazes.

Atvirkštinė šaka yra aplinka, difeomorfiškai atvaizduojama į mažą galinės erdvės aplinką W. Diagrama žymi tris tokias šakas V_1, V_2 ir V_3 ir jų ženklus. Toliau pateiktas įrodymas sukonstruoja bendrą aplinką W.



14.1 pav. Trys atvirkštinės šakos virš mažos aplinkos W duoda ženklus +1, −1 ir +1. Šių ženklų suma yra lygi vienetui.

Teiginys 14.6 (Skaičiavimas su ženklais · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija; reguliariosios vertės egzistuoja pagal cituojamą Sardo teoremą*)**.** *Kiekvienos reguliariosios vertės $y \in N$ pirmavaizdis yra baigtinis ir galioja*

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sgn} \det \mathrm{d} f_x .$$

Atskiru atveju laipsnis yra sveikasis skaičius, nepriklausantis nuo parinktos reguliariosios vertės.

Įrodymas. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas pirmavaizdžio taškas yra izoliuotas. Sluoksnis yra uždaras kompaktinėje daugdaroje M, todėl yra kompaktinis. Jo taškus izoliuojančios aplinkos sudaro atvirąjį denginį, turintį baigtinį podenginį, todėl sluoksnis yra baigtinis. Kai jis yra netuščias, pažymėkime jo taškus $x_1, \ldots, x_m$. Parinkime nesikertančias aplinkas U_i, kuriose atvaizdavimas f yra difeomorfizmas į taško y aplinką. Papildinys $K = M \setminus \bigcup_i U_i$ yra kompaktinis ir neturi taško, atvaizduojamo į y. Jo vaizdas yra kompaktinis ir uždaras. Parinkime mažą jungų koordinatinį rutulį W apie y, esantį kiekvienoje aibėje $f(U_i)$ ir nesikertantį su $f(K)$. Aibės $V_i = U_i \cap f^{-1}(W)$ tada yra visos atvirkštinės šakos, kiekviena difeomorfinė aibei W. Jungioje šakoje orientacijos ženklas yra pastovus, nes nenulinis Jakobio determinantas yra tolydus.

Parinkime glodžiąją aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios atrama yra aibėje W ir integralas yra lygus vienetui. Kintamųjų keitimas kiekvienoje šakoje duoda

$$\int_M f^* \nu = \sum_{i=1}^{m} \int_{V_i} f^* \nu = \sum_{i=1}^{m} \operatorname{sgn} \det \mathrm{d} f_{x_i} .$$

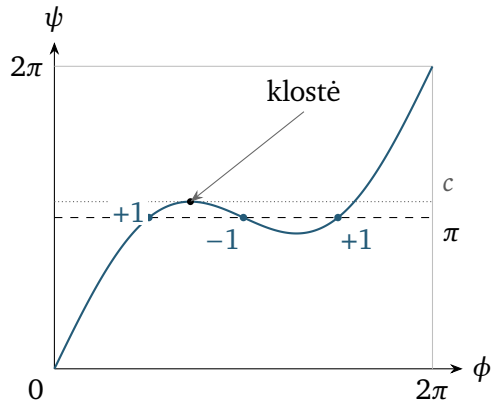
Jei sluoksnis yra tuščias, parinkime aibę W, nesikertančią su kompaktiniu vaizdu $f(M)$. Tokios formos ν atitraukimas yra nulinis, todėl laipsnis ir tuščioji suma yra nuliniai. Taip formulė yra įrodyta kiekvienai reguliariajai vertei.

Pagal Sardo teoremą glodžiojo atvaizdavimo kritinių verčių matas galinėje erdvėje yra nulinis. Cituojame Lee Teoremą 6.10, p. 129. Čia kritinė vertė yra vaizdas tokio taško, kuriame diferencialas nėra siurjektyvus. Netuščio koordinatinio rutulio matas yra teigiamas, todėl reguliariosios vertės egzistuoja. Formulė bet kuriai iš jų įrodo laipsnio sveikumą. Ši formulė apskaičiuoja jau apibrėžtą laipsnį, todėl ji taip pat įrodo nepriklausomumą nuo reguliariosios vertės. ∎

Apskritimo atvaizdavimo lokalieji ženklai yra kampinio pakėlimo išvestinės ženklai. Nagrinėkime pakėlimą

$$\psi(\phi) = \phi + \frac{\pi}{2} \sin \phi, \qquad \psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi) + 2\pi .$$

Jis apibrėžia glodųjį atvaizdavimą $e^{i\phi} \mapsto e^{i\psi(\phi)}$. Galinės erdvės taško -1 pirmavaizdžio taškų kampai yra $\pi/2$, π ir $3\pi/2$. Išvestinės šiuose taškuose yra 1, $1-\pi/2$ ir 1. Jų ženklų suma yra lygi vienetui, t.y. atvaizdavimo laipsniui. Grafikas rodo šiuos susikirtimus ir kritinį lygį c lokaliajame maksimume.



14.2 pav. Pakėlimas kerta lygį π su ženklais $+,-,+$. Kritiniame lygyje c du susikirtimai susilieja ties kloste, o žemiau c atsiranda priešingų ženklų pora.

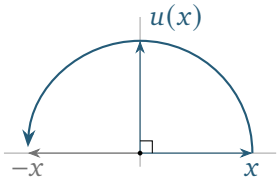
Kritinis kampas yra $\phi_c = \arccos(-2/\pi)$, o $c = \psi(\phi_c)$. Antroji išvestinė šiame taške yra neigiama, todėl kritinis taškas yra neišsigimęs lokalusis maksimumas. Skaičiavimo su ženklais rezultatas abipus kritinio lygio lieka lygus vienetui.

14.4 Antipodiniai atvaizdavimai, liestiniai laukai ir nejudamieji taškai

Atvaizdavimo f nejudamasis taškas yra taškas x, kuriam $f(x) = x$. Tegul μ yra į išorę orientuotos sferos S^n ploto forma, kurią 12-ojoje paskaitoje apibūdinome formule $\mu_p(v_1, \ldots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n]$.

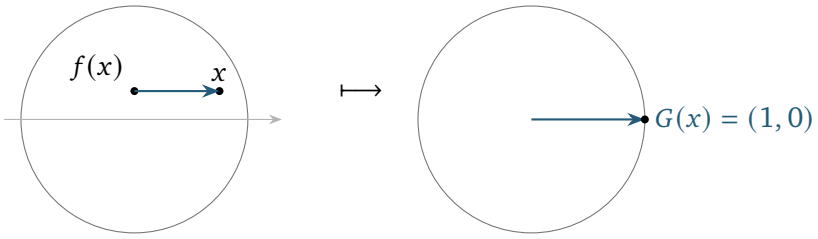
Išvada 14.7 (Laipsnio taikymai · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija*)**.** *Kai $n \geq 1$, antipodinio atvaizdavimo $a\colon S^n \to S^n$, duoto formule $a(x) = -x$, laipsnis yra $(-1)^{n+1}$. Kiekvienas glodusis liestinis laukas sferoje S^{2m}, kai $m \geq 1$, turi nulį. Kiekvienas glodusis uždarojo vienetinio rutulio $\overline{B}^d$ atvaizdavimas į save turi nejudamąjį tašką, kai $d \geq 1$.*

Visur nenulinis glodusis liestinis laukas X duotų vienetinį lauką $u(x) = X_x/\|X_x\|$. Dėl liestinio lauko savybės vektoriai x ir $u(x)$ yra ortogonalūs. Brėžinys rodo šių dviejų vienetinių vektorių apibrėžiamą pusapskritimį.



14.3 pav. Ortogonalieji vienetiniai vektoriai x ir $u(x)$ tiesiškai generuoja plokštumą, kurioje vienetinis pusapskritimis jungia tašką x su tašku $-x$ per tašką $u(x)$.

Nejudamojo taško įrodyme kryptis iš $f(x)$ į x yra neapibrėžta tiksliai nejudamajame taške. Brėžinys rodo šią kryptį vienetiniame skritulyje, kai $x = (3/4, 1/4)$ ir $f(x) = (0, 1/4)$.



14.4 pav. Poslinkis $x - f(x)$ yra nukreiptas į dešinę. Jį normuodami gauname sferoje vertes įgyjantį atvaizdavimą $G(x)$, naudojamą tariant, kad nejudamojo taško nėra.

Įrodymas. Antipodinio atvaizdavimo išvestinė kiekvieną liestinį vektorių pakeičia priešinguoju. Todėl $a^*\mu = (-1)^{n+1}\mu$, nes determinantas turi $n+1$ stulpelių. Integralinis apibrėžimas duoda šio atvaizdavimo laipsnį.

Tarkime, kad liestinis laukas X sferoje S^{2m} niekur neišnyksta. Normuokime jį pagal formulę $u(x) = X_x/\|X_x\|$. Laukas yra liestinis, todėl $x \cdot u(x) = 0$. Atvaizdavimo $H\colon [0,1] \times S^{2m} \to S^{2m}$ su formule

$$H(t,x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)u(x)$$

normos kvadratas yra $\cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1$. Tai yra glodžioji homotopija iš tapačiojo į antipodinį atvaizdavimą. Jų laipsniai turėtų būti lygūs, tačiau $1 \neq -1$. Taip įrodėme *lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą*.

Dabar nagrinėkime rutulį, kurio dimensija yra $d \geq 2$. Tarkime, kad glodusis atvaizdavimas f neturi nejudamojo taško. Atvaizdavimas $G\colon \overline{B}^d \to S^{d-1}$, duotas formule $G(x) = (x - f(x))/\|x - f(x)\|$, yra glodus. Jo apribojimo g į kraštą laipsnis yra nulinis. Normuotajai aukščiausiojo laipsnio formai ν sferoje S^{d-1} Stokso teorema duoda $\int_{S^{d-1}} g^*\nu = \int_{\overline{B}^d} \mathrm{d}G^*\nu = 0$, nes $\mathrm{d}\nu = 0$. Krašte formulė

$$H(t,x) = \frac{x - tf(x)}{\|x - tf(x)\|}$$

yra glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į g. Kai $t < 1$, jos vardiklis yra nenulinis, nes $\|tf(x)\| \leq t < 1 = \|x\|$. Kai $t = 1$, vardiklis yra nenulinis pagal prielaidą. Pagal homotopinį invariantiškumą gauname $\deg g = 1$. Tai prieštarauja nuliniam laipsniui. Kai $d = 1$, funkcija $f(x) - x$ yra neneigiama taške -1 ir neteigiama taške 1, todėl pagal tarpinės vertės teoremą ji turi nulį. ∎

Išvadai apie liestinį lauką būtina, kad dimensija būtų lyginė. Sferoje $S^{2m-1} \subset \mathbb{R}^{2m}$, kai $m \geq 1$, laukas

$$u(x) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3, \ldots, -x_{2m}, x_{2m-1})$$

tenkina $x \cdot u(x) = 0$, nes kiekvienos koordinačių poros dėmenys susiprastina. Jo normos kvadratas yra $\sum_{j=1}^{2m} x_j^2 = 1$, todėl jis niekur neišnyksta.

Nejudamojo taško įrodymas apibendrina 3-iosios paskaitos argumentą, kuriuo įrodėme, kad retrakcijos nėra: pratęsus atvaizdavimą į rutulį, jo apribojimo į kraštą laipsnis yra nulinis, o krašto atvaizdavimo, homotopinio tapačiajam, laipsnis yra lygus vienetui. Išvada apie nejudamąjį tašką yra *Brauerio teorema*. Ji taip pat galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Šį apibendrinimą dimensijoms $d \geq 2$ cituojame iš Lee Teoremos 17.39, p. 459–460. Jos įrodymas remiasi Teorema 17.38 ir glodžiuoju aproksimavimu į daugdaras, Teorema 6.26. Kai $d = 1$, aukščiau pateiktas tarpinės vertės argumentas tiesiogiai galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Kai $d = 2$, šią teoremą 3-iojoje paskaitoje įrodėme retrakcijos argumentu.

14.5 Vektorinio lauko nulio indeksas

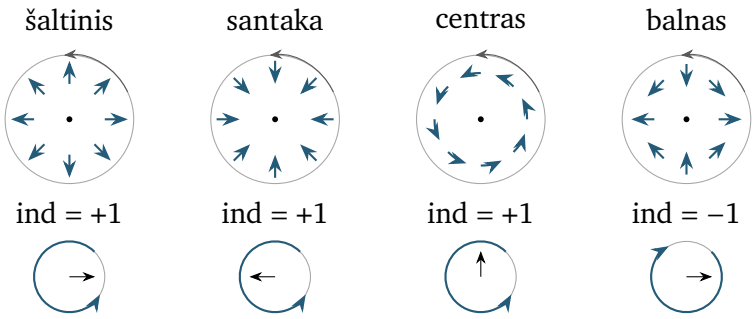
Apibrėžimas 14.8 (Izoliuotojo nulio indeksas)**.** Izoliuotasis vektorinio lauko nulis yra nulis, turintis aplinką, kurioje nėra kitų nulių. Kai dimensija yra $n \geq 2$, parinkime koordinates su pradžia tokiame nulyje p ir mažą į išorę orientuotą koordinatinę sferą S_ε^{n-1}. Užrašykime lauko koordinatines komponentes kaip $X(x) \in \mathbb{R}^n$. Šio nulio *indeksas* yra

$$\operatorname{ind}_p X = \deg\left(x \longmapsto \frac{X(x)}{\|X(x)\|} : S_\varepsilon^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}\right).$$

Vienmačiu atveju parinkime mažą koordinatinį intervalą su centru lauko nulyje. Imkime pusę skirtumo tarp lauko komponentės ženklo dešiniajame gale ir jos ženklo kairiajame gale. Nulinėje dimensijoje kiekvieno taško indeksas yra lygus vienetui.

Pakeitę mažą spindulį, gauname homotopinius atvaizdavimus per sferas be lauko nulių. Nepriklausomumą nuo koordinačių žemėlapio cituojame iš Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, Lema 1, p. 33–35.

Dimensijoje du indeksas yra normuotojo lauko apsisukimų skaičius mažame prieš laikrodžio rodyklę orientuotame apskritime. Šaltinio (x, y), santakos $(-x, -y)$ ir centro $(-y, x)$ galinės erdvės kampai yra atitinkamai ϕ, $\phi + \pi$ ir $\phi + \pi/2$. Kiekvienu atveju gauname indeksą +1. Balno $(x, -y)$ galinės erdvės kampas yra $-\phi$, todėl indeksas yra −1. Apskritimai, kuriuose imamos lauko vertės, ir galinės erdvės apskritimai rodo šiuos skirtingus posūkius.

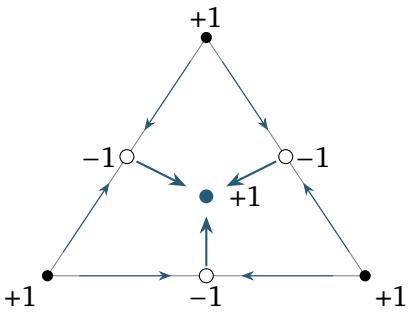


Galinės erdvės apskritimai laukui $X/\|X\|$

14.5 pav. Kiekvienas apskritimas, kuriame imamos lauko vertės, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę. Normuotieji vektoriai šaltinio, santakos ir centro atvejais sukasi prieš laikrodžio rodyklę, o balno atveju – pagal laikrodžio rodyklę.

Dimensijoje n santakos $-x$ indeksas yra $(-1)^n$ pagal antipodinio atvaizdavimo sferoje S^{n-1} formulę.

Ankstesnės, 6-osios paskaitos, skaičiavimas su kaitaliojamais ženklais taip pat turi vektorinio lauko interpretaciją. Trianguliuotame uždarajame paviršiuje šaltiniai viršūnėse duoda po +1, balnai briaunose – po −1, o santakos sienose – po +1. Trikampis rodo kryptis iš viršūnių į briaunas ir iš briaunų į sienas.



14.6 pav. Viena trianguliacijos siena su rodyklėmis iš viršūnių į briaunų vidurio taškus ir iš briaunų vidurio taškų į sienos centrą. Kiekvieną viršūnę, briauną ir sieną skaičiuodami po vieną kartą, gauname $V - E + F$.

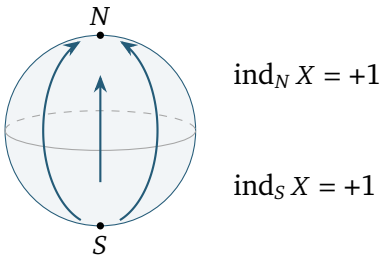
Tai iliustruoja indeksų skaičiavimą, tačiau neįrodo, kad tokius lokalius vaizdus galima glodžiai sujungti. Cituojamoji teorema duoda tą pačią sumą kiekvienam glodžiajam laukui su izoliuotaisiais nuliais. Uždarosios daugdaros Oilerio charakteristika $\chi(M)$ yra jos realiųjų Bečio skaičių suma su kaitaliojamais ženklais, kaip 6-ojoje paskaitoje. Baigtinumas ir apibrėžimas bendrosioms uždarosioms daugdaroms išplaukia iš palyginimo, pateikto §14.7.

Teorema 14.9 (Puankarė ir Hopfo teorema · *cituojama*)**.** *Glodžiajam vektoriniam laukui, kurio nuliai yra izoliuoti, uždarojoje daugdaroje M galioja*

$$\sum_{p : X_p = 0} \operatorname{ind}_p X = \chi(M).$$

Čia χ yra Oilerio charakteristika. Teoremą cituojame iš Milnor, §6, p. 35.

Vienetinėje sferoje užrašykime $p = (x, y, z)$ ir imkime lauką $X_p = e_3 - z p$. Šis laukas duoda konkretų teoremos patikrinimą, parodytą brėžinyje.



14.7 pav. Laukas $X_p = e_3 - z p$ sferoje S^2 yra nukreiptas į šiaurės polių. Jis išnyksta šiaurės poliuje N ir pietų poliuje S. Kiekvieno nulio indeksas yra +1.

Laukas yra liestinis, nes $p \cdot X_p = z - z\,\|p\|^2 = 0$. Nuliui būtina lygybė $e_3 = z p$, todėl $p = \pm e_3$. Kiekvieno poliaus aplinkoje naudokime koordinates $p = (x, y, \sigma\sqrt{1 - x^2 - y^2})$, kur $\sigma = +1$ šiaurės poliuje ir $\sigma = -1$ pietų poliuje. Lauko koordinatinės komponentės yra $(-zx, -zy)$. Mažame apskritime $(x, y) = \varepsilon(\cos\phi, \sin\phi)$ jas normuodami gauname $-\sigma(\cos\phi, \sin\phi)$. Abiem ženklams gauname vieną posūkį prieš laikrodžio rodyklę, kai kampas ϕ kinta nuo 0 iki 2π. Taigi abu indeksai yra +1. Jų suma yra $2 = \chi(S^2)$ pagal 6-ąją paskaitą. Dvimatės santakos indeksas čia yra +1, o ne −1. Palyginimui, plokštumos šaltinio (x, y) indeksas yra +1. Balnas $(x, -y)$ po normavimo duoda $(\cos\phi, -\sin\phi)$ ir turi indeksą −1.

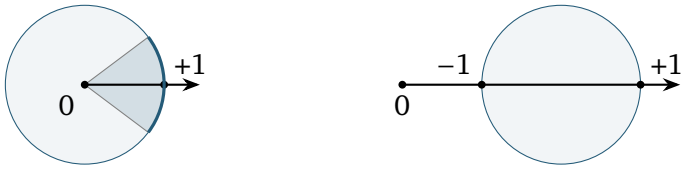
Ankstesnės, 9-osios paskaitos, sukimosi laukas L_z kiekviename poliuje turi centrą, o indeksų suma yra ta pati. Puankarė ir Hopfo teorema taip pat neleidžia sferoje S^2 egzistuoti laukui be nulių, nes jo tuščioji indeksų suma būtų nulinė.

14.6 Radialusis srautas ir kompleksiniai laipsniniai atvaizdavimai

Tegul $K \subset \mathbb{R}^3$ yra kompaktinė glodžioji sritis su jungiu kraštu $S = \partial K$, orientuotu į išorę, ir tarkime, kad $0 \notin S$.

Apibrėžimas 14.10 (Radialusis Gauso atvaizdavimas). *Radialusis Gauso atvaizdavimas* $G\colon S \to S^2$ yra duotas formule $G(x) = x/\|x\|$.

Jis nurodo kryptį nuo koordinačių pradžios. Šis atvaizdavimas skiriasi nuo atvaizdavimo, kuris paviršiaus taškui priskiria išorinį vienetinį normalės vektorių. Brėžinys rodo spindulius, kertančius vienetines sferas, kurių centrai yra koordinačių pradžioje ir taške $(2,0,0)$. Spindulys iš išorėje esančios koordinačių pradžios pirmiausia įeina su ženklu -1, o paskui išeina su ženklu $+1$.



$0 \in \operatorname{int} K$ $\qquad$ $0 \notin K$

14.8 pav. Teigiamasis spindulys vieną kartą išeina iš sferos, kurios centras yra koordinačių pradžioje. Sferą, kurios centras yra taške $(2,0,0)$, jis kerta taškuose $(1,0,0)$ ir $(3,0,0)$ su priešingais ženklais, o užtušuotas sektorius rodo paviršiaus srities kryptis.

Reguliariosios galinės erdvės krypties pirmavaizdžio taškai pagal atvaizdavimą G yra jos teigiamojo spindulio skersiniai susikirtimai su S. Ženklas yra teigiamas, kai spindulys išeina iš K, ir neigiamas, kai įeina. Išorinio vienetinio normalės vektoriaus n_x ir teigiamos liestinės bazės (v, w) atveju determinanto $\det[x\ v\ w]$ ženklas yra sandaugos $x \cdot n_x$ ženklas. Susikirtimų ženklai kaitaliojasi. Pradėjus viduje, išėjimų yra vienu daugiau nei įėjimų, o pradėjus išorėje, jų skaičiai yra lygūs.

Apibrėžimas 14.11 (Orientuotasis erdvinis kampas). *Orientuotasis erdvinis kampas* orientuotajai sričiai erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ apibrėžiamas kaip vienetinės sferos ploto formos atitraukimo radialiąja projekcija $x \mapsto x/\|x\|$ integralas šioje srityje.

Jis matuoja radialiojo vaizdo plotą su orientacija ir kartotinumu.

Fizikinės prielaidos. Elektrostatinio taškinio krūvio $q \in \mathbb{R}$ koordinačių pradžioje Kulono laukas racionalizuotais vienetais, kaip 12-ojoje paskaitoje, yra

$$\mathbf{E}(x) = \frac{q}{4\pi} \frac{x}{\|x\|^3}, \qquad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}.$$

Jo srautas į išorę yra formos $q\beta_C/(4\pi)$ integralas, kur β_C yra tos paskaitos Kulono srauto forma.

Pavyzdys 14.12 (Radialiojo srauto laipsnis)**.** Tegul β_{S^2} yra galinės sferos ploto forma su išorine orientacija ir pažymėkime $r = \|x\|$. Liestiniams vektoriams v ir w taške $x \in S$ galioja

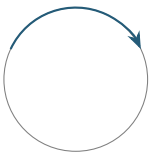
$$\mathrm{d}G_x(v) = \frac{v}{r} - \frac{x(x \cdot v)}{r^3}, \qquad (G^*\beta_{S^2})_x(v, w) = \frac{\det[x\ v\ w]}{r^3}.$$

Galinės sferos forma yra determinantas, kurio pirmasis stulpelis yra x/r. Kiekvienas papildomas kitų stulpelių dėmuo, lygiagretus vektoriui x, duoda nulį. Šis atitraukimas yra būtent 12-osios paskaitos Kulono srauto formos apribojimas į S. Galinės sferos plotas yra 4π, todėl tos paskaitos srauto skaičiavimas duoda

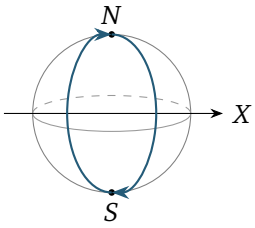
$$\deg G = \frac{1}{4\pi}\int_S G^*\beta_{S^2} = \begin{cases} 1, & 0 \in \operatorname{int} K, \\ 0, & 0 \notin K. \end{cases}$$

Todėl srautas yra sveikasis sferos ploto kartotinis. Kulono lauko atveju, padauginę šį integralą iš $q/(4\pi)$, gauname srautą $q \deg G$: jis yra q, kai krūvis yra viduje, ir nulis, kai krūvis yra išorėje.

Kompleksiniams atvaizdavimams naudokime erdvę $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ su jos kompleksine orientacija. Jei $z = u + \mathrm{i}v$ yra koordinatė, sutvarkytosios realiosios koordinatės (u, v) sudaro teigiamąjį žemėlapį. Perėjimo $w = 1/z$ realusis Jakobio determinantas yra teigiamas visur, kur koordinatė yra nenulinė. Ši orientacija sutampa su 7-osios paskaitos Blocho sferos išorine orientacija: formulė $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ duoda įprastą jos kampinį parametrizavimą. Lygiavertiškai, Blocho atvaizdavimas atitraukia išorinės orientacijos ploto formą į formą $4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$, kuri yra teigiama. Atvaizdavimo $z \mapsto 1/z$ atveju Blocho koordinatės kinta pagal formulę $(X, Y, Z) \mapsto (X, -Y, -Z)$. Tai yra sukimasis kampu π apie X ašį. Brėžinys palygina šio atvaizdavimo veikimą pusiaujuje ir sferoje.



$\phi \mapsto -\phi$ pusiaujuje
laipsnis -1



$(\theta, \phi) \mapsto (\pi - \theta, -\phi)$
laipsnis $+1$

14.9 pav. Atvirkštinio skaičiaus atvaizdavimas apgręžia pusiaujo kryptį ir sukeičia polius. Šie du apgręžimai išsaugo sferos orientaciją.

Pavyzdys 14.13 (Laipsniniai atvaizdavimai kompleksinėje projektyvinėje tiesėje)**.** Kai $n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, nagrinėkime atvaizdavimą $f_n(z) = z^n$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Kai $n > 0$, jis palieka nulį ir begalybę nejudamus. Kai $n < 0$, jis sukeičia šiuos taškus. Naudokime koordinatę $w = 1/z$ prie begalybės pradinėje arba galinėje erdvėje, kaip reikia. Prie nulio arba begalybės tada gauname $w^{|n|}$ arba $z^{|n|}$, kurių rodiklis yra teigiamas. Todėl pratęstasis atvaizdavimas yra glodus ties nuliu ir ties begalybe.

Fiksuokime baigtinę nenulinę galinės erdvės vertę. Pagal kompleksinių šaknų polinę formulę jos pirmavaizdis turi $|n|$ skirtingų taškų. Kiekviename iš šių taškų kompleksinė išvestinė nz^{n-1} yra nenulinė. Daugybos iš kompleksinio skaičiaus $a + \mathrm{i}b$ realioji išvestinės

matrica yra

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \det = a^2 + b^2 > 0.$$

Todėl kiekvieno pirmavaizdžio taško lokalusis laipsnis yra +1. Skaičiavimo su ženklais formulė duoda $\deg f_n = |n|$. Atskiru atveju atvaizdavimo $z \mapsto 1/z$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ laipsnis yra +1. Pusiaujo apskritime ta pati formulė turi laipsnį n: neigiamas rodiklis apgręžia jo vienmatę orientaciją. Kompleksinio jungtinimo $z \mapsto \bar{z}$ realioji matrica yra $\mathrm{diag}(1, -1)$, todėl jis apgręžia kompleksinę orientaciją ir jo laipsnis sferoje yra -1.

Savikontrolė. Sutapatinkite glodžiojo atvaizdavimo $f\colon S^1 \to S^1$ laipsnį su 3-osios paskaitos apsisukimų skaičiumi. Atskiru atveju apskaičiuokite jį atvaizdavimui $f(e^{i\phi}) = e^{in\phi}$.

Atsakymas. Naudokime normuotąją kampinę formą $\alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)$ galinėje erdvėje. Glodusis kilpos $\phi \mapsto f(e^{i\phi})$ kampinis pakėlimas ψ tenkina $\psi(2\pi) - \psi(0) = 2\pi \,\mathrm{wind}(f)$ pagal 3-iąją paskaitą. Normuotosios kampinės formos atitraukimas yra $\psi'(\phi)\mathrm{d}\phi/(2\pi)$, todėl integruodami gauname $\deg f = \mathrm{wind}(f)$. Laipsninio atvaizdavimo pakėlimas yra $\psi(\phi) = n\phi$, todėl jo laipsnis yra n kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, ką matuoja atvaizdavimo laipsnis ir kodėl įvedėme aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra lygus vienetui. Nurodykite prielaidas pradinei ir galinei erdvei.

Atsakymas. Vienodos teigiamos dimensijos netuščių uždarųjų jungių orientuotųjų daugdarų glodžiojo atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis reguliariosios vertės pirmavaizdžio taškų skaičius su ženklais, išreiškiamas integruojant aukščiausiojo laipsnio formos, normuotos taip, kad jos integralas būtų lygus vienetui, atitraukimą. Nepriklausomumui pagrįsti svarbiausia, kad dvi tokios formos skiriasi tiksliąja forma, kurios atitraukimo integralas yra nulinis pagal Stokso teoremą.

Tema 14B De Ramo kohomologija ir I dalies apibendrinimas

14.7 Periodai ir singuliarioji homologija

Prisiminkime iš 6-osios paskaitos, kad singuliarusis ciklas yra grandinė su nuliniu kraštu. Žymėjimas $H_k(M;\mathbb{R})$ reiškia homologiją su realiaisiais koeficientais. Glodžiajam singuliariajam simpleksui $\sigma\colon \Delta^k \to M$ integravimas reiškia $\int_{\Delta^k} \sigma^*\alpha$ ir yra tiesiškai tęsiamas į grandines. Čia glodžiuoju vadiname simpleksą, kurį galima glodžiai pratęsti į jo parametrų simplekso aplinką. Ne kiekvieną tolyduųjį singuliaruųjį simpleksą galima taip integruoti.

Teorema 14.14 (De Ramo teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienai glodžiajai daugdarai M ir laipsniui $k \geq 0$ integravimas indukuoja izomorfizmą*

$$H^k(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_k(M;\mathbb{Z}), \mathbb{R}), \qquad [\alpha] \longmapsto \left([c] \longmapsto \int_c \alpha \right).$$

Čia $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}$ *reiškia Abelio grupių homomorfizmus. Ši teorema taip pat apima tolydžiųjų ciklų pakeitimą glodžiaisiais atstovais. Cituojamoji konstrukcija remiasi Stokso teorema simpleksams, įskaitant jų kampus, ir įrodo nepriklausomumą nuo visų atstovų. Žr. Lee Teoremą 18.14, p. 484, ir palyginimo konstrukciją 18 skyriuje.*

Uždaroji forma, kurios periodai visuose cikluose yra nuliniai, yra tikslioji. Atvirkščiai, kiekvienas sveikosios homologijos homomorfizmas į $\mathbb{R}$ yra uždarosios formos periodų funkcionalas. Taigi teorema duoda ir klasės vienatinumą pagal jos periodus, ir jos egzistavimą kiekvienam tokiam periodų priskyrimui.

Pavyzdys 14.15 (Periodai tore)**.** Užrašykime $T^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ ir orientuokime jį surikiuotomis kampinėmis koordinatėmis (θ^1, θ^2). Formos $\mathrm{d}\theta^1$ ir $\mathrm{d}\theta^2$ iš erdvės $\mathbb{R}^2$ nusileidžia į torą, nes poslinkiai jas išsaugo. Tegul a ir b yra teigiamai orientuoti koordinatiniai apskritimai. Formų $\eta_1 = \mathrm{d}\theta^1/(2\pi)$ ir $\eta_2 = \mathrm{d}\theta^2/(2\pi)$ periodų matrica yra

$$\begin{pmatrix} \int_a \eta_1 & \int_b \eta_1 \\ \int_a \eta_2 & \int_b \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, apskritime a kampas θ^1 didėja nuo 0 iki 2π, o θ^2 yra pastovus. Tai duoda pirmąjį stulpelį. Ankstesnėje, 6-ojoje paskaitoje, gavome $H_1(T^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$ su generuojančiaisiais elementais a ir b. Todėl pagal de Ramo teoremą klasės $[\eta_1]$ ir $[\eta_2]$ sudaro erdvės $H^1(T^2)$ bazę. Nurodytuosius periodus $7/3$ ir $-5/2$ realizuoja forma $(7/3)\eta_1 - (5/2)\eta_2$. Nė vienas kampas nėra globalioji realioji funkcija tore. Nenulinis periodas įrodo, kad nė viena kampinė forma nėra tikslioji.

Pleištinės sandaugos $\eta_1 \wedge \eta_2$ integralas orientuotame tore yra lygus vienetui, nes integruodami kampų kvadrate gauname $(2\pi)^2/(2\pi)^2 = 1$. Kartu su lygybe $H_2(T^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ tai duoda $H^2(T^2) \cong \mathbb{R}$.

Apibrėžimas 14.16 (Singuliarieji kograndiniai)**.** Realusis singuliarusis k-kograndinis yra realusis tiesinis funkcionalas $\varphi\colon C_k(M;\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$. Jo *kokraštas* yra $(k+1)$-kograndinis, apibrėžtas formule

$$\varphi \circ \partial_{k+1}\colon C_{k+1}(M;\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad c \longmapsto \varphi(\partial_{k+1}c).$$

Kograndinis yra *uždarasis*, jei jo kokraštas yra nulinis. Laipsnio k kograndinis yra *kokraštas*, jei jis yra pavidalo $\psi \circ \partial_k$ kokiam nors $(k-1)$-kograndiniui ψ. Nulinio laipsnio vienintelis kokraštas yra nulis.

Pagal tapatybę $\partial_k\partial_{k+1} = 0$ kiekvienas kokraštas yra uždarasis. Glodžiajai singuliariajai $(k+1)$-grandinei c ir k-formai α Stokso teorema duoda

$$\int_c \mathrm{d}\alpha = \int_{\partial c} \alpha.$$

Taigi cituojamoje palyginimo teoremoje integravimas yra suderintas su perėjimu nuo formų prie kograndinių.

Sutapatinsime realiųjų kograndinių kohomologiją su realiąja homologijos dualiąja erdve. Ciklus žymėkime $Z_k = \ker \partial_k$, o kraštus – $B_k = \operatorname{im} \partial_{k+1}$. Uždarasis kograndinis išnyksta aibėje B_k, todėl jo apribojimas į Z_k duoda gerai apibrėžtą funkcionalą erdvėje $Z_k/B_k = H_k(M;\mathbb{R})$. Atvirkščiai, funkcionalo šioje faktorerdvėje kompozicija su faktoriniu atvaizdavimu duoda funkcionalą erdvėje Z_k, išnykstantį aibėje B_k. Pratęsdami erdvės Z_k bazę iki erdvės $C_k(M;\mathbb{R})$ bazės, pratęsiame šį funkcionalą į uždarąjį kograndinį. Tai įrodo apribojimo siurjektyvumą.

Branduoliui nustatyti imkime uždarąjį kograndinį φ, išnykstantį visuose cikluose. Kai $k \geq 1$, pirmiausia apibrėžkime funkcionalą erdvėje $\operatorname{im} \partial_k$ formule

$$\psi(\partial_k c) = \varphi(c), \qquad c \in C_k(M;\mathbb{R}).$$

Dvi tą patį kraštą turinčios grandinės skiriasi ciklu, todėl funkcionalas yra gerai apibrėžtas. Pratęskime funkcionalą ψ į erdvę $C_{k-1}(M;\mathbb{R})$, pratęsdami bazę. Apibrėžianti lygybė duoda $\varphi = \psi \circ \partial_k$, t.y. kokraštą. Atvirkščiai, kokraštas išnyksta cikluose, nes jų kraštas yra nulinis. Kai $k = 0$, kiekviena grandinė yra ciklas, nes $\partial_0 = 0$, todėl branduolį sudaro tik nulinis kograndinis. Taigi apribojimas sutapatina uždarųjų kograndinių faktorerdvę pagal kokraščius su realiąja homologijos dualiąja erdve.

Sveikųjų grandinių atveju realiąsias vertes turintys kograndiniai yra adityvūs homomorfizmai $C_k(M;\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}$. Kiekvienas jų vieninteliu būdu pratęsiamas į realųjį tiesinį funkcionalą erdvėje $C_k(M;\mathbb{R})$ pagal jo vertes singuliariuosiuose simpleksuose. Kokrašto operacijos sutampa. Sveikosioms grandinėms tas pats apribojimo ir išskaidymo argumentas vietoj bazės pratęsimo naudoja cituojamą pratęsimo savybę: kiekvieną Abelio grupės pogrupio homomorfizmą į $\mathbb{R}$ galima pratęsti į visą grupę. Ši savybė vadinama grupės $\mathbb{R}$ injektyvumu ir yra suformuluota knygoje Lee, p. 473. Ši savybė duoda abu pirmiau naudotus pratęsimus. Taigi abi homologijos dualiosios erdvės apskaičiuoja to paties realiųjų kograndinių komplekso kohomologiją. Tai įrodo jų sutapatinimą, remiantis šia cituojama savybe.

Apibrėžimas 14.17 (Bečio skaičiai ir Oilerio charakteristika)**.** Uždarosios daugdaros *Bečio skaičiai* ir *Oilerio charakteristika* yra

$$b_k(M) = \dim_{\mathbb{R}} H_k(M;\mathbb{R}), \qquad \chi(M) = \sum_{k=0}^{\dim M} (-1)^k b_k(M).$$

Šios dimensijos yra baigtinės pagal cituojamą teiginį, kad de Ramo grupės yra baigtinės dimensijos (Lee, Uždavinys 18-8, p. 489, su užuominomis) ir ką tik įrodytą palyginimą. Baigtiniam Δ-komplekso modeliui Teoremos 6.13 ir 6.14 sutapatina šią išraišką su 6-osios paskaitos skaičiavimu. Baigtinėje dimensijoje palyginimas duoda $\dim H^k(M) = b_k(M)$. Realieji koeficientai čia yra svarbūs. Jei sveikosios homologijos klasę anuliuoja skaičius $m \geq 1$, jos periodui P galioja $mP = 0$, todėl $P = 0$. Taigi diferencialinės formos neatkuria torsijos klasių.

Pavyzdžiui, 6-osios paskaitos homologijos su sveikaisiais koeficientais skaičiavimas duoda $H_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2$. Kiekvienas šios grupės homomorfizmas į $\mathbb{R}$ yra nulinis, nes jo vertė P generuojančiajame elemente tenkina $2P = 0$. De Ramo teorema duoda $H^1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = 0$, nors šios erdvės fundamentalioji grupė yra netriviali.

14.8 Kilpos, homologija ir periodai I dalyje

Fundamentalioji grupė aprašo kilpas su baziniu tašku ir jų sandaugą. Pagal 6-ojoje paskaitoje cituotą palyginimą, pereinant prie pirmosios homologijos, ši sandauga tampa komutatyvi. Aukštesniųjų laipsnių homologija naudoja aukštesnės dimensijos ciklus. De Ramo kohomologija aprašo jų realiuosius periodų funkcionalus. Diagramoje kilpų palyginimas atskirtas nuo periodų palyginimo. Paskutinėje jos eilutėje daugdara M yra uždaroji, o laukas X yra glodusis ir jo nuliai yra izoliuoti.

$$\pi_1(M) \xrightarrow{\text{abelianizacija}} H_1(M;\mathbb{Z})$$

$$H^k(M) \xrightarrow{\text{integravimas: izomorfizmas}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_k(M;\mathbb{Z}),\mathbb{R})$$

$$\chi(M) = \textstyle\sum_k (-1)^k b_k(M) = \sum_{p:X_p=0} \operatorname{ind}_p X$$

14.10 pav. Jungios keliais erdvės pirmoji homologija su sveikaisiais koeficientais yra fundamentaliosios grupės abelianizacija. Glodžiosios daugdaros de Ramo klasės kiekviename laipsnyje atitinka realiuosius periodų funkcionalus.

Sferos ir toro skaičiavimai parodo skirtingus šių invariantų vaidmenis. Toliau kiekvieno trejeto grupių laipsniai yra 0, 1 ir 2. Kohomologija yra de Ramo kohomologija.

Erdvė	π_1	(H_0, H_1, H_2) su $\mathbb{Z}$	(H^0, H^1, H^2)
S^1	$\mathbb{Z}$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}, 0)$	$(\mathbb{R}, \mathbb{R}, 0)$
S^2	$\{1\}$	$(\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z})$	$(\mathbb{R}, 0, \mathbb{R})$
T^2	$\mathbb{Z}^2$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z})$	$(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R})$
$\mathbb{R}\mathrm{P}^2$	$\mathbb{Z}_2$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_2, 0)$	$(\mathbb{R}, 0, 0)$
$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$	$\mathbb{Z}$	$(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}, 0)$	$(\mathbb{R}, \mathbb{R}, 0)$

Apskritime normuotasis kampinis periodas yra ir apsisukimų skaičius, ir atvaizdavimo laipsnis. Sferoje normuotasis ploto periodas apskaičiuoja atvaizdavimo laipsnį, o vektorinio lauko indeksų suma yra Oilerio charakteristika, lygi dviem. Tore du nepriklausomi kampiniai periodai duoda dvi pirmojo laipsnio klases. Jo Oilerio charakteristika yra nulinė, ir tai suderinama su nenuliniu pastoviuoju lauku, nusileidžiančiu iš $\mathbb{R}^2$. Projektyvinėje plokštumoje antrosios eilės kilpa išlieka homologijoje su sveikaisiais koeficientais, nors kiekvienos uždarosios realiosios 1-formos periodas šioje kilpoje yra nulinis.

Žemėlapiai ir liestinės erdvės leido šiose erdvėse atlikti diferencialinį ir integralinį skaičiavimą. Išorinis diferencijavimas ir Stokso teorema susiejo šį skaičiavimą su ciklais. Nulio indeksas ir atvaizdavimo laipsnis yra iš šios sąsajos gaunami sveikieji skaičiai. Toliau, 15-ojoje paskaitoje, įvesime metriką ilgiams matuoti ir Hodžo operatoriui apibrėžti. Šie matavimai papildys pirmiau nagrinėtus topologinius invariantus geometrine informacija.

Savikontrolė. Nagrinėkime realųjį grandinių kompleksą su $C_2 = \mathbb{R}$, $C_1 = \mathbb{R}^3$ ir $C_0 = \mathbb{R}$, kurio krašto matricos yra

$$\partial_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \partial_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nustatykite, kurie iš 1-kograndinių $\varphi = (7, 1, -12)$ ir $\eta = (-8, 4, -12)$ yra uždarieji ir kurie yra kokraščiai. Naudodami ciklą $z = (1, 2, 0)^{\mathsf{T}}$, atskirkite jų homologijos funkcionalus.

Atsakymas. Sandauga $\partial_1\partial_2 = 2 - 5 + 3 = 0$ patvirtina grandinių komplekso sąlygą. Abu kograndiniai yra uždarieji, nes $\varphi\partial_2 = 7 + 5 - 12 = 0$ ir $\eta\partial_2 = -8 + 20 - 12 = 0$. Vektorius z yra ciklas, nes $\partial_1 z = 2 - 2 = 0$. Vertė $\varphi(z) = 7 + 2 = 9$ neleidžia kograndiniui φ būti kokraščiu: kiekvienas pavidalo $\psi \circ \partial_1$ kograndinis išnyksta cikle z. Lygybė $\eta = -4\partial_1$ parodo, kad kograndinis η yra kokraštas. Jo homologijos funkcionalas yra nulinis.

Santrauka. Netuščioje uždarojoje jungioje orientuotojoje daugdaroje aukščiausiojo laipsnio kohomologiją nusako integravimas. Tokių vienodos teigiamos dimensijos daugdarų atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis sveikasis skaičius, apskaičiuojamas iš reguliariosios vertės pirmavaizdžio su ženklais. Jis duoda lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Puankarė ir Hopfo teorema susieja nulių indeksus su Oilerio charakteristika. De Ramo teorema sutapatina kohomologiją su realiaisiais periodų funkcionalais homologijoje. Antrojoje dalyje šias topologines konstrukcijas papildysime metrika, sietimis ir fizikiniais laukais.

Literatūra. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 17.30–17.31, p. 454–455; Teorema 17.35, p. 457–458; Teoremos 17.38–17.39, p. 459–460; Teorema 18.14, p. 484. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, p. 32–35 (skaitmeninė kopija).

II dalis

Geometrija ir topologija fizikoje

Antroje dalyje įvesime metriką (15-oji paskaita) ir būdą palyginti vektorius skirtinguose taškuose (16-oji paskaita). Palyginimas apeinant kilpą duos kreivumą (17-oji ir 18-oji paskaitos). Einšteino lygtis susies kreivumą su materija (19-oji paskaita). Pluoštai ir sietys (20-oji ir 21-oji paskaitos) leis tą pačią konstrukciją taikyti fazėms. Jų kreivumo integralai duos sveikuosius skaičius (22-oji ir 23-ioji paskaitos). Šie sveikieji skaičiai nusakys Berio fazę, juostinius izoliatorius, defektus, solitonus ir nulines modas (paskaitos nuo 24-osios iki 28-osios).

Antrai daliai būtinos pirmosios dalies žinios, specialioji reliatyvumo teorija Lorenco transformacijų lygiu, Oilerio ir Lagranžo lygtys bei jų lauko versija ir baigtinių sistemų kvantinė mechanika: būsenos, ermitiniai hamiltonianai ir pusinis sukinys. Taip pat 28-ojoje paskaitoje reikės Dirako lygties. Kiekvieną iš šių dalykų prisiminsime ten, kur jį naudosime. Iš pirmosios dalies daugiausia naudosime formas, Stokso teoremą, kohomologiją ir atvaizdavimo laipsnį.

Paskaita 15

Metrikos, Hodžo operatorius ir Maksvelio lygtys

Tikslai. *Metrika matuoja liestinius vektorius ir, pasirinkus orientaciją, apibrėžia tūrio formą. Hodžo operatorius formą paverčia papildomo laipsnio forma. Erdvėlaikyje šis operatorius leidžia keturias Maksvelio lygtis užrašyti dviem formų lygtimis. Monopolio srautas parodo, kodėl uždarosios lauko formos nebūtinai turi globaliuosius potencialus. Uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje metrika parenka kiekvienos de Ramo klasės harmoninį atstovą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Naudojantis metrika nuleisti indeksus ir apskaičiuoti Hodžo operatorių, nurodžius orientaciją ir signatūrą.
- Iš formų lygčių išvesti visas keturias Maksvelio lygtis ir krūvio tvermę.
- Pagal nenulinį periodą sferoje įrodyti, kad globalusis monopolio potencialas neegzistuoja.
- Apskaičiuoti kodiferencialą ir formos apskritime harmoninį atstovą.

Tema 15A Metrikos ir Hodžo operatorius

15.1 Metrikos ir vektorių sutapatinimas su kovektoriais

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara.

Apibrėžimas 15.1. *Rymano metrika* g yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta simetrinė bitiesinė forma g_p kiekvienoje liestinėje erdvėje T_pM.

Apibrėžimas 15.2. *Pseudorymaninei metrikai* vietoj teigiamo apibrėžtumo reikalaujame neišsigimimo. Neišsigimimas reiškia, kad iš sąlygos $g_p(v,w) = 0$ visiems $w \in T_pM$ išplaukia $v = 0$.

Visoje II dalyje metriką žymėsime g.

Pagal Silvestro inercijos dėsnį neišsigimusi simetrinė forma turi bazę, kurioje jos matrica yra įstrižainė, o įstrižainės elementai yra +1 ir −1.

Apibrėžimas 15.3. Tokia bazė vadinama *pseudoortonormuotąja*. *Signatūra* yra $(n-s, s)$, kur neigiamų elementų skaičius yra s. *Lorenco metrika* dimensijoje $n \geq 2$ yra metrika, kurios signatūra yra $(1, n-1)$.

Abiejų ženklų skaičiai nuo bazės nepriklauso. Šį signatūros teiginį prisimename iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 11-osios paskaitos pavyzdžio *Formos signatūra*. Glodžiosios neišsigimusios metrikos signatūra kiekvienoje jungumo komponentėje yra pastovi, nes tikrinės vertės kinta tolydžiai ir negali pereiti per nulį.

Koordinatėmis, kai $i, j \in \{1, \dots, n\}$, metriką užrašysime $g = g_{ij}\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j$. Jos atvirkštinę matricą žymėsime (g^{ij}).

Apibrėžimas 15.4. Vektoriui $X \in T_pM$ ir kovektoriui $\alpha \in T_p^*M$ tarpusavyje atvirkštiniai *indeksų nuleidimo ir kėlimo atvaizdavimai* yra atvaizdavimai

$$\flat\colon T_pM \to T_p^*M, \qquad \sharp\colon T_p^*M \to T_pM,$$

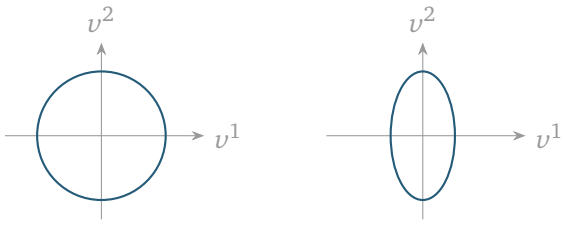
apibrėžti formulėmis

$$X^\flat = g(X, \cdot), \qquad (X^\flat)_i = g_{ij}X^j, \qquad (\alpha^\sharp)^i = g^{ij}\alpha_j.$$

Šie atvaizdavimai nuleidžia ir kelia indeksą, naudodami metriką. Koordinačių žymėjimų pakeitimas $x_i \mapsto x^i$ 7-ojoje paskaitoje metrikos nenaudojo. Pavyzdžiui, imkime toliau pateiktą metrikos matricą ir vektoriaus komponentes vienoje liestinėje erdvėje. Nuleidę indeksą, gauname komponentes

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad (X^i) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad ((X^\flat)_i) = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Vektoriaus ilgio kvadratas yra $4 + 14 = 18$. Paveiksle yra parodyta, kaip teigiama metrika apibrėžia vienetinius vektorius.



$g = \mathrm{diag}(1, 1)$ $\qquad$ $g = \mathrm{diag}(4, 1)$

15.1 pav. Taške euklidiniai vienetiniai vektoriai sudaro apskritimą. Metrikai $g = 4\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ jie sudaro elipsę, kurios horizontalusis pusašis yra $1/2$.

Teiginys 15.5 (Egzistavimas ir indukuotosios metrikos · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekviena glodžioji daugdara turi Rymano metriką. Imersija į Rymano daugdarą indukuoja Rymano metriką atitraukimu.*

Įrodymas. Kiekvienoje koordinačių srityje imkime $g_a = \sum_i \mathrm{d}x_a^i \otimes \mathrm{d}x_a^i$. Parinkime pavaldų vieneto skaidinį ρ_a pagal Teoremą 12.8 ir apibrėžkime $g = \sum_a \rho_a g_a$, kiekvieną dėmenį pratęsę nuliu. Dėl atramų šie tęsiniai yra glodūs. Dėl lokaliojo baigtinumo suma yra glodžioji. Nenuliniam vektoriui v kiekvienas dėmuo $\rho_a g_a(v, v)$ yra neneigiamas. Bent vienas dėmuo yra teigiamas, nes $\sum_a \rho_a = 1$. Taigi metrika yra teigiamai apibrėžta. Imersijos f diferencialas yra injektyvus, todėl $(f^*g)(v, v) = g(\mathrm{d}f(v), \mathrm{d}f(v)) > 0$, kai $v \neq 0$. Atitraukimas išsaugo glodumą ir simetriją. ∎

Apibrėžimas 15.6. *Izometrija* yra difeomorfizmas $f\colon (M, g_M) \to (N, g_N)$, kuriam galioja $f^* g_N = g_M$.

Pseudorymaninės metrikos apribojimas gali būti išsigimęs: matricai $\operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ vektorius $(1,1,0,0)$ tiesiškai generuoja tiesę, kurioje apribotoji forma yra nulinė. Taigi teiginyje apie indukuotąją metriką naudojome teigiamą apibrėžtumą.

Apskaičiuokime indukuotąją metriką vienetinėje sferoje, naudodami parametrizaciją

$$p(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi,$$

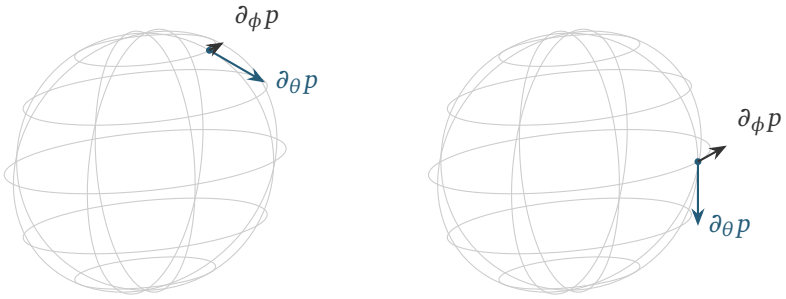
kur kampas ϕ priklauso kampiniam koordinačių žemėlapiui. Koordinačių liestinių skaliarinės sandaugos yra

$$\partial_\theta p \cdot \partial_\theta p = 1, \qquad \partial_\theta p \cdot \partial_\phi p = 0, \qquad \partial_\phi p \cdot \partial_\phi p = \sin^2\theta.$$

Taigi indukuotoji metrika yra

$$g = \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta + \sin^2\theta\, \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi.$$

Paveiksle yra palyginti koordinačių liestinių ilgiai dviejuose taškuose.



$\theta = \pi/6, \quad \phi = 0$ $\qquad$ $\theta = \pi/2, \quad \phi = 0$

15.2 pav. Vienetinėje sferoje, kai $\phi = 0$, koordinačių liestinės yra $\partial_\theta p = (\cos\theta, 0, -\sin\theta)$ ir $\partial_\phi p = (0, \sin\theta, 0)$. Perspektyvinis sutrumpėjimas tolstančia y kryptimi išsaugo dviejų $\partial_\phi p$ rodyklių ilgių santykį. Jų ilgiai sferoje yra $1/2$, kai $\theta = \pi/6$, ir 1, kai $\theta = \pi/2$.

Apibrėžimas 15.7. Rymano daugdaroje dalimis glodžiosios kreivės $\gamma\colon [a,b] \to M$ *ilgi* apibrėžiame formule

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot\gamma, \dot\gamma)}\, dt.$$

Dienovidinio nuo šiaurės poliaus iki pietų poliaus ilgis yra $\int_0^\pi 1\, d\theta = \pi$. Lygiagretės, kurioje $\theta = \theta_0 \in (0,\pi)$, ilgis yra $\int_0^{2\pi} \sin\theta_0\, d\phi = 2\pi\sin\theta_0$. Dėl indukuotosios metrikos tolydumo į dienovidinio ilgį įtraukiami ir galai.

15.2 Tūrio formos ir Hodžo operatorius

Apibrėžimas 15.8. Orientuotojoje pseudorymaninėje n-matėje daugdaroje *metrikos tūrio forma* teigiamosiomis koordinatėmis yra

$$\mu = \sqrt{|\det(g_{ij})|}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Ją apibrėžianti normavimo sąlyga yra $\mu = \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$, kai $\theta^1, \ldots, \theta^n$ yra dualioji teigiamos pseudoortonormuotosios bazės bazė.

Koeficientui pagrįsti parinkime tokią bazę su metrikos matrica $S = \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, kur $\varepsilon_i = \pm 1$. Jei koordinačių bazės stulpeliai šioje bazėje sudaro matricą A, jos metrikos matrica yra $A^T S A$. Todėl $|\det g| = (\det A)^2$. Dualiosioms bazėms galioja $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = (\det A)^{-1}\theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$. Turime $\det A > 0$, todėl koeficientas duoda reikiamą normavimą. Atliekant teigiamą koordinačių keitimą, metrikos determinanto modulio kvadratinė šaknis įgyja Jakobio determinanto modulio daugiklį. Aukščiausiojo laipsnio pleištinė sandauga įgyja atvirkštinį daugiklį. Todėl išraiškos sutampa. Jos yra glodžiosios, nes determinantas niekur neišnyksta. Tai yra 11-ojoje paskaitoje pasirinkta tūrio forma μ, kurią dabar nustato metrika ir orientacija. Be orientacijos tas pats koeficientas apibrėžia tankį.

Ką tik apskaičiuotai sferos metrikai galioja $\sqrt{\det(g_{ij})} = \sin\theta$, todėl $\mu = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi$. Tai yra 10-osios paskaitos išorėn orientuota ploto forma.

Anksčiau, 10-ojoje paskaitoje, erdvinis vektorinis laukas apibrėžė ir darbo 1-formą, ir srauto 2-formą. Metrika sutapatina vektorių su darbo forma. Metrika ir orientacija tada nustato srauto formą. Hodžo operatorius šį antrąjį perėjimą apibrėš bet kuriai dimensijai ir laipsniui.

Kai $0 \le k \le n$, atvirkštinė metrika apibrėžia bitiesinį kovektorių suporavimą. Jo indukuotas suporavimas skaidomosioms k-formoms yra

$$\langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \rangle_g = \det\left[g^{-1}(\alpha_i, \beta_j)\right]_{i,j=1}^{k},$$

pratęsiant bitiesiškai. Determinantas yra daugiatiesinis ir alternuojantis kiekvieno kovektorių sąrašo atžvilgiu, todėl jis priklauso tik nuo abiejų pleištinių sandaugų. Funkcijoms šis suporavimas yra įprasta daugyba. Pavyzdžiui, euklidinėje trimatėje erdvėje

$$\langle \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \rangle_g = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Čia naudojama 10-osios paskaitos determinantu apibrėžta pleištinė sandauga. Papildomo normavimo iš kurso *Kvantinė mechanika I* fermioninės pleištinės sandaugos nereikia. Suporavimas yra neišsigimęs: dualiojoje pseudoortonormuotojoje bazėje bazinės pleištinės sandaugos yra ortogonaliosios, o kiekvienos normos kvadratas yra +1 arba −1.

Apibrėžimas 15.9. Orientuotojoje pseudorymaninėje n-matėje daugdaroje *Hodžo operatorius* yra kiekviename taške realiai tiesinis atvaizdavimas

$$\star\colon \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{n-k}(M)$$

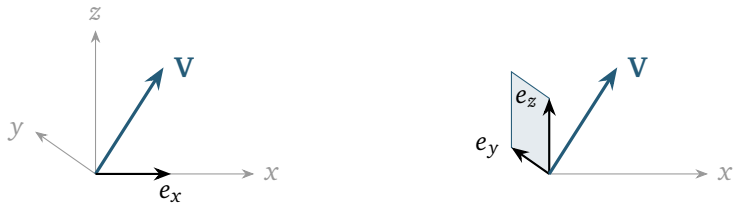
ir yra apibūdinamas lygybe

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu \qquad (\alpha, \beta \in \Omega^k(M)).$$

Orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^2$ baziniai kovektoriai yra ortonormuotieji. Pavyzdžiui, lygybė $\mathrm{d}y \wedge (-\mathrm{d}x) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ nustato formos $\star\mathrm{d}y$ ženklą. Iš apibrėžiančios lygybės gauname

$$\star 1 = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad \star\mathrm{d}x = \mathrm{d}y, \qquad \star\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x, \qquad \star(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = 1.$$

Euklidinėje trimatėje erdvėje Hodžo operatorius darbo 1-formą atvaizduoja į srauto 2-formą. Paveiksle yra palygintos jų vertės vienam vektoriui.



$\mathbf{V}^\flat(e_x) = 2$ $\qquad$ $(\star\mathbf{V}^\flat)(e_y, e_z) = 2$

15.3 pav. Vektoriui $\mathbf{V} = (2, 1, 2)$ formos $\mathbf{V}^\flat$ vertė vektoriuje e_x ir formos $\star\mathbf{V}^\flat$ vertė poroje (e_y, e_z) yra ta pati 2. Atkarpa matuoja komponentę išilgai kelio, o orientuotasis kvadratas matuoja srautą.

Teorema 15.10 (Hodžo operatorius). *Tegul (M, g) yra orientuotoji pseudorymaninė n-matė daugdara ir $0 \le k \le n$. Egzistuoja vienintelis kiekviename taške realiai tiesinis ir nuo taško glodžiai priklausantis operatorius $\star\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M)$ su savybe*

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu \qquad (\alpha, \beta \in \Omega^k(M)).$$

Jei metrika turi s neigiamų krypčių, tai k-formoms galioja

$$\star\star\alpha = (-1)^{k(n-k)+s}\alpha.$$

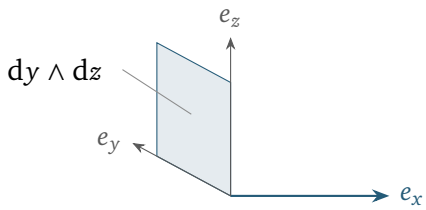
Įrodymas. Egzistavimą ir vienatinumą įrodysime, naudodami suporavimą pleištine sandauga taške. Tada apskaičiuosime kvadratą bazinėms pleištinėms sandaugoms. Laipsnių k ir $n-k$ formų suporavimas pleištine sandauga yra neišsigimęs: sandauga su bazine pleištine sandauga atrenka papildomos bazinės sandaugos koeficientą. Todėl šis suporavimas vieninteliu būdu reprezentuoja funkcionalą $\alpha \mapsto \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu$. Koordinačių tiesinėje sistemoje yra glodūs atvirkštinės metrikos koeficientai ir nenulinis tūrio koeficientas, todėl jos sprendinys kinta glodžiai.

Ženklui nustatyti imkime teigiamai orientuotą dualiąją pseudoortonormuotąją bazę $\theta^1, \dots, \theta^n$ viename taške. Didėjančiai indeksų aibei I žymėkime jos pleištinę sandaugą θ^I, sutvarkytą papildinį – I^c, o $\varepsilon_I = \prod_{i \in I} \varepsilon_i$. Žymėkime σ_I perstatos (I, I^c) ženklą. Iš apibrėžiančios lygybės gauname

$$\star\theta^I = \varepsilon_I \sigma_I \theta^{I^c}.$$

Dviejų metrikos ženklų sandauga yra $\prod_i \varepsilon_i = (-1)^s$. Sukeičiant blokus I ir I^c, reikia $k(n-k)$ transpozicijų, todėl $\sigma_I \sigma_{I^c} = (-1)^{k(n-k)}$. Pritaikę formulę du kartus, įrodome kvadrato tapatybę kiekvienai bazinei pleištinei sandaugai, taigi ir kiekvienai formai. ∎

Pavyzdžiui, orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3$ galioja $\star\mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ ir $\star(\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mathrm{d}x$. Papildomoji plokštuma yra parodyta paveiksle.



15.4 pav. Euklidinėje trimatėje erdvėje metrika sutapatina kovektorių $\mathrm{d}x$ su e_x. Jo Hodžo vaizdas yra orientuotoji ploto forma $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ papildomojoje plokštumoje.

Pakeitus orientaciją priešinga, forma μ pakeičia ženklą, todėl Hodžo operatorius taip pat pakeičia ženklą. Kompaktiškos atramos realiajai formai α integralas $\int_M \alpha \wedge \star\alpha$ nekinta, nes pointegralinė išraiška ir integravimo orientacija abi pakeičia ženklą. Neapibrėžtos signatūros atveju suporavimas nebūtinai yra teigiamas. Kompleksinėms formoms pratęskime Hodžo operatorių kompleksiškai tiesiškai ir naudokime $\bar{\alpha} \wedge \star\beta$ ermitiniam suporavimui, kuris yra antitiesinis pirmojo argumento atžvilgiu.

15.2.1 Erdvėlaikio Hodžo operatorius

Erdvėlaikio $\mathbb{R}^4$ atvirajame poaibyje naudokime koordinates $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z)$. Graikiški indeksai kinta nuo 0 iki 3, o erdviniai – nuo 1 iki 3. Imkime Minkovskio metriką ir orientaciją

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \mu = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Šią metriką prisimename iš kurso *Simetrija fizikoje* 17-osios paskaitos skyriaus *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Naudojami vienetai, kuriuose $c = 1$, ir racionalizuotas šaltinių normavimas. Metrikai galioja $s = 3$, todėl 2-formoms $\star^2 = -1$. Realioji 2-forma ω, tenkinanti $\star\omega = \omega$ arba $\star\omega = -\omega$, todėl yra nulinė. Tuo čia nagrinėjami Lorenco laukai skiriasi nuo 23-osios paskaitos euklidinių savidualiųjų laukų. Euklidinėje keturmatėje erdvėje 2-formoms galioja $\star^2 = +1$.

Šešios bazinės 2-formos leidžia tiesiogiai pritaikyti signatūros konvenciją. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$ normos kvadratas yra -1 ir galioja $(\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x) \wedge (\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mu$. Todėl jos Hodžo vaizdas yra $-\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Čia naudojami suporavimai yra

$$\langle \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x, \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \rangle_\eta = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1, \qquad \langle \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \rangle_\eta = 1.$$

Ta pati taisyklė duoda lentelę:

α	$\star\alpha$	α	$\star\alpha$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$	$-\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y$
$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$	$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z$

Pirmojo laipsnio formoms Hodžo operatorius veikia taip:

$$\star\mathrm{d}t = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z, \quad \star\mathrm{d}x = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z,$$
$$\star\mathrm{d}y = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \quad \star\mathrm{d}z = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Savikontrolė. Orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ir imkime $\mathbf{E}^\flat = (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)/r^3$. Apskaičiuokite $\star\mathbf{E}^\flat$. Pagal jos periodą išorėn orientuotoje sferoje nuspręskite, ar ji turi globaliąją pirmykštę 1-formą.

Atsakymas. Pagal euklidines taisykles gauname

$$\star\mathbf{E}^\flat = \frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Tai yra 12-osios paskaitos Kulono srauto forma, čia žymima β_C. Jos periodas išorėn orientuotoje vienetinėje sferoje yra 4π, todėl pagal Stokso teoremą globalioji pirmykštė forma neegzistuoja. Čia naudojamas erdvinis euklidinis Hodžo operatorius, kuris skiriasi nuo keturmačio erdvėlaikio Hodžo operatoriaus.

Tema 15B Elektromagnetiniai laukai ir globalieji potencialai

15.3 Maksvelio lygtys formomis

Fizikinės prielaidos. Naudosime klasikinę elektromagnetizmo teoriją vakuume su glodžiais elektriniu lauku $\mathbf{E}$, magnetiniu lauku $\mathbf{B}$, krūvio tankiu ρ ir erdvine srove $\mathbf{J}$. Elektrinio lauko darbas vienetiniam krūviui išilgai erdvinio kelio yra $\int E_i \mathrm{d}x^i$. Magnetinis srautas per orientuotąjį erdvinį paviršių yra $\int \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,dS$. Krūvis erdvinėje srityje yra tankio ρ integralas jos tūryje. Išorėn nukreiptos srovės srautas matuoja per laiko vienetą ištekantį krūvį. Aukščiau nurodytais vienetais Maksvelio dėsnius vakuume su šaltiniais laikome fizikinėmis prielaidomis:

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = 0, \quad \partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = 0, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \quad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \partial_t\mathbf{E} = \mathbf{J}.$$

Tai yra Nakaharos §7.9 Pavyzdžio 7.16 elektromagnetinis modelis, užrašytas pagal mūsų signatūros ir šaltinio susitarimus.

Dekarto erdvinėms komponentėms naudojama euklidinė erdvinė metrika. Jos negaunamos nuleidžiant erdvėlaikio indeksus metrika η. Erdvinio vektoriaus V srauto 2-formą užrašysime taip:

$$\mathcal{B}(V) = V_x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + V_y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + V_z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

Magnetinis srautas yra 2-formos integralas erdviniame paviršiuje. Elektrinio lauko darbas yra 1-formos integralas išilgai erdvinio kelio. Faradėjaus dėsnis susieja magnetinio srauto kitimą su elektrinio lauko cirkuliacija. Todėl erdvėlaikio sienelėje, kurią sudaro laike judantis kelias, elektrinio lauko narys turi ir erdvinį, ir laiko diferencialą.

Apibrėžimas 15.11. Realioji *lauko stiprio 2-forma* yra

$$F_{\mathrm{em}} = E_i\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}t + B_x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + B_y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + B_z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

Apibrėžimas 15.12. *Srovės 1-forma* ir *srovės 3-forma* yra

$$j = \rho\mathrm{d}t - J_i\mathrm{d}x^i, \qquad \mathcal{J} = \star j.$$

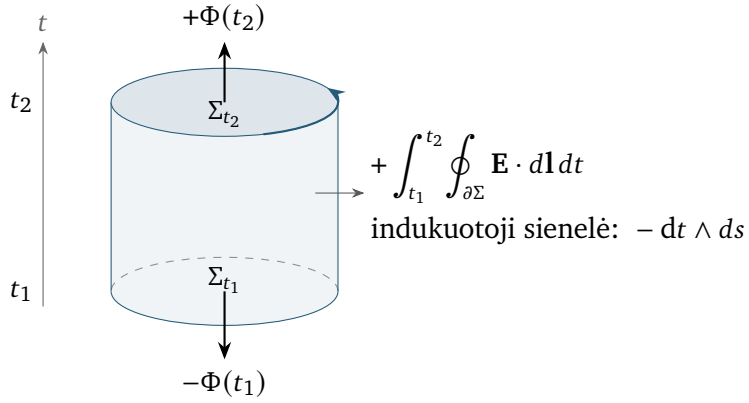
Indeksai em šias realiąsias elektromagnetines formas skiria nuo vėliau nagrinėjamų sieties formų. Srovės 1-forma yra metrika apibrėžtas krūvio ir srovės vektoriaus dualusis kovektorius:

$$j = (\rho\partial_t + J_i\partial_i)^\flat.$$

Fiksuoto laiko paviršiuje forma F_{em} apribojama į $\mathcal{B}(\mathbf{B})$. Ji taip pat tenkina lygybę $F_{\mathrm{em}}(\partial_i, \partial_t) = E_i$. Fiksuotam kompaktiniam orientuotajam paviršiui Σ pažymėkime $\Phi(t) = \int_\Sigma \mathcal{B}(\mathbf{B}(t))$. Kai $t_1 < t_2$, cilindrą $[t_1, t_2]\times\Sigma$ orientuokime diferencialu $\mathrm{d}t$, po kurio eina paviršiaus Σ orientacija. Tarkime, kad šis cilindras priklauso lauko apibrėžimo sričiai. Tegul s yra teigiamą krašto $\partial\Sigma$ kryptį atitinkantis lanko ilgis. Pagal išorinės krypties pirmumo taisyklę gauname

$$\partial([t_1, t_2] \times \Sigma) = \Sigma_{t_2} - \Sigma_{t_1} - [t_1, t_2] \times \partial\Sigma.$$

Sienelėje su sandaugos orientacija elektrinio lauko narys yra $-\mathrm{d}t \wedge E_i \mathrm{d}x^i$. Indukuotoji sienelės orientacija duoda antrą minusą. Paveiksle yra parodyti gautieji integralai su ženklais.



15.5 pav. Erdvėlaikio cilindro virš teigiamai orientuoto skritulio viršutinio pagrindo srautas yra $+\Phi(t_2)$, o apatinio pagrindo srautas yra $-\Phi(t_1)$. Indukuotasis sienelės indėlis yra $+\int_{t_1}^{t_2}\oint_{\partial\Sigma}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}\,dt$, kai kraštas $\partial\Sigma$ iš viršaus apibėgamas prieš laikrodžio rodyklę.

Taigi pagal Stokso teoremą homogeninė formų lygtis virsta integraliniu Faradėjaus dėsniu:

$$0 = \int_{\partial([t_1,t_2]\times\Sigma)} F_{\mathrm{em}} = \Phi(t_2) - \Phi(t_1) + \int_{t_1}^{t_2}\oint_{\partial\Sigma}\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}\,dt.$$

Teorema 15.13 (Maksvelio lygtys formomis)**.** *Nurodytame erdvėlaikyje Maksvelio dėsniai, pateikti kaip fizikinės prielaidos, yra lygiaverčiai lygtims*

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0, \qquad \mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}.$$

Iš šių lygčių išplaukia krūvio tvermė $\partial_t\rho + \operatorname{div}\mathbf{J} = 0$. Kai šios lygtys galioja, kiekvienas taškas turi aplinką, kurioje $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$ kokiai nors realiajai 1-formai A_{em}.

Įrodymas. Iš erdvėlaikio Hodžo operatoriaus lentelės gauname

$$\begin{aligned}{\star}F_{\mathrm{em}} &= B_i\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i + E_x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E_y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + E_z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,\\ \mathcal{J} &= \rho\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_x\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + J_y\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z - J_z\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Srauto žymėjimu šaltinio forma yra

$$\mathcal{J} = \rho\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\mathbf{J}).$$

Diferencijuodami gauname

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} &= (\operatorname{div}\mathbf{B})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E}),\\ \mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} &= (\operatorname{div}\mathbf{E})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}).\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, koeficientas prie $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ pirmojoje lygtyje yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y$. Kiti cikliniai koeficientai duoda kitas rotoriaus komponentes. Hodžo vaizde esantis magnetinio lauko narys duoda

$$\mathrm{d}(B_i \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i) = \partial_j B_i \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i = -\mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\operatorname{curl}\mathbf{B}).$$

Minusas atsiranda perkeliant diferencialą $\mathrm{d}x^j$ per $\mathrm{d}t$. Iš keturių bazinių 3-formų nepriklausomumo gauname homogenines lygtis. Lygčiai su šaltiniu toks pat palyginimas duoda

$$\operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \qquad \partial_t \mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B} = -\mathbf{J}.$$

Antroji lygybė yra nurodytasis Ampero ir Maksvelio dėsnis. Pritaikę d lygčiai su šaltiniu, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$. Diferencijuodami pateiktą srovės formą, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = (\partial_t \rho + \operatorname{div}\mathbf{J})\mu$, todėl tvermė įrodyta. Galiausiai parinkime žvaigždiškąją koordinačių aplinką ir uždarajai 2-formai pritaikykime Teoremą 13.11. Jos pirmykštė forma yra reikiamas lokalusis potencialas. ■

15.3.1 Gauso dėsnis, krūvio tvermė ir kovariantiškumas

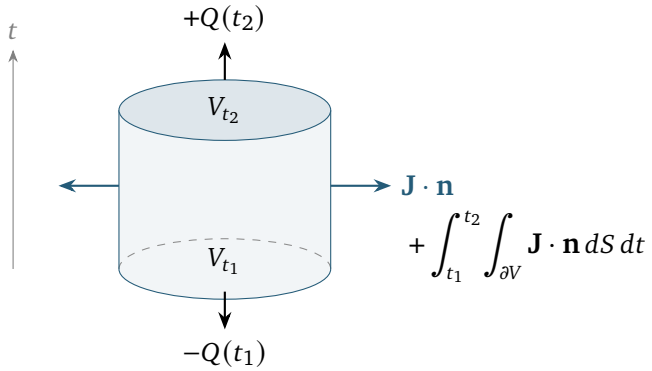
Fiksuoto laiko pjūvyje diferencialas $\mathrm{d}t$ atitraukiamas į nulį. Formos $\star F_{\mathrm{em}}$ ir $\mathcal{J}$ apribojamos į $\mathcal{B}(\mathbf{E})$ ir $\rho \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Kompaktinei glodžiajai erdvinei sričiai V šiame pjūvyje Stokso teorema duoda Gauso dėsnį:

$$\int_{\partial V} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}\, dS = \int_V \rho\, dx\, dy\, dz.$$

Taigi elektrinis srautas per išorėn orientuotą kraštą yra lygus viduje esančiam krūviui. Formos $\mathcal{J}$ integralas orientuotajame erdvėlaikio hiperpaviršiuje matuoja bendrąjį šį hiperpaviršį kertantį krūvį su ženklu. Pažymėkime $Q(t) = \int_V \rho(t)\, dx\, dy\, dz$ fiksuotai sričiai V. Tarkime, kad cilindras $[t_1, t_2] \times V$ priklauso lauko apibrėžimo sričiai. Pritaikę Stokso teoremą lygybei $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$ šiame cilindre, gauname

$$Q(t_2) - Q(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\partial V} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}\, dS\, dt = 0.$$

Todėl teigiama išorėn nukreipta srovė mažina srityje V esantį krūvį. Krūvio cilindras rodo tuos pačius krašto ženklus srovės 3-formai.



15.6 pav. Erdvinės srities judėjimu laike sudaryto cilindro viršutinio ir apatinio pagrindų indėliai yra $+Q(t_2)$ ir $-Q(t_1)$. Sienelės indėlis yra teigiama išorėn nukreipta srovė. Tai yra schema, kurioje trečioji erdvinė kryptis nepavaizduota.

Homogeninei lygčiai $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ nereikia nei metrikos, nei orientacijos. Lygtyje su šaltiniu metrika ir orientacija naudojamos per Hodžo operatorių. Orientaciją išsauganti izometrija f išsaugo formų suporavimą ir tūrį. Atitraukę Hodžo operatorių apibrėžiančią tapatybę ir pasinaudoję vienatinumu, gauname $f^*(\star\alpha) = \star(f^*\alpha)$. Pagal 10-osios paskaitos rezultatą atitraukimas taip pat komutuoja su d. Todėl formos f^*F_{em} ir $f^*\mathcal{J}$ tenkina tas pačias formų lygtis. Taigi tikrosios Lorenco transformacijos išsaugo Maksvelio lygtis. Jų atitraukimai sumaišo formos F_{em} laiko ir erdvės bei vien erdvines komponentes, kurios yra jos elektrinė ir magnetinė dalys.

15.3.2 Potencialai ir kalibracinės transformacijos

Užrašykime lokalųjį potencialą jo skaliarine ir erdvine dalimis

$$A_{\mathrm{em}} = -\phi\mathrm{d}t + A_i\mathrm{d}x^i.$$

Apskaičiavę jo išvestinę, gauname $E_i = -\partial_i\phi - \partial_t A_i$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$, kur $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$.

Apibrėžimas 15.14. Glodžiajai realiajai funkcijai χ *kalibracinė transformacija* yra $A_{\mathrm{em}} \mapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi$.

Ši transformacija nekeičia F_{em}, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Komponentėmis ji yra $A_i \mapsto A_i + \partial_i\chi$ ir $\phi \mapsto \phi - \partial_t\chi$. Tai primena kurso *Teorinė mechanika* 3-iosios paskaitos skyrių *Įelektrintoji dalelė*: ta pati transformacija pakeičia dalelės lagranžianą pilnutine išvestine.

Landau–Lifšico potencialo su apatiniu indeksu ženklas yra priešingas mūsų potencialo ženklui, kai vienetai yra suderinti.[1]

15.4 Monopolio potencialo kliūtis

Tegul $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, o $\Phi_{\mathrm{m}} \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ yra magnetinis srautas. Nagrinėsime statinį *magnetinio monopolio* lauką erdvėje $\mathbb{R}\times(\mathbb{R}^3\setminus\{0\})$. Jo magnetinis laukas yra $\mathbf{B} = \Phi_{\mathrm{m}}(x,y,z)/(4\pi r^3)$. Jo elektrinis laukas yra nulinis. Jo lauko 2-forma yra

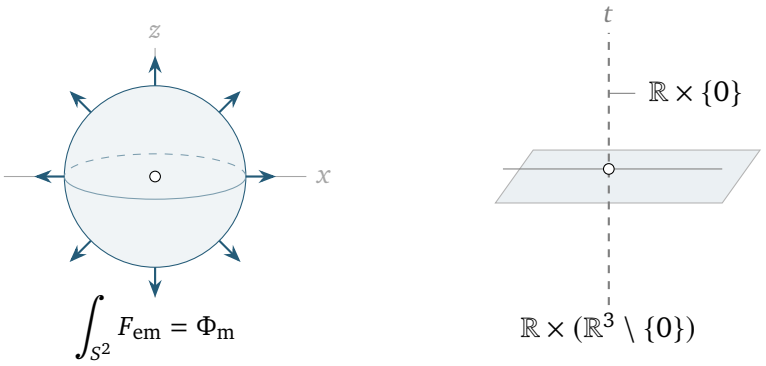
$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Teiginys 15.15 (Globalusis monopolio potencialas neegzistuoja · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Ši forma yra uždaroji ir turi periodą Φ_{m} išorėn orientuotoje vienetinėje sferoje kiekviename fiksuoto laiko pjūvyje. Ji turi lokaliuosius potencialus, bet neturi globaliojo 1-formos potencialo erdvėje $\mathbb{R}\times(\mathbb{R}^3\setminus\{0\})$, t.y. erdvėlaikyje, iš kurio pašalinta monopolio pasaulinė linija.*

Įrodymas. Forma nuo laiko nepriklauso ir neturi laiko diferencialo. Jos erdvinė dalis yra §12.7 pateikta Kulono srauto forma, padauginta iš $\Phi_{\mathrm{m}}/(4\pi)$. Tos formos uždarumas ir periodas 4π sferoje įrodyti 12-ojoje paskaitoje, todėl gauname nurodytą periodą. Lokalusis potencialas egzistuoja pagal Puankarė lemą. Jei globaliai galiotų $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$, tai apribojęs šią lygybę į fiksuoto laiko sferą, pagal Stokso teoremą gautume nulinį periodą. Tai prieštarauja sąlygai $\Phi_{\mathrm{m}} \neq 0$. ∎

[1] Taigi $A^{\mathrm{LL}} = -A_{\mathrm{em}}$ ir $F^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{em}}$. Poskyryje *Elektromagnetizmo šaltinių susitarimai*, esančiame §15.4 pabaigoje, Nakaharos ir Landau–Lifšico lygtys su šaltiniais perrašomos pagal mūsų susitarimus.

Tai yra sąlyginis lauko modelis, kuriame fizikinio monopolio egzistavimas nėra prielaida. Nenulinis periodas sferoje reiškia, kad $[F_{\mathrm{em}}] \neq 0$ erdvėje $H^2_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}))$. Tai yra 13-ojoje paskaitoje apskaičiuota Kulono kohomologijos klasė, padauginta iš nurodyto daugiklio. Paveiksle yra parodyta pašalintoji pasaulinė linija ir sfera, aptinkanti šią klasę.



15.7 pav. Pašalintoji aibė yra visa laiko ašis, einanti per erdvinę koordinačių pradžią. Kiekvienoje fiksuoto laiko išorėn orientuotoje sferoje srautas yra Φ_{m}. Rodyklės yra parodytos teigiamam srautui, o kai $\Phi_{\mathrm{m}} < 0$, jos apsukamos.

Ši kliūtis neleidžia aprašyti lauko vienu glodžiu potencialu visoje jo apibrėžimo srityje. Vietoj to lokaliuosius potencialus reikia susieti jų sričių sankirtose. Srautui Φ_{m} nebuvo nustatyta sveikumo sąlyga. Papildomą sąlygą, kylančią iš pluošto ir įelektrintosios dalelės, nagrinėsime 22-ojoje paskaitoje.

15.4.1 Dualumas vakuume

Pavyzdys 15.16 (Elektrinis laukas ir jo magnetinis dualusis laukas)**.** Imkime pastovų elektrinį lauką $\mathbf{E} = E_0 e_x$, kur $E_0 \neq 0$, ir nulinį magnetinį lauką Minkovskio erdvėje. Jo potencialas ir laukas yra

$$A_{\mathrm{em}} = E_0 x \mathrm{d}t, \qquad F_{\mathrm{em}} = E_0 \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}t.$$

Visos lauko išvestinės išnyksta, todėl Maksvelio lygtys galioja su nuliniais šaltiniais. Iš lentelės gauname $\star F_{\mathrm{em}} = E_0 \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Tai yra pastovaus magnetinio lauko $\mathbf{B}' = E_0 e_x$ ir nulinio elektrinio lauko forma. Jos potencialas yra $E_0 y \mathrm{d}z$. Taigi transformacija $F_{\mathrm{em}} \mapsto \star F_{\mathrm{em}}$ šį elektrinį sprendinį pakeičia magnetiniu sprendiniu.

Apibrėžimas 15.17. Laukui be šaltinių transformacija $F_{\mathrm{em}} \mapsto \star F_{\mathrm{em}}$ yra *dualumas vakuume*.

Iš lygybių $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = 0$ išplaukia $\mathrm{d}(\star F_{\mathrm{em}}) = 0$ ir $\mathrm{d}\star(\star F_{\mathrm{em}}) = -\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$. Transformuotos komponentės yra $\mathbf{E}' = -\mathbf{B}$ ir $\mathbf{B}' = \mathbf{E}$. Pritaikę dualumą du kartus, gauname $-F_{\mathrm{em}}$, o ne F_{em}.

Pavyzdys 15.18 (Kulono laukas ir monopolis)**.** Erdvėje $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$ tegul $Q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ir imkime

$$\mathbf{E} = \frac{Q(x,y,z)}{4\pi r^3}, \qquad \mathbf{B} = 0, \qquad \phi = \frac{Q}{4\pi r}.$$

Šis statinis elektrinis laukas turi globalųjį potencialą $A_{\mathrm{em}} = -\phi \mathrm{d}t$. Turime $-\partial_i \phi = Q x^i/(4\pi r^3)$, todėl $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}} = E_i \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}t$. Šioje srityje laukas neturi šaltinių, nes lauko $\mathbf{E}$ erdvinė

divergencija ir rotorius išnyksta visur, išskyrus koordinačių pradžią. Jo erdvėlaikio Hodžo vaizdas yra

$$\star F_{\mathrm{em}} = \frac{Q}{4\pi}\frac{x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Tai yra monopolio forma, kai $\Phi_{\mathrm{m}} = Q$. Fiksuoto laiko išorėn orientuotoje sferoje formos F_{em} periodas yra nulinis, nes diferencialas $\mathrm{d}t$ atitraukiamas į nulį. Formos $\star F_{\mathrm{em}}$ periodas yra Q. Taigi dualumas vakuume gali tiksliąją lauko formą paversti uždaraja forma, neturinčia globaliojo potencialo.

Elektromagnetizmo šaltinių susitarimai

Šaltinių ženklus reikia suderinti kartu. Nakaharos Pavyzdyje 7.16 naudojama signatūra $-+++$. Kai orientacija yra fiksuota, pakeitus metrikos ženklą, k-formų suporavimas ir jų Hodžo operatorius padauginami iš $(-1)^k$. Taigi Hodžo operatorius 2-formoms nekinta, bet Nakaharos srovė yra $j_{\mathrm{src}} = -j$. Todėl $\star_{\mathrm{src}} j_{\mathrm{src}} = \mathcal{J}$. Jo lygtis su šaltiniu yra $\mathrm{d}^\dagger F_{\mathrm{em}} = j_{\mathrm{src}}$. Pagal Apibrėžimą 7.6 Lorenco 2-formoms galioja $\mathrm{d}^\dagger = \star_{\mathrm{src}}\mathrm{d}\star_{\mathrm{src}}$. Pritaikę šaltinio Hodžo operatorių ir naudodami jo kvadratą +1 3-formoms, gauname $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$.

Landau–Lifšico potencialo su apatiniu indeksu $\phi\mathrm{d}t - A_i\mathrm{d}x^i$ ženklas yra priešingas potencialo A_{em} ženklui, kai vienetai yra suderinti. Šiais vienetais $A^{\mathrm{LL}} = -A_{\mathrm{em}}$ ir $F^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{em}}$. Norėdami pereiti prie Gauso laukų su $c = 1$, apibrėžkime $F_{\mathrm{G}} = \sqrt{4\pi}F_{\mathrm{em}}$ ir $\mathcal{J}_{\mathrm{G}} = \mathcal{J}/\sqrt{4\pi}$. Tuomet $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}} = 4\pi\mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Todėl Gauso vienetų potencialo su apatiniu indeksu konvencija $F_{\mathrm{G}}^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{G}}$ duoda $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}}^{\mathrm{LL}} = -4\pi\mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Taip kartu pakeičiami lauko ženklas ir šaltinio normavimas.

Savikontrolė. Minkovskio erdvėje imkime

$$F_{\mathrm{em}} = (2t+3x)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + (5y-t)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + 7z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}t.$$

Apskaičiuokite $\star F_{\mathrm{em}}$ ir koeficientą prie $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ formoje $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}}$. Nuspręskite, ar šis laukas gali tenkinti Maksvelio lygtis esant kokiems nors elektriniams šaltiniams.

Atsakymas. Iš lentelės gauname

$$\star F_{\mathrm{em}} = (2t+3x)\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x + (5y-t)\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y + 7z\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z - 2y\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z.$$

Ieškomasis koeficientas yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y = 2$. Be to, $\operatorname{div}\mathbf{B} = 3+5+7 = 15$ ir $\partial_t\mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = (2,-1,2)$. Taigi $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} \neq 0$ nepriklausomai nuo elektrinio šaltinio formos.

Tema 15C Harmoniniai atstovai

15.5 Harmoniniai atstovai

De Ramo klasę sudaro uždarosios formos, kurios skiriasi tiksliosiomis formomis. Daugdara yra *uždaroji*, jei ji yra kompaktinė ir neturi krašto. Uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje šių formų ilgius galime palyginti naudodami integralinę skaliarinę sandaugą. Harmoniniai atstovai minimizuoja šią normą.

Apibrėžimas 15.19. Vienodo laipsnio realiųjų formų uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje *integralinis suporavimas* ir jo norma yra

$$(\alpha,\beta)_{L^2} = \int_M \alpha\wedge\star\beta, \qquad \|\alpha\|_{L^2}^2 = (\alpha,\alpha)_{L^2}.$$

Apibrėžimas 15.20. *Kodiferencialas* $\delta\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ yra formalusis išorinio diferencijavimo jungtinis operatorius, apibūdinamas lygybe $(\mathrm{d}\alpha, \beta)_{L^2} = (\alpha, \delta\beta)_{L^2}$. Funkcijoms jo vertę apibrėžiame lygią nuliui.

Šis operatorius skiriasi nuo 13-osios paskaitos jungiamojo atvaizdavimo δ_{MV}. Pirmiausia apskaičiuokime šį jungtinį operatorių vienetiniame apskritime $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ su metrika $\mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta$ ir teigiamąja forma $\mathrm{d}\theta$. Kampas θ yra lokalusis, bet $\mathrm{d}\theta$ yra globalioji 1-forma. Hodžo operatoriui galioja $\star 1 = \mathrm{d}\theta$ ir $\star\mathrm{d}\theta = 1$. Glodžiosioms periodinėms funkcijoms f ir a integruodami dalimis gauname

$$(\mathrm{d}f, a\mathrm{d}\theta)_{L^2} = \int_0^{2\pi} f' a \, d\theta = -\int_0^{2\pi} f a' \, d\theta.$$

Todėl $\delta(a\mathrm{d}\theta) = -a'$.

Uždarojoje orientuotojoje Rymano n-matėje daugdaroje Stokso teorema duoda formulę k-formoms β, kai $1 \le k \le n$:

$$\delta\beta = (-1)^{n(k+1)+1} \star \mathrm{d} \star \beta.$$

Jai išvesti imkime $\alpha \in \Omega^{k-1}(M)$. Pagal laipsniuotąją sandaugos taisyklę ir dėl to, kad krašto nėra, gauname

$$0 = \int_M \mathrm{d}(\alpha \wedge \star\beta) = (\mathrm{d}\alpha, \beta)_{L^2} + (-1)^{k-1} \int_M \alpha \wedge \mathrm{d}\star\beta.$$

Taigi $\star\delta\beta = (-1)^k \mathrm{d}\star\beta$. Pritaikę Hodžo operatorių ir pasinaudoję jo kvadratu laipsniui $k-1$, gauname pateiktąją formulę. Kai signatūra turi s neigiamų krypčių, atitinkamos formaliojo jungtinio operatoriaus formulės ženklas yra $(-1)^{n(k+1)+s+1}$. Teigiamumą naudosime tik Rymano signatūros atveju.

Apibrėžimas 15.21. *Hodžo laplasianas* erdvėje $\Omega^k(M)$ yra

$$\Delta = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}.$$

Apibrėžimas 15.22. Forma yra *harmoninė*, jei $\Delta\alpha = 0$.

Apibrėžimas 15.23. Forma yra *kouždaroji*, jei $\delta\alpha = 0$.

Operatoriai d, δ ir Δ veikia formas. Jie skiriasi nuo koordinačių dalinių išvestinių. Apskritime iš aukščiau pateiktų formulių gauname

$$\Delta f = -f'', \qquad \Delta(a\mathrm{d}\theta) = -a''\mathrm{d}\theta.$$

Periodinė funkcija, kurios antrosios eilės išvestinė yra nulinė, yra pastovi. Todėl harmoninės funkcijos yra pastoviosios, o harmoninės 1-formos yra formos $\mathrm{d}\theta$ pastovieji kartotiniai. Periodo P 1-formos harmoninis atstovas yra $(P/(2\pi))\mathrm{d}\theta$. Atėmus šią pastoviąją formą, lieka periodinis koeficientas, kurio vidurkis yra nulinis. Jo integralas nuo 0 iki θ yra periodinė pirmykštė funkcija.

Taškinis Rymano suporavimas yra teigiamai apibrėžtas. Todėl integralinė norma išnyksta tik nulinei formai. Pagal jungtinių operatorių savybę gauname

$$(\Delta\alpha, \alpha)_{L^2} = \|\mathrm{d}\alpha\|_{L^2}^2 + \|\delta\alpha\|_{L^2}^2.$$

Todėl forma yra harmoninė tada ir tik tada, kai ji yra ir uždaroji, ir kouždaroji. Taigi harmoninė forma reprezentuoja de Ramo klasę. Harmoninei k-formai α, kai $k \ge 1$, ir

bet kokiai formai $\gamma \in \Omega^{k-1}(M)$ pagal jungtinių operatorių savybę gauname $(\alpha, \mathrm{d}\gamma)_{L^2} = (\delta\alpha, \gamma)_{L^2} = 0$. Todėl

$$\|\alpha + \mathrm{d}\gamma\|_{L^2}^2 = \|\alpha\|_{L^2}^2 + \|\mathrm{d}\gamma\|_{L^2}^2.$$

Lygybė su $\|\alpha\|_{L^2}^2$ galioja tik tada, kai $\mathrm{d}\gamma = 0$. Taigi forma α yra vienintelė mažiausios normos forma savo klasėje. Nulinio laipsnio nenulinių tiksliųjų formų nėra, todėl vienatinumas klasėje yra tiesioginis. Šis argumentas įrodo vienatinumą, kai harmoninis atstovas egzistuoja.

Teorema 15.24 (Harmoniniai Hodžo atstovai · *cituojama*)**.** *Kiekviena de Ramo klasė uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje turi vienintelį harmoninį atstovą.*

Analizinę egzistavimo teoremą cituojame iš Nakaharos Teoremos 7.8, §7.9.6. Uždarumo prielaida ten perimta iš Teoremos 7.7. Šis teiginys netaikomas aukščiau naudotam Lorenco erdvėlaikiui.

Plokščiajame tore $T^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ su metrika $\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}x + \mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y$ ir orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ formos $\mathrm{d}x$ ir $\mathrm{d}y$ nusileidžia iš plokštumos. Koordinatės x ir y nėra globaliosios realiosios funkcijos tore. Euklidinės Hodžo operatoriaus taisyklės rodo, kad abidvi formos yra uždarosios ir kouždarosios. Jų periodai teigiamai orientuotuose koordinačių apskritimuose yra $(2\pi, 0)$ ir $(0, 2\pi)$. Šie periodai atskiria jų kohomologijos klases. Apvaliojoje sferoje metrikos tūrio forma taip pat yra harmoninė: jos išorinė išvestinė yra nulinė dėl laipsnio, o Hodžo vaizdas yra pastovioji funkcija 1.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra harmoninis atstovas ir kodėl jį įvedėme. Vienetiniame apskritime raskite formos $(3 + 2\cos(2\theta) - 5\sin(3\theta))\mathrm{d}\theta$ harmoninį atstovą ir pagrįskite, kad jis priklauso tai pačiai klasei.

Atsakymas. Harmoninis atstovas yra uždaroji ir kouždaroji forma, kurią metrika parenka kaip vienintelę mažiausios integralinės normos formą de Ramo klasėje. Duotosios formos periodas yra 6π, todėl jos harmoninis atstovas yra $3\mathrm{d}\theta$. Tikslumą pagrindžia skaičiavimas

$$(2\cos(2\theta) - 5\sin(3\theta))\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\bigl(\sin(2\theta) + \frac{5}{3}\cos(3\theta)\bigr).$$

Pirmykštė yra periodinė ir galioja $\delta(3\mathrm{d}\theta) = 0$.

Santrauka. Vieneto skaidiniai leidžia sukonstruoti Rymano metriką, kuri sutapatina liestinius vektorius su kovektoriais. Metrika ir orientacija apibrėžia tūrį ir Hodžo operatorių. Jo kvadratas priklauso nuo laipsnio, dimensijos ir neigiamų metrikos krypčių skaičiaus. Kai signatūra yra $+---$, Maksvelio lygtys yra $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Iš jų išplaukia krūvio tvermė ir lokalieji potencialai. Monopolio srautas neleidžia egzistuoti globaliajam potencialui. Uždarosiose orientuotosiose Rymano daugdarose cituojama Hodžo teorema kiekvienai kohomologijos klasei parenka vieną harmoninę formą. Metriką naudosime 16-ojoje paskaitoje liestiniams laukams diferencijuoti ir geodezinėms apibrėžti.

Literatūra. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, antrasis leidimas, §7.1 ir §7.9, ypač (7.172)–(7.177), Pavyzdys 7.16 ir Teoremos 7.7–7.8. Tu, *Differential Geometry*, Teorema 1.12, p. 6–7 ir §16.4–§16.5, p. 132–135.

Paskaita 16

Sietys ir geodezinės

Tikslai. *Diferencijuojant liestinį lauką, kinta ir jo komponentės, ir koordinačių bazė. Sietis atsižvelgia į šį kitimą. Metrika parenka vienintelę su ja suderintą sietį be torsijos. Šios sieties lygiagrečioji pernaša išsaugo skaliarines sandaugas. Jos geodezinių greitis yra lygiagretusis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Levi-Čivitos sietį iš neišsigimusios metrikos.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą ir geodezinių lygtis koordinatėmis.
- Iš Kilingo lauko rasti tvarųjį geodezinės dydį.
- Paaiškinti, kodėl kompaktinės jungios Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas yra siurjektyvus.

Tema 16A Sietys, pernaša ir geodezinės

16.1 Afiniosios sietys

Pirmiausia diferencijuosime pastovų vektorių kintančioje bazėje. Euklidinėje plokštumoje be koordinačių pradžios poliniai vienetiniai vektoriai yra

$$e_r = (\cos\phi, \sin\phi), \qquad e_\phi = (-\sin\phi, \cos\phi), \qquad \partial_r = e_r, \quad \partial_\phi = r e_\phi.$$

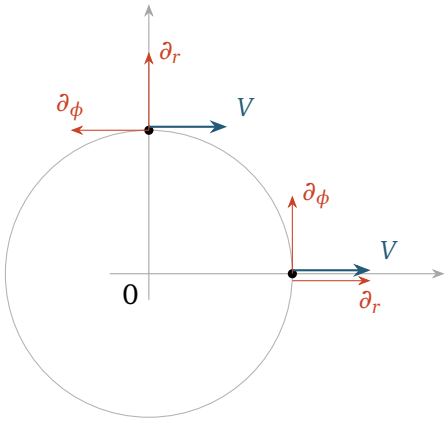
Išilgai vienetinio apskritimo $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ pastovaus Dekarto vektoriaus $V = (1, 0)$ komponentės kinta:

$$V = \cos t\, e_r - \sin t\, e_\phi, \qquad \frac{de_r}{dt} = e_\phi, \quad \frac{de_\phi}{dt} = -e_r.$$

Įprastoji sandaugos taisyklė apima ir bazės vektorių išvestines:

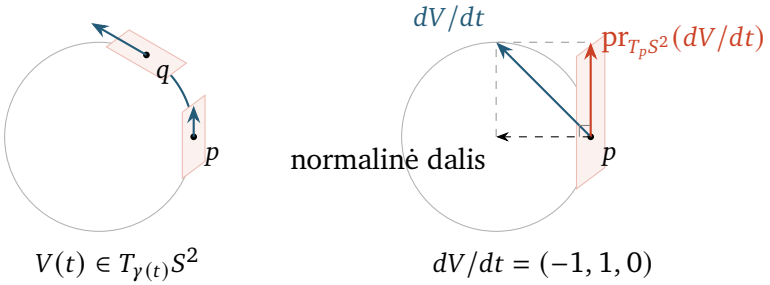
$$\frac{dV}{dt} = -\sin t\, e_r + \cos t\, e_\phi - \cos t\, e_\phi + \sin t\, e_r = 0.$$

Diferencijuodami vien komponentes, šio susiprastinimo negautume. Paveiksle yra pavaizduotas pastovus vektorius dviejose polinėse bazėse.



16.1 pav. Tas pats Dekarto vektorius $(1,0)$ dviejuose vienetinio apskritimo taškuose. Jo polinės komponentės pasikeičia nuo $(1,0)$ taške $(1,0)$ iki $(0,-1)$ taške $(0,1)$.

Euklidinės erdvės paviršiaus liestinio lauko išvestinė apimančiojoje erdvėje gali turėti normalinę komponentę. Liestinė projekcija palieka išvestinę liestinėje erdvėje. Vienetinėje sferoje imkime pusiaują $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ ir lauką $V(t) = (1+t)\dot\gamma(t)$. Taške $p = \gamma(0)$ jo išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $(-1,1,0)$, jos liestinė dalis yra $(0,1,0)$, o normalinė dalis – $(-1,0,0)$. Paveiksle taip pat yra pavaizduotas laukas taške $q = \gamma(\pi/3)$.



16.2 pav. Lauko vertės taškuose p ir q priklauso atitinkamoms liestinėms plokštumoms. Taške p išvestinė apimančiojoje erdvėje suskyla į liestinę ir normalinę komponentes.

Imant vien greičio lauką $V = \dot\gamma$, išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $\ddot\gamma = -\gamma$. Jos liestinė projekcija išnyksta. Sietis apibrėžia išvestinę daugdaroje nereikalaudama apimančiosios erdvės.

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara be krašto. Jos glodžiųjų vektorinių laukų aibę, kaip ir 9-ojoje paskaitoje, žymėsime $\mathfrak{X}(M)$.

Apibrėžimas 16.1. *Afinioji sietis* yra $\mathbb{R}$-bitiesinis atvaizdavimas

$$\nabla\colon \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$$

ir kiekvienai funkcijai $f\in C^\infty(M)$ tenkina taisykles

$$\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y, \qquad \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y.$$

Laukas $\nabla_X Y$ yra lauko Y *kovariantinė išvestinė* kryptimi X.

Pagal pirmąją taisyklę išvestinė priklauso tik nuo krypties tame taške. Pagal antrąją taisyklę lauko skaliariniai kartotiniai diferencijuojami pagal sandaugos taisyklę. Pavyzdžiui,

erdvėje $\mathbb{R}^n$ su Dekarto koordinatėmis įprastoji kryptinė išvestinė $\nabla_X Y = X^i \partial_i Y^j \partial_j$ tenkina abi taisykles.

Pagal šias taisykles išvestinė yra lokali. Tarkime, laukas Y išnyksta taško p aplinkoje. Parinkime nukertančiąją funkciją f taške p, kurios atrama yra šioje aplinkoje (Apibrėžimas 12.12). Tuomet $fY = 0$ ir pagal Leibnico taisyklę taške p gauname $\nabla_X Y|_p = 0$. Pirmoji taisyklė taip pat įrodo lokalumą argumento X atžvilgiu. Taigi lokaliuosius laukus prieš diferencijuodami galime pratęsti nukertančiosiomis funkcijomis.

Koordinatėmis $x^1, \ldots, x^n$ žymėkime $\partial_i = \partial/\partial x^i$.

Apibrėžimas 16.2. *Kristofelio simbolius* Γ_{ij}^k apibrėžia formulės

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k, \qquad (\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j).$$

Pasikartojantys indeksai kinta nuo 1 iki n. Antroji formulė išplaukia iš dviejų sieties taisyklių ir rodo, kad simboliai nustato sietį. Žemėlapyje ši išraiška naudoja tik X_p, Y_p ir pirmąsias lauko Y išvestines taške p.

Apibrėžimas 16.3. *Sieties torsija* yra

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

Sietis yra *be torsijos*, kai $T = 0$.

Torsija yra tenzorius: išvestinės narys lygybėje $\nabla_Y(fX) = Y(f)X + f\nabla_Y X$ susiprastina su išvestinės nariu lygybėje $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$. Todėl $T(fX, Y) = fT(X, Y)$. Iš antisimetrijos išplaukia tiesiškumas funkcijų atžvilgiu kitame argumente. Norėdami parodyti, kodėl tiesiškumas funkcijų atžvilgiu duoda taškinį tenzorių, apribokime lokaliai, naudodami nukertančiąsias funkcijas. Išskleidę $Z = Z^i \partial_i$ bet kuriame funkcijų atžvilgiu tiesiniame argumente, gauname $A(Z)(p) = Z^i(p) A(\partial_i)(p)$, todėl išraiška priklauso tik nuo Z_p.

Koordinačių laukai komutuoja, todėl nulinė torsija yra lygiavertiška sąlygai $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.

Apibrėžimas 16.4. Pseudorymaninei metrikai g *metrinė sietis* tenkina sąlygą

$$Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \qquad (X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)).$$

Ši tapatybė diferencijuoja skaliarinę sandaugą, naudodama sietį.

Parametrizuotam paviršiui $p(x^1, x^2)$ mišriųjų dalinių išvestinių lygybė duoda $\partial_i \partial_j p = \partial_j \partial_i p$. Liestinė projekcija išsaugo šią lygybę. Nulinė torsija išreiškia šią savybę nepriklausomai nuo apimančiosios erdvės. Vien metrinis suderinamumas jos negarantuoja. Euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3$ sietis $\nabla_{\partial_i} \partial_j = \varepsilon_{ijk} \partial_k$ yra metrinė, nes $\varepsilon_{ijk} + \varepsilon_{ikj} = 0$. Jos torsija yra $T(\partial_i, \partial_j) = 2\varepsilon_{ijk} \partial_k$. Alternuojantis simbolis tenkina sąlygą $\varepsilon_{123} = 1$.

16.2 Levi-Čivitos sietis

Sietį išvesime iš metrinio suderinamumo ir nulinės torsijos. Ciklinė suma Košulio formulėje ją nustato vieninteliu būdu.

Apibrėžimas 16.5. Metrinė sietis be torsijos vadinama *Levi-Čivitos sietimi*.

Teorema 16.6 (Levi-Čivitos). *Kiekviena pseudorymaninė daugdara turi vienintelę metrinę sietį be torsijos. Jai galioja Košulio formulė*

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & Xg(Y,Z) + Yg(X,Z) - Zg(X,Y) \\ & - g(X,[Y,Z]) + g(Y,[Z,X]) + g(Z,[X,Y]). \end{aligned}$$

Jos koordinačių simboliai yra

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell}(\partial_i g_{\ell j} + \partial_j g_{\ell i} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Įrodymas. Vienatinumui įrodyti iš metrinio suderinamumo gauname

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ Yg(X,Z) &= g(\nabla_Y X, Z) + g(X, \nabla_Y Z), \\ Zg(X,Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

Sudėkime pirmąsias dvi tapatybes ir atimkime trečiąją. Pakeiskime $\nabla_Y X$ išraiška $\nabla_X Y - [X,Y]$ ir taip pat pakeiskime kitas atvirkščiai sutvarkytas poras. Gauname

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) + Yg(X,Z) - Zg(X,Y) = {} & 2g(\nabla_X Y, Z) - g([X,Y],Z) \\ & + g(Y,[X,Z]) + g(X,[Y,Z]). \end{aligned}$$

Pertvarkę gauname Košulio formulę. Neišsigimimas vieninteliu būdu nustato $\nabla_X Y$.

Egzistavimui įrodyti pažymėkime dešiniąją pusę $\mathcal{K}(X,Y,Z)$. Išskleiskime išvestines pagal sandaugos taisyklę, o skliaustus – pagal lygybę $[X, fY] = X(f)Y + f[X,Y]$. Išvestinių nariai susiprastina ir gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,fZ) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(fX,Y,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(X,fY,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z) + 2X(f)g(Y,Z). \end{aligned}$$

Pavyzdžiui, pirmosios tapatybės papildomi nariai yra $X(f)g(Y,Z) + Y(f)g(X,Z) - Y(f)g(X,Z) - X(f)g(Y,Z) = 0$. Todėl pagal §16.1 pateiktą nukertančiųjų funkcijų ir išskleidimo koordinatėmis argumentą išraiška $\mathcal{K}(X,Y,\cdot)/2$ yra glodusis kovektorių laukas. Pritaikykime atvirkštinę metriką ir taip apibrėžkime $\nabla_X Y$. Likusios tapatybės duoda tiesiškumą argumento X atžvilgiu ir Leibnico taisyklę argumento Y atžvilgiu. Adityvumas ir realusis bitiesiškumas tiesiogiai išplaukia iš formulės.

Galiausiai sukeitę nurodytus argumentus išraiškoje $\mathcal{K}$, gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,Z) - \mathcal{K}(Y,X,Z) &= 2g([X,Y],Z), \\ \mathcal{K}(X,Y,Z) + \mathcal{K}(X,Z,Y) &= 2Xg(Y,Z). \end{aligned}$$

Pirmoji tapatybė dėl neišsigimimo įrodo nulinę torsiją. Antroji įrodo metrinį suderinamumą. Į Košulio formulę įstatę koordinačių laukus, kurių skliaustai yra nuliniai, gauname $2g_{k\ell}\Gamma_{ij}^k = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}$. Padauginę iš atvirkštinės metrikos, gauname nurodytus simbolius. ∎

Pastovios metrikos matricos simboliai tose koordinatėse išnyksta. Atskiru atveju Minkovskio geodezinės bus tiesės. Įdėtajam paviršiui euklidinėje trimatėje erdvėje sietis yra $\nabla_X Y = \mathrm{pr}_{TM}(D_X Y)$, t.y. apimančiosios erdvės išvestinės liestinė projekcija. Projekcija išsaugo

diferencijavimo taisykles. Apimančiosios erdvės sandaugos taisyklė duoda metrinį suderinamumą, nes normalinės komponentės su liestiniais laukais duoda nulinį suporavimą. Apimančiosios erdvės tapatybė $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$ duoda nulinę torsiją. Vienatinumas nustato šią sietį.

Savikontrolė. Apskaičiuokite plokštumos Levi-Čivitos simbolius polinėmis koordinatėmis, kai $r > 0$. Palyginkite su Dekarto koordinatėmis ir patikrinkite, ar Kristofelio simboliai yra tenzorius.

Atsakymas. Metrika yra $g = \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + r^2 \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi$. Vienintelė jos nenulinė išvestinė yra $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$. Pagal formulę gauname

$$\Gamma^r_{\phi\phi} = -r, \qquad \Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = 1/r.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Dekarto simboliai yra nuliniai, bet šie simboliai tuose pačiuose taškuose yra nenuliniai. Tenzoriaus, kurio komponentės vienoje bazėje yra nulinės, komponentės kiekvienoje bazėje yra nulinės. Taigi Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės.

16.3 Lygiagrečioji pernaša ir geodezinės

Kreivė gali eiti per tą patį tašką skirtingoms parametro vertėms, o lauko vertės tame taške gali skirtis. Tokį lauką nebūtinai įmanoma pratęsti iki lauko aplinkoje. Apibrėšime jo išvestinę išilgai kreivės ir patikrinsime, kad apibrėžimas sutampa skirtingose bazėse.

Apibrėžimas 16.7. *Laukas išilgai kreivės* $\gamma\colon [a,b] \to M$ glodžiai priskiria vektorių $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Koordinačių atkarpoje jo *kovariantinė išvestinė išilgai kreivės* yra

$$\frac{DV}{dt} = (\dot V^k + \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot x^i V^j)\partial_k.$$

Lygiavertiškai šią išraišką užrašykime kaip $\dot v^j \partial_j + v^j \nabla_{\dot\gamma}\partial_j$, kai $V = v^j\partial_j$ išilgai kreivės. Pirmajame argumente sietis naudoja tik krypties lauko reikšmę taške.

Apibrėžimas 16.8. *Reperis* yra lokalioji glodžioji bazė, užrašoma eilute $e = (e_1, \dots, e_n)$.

Šios eilutės daugyba iš koeficientų stulpelio reiškia $ev = \sum_j v^j e_j$. Naujam reperiui $e' = eA$ ir koeficientų stulpeliams $v = Av'$ apibrėžkime C lygybe $\nabla_{\dot\gamma} e = eC$. Pagal Leibnico taisyklę ir koeficientų keitimą gauname

$$\nabla_{\dot\gamma}(eA) = e(\dot A + CA),$$
$$e(A\dot v' + \dot A v' + CAv') = e(\dot v + Cv).$$

Pirmojoje eilutėje diferencijuojama naujoji bazė. Antrojoje palyginamos dvi išvestinės DV/dt išraiškos. Čia $\dot A$ yra išvestinė išilgai γ. Šį narį duoda Leibnico taisyklė, nes iš $v = Av'$ gauname $\dot v = \dot A v' + A\dot v'$. Taigi išvestinė nepriklauso nuo reperio, taip pat ir pasikartojančiuose kreivės taškuose. Kai $V = Y \circ \gamma$, ji yra lygi $\nabla_{\dot\gamma} Y$.

Apibrėžimas 16.9. Laukas yra *lygiagretusis*, kai $DV/dt = 0$.

Apibrėžimas 16.10. *Lygiagrečioji pernaša* išilgai kreivės $\gamma\colon [a,b] \to M$ pradinį vektorių atvaizduoja į jo lygiagrečiojo pratęsimo vertę galiniame taške ir užrašoma taip:

$$P_\gamma\colon T_{\gamma(a)}M \to T_{\gamma(b)}M, \qquad P_\gamma(v) = V(b), \quad V(a) = v, \quad DV/dt = 0.$$

Teiginys 16.11 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta, remiantis tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimu ir vienatinumu*). *Glodžiajai kreivei $\gamma\colon [a,b]\to M$ ir vektoriui $v\in T_{\gamma(a)}M$ egzistuoja vienintelis lygiagretusis laukas, kuriam $V(a)=v$. Atvaizdavimas P_γ yra tiesinis izomorfizmas. Metrinei siečiai jis išsaugo metriką.*

Įrodymas. Koordinačių lygtis yra tiesinė paprastoji diferencialinė lygtis $\dot V=-C(t)V$, kur $C^k{}_j=\Gamma^k_{ij}\dot x^i$. Kompaktinėje koordinačių atkarpoje jos glodūs koeficientai yra aprėžti. Todėl tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir vienatinumas duoda sprendinį visoje šioje atkarpoje. Baigtinis skaidinys kiekvieną uždarąją atkarpą patalpina į žemėlapį. Nuosekliai perduokime pradinę reikšmę per skaidinio atkarpas. Nepriklausomumas nuo koordinačių ir vienatinumas suklijuoja sprendinius. Tas pats vienatinumas įrodo tiesiškumą. Pakeitę kreivės kryptį priešinga, gauname atvirkštinį atvaizdavimą. Koordinatėmis metrinis suderinamumas užrašomas $\partial_i g_{k\ell}=\Gamma^m_{ik}g_{m\ell}+\Gamma^m_{i\ell}g_{km}$. Diferencijuokime $g_{k\ell}V^kW^\ell$ išilgai kreivės ir įstatykime šią tapatybę. Taip gauname sandaugos taisyklę išilgai kreivės. Lygiagretiesiems laukams galioja

$$\frac{d}{dt}g(V,W)=g(DV/dt,W)+g(V,DW/dt)=0.$$

Taigi skaliarinės sandaugos galiniuose taškuose sutampa. ∎

Tai yra paprastųjų diferencialinių lygčių prielaida, jau naudota Teoremoje 9.8.

Pavyzdys 16.12 (Pernaša aplink plokštumos apskritimą). Pernešime pradinį vektorių, kurio polinės komponentės yra $(1,0)$, išilgai $r=1$ ir $\phi=t$. Aukščiau apskaičiuoti poliniai simboliai duoda

$$\dot V^r-V^\phi=0,\qquad \dot V^\phi+V^r=0.$$

Sprendinys su šiais pradiniais duomenimis yra

$$V^r(t)=\cos t,\qquad V^\phi(t)=-\sin t.$$

Įstatę gauname $-\sin t-(-\sin t)=0$ ir $-\cos t+\cos t=0$. Atkūrę vektorių, gauname $V=\cos t\,e_r-\sin t\,e_\phi=(1,0)$. Taigi kintančios polinės komponentės aprašo pastovų Dekarto vektorių.

Apibrėžimas 16.13. *Geodezinė* yra parametrizuota kreivė, kuriai $D\dot\gamma/dt=0$.

Geodezinės kovariantinis pagreitis yra nulinis. Įdėtajame paviršiuje jos pagreitis apimančiojoje erdvėje yra normalus paviršiui. Jos koordinačių lygtis yra

$$\ddot x^k+\Gamma^k_{ij}\dot x^i\dot x^j=0.$$

Lokalioji antrosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių teorema duoda vienintelę maksimaliąją geodezinę γ_v, kuriai $\gamma_v(0)=p$ ir $\dot\gamma_v(0)=v\in T_pM$. Čia *maksimalioji* reiškia, kad jos apibrėžimo intervalo neįmanoma pratęsti. Geodezinės lygtis yra pirmosios eilės laukas pluošte TM, kurio pluošto komponentės yra $(\dot x^k,\dot v^k)=(v^k,-\Gamma^k_{ij}v^iv^j)$.

Apibrėžimas 16.14. *Sieties eksponentinis atvaizdavimas* yra atvaizdavimas

$$\operatorname{Exp}_p\colon \mathcal{D}_p\to M,\qquad \operatorname{Exp}_p(v)=\gamma_v(1),$$

kur $\mathcal{D}_p\subset T_pM$ sudaro pradiniai greičiai, kurių geodezinė egzistuoja iki laiko momento 1 imtinai.

Apibrėžimas 16.15. Sietis yra *geodeziškai pilnoji*, jei kiekviena maksimalioji geodezinė yra apibrėžta visoje $\mathbb{R}$.

Pagal Teoremą 9.8 atviroji glodžioji srauto apibrėžimo sritis užtikrina šio atvaizdavimo glodumą. Šio atvaizdavimo apibrėžimo sritis yra atvira kaip srauto srities laiko momento 1 pjūvis, apribotas į T_pM. Joje yra nulis, nes pastovi kreivė yra geodezinė. Geodeziškai pilnajai siečiai galioja $\mathcal{D}_p = T_pM$. Levi-Čivitos siečiai dydis $g(\dot\gamma, \dot\gamma)$ yra pastovus dėl metrinio suderinamumo. Rymano atveju jo kvadratinė šaknis yra greičio modulis.

Apibrėžimas 16.16. Kreivės atkarpoje $[a, b]$ *energija* yra

$$E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b g(\dot\gamma, \dot\gamma)\, dt.$$

Kreivė yra *stacionarioji*, kai $\frac{d}{ds}\big|_0 E(\gamma_s) = 0$ kiekvienai glodžiajai šeimai γ_s, kuriai $\gamma_0 = \gamma$ ir kurios galiniai taškai yra fiksuoti.

Fizikinės prielaidos. Laisvajai vienetinės masės dalelei, kurios judėjimas apribotas Rymano daugdara ir kuriai nėra potencialo, kinetinį lagranžianą pasirenkame $L = \frac{1}{2}g_{ij}\dot x^i \dot x^j$. Fizikinės trajektorijos tenkina Oilerio ir Lagranžo lygtis, prisimenamas iš kurso *Teorinė mechanika* 2-osios paskaitos teoremos *Lagranžo lygtys*.

Teiginys 16.17 (Energijos lygtys · *eskizas; lygiavertiškumas koordinatėmis įrodytas*)**.** *Levi-Čivitos geodezinės yra būtent energijos stacionariosios kreivės su fiksuotais galiniais taškais.*

Oilerio ir Lagranžo lygtis yra $d(\partial L/\partial \dot x^k)/dt - \partial L/\partial x^k = 0$. Kai $L = \frac{1}{2}g_{ij}\dot x^i \dot x^j$, jos kairioji pusė yra

$$g_{k\ell}\ddot x^\ell + \partial_i g_{kj}\dot x^i \dot x^j - \frac{1}{2}\partial_k g_{ij}\dot x^i \dot x^j = g_{k\ell}(\ddot x^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot x^i \dot x^j).$$

Sutraukiant indeksus naudojama sandaugos $\dot x^i \dot x^j$ simetrija:

$$\partial_i g_{kj}\dot x^i \dot x^j = \frac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki})\dot x^i \dot x^j.$$

Dėl neišsigimimo gauname geodezinės lygtį. Variacijai su fiksuotais galiniais taškais žymėkime $W^k = \partial_s x^k_s\big|_{s=0}$. Diferencijuodami energiją ir integruodami dalimis, gauname

$$\begin{aligned}\left.\frac{dE(\gamma_s)}{ds}\right|_0 &= \int_a^b \left(\frac{1}{2}\partial_k g_{ij} W^k \dot x^i \dot x^j + g_{kj}\dot W^k \dot x^j\right) dt \\ &= [g_{kj}W^k \dot x^j]_a^b - \int_a^b g_{k\ell}(\ddot x^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot x^i \dot x^j) W^k\, dt.\end{aligned}$$

Kraštinis narys išnyksta, nes $W(a) = W(b) = 0$. Integralas išnyksta visoms koordinačių variacijoms su kompaktine atrama tada ir tik tada, kai išnyksta jo koeficientas. Skaidinys į koordinačių atkarpas duoda tą pačią išvadą visai kreivei. Taigi fizikinių prielaidų pastraipoje aprašyta laisvoji dalelė juda Levi-Čivitos geodezinėmis pastoviu greičio moduliu.

Apibrėžimas 16.18. Jungioje Rymano daugdaroje naudokime 15-ojoje paskaitoje apibrėžtą dalimis glodžiosios kreivės ilgį $\ell(\gamma)$. Atstumas tarp dviejų taškų yra dalimis glodžiųjų kreivių, jungiančių šiuos taškus, ilgių infimumas. *Trumpiausioji geodezinė* šį infimumą pasiekia.

Kai $b > a$, pritaikykime Koši ir Švarco nelygybę pastoviai funkcijai 1 ir greičio moduliui. Gauname

$$\ell(\gamma)^2 \le 2(b-a)E(\gamma),$$

ir lygybė galioja tada ir tik tada, kai greičio modulis yra pastovus. Todėl energija parenka ir parametrizaciją. Energijos stacionarumas nereiškia globaliojo ilgio minimumo. Neapibrėžtos signatūros atveju iš to neišplaukia minimizavimo teiginys.

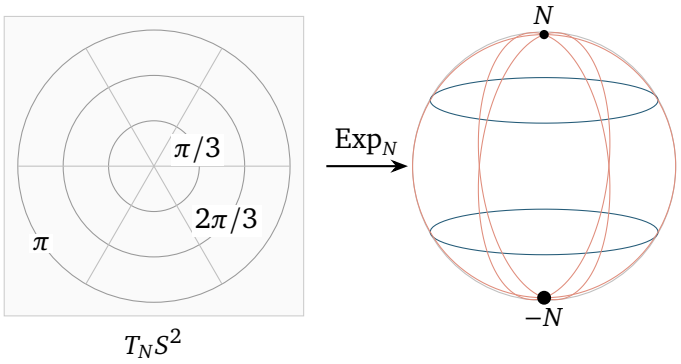
Vienetinėje sferoje liestinė projekcija duoda $D\dot\gamma/dt = \ddot\gamma + |\dot\gamma|^2\gamma$. Du kartus diferencijuodami $\gamma\cdot\gamma = 1$, gauname $\gamma\cdot\ddot\gamma = -|\dot\gamma|^2$. Vektoriui $v \in T_pS^2$, kai $c = |v| > 0$, vienintelis sprendinys yra

$$\gamma_v(t) = \cos(ct)p + \frac{\sin(ct)}{c}v.$$

Jis priklauso sferai, turi nurodytus pradinius duomenis ir tenkina lygybę $\ddot\gamma = -c^2\gamma$. Jo vaizdas yra *didysis apskritimas*, t.y. sankirta su plokštuma, einančia per koordinačių pradžią. Kai $v = 0$, geodezinė yra pastovi. Apskaičiavę vertę laiko momentu 1, gauname sferos eksponentinį atvaizdavimą

$$\operatorname{Exp}_p(v) = \cos|v|\,p + \frac{\sin|v|}{|v|}v \quad (v \neq 0), \qquad \operatorname{Exp}_p(0) = p.$$

Paveiksle yra parodyta, kaip pradinių greičių radialiosios tiesės atvaizduojamos į dienovidinius.



16.3 pav. Liestinės plokštumos apskritimai, kurių spinduliai yra $\pi/3$ ir $2\pi/3$, šiaurės poliuje atvaizduojami į lygiagretes. Visas spindulio π apskritimas atvaizduojamas į pietų polių.

Minkovskio koordinatėmis nuliniai Kristofelio simboliai duoda $\gamma_v(t) = p + tv$ kiekvienam pradiniam vektoriui, taip pat nuliniam vektoriui ir *nulinio ilgio vektoriams*, kurie tenkina sąlygą $\eta(v,v) = 0$.

16.4 Kilingo laukai ir tvarieji dydžiai

Metrikos simetrija duoda tvarųjį suporavimą su geodezinės greičiu. Laukui K, kurio lokalusis srautas yra φ_t, metrikos Lie išvestinę apibrėžkime formule $L_Kg = \frac{d}{dt}\big|_0 \varphi_t^*g$.

Apibrėžimas 16.19. *Kilingo laukas* tenkina $L_Kg = 0$.

Naudingas koordinačių požymis yra metrikos nepriklausomumas nuo vienos koordinatės. Jei $\partial_a g_{ij} = 0$ visiems i ir j, postūmis koordinate x^a išsaugo metriką, todėl $K = \partial_a$ yra Kilingo

laukas. Kinetiniam lagranžianui jo suporavimas yra atitinkamas judesio kiekis:

$$g(\partial_a, \dot\gamma) = g_{aj}\dot x^j = \frac{\partial L}{\partial \dot x^a}.$$

Koordinatė, nuo kurios nepriklauso L, vadinama *cikline*. Pagal srauto dėsnį galioja $\frac{d}{dt}\varphi_t^* g = \varphi_t^*(L_K g)$, kaip formoms 11-ojoje paskaitoje. Taigi Kilingo lauko lokalųjį srautą sudaro izometrijos, ir atvirkščiai. Lokaliesiems laukams Y ir Z apibrėžkime $Y_t = (\varphi_{-t})_* Y$ ir $Z_t = (\varphi_{-t})_* Z$. Pagal tenzoriaus atitraukimo apibrėžimą galioja $g(Y,Z)\circ\varphi_t = (\varphi_t^* g)(Y_t, Z_t)$. Diferencijuokime ties nuliu. Pagal sandaugos taisyklę ir Teoremą 9.12 gauname $Kg(Y,Z) = (L_K g)(Y,Z) + g([K,Y],Z) + g(Y,[K,Z])$. Pertvarkę įrodome lygybę $(L_K g)(Y,Z) = Kg(Y,Z) - g([K,Y],Z) - g(Y,[K,Z])$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija ją paverčia lygybe

$$(L_K g)(Y,Z) = g(\nabla_Y K, Z) + g(Y, \nabla_Z K).$$

Todėl laukas K yra Kilingo laukas tada ir tik tada, kai bitiesinė forma $(Y,Z)\mapsto g(\nabla_Y K, Z)$ yra antisimetrinė.

Teiginys 16.20 (Kilingo tvermės dėsnis). *Išilgai Levi-Čivitos geodezinės γ kiekvienas Kilingo laukas K duoda pastovų dydį $g(K,\dot\gamma)$.*

Įrodymas. Pagal metrinį suderinamumą ir geodezinės lygtį gauname

$$\frac{d}{dt} g(K,\dot\gamma) = g(\nabla_{\dot\gamma} K, \dot\gamma) = \frac{1}{2}(L_K g)(\dot\gamma,\dot\gamma) = 0. \qquad \blacksquare$$

Pavyzdžiui, pastovus postūmio laukas Minkovskio erdvėje yra Kilingo laukas, nes metrika yra pastovi. Jo suporavimas su $\dot\gamma = v$ yra pastovus, kaip rodo ir tiesinis sprendinys.

16.5 Vienetinė sfera koordinatėmis

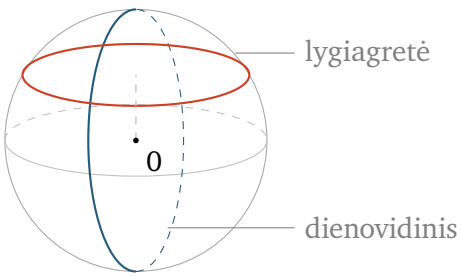
Vienetinės sferos sferinė parametrizacija yra

$$p(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Čia ϕ priklauso kampiniam žemėlapiui. Indukuotąją metriką apskaičiavome 15-ojoje paskaitoje:

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

Paveiksle yra palyginamas didysis apskritimas ir lygiagretė.



16.4 pav. Dienovidinis priklauso plokštumai, einančiai per sferos centrą. Šiaurinė lygiagretė priklauso plokštumai, lygiagrečiai pusiaujui ir neeinančiai per centrą.

Pavyzdys 16.21 (Sferos sietis ir judesio kiekio momentas)**.** Iš metrikos išvestinių tik $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2\sin\theta\cos\theta$ yra nenulinė. Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\frac{1}{2}\partial_\theta g_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \frac{1}{2\sin^2\theta}\partial_\theta g_{\phi\phi} = \cot\theta.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Įstatę gauname

$$\ddot\theta - \sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2 = 0, \qquad \ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi = 0.$$

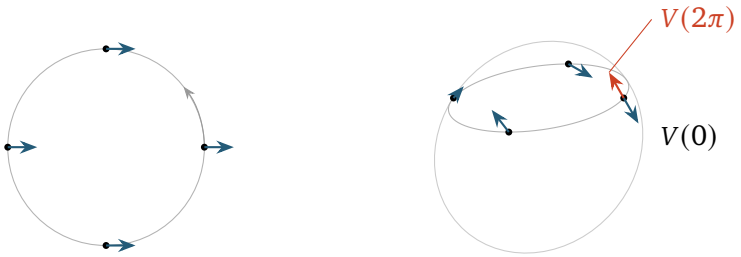
Judant lygiagretės apskritimu $\theta = \theta_0$ pastoviu nenuliniu kampiniu greičiu, pirmoji lygtis reikalauja $\sin\theta_0\cos\theta_0 = 0$. Šiame žemėlapyje tinka tik $\theta_0 = \pi/2$, taigi pusiaujas yra geodezinė. Koordinačių poliai yra taškai, o ne nepastovios lygiagrečių kreivės. Dienovidinis, kuriam ϕ ir $\dot\theta$ yra pastovūs, tenkina abi lygtis: $\ddot\theta = 0$ ir $\dot\phi = \ddot\phi = 0$.

Laukas $K = \partial_\phi$ generuoja sukimus apie vertikaliąją ašį, kurie išsaugo metriką. Jo tvarusis dydis ir šio dydžio išvestinė yra

$$g(K,\dot\gamma) = \sin^2\theta\,\dot\phi, \qquad \frac{d}{dt}(\sin^2\theta\,\dot\phi) = \sin^2\theta(\ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi) = 0.$$

Tai yra ašinis judesio kiekio momentas vienetinės masės energijos lagranžianui. Koordinačių singuliarumas poliuje nereiškia, kad glodžioji sietis yra singuliari.

Lygiagretei naudosime teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį $e_\theta = \partial_\theta$ ir $e_\phi = (\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$. Toliau pateiktame paveiksle yra palyginamos pernašos aplink plokštumos apskritimą ir sferos lygiagretę.



plokštuma: $V = (1,0)$ sfera: $a = \pi/3$

16.5 pav. Plokštumos rodyklės yra pastovūs Dekarto vektoriai. Lygiagretėje $a = \pi/3$ sprendinio kampas reperio atžvilgiu yra $-t/2$, o sugrįžęs vektorius yra priešingas pradiniam.

Pavyzdys 16.22 (Pernaša aplink lygiagretę)**.** Pernešime $V(0) = e_\theta$ išilgai $\theta = a$ ir $\phi = t$, kai $0 < a < \pi$. Sferiniai Kristofelio simboliai duoda

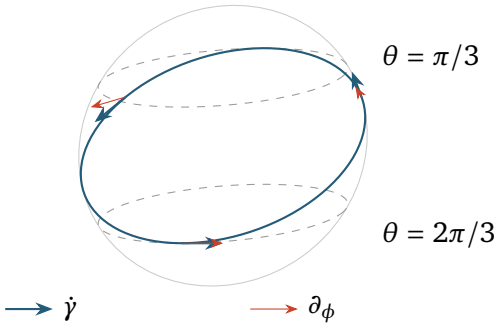
$$\dot V^\theta - \sin a\cos a\,V^\phi = 0, \qquad \dot V^\phi + \cot a\,V^\theta = 0.$$

Pažymėkime $W = \sin a\,V^\phi$ komponentę vektoriaus e_ϕ kryptimi. Lygtis ir jų sprendinį užrašome taip:

$$\dot V^\theta = \cos a\,W, \qquad \dot W = -\cos a\,V^\theta, \qquad (V^\theta, W) = (\cos(t\cos a), -\sin(t\cos a)).$$

Abi diferencialines lygtis gauname diferencijuodami šią porą. Po vieno rato reperis grįžta į pradinę padėtį. Taigi vektorius sugrįžta pasuktas kampu $-2\pi\cos a$ (moduliu 2π) teigiamojo reperio (e_θ, e_ϕ) atžvilgiu. Ties pusiauju vektoriaus komponentės šiame reperyje nekinta. Kai $a = \pi/3$, kampas yra $-\pi$.

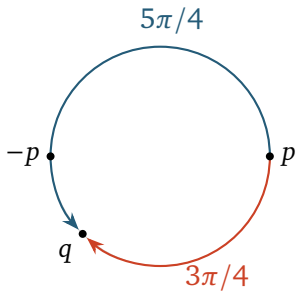
Sferos sukimosi simetrijos taip pat duoda tvarųjį vektorių $\gamma \times \dot\gamma$. Prisiminkime sukimosi laukus iš 9-osios paskaitos. Laukui $K_b(p) = b \times p$, kai $b \in \mathbb{R}^3$ yra fiksuotas, jo suporavimas yra $g(K_b, \dot\gamma) = b \cdot (\gamma \times \dot\gamma)$. Paveiksle yra parodytas iš to gaunamas pasvirusio didžiojo apskritimo platumos apribojimas.



16.6 pav. Vienetiniu greičio moduliu parametrizuotam didžiajam apskritimui $\gamma(t) = (\cos t, \frac{\sqrt3}{2}\sin t, \frac12 \sin t)$ galioja $\sin^2\theta\,\dot\phi = \sqrt3/2$ ir $\pi/3 \le \theta \le 2\pi/3$.

Šiai kreivei $z = \frac12 \sin t$, todėl polinis kampas kinta nurodytose ribose. Ašinis suporavimas yra $x\dot y - y\dot x = \sqrt3/2$.

Geodezinė nebūtinai minimizuoja ilgį visame savo intervale. Toliau pateikti didžiojo apskritimo lankai turi tuos pačius galinius taškus.



16.7 pav. Nuo p iki q didėjančio kampo vienetinio apskritimo lanko ilgis yra $5\pi/4$. Mažėjančio kampo lanko ilgis yra $3\pi/4$. Ilgesnioji geodezinė jau praėjo antipodą $-p$.

Einant didžiuoju apskritimu vienetiniu greičio moduliu, antipodas pasiekiamas nuėjus ilgį π. Lankui, kurio ilgis yra tarp π ir 2π, papildančiojo lanko ilgis yra $2\pi - \ell < \ell$. Todėl ilgesnysis paveikslo lankas negali minimizuoti ilgio. Iš lokaliosios geodezinės lygties neišplaukia globalusis minimumas.

Savikontrolė. Vienetinėje sferoje perneškite $V(0) = 2e_\theta + e_\phi$ išilgai $\theta = \pi/3$ nuo $\phi = 0$ iki $\phi = 2\pi/3$. Pateikite galines koordinačių komponentes ir patikrinkite normą.

Atsakymas. Ortonormuotosios komponentės pasisuka kampu $-(2\pi/3)\cos(\pi/3) = -\pi/3$. Taigi

$$(V^\theta, W) = \left(1 + \frac{\sqrt3}{2}, \frac12 - \sqrt3\right), \qquad V^\phi = \frac{W}{\sin(\pi/3)} = \frac{1}{\sqrt3} - 2.$$

Normos kvadratas yra $(V^\theta)^2 + W^2 = 5$, lygus pradinei vertei $2^2 + 1^2$.

Tema 16B Lie grupių geodezinės ir eksponentiniai atvaizdavimai

16.6 Dvipusiškai invariantinės metrikos ir grupės eksponentinis atvaizdavimas

Kompaktinės jungios Lie grupės kiekvienas elementas yra pradinio liestinio vektoriaus vienete eksponentinio atvaizdavimo vertė. Tai įrodysime sutapatindami grupės eksponentines kreives su dvipusiškai invariantinės metrikos geodezinėmis. Tokią metriką sukonstruosime vidurkindami, o cituojama pilnumo teorema leis sujungti vienetą su kiekvienu tašku.

Lie grupėje G žymėkime $\ell_h(g) = hg$ ir $r_h(g) = gh$.

Apibrėžimas 16.23. Metrika yra *dvipusiškai invariantinė*, jei kiekvienas kairysis ir dešinysis postūmis yra izometrija.

Prisiminkime iš 9-osios paskaitos, kad kiekvienas $X \in \mathfrak{g} = T_eG$ apibrėžia pilnąjį kairiai invariantinį lauką X^L. Jo kreivė per vienetą $c_X(t)$ yra vienparametris pogrupis.

Apibrėžimas 16.24. *Grupės eksponentinis atvaizdavimas* yra atvaizdavimas

$$\exp\colon \mathfrak{g} \to G, \qquad \exp X = c_X(1).$$

Pakeitę paprastosios diferencialinės lygties mastelį, gauname $c_X(t) = \exp(tX)$. Lauko X^L srautas yra $r_{\exp(tX)}$. Šis atvaizdavimas savo apibrėžimu skiriasi nuo Exp_p. Matricinei Lie grupei jis sutampa su 9-osios paskaitos matriciniu eksponentiniu atvaizdavimu.

Teorema 16.25 (Dvipusiškai invariantinės geodezinės · *įrodyta, remiantis glodžiųjų paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių vienatinumu*)**.** *Dvipusiškai invariantinei pseudorymaninei metrikai galioja* $\nabla_{X^L} Y^L = \frac{1}{2}[X,Y]^L$. *Geodezinės per vienetą yra būtent kreivės* $t \mapsto \exp(tX)$, *o* $\mathrm{Exp}_e = \exp$ *visoje* $\mathfrak{g}$.

Įrodymas. Kairiai invariantinių laukų skaliarinės sandaugos yra pastovios. Dešinieji postūmiai yra izometrijos, todėl X^L yra Kilingo laukas. Pagal aukščiau įrodytą metrikos Lie išvestinės tapatybę gauname $g([X^L,Y^L],Z^L) + g(Y^L,[X^L,Z^L]) = 0$. Pritaikę šią tapatybę trims Košulio formulės skliaustų nariams, gauname

$$2g(\nabla_{X^L} Y^L, Z^L) = g([X^L,Y^L],Z^L).$$

Laukai Z^L tiesiškai generuoja kiekvieną liestinę erdvę, todėl neišsigimimas įrodo formulę. Išilgai kreivės c_X jos greitis yra X^L, taigi pagreitis yra $\frac{1}{2}[X,X]^L = 0$. Geodezinių paprastosios diferencialinės lygties sprendinių vienatinumas duoda visas geodezines per vienetą. Dėl lauko X^L pilnumo šios geodezinės yra apibrėžtos visoje realiojoje tiesėje. Taip gauname ir eksponentinių atvaizdavimų lygybę. ∎

Kompaktinei grupei G egzistuoja dvipusiškai invariantinė Rymano metrika. Sukonstruosime ją naudodami 12-osios paskaitos integravimą. Kairiaisiais postūmiais perkelta algebros $\mathfrak{g}$ bazė duoda globalųjį reperį ir teigiamą kairiai invariantinę tūrio formą μ, normuotą taip, kad jos integralas būtų 1. Tegul b yra bet kuri teigiama skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$. Pažymėkime Ad_h atvaizdavimo $g \mapsto hgh^{-1}$ diferencialą vienete. Apibrėžkime vidurkį

$$B(X,Y) = \int_G b(\mathrm{Ad}_{g^{-1}} X, \mathrm{Ad}_{g^{-1}} Y)\, \mu(g).$$

Jis yra teigiamai apibrėžtas, nes nenulinio vektoriaus pointegralinė išraiška yra griežtai teigiama. Jungtinimai komponuojami, todėl pakeitę $g = hk$ ir naudodami tūrio invariantumą kairiųjų postūmių atžvilgiu, gauname $B(\mathrm{Ad}_h X, \mathrm{Ad}_h Y) = B(X, Y)$. Pratęskime B kairiaisiais postūmiais į glodžiąją metriką. Tapatybė $r_h \circ \ell_g = \ell_{gh} \circ (g' \mapsto h^{-1} g' h)$ rodo, kad dešinysis postūmis kairiaisiais postūmiais perkeltas komponentes veikia atvaizdavimu $\mathrm{Ad}_{h^{-1}}$. Iš sandaugos B invariantumo Ad atžvilgiu išplaukia, kad metrika yra dvipusiškai invariantinė.

Jungioje Rymano daugdaroje temoje 16A apibrėžtas atstumas yra jungiančių kreivių ilgių infimumas. Cituojama Hopfo ir Rinovo teorema teigia, kad šio atstumo pilnumas yra lygiavertis geodeziniam pilnumui. Be to, pagal šią teoremą pilnojoje jungioje Rymano daugdaroje kiekvienus du taškus jungia trumpiausioji geodezinė (Tu, Teorema 16.6, p. 131). Atstumas indukuoja daugdaros topologiją (Lee, Lema 6.2, p. 94–95), todėl kompaktiškumas duoda pilnumą. Pakeiskime jungiančiosios geodezinės parametrą tiesiniu laiko keitimu į $[0, 1]$. Taigi kompaktinėje jungioje grupėje G kiekvienas elementas užrašomas $g = \mathrm{Exp}_e v = \exp v$ su tam tikru $v \in \mathfrak{g}$. Ši siurjektyvumo išvada yra įrodyta, remiantis integravimu bei Hopfo ir Rinovo teorema. Ji neteigia eksponentinio atvaizdavimo injektyvumo.

Pavyzdys 16.26 (Sukimų grupė $SO(2)$)**.** Grupės $SO(2)$ kampinė metrika yra invariantinė kairiųjų ir dešiniųjų postūmių atžvilgiu, nes šie prideda pastovų kampą. Generatoriui galioja

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \exp(tX) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Ši formulė apima visus plokštumos sukimus. Parametrai t ir $t + 2\pi$ duoda tą patį elementą, todėl eksponentinis atvaizdavimas yra siurjektyvus ir nėra injektyvus. Geodezinės per vienetą yra būtent šie pastovaus kampinio greičio sukimai.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, ką daro sietis ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kaip du eksponentiniai atvaizdavimai sutampa Lie grupės vienete.

Atsakymas. Sietis diferencijuoja liestinius laukus atsižvelgdama į bazės kitimą, kad diferencijavimas nepriklausytų nuo pasirinktų koordinačių. Dvipusiškai invariantinei metrikai galioja $\nabla_{X^L} X^L = \frac{1}{2}[X, X]^L = 0$. Todėl grupės kreivė $\exp(tX)$ yra geodezinė, kurios pradinis greitis yra X. Pagal vienatinumą gauname $\mathrm{Exp}_e X = \exp X$ laiko momentu 1.

Santrauka. Neišsigimusi metrika pagal Košulio formulę nustato metrinę sietį be torsijos. Lygiagrečiąją pernašą gauname spręsdami tiesinę paprastąją diferencialinę lygtį. Ji išsaugo metriką. Geodezinių greitis yra lygiagretusis. Jo metrinė norma yra pastovi. Kilingo laukai duoda tvarius suporavimus su šiuo greičiu. Dvipusiškai invariantinei metrikai geodezinės per vienetą yra vienparametriai pogrupiai. Kompaktinis vidurkinimas ir cituojama Hopfo ir Rinovo teorema duoda grupės eksponentinio atvaizdavimo siurjektyvumą kompaktinėms jungioms grupėms. Kreivumą iš šios sieties apskaičiuosime 17-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §6, §13–§15, ypač Uždaviniai 15.4–15.5 ir Teorema 16.6, p. 131. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, Teorema 5.4, p. 68–70 ir Lema 6.2, p. 94–95. Nakahara, §7.2, §7.4 ir §7.7.

Paskaita 17

Kreivumas

Tikslai. *Kreivumas nusako vektoriaus pokytį, pernešus jį aplink mažą kilpą. Jį apskaičiuosime iš Kristofelio simbolių ir iš diferencialinių formų ortonormuotajame reperyje. Sferos pavyzdžiu nustatysime paviršių geometrijoje ir gravitacijoje naudojamą ženklą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kreivumą, nurodant rezultato ir krypčių indeksus.
- Įrodyti tenziškumą, metrines antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę.
- Rasti paviršiaus kreivumą pagal Kartano lygtis.
- Atskirti nulinį kreivumą nuo nulinių Kristofelio simbolių viename žemėlapyje.

Tema 17A Kreivumo tenzorius ir jo indeksų sutraukimai

17.1 Kreivumo tenzorius

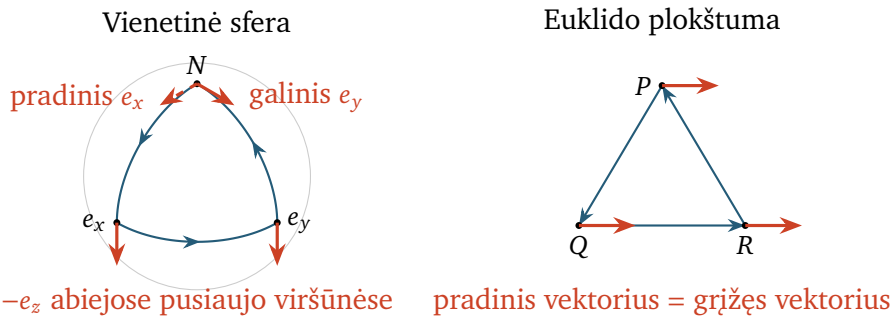
Lygiagrečioji pernaša leidžia palyginti liestinius vektorius išilgai kelio, kaip ir 16-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 17.1. Tegul M yra glodžioji daugdara su afiniąja sietimi ∇. Apibrėžkime *kreivumo operatorių* glodiesiems laukams formule

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z.$$

Vienetinėje sferoje imkime kilpą iš šiaurės poliaus $N = e_z$ į e_x, tada į e_y ir atgal į N trumpesniais didžiųjų apskritimų lankais. Sferą orientuokime pagal išorinę normalę. Žiūrint iš išorės, ši kilpa eina prieš laikrodžio rodyklę.

Vektorius, pradžioje lygus e_x, viršūnę e_x pasiekia kaip $-e_z$. Išilgai pusiaujo jis lieka lygus $-e_z$, o į N grįžta kaip e_y. Didžiojo apskritimo liestinis vektorius yra lygiagretusis išilgai to apskritimo. Pastovus vektorius, statmenas šio apskritimo plokštumai, taip pat yra lygiagretusis, nes jo išvestinė apimančiojoje erdvėje yra nulinė. Šie pastebėjimai patikrina nurodytas pernašas, projektuojant į liestinę erdvę. Grįžęs vektorius yra pasisukęs kampu $+\pi/2$ erdvėje $T_N S^2$. Paveiksle ši pernaša palyginama su pernaša aplink plokštumos trikampį.



17.1 pav. Lygiagrečioji pernaša aplink orientuotą oktantą perveda e_x į e_y taške N. Plokštumos trikampyje pradinis vektorius grįžta nepakitęs.

Oktanto plotas yra $\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \pi/2$. Posūkį su paviršiaus kreivumo integralu susiesime 18-ojoje paskaitoje.

Dekarto siečiai erdvėje $\mathbb{R}^n$ vektoriaus $R(X,Y)Z$ komponentės yra $XY(Z^k) - YX(Z^k) - [X,Y](Z^k) = 0$. Skliausto narys kompensuoja krypčių laukų nekomutavimą.

Kreivumas nusako pagrindinį vektoriaus pokyčio narį, pernešus jį aplink mažą kilpą. Parinkime lokaliąsias koordinates $(x,y,\ldots)$ taško p aplinkoje. Apeikime koordinačių kvadratą tvarka $+x,+y,-x,-y$, kai jo kraštinės ilgis yra $\varepsilon > 0$, o kitos koordinatės yra fiksuotos. Pažymėkime F_{xy} operatoriaus $R(\partial_x,\partial_y)$ matricą taške p pasirinktoje erdvės T_pM bazėje. Lygiagrečiosios pernašos aplink šį kvadratą matrica tenkina lygybę

$$\mathrm{Hol}(\square_\varepsilon) = \mathbb{1} - \varepsilon^2 F_{xy} + O(\varepsilon^3).$$

Koordinačių kryptys komutuoja, todėl kvadratas užsidaro. Šią mažo kvadrato formulę įrodysime 21-ojoje paskaitoje. Toliau įrodytas tenzoriškumas reiškia, kad kreivumo koeficientas priklauso tik nuo vektorių taške p, nepriklausomai nuo jų pratęsimų.

Teorema 17.2 (Kreivumo tenzoriškumas). *Kreivumas yra tiesinis funkcijų iš $C^\infty(M)$ atžvilgiu visuose trijuose argumentuose. Todėl jis apibrėžia glodųjį $(1,3)$ tipo tenzorių.*

Įrodymas. Daugiatiesiškumas realiųjų skaičių atžvilgiu tiesiogiai išplaukia iš sieties taisyklių. Funkcijai $f \in C^\infty(M)$ Leibnico taisyklė ir lygybė $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$ duoda

$$R(fX,Y)Z = fR(X,Y)Z - Y(f)\nabla_X Z + Y(f)\nabla_X Z = fR(X,Y)Z.$$

Antisimetrija argumentų X ir Y atžvilgiu duoda tiesiškumą argumento Y atžvilgiu. Išskleidę paskutinį argumentą, gauname

$$R(X,Y)(fZ) = fR(X,Y)Z + \big(XY(f) - YX(f) - [X,Y](f)\big)Z = fR(X,Y)Z.$$

Mišrieji nariai $Y(f)\nabla_X Z$ ir $X(f)\nabla_Y Z$ susiprastina, atėmus vieną antrąją išvestinę iš kitos. Pagal nukertančiųjų funkcijų ir skleidimo koordinatėmis argumentą, pateiktą §16.1, reikšmė priklauso tik nuo trijų vektorių taške. Glodumas išplaukia iš lokaliųjų sieties koeficientų glodumo. ∎

Apibrėžimas 17.3. Teoremos 17.2 tenzorius vadinamas *Rymano kreivumo tenzoriumi*.

Pažymėkime žemėlapyje $\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$. Graikiškieji indeksai čia kinta nuo 1 iki n. Indeksų tvarką nustato veiksmas

$$R(\partial_\mu,\partial_\nu)\partial_\sigma = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}\partial_\rho.$$

Du kartus pritaikę sieties sandaugos taisyklę, gauname

$$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}.$$

Pavyzdžiui, pagal sandaugos taisyklę gauname

$$\nabla_{\partial_\mu}\nabla_{\partial_\nu}\partial_\sigma = (\partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} + \Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma}\Gamma^{\rho}_{\mu\lambda})\partial_\rho.$$

Atimkime išraišką su sukeistomis kryptimis. Skliausto narys išnyksta, nes koordinačių laukai komutuoja. Kreivumas yra tenzorius, nors Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės. Euklido plokštumai 16-ojoje paskaitoje gavome polinius simbolius $\Gamma^{r}_{\phi\phi} = -r$ ir $\Gamma^{\phi}_{r\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi r} = 1/r$. Pavyzdžiui, kreivumo komponentė yra

$$R^{r}{}_{\phi r\phi} = \partial_r(-r) - (-r)(1/r) = -1 + 1 = 0.$$

Visos kreivumo komponentės išnyksta, nes Dekarto koordinatėmis šis tenzorius yra nulinis.

Apibrėžimas 17.4. Sietis yra *plokščioji*, kai jos kreivumas yra nulinis.

Pavyzdys 17.5 (Sfera koordinatėmis)**.** Apskaičiuosime spindulio $a > 0$ sferos kreivumo komponentę. Jos metrika sferinėmis koordinatėmis yra

$$g = a^2 \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta + a^2 \sin^2\theta \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Pastovus mastelis nekeičia 16-osios paskaitos Kristofelio simbolių. Įstatę juos į koordinačių formulę, gauname

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\phi\theta\phi} &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - (-\sin\theta\cos\theta)\cot\theta \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta = \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Nuleidę rezultato indeksą metrika, gauname $R_{\theta\phi\theta\phi} = a^2\sin^2\theta$. Ši teigiama komponentė nustato operatoriaus ženklą vienetinėje sferoje.

17.2 Metrinės simetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė

Dabar tegul ∇ yra pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos sietis. Pirmiausia nuleiskime rezultato indeksą: $R_{\rho\sigma\mu\nu} = g_{\rho\lambda}R^{\lambda}{}_{\sigma\mu\nu}$. Įrodymuose keturių laukų išraišką sutrumpintai žymėsime $C(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z,W)$.

Teiginys 17.6 (Kreivumo simetrijos · *eskizas; antisimetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė įrodytos*)**.** *Kreivumui galioja*

$$\begin{gathered} C(X,Y,Z,W) = -C(Y,X,Z,W) = -C(X,Y,W,Z), \\ R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y = 0, \\ C(X,Y,Z,W) = C(Z,W,X,Y). \end{gathered}$$

Vidurinė lygtis yra pirmoji Bjankio tapatybė.

Įrodymas ir eskizas. Pirmoji antisimetrija išplaukia iš operatoriaus apibrėžimo. Kitai įrodyti pritaikykime $XY - YX - [X,Y]$ funkcijai $g(Z,W)$. Šiai skaliarinei funkcijai operatoriaus reikšmė yra nulinė. Pagal metrinį suderinamumą gauname

$$0 = g(R(X,Y)Z,W) + g(Z,R(X,Y)W),$$

nes dvi mišriosios pirmųjų išvestinių sandaugos susiprastina. Taip įrodome antisimetriją paskutinės poros atžvilgiu.

Bjankio tapatybei įrodyti sumuokime ciklišKai pagal (X, Y, Z). Šešias antrąsias išvestines sujungiame pasinaudodami nuline torsija:

$$\begin{aligned}\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y\nabla_X Z + \nabla_Y\nabla_Z X - \nabla_Z\nabla_Y X + \nabla_Z\nabla_X Y - \nabla_X\nabla_Z Y \\ = \nabla_X(\nabla_Y Z - \nabla_Z Y) + \nabla_Y(\nabla_Z X - \nabla_X Z) + \nabla_Z(\nabla_X Y - \nabla_Y X) \\ = \sum_{\text{cyc}} \nabla_X [Y, Z].\end{aligned}$$

Pakeiskime laukų vardus nariuose, kurių kryptį nusako skliaustas, kad gautume

$$\sum_{\text{cyc}} R(X, Y)Z = \sum_{\text{cyc}} \big(\nabla_X [Y, Z] - \nabla_{[Y,Z]} X\big) = \sum_{\text{cyc}} [X, [Y, Z]] = 0.$$

Paskutinė lygybė yra Jakobio tapatybė.

Porų sukeitimui gauti pirmiausia suporuokime Bjankio tapatybę su W:

$$C(X, Y, Z, W) + C(Y, Z, X, W) + C(Z, X, Y, W) = 0.$$

Užrašykime šią skaliarinę tapatybę keturioms ciklinėms keturių laukų permutacijoms. Sudėkime tapatybes ir pagal dvi antisimetrijas suprastinkime narius. Pakeitę likusios lygybės laukų vardus, gauname porų sukeitimo lygybę. Čia pateikėme šio algebrinio žingsnio eskizą. Žr. Lee, Teiginį 7.4, p. 121–123. ∎

Nuleisto rezultato indekso susitarimu šios tapatybės duoda $R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc}$ ir $R_{abcd} = R_{cdab}$. Mūsų nuleisti indeksai atitinka veiksmą $g(R(\partial_c, \partial_d)\partial_b, \partial_a)$.[1] Pakeitus operatoriaus ženklą, kreivumo reikšmės pakeičia ženklą. Vien argumentų tvarkos pakeitimas taip pat gali pakeisti ženklą.

17.3 Riči, skaliarinis ir pjūvinis kreivumas

Apibrėžimas 17.7. Rymano metrikai ir liestinei 2-plokštumai $P \subset T_pM$ šios plokštumos *pjūvinis kreivumas* yra

$$K(P) = \frac{g(R(u, v)v, u)}{g(u, u)g(v, v) - g(u, v)^2}, \qquad P = \operatorname{span}\{u, v\},$$

kur vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi.

Vardiklis yra teigiamas. Keičiant plokštumos P bazę, dėl abiejų porų antisimetrijos skaitiklis padauginamas iš bazės pakeitimo determinanto kvadrato. Vardiklio Gramo determinantas įgyja tą patį daugiklį. Todėl santykis nepriklauso nuo bazės. Ortonormuotiesiems vektoriams u ir v jis yra $g(R(u, v)v, u)$. Neapibrėžtos signatūros atveju tas pats santykis apibrėžia pjūvinį kreivumą tik neišsigimusioms plokštumoms, kurių Gramo determinantas yra nenulinis. Pavyzdžio 17.5 sferai Gramo determinantas yra $a^4 \sin^2\theta$, todėl jos liestinės plokštumos kreivumas yra $K = 1/a^2$.

[1] Lee naudoja $\mathrm{Rm}_{\text{Lee}}(X, Y, Z, W) = C(X, Y, Z, W)$. Taigi $R_{abcd} = \mathrm{Rm}_{\text{Lee}}(\partial_c, \partial_d, \partial_b, \partial_a)$ su tuo pačiu operatoriaus ženklu.

Apibrėžimas 17.8. *Riči tenzorius* yra pėdsakas

$$\mathrm{Ric}(X,Y) = \mathrm{tr}(Z \mapsto R(Z,Y)X).$$

Apibrėžimas 17.9. *Skaliarinis kreivumas* R_{sc} yra tenzoriaus Ric metrinis pėdsakas.

Koordinatėmis šie dydžiai užrašomi

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}, \qquad R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\,.$$

Porų sukeitimas duoda Riči tenzoriaus simetriją: išraiškoje $\mathrm{Ric}_{ij} = g^{ab}R_{aibj}$ sukeiskime kreivumo poras. Paskui pakeiskime indeksų a ir b vardus. Simbolis R_{sc} žymi skaliarinį kreivumą, o a žymi sferos spindulį.

Rymano metrikai tegul $(e_1,\dots,e_n)$ yra ortonormuotoji bazė taške p. Pagal pėdsakų apibrėžimus gauname

$$\begin{aligned}\mathrm{Ric}(e_1,e_1) &= \sum_{i=2}^{n} g(R(e_i,e_1)e_1,e_i) = \sum_{i=2}^{n} K(\mathrm{span}\{e_1,e_i\}),\\ R_{\mathrm{sc}} &= 2\sum_{i<j} K(\mathrm{span}\{e_i,e_j\}).\end{aligned}$$

Pirmajame pėdsake praleistas narys yra nulinis dėl krypčių antisimetrijos. Antrajame pėdsake kiekviena plokštuma pasitaiko du kartus, po vieną kiekviena tvarka. Taigi Riči kreivumas sumuoja plokštumų, kuriose yra duota vienetinė kryptis, kreivumus. Skaliarinis kreivumas sumuoja visų ortogonaliųjų bazinių plokštumų kreivumus su šiuo daugikliu du. Paviršiuje yra tik viena liestinė 2-plokštuma, todėl $\mathrm{Ric} = Kg$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2K$. Pirmoji tapatybė išplaukia iš kryptinio pėdsako ir poliarizacijos. Šioms sumoms be ženklų reikia teigiamos metrikos. Neapibrėžtos signatūros atveju apibrėžimai lieka metriniai pėdsakai. Riči ir skaliarinį kreivumą panaudosime 19-osios paskaitos gravitacinio lauko lygtyje.

Dvipusiškai invariantinės metrikos kreivumas

Pagal 16-osios paskaitos sietį kreivumą taip pat gauname tiesiogiai iš Lie skliaustų.

Teiginys 17.10 (Dvipusiškai invariantinės metrikos kreivumas)**.** *Lie grupės dvipusiškai invariantinei pseudorymaninei metrikai ir kairiai invariantiniams laukams X, Y ir Z galioja*

$$R(X,Y)Z = -\frac{1}{4}[[X,Y],Z].$$

Rymano metrikai ir ortonormuotajai kairiai invariantinių laukų porai X ir Y galioja

$$K(\mathrm{span}\{X,Y\}) = \frac{1}{4}\|[X,Y]\|^2.$$

Įrodymas. Kairiai invariantiniams laukams 16-ojoje paskaitoje gavome $\nabla_X Y = \frac{1}{2}[X,Y]$. Visi toliau pateikti skliaustai taip pat yra kairiai invariantiniai, todėl

$$\begin{aligned}R(X,Y)Z &= \frac{1}{4}\big([X,[Y,Z]] - [Y,[X,Z]]\big) - \frac{1}{2}[[X,Y],Z]\\ &= \frac{1}{4}[[X,Y],Z] - \frac{1}{2}[[X,Y],Z] = -\frac{1}{4}[[X,Y],Z].\end{aligned}$$

Antroji lygybė yra Jakobio tapatybė. Pagal 16-ojoje paskaitoje įrodytą metrikos invariantiškumą galioja $g([Y,B],X)+g(B,[Y,X])=0$, kai $B=[X,Y]$. Todėl

$$g(R(X,Y)Y,X)=-\frac{1}{4}g([B,Y],X)=\frac{1}{4}g(B,B).$$

Tai yra ortonormuotosios poros pjūvinio kreivumo formulė. ∎

Pavyzdys 17.11 (Dvipusiškai invariantinė metrika grupėje $SU(2)$)**.** Naudokime realiąją skaliarinę sandaugą $g(A,B)=-2\operatorname{tr}(AB)$ antiermitinių matricų su nuliniu pėdsaku erdvėje $\mathfrak{su}(2)$. Ji yra teigiama, nes $-\operatorname{tr}(A^2)=\operatorname{tr}(A^\dagger A)$. Dėl pėdsako invariantiškumo jungtinimo atžvilgiu jos kairiaisiais postūmiais apibrėžta metrika yra dvipusiškai invariantinė. Ortonormuotoji bazė yra

$$E_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\-i&0\end{pmatrix},\quad E_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\quad E_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}.$$

Daugindami matricas gauname $[E_1,E_2]=E_3$ ir ciklišk ai sukeistas šios lygybės versijas. Taigi $K(\operatorname{span}\{E_1,E_2\})=\frac{1}{4}$. Teigiama reikšmė atitinka mūsų sferos ženklo susitarimą.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra kreivumo tenzorius ir kodėl jį įvedėme. Paaiškinkite, kodėl vien nenulinio Kristofelio simbolio nepakanka nenuliniam kreivumui nustatyti.

Atsakymas. Kreivumo tenzorius yra funkcijų atžvilgiu tiesinis operatorius, nusakantis pagrindinį vektoriaus pokyčio narį, kai lygiagrečioji pernaša aplink mažas koordinačių kilpas negrąžina jo nepakitusio. Plokštumos polinėmis koordinatėmis Kristofelio simboliai yra nenuliniai, bet $R^r{}_{\phi r\phi}=-1+1=0$. Išvestinių ir sandaugų nariai susiprastina, todėl vien sieties koeficientas kreivumo nenusako.

Tema 17B Lokalieji reperiai ir paviršių kreivumas

17.4 Lokalieji reperiai ir Kartano lygtys

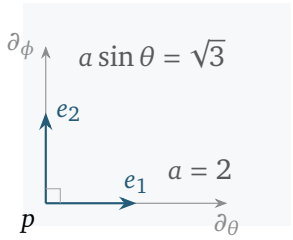
Sferinių koordinačių vektorių ilgiai kinta. Ortonormuotasis reperis atskiria šiuos ilgius nuo reperio sukimosi. Jo sieties formos nusako tą sukimąsi, o koreperis nusako metriką.

Apibrėžimas 17.12. *Lokalusis reperis* $e=(e_1,\dots,e_n)$ yra glodžioji liestinių vektorių bazė kiekviename atvirosios aibės U taške. Jis yra laukų eilutė.

Apibrėžimas 17.13. Jo *dualusis koreperis* yra 1-formų stulpelis $\theta=(\theta^1,\dots,\theta^n)^T$, kuriam $\theta^i(e_j)=\delta^i_j$.

Apibrėžimas 17.14. Rymano metrikai reperis yra *ortonormuotasis*, kai $g(e_i,e_j)=\delta_{ij}$.

Glodžiai pritaikę Gramo ir Šmito metodą koordinačių reperiui, gauname lokaliuosius ortonormuotuosius reperius. Šioje konstrukcijoje dalijama tik iš teigiamų glodžiųjų ilgių. Dualusis koreperis tuomet duoda $g=\sum_i \theta^i\otimes\theta^i$. Paveiksle yra palyginami sferos koordinačių vektoriai ir vienetiniai reperio vektoriai.



17.2 pav. Spindulio a sferoje sferinių koordinačių vektorių ilgiai yra a ir $a \sin\theta$ (pavaizduota, kai $a = 2$ ir $\theta = \pi/3$). Padaliję iš šių ilgių, gauname ortonormuotąjį reperį e_1 ir e_2 žemėlapyje, kuriame nėra polių.

Apibrėžimas 17.15. *Sieties formas* $\omega^i{}_j$ nusako formulė

$$\nabla_X e_j = e_i \omega^i{}_j(X).$$

Apibrėžimas 17.16. *Kreivumo formas* $\Omega^i{}_j$ nusako formulė

$$R(X,Y)e_j = e_i \Omega^i{}_j(X,Y).$$

Dėl sieties tiesiškumo krypties atžvilgiu pirmieji koeficientai yra 1-formos. Dėl tenziškumo ir krypčių antisimetrijos antrieji koeficientai yra 2-formos. Ortonormuotajame reperyje $\omega^i{}_j(X)$ yra komponentė išilgai e_i, nusakanti vektoriaus e_j kitimo spartą kryptimi X. Toliau pateikta pirmoji struktūrinė lygtis išreiškia nulinę torsiją. Antroji iš šių kitimo spartų apskaičiuoja kreivumą. Pažymėkime ∇V vektorinę 1-formą $X \mapsto \nabla_X V$. Matricos veikia koeficientų stulpelius: kai $V = ev$, $\nabla V = e(\mathrm{d}v + \omega v)$. Formų matricų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)^i{}_j = \sum_k A^i{}_k \wedge B^k{}_j$. Išorinis diferencijavimas veikia kiekvieną matricos elementą.

Lema 17.17 (Išorinė išvestinė vektoriniams laukams)**.** *Glodžiajai 1-formai* α *ir glodiesiems laukams* X *ir* Y *galioja*

$$(\mathrm{d}\alpha)(X,Y) = X(\alpha(Y)) - Y(\alpha(X)) - \alpha([X,Y]).$$

Įrodymas. Pagal sandaugos ir skliausto taisykles dešinioji pusė yra tiesinė funkcijų atžvilgiu argumentuose X ir Y. Koordinačių laukams ji sutampa su 10-osios paskaitos išvestinės $\mathrm{d}\alpha$ apibrėžimu. Todėl dėl tenziškumo lygybė galioja visiems laukams. Pavyzdžiui, kai $\alpha = f\mathrm{d}g$, dešinioji pusė yra $X(f)Y(g) - Y(f)X(g)$, t.y. formos $\mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}g$ vertė. ∎

Teorema 17.18 (Kartano struktūrinės lygtys)**.** *Rymano daugdaroje Levi-Čivitos sietis lokaliajame ortonormuotajame reperyje tenkina*

$$\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta, \qquad \Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega.$$

Sieties matrica ω *ir kreivumo matrica* Ω *yra antisimetrinės. Atvirkščiai, antisimetrinė matrica* ω*, tenkinanti pirmąją lygtį, yra vienintelė šio koreperio Levi-Čivitos sieties matrica.*

Įrodymas. Diferencijuokime $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Metrinis suderinamumas duoda $\omega^i{}_j + \omega^j{}_i = 0$. Bet kuriai sieties matricai šiame reperyje lema duoda

$$\theta^i(T(X,Y)) = (\mathrm{d}\theta^i + \omega^i{}_j \wedge \theta^j)(X,Y).$$

Tam išskleiskime $Y = \theta^j(Y)e_j$ išraiškoje $\nabla_X Y$ ir atimkime išraišką su sukeistais laukais bei $[X,Y]$. Taigi nulinė torsija duoda pirmąją struktūrinę lygtį.

Atvirkščiai, glodžioji matrica ω apibrėžia sietį pagal formulę $\nabla_X(ev) = e(Xv + \omega(X)v)$. Pagal sandaugos taisyklę patikrinamos abi sieties aksiomos. Jei matrica ω yra antisimetrinė, papildomi nariai diferencijuojant $u^T v$ susiprastina, nes $u^T(\omega(X)^T + \omega(X))v = 0$. Todėl ši sietis yra metrinė. Pateikta torsijos tapatybė rodo, kad, galiojant pirmajai lygčiai, sieties torsija yra nulinė. Pagal Teoremoje 16.6 įrodytą vienatinumą ši sietis yra Levi-Čivitos sietis. Taip įrodome atvirkštinį teiginį ir antisimetrinio sprendinio vienatinumą.

Antrajai lygčiai įrodyti išskleiskime $\nabla_X \nabla_Y e_j$ pagal Leibnico taisyklę ir atimkime atvirkštinės tvarkos išraišką bei $\nabla_{[X,Y]} e_j$. Vektoriaus e_i koeficientas yra

$$X\omega^i{}_j(Y) - Y\omega^i{}_j(X) - \omega^i{}_j([X,Y]) + \omega^i{}_k(X)\omega^k{}_j(Y) - \omega^i{}_k(Y)\omega^k{}_j(X).$$

Pirmieji nariai yra $\mathrm{d}\omega^i{}_j(X,Y)$, o paskutiniai yra $(\omega \wedge \omega)^i{}_j(X,Y)$. Taip įrodome kreivumo lygtį. Jau įrodyta metrinė paskutinės poros antisimetrija duoda $\Omega^i{}_j = -\Omega^j{}_i$. ∎

17.5 Paviršių Gauso kreivumas

Apibrėžimas 17.19. Paviršiaus su Rymano metrika *Gauso kreivumas* K yra jo liestinės plokštumos pjūvinis kreivumas.

Parinkime žemėlapyje teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį. Pažymėkime jo sieties elementą $\omega^1{}_2$. Antisimetrija duoda matricą

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega^1{}_2 \\ -\omega^1{}_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kartano lygtys tampa

$$\mathrm{d}\theta^1 = -\omega^1{}_2 \wedge \theta^2, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = \omega^1{}_2 \wedge \theta^1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2.$$

Paskutinei lygybei gauti pastebėkime, kad matricai 2×2 su nuline įstrižaine galioja $(\omega \wedge \omega)^1{}_2 = 0$. Formos $\Omega^1{}_2$ vertė vektorių porai (e_1, e_2) yra $g(R(e_1,e_2)e_2, e_1) = K$. Todėl pateiktoje lygtyje kreivumo koeficiento ženklas yra teigiamas. Reperio vektoriams tas pats susitarimas užrašomas $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$.

Teiginys 17.20 (Paviršiaus kreivumas). *Paviršiaus su Rymano metrika kreivumui su nuleistu rezultato indeksu galioja*

$$R_{abcd} = K(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc}), \qquad \mathrm{Ric} = Kg, \qquad R_{\mathrm{sc}} = 2K.$$

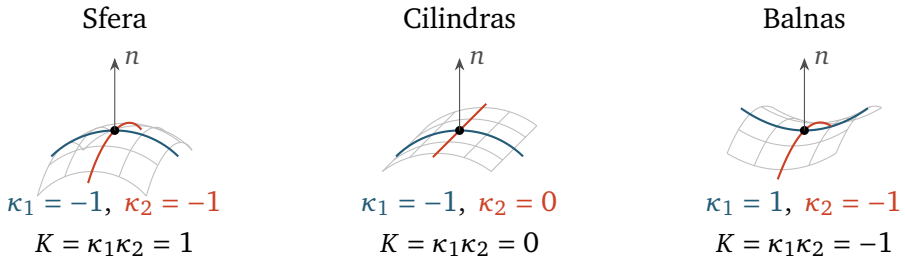
Spindulio $a > 0$ sferos su standartine metrika kreivumas yra $K = 1/a^2$. Puankarė pusplokštumos su metrika $(\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y)/y^2$ kreivumas yra $K = -1$. Toro $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ su faktorine Euklido metrika kreivumas yra $K = 0$.

Dviejų dimensijų atveju dėl abiejų porų antisimetrijos ortonormuotojoje bazėje lieka viena nepriklausoma kreivumo komponentė. Jos reikšmė yra K. Todėl dėl tenzoriškumo pateikta formulė galioja bet kuriomis koordinatėmis. Sutraukę pirmąjį ir trečiąjį indeksus atvirkštine metrika, gauname $\mathrm{Ric} = Kg$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2K$. Tai yra vidinis kreivumas, kuriam įdėjimo nereikia.

Apibrėžimas 17.21. Paviršiaus, įdėto į $\mathbb{R}^3$ ir turinčio lokaliąją vienetinę normalę n, *pagrindiniai kreivumai* κ_1 ir κ_2 taške p yra formos operatoriaus $-\mathrm{d}n_p\colon T_pM \to T_pM$ tikrinės vertės.

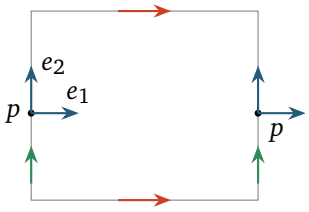
Normalieji pjūviai pagrindinėmis kryptimis turi šiuos kreivumus su ženklais. Teorema 12.3 (Tu, p. 90) vidinį Gauso kreivumą sutapatina su sandauga $K = \kappa_1\kappa_2$.[2]

Parinkus išorines normales, abudu vienetinės sferos pagrindiniai kreivumai yra -1. Vienetinio cilindro pagrindiniai kreivumai yra -1 ir 0. Parinkus į viršų nukreiptą paviršiaus $z = (x^2 - y^2)/2$ normalę, koordinačių pradžioje šių kreivumų vertės yra 1 ir -1. Jų sandaugos duoda paveiksle parodytus ženklus.



17.3 pav. Normalieji pjūviai pagrindinėmis kryptimis sferoje, cilindre ir balne. Parinkus nurodytas normales, pagrindinių kreivumų sandaugos yra 1, 0 ir -1.

Sferos ir pusplokštumos skaičiavimus formomis pateikia Pavyzdžiai 17.22 ir 17.23. Torui $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ naudokime metriką, indukuotą Euklido plokštumos faktoriniuose žemėlapiuose. Jų perėjimo atvaizdavimai yra postūmiai, todėl metrika sutampa sankirtose. Jos koeficientai koordinatėmis yra pastovūs, taigi Kristofelio simboliai ir kreivumas išnyksta. Paveikslas rodo, kodėl Dekarto reperis taip pat apibrėžia reperį faktorerdvėje.



17.4 pav. Priešingos kraštinės yra sutapatinamos postūmiais. Tas pats Dekarto ortonormuotasis reperis sutampa ties abiem kraštinių poromis ir duoda plokščiąją faktorinę metriką.

Ši metrika skiriasi nuo metrikos, indukuotos žiedo pavidalo paviršiuje erdvėje $\mathbb{R}^3$.

[2] Pagal mūsų susitarimą dėl veikimo reperio vektoriams galioja $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$. Šaltinio formulė (12.9) tuomet užrašoma $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = +K\theta^1 \wedge \theta^2$.

17.6 Sfera ir pusplokštuma formomis

Pavyzdys 17.22 (Sfera ortonormuotajame reperyje). Apskaičiuosime spindulio a sferos iš Pavyzdžio 17.5 kreivumą pagal Kartano lygtis. Čia θ yra polinis kampas, o θ^1 ir θ^2 yra koreperio komponentės, ne šio kampo laipsniai. Koreperis yra

$$\theta^1 = a\mathrm{d}\theta, \qquad \theta^2 = a\sin\theta\mathrm{d}\phi.$$

Jų išvestinės yra $\mathrm{d}\theta^1 = 0$ ir $\mathrm{d}\theta^2 = a\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Išspręskime lygtis sieties koeficientams, išskleisdami koordinačių 1-formomis. Užrašykime $\omega^1{}_2 = p\mathrm{d}\theta + q\mathrm{d}\phi$, kur p ir q yra glodžiosios funkcijos. Pirmoji struktūrinė lygtis duoda

$$0 = -pa\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Turime $a > 0$ ir $0 < \theta < \pi$, todėl $p = 0$. Antroji lygtis tuomet duoda

$$a\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi = q\mathrm{d}\phi\wedge a\mathrm{d}\theta = -qa\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Taigi $q = -\cos\theta$, todėl vienintelis antisimetrinis sprendinys yra

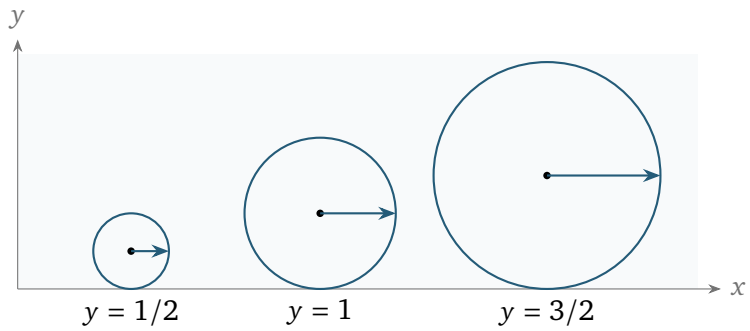
$$\omega^1{}_2 = -\cos\theta\mathrm{d}\phi.$$

Iš to išplaukia

$$\mathrm{d}\omega^1{}_2 = \sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi = \frac{1}{a^2}\theta^1\wedge\theta^2.$$

Dėl Levi-Čivitos sieties vienatinumo tai yra tas pats kreivumas. Abiem būdais gauname $\mathrm{Ric} = g/a^2$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2/a^2$. Šios glodžiosios tenzorių tapatybės galioja tirštoje koordinačių srityje. Todėl dėl tolydumo jos, kaip ir lygybė $K = 1/a^2$, galioja ir poliuose bei kampinių žemėlapių sandūrose.

Pusplokštumoje aukštyje y esančio vienetinio liestinio vektoriaus Euklido ilgis yra y. Paveiksle parodyti atitinkami liestinių vienetinių vektorių apskritimai keliuose taškuose.



17.5 pav. Kiekvienas apskritimas vaizduoja vienetinius liestinius vektorius pažymėtame baziniame taške, kai $g = (\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)/y^2$. Tai nėra taškų apskritimas pagal šią metriką.

Pavyzdys 17.23 (Puankarė pusplokštuma). Parinkime pusplokštumoje $y > 0$ formas $\theta^1 = \mathrm{d}x/y$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}y/y$. Išvestinės ir pirmosios lygties sprendinys yra

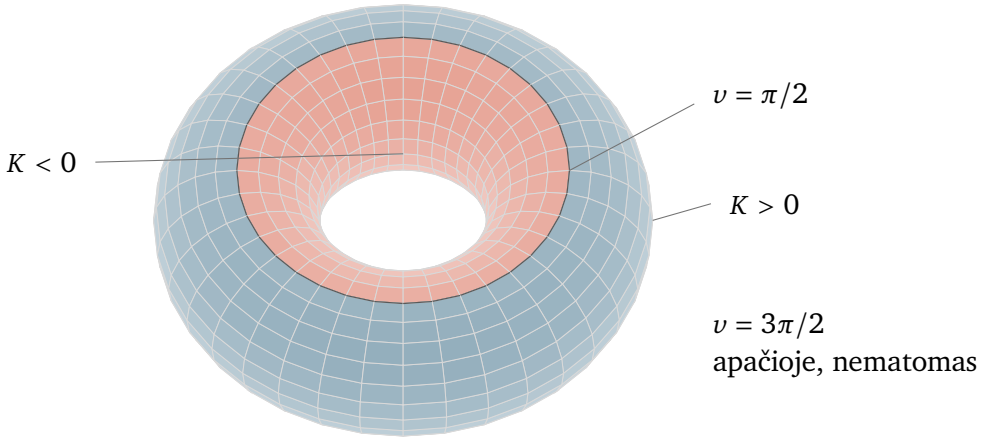
$$\mathrm{d}\theta^1 = \frac{\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{y^2}, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = 0, \qquad \omega^1{}_2 = -\frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = -\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y/y^2 = -\theta^1\wedge\theta^2$, taigi $K = -1$.

Anksčiau nagrinėto plokščiojo faktorinio toro metrika skiriasi nuo įdėtojo toro metrikos. Įdėtajam torui, kurio didysis spindulys yra b, o vamzdžio spindulys yra r, naudosime sąlygą $b > r > 0$ ir parametrizaciją

$$p(u,v) = ((b + r\cos v)\cos u, (b + r\cos v)\sin u, r\sin v).$$

Paveiksle parodytos teigiamo ir neigiamo kreivumo sritys.



17.6 pav. Kai $b = 2$ ir $r = 1$, išorinės srities $\cos v > 0$ kreivumas yra teigiamas, o vidinės srities $\cos v < 0$ kreivumas yra neigiamas. Apskritimuose $v = \pi/2$ ir $v = 3\pi/2$ kreivumas yra nulinis.

Pavyzdys 17.24 (Įdėtasis toras)**.** Diferencijuodami parametrizaciją gauname metriką ir koreperį

$$g = r^2 \mathrm{d}v \otimes \mathrm{d}v + (b + r\cos v)^2 \mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u, \qquad \theta^1 = r\mathrm{d}v, \quad \theta^2 = (b + r\cos v)\mathrm{d}u.$$

Parinkime žemėlapio orientaciją (v,u), kad forma $\theta^1 \wedge \theta^2$ būtų teigiama. Išvestinės yra $\mathrm{d}\theta^1 = 0$ ir $\mathrm{d}\theta^2 = -r\sin v \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u$. Įrašę $\omega^1{}_2 = p\mathrm{d}v + q\mathrm{d}u$ į pirmąją lygtį, gauname $p = 0$. Antroji duoda $-r\sin v = -rq$, taigi $q = \sin v$. Todėl

$$\omega^1{}_2 = \sin v \mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = \cos v \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u, \qquad K = \frac{\cos v}{r(b + r\cos v)}.$$

Vardiklis yra teigiamas, nes $b > r > 0$. Taigi kreivumas yra teigiamas išorėje, neigiamas viduje ir nulinis dviejuose pažymėtuose apskritimuose.

Antroji Bjankio tapatybė

Kreivumo formos tenkina diferencialinę tapatybę, nes $\mathrm{d}^2 = 0$. Sutraukę šios tapatybės indeksus, 19-ojoje paskaitoje gausime gravitacinio lauko lygtyje naudojamą tenzorių, kurio divergencija yra nulinė. Kreivumo formos skaičiavime metrikos prielaida nebuvo naudojama. Todėl lygybė $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$ galioja bet kuriame lokaliajame reperyje bet kuriai afiniajai siečiai. Diferencijuokime tenzorių pagal sieties sandaugos taisyklę: išraiška $\nabla_X T$ diferencijuoja rezultatą. Kiekvienam įvesties argumentui ji atima narį, kuriame tas argumentas yra pakeistas jo kovariantine išvestine. Kreivumui tai reiškia

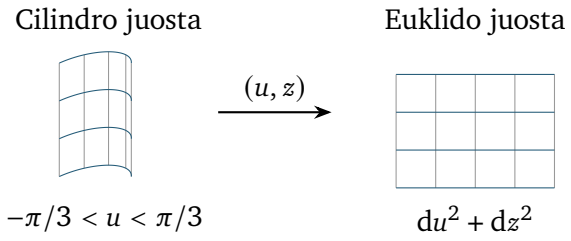
$$\begin{aligned}(\nabla_X R)(Y,Z)W = {} & \nabla_X(R(Y,Z)W) - R(\nabla_X Y, Z)W \\ & - R(Y, \nabla_X Z)W - R(Y,Z)\nabla_X W.\end{aligned}$$

Teiginys 17.25 (Antroji Bjankio tapatybė · *eskizas; matricinė formų tapatybė įrodyta*)**.** *Pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos siečiai galioja*

$$\mathrm{d}\Omega + \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = 0, \qquad \sum_{\mathrm{cyc}(X,Y,Z)} (\nabla_X R)(Y,Z) = 0.$$

Įrodymas ir eskizas. Tapatybė $\mathrm{d}^2\omega = 0$ duoda $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\omega \wedge \omega - \omega \wedge \mathrm{d}\omega$. Įstatykime $\mathrm{d}\omega = \Omega - \omega \wedge \omega$. Kubiniai nariai susiprastina. Taip įrodome matricinę lygtį.[3] Apskaičiavę jos vertes trims kryptims ir panaudoję nulinę torsiją, suprastiname jų skliaustų narius ir gauname pateiktą ciklinę kovariantinę tapatybę. Čia pateikėme perėjimo nuo formų prie kovariantinės išraiškos eskizą. ∎

Cilindro kampinis žemėlapis taip pat duoda Euklido juostos koordinates. Paveiksle parodytas savikontrolės užduotyje naudojamas lokalusis ilgius išsaugantis atvaizdavimas.



17.7 pav. Atviroji kampinė vienetinio cilindro juosta atvaizduojama į Euklido juostą pagal $(u, z) \mapsto (u, z)$. Spindulio a atveju horizontalioji koordinatė yra au.

Savikontrolė. Apskaičiuokite spindulio $a > 0$ cilindro vidinį Gauso kreivumą.

Atsakymas. Parametrizacija $p(u, z) = (a\cos u, a\sin u, z)$ indukuoja metriką $g = a^2\mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u + \mathrm{d}z \otimes \mathrm{d}z$. Naudokime kampiniame žemėlapyje $\theta^1 = a\mathrm{d}u$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}z$. Abi formos yra uždarosios, todėl antisimetrinė sieties matrica $\omega = 0$ tenkina pirmąją Kartano lygtį ir yra vienintelės metrinės sieties be torsijos matrica. Jos kreivumas yra nulinis, taigi $K = 0$. Koordinatėmis (au, z) metrika yra euklidinė kiekviename kampiniame žemėlapyje. Tai yra lokalioji izometrija, o ne globalus cilindro sutapatinimas su plokštuma. Cilindras yra išlenktas kaip įdėtasis paviršius, bet jo vidinis kreivumas yra nulinis.

Savikontrolė. Erdvėje $\mathbb{R}^2$ su koordinatėmis (x, y) ir metrika $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + (1 + x^2)^2\mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ išspręskite lygtis ir raskite ${\omega^1}_2$ koreperyje $\theta^1 = \mathrm{d}x$ ir $\theta^2 = (1 + x^2)\mathrm{d}y$. Raskite K. Pakartokite plokštumai polinėmis koordinatėmis su koreperiu $\theta^1 = \mathrm{d}r$ ir $\theta^2 = r\mathrm{d}\phi$, kai $r > 0$.

Atsakymas. Koreperiui $\mathrm{d}x$, $f(x)\mathrm{d}y$, kai $f > 0$, užrašykime ${\omega^1}_2 = p\mathrm{d}x + q\mathrm{d}y$. Pirmoji lygtis duoda $pf = 0$, todėl $p = 0$. Antroji duoda $f' = -q$. Taigi ${\omega^1}_2 = -f'\mathrm{d}y$ ir $\mathrm{d}{\omega^1}_2 = -f''\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, todėl $K = -f''/f$. Funkcijai $f(x) = 1 + x^2$ šios formulės duoda

$$ {\omega^1}_2 = -2x\mathrm{d}y, \qquad K = -\frac{2}{1 + x^2}. $$

Plokštumai polinėmis koordinatėmis funkcija $f(r) = r$ duoda ${\omega^1}_2 = -\mathrm{d}\phi$ ir $K = 0$. Taigi nenulinės sieties formos kreivumas gali būti nulinis.

[3] Nakaharos formulėje (7.147b) ši matricinė tapatybė pateikta tuo pačiu veikimo susitarimu.

Santrauka. Kreivumas yra tenzorius $R(X,Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija duoda jo antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę. Rymano metrikai Riči kreivumas sumuoja plokštumų, kuriose yra duota vienetinė kryptis, pjūvinius kreivumus, o skaliarinis kreivumas yra dviguba bazinių plokštumų kreivumų suma. Dvipusiškai invariantinei metrikai ir kairiai invariantiniams laukams galioja $R(X,Y)Z = -\frac{1}{4}[[X,Y],Z]$. Lokaliajame ortonormuotajame reperyje Kartano lygtys pakeičia Kristofelio skaičiavimus lygtimis $\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta$ ir $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$. Paviršiui galioja $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2$. Sferos kreivumas yra teigiamas, pusplokštumos yra neigiamas, o plokščiojo faktorinio toro ir cilindro yra nulinis. Lygiagrečiąją pernašą aplink kilpas apskaičiuosime 18-ojoje paskaitoje, integruodami paviršiaus lygtį.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §10–§12, ypač Teoremos 11.1 ir 11.7 bei Teorema 12.3, p. 90. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 7 sk., Teiginiai 7.1, 7.4 ir 7.5. Nakahara, §7.3 ir §7.8.

Paskaita 18

Holonomija bei Gauso ir Bonė teorema

Tikslai. *Lygiagrečioji pernaša aplink kilpą gali pasukti liestinį vektorių. Paviršiuje vektorius pasisuka kampu, lygiu kilpos aprėptos srities kreivumo integralui sveikųjų apsisukimų tikslumu. Atsižvelgę į krašto liestinę ir jos posūkius viršūnėse, gausime Gauso ir Bonė formulę. Susumavę šią formulę uždarajame paviršiuje, susiesime visuminį kreivumą su Oilerio charakteristika. Idealioji Fuko švytuoklė susieja geografinės platumos holonomiją su lėtai besisukančia svyravimo tiese.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti paviršiaus holonomiją, naudojant visame aprėptame skritulyje apibrėžtą reperį.
- Išvesti kampų pertekliaus ir lokaliosios Gauso ir Bonė formulės krašto narių išraiškas.
- Įrodyti globaliąją Gauso ir Bonė teoremą, remiantis cituojamais topologijos rezultatais.
- Apskaičiuoti idealiosios Fuko precesijos priklausomybę nuo geografinės platumos.

18.1 Holonomija orientuotame paviršiuje

Tegul (M, g) yra orientuotas paviršius su Rymano metrika ir jos Levi-Čivitos sietimi. Pažymėkime metrikos ploto formą $\mathrm{d}A$. Žymuo $\mathrm{d}A$ reiškia ploto formą, o ne globaliai apibrėžtos vienaformos A išorinę išvestinę. Teigiamajame ortonormuotajame reperyje $e = (e_1, e_2)$ priminsime 17-osios paskaitos konvenciją

$$\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2, \qquad \nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}A.$$

Apibrėžimas 18.1. Teigiamasis ketvirčio posūkis J yra apibrėžtas lygybėmis $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$.

Jis nepriklauso nuo teigiamojo ortonormuotojo reperio, nes plokštumos posūkiai komutuoja su šiuo ketvirčio posūkiu.

Apibrėžimas 18.2. Dalimis glodžiosios kilpos γ, kurios bazinis taškas yra p, *holonomija* yra 16-ojoje paskaitoje apibrėžtas lygiagrečiosios pernašos atvaizdavimas

$$P_\gamma : T_pM \longrightarrow T_pM,$$

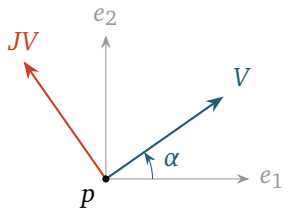
sudarytas komponuojant pernašas glodžiosiose kilpos atkarpose.

Lygiagrečioji pernaša išsaugo metriką ir orientaciją, todėl holonomija yra posūkis. Kampui ir jo ženklui nustatyti užrašykime pernešamą vienetinį vektorių atkarpoje, kurioje yra

parinktas reperis, taip:

$$V = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2, \qquad \frac{DV}{dt} = (\dot\alpha - \omega^1{}_2(\dot\gamma))JV.$$

Išvestinę gauname pagal sandaugos taisyklę ir dvi aukščiau pateiktas sieties veikimo reperio vektoriams lygybes. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą kampas α intervale turi realųjį pakėlimą. Lygiagrečioji pernaša reiškia, kad $\dot\alpha = \omega^1{}_2(\dot\gamma)$. Taigi pernašos matrica teigiamuosiuose reperiuose atkarpos galuose yra posūkio kampu $\alpha(b)-\alpha(a)$ matrica. Kampas yra matuojamas prieš laikrodžio rodyklę. Ta pati konstrukcija galioja ir baigtiniam kreivės atkarpų skaičiui. Paveiksle yra parodytas kampas lokaliojo reperio atžvilgiu.



18.1 pav. Vienetinio vektoriaus kampas su pirmuoju reperio vektoriumi yra α. Lygiagrečioji pernaša pakeičia šį kampą sieties integralu išilgai kreivės.

Teorema 18.3 (Paviršiaus holonomija · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul $D \subset M$ yra kompaktinis skritulys su glodžiuoju kraštu, esantis atvirojoje aibėje, kurioje yra vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis. Lygiagrečioji pernaša aplink kraštą ∂D jo teigiamąja orientacija pasuka vektorius kampu*

$$\Theta_D \equiv \int_D K\mathrm{d}A \pmod{2\pi}.$$

Įrodymas. Kilpai grįžus į pradinį tašką, reperis sutampa su pradiniu reperiu. Integruodami lygiagrečiosios pernašos kampo lygtį ir taikydami Stokso teoremą, gauname

$$\alpha(b) - \alpha(a) = \oint_{\partial D} \omega^1{}_2 = \int_D \mathrm{d}\omega^1{}_2 = \int_D K\mathrm{d}A.$$

Liestinės plokštumos posūkis nusako šį realųjį kampą tik moduliu 2π. Dėl pernašos tiesiškumo vienetiniams vektoriams gauta išvada galioja kiekvienam vektoriui. ∎

Apgręžus kilpą, kampas pakeičia ženklą. Kitas teigiamasis reperis išilgai kilpos pakeičia pakeltojo kampo pokytį $\alpha(b) - \alpha(a)$ sveikuoju 2π kartotiniu. Reperių keitimo atvaizdavimo vertės yra apskritime. Pagal Teoremą 3.11 jo pakeltojo kampo galinių verčių skirtumas yra $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$. Posūkis nuo šio pasirinkimo nepriklauso. Stokso teoremai taikyti reperis turi būti apibrėžtas visame skritulyje, ne vien prie jo krašto.

Skrituliams traukiantis į tašką p, pasirinkime realųjį holonomijos kampą, artėjantį į nulį. Pagal teoremą šis pakėlimas yra lygus kreivumo integralui. Dėl tolydumo gauname

$$\left|\frac{\Theta_D}{\mathrm{Area}(D)} - K(p)\right| \le \sup_{q\in D} |K(q) - K(p)| \longrightarrow 0.$$

Taigi Gauso kreivumas yra ribinis posūkio kampas ploto vienetui. Paviršiaus kreivumo operatorius 17-ojoje paskaitoje yra $R(e_1, e_2) = -KJ$. Jo priešingasis operatorius generuoja infinitezimalųjį holonomijos posūkį. Teigiamąja kryptimi apeinamo koordinatinio kvadrato,

kurio kraštinės ilgis yra ϵ, posūkio skleidinys koordinatėmis, ortonormuotomis taške p, duoda

$$P_{\square_\epsilon} = \mathbb{1} + \epsilon^2 K(p) J + O(\epsilon^3) = \mathbb{1} - \epsilon^2 \Omega_{\text{curv}}(\partial_x, \partial_y)_p + O(\epsilon^3).$$

Čia Ω_{curv} yra 17-osios paskaitos kreivumo dviformų matrica, ten žymėta Ω. Indeksas atskiria ją nuo §18.6 erdvinio kampo Ω_D. Bendrajai siečiai atitinkamą mažo kvadrato formulę įrodysime 21-ojoje paskaitoje.

18.2 Geodeziniai trikampiai ir kampų perteklius

Apibrėžimas 18.4. *Geodezinis trikampis* trimis reguliariomis geodezinėmis atkarpomis apriboja įdėtąjį skritulį ir turi neišsigimusius kampus. Jo vidiniai kampai α_1, α_2 ir α_3 priklauso intervalui $(0, 2\pi)$.

Šie vidiniai kampai skiriasi nuo pernešamo vektoriaus kampo α.

Apibrėžimas 18.5. *Išorinis posūkis* su ženklu viršūnėje yra $\varepsilon_i = \pi - \alpha_i \in (-\pi, \pi)$. Tai yra pokytis nuo įeinančiosios iki išeinančiosios liestinės. Teigiamajame liestiniame reperyje posūkis prieš laikrodžio rodyklę yra teigiamas.

Apibrėžimas 18.6. *Kampų perteklius* yra $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi$.

Naudosime cituojamą *posūkio kampo teoremą*: skritulio teigiamajam kraštui viename teigiamajame reperyje, kuris yra apibrėžtas visame skritulyje, tolydžiųjų liestinės kampo pokyčių kraštinėse ir išorinių posūkių suma yra 2π (Tu, Teorema 17.4, p. 142–143). Vienetinio apskritimo teigiamoji vienetinė liestinė Dekarto reperyje yra $(-\sin t, \cos t)$, o jos kampas padidėja dydžiu 2π. Taip patikriname apskritimo atvejį. Bendroji teorema, apimanti ir neiškiliuosius kraštus, lieka cituojamas rezultatas. Vien žiede apibrėžtas reperis jos pratęsimo prielaidos netenkina. Pavyzdžio 18.16 geografinės platumos skaičiavimas palygina nulinį liestinės posūkį sferiniame reperyje su vienu visu apsisukimu visoje sferos kepurėje apibrėžtame reperyje. Žr. įrodymą žemėlapyje (Lee, Teorema 9.1 ir Lema 9.2, p. 158–163).

Teorema 18.7 (Trikampio kampų perteklius · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*)**.** *Jei geodezinis trikampis D yra vienoje tokioje aplinkoje su reperiu, tai*

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi = \int_D K \mathrm{d}A.$$

Įrodymas. Kiekvienoje kraštinėje vienetinė liestinė yra lygiagreti, todėl jos kampas reperio atžvilgiu pakinta tos kraštinės integralu nuo $\omega^1{}_2$. Todėl pagal posūkio teoremą gauname

$$\oint_{\partial D} \omega^1{}_2 + \sum_i (\pi - \alpha_i) = 2\pi.$$

Pagal Stokso teoremą galioja $\oint_{\partial D} \omega^1{}_2 = \int_D K \mathrm{d}A$. Pertvarkę gauname teiginio formulę. Šiam dalimis glodžiajam kraštui Stokso teoremą gauname suapvalinę kiekvieną kampą koordinatiniame spindulio ϵ_{r} rutulyje. Dėl glodumo sieties integralo pokytis yra $O(\epsilon_{\mathrm{r}})$. Dėl glodumo kreivumo integralo pokytis yra $O(\epsilon_{\mathrm{r}}^2)$. Pakeičiančių lankų ilgis yra $O(\epsilon_{\mathrm{r}})$ ir įgaubtųjų kampų atveju. Pritaikykime Stokso teoremą suapvalintam skrituliui su glodžiuoju kraštu ir pereikime prie ribos $\epsilon_{\mathrm{r}} \to 0$. ∎

Pavyzdys 18.8 (Oktanto kampų perteklius). Vektorių $e_x \in T_N S^2$ pernešėme 17-ojoje paskaitoje aplink oktanto kraštą $N \to e_x \to e_y \to N$, parodytą 17.1 pav. Jis grįžo kaip e_y, taigi pasisuko kampu $+\pi/2$ pagal išorinę orientaciją. Vienetinės sferos oktanto kreivumo integralas yra

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{2}.$$

Trys jo statieji kampai duoda tą patį perteklių $3\pi/2 - \pi = \pi/2$. Šis trikampis yra žemėlapyje su reperiu, gaunamame pašalinus iš sferos už oktanto esantį tašką.

18.3 Lokalioji Gauso ir Bonė formulė

Tegul $T = \dot\gamma$ yra ilgiu s parametrizuotos glodžiosios krašto atkarpos vienetinė liestinė.

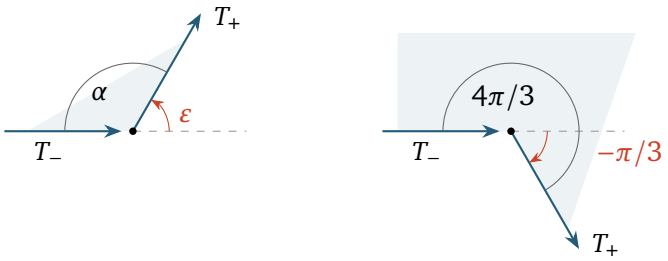
Apibrėžimas 18.9. Šios atkarpos *geodezinis kreivumas* su ženklu yra

$$k_g = g(\nabla_T T, JT).$$

Teigiamajam kraštui vektorius JT yra nukreiptas į skritulio vidų. Diferencijuodami $g(T,T) = 1$, gauname, kad kovariantinis pagreitis yra statmenas vektoriui T. Įrašę $T = \cos\zeta\, e_1 + \sin\zeta\, e_2$ į jau apskaičiuotą kampo išvestinę, gauname

$$\nabla_T T = (\zeta' - \omega^1{}_2(T))JT, \qquad k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T).$$

Taigi geodezinių kraštinių geodezinis kreivumas yra nulinis. Kampo brėžinys atskiria liestinės šuolį nuo glodžiosios kraštinės kreivumo.



18.2 pav. Išorinis posūkis ε pasuka įeinančiąją liestinę į išeinančiąją. Vidinis kampas yra $\alpha = \pi - \varepsilon$. Įgaubtojo kampo brėžinyje $\alpha = 4\pi/3$, o išorinis posūkis yra $-\pi/3$.

Teorema 18.10 (Lokalioji Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*). *Tegul D yra kompaktinis įdėtasis skritulys, kurio teigiamasis kraštas turi baigtinį skaičių reguliarių glodžiųjų kraštinių ir neišsigimusių kampų. Tarkime, kad vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis yra apibrėžtas viso skritulio D aplinkoje. Tada*

$$\int_D K\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi.$$

Kraštinių integralai neapima kampų. Jų posūkiai yra įtraukti į baigtinę sumą.

Įrodymas. Integruokime $k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T)$ kiekvienoje kraštinėje. Pagal posūkio teoremą galioja $\sum \Delta\zeta + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi$. Todėl, sudėję kraštinių integralus, gauname

$$\oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = 2\pi - \sum_i \varepsilon_i - \oint_{\partial D} \omega^1{}_2.$$

Pritaikykime Stokso teoremą su tuo pačiu kampų apvalinimo ribiniu perėjimu ir pakeiskime paskutinį integralą integralu $\int_D K\mathrm{d}A$. ∎

Nagrinėkime šiaurinę vienetinės sferos kepurę $0 \le \theta \le a$, kur $0 < a < \pi$. Jos teigiamasis kraštas yra apeinamas didėjančio kampo ϕ kryptimi. Naudokime vienetinį sferinį reperį $e_\theta = \partial_\theta$ ir $e_\phi = (\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$. Vienetinė liestinė yra $T = e_\phi$ ir galioja $JT = -e_\theta$. Pagal 16-osios paskaitos Kristofelio simbolius gauname $\nabla_T T = -\cot a\, e_\theta$, todėl $k_g = \cot a$. Abu integralai yra

$$\int_D K\mathrm{d}A = 2\pi(1-\cos a), \qquad \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = \cot a\,(2\pi\sin a) = 2\pi\cos a.$$

Jų suma yra 2π. Kampų narių šiuo atveju nėra. Glodusis reperis šioje sferos kepurėje yra pateiktas toliau esančiame geografinės platumos pavyzdyje.

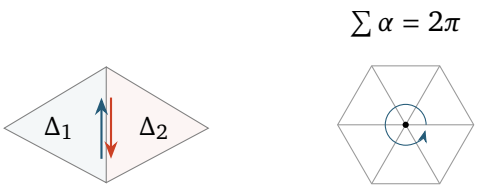
18.4 Gauso ir Bonė teorema uždarajame paviršiuje

Teorema 18.11 (Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis cituojamais topologijos ir Stokso teoremos rezultatais*)**.** *Kiekviename uždarajame orientuotame paviršiuje su Rymano metrika galioja*

$$\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M).$$

Įrodymas. Taikysime lokaliąją Gauso ir Bonė formulę kiekvienai trikampei sienai ir sudėsime. Bendrų briaunų integralai susiprastina, o kampai kiekvienoje viršūnėje sudaro vieną visą apsisukimą. Lieka skaičius $V - E + F$. Naudosime baigtinę glodžiąją trianguliaciją, kurios kiekviena siena yra viename žemėlapyje, ir suderintą Δ-komplekso struktūrą kaip 6-ojoje paskaitoje. Po šio įrodymo pateikta konstrukcija pagrindžia šias prielaidas ir lokaliosios formulės sąlygas.

Tegul V, E ir F yra atitinkamai viršūnių, briaunų ir sienų skaičiai. Orientuokime kiekvieną sieną pagal paviršiaus orientaciją ir susumuokime lokaliąją formulę. Kiekviena bendra briauna yra apeinama priešingomis abiejų sienų kraštų kryptimis. Pakeitus T priešingu vektoriumi, išvestinė $\nabla_T T$ nekinta. Tada vektorius JT pakeičia ženklą. Todėl geodezinis kreivumas k_g irgi pakeičia ženklą. Abu briaunos integralai susiprastina. Kiekvienoje viršūnėje prie jos esančių vidinių kampų suma yra 2π. Taigi išorinių posūkių suma visuose sienų kampuose yra $3\pi F - 2\pi V$. Paveiksle yra parodytas šis susiprastinimas ir visas kampas apie viršūnę.



18.3 pav. Gretimos sienos apeina bendrą briauną priešingomis kryptimis. Prie vidinės viršūnės esančių sienų kampai sudaro visą apsisukimą.

Susumavę formules, gauname

$$\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi F - (3\pi F - 2\pi V) = 2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F).$$

Paskutinėje lygybėje naudojome $3F = 2E$, nes paviršiuje be krašto kiekviena trikampio kraštinė priklauso dviem sienoms. Pagal Teoremas 6.13 ir 6.14 galioja $V - E + F = \chi(M)$. Jei M yra nejungusis, taikome argumentą kiekvienai komponentei ir sudedame. ∎

Trianguliacijos ir lokaliosios prielaidos. Naudokime cituojamą kompaktinio paviršiaus baigtinės glodžiosios trianguliacijos egzistavimo teiginį (Lee, aptarimas prieš Teoremą 9.7, p. 166–167). Pagal šaltinio (Lee) apibrėžimą kiekvienas kreivinis trikampis ir jo apribota sritis yra viename koordinačių žemėlapyje. Jo kraštinės yra reguliarios. Kampuose nėra smaigalių (p. 162). Taip pat naudosime cituojamą plokštumos *Šėnfliso teoremą*: paprasta uždaroji plokštumos kreivė ir jos apribota sritis sudaro uždarąjį topologinį skritulį (Stillwell, §0.3.9, p. 35–36). Pritaikę Gramo ir Šmito metodą jungiojoje sienos žemėlapio aplinkoje, gauname teigiamąjį ortonormuotąjį reperį. Jei reikia, pakeičiame vieno vektoriaus ženklą. Taigi kiekviena uždaroji siena yra skritulys, kuriam galioja lokalioji formulė. Briaunos nebūtinai yra geodezinės.

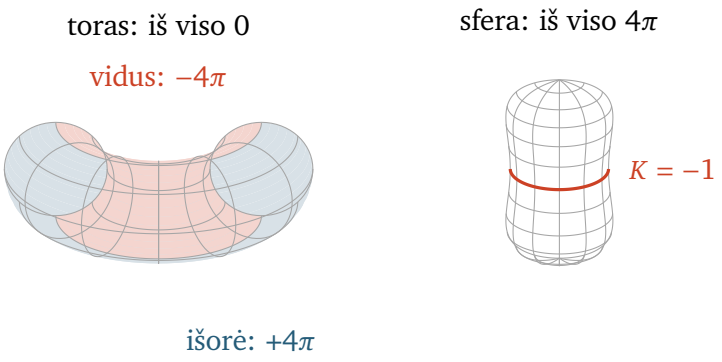
Reikiamai Δ-komplekso struktūrai gauti sutvarkykime viršūnes ir parinkime po vieną kiekvienos briaunos parametrizaciją nuo mažesniosios iki didesniosios viršūnės. Taip gauname homeomorfizmą iš kiekvieno standartinio trikampio krašto į atitinkamos sienos kraštą. Sutapatinkime standartinį trikampį su uždaruoju vienetiniu skrituliu, radialiai keisdami iš jo svorio centro išeinančių spindulių mastelį. Pagal Šėnfliso teoremą egzistuoja skritulio homeomorfizmas. Jį galima parinkti taip, kad jis sutaptų su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Šių dviejų krašto atvaizdavimų nesutapimą nusako homeomorfizmas $\psi\colon S^1 \to S^1$. Jis yra pratęsiamas į skritulį formule $r\zeta \mapsto r\psi(\zeta)$, paliekant centrą fiksuotą. Komponuodami su šiuo pratęsimu, suderiname homeomorfizmą su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Dabar sienų atvaizdavimai sutampa bendrose briaunose ir duoda baigtinę Δ-komplekso struktūrą paviršiuje M.

Keičiant metriką, integralas nekinta, nors taškinis Gauso kreivumas ir ploto forma kinta. Todėl bet kurios Rymano metrikos sferoje visuminis kreivumas yra 4π. Bet kurios Rymano metrikos tore visuminis kreivumas yra nulinis, net kai jo kreivumas nėra tapatingai nulinis.

Uždarajam orientuotam g genties paviršiui Σ_g pagal 6-ąją paskaitą galioja $\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$. Todėl

$$\int_{\Sigma_g} K\,\mathrm{d}A = 4\pi(1 - g).$$

Paveiksle įdėtasis toras palyginamas su sferai homeomorfišku paviršiumi. Spalvos atskiria teigiamojo ir neigiamojo Gauso kreivumo sritis.



18.4 pav. Prakirpto toro, kurio $b = 2$ ir $r = 1$, išorinės ir vidinės pusės kreivumo integralai yra $+4\pi$ ir -4π. Paviršiaus su susiaurėjimu visuminis kreivumas yra 4π, o kreivumas pusiaujuje yra -1.

Pavyzdys 18.12 (Įdėtojo toro kreivumo integralai)**.** Naudokime Pavyzdžio 17.24 torą, kuriam $b > r > 0$, ir jo žemėlapio orientaciją (v, u). Jo teigiamoji ploto forma yra $\mathrm{d}A = r(b + r\cos v)\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u$. Tame pavyzdyje radome Gauso kreivumą. Padauginę jį iš ploto formos, gauname

$$K = \frac{\cos v}{r(b + r\cos v)}, \qquad K\mathrm{d}A = \cos v \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u.$$

Integruodami srityje $-\pi/2 < v < \pi/2$ ir per vieną visą u apskritimą, gauname $+4\pi$. Integruodami srityje $\pi/2 < v < 3\pi/2$ ir per vieną visą u apskritimą, gauname -4π. Abu dėmenys susiprastina, nors nė vienas iš jų atskirai nėra nulinis.

Sferos brėžinyje pavaizduotą paviršių gauname sukdami dienovidinį $(f(t), z(t))$, apibrėžtą formulėmis

$$f(t) = \sin t\big(1 - \frac{1}{2}\sin^2 t\big), \qquad z(t) = \cos t, \qquad 0 \le t \le \pi.$$

Paviršius yra glodus abiejuose poliuose ir neturi savęs susikirtimų. Kreivumui apskaičiuoti pažymėkime $h = \sqrt{f'^2 + z'^2}$. Intervale $0 < t < \pi$ koreperis $(h\mathrm{d}t, f\mathrm{d}u)$ duoda $\omega^1{}_2 = -(f'/h)\mathrm{d}u$. Todėl

$$K = -\frac{1}{hf}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{f'}{h}\right).$$

Susiaurėjime $t = \pi/2$ turime $f = 1/2$, $f' = 0$, $f'' = 1/2$ ir $h = 1$, todėl $K = -1$. Pagal Gauso ir Bonė teoremą visuminis kreivumas vis tiek yra 4π, nes paviršius yra homeomorfiškas sferai S^2.

18.5 Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius

Priminsime iš §14.5, kad liestinių vektorių lauko izoliuoto nulio indeksas yra normuotųjų jo komponenčių apsisukimų skaičius mažame teigiamajame apskritime. Cituojama Puankarė ir Hopfo teorema (Teorema 14.9) teigia, kad šių indeksų suma uždarajame orientuotame paviršiuje yra jo Oilerio charakteristika. Atskiru atveju ši suma nepriklauso nuo pasirinkto lauko su izoliuotais nuliais.

Apibrėžimas 18.13. Sferos S^2 liestiniam pluoštui šią bendrą sumą vadinsime jo *Oilerio skaičiumi*.

Išvada 18.14 (Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius · *eskizas, remiantis Puankarė ir Hopfo teorema*)**.** *Pluošto TS^2 Oilerio skaičius yra $\chi(S^2) = 2$.*

Lauko $X(p) = e_3 - p_3 p$ iš 14-osios paskaitos du nuliai yra poliuose. Kiekvieno jų indeksas yra +1. Taigi turime lauką, kuriam galioja apibrėžimas. Pagal Puankarė ir Hopfo teoremą kiekviena tokia indeksų suma yra lygi 2. Visur nenulinio liestinių vektorių lauko indeksų suma būtų tuščioji suma, lygi nuliui. Tai prieštarauja šiai vertei. Todėl sferoje negali būti globaliojo liestinio reperio. Viename koordinačių žemėlapyje esančio skritulio aplinkoje Gramo ir Šmito metodu gauname reperį. Lokaliajai kreivumo formulei reikia, kad pasirinktas reperis būtų apibrėžtas visame tame skritulyje, ne vien prie jo krašto. Visoje sferoje tokio reperio nėra. Indeksų sumą galime ir tiesiogiai palyginti su kreivumo integralu. Tegul X yra glodusis liestinių vektorių laukas uždarajame orientuotame paviršiuje, kurio visi nuliai yra izoliuoti. Jo nulių aibė yra uždaroji ir diskrečioji, todėl dėl kompaktiškumo ji yra baigtinė. Parinkime nesikertančius mažus skritulius D_i apie jo nulius p_i ir juose apibrėžtus teigiamuosius ortonormuotuosius reperius f_i. Paviršiuje $M' = M \setminus \bigcup_i \operatorname{int}(D_i)$ vektoriai $e_1 = X/|X|$ ir $e_2 = Je_1$ sudaro teigiamąjį ortonormuotąjį reperį. Jo sieties matricos

elementą pažymėkime ω_X. Kiekvienos paviršiaus M' krašto komponentės orientacija yra priešinga krašto ∂D_i orientacijai. Todėl pagal Stokso teoremą gauname

$$\int_{M'} K\mathrm{d}A = -\sum_i \oint_{\partial D_i} \omega_X.$$

Prie krašto ∂D_i tegul ψ_i yra kampo nuo vektoriaus $f_{i,1}$ iki e_1 lokalusis pakėlimas. Diferencijuodami šį reperio posūkį, gauname $\omega_X = \omega_{f_i} - \mathrm{d}\psi_i$. Kampo diferencialas sutampa persidengiančiuose pakėlimuose. Pagal indekso apibrėžimą jo integralas yra $2\pi \operatorname{ind}_{p_i} X$. Dabar pagal Stokso teoremą skritulio reperyje gauname

$$\oint_{\partial D_i} \omega_X = \int_{D_i} K\mathrm{d}A - 2\pi \operatorname{ind}_{p_i} X.$$

Prie pradurtojo paviršiaus integralo pridėję skritulių integralus, gauname

$$\frac{1}{2\pi}\int_M K\mathrm{d}A = \sum_i \operatorname{ind}_{p_i} X.$$

Taigi pluošto TS^2 Oilerio skaičius taip pat yra jo visuminis kreivumas, padalintas iš 2π. Kartu su Gauso ir Bonė teorema šis argumentas įrodo 14-ojoje paskaitoje cituotos Puankarė ir Hopfo teoremos paviršių atvejį. Tą patį sveikąjį skaičių 22-ojoje paskaitoje išreikšime lokaliųjų reperių keitimais.

18.6 Geografinės platumos holonomija ir Fuko švytuoklė

Apibrėžimas 18.15. Vienetinės sferos srities *erdvinis kampas* yra jos plotas.

Tegul geografinė platuma yra $\lambda \in (-\pi/2, \pi/2)$. Pažymėkime $a = \pi/2 - \lambda$. Apeikime jos apskritimą vieną kartą didėjančio kampo ϕ kryptimi.

Pavyzdys 18.16 (Posūkis geografinės platumos apskritime sferos kepurės reperyje)**.** Prisiminkime pernašą šiuo geografinės platumos apskritimu iš Pavyzdžio 16.22. Jos kampo pokytis sferiniame reperyje buvo $-2\pi\cos a = -2\pi\sin\lambda$. Šiaurinės sferos kepurės kreivumo integralas yra jos erdvinis kampas,

$$\Omega_D = 2\pi(1-\cos a) = 2\pi(1-\sin\lambda).$$

Jis skiriasi nuo 16-osios paskaitos kampo dydžiu 2π ir nusako tą pačią holonomiją. Pats sferinis reperis šiaurės poliuje nėra apibrėžtas, todėl jam negalima taikyti Stokso teoremos visoje sferos kepurėje.

Visą šią sferos kepurę apimančiam reperiui gauti apibrėžkime pasuktus vektorius lygybėmis

$$e_{N,1} = \cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi, \qquad e_{N,2} = \sin\phi\, e_\theta + \cos\phi\, e_\phi.$$

Įrašykime $e_\theta = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta)$ ir $e_\phi = (-\sin\phi, \cos\phi, 0)$. Tapatybė

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{1+\cos\theta}$$

pašalina tariamąjį singuliarumą šiaurės poliuje. Vienetinės sferos Dekarto koordinatėmis $p = (x, y, z)$ jo stulpeliai yra

$$E_N = \begin{pmatrix} 1 - x^2/(1+z) & -xy/(1+z) \\ -xy/(1+z) & 1 - y^2/(1+z) \\ -x & -y \end{pmatrix}.$$

Dėl posūkio reperis yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis visur, išskyrus polius. Pateikta išraiška yra glodi, kai $z > -1$. Šiaurės poliuje ji duoda vektorius e_x ir e_y. Dėl tolydumo šiaurės poliuje reperis irgi yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis. Diferencijuodami pasuktąjį reperį ir naudodami 17-osios paskaitos sferinio reperio formą $\omega^1{}_2 = -\cos\theta \mathrm{d}\phi$, gauname

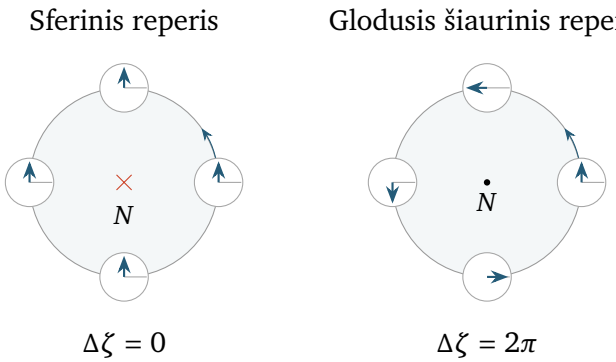
$$\omega_N = \omega^1{}_2 + \mathrm{d}\phi = (1 - \cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}.$$

Ši forma yra glodi šiaurės poliuje. Jos integralas aplink geografinės platumos apskritimą yra $2\pi(1-\cos a)$, todėl Stokso teorema šiame reperyje duoda sferos kepurės kreivumo integralą. Pusiaujyje holonomija yra nulinė moduliu 2π, nors sferos kepurės integralas yra 2π. Vien holonomija šio viso apsisukimo neišsaugo.

Teigiamai orientuotame geografinės platumos apskritime vienetinė liestinė yra $T = e_\phi$. Jos komponentės sferiniame reperyje yra pastovios, todėl liestinės kampo visuminis pokytis yra nulinis. Šis reperis nėra pratęsiamas į šiaurės polių. Glodžiame šiauriniame reperyje ta pati liestinė yra

$$T = -\sin\phi\, e_{N,1} + \cos\phi\, e_{N,2}.$$

Jos pakeltasis kampas yra $\phi + \pi/2$, o visuminis pokytis yra $+2\pi$. Taip patikriname posūkio kampo teoremos pratęsimo prielaidą šiai sferos kepurei. Paveikslo apskritimuose palyginamos liestinės komponentės šiuose dviejuose reperiuose.



18.5 pav. To paties teigiamąja kryptimi apeinamo geografinės platumos apskritimo liestinės komponentės singuliariajame sferiniame reperyje yra pastovios, o glodžiame šiauriniame reperyje padaro vieną teigiamąjį apsisukimą.

Fizikinės prielaidos. Naudosime idealiosios švytuoklės mažų svyravimų modelį lėtai besisukančioje sferoje. Kai sferos kampinio greičio vektorius yra $\boldsymbol{\nu}_\oplus$, besisukančioje atskaitos sistemoje Koriolio pagreitis yra $-2\boldsymbol{\nu}_\oplus \times \upsilon$. Mažo horizontalaus poslinkio ξ grąžinamasis pagreitis yra $-\nu_0^2\xi$, kur $\nu_0 > 0$ yra savasis kampinis dažnis. Modelyje paliekame narius, tiesinius horizontalaus poslinkio ir sukimosi greičio atžvilgiu. Šia eile neatsižvelgiame į slopinimą, anizotropiją, išcentrines pataisas ir vertikalųjį judėjimą.[1]

Tegul $\nu_\oplus > 0$ yra sferos kampinis sukimosi greitis ir galioja $\nu_\oplus \ll \nu_0$. Užrašykime teigiamajame rytų–šiaurės reperyje mažąjį poslinkį $\xi = \xi_E + \mathrm{i}\xi_N$. Tegul n yra išorinė vienetinė

[1] Žr. Fitzpatrick, *Newtonian Dynamics*, Foucault Pendulum, kur yra pateiktas tiesinis Koriolio modelis, ir Dray, *The Foucault Pendulum* (1998), kur yra aptartos lėtai kintanti kryptis ir projekcijos į liestinę plokštumą interpretacija.

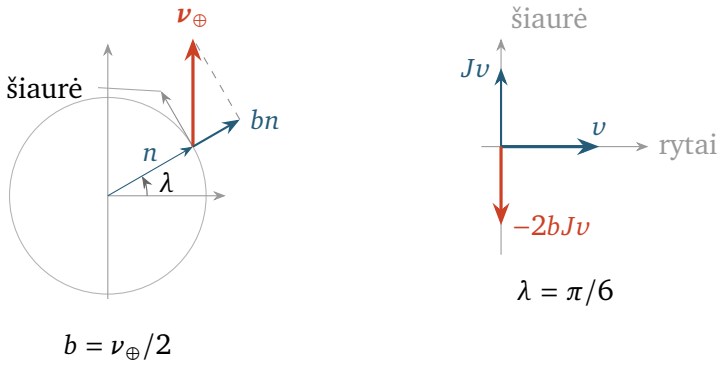
normalė. Kampinis greitis išskaidomas taip:

$$\boldsymbol{\nu}_\oplus = (\boldsymbol{\nu}_\oplus \cdot n)n + \boldsymbol{\nu}_{\oplus,\tan}, \qquad b = \boldsymbol{\nu}_\oplus \cdot n = \nu_\oplus \sin\lambda.$$

Kai vektorius v yra horizontalus, vektorių $\boldsymbol{\nu}_{\oplus,\tan}$ ir v vektorinė sandauga yra normali paviršiui. Be to, teigiamajame rytų–šiaurės reperyje $n \times v = Jv$. Todėl horizontalioji projekcija yra

$$(-2\boldsymbol{\nu}_\oplus \times v)_{\tan} = -2bJv.$$

Paveiksle yra parodyta normalioji komponentė ir gautas pagreitis.



18.6 pav. Geografinėje platumoje $\lambda = \pi/6$ ašies normalioji komponentė yra $\nu_\oplus/2$. Teigiamojoje rytų–šiaurės plokštumoje į rytus nukreipto greičio Koriolio pagreitis yra nukreiptas į pietus.

Daugyba iš i atitinka operatoriaus J veikimą reiškiniui $\xi_E + \mathrm{i}\xi_N$. Sudėję grąžinamąjį ir Koriolio pagreičius, gauname

$$\ddot{\xi} + 2\mathrm{i}b\dot{\xi} + \nu_0^2\xi = 0.$$

Įrašę $\xi = e^{-\mathrm{i}bt}w$, panaikiname pirmųjų išvestinių narius ir gauname

$$\ddot{w} + (\nu_0^2 + b^2)w = 0.$$

Narys b^2 yra tiksli šio tiesinio modelio sprendimo pasekmė. Jis neapima visų fizikinių antrosios eilės pataisų sukimosi greičio atžvilgiu. Todėl svyravimo, vykstančio fiksuotoje plokštumos w tiesėje, lėtai kintantis orientacijos kampas yra $-bt$. Jo kitimo greitis sutampa su lygiagrečiosios pernašos kampo kitimo greičiu:

$$\dot{\alpha} = -\cos a\,\dot{\phi} = -\nu_\oplus \sin\lambda = -b.$$

Per vieną apsisukimą $2\pi/\nu_\oplus$ pokytis yra $-2\pi\sin\lambda$. Šiaurės pusrutulyje posūkis yra pagal laikrodžio rodyklę, pietų pusrutulyje – prieš laikrodžio rodyklę.

Geografinėje platumoje $\lambda = \pi/6$ modelis numato kampą $-\pi$ per vieną sferos apsisukimą. Orientuota kryptis tampa priešinga, o svyravimo tiesė grįžta į pradinę padėtį.

Geometrinė euristika paaiškina lėtai kintančią svyravimo kryptį, suvidurkinus greituosius svyravimus. Pagal šį idealizavimą jokia jėga nesuka svyravimo tiesės judančioje horizontaliojoje plokštumoje. Svyravimo tiesės pokytis apimančiojoje erdvėje yra tik normalusis pokytis, reikalingas išlikti liestinei sferai. Pagal 16-osios paskaitos projekcijos į liestinę plokštumą aprašą tai yra lygiagrečioji pernaša. Aukščiau pateiktas Koriolio skaičiavimas duoda kampo kitimo greitį šiame modelyje. Orientuota svyravimo kryptis nusako kampus moduliu 2π. Fizikinė neorientuota svyravimo tiesė juos nusako moduliu π.

Sukinio $1/2$ pagrindinei būsenai, kurios sukinys yra nukreiptas išilgai šį geografinės platumos apskritimą apeinančios lauko krypties, 24-ojoje paskaitoje išvesime Berio fazę $-\Omega_D/2$ moduliu 2π.

Savikontrolė. Patikrinkite globaliąją Gauso ir Bonė teoremą apvaliajai sferai ir plokščiajam faktoriniam torui. Nustatykite, ar nulinis visuminis kreivumas reiškia, kad kreivumas kiekviename taške yra nulinis.

Atsakymas. Spindulio R sferos kreivumą $1/R^2$ padauginę iš ploto $4\pi R^2$, gauname $4\pi = 2\pi\chi(S^2)$. Plokščiajame tore $K = 0$, todėl integralas yra $0 = 2\pi\chi(T^2)$, nes pagal 6-ąją paskaitą $\chi(T^2) = 0$. Nulinis visuminis kreivumas nereiškia, kad kreivumas kiekviename taške yra nulinis. Aukščiau nagrinėto įdėtojo toro išorinės srities kreivumas yra teigiamas, o vidinės srities – neigiamas. Šių sričių kreivumo integralai yra $+4\pi$ ir -4π.

Savikontrolė. Vienetinėje sferoje imkite sektorių $0 \le \theta \le \arccos(2/5)$ ir $0 \le \phi \le 3\pi/5$. Apskaičiuokite jo kreivumo integralą, glodžiųjų kraštinių geodezinio kreivumo integralą ir visuminį išorinį posūkį. Patikrinkite lokaliąją Gauso ir Bonė formulę ir nurodykite holonomijos kampą.

Atsakymas. Pažymėkime $a = \arccos(2/5)$. Ploto integralas yra $(3\pi/5)(1 - 2/5) = 9\pi/25$. Dienovidinių geodezinis kreivumas yra nulinis. Geografinės platumos lanko integralas yra

$$\int_0^{3\pi/5} \cot a \sin a \, d\phi = \frac{3\pi}{5}\frac{2}{5} = \frac{6\pi}{25}.$$

Vidiniai kampai yra $3\pi/5$ taške N ir $\pi/2$ kiekviename geografinės platumos lanko gale. Taigi išorinių posūkių suma yra $2\pi/5 + \pi/2 + \pi/2 = 7\pi/5$. Jos ir abiejų integralų suma yra 2π. Pagal kreivumo integralą holonomija yra $9\pi/25$ moduliu 2π.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra holonomija ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kodėl vien iš holonomijos posūkio negalima atkurti viso kreivumo integralo.

Atsakymas. Holonomija yra lygiagrečioji pernaša aplink kilpą su baziniu tašku kaip atvaizdavimas $P_\gamma : T_pM \to T_pM$, įvestas vektoriui palyginti su grįžusiu vektoriumi ir kreivumui išmatuoti pagal gautą posūkį. Posūkis išsaugo tik kampą moduliu 2π. Pavyzdžiui, pusiaujo holonomija yra tapatusis atvaizdavimas, nors jo šiaurinės sferos kepurės kreivumo integralas yra 2π.

Santrauka. Paviršiuje pernašos kampas yra $\int_D K\,dA$ moduliu 2π, kai vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis apima visą skritulį. Posūkio teorema įtraukia krašto liestinę ir posūkius viršūnėse. Taip gauname lokaliąją Gauso ir Bonė formulę. Remdamiesi cituojamais topologijos rezultatais ir susumavę per trianguliaciją, gauname $\int_M K\,dA = 2\pi\chi(M)$ kiekvienam uždarajam orientuotam paviršiui su Rymano metrika. Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius yra 2 pagal cituojamą Puankarė ir Hopfo teoremą. Pernaša geografinės platumos apskritimu duoda idealiosios Fuko precesijos kampą $-2\pi \sin\lambda$ moduliu 2π. Kreivumą ir geodezines Lorenco erdvėlaikyje naudosime 19-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §17, ypač Teoremos 17.4–17.5 ir 17.9, p. 142–146. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 9 sk., p. 158–168, įskaitant glodžiųjų trianguliacijų aptarimą. Stillwell, *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*, §0.3.9, p. 35–36 (Šėnfliso teorema).

Paskaita 19

Lorenco geometrija ir bendroji reliatyvumo teorija

Tikslai. *Lorenco metrika nusako praėjusį laiką ir laisvai krintančių dalelių kelius. Einšteino lygtis susieja jos kreivumą su materija. Silpnajame lauke gausime Niutono pagreitį ir patikrinsime vakuuminę Švarcšildo metriką. Jos tvarieji dydžiai leis suvesti masyvios dalelės judėjimą į orbitos lygtį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti laikiškuosius, nulinio ilgio ir erdviškuosius liestinius vektorius, kai signatūra yra $+---$.
- Gauti Niutono lygtį iš silpnosios statinės metrikos lėto judėjimo atveju.
- Paaiškinti Einšteino lygties veikimo ir tvermės teiginius.
- Patikrinti Švarcšildo vakuuminį kreivumą ir išvesti masyvios dalelės orbitos lygtį.

Tema 19A Judėjimas duotoje metrikoje

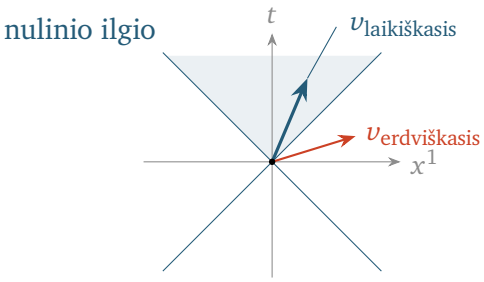
19.1 Lorenco metrikos ir savasis laikas

Apibrėžimas 19.1 (Lorenco erdvėlaikis)**.** *Lorenco erdvėlaikis* yra glodžioji keturmatė daugdara, kurios metrikos signatūra yra $(+,-,-,-)$.

Kiekviename taške ortonormuotasis reperis sutapatina metriką su $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$. Tai primena plokščiąjį intervalą kurso *Simetrija fizikoje* 17-ojoje paskaitoje, skyriuje *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Čia metrika gali priklausyti nuo taško. Tarkime, kad erdvėlaikis yra orientuotas, todėl jo metrinė tūrio forma yra apibrėžta.

Apibrėžimas 19.2 (Priežastinis tipas ir laiko orientacija)**.** Nenulinis liestinis vektorius v yra *laikiškasis*, jei $g(v,v) > 0$, *nulinio ilgio*, jei $g(v,v) = 0$, ir *erdviškasis*, jei $g(v,v) < 0$. Nulinio ilgio vektoriai sudaro *šviesos kūgį*. *Laiko orientacija* yra tolydus vieno iš dviejų laikiškųjų kūgių pasirinkimas ateities kūgiu.

Tarkime, kad toks pasirinkimas yra padarytas. Šiam pasirinkimui pritaikytame ortonormuotajame reperyje į ateitį nukreiptų vektorių laiko komponentė yra teigiama. Paveiksle yra parodyta viena erdvinė kryptis ir laiko kryptis.



19.1 pav. Nulinio ilgio tiesės apriboja ateities laikiškąjį kūgį liestinėje plokštumoje. Klasifikacija remiasi metrika taške, ne brėžinio Euklido kampais.

Naudojame $c = 1$ ir koordinates $x^0 = t$.

Apibrėžimas 19.3 (Savasis laikas ir keturmatis greitis)**.** *Savasis laikas* išilgai į ateitį nukreiptos laikiškosios kreivės $x(\sigma)$ yra apibrėžtas formule

$$\tau(\sigma_1) - \tau(\sigma_0) = \int_{\sigma_0}^{\sigma_1} \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma} \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}\, \mathrm{d}\sigma.$$

Jos *keturmatis greitis* yra $U = \mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau$.

Iš apibrėžimo gauname $g(U, U) = 1$.

Fizikinės prielaidos. Fizikinis laisvojo kritimo postulatas teigia, kad išorinių jėgų neveikiama bandomoji dalelė juda Levi-Čivitos sieties laikiškaja geodezine. Šviesos spindulys juda nulinio ilgio geodezine. Šiuo atveju vietoj savojo laiko naudosime afininį parametrą. Šie dėsniai aprašo išorinių jėgų neveikiamus struktūros neturinčius bandomuosius kūnus ir šviesą geometrinės optikos artinyje. Laisvojo kritimo universalumas motyvuoja bandomųjų kūnų trajektorijų priskyrimą erdvėlaikio geometrijai. Iš jo neišplaukia metrikos geodezinių dėsnis. Idealusis laikrodis matuoja savąjį laiką išilgai savo pasaulinės linijos.

Šių geodezinių egzistavimas ir lygtis yra 16-osios paskaitos matematiniai rezultatai.

19.2 Niutono lygtis iš silpnosios metrikos

Tegul $\Phi = \epsilon\varphi_{\text{pot}}(x^1, x^2, x^3)$ yra glodusis statinis potencialas, kur ϵ yra mažas parametras. Potencialo Φ išvestines laikysime pirmosios eilės dydžiais parametro ϵ atžvilgiu. Metriką užrašysime $\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu$. Sandaugos žymi simetrines tenzorines sandaugas, todėl $\mathrm{d}t^2 = \mathrm{d}t \otimes \mathrm{d}t$ ir $2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r = \mathrm{d}v \otimes \mathrm{d}r + \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}v$. Nagrinėkime erdvinėmis Dekarto koordinatėmis metriką

$$\mathrm{d}s^2 = (1 + 2\Phi)\mathrm{d}t^2 - (1 - 2\Phi) \sum_{i=1}^{3} (\mathrm{d}x^i)^2.$$

Tarkime, kad $|\Phi| < 1/2$, todėl signatūra yra Lorenco. Fiksuotose erdvinėse koordinatėse esančio laikrodžio ėjimo sparta yra

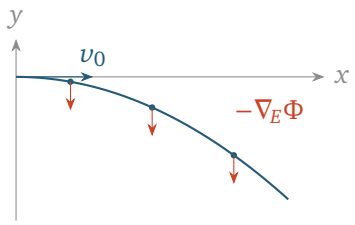
$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \sqrt{1 + 2\Phi} = 1 + \Phi + O(\epsilon^2).$$

Taigi mažesnio potencialo laikrodis per tą patį koordinatinio laiko intervalą sukaupia mažiau savojo laiko. Laiko koeficientas nusako pagrindinį lėto judėjimo pagreičio artinį. Erdvinis

daugiklis taip pat įeina į kreivumą ir lauko lygtį §19.3. Apibrėžkime Euklido erdvinį gradientą formule

$$\nabla_E \Phi = (\partial_1 \Phi, \partial_2 \Phi, \partial_3 \Phi).$$

Paveiksle yra parodyta trajektorija pagrindiniame Niutono artinyje.



19.2 pav. Kai pagreitis yra lokaliai vienalytis ir nukreiptas žemyn, pagrindinis Niutono trajektorijos artinys yra $x = v_0 t$, $y = -at^2/2$, kur $v_0 > 0$ ir $a = |\nabla_E \Phi| > 0$. Ši kreivė vaizduoja silpnojo lauko ir lėto judėjimo ribą.

Teiginys 19.4 (Laisvasis kritimas silpnajame lauke · *įrodyta*). *Į ateitį nukreiptos laikiškosios geodezinės, kurios koordinatinis greitis yra mažas, pagreitis pagal koordinatinį laiką pirmąja potencialo eile ir žemiausiąja greičio eile yra*

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\partial_i \Phi, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Įrodymas. Naudosime afininį parametrą λ, o taškais žymėsime išvestines pagal jį. Pažymėkime $v^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}t$, todėl $v^0 = 1$. Šioje metrikoje laikiškosios liestinės laiko komponentė yra nenulinė, nes nenulinės liestinės su nuline laiko komponente metrinis kvadratas yra neigiamas. Pagal grandininę taisyklę ir afininę laiko lygtį gauname

$$\ddot{x}^i = \frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} \dot{t}^2 + v^i \ddot{t}, \qquad \ddot{t} = -\Gamma^0_{\mu\nu} v^\mu v^\nu \dot{t}^2.$$

Įrašykime šias tapatybes į erdvinę geodezinės lygtį ir padalykime iš $\dot{t}^2$. Gauname

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\Gamma^i_{\mu\nu} v^\mu v^\nu + v^i \Gamma^0_{\mu\nu} v^\mu v^\nu.$$

Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^i_{00} = \frac{\partial_i \Phi}{1 - 2\Phi} = \partial_i \Phi + O(\epsilon^2), \qquad \Gamma^0_{0i} = \frac{\partial_i \Phi}{1 + 2\Phi}.$$

Statinei įstrižainei metrikai galioja $\Gamma^0_{00} = \Gamma^0_{ij} = \Gamma^i_{0j} = 0$. Pažymėkime koordinatinį erdvinį greitį $\mathbf{v} = (v^1, v^2, v^3)$. Visi likę erdvinės lygties nariai turi bent du erdvinio greičio daugiklius. Pagreitis yra $-\partial_i \Phi + O(\epsilon^2) + O(\epsilon |\mathbf{v}|^2)$. Taip įrodome nurodytą artinį. ∎

Fizikinės prielaidos. Traukiančio Niutono taškinio masės $m > 0$ šaltinio potencialas yra $\Phi = -G_N m/r$, kur $G_N > 0$ yra Niutono konstanta. Statinio masės tankio ρ atveju Niutono lauko dėsnis yra $\nabla_E^2 \Phi = 4\pi G_N \rho$.

Neigiamas šio potencialo gradientas yra nukreiptas į šaltinį.

Dvi artimos laisvai krintančios dalelės leidžia nustatyti antrąsias potencialo išvestines. Tegul ξ^i yra jų be galo mažas atstumo vektorius silpnajame statiniame lauke. Atėmę jų pagrindinio Niutono artinio lygtis ir palikę tik tiesinius atstumo vektoriaus narius, gauname

$$\ddot{\xi}^i = -\partial_i \partial_j \Phi \, \xi^j.$$

Čia taškais žymime išvestines pagal koordinatinį laiką. Pagal 17-osios paskaitos kreivumo formulę pirmąja parametro ϵ eile gauname

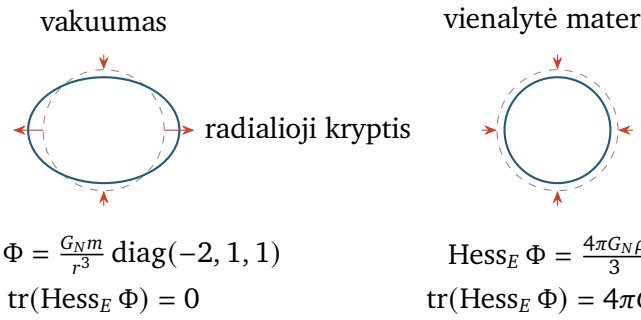
$$R^i{}_{0j0} = \partial_j \Gamma^i_{00} = \partial_i \partial_j \Phi, \qquad \ddot{\xi}^i = -R^i{}_{0j0} \xi^j.$$

Tai yra potvyniniai santykiniai pagreičiai statinio silpnojo lauko ir lėto judėjimo artinyje. Paėmę pėdsaką, šia eile gauname $\mathrm{Ric}_{00} = \nabla_E^2 \Phi$. Mažo dalelių rutulio, kurio tūris yra V ir kurio dalelės iš pradžių juda kartu, atstumo vektorių atvaizdavimas po trumpo laiko Δt antrąja eile yra $\mathbf{1} - \frac{1}{2}(\Delta t)^2 \operatorname{Hess}_E \Phi$. Diferencijuodami jo determinantą, kai $\Delta t = 0$, gauname

$$\left.\frac{\dot{V}}{V}\right|_{\Delta t=0} = 0, \qquad \left.\frac{\ddot{V}}{V}\right|_{\Delta t=0} = -\nabla_E^2 \Phi.$$

Rutulys gali deformuotis net ir tada, kai šis pėdsakas yra nulinis.

Išorinio potencialo $-G_N m/r$ Heseno matricos tikrinės vertės yra $-2G_N m/r^3$ radialiąja kryptimi ir $G_N m/r^3$ kiekviena skersine kryptimi. Todėl santykinis pagreitis ištempia rutulį radialiąja kryptimi ir suspaudžia skersinėmis kryptimis. Palyginimui, vienalyčio tankio Niutono modelio lokalusis potencialas yra $\Phi = 2\pi G_N \rho r^2/3 + \text{konstanta}$. Jo Heseno matrica yra $(4\pi G_N \rho/3)\mathbf{1}$. Brėžiniui vakuumo atvaizdavimą įvertiname, kai $\Delta t\sqrt{G_N m/r^3} = 1/2$, o materijos atvaizdavimą – kai $\Delta t\sqrt{4\pi G_N \rho/3} = 1/2$. Atitinkami ašių daugikliai yra $(5/4, 7/8, 7/8)$ ir $(7/8, 7/8, 7/8)$. Paveiksle yra lyginami šie antrosios eilės atstumo vektorių atvaizdavimai.



19.3 pav. Brūkšniniai apskritimai vaizduoja iš pradžių kartu judančius rutulius, ištisinės kreivės – jų antrosios eilės atstumo vektorių atvaizdavimus, o rodyklės – santykinį pagreitį silpnojo statinio lauko ir lėto judėjimo artinyje. Heseno matricos pėdsakas vakuume yra nulinis, o vienalytėje materijoje lygus $4\pi G_N \rho$.

Tema 19B Einšteino lygtis ir materija

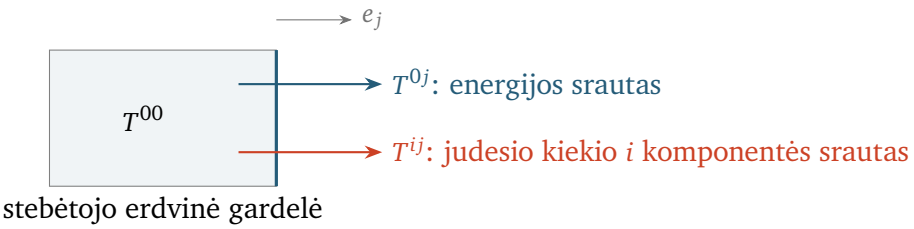
19.3 Einšteino lygtis ir jos tvermės tapatybė

Duota silpnoji metrika nusako judėjimą. Lauko dėsnis taip pat turi apriboti metriką pagal materijos energiją ir judesio kiekį.

Apibrėžimas 19.5 (Energijos ir judesio kiekio tenzorius). Simetrinis *energijos ir judesio kiekio tenzorius* T aprašo energijos tankį, judesio kiekio tankį ir jų srautus. Ortonormuotajame stebėtojo reperyje, kai $c = 1$, jo komponentės su viršutiniais indeksais turi šias prasmes:

T^{00}	energijos tankis
$T^{0i} = T^{i0}$	energijos srautas kryptimi i ir judesio kiekio tankis
T^{ij}	judesio kiekio i komponentės srautas per sieną su j normale.

Įtempiai apima slėgį – normaliojo judesio kiekio pernašą per sieną. Nuleidę indeksus, kai signatūra yra $+---$, gauname $T_{00} = T^{00}$, $T_{0i} = -T^{0i}$ ir $T_{ij} = T^{ij}$. Paveiksle yra nurodyta sienos normalė, pagal kurią nustatoma srauto komponentė.



19.4 pav. Stebėtojo gardelėje energijos tankis yra T^{00}. Per jos sieną, kurios išorinė normalė yra e_j, energijos srautas yra T^{0j}, o judesio kiekio i komponentės srautas yra T^{ij} ortonormuotajame reperyje, kai $c = 1$.

Fizikinės prielaidos. Materijos be slėgio (dulkių) modelis yra

$$T_{\mu\nu} = \rho U_\mu U_\nu, \qquad g(U,U) = 1.$$

Čia ρ yra rimties energijos tankis, o U – materijos keturmatis greitis. Jos rimties reperyje energijos ir judesio kiekio tenzorius yra $\operatorname{diag}(\rho, 0, 0, 0)$.

Priminsime 17-osios paskaitos apibrėžimus $\operatorname{Ric}_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$ ir $R_{\text{sc}} = g^{\mu\nu}\operatorname{Ric}_{\mu\nu}$.

Apibrėžimas 19.6 (Einšteino tenzorius). *Einšteino tenzorius* yra

$$G_{\mu\nu} = \operatorname{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R_{\text{sc}} g_{\mu\nu}.$$

Fizikinės prielaidos. Naudojame keturmatį Einšteino lauko dėsnį su nuline kosmologine konstanta:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_N T_{\mu\nu}.$$

Tvermė ir Niutono riba motyvuoja bei patikrina šį pasirinkimą. Jos neįrodo, kad tai yra vienintelis galimas gravitacinio lauko dėsnis.

Tvermės tapatybė išplaukia iš Teiginio 17.25 kovariantinės antrosios Bjankio tapatybės, kurios perėjimo iš formų eskizas buvo pateiktas. Rašysime $\nabla_\lambda T\ldots = (\nabla_{\partial_\lambda} T)\ldots$ ir $\nabla^\mu = g^{\mu\lambda}\nabla_\lambda$. Tapatybės indeksus sutrauksime taip.

Naudokime 17-osios paskaitos tenzorių su apatiniais indeksais $R_{ab\mu\nu}$. Iš metrinio suderinamumo ir dviejų porų antisimetrijų gauname

$$\begin{aligned} 0 &= g^{a\mu} g^{b\lambda} \left(\nabla_\lambda R_{ab\mu\nu} + \nabla_\mu R_{ab\nu\lambda} + \nabla_\nu R_{ab\lambda\mu} \right) \\ &= 2\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu} - \partial_\nu R_{\text{sc}}. \end{aligned}$$

Trys sutraukimai atitinkamai yra $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$, $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$ ir $-\partial_\nu R_{\text{sc}}$. Taigi galioja $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$. Iš Einšteino lygties išplaukia $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Tai yra lokalusis kovariantinės tvermės teiginys. Bendruoju atveju vien iš jo neišplaukia globalioji energijos tvermė. Kilingo lauko K atveju srovė $J_\nu = T_{\mu\nu} K^\mu$ tenkina

$$\nabla^\nu J_\nu = T_{\mu\nu} \nabla^\nu K^\mu = 0.$$

Paskutinėje lygybėje simetrinis tenzorius sutraukiamas su 16-osios paskaitos antisimetrine Kilingo išvestine. Taip gauname tvarųjį srautą per hiperpaviršius, kai kraštinis srautas išnyksta ir integralai egzistuoja.

Dulkių atveju pagal sandaugos taisyklę tvermę išskleidžiame taip:

$$0 = \nabla^\mu(\rho U_\mu U_\nu) = U_\nu \nabla_\mu(\rho U^\mu) + \rho U^\mu \nabla_\mu U_\nu.$$

Sutraukę su U^ν, pašaliname pagreičio narį, nes iš metrinio suderinamumo gauname $U^\nu U^\mu \nabla_\mu U_\nu = \frac{1}{2} U^\mu \nabla_\mu g(U,U) = 0$. Taigi $\nabla_\mu(\rho U^\mu) = 0$. Ten, kur $\rho > 0$, įrašę šį rezultatą atgal, gauname $\nabla_U U = 0$. Taigi dulkių tvermės lygtis duoda ir rimties tankio tolydumo lygtį, ir geodezinį materijos judėjimą.

Aukščiau pateiktos silpnosios metrikos papildomi pirmosios eilės simboliai yra

$$\Gamma^i_{jk} = -\delta^i_k \partial_j \Phi - \delta^i_j \partial_k \Phi + \delta_{jk} \partial_i \Phi, \qquad \Gamma^\mu_{\mu i} = -2\partial_i \Phi.$$

Čia ir tolesniame skaičiavime atmetame ϵ^2 eilės narius. Kvadratiniai Kristofelio simbolių nariai neprisideda pirmąja eile. Dėl statiškumo laiko išvestinės išnyksta ir galioja $\mathrm{Ric}_{0i} = 0$. Taigi gauname $\mathrm{Ric}_{ij} = \partial_k \Gamma^k_{ji} - \partial_j \Gamma^\mu_{\mu i}$. Mišriosios antrosios išvestinės susiprastina. Lieka $\delta_{ij} \sum_k \partial_k^2 \Phi$. Atlikę visą sutraukimo skaičiavimą, gauname

$$\mathrm{Ric}_{00} = \nabla_E^2 \Phi, \qquad \mathrm{Ric}_{ij} = \delta_{ij} \nabla_E^2 \Phi, \qquad R_{\mathrm{sc}} = -2\nabla_E^2 \Phi, \qquad G_{00} = 2\nabla_E^2 \Phi.$$

Čia $\nabla_E^2 = \sum_i \partial_i^2$ yra Euklido erdvinis laplasianas. Pavyzdžiui, šia eile galioja $\mathrm{Ric}_{00} = \partial_i \Gamma^i_{00}$. Lėtai judančiai materijai lauko lygties 00 komponentė duoda $\nabla_E^2 \Phi = 4\pi G_N \rho$ – Niutono Puasono lygtį su teigiamuoju ženklu. Taip patikriname lauko dėsnio ženklą ir koeficientą.

Erdvinis silpnosios metrikos trikdys prisideda prie šio patikrinimo. Jei paliktume $g_{00} = 1 + 2\Phi$, bet imtume $g_{ij} = -\delta_{ij}$, tiesinio artinio Einšteino komponentė G_{00} būtų nulinė. Vien pagrindinis lėto judėjimo pagreičio artinys nenusako erdvinės metrikos.

19.3.1 Variacinis pavidalas

Nagrinėkime veikimo integralus santykinai kompaktinėje koordinačių srityje. Visos variacijos išnyksta jos krašto aplinkoje. Tegul S_{m} yra materijos veikimas. Teigiamosiomis koordinatėmis galioja $\mu = \sqrt{|\det g|}\, \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$.

Fizikinės prielaidos. Materijos veikimą normuojame taip, kad jo atsakas į kompaktinę atramą turinčias atvirkštinės metrikos variacijas, nekeičiant materijos, būtų

$$\delta S_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2} \int T_{\alpha\beta}\, \delta g^{\alpha\beta} \mu.$$

Taip variacinį tenzorių sutapatiname su fizikiniu energijos ir judesio kiekio tenzoriumi.

Šioje pastraipoje simboliais $F_{\mu\nu}$ žymėsime lauko F_{em} komponentes.

Fizikinės prielaidos. Naudojame 15-osios paskaitos lauko normuotąjį Maksvelio veikimą

$$S_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{2} \int F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{4} \int F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \mu.$$

Tai yra Nakaharos formulė (7.210b) šios paskaitos vienetais.

Varijuokime atvirkštinę metriką, nekeisdami potencialo. Tada kovariantinės lauko komponentės irgi nekinta. Iš atvirkštinės metrikos daugiklių ir determinanto variacijos gauname

$$\delta(F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma}) = 2 F_{\alpha\lambda} F_\beta{}^\lambda \delta g^{\alpha\beta}, \qquad \delta\mu = -\frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta} \mu.$$

Įrašę šias išraiškas į veikimą ir palyginę su tenzoriaus apibrėžimu, gauname

$$T_{\mu\nu} = -F_{\mu\lambda}F_{\nu}{}^{\lambda} + \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

Ortonormuotajame reperyje galioja $F_{0\lambda}F_0{}^{\lambda} = -|\mathbf{E}|^2$ ir $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$. Todėl energijos tankis $T_{00} = (|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2)/2$ yra neneigiamas.

Fizikinės prielaidos. Naudojame Einšteino ir Hilberto gravitacinį veikimą

$$S_{\text{grav}} = -\frac{1}{16\pi G_N}\int R_{\text{sc}}\mu.$$

Teorema 19.7 (Einšteino lygties variacinis pavidalas · *cituojama variacijos formulė; algebrinė išvada įrodyta*)**.** *Kompaktinę atramą turinčioms metrikos variacijoms cituojama variacijos formulė yra*

$$\delta\int R_{\text{sc}}\mu = \int G_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Todėl veikimo $S_{\text{grav}} + S_{\text{m}}$ stacionarumas duoda

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\text{sc}}g_{\mu\nu} = 8\pi G_N T_{\mu\nu}.$$

Variacijos formulė yra pateikta šaltinyje (Nakahara, §7.10.2, formulės (7.203)–(7.214)), pakeitus signatūrą ir materijos konvenciją į mūsų.[1] Divergencijos narys yra atmetamas, nes variacija turi kompaktinę atramą. Pateiktą koeficientą gauname iš lygybės $-G_{\mu\nu}/(16\pi G_N) + T_{\mu\nu}/2 = 0$. Veikimas suteikia nurodytam fizikiniam dėsniui variacinį pavidalą.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra Einšteino tenzorius ir kodėl jį įvedėme.

Atsakymas. Einšteino tenzorius yra Ričі tenzorius su pataisa pagal jo pėdsaką $G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\text{sc}}g_{\mu\nu}$, įvestas kaip kreivumą nusakantis šaltinio tenzorius, kurio divergencija yra nulinė. Esminė tapatybė yra $2\nabla^{\mu}\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \partial_{\nu}R_{\text{sc}}$. Dėl metrinio suderinamumo pagal ją susiprastina pėdsako nario divergencija.

[1] Metriką pakeitus priešinga, Kristofelio simboliai, kreivumo operatorius ir Ričі tenzorius nekinta. Skaliarinis kreivumas pakeičia ženklą, todėl Einšteino tenzorius nekinta. Todėl Nakaharos signatūros $-+++$ Einšteino ir Hilberto veikimo ženklas virsta aukščiau pateiktu minusu. Energijos ir judesio kiekio tenzoriaus apibrėžimo formulėje (7.211) yra varijuojama metrika su apatiniais indeksais. Pereinant prie šaltinio atvirkštinės metrikos, pagal (7.203) atsiranda minusas. Mūsų atvirkštinė metrika yra priešinga šaltinio atvirkštinei metrikai, todėl atsiranda antras minusas. Abu minusai duoda pliusą. Taip gauname teigiamą variacijos pagal atvirkštinę metriką ženklą ir tą patį tenzorių su apatiniais indeksais. Šiam konvencijų keitimui naudojame formulę (7.211). Atvirkštinės metrikos variacijos koeficientui formulėje (7.212) reikia minuso ženklo, kad ji derėtų su minėtąja formule. Laisvai prieinamame šaltinyje (Carroll) yra naudojama ta pati kreivumo indeksų tvarka kaip čia. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), (3.67), (3.90)–(3.96), p. 76, 81–82. Šio šaltinio metrikos ženklas yra priešingas. Šaltinio Švarcšildo geodezinių formulės (7.33)–(7.48), p. 172–174, pereina į mūsų konvenciją pakeitus metrikos ženklą.

Tema 19C Švarcšildo geometrija ir orbitos

19.4 Vakuuminė Švarcšildo metrika

Vakuume $T_{\mu\nu} = 0$, todėl Einšteino tenzorius yra nulinis. Sutraukę indeksus su metrika keturiose dimensijose, gauname $0 = R_{\text{sc}} - \frac{1}{2}(4)R_{\text{sc}} = -R_{\text{sc}}$. Taigi vakuuminė lauko lygtis yra $\text{Ric}_{\mu\nu} = 0$.

Dabar naudokime geometrinius vienetus $G_N = c = 1$. Tegul $M > 0$ žymi masės parametrą, kuris prieš pasirenkant šiuos vienetus yra lygus $G_N m/c^2$. Apibrėžkime išorinėje srityje $r > 2M$ funkciją $f(r) = 1 - 2M/r$.

Apibrėžimas 19.8 (Švarcšildo metrika). *Švarcšildo metrika* yra

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}t^2 - f^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Kampinė išraiška yra apvaliosios sferos metrika. Ties koordinačių poliais yra naudojami įprasti persidengiantys žemėlapiai.

Teiginys 19.9 (Švarcšildo vakuumas). *Išorinėje Švarcšildo metrikoje galioja* $\text{Ric} = 0$. *Laukai* ∂_t *ir* ∂_ϕ *yra Kilingo laukai. Geodezinėje su afininiu parametru dydžiai*

$$E = ft, \qquad L = r^2\sin^2\theta\,\dot\phi$$

yra pastovūs.

Įrodymas. Pirmiausia skaičiuokime bet kuriai glodžiajai teigiamai funkcijai $f(r)$. Atsižvelgus į dviejų apatinių indeksų simetriją, nenuliniai Kristofelio simboliai yra

$$\begin{array}{lll}
\Gamma^t_{tr} = f'/(2f), & \Gamma^r_{tt} = ff'/2, & \Gamma^r_{rr} = -f'/(2f),\\
\Gamma^r_{\theta\theta} = -rf, & \Gamma^r_{\phi\phi} = -rf\sin^2\theta, & \Gamma^\theta_{r\theta} = 1/r,\\
\Gamma^\phi_{r\phi} = 1/r, & \Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \cot\theta.
\end{array}$$

Įrašykime juos į 17-osios paskaitos Riči sutraukimo formulę

$$\text{Ric}_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\rho\mu} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\mu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\mu}.$$

Pavyzdžiui, galioja $\Gamma^\rho_{\rho r} = 2/r$. Komponentė su indeksais tt yra

$$\text{Ric}_{tt} = \frac{(f')^2 + ff''}{2} + \frac{ff'}{r} - \frac{(f')^2}{2} = f\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right).$$

Kitoms nepriklausomoms įstrižainės komponentėms, įrašę simbolius, gauname

$$\begin{aligned}
\text{Ric}_{rr} &= \partial_r\left(-\frac{f'}{2f}\right) + \frac{2}{r^2} - \frac{f'}{rf} - \left(\frac{(f')^2}{2f^2} + \frac{2}{r^2}\right),\\
\text{Ric}_{\theta\theta} &= \partial_r(-rf) + \csc^2\theta - 2f - (-2f + \cot^2\theta).
\end{aligned}$$

Neįstrižainės komponentės yra nulinės. Suprastinę įstrižainės komponentes, gauname

$$\text{Ric}_{rr} = -f^{-1}\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), \qquad \text{Ric}_{\theta\theta} = 1 - f - rf', \qquad \text{Ric}_{\phi\phi} = \sin^2\theta\ \text{Ric}_{\theta\theta}\,.$$

Lygtis $\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = 0$ yra $(rf)' = 1$. Integruodami gauname $f = 1 - C/r$, kur C yra konstanta. Ši funkcija taip pat tenkina $f''/2 + f'/r = 0$. Taigi šiame vienos funkcijos ansatze vakuuminės lygtys nusako funkciją f. Palyginę su $g_{00} = 1 + 2\Phi$ ir $\Phi = -G_N m/r$ vienetais $c = 1$, nustatome $C = 2G_N m = 2M$. Taip paaiškinamas masės parametras. Tai neįrodo, kad kiekviena statinė sferiškai simetrinė metrika yra numatyto pavidalo. Funkcijai $f = 1 - 2M/r$ šios išraiškos yra $f''/2 + f'/r = -2M/r^3 + 2M/r^3 = 0$ ir $1 - f - rf' = 2M/r - 2M/r = 0$. Taigi kiekviena Riči komponentė yra nulinė. Dėl glodumo ši tenzorių lygybė galioja ir kampinių koordinačių žemėlapių poliuose.

Metrikos koeficientai nepriklauso nuo koordinačių t ir ϕ. Lie išvestinės tapatybė iš 16-osios paskaitos §16.4 yra

$$(\mathcal{L}_K g)(Y, Z) = Kg(Y, Z) - g([K, Y], Z) - g(Y, [K, Z]).$$

Kai $K = \partial_t$ arba $K = \partial_\phi$, o laukai Y ir Z yra koordinatiniai, skliaustai yra nuliniai. Todėl iš metrikos koeficientų nepriklausymo nuo šių koordinačių gauname $\mathcal{L}_{\partial_t} g = \mathcal{L}_{\partial_\phi} g = 0$. Pagal 16-osios paskaitos Kilingo tvermės teoremą dydžiai $g(\partial_t, \dot\gamma) = f\dot t$ ir $-g(\partial_\phi, \dot\gamma) = r^2 \sin^2\theta\dot\phi$ yra pastovūs. ∎

Vakuuminė išorinė sritis nėra plokščia. Tapatybė $\mathrm{Ric} = Kg$ iš 17-osios paskaitos galiojo tik paviršiams. Čia pagal Kristofelio simbolių lentelę gauname

$$\begin{aligned} R^\theta{}_{\phi\theta\phi} &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) - f\sin^2\theta + \cos^2\theta \\ &= (1 - f)\sin^2\theta = \frac{2M}{r}\sin^2\theta. \end{aligned}$$

Ši komponentė yra nenulinė, kai $M > 0$ ir $0 < \theta < \pi$. Riči sutraukimas yra nulinis, bet visas kreivumas lieka nenulinis.

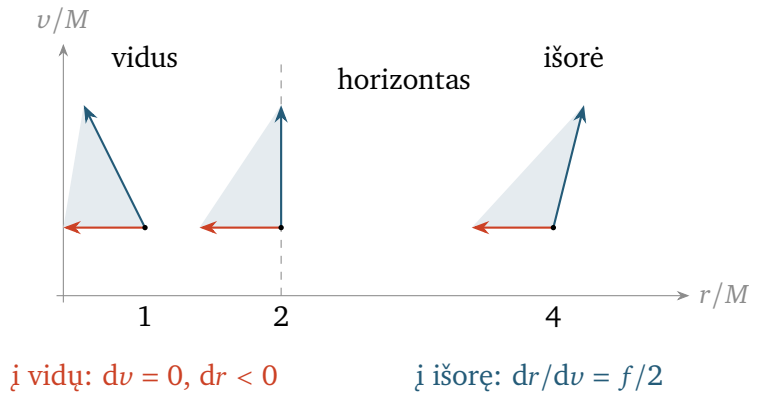
Funkcijos f^{-1} divergencija taške $r = 2M$ yra koordinačių singuliarumas. Pažymėkime $v = t + r_*(r)$, kur $r_*' = f^{-1}$. Įrašę $\mathrm{d}t = \mathrm{d}v - f^{-1}\mathrm{d}r$, gauname

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}v^2 - 2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Šios metrikos determinantas yra $-r^4\sin^2\theta$. Jis yra nenulinis, kai $r = 2M$, išskyrus kampinių koordinačių polius. Šios koordinatės leidžia pratęsti metriką ir ties šiuo paviršiumi. Radialiosios nulinio ilgio kryptys tenkina

$$0 = \mathrm{d}v(f\,\mathrm{d}v - 2\mathrm{d}r).$$

Į vidų nukreiptai šeimai galioja $\mathrm{d}v = 0$, o ateities kryptis tenkina $\mathrm{d}r < 0$. Į išorę nukreiptai šeimai galioja $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v = f/2$ ir $\mathrm{d}v > 0$. Į išorę nukreiptos ateities krypties nuolydis už paviršiaus $r = 2M$ yra teigiamas, šiame paviršiuje – nulinis, o viduje – neigiamas. Viduje abidvi ateities nulinio ilgio kryptys mažina koordinatę r. Jų radialiajame ateities kūgyje nėra didėjančios koordinatės r krypties. Kampinis judėjimas prideda prie metrikos neteigiamą narį, todėl ateities priežastinė kryptis, kuriai $\mathrm{d}v > 0$, tenkina $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v \le f/2$. Viduje ji taip pat mažina koordinatę r. Paveiksle yra parodytos šios lokaliosios nulinio ilgio kryptys pratęstose koordinatėse.



19.5 pav. Kai koordinatė v yra vertikalioji, o r – horizontalioji, į vidų nukreiptas ateities spindulys rodo į kairę, o į išorę nukreipto ateities spindulio nuolydis yra $\mathrm{d}r/\mathrm{d}v = f/2$. Nuspalvinti lokalieji ateities kūgiai pasvyra į vidų, kai $r < 2M$.

Apibrėžimas 19.10 (Įvykių horizontas)**.** Ateities *įvykių horizontas* yra srities, iš kurios į ateitį nukreipti šviesos signalai gali pasiekti kiek norima tolimus stebėtojus, kraštas.

Švarcšildo juodosios skylės pratęsime paviršius $r = 2M$ yra šis horizontas. Šis globalusis sutapatinimas yra cituojamas iš šaltinio (Carroll, §7, p. 183–185). Lokalusis kūgio skaičiavimas nustato jo vienakryptę savybę. Kreivumo singuliarumą ties $r = 0$ galima aptikti skaliaru. Išorinėje srityje $r > 2M$ naudokime ortonormuotąjį reperį

$$f^{-1/2}\partial_t, \qquad f^{1/2}\partial_r, \qquad r^{-1}\partial_\theta, \qquad (r\sin\theta)^{-1}\partial_\phi.$$

Pažymėkime šiuos vektorius numeriais 0, 1, 2 ir 3 pateikta tvarka. Įrašę Kristofelio simbolių lentelę į 17-osios paskaitos kreivumo formulę ir nuleidę pirmąjį indeksą, gauname nepriklausomas nenulines komponentes

$$(R_{0101}, R_{0202}, R_{0303}) = \frac{M}{r^3}(2,-1,-1),$$
$$(R_{1212}, R_{1313}, R_{2323}) = \frac{M}{r^3}(1,1,-2).$$

Visos komponentės, kurių iš šių negauname pagal kreivumo simetrijas, yra nulinės. Pakėlus visus keturis indeksus, kiekviena išvardyta komponentė lieka nepakitusi, nes kiekvienas indeksas pasikartoja du kartus. Dvi porų antisimetrijos kiekvienai išvardytai komponentei duoda keturis vienodus kvadratus. Taigi

$$R_{abcd}R^{abcd} = 4(4+1+1+1+1+4)\frac{M^2}{r^6} = \frac{48M^2}{r^6}.$$

Į vidų nukreiptas kryptis aprašančių koordinačių metrika ir šis skaliaras yra analiziniai, kai $r > 0$, todėl tapatybė galioja ir pereinant per $r = 2M$. Skaliaras diverguoja, kai $r \to 0$. Šio kreivumo singuliarumo neįmanoma pašalinti pakeitus koordinates.

19.5 Masyvios dalelės orbitos lygtis

Nagrinėkime į ateitį nukreiptą laikiškąją Švarcšildo geodezinę, parametrizuotą savuoju laiku. Kampinių koordinačių posūkiai yra izometrijos, nes išsaugo apvaliosios sferos daugiklį. Pasukime jas taip, kad pradinė padėtis ir liestinis greitis būtų pusiaujo plokštumoje. Šiems

pradiniams duomenims kampo θ lygtis turi sprendinį $\theta = \pi/2$, $\dot\theta = 0$. Dėl geodezinės lygties sprendinio vienatinumo orbita lieka toje plokštumoje. Konstantos E ir L yra jos energija ir judesio kiekio momentas rimties masės vienetui.

Teiginys 19.11 (Švarcšildo orbitos · *įrodyta*)**.** *Savuoju laiku parametrizuota laikiškoji geodezinė pusiaujo plokštumoje tenkina*

$$\dot r^2 + f\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2.$$

Jei $L \neq 0$, naudokime kampą ϕ kaip parametrą ir pažymėkime $u = 1/r$. Tada brūkšneliais žymėdami išvestines pagal ϕ, gauname

$$u'' + u = \frac{M}{L^2} + 3Mu^2.$$

Įrodymas. Iš normavimo $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = 1$ gauname

$$1 = f\dot t^2 - f^{-1}\dot r^2 - r^2\dot\phi^2 = \frac{E^2 - \dot r^2}{f} - \frac{L^2}{r^2}.$$

Pertvarkę gauname radialiąją energijos lygtį. Posūkio taškams išsaugoti naudokime pačią radialiąją geodezinę lygtį:

$$\ddot r = -\frac{ff'}{2}\dot t^2 + \frac{f'}{2f}\dot r^2 + rf\dot\phi^2 = -\frac{M}{r^2} + \frac{L^2}{r^3} - \frac{3ML^2}{r^4}.$$

Paskutinėje lygybėje įrašome konstantas ir ką tik įrodytą normavimą. Čia nedalijame iš $\dot r$. Turime $\dot\phi = Lu^2 \neq 0$, todėl pagal grandininę taisyklę gauname $\dot r = -Lu'$ ir $\ddot r = -L^2u^2u''$. Įrašykime į radialiąją lygtį ir padalykime iš $-L^2u^2$. Taip gauname teiginio lygtį. ∎

Niutono orbitos lygtyje nėra nario $3Mu^2$. Jo poveikį galime pamatyti pagal trikdžių teoriją. Pažymėkime $p = L^2/M$, $\epsilon_{\text{orb}} = M/p$ ir $w = pu$. Orbitos lygtis tampa

$$w'' + w = 1 + 3\epsilon_{\text{orb}}w^2.$$

Kai $0 < e < 1$ ir $\epsilon_{\text{orb}} \ll 1$, Niutono elipsė yra $w_0 = 1 + e\cos\phi$. Užrašę $w = w_0 + \epsilon_{\text{orb}}w_1 + O(\epsilon_{\text{orb}}^2)$, gauname

$$w_1'' + w_1 = 3w_0^2 = 3 + \frac{3}{2}e^2 + 6e\cos\phi + \frac{3}{2}e^2\cos(2\phi).$$

Vienas atskirasis sprendinys yra

$$w_1 = 3 + \frac{3}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^2\cos(2\phi) + 3e\phi\sin\phi.$$

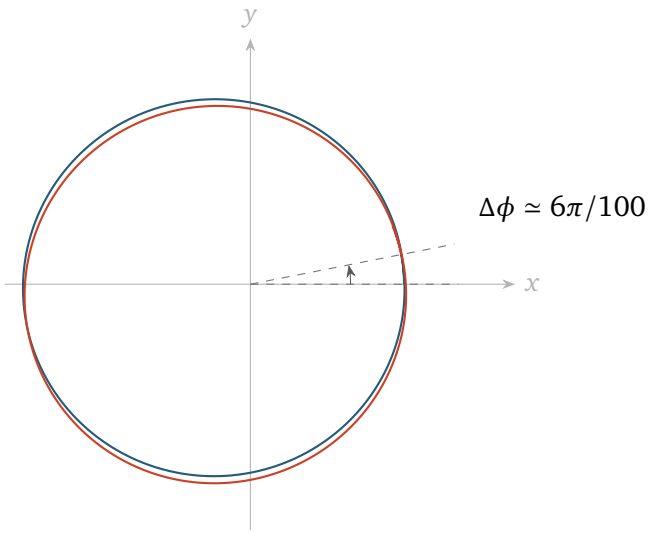
Didėjantis pagal kampą ϕ narys yra pastumtos fazės pirmosios eilės skleidinys:

$$\cos((1 - 3\epsilon_{\text{orb}})\phi) = \cos\phi + 3\epsilon_{\text{orb}}\phi\sin\phi + O(\epsilon_{\text{orb}}^2).$$

Likę pateikti sprendinio w_1 nariai yra aprėžti. Taigi vieną po kito einančius artimiausius priartėjimus, vadinamus periheliais, pirmąja eile skiria kampas $2\pi/(1 - 3\epsilon_{\text{orb}})$. Šio kampo perteklius virš viso apsisukimo yra

$$\Delta\phi = 6\pi\epsilon_{\text{orb}} + O(\epsilon_{\text{orb}}^2) = \frac{6\pi M^2}{L^2} + O(\epsilon_{\text{orb}}^2).$$

Tai yra silpnojo lauko prognozė surištosioms bandomosios dalelės orbitoms. Dydis $M = G_N m/c^2$ turi ilgio matmenį, todėl artiniui reikia $p \gg M$. Paveiksle yra pavaizduotas fazės artinys su aprėžtomis pirmosios eilės pataisomis.



19.6 pav. Kai $M = 1$, $p = 100$ ir $e = 1/5$, pavaizduotas pirmosios eilės modelis yra $w = 1 + e\cos((1 - 3\epsilon_{\text{orb}})\phi) + \epsilon_{\text{orb}}(3 + 3e^2/2 - e^2\cos(2\phi)/2)$, kur $r = p/w$. Brūkšniniai spinduliai žymi vieną po kitos einančias perihelio kryptis pirmąja eile.

Radialiojo judėjimo atveju galioja $L = 0$. Radialioji energijos lygtis tebegalioja, bet kampas ϕ negali būti parametras.

19.6 Apskritiminė orbita ir jos efektyvusis potencialas

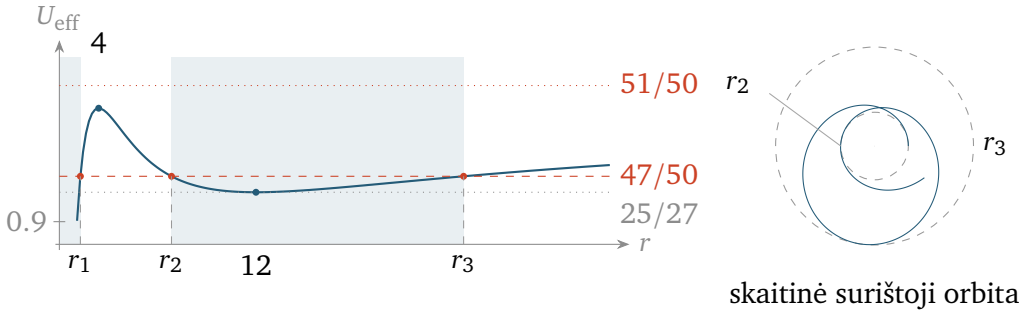
Apibrėžimas 19.12 (Efektyvusis potencialas). *Efektyvusis potencialas* fiksuotai konstantai L yra

$$U_{\text{eff}}(r) = f(r)\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right).$$

Radialioji lygtis yra $\dot{r}^2 + U_{\text{eff}} = E^2$. Taip pat galioja $\ddot{r} = -U'_{\text{eff}}/2$. Radialusis judėjimas yra galimas tiksliai ten, kur $U_{\text{eff}} \le E^2$. Kai $M = 1$, $L = 4$ ir $E^2 = 47/50$, posūkio spinduliai yra trys šaknys $r_1 < r_2 < r_3$ lygties

$$3r^3 - 100r^2 + 800r - 1600 = 0.$$

Jos tenkina $2 < r_1 < 4 < r_2 < 12 < r_3 < 30$. Leistini išoriniai intervalai yra $2 < r \le r_1$ ir $r_2 \le r \le r_3$. Išorinis intervalas aprašo surištąjį radialųjį svyravimą tarp artimiausio ir tolimiausio priartėjimo. Iš jo neišplaukia, kad erdvinė orbita yra uždara. Palyginimui, lygmuo $E^2 = 51/50$ visur išorėje už horizonto yra aukščiau potencialo, nes šiems parametrams galioja $1 - U_{\text{eff}} = 2(r-4)^2/r^3 \ge 0$. Į vidų judanti tokios energijos orbita iki horizonto neturi radialiojo posūkio taško. Paveiksle yra pažymėti energijos lygmenys ir leistini intervalai.



19.7 pav. Kai $M = 1$ ir $L = 4$, potencialas turi maksimumą taške $r = 4$ ir minimumą taške $r = 12$, o stabilios apskritiminės orbitos lygmuo yra $25/27$. Lygmuo $E^2 = 47/50$ duoda tris posūkio taškus ir nuspalvintus leistinus radialiuosius intervalus nukirstame potencialo grafike. Šalia yra skaitinė išorinė orbita tarp jos posūkio apskritimų.

Pavyzdys 19.13 (Stabili apskritiminė orbita). Raskime masyvios dalelės apskritiminę orbitą, kurios spindulys yra $r_0 = 12M$. Bendruoju apskritiminio spindulio $r_0 > 3M$ atveju, išsprendę $U'_{\text{eff}}(r_0) = 0$ ir $E^2 = U_{\text{eff}}(r_0)$, gauname

$$L^2 = \frac{Mr_0^2}{r_0 - 3M}, \qquad E^2 = \frac{(r_0 - 2M)^2}{r_0(r_0 - 3M)}.$$

Fiksavę judesio kiekio momentą, tame taške turime antrąją išvestinę

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{2M(r_0 - 6M)}{r_0^3(r_0 - 3M)}.$$

Ji yra teigiama, kai $r_0 > 6M$, todėl radialiosios lygties tiesiniame artinyje veikia grąžinamoji jėga. Kai $r_0 = 12M$, konstantos yra $L = 4M$ ir $E^2 = 25/27$. Pasirinkę $M = 1$, gauname paveiksle pažymėtą potencialo minimumą.

Savikontrolė. Gaukite į vidų nukreiptą Niutono pagreitį iš simbolio Γ^r_{tt} toli nuo Švarcšildo šaltinio.

Atsakymas. Pagal lentelę galioja $\Gamma^r_{tt} = ff'/2 = M(r-2M)/r^3 = M/r^2 + O(M^2/r^3)$. Lėto judėjimo atveju geodezinės lygties narys $-\Gamma^r_{tt}$ prisideda prie radialiojo pagreičio pagal koordinatinį laiką. Pagrindinis jo artinys yra $-M/r^2$ – traukiantis Niutono pagreitis. Jis taip pat sutampa su $-\partial_r\Phi$, kai $\Phi = -M/r$.

Savikontrolė. Savuoju laiku parametrizuota laikiškoji geodezinė pusiaujo plokštumoje turi judesio kiekio momentą $L = 4M$ ir radialiojo judėjimo posūkio tašką ties $r = 9M$. Raskite ten E^2, $\ddot{r}$ ir u''. Nustatykite, ar šis posūkio taškas yra artimiausias, ar tolimiausias priartėjimas.

Atsakymas. Posūkio taške $\dot{r} = 0$, todėl iš normavimo gauname $E^2 = (1-2/9)(1+16/81) = 679/729$. Naudojame radialiąją geodezinę lygtį, nes energijos lygties diferencijavimas šiame taške duotų $0 = 0$:

$$\ddot{r} = -\frac{1}{81M} + \frac{16}{729M} - \frac{48}{6561M} = \frac{5}{2187M} > 0.$$

Tada pagal grandininę taisyklę $\ddot{r} = -L^2u^2u''$ gauname $u'' = -5/(432M)$. Teigiamas radialusis pagreitis rodo, kad tai yra artimiausias priartėjimas.

Santrauka. Silpnoji statinė Lorenco metrika duoda Niutono lygtį lėtam laisvajam kritimui. Cituojama Einšteino ir Hilberto veikimo variacijos formulė duoda Einšteino lygtį su teigiamuoju nariu $8\pi G_N T_{\mu\nu}$ pagal mūsų konvencijas. Sutraukę antrosios Bjankio tapatybės indeksus, gauname kovariantinę tvermę. Švarcšildo išorinės srities Riči tenzorius yra nulinis, o visas kreivumas – nenulinis. Jos Kilingo konstantos, vienetinis laikiškasis normavimas ir radialioji geodezinė lygtis duoda masyvios dalelės orbitos lygtį $u'' + u = M/L^2 + 3Mu^2$ geometriniais vienetais, kai $L \neq 0$. Laukus, kuriems reikia kelių lokaliųjų reperių, aprašysime 20-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §7.10.1–2 ir Pavyzdys 7.15. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), §4, ypač p. 104–116, ir §7, p. 172–185.

Paskaita 20

Pluoštai

Tikslai. *Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria vektorių to taško liestinėje erdvėje. Pluoštas aprašo šiuos sluoksnius ir jų lokaliųjų koordinačių keitimus. Atkursime pluoštus iš perėjimo funkcijų ir įrodysime pagrindinių pluoštų trivialumo kriterijų pagal globaliojo pjūvio egzistavimą. Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas parodys, kad lokaliosios sandaugos gali neduoti globaliosios sandaugos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti glodųjį vektorinį arba pagrindinį pluoštą iš glodžiojo kociklo.
- Susieti lokaliuosius reperius, pjūvio komponentes ir perėjimo funkcijas.
- Įrodyti pagrindinio pluošto pjūvio kriterijų ir atpažinti Hopfo pluoštą.
- Apskaičiuoti sferos liestinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių ir palyginti jį su Hopfo pluošto apsisukimų skaičiumi.

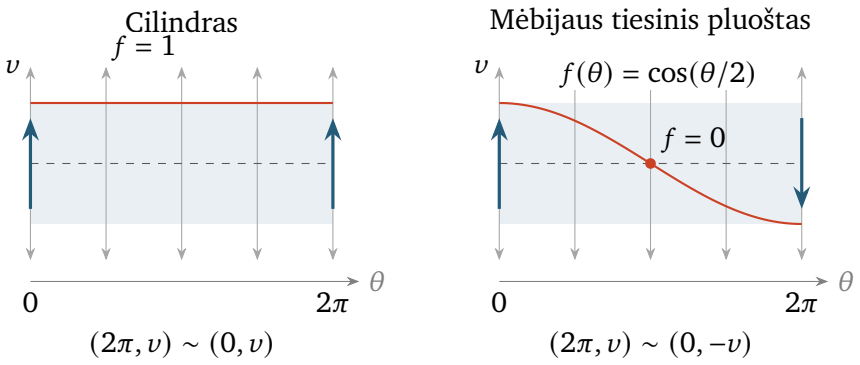
Tema 20A Pluoštai ir suklijavimas

20.1 Lokaliosios sandaugos ir sluoksniai

Pavyzdys 20.1 (Cilindro ir Mėbijaus pluošto suklijavimas)**.** Prie kiekvieno apskritimo taško pridėkime realiąją tiesę. Sandauga $S^1 \times \mathbb{R}$ duoda cilindrą. Kitoks suklijavimas duoda Mėbijaus tiesinį pluoštą:

$$E_{\mathrm{M}} = ([0, 2\pi] \times \mathbb{R})/\!\sim, \qquad (2\pi, v) \sim (0, -v).$$

Virš mažo apskritimo lanko abi erdvės yra sandaugos su tiese $\mathbb{R}$. Vieną kartą apėjus apskritimą, pasirinktoji pluošto E_{M} sluoksnio koordinatė pakeičia ženklą. Įprastoje riboto pločio juostoje yra tik dalis kiekvieno pilno tiesinio sluoksnio.
Cilindre galima tolydžiai pasirinkti nenulinį vektorių, kurio pastovus koeficientas yra 1. Tolydžiai pasirinkus vektorių kiekviename pluošto E_{M} sluoksnyje, jo koeficientas yra funkcija f intervale $[0, 2\pi]$, kuriai galioja $f(2\pi) = -f(0)$. Pagal tarpinės reikšmės teoremą ši funkcija turi nulį. Taigi šios lokaliosios sandaugos turi skirtingas globaliąsias savybes.
Perpjautose sandaugose yra parodytas suklijavimas ir pilni tiesiniai sluoksniai.



Spalva: $|v| \le 1$; rodyklės tęsiasi per visą sluoksnį $\mathbb{R}$.

20.1 pav. Cilindro galuose yra sutapatinamos vienodos sluoksnio koordinatės. Mėbijaus tiesiniame pluošte yra sutapatinamos priešingos koordinatės. Spalva žymi tik juostą $|v| \le 1$ kiekviename pilname tiesiniame sluoksnyje.

Apibrėžimas 20.2 (Pluoštas). Glodųjį *pluoštą* sudaro glodi siurjekcija $\pi_E \colon E \to M$ ir daugdara F, vadinama *tipiniu sluoksniu*. Kiekvienas *bazinės erdvės* M taškas turi atvirąją aplinką U_i ir difeomorfizmą

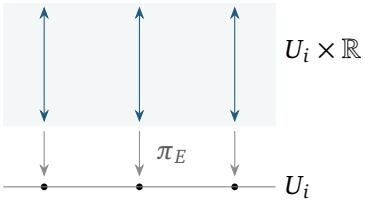
$$\varphi_i \colon U_i \times F \longrightarrow \pi_E^{-1}(U_i), \qquad \pi_E(\varphi_i(x, v)) = x.$$

Tai yra *lokalioji trivializacija*. Daugdara E yra *visuminė erdvė*. *Sluoksnis virš taško* x yra $E_x = \pi_E^{-1}(x)$.

Visos čia nagrinėjamos daugdaros yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą.

Apibrėžimas 20.3 (Pluoštų izomorfizmas ir trivialumas). *Pluoštų izomorfizmas* virš erdvės M yra visuminių erdvių difeomorfizmas, komutuojantis su projekcijomis ir išsaugantis nurodytą sluoksnių struktūrą. Pluoštas yra *trivialusis*, jei jis yra izomorfiškas sandaugai $M \times F$.

Lokalioji trivializacija kiekviename aibės U_i baziniame taške nepriklausomai priskiria sluoksnio koordinatę.



20.2 pav. Lokalioji trivializacija duoda sluoksnio koordinates virš aibės U_i. Projekcija kiekvieną vertikalųjį sluoksnį atvaizduoja į jo bazinį tašką.

Apibrėžimas 20.4 (Vektorinis pluoštas). Realiojo arba kompleksinio *rango* r *vektorinio pluošto* sluoksniai yra tiesinės erdvės. Lokaliosios trivializacijos kiekviename sluoksnyje yra tiesinės. Jo tipinis sluoksnis yra $V_{\text{rep}} = \mathbb{R}^r$ arba $\mathbb{C}^r$.

Apibrėžimas 20.5 (Tiesinis pluoštas). Vienetinio rango vektorinis pluoštas yra *tiesinis pluoštas*.

Pavyzdžiui, 8-osios paskaitos pluoštas TM yra realusis vektorinis pluoštas, kurio rangas yra $\dim M$.

Apibrėžimas 20.6 (Pjūvis). *Pjūvis virš atvirosios aibės* $U \subset M$ yra glodus atvaizdavimas $s\colon U \to E$, kuriam galioja $\pi_E \circ s = \mathrm{id}_U$. Jis yra *globalusis pjūvis*, kai $U = M$.

Apibrėžimas 20.7 (Lokalusis reperis). Rango r vektorinio pluošto *lokalusis reperis* yra r glodžiųjų pjūvių eilutė. Šie pjūviai kiekviename savo apibrėžimo srities sluoksnyje sudaro bazę.

Vienos tiesinės erdvės reperiai neturi išskirtinio nario. Duotiems eilutės pavidalo reperiams p ir p' egzistuoja vienintelė apgręžiama matrica a, kuriai galioja $p' = pa$. Surinkę visų sluoksnių reperius, gauname erdvę virš erdvės M. Jos taškai yra bazės. Daugyba iš dešinės keičia šias bazes. Pagrindinis pluoštas aprašo šią pasirinkimų erdvę ir juos siejančią grupę.

Apibrėžimas 20.8 (Pagrindinis pluoštas). Tegul G yra Lie grupė. *Pagrindinis G-pluoštas* yra pluoštas $\pi_E\colon P \to M$ su glodžiu dešiniuoju grupės G veikimu, kuris kiekviename sluoksnyje yra laisvas ir tranzityvus. Reikalaujama, kad jo lokaliosios trivializacijos tenkintų lygybę $\varphi_i(x, ab) = \varphi_i(x, a)b$.

Laisvumas ir tranzityvumas reiškia, kad bet kuriuos du sluoksnio taškus sieja vienintelis grupės elementas. Pasirinkę tašką $\varphi_i(x, e)$, pasirenkame atskaitos tašką tame sluoksnyje. Grupės vienetas priklauso šiam koordinačių aprašymui. Jis nėra išskirtinis sluoksnio taškas. Reperių pluošte atskaitos taškas yra bazė. Hopfo pluošte tai bus kompleksinės tiesės vienetinis atstovas.

Glodžiųjų padengimų pavyzdžiai iš 4-osios paskaitos yra pluoštai su diskrečiuoju sluoksniu. Lakštai virš tolygiai padengtos aibės duoda lokaliąją sandaugą. Antipodinis padengimas $S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra pagrindinis $\mathbb{Z}_2$-pluoštas, kuriame grupė veikia pagal taisyklę $x \mapsto \pm x$. Sukimų padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ turi tą pačią savybę. Bendruoju atveju padengimo automorfizmų grupė nebūtinai veikia tranzityviai jo sluoksniuose.

20.2 Perėjimo funkcijos ir atkūrimas

Apibrėžimas 20.9 (Perėjimo funkcijos ir struktūros grupė). Vektorinio pluošto trivializacijų palyginimas apibrėžia glodžias *perėjimo funkcijas* $g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$, kur $\mathbb{K}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, pagal lygybę

$$\varphi_j(x, v) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)v).$$

Taigi to paties vektoriaus koordinatėms galioja $v_i = g_{ij}v_j$. *Struktūros grupė* yra leistinų perėjimo matricų grupė, paprastai $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$ arba $\mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$.

Simboliai g_{ij} žymi perėjimo funkcijas, o simboliai h_i žymės reperių keitimus. Apsiribojus orientuotaisiais ortonormuotaisiais reperiais, struktūros grupė yra $\mathrm{SO}(r)$. Pagrindinio pluošto atveju ekvivariantiškumas duoda lygybes

$$\varphi_j(x, a) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)a), \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to G.$$

Palyginkime trivializacijas ties grupės vienetu ir tada veikime iš dešinės elementu a. Tai taip pat parodo, kad pagrindinio pluošto perėjimo funkcijos yra glodžios. Vektorinio pluošto standartinės bazės duoda lokaliuosius eilutės pavidalo reperius e_i, kuriems galioja $e_j = e_i g_{ij}$.

Triguboje sankirtoje nuoseklūs koordinačių keitimai duoda

$$v_i = g_{ij} v_j = g_{ij} g_{jk} v_k.$$

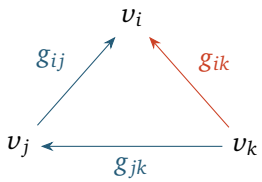
Tiesioginis palyginimas duoda lygybę $v_i = g_{ik} v_k$ kiekvienam vektoriui $v_k \in V_{\text{rep}}$. Taigi kompozicija lemia toliau pateiktą sandaugos dėsnį.

Apibrėžimas 20.10 (Kociklas). *Kociklo sąlyga* yra

$$g_{ij} g_{jk} = g_{ik}, \qquad g_{ii} = I, \qquad g_{ji} = g_{ij}^{-1}.$$

Pakeiskime pagrindinio pluošto atveju tapatumo matricą I grupės vienetu e.

Koordinačių rodyklės eina iš k per j į i matricų veikimo stulpeliui tvarka.

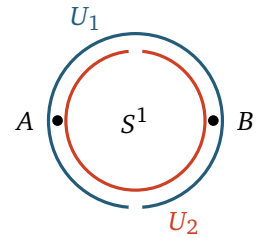


20.3 pav. Sluoksnio koordinačių stulpelis iš srities k pereina į sritį j, o tada į sritį i, veikiamas sandaugos $g_{ij} g_{jk}$. Tiesioginiam perėjimui yra naudojama matrica g_{ik}. Visi atvaizdavimai priklauso tam pačiam baziniam taškui triguboje sankirtoje.

Aprašykime Mėbijaus suklijavimą dviem bazinės erdvės lankais. Tegul U_1 ir U_2 yra kampo intervalų $(-\pi/2, 3\pi/2)$ ir $(\pi/2, 5\pi/2)$ vaizdai. Jų sankirtos komponentėje A yra kampas π, o komponentėje B – kampas 0. Komponentėje A kampo atstovai sutampa. Komponentėje B jie skiriasi dydžiu 2π, todėl Mėbijaus suklijavimo siūlėje koeficientas pakeičia ženklą. Todėl perėjimo funkcija yra

$$g_{12}|_A = +1, \qquad g_{12}|_B = -1.$$

Cilindro atveju abu ženklai yra +1. Paveiksle yra parodytos šios sankirtos ir reperio pakeitimo viename visame lanke poveikis.



$A : \theta = \pi, \quad B : \theta = 0$

Sankirtų ženklai (A, B)

cilindras: $(+1, +1)$

Mėbijaus pluoštas: $(+1, -1)$

abu neigiami: $(-1, -1)$ $\xrightarrow{h_2 = -1}$ $(+1, +1)$

20.4 pav. Lankai persidengia prie kampo π aibėje A ir prie kampo 0 aibėje B. Vieno lanko reperį padauginus iš -1, abu sankirtų ženklai tampa priešingi.

Teiginys 20.11 (Atkūrimas iš kociklo · *įrodyta*). *Glodžios perėjimo matricos, tenkinančios kociklo sąlygą atvirajame erdvės M denginyje, apibrėžia glodųjį vektorinį pluoštą iki pluoštų izomorfizmo. Ta pati konstrukcija su Lie grupe G kaip sluoksniu ir perėjimo funkcijomis, veikiančiomis daugyba iš kairės, duoda pagrindinį pluoštą.*

Įrodymas. Suklijuokime sandaugos žemėlapius ir patikrinkime, kad jų faktorinė aibė yra glodžioji daugdara. Imkime aibių $U_i \times V_{\text{rep}}$ nesikertančiąją sąjungą ir sutapatinkime

$$(x, v)_j \sim (x, g_{ij}(x)v)_i.$$

Vieneto dėsnis duoda refleksyvumą. Atvirkštinio elemento dėsnis duoda simetriškumą. Sandaugos dėsnis duoda tranzityvumą, todėl tai yra ekvivalentumo sąryšis. Projektuokime jo faktorinę aibę į erdvę M pagal bendrąjį bazinį tašką. Virš aibės U_i kiekviena klasė turi vienintelį atstovą i-ojoje kopijoje. Atitinkamas lokaliųjų koordinačių atvaizdavimas atstovą j-ojoje kopijoje atvaizduoja į porą $(x, g_{ij}(x)v)$. Šis atvaizdavimas yra homeomorfizmas, nes atvirosios aibės vienoje kopijoje pirmavaizdis yra atviras kiekvienoje kitoje kopijoje: perėjimo atvaizdavimas yra difeomorfizmas. Todėl faktorinė topologija sutampa su šių sandaugos žemėlapių topologija. Jų keitimai yra glodūs ir kiekviename sluoksnyje tiesiniai.

Taškai, kurių baziniai taškai skiriasi, turi nesikertančias aplinkas, pakeltas iš erdvės M. Taškus su tuo pačiu baziniu tašku galima atskirti viename sandaugos žemėlapyje. Taigi visuminė erdvė yra Hausdorfo. Antroji erdvės M skaitumo aksioma duoda skaitųjį podenginį. Pasirinkime kiekviename taške bazės elementą, esantį denginio aibėje, ir kiekvienam bazės elementui pasirinkime vieną tokią denginio aibę. Atitinkami sandaugos žemėlapiai tenkina antrąją skaitumo aksiomą, todėl jie duoda skaičiąją visuminės erdvės topologijos bazę. Vadinasi, faktorinė aibė yra glodžioji daugdara.

Tas pats argumentas, kuriame erdvė V_{rep} pakeičiama grupe G, duoda glodžius žemėlapius $U_i \times G$. Veikimas $(x, a) \cdot b = (x, ab)$ nepriklauso nuo žemėlapio, nes perėjimo daugyba iš kairės komutuoja su daugyba iš dešinės. Jis yra laisvas ir tranzityvus kiekviename sluoksnyje, kaip reikalauja pagrindinio pluošto apibrėžimas.

Jei kitas pluoštas turi trivializacijas φ_i su šiomis perėjimo funkcijomis, atvaizduokime faktorinę klasę $[(x, v)_i]$ į tašką $\varphi_i(x, v)$. Apibrėžiantysis perėjimo sąryšis užtikrina nepriklausomybę nuo atstovo. Sandaugos žemėlapiuose šis atvaizdavimas yra tapatusis, todėl jis yra glodus pluoštų izomorfizmas, ekvivariantinis pagrindinio pluošto atveju. Tai įrodo vienatinumą. ∎

Dviejų lankų duomenims $(+1, -1)$ faktorinė aibė yra E_{M}. Sandaugos žemėlapiai naudoja būtent jos kampo atstovus ir suklijavimo siūlės sąryšį.

Teiginys 20.12 (Reperio keitimas · *įrodyta*)**.** *Tegul $h_i \colon U_i \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$ yra glodūs reperių keitimai. Keičiant reperius pagal taisyklę $e'_i = e_i h_i$, perėjimo funkcijos tampa*

$$g'_{ij} = h_i^{-1} g_{ij} h_j.$$

Pagrindinio pluošto atveju glodūs atvaizdavimai $h_i \colon U_i \to G$ pakeičia lokaliuosius pjūvius pagal taisyklę $s'_i = s_i h_i$ ir duoda tą patį dėsnį. Atvirkščiai, taip susietos perėjimo funkcijos duoda izomorfiškus pluoštus.

Įrodymas. Naujieji reperiai tenkina lygybę $e'_j = e'_i h_i^{-1} g_{ij} h_j$, kuri įrodo pateiktą keitimo taisyklę. Abiejų konstrukcijų izomorfizmui naudokime atvaizdavimą $(x, v)_i \mapsto (x, h_i^{-1} v)'_i$. Keitimo taisyklė užtikrina, kad šis atvaizdavimas sutampa sankirtose. Jo atvirkštinis atvaizdavimas naudoja daugiklį h_i. Todėl pradinis atvaizdavimas yra glodus pluoštų izomorfizmas. Pagrindinio pluošto pjūviams skaičiavimas yra $s'_j = s_i g_{ij} h_j = s'_i h_i^{-1} g_{ij} h_j$. Tas pats žemėlapiuose apibrėžtas atvaizdavimas, kuriame v yra grupės elementas, yra ekvivariantinis. ∎

Teiginys 20.13 (Bendrasis susmulkinimas · *įrodyta*)**.** *Du denginius galima palyginti apribojus jų trivializacijas iki denginių aibių porinių sankirtų.*

Įrodymas. Porinės sankirtos sudaro atvirąjį erdvės M denginį, smulkesnį už abu denginius. Apribojimai išsaugo perėjimo sąryšius. Teiginio 20.11 žemėlapiuose apibrėžtas izomorfizmas palygina kiekvieną apribotąjį atkūrimą su pradiniu pluoštu. ∎

20.3 Vektorinio pluošto pjūviai ir reperiai

Užrašykime lokaliajame reperyje $s = e_i\sigma_i$. Koeficientų stulpeliams galioja

$$\sigma_i = g_{ij}\sigma_j.$$

Atvirkščiai, taip suderinti glodūs stulpeliai susiklijuoja į pjūvį. Nuliniai stulpeliai visada duoda globalųjį nulinį pjūvį.

Globalusis reperis egzistuoja tada ir tik tada, kai vektorinis pluoštas yra trivialusis. Reperis apibrėžia izomorfizmą $(x, v) \mapsto e(x)v$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodus lokaliųjų koordinačių atžvilgiu, nes reperio matrica yra apgręžiama.

Trivializacijos standartinė bazė duoda atvirkštiniam teiginiui reikalingą reperį. Tiesinio pluošto atveju vienas visur nenulinis pjūvis yra reperis. Didesnio rango atveju vieno pjūvio nebūtinai pakanka visai bazei.

Mėbijaus tiesiniame pluošte pagal tarpinės reikšmės argumentą nėra visur nenulinio pjūvio, todėl nėra ir globaliojo reperio. Nulinis pjūvis neduoda sluoksnio bazės.

Savikontrolė. Aprašykite Mėbijaus tiesinį pluoštą jo suklijavimo siūle ir dviem sankirtų ženklais. Parodykite, kad jis yra netrivialusis. Nustatykite, kas atsitinka, kai abu sankirtų ženklai yra -1.

Atsakymas. Suklijavimo siūlės sąryšis yra $(2\pi, v) \sim (0, -v)$, o perėjimo ženklai yra $(+1, -1)$. Visur nenulinis pjūvis turėtų tolydų koeficientą, kuriam galioja $f(2\pi) = -f(0)$. Tai yra neįmanoma pagal tarpinės reikšmės teoremą. Trivialusis tiesinis pluoštas turi visur nenulinį pjūvį, todėl šis pluoštas yra netrivialusis. Jo nulinis pjūvis vis tiek egzistuoja. Ženklų $(-1, -1)$ atveju pakeiskime reperį aibėje U_2, padauginę jį iš skaičiaus -1. Keitimo taisyklė abiejose komponentėse duoda $1^{-1}(-1)(-1) = +1$. Tai yra cilindro perėjimo funkcijos, todėl šis pluoštas yra trivialusis.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra pluoštas ir kodėl jį įvedėme nagrinėdami vektorinius laukus. Paaiškinkite, ko vien lokalieji sandaugos žemėlapiai nenusako.

Atsakymas. Pluoštas yra glodžioji erdvė virš bazinės erdvės, lokaliai esanti sandauga su fiksuotu sluoksniu, įvesta skirtingoms erdvėms, kuriose laukai įgyja vertes, aprašyti. Sutapatinimai sankirtose nusako, kaip sandaugos dera tarpusavyje. Cilindro ir Mėbijaus tiesinio pluošto tipinis sluoksnis yra tas pats – tiesė $\mathbb{R}$, tačiau sankirtų ženklai skiriasi, todėl vien lokaliosios sandaugos pavidalas nenusako trivialumo.

Tema 20B Pagrindiniai pluoštai, Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas

20.4 Pagrindiniai ir asocijuotieji pluoštai

Apibrėžimas 20.14 (Orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštas)**.** Orientuotosios Rymano n-matės daugdaros *orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštą* sudaro visi teigiamai orientuoti ortonormuotieji jos liestinių erdvių reperiai.

Šios visuminės erdvės tašką sudaro bazinis taškas ir sutvarkyta teigiamai orientuota ortonormuotoji jo liestinės erdvės bazė. Eilutės pavidalo reperio daugyba iš dešinės iš grupės $\mathrm{SO}(n)$ matricų yra laisva ir tranzityvi kiekviename sluoksnyje. Lokalieji reperiai, gauti Gramo ir Šmito metodu, duoda ekvivariantinius sandaugos žemėlapius. Todėl tai yra pagrindinis $\mathrm{SO}(n)$-pluoštas, net kai globaliojo liestinio reperio nėra.

Lokalieji pjūviai $s_i(x) = \varphi_i(x, e)$ tenkina lygybę $s_j = s_i g_{ij}$. Grupė veikia iš dešinės. Perėjimo funkcija g_{ij} keičia sluoksnio koordinates daugyba iš kairės.

Teiginys 20.15 (Pjūvio kriterijus · *įrodyta*)**.** *Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį.*

Įrodymas. Globalusis pjūvis s duoda atvaizdavimą $\Psi\colon M \times G \to P$, apibrėžtą formule $\Psi(x, a) = s(x)a$. Veikimo laisvumas ir tranzityvumas užtikrina šio atvaizdavimo bijektyvumą ir ekvivariantiškumą. Užrašykime lokaliojoje trivializacijoje $s(x) = s_i(x)b_i(x)$. Tada taško $\Psi(x, a)$ lokalioji koordinatė yra $b_i(x)a$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatė yra $b_i(x)^{-1}a$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Atvirkščiai, trivializacija duoda pjūvį $x \mapsto (x, e)$. ∎

Vektorinio pluošto trivialumui reikia viso reperio, kaip jau matėme.

Apibrėžimas 20.16 (Asocijuotasis pluoštas)**.** Tegul $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V_{\mathrm{rep}})$ yra glodus įvaizdis. *Asocijuotasis pluoštas* yra

$$P \times_G V_{\mathrm{rep}} = (P \times V_{\mathrm{rep}})/{\sim}, \qquad (pa, v) \sim (p, \rho(a)v), \qquad [p, v] \longmapsto \pi_E(p).$$

Šiam reperių pluoštui imkime standartinį grupės $\mathrm{SO}(n)$ įvaizdį erdvėje $\mathbb{R}^n$. Eilutės pavidalo reperis p ir komponenčių stulpelis v nusako liestinį vektorių pv. Faktorinė aibė atkuria liestinį pluoštą atvaizdavimu

$$P \times_{\mathrm{SO}(n)} \mathbb{R}^n \longrightarrow TM, \qquad [p, v] \longmapsto pv.$$

Lygybė $(pa)v = p(av)$ paaiškina faktorinį sutapatinimą. Pakeitus p į pa, to paties vektoriaus komponentės iš v tampa $a^{-1}v$. Taigi $[pa, a^{-1}v] = [p, v]$. Šis ir atvirkštinis atvaizdavimas lokaliajame reperyje yra tapatūs sandaugos koordinatėmis. Todėl tai yra glodus vektorinių pluoštų izomorfizmas.

Bendrojo įvaizdžio atveju lokaliosios trivializacijos yra $(x, v) \mapsto [s_i(x), v]$. Jų perėjimo funkcijos yra $\rho(g_{ij})$, todėl atkūrimas duoda glodųjį vektorinį pluoštą.

Apibrėžimas 20.17 (Ekvivariantinis atvaizdavimas)**.** Glodus atvaizdavimas $f\colon P \to V_{\mathrm{rep}}$ yra *ekvivariantinis* šio dešiniojo veikimo atžvilgiu, jei

$$f(pa) = \rho(a)^{-1} f(p).$$

Pjūviai atitinka šiuos ekvivariantinius atvaizdavimus. Pjūvis yra $x \mapsto [p, f(p)]$, pasirenkant bet kurį tašką p virš taško x: $[pa, f(pa)] = [p, \rho(a)f(pa)] = [p, f(p)]$. Atvirkščiai,

pjūvis vieninteliu būdu nusako šias sluoksnio koordinates $f(p)$. Sandaugos žemėlapyje jos yra $\rho(a)^{-1} f(s_i(x))$. Tai įrodo glodumą ir atvirkštinį teiginį.

20.5 Vienalytės erdvės kaip pagrindiniai pluoštai

Teiginys 20.18 (Vienalyčiai pagrindiniai pluoštai · *įrodyta, remiantis cituojamomis vienalyčių erdvių ir atvirkštinės funkcijos teoremomis*). *Jei H yra uždarasis Lie grupės G pogrupis, tai faktorinis atvaizdavimas $G \to G/H$ yra pagrindinis H-pluoštas, kuriame veikiama daugyba iš dešinės.*

Įrodymas. Sukonstruokime faktorinės submersijos lokaliuosius pjūvius ir grupės veikimu trivializuokime jos sluoksnius. Lie grupės G uždarojo pogrupio H atveju Teorema 8.25 duoda glodžiąją faktorerdvę G/H ir submersiją $\pi_E \colon G \to G/H$. Atvirkštinės funkcijos teorema duoda lokaliąsias submersijos koordinates. Pasirinkime bazinės erdvės koordinates y ir papildykime nepriklausomus funkcijų $y \circ \pi_E$ diferencialus papildomomis koordinatėmis ζ. Atvaizdavimas $(y \circ \pi_E, \zeta)$ turi apgręžiamą diferencialą, todėl tai yra lokalioji koordinačių sistema. Šiomis koordinatėmis galioja $\pi_E(y, \zeta) = y$. Fiksuodami koordinates ζ, gauname glodų lokalųjį pjūvį s prie kiekvieno bazinės erdvės taško. Toliau pateikti atvaizdavimai yra difeomorfizmai:

$$U \times H \longrightarrow \pi_E^{-1}(U), \qquad (x, h) \longmapsto s(x)h$$

Jų atvirkštiniai atvaizdavimai elementą a atvaizduoja į porą $(aH, s(aH)^{-1}a)$. Antroji komponentė priklauso įdėtajam pogrupiui H ir jame yra glodi. Podaugdario žemėlapiuose jos normaliosios koordinatės yra nulinės. Taigi seka $H \to G \to G/H$ yra pagrindinis H-pluoštas. ∎

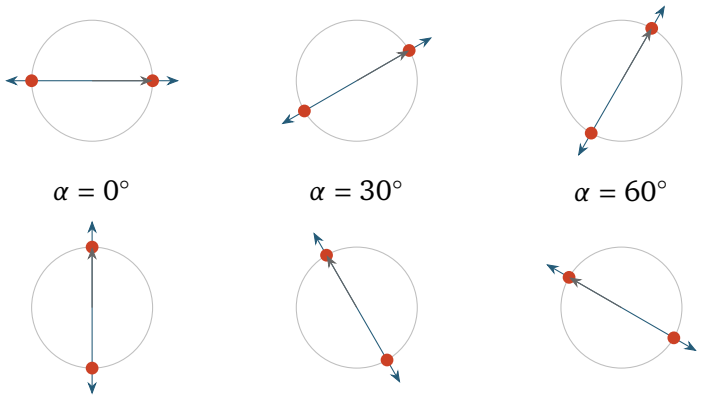
Pavyzdžiui, faktorinis atvaizdavimas $\mathrm{SO}(3) \to S^2$, apibrėžtas paskutiniu stulpeliu, turi sluoksnį $\mathrm{SO}(2)$. Pirmieji du stulpeliai duoda teigiamai orientuotą ortonormuotąjį liestinį reperį tame taške. Taip erdvė $\mathrm{SO}(3)$ sutapatinama su apvaliosios sferos orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštu.

20.6 Hopfo pluoštas

Fizikinės prielaidos. Grynoji kubito būsena yra kompleksinė tiesė erdvėje $\mathbb{C}^2$. Jos normuotieji vektoriniai atstovai skiriasi bendrąja faze iš grupės $\mathrm{U}(1)$.

Fazės pasirinkimo susitarimas kiekvienai savo apibrėžimo srities tiesei parenka vieną vienetinį atstovą. Realusis tautologinis tiesinis pluoštas duoda paprastesnį vektorių pasirinkimo tiesėse pavyzdį. Virš erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ jo sluoksnis taške, kuris yra tiesė, yra pati ta tiesė. Užrašykime jos vienetinį vektorių formule $q(\alpha) = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T$, kai $0 \le \alpha \le \pi$. Tiesės ties kampais 0 ir π sutampa. Jų vienetiniai atstovai tenkina lygybę $q(\pi) = -q(0)$. Todėl vektoriaus $vq(\alpha)$ koeficientas suklijavimo siūlėje pakeičia ženklą. Tai yra Mėbijaus tiesinis pluoštas virš erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \cong S^1$. Paveiksle yra parodytos tiesės ir jų vienetinių vektorių poros.

$$q(\alpha) = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T, \qquad \ell_\alpha = \mathbb{R}q(\alpha)$$



$$\ell_\pi = \ell_0, \qquad q(\pi) = -q(0)$$

20.5 pav. Kiekvienas bazinis taškas yra realioji tiesė, o jo sluoksnis yra ta pati tiesė. Vienetiniai atstovai pasikeičia iš $q(0)$ į $-q(0)$ tiesei vieną kartą apėjus erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$.

Tegul $N = [1 : 0]$ ir $S = [0 : 1]$ yra Blocho sferos šiaurės ir pietų poliai. Projektyvinė koordinatė $z = b/a$ yra apibrėžta aibėje $U_N = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{S\}$. Koordinatė $w = a/b = 1/z$ yra apibrėžta aibėje $U_S = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{N\}$. Vienetiniai jų tiesių atstovai yra

$$p_N(z) = \frac{(1, z)^T}{\sqrt{1 + |z|^2}}, \qquad p_S(w) = \frac{(w, 1)^T}{\sqrt{1 + |w|^2}}.$$

Šiaurinis atstovas artėja į vektorių $(0, e^{\mathrm{i}\phi})^T$ išilgai $z = Re^{\mathrm{i}\phi}$, kai $R \to \infty$. Jo riba pietų poliuje priklauso nuo artėjimo krypties, todėl šio fazės pasirinkimo susitarimo ten pratęsti neįmanoma.

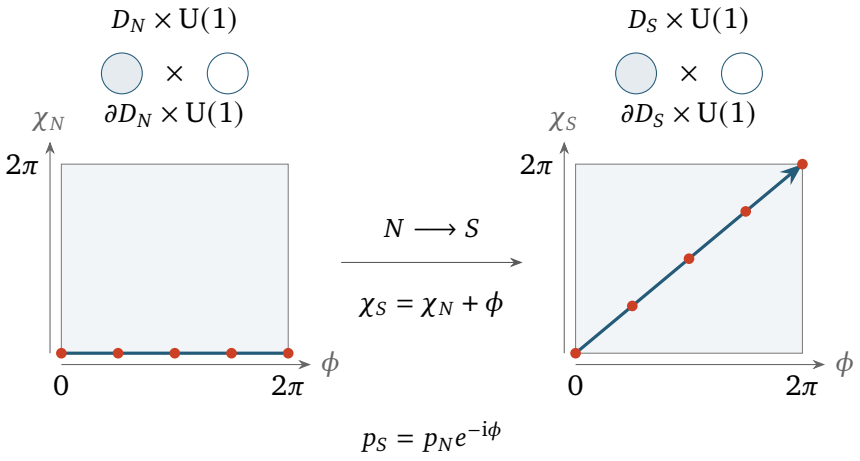
Apibrėžimas 20.19 (Tautologinis tiesinis pluoštas). *Tautologinis tiesinis pluoštas* yra aibė

$$\mathcal{T} = \{(\ell, v) \in \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \times \mathbb{C}^2 : v \in \ell\}, \qquad (\ell, v) \longmapsto \ell.$$

Sluoksnis taške ℓ yra pati tiesė ℓ. Tai paaiškina pavadinimą. Jo lokaliąsias koordinates duoda išraiškos $v = cp_N(z)$ arba $v = cp_S(w)$ su skaičiumi $c \in \mathbb{C}$. Atvirkštinį koeficientą atitinkamai duoda formulė $c = p_N^\dagger v$ arba $c = p_S^\dagger v$. Šie atvaizdavimai duoda glodžius sandaugos žemėlapius su tiesiniais perėjimo atvaizdavimais. Sankirtoje galioja $p_S = p_N|z|/z$. Orientuokime pusiaują $|z| = 1$ didėjančio kampo ϕ kryptimi kaip šiaurinės kepurės kraštą. Šiame teigiamai orientuotame pusiaujyje galioja $z = e^{\mathrm{i}\phi}$. Reperių perėjimo funkcija yra $g_{NS} = e^{-\mathrm{i}\phi}$, kurios apsisukimų skaičius yra -1. Išlaikykime žemėlapių tvarką (N, S). Sukeitus šią tvarką, perėjimo funkcija pakeičiama atvirkštine, o jos apsisukimų skaičius pakeičia ženklą. Vieno sluoksnio taško fazės koordinatėms galioja

$$p_N e^{\mathrm{i}\chi_N} = p_S e^{\mathrm{i}\chi_S}, \qquad \chi_S = \chi_N + \phi \pmod{2\pi}.$$

Kepurių sandaugos susiklijuoja pagal šį perėjimą iš šiaurinių į pietines fazės koordinates.



20.6 pav. Kiekvienos kepurės sandaugos kraštas yra toras, parodytas perpjautas į kvadratą. Pereinant iš šiaurės į pietus, to paties sluoksnio taško koordinatės keičiasi pagal lygybę $\chi_S = \chi_N + \phi$, nors reperių perėjimo funkcija yra $e^{-\mathrm{i}\phi}$.

Netrivialumo įrodyme palyginamos sandaugos ir sferos S^3 fundamentaliosios grupės. Papildykime 4-osios paskaitos Teiginio 4.9 argumentą, įtraukdami praleistojo taško žingsnį.

Lema 20.20 (Sferų kilpos · *įrodyta*)**.** *Sferos S^2 ir S^3 yra vienajungės.*

Įrodymas. Norėdami įrodyti, kad sfera S^n yra vienajungė, kai $n \in \{2, 3\}$, suskaidykime kilpą į pussferėse esančias dalis pagal Lemą 3.5. Pakeiskime kiekvieną dalį normuota tiesia atkarpa tarp jos galų. Abiejų kreivių skaliarinė sandauga su pussferės centru yra teigiama, todėl jų normuota tiesinė interpoliacija yra homotopija, fiksuojanti tuos galus. Gautasis daugiakampis yra baigtinėje dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Egzistuoja sferos taškas, nepriklausantis šiai sąjungai. Pasirinkime kiekvienam poerdviui nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris tame poerdvyje yra lygus nuliui, ir apskaičiuokime šių funkcionalų vertes vektoriui $(1, t, \ldots, t^n)$. Kiekvienas funkcionalas duoda nenulinį polinomą, todėl parametro reikšmė už baigtinės jų šaknų aibių sąjungos duoda vektorių, nepriklausantį šiai poerdvių sąjungai. Normuokime jį ir gaukime praleistąjį sferos tašką. Stereografinė projekcija iš šio taško perkelia daugiakampį į erdvę $\mathbb{R}^n$. Ten tiesinis sutraukimas į bazinį tašką fiksuoja tą bazinį tašką. Suklijavę dalių homotopijas, įrodome teiginį, kai $n = 2$ ir $n = 3$. Abi sferos yra jungios keliais, nes taškus jungia trumpi lankai. Antipodinius taškus galima sujungti per trečiąjį tašką. ∎

Teorema 20.21 (Hopfo pluoštas · *įrodyta, remiantis cituojamomis vienalyčių erdvių ir atvirkštinės funkcijos teoremomis*)**.** *Atvaizdavimas $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong S^2$ yra netrivialusis pagrindinis $\mathrm{U}(1)$-pluoštas. Taikant sutapatinimą $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$, jis vienetinį stulpelį $(a, b)^T$ atvaizduoja į jo tiesę $[a : b]$. Jo asocijuotasis kompleksinis tiesinis pluoštas, atitinkantis standartinį grupės $\mathrm{U}(1)$ įvaizdį, yra tautologinis tiesinis pluoštas.*

Įrodymas. Prisiminkime 8-osios paskaitos išreikštinį sutapatinimą

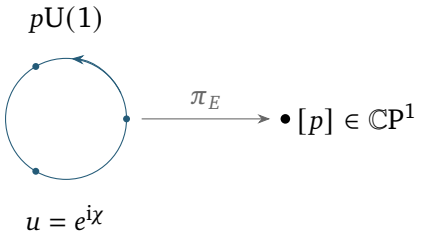
$$(a, b) \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Daugyba iš dešinės iš matricos $\operatorname{diag}(u, u^{-1})$ su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ pirmąjį stulpelį padaugina iš skaičiaus u. Šio veikimo orbitos yra būtent kiekvienos kompleksinės tiesės vienetiniai atstovai. Teiginys apie vienalyčius pagrindinius pluoštus įrodo pagrindinio pluošto struktūrą.

Pagal Lemą 20.20 abi sferos S^2 ir S^3 yra vienajungės. Kilpos ir bazinį tašką fiksuojančios homotopijos sandaugoje yra būtent kilpų ir homotopijų poros. Todėl galioja $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Trivialusis Hopfo pluoštas duotų šių visuminių erdvių difeomorfizmą. Tai yra neįmanoma.

Atvaizdavimas $[p, v] \mapsto ([p], vp)$ sutapatina asocijuotąjį tiesinį pluoštą su pluoštu $\mathcal{T}$. Jis yra gerai apibrėžtas, nes $(pu, v) \sim (p, uv)$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas egzistuoja kiekviename sluoksnyje. Naudojant anksčiau aprašytus lokaliuosius vienetinius atstovus, abu atvaizdavimai yra tapatieji atvaizdavimai sandaugos koordinatėmis. Taigi tai yra glodus pluoštų izomorfizmas. ∎

Pagal pjūvio kriterijų Hopfo pluošto netrivialumas reiškia, kad globalaus glodžiojo fazės pasirinkimo susitarimo nėra. Tolydus globalusis pjūvis taip pat duotų homeomorfizmą su sandauga $S^2 \times S^1$: lokaliosiomis koordinatėmis atvirkštinis atvaizdavimas naudoja daugybą iš atvirkštinės pjūvio tolydžiosios fazės. Todėl ta pati fundamentaliosios grupės prieštara neleidžia ir tolydaus globaliojo pasirinkimo. Lokalieji pasirinkimai p_N ir p_S vaizduoja tą pačią būseną, susieti fazės perėjimo funkcija. Šių fazių pernašą nagrinėsime 24-ojoje paskaitoje. Toliau pateiktas fazių apskritimas yra virš vienos fiksuotos būsenos tiesės.



20.7 pav. Visi vienetiniai vektoriai pu su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ yra virš tos pačios tiesės $[p]$. Apskritimas žymi jų santykinę fazę.

Prisiminkime iš 3-iosios paskaitos, kad apsisukimų skaičius klasifikuoja grupės U(1) kilpas iki homotopijos. Pluoštų klasifikacijai cituojame teiginį, kad pluoštai virš kiekvieno iš dviejų skritulių yra trivialieji. Trivializavus virš abiejų kepurių, jų sankirtoje lieka viena perėjimo funkcija. Ši sankirta retrahuojasi į pusiaują. Pakeitus pjūvį kepurėje, ši perėjimo funkcija padauginama iš fazės, pratęsiamos į visą skritulį. Tokios krašto fazės apsisukimų skaičius yra nulinis, nes jos kilpa sutraukiama tame skritulyje. Todėl kepurių pjūvių pakeitimas išsaugo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių. Cituojama klasifikacijos pagal suklijavimą teorema taip pat sako, kad homotopiškos pusiaujo perėjimo funkcijos duoda izomorfiškus topologinius pluoštus. Šie faktai kartu paaiškina, kodėl juos klasifikuoja vienas sveikasis skaičius.

Teiginys 20.22 (Klasifikacija pagal suklijavimą · *cituojama*)**.** *Pagrindiniai* U(1)*-pluoštai virš sferos S^2, nagrinėjami kaip topologiniai pluoštai, yra klasifikuojami iki tolydžiojo ekvivariantinio pluoštų izomorfizmo pagal perėjimo funkcijos g_{NS} apsisukimų skaičių teigiamai orientuotame pusiaujyje. Gaunamas kiekvienas sveikasis skaičius.*

Tai yra Teorema 4.4.3, p. 231–232 (Naber). Ši teorema nagrinėja tolydžiuosius pluoštus. Čia nepateikiamas glodžiosios klasifikacijos įrodymas. Šios teoremos sveikasis invariantas

jau atskiria glodžiuosius pavyzdžius. Sankirtoje $z \neq 0$ perėjimo funkcijos $(z/|z|)^n$ duoda glodžius atstovus kiekvienam skaičiui $n \in \mathbb{Z}$.

Hopfo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra -1. Tai duoda antrąjį Hopfo pluošto netrivialumo įrodymą.

20.7 Sferos liestinis pluoštas ir jo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius

Naudokime 7-osios paskaitos orientuotuosius kompleksinius žemėlapius $z = x + \mathrm{i}y$ ir $w = u + \mathrm{i}v = 1/z$ sferoje $S^2 \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Čia u ir v žymi realiąsias žemėlapio koordinates. Hopfo veikime simbolis u žymėjo fazę, o pluošto žemėlapiuose simbolis v žymėjo sluoksnio koordinatę. Liestinių vektorių daugybą iš skaičiaus i apibrėžia lygybė $\mathrm{i}\partial_x = \partial_y$. Keitimo $w = 1/z$ diferencialas yra kompleksiškai tiesinis ir išsaugo šią taisyklę. Todėl realiosios liestinės plokštumos sudaro kompleksinį tiesinį pluoštą.

Pavyzdys 20.23 (Sferos liestinio pluošto perėjimo funkcija)**.** Raskime jo reperių ir komponenčių perėjimo funkcijas aplink pusiaują. Naudokime kompleksinius reperius $e_z = \partial_x$ ir $e_w = \partial_u$, kuriuose a ir b dabar žymi realiuosius komponenčių koeficientus. Kompleksinis koeficientas $a + \mathrm{i}b$ reiškia realųjį vektorių $a\partial_x + b\partial_y$ pirmajame reperyje. Koordinačių išvestinė ir jos atvirkštinė yra

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = -z^{-2}, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w} = -z^2.$$

Grandininė taisyklė duoda reperių ir komponenčių sąryšius

$$e_w = e_z(-z^2), \qquad \sigma_w = (-z^{-2})\sigma_z.$$

Realiosios plokštumos posūkis kampu β yra

$$\mathrm{Rot}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

Sutapatinkime kompleksinį pjūvio koeficientą su realiuoju stulpeliu $(\mathrm{Re}\,\sigma, \mathrm{Im}\,\sigma)^T$. Kai $z = e^{\mathrm{i}\phi}$, atitinkamos realiosios matricos yra

$$g_{zw} = -\mathrm{Rot}(2\phi), \qquad \sigma_w = -\mathrm{Rot}(-2\phi)\sigma_z.$$

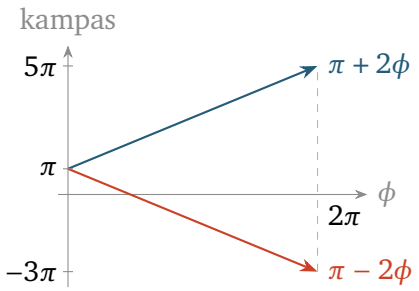
Reperių kilpos pakeltasis kampas yra $\pi + 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra +2. Komponenčių kilpos kampas yra $\pi - 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra -2. Bendrasis komponenčių dėsnis yra $\sigma_z = g_{zw}\sigma_w$. Išreikšdami komponentę σ_w, naudojame perėjimo funkciją $g_{wz} = g_{zw}^{-1}$. Fiksavus žemėlapių tvarką, yra vienas perėjimo funkcijos sveikasis skaičius. Čia $(z, w) = (N, S)$, todėl sferos liestinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra +2, o Hopfo pluošto perėjimo funkcijos – -1. Blocho atvaizdavimas yra $(2x, 2y, 1 - |z|^2)/(1 + |z|^2)$. Apvaliosios metrikos atveju jį diferencijuodami gauname

$$g = \frac{4(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)}{(1 + |z|^2)^2}.$$

Todėl koordinačių reperių normavimas pakeičia daugiklį $-z^2$ jo faze $-z^2/|z|^2$ sankirtoje. Šios fazės pusiaujo apsisukimų skaičius tebėra +2. Naujo vienetinio reperio pasirinkimas kiekvienoje kepurėje duoda nulinį šio apsisukimų skaičiaus pokytį, nes to reperio krašto

fazė pratęsiama į visą skritulį ir pagal 3-iąją paskaitą yra homotopiška pastoviajai kilpai. Vadinasi, pagal cituojamą klasifikaciją orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštas yra netrivialusis. Visur nenulinis liestinis laukas duotų vienetinį reperį ir trivializuotų šį pluoštą. Tai prieštarautų jo apsisukimų skaičiui. Tai yra 14-osios paskaitos lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teorema, dabar gauta iš perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiaus. Vienetinis laukas ir jo teigiamasis ketvirčio posūkis sudarytų globalųjį orientuotąjį ortonormuotąjį reperį. Sveikasis skaičius 2 sutampa su 18-osios paskaitos Oilerio charakteristika $\chi(S^2)$. Šį perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių su kreivumo integralu susiesime 22-ojoje paskaitoje.

Kampo pakėlimai žymi perėjimo funkciją, kai žemėlapių tvarka yra (z, w), ir jos atvirkštinę funkciją.

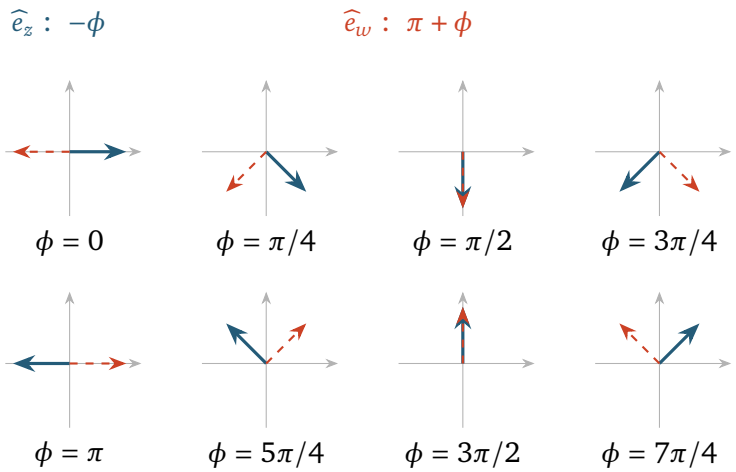


20.8 pav. Perėjimo funkcijos g_{zw} kampo pakėlimas yra $\pi + 2\phi$. Atvirkštinio atvaizdavimo g_{wz} kampo pakėlimas yra $\pi - 2\phi$. Jis nusako komponentes pereinant atvirkščia kryptimi.

Pusiaujyje naudokime teigiamai orientuotą sferinį reperį (e_θ, e_ϕ), kuriame e_θ yra nukreiptas į pietus, o e_ϕ – didėjančio kampo ϕ kryptimi. Normuotieji koordinačių reperiai turi išraiškas

$$\widehat{e}_z = \cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi, \qquad \widehat{e}_w = -\cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi.$$

Jų kampai šiame bendrame reperyje yra $-\phi$ ir $\pi + \phi$. Todėl santykinis kampas yra $\pi + 2\phi$. Ištiesinto pusiaujo paveiksle abi kintančios rodyklės yra parodytos tomis pačiomis liestinės plokštumos koordinatėmis.



Bendros ašys: e_θ į dešinę, e_ϕ į viršų.

20.9 pav. Kiekviename pusiaujo taške horizontalioji ašis yra e_θ, o vertikalioji – e_ϕ. Normuotasis z-reperis pasisuka kampu -2π, o w-reperis – kampu $+2\pi$, todėl santykinis apsisukimų skaičius yra +2.

Savikontrolė. Pusiaujo taške $z = e^{i\pi/3}$ liestinis vektorius turi kompleksinę komponentę $\sigma_z = 2 - i$ koordinačių reperyje e_z. Raskite komponentę σ_w ir patikrinkite, kad abu reperiai duoda tą patį vektorių.

Atsakymas. Atvirkštinė perėjimo funkcija duoda

$$\sigma_w = -e^{-2i\pi/3}(2 - i) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\sqrt{3} - \frac{1}{2}\right).$$

Daugyba iš reperių perėjimo funkcijos duoda $(-e^{2i\pi/3})\sigma_w = 2 - i$. Taigi $e_w\sigma_w = e_z\sigma_z$. Pritaikę komponentei pačią reperių perėjimo funkciją, gautume klaidingą vektorių.

Santrauka. Perėjimo funkcijos atkuria glodžiuosius vektorinius ir pagrindinius pluoštus. Reperiai transformuojasi pagal lygybę $e_j = e_i g_{ij}$. Ta pati perėjimo funkcija duoda lygybę $\sigma_i = g_{ij}\sigma_j$. Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį. Hopfo pluoštas $S^3 \to S^2$ yra netrivialusis. Jo asocijuotasis standartinis tiesinis pluoštas yra tautologinis. Kai žemėlapių tvarka yra $(N, S) = (z, w)$, sferos liestinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra +2. Atvirkštinio komponenčių atvaizdavimo apsisukimų skaičius yra -2. Sietis ir pernašą šiuose lokaliuosiuose reperiuose aprašysime 21-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §9.2–9.4, ypač Teorema 9.2. Naber, §§4.2–4.4, ypač Teorema 4.3.4, p. 223–224 (tolydusis pagrindinių pluoštų atkūrimas), ir Teorema 4.4.3, p. 231–232 (topologinė klasifikacija pagal suklijavimą). Glodusis atkūrimas remiasi Nakaharos §9.2.2, taikant čia naudojamą eilutės pavidalo reperio susitarimą. Vienalyčių pluoštų įrodyme submersijos koordinatėms naudojama Teorema 4.5 iš Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrojo leidimo. Asocijuotojo pluošto pjūvių atitiktis taip pat pateikta kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 26-ojoje paskaitoje, skyrelyje *Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių*.

Paskaita 21

Kalibraciniai laukai: sietys, kreivumas ir holonomija

Tikslai. *Pluoštas turi lokaliuosius reperius, tačiau jų koeficientų išvestinė priklauso nuo reperio. Sietis pataiso šią išvestinę ir apibrėžia lygiagrečiąją pernašą. Išvesime sieties transformavimo dėsnį ir parodysime, kaip kreivumas nusako pernašą maža kilpa. Net plokščiosios sieties pernaša aplink skylę gali būti netriviali. Įelektrintos dalelės Aharonovo ir Bomo fazė yra šio reiškinio pavyzdys.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti sieties ir kreivumo transformavimo dėsnius keičiant reperį.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Susieti pernašą maža kilpa prieš laikrodžio rodyklę su kreivumu.
- Apskaičiuoti plokščiosios Aharonovo ir Bomo sieties holonomiją ir kalibracinėms transformacijoms invariantinę fazę.

Tema 21A Sietis ir kreivumas

21.1 Kovariantinės išvestinės

Tegul $E \to M$ yra glodusis kompleksinis r rango vektorinis pluoštas. Žymėkime $\Gamma(E)$ jo glodžiųjų pjūvių erdvę, o $\Omega^k(M;E) - E$ vertes turinčių k-formų erdvę. Pasirinkus reperį, šios formos yra paprastųjų k-formų stulpeliai. Prisiminkime 20-osios paskaitos eilutės pavidalo reperį e ir koeficientų stulpelį σ, kuriems $s = e\sigma$. Pakeitus reperį pagal $e' = eh$, gauname $\sigma' = h^{-1}\sigma$. Todėl įprastoji išvestinė tenkina lygybę

$$\mathrm{d}\sigma' = h^{-1}\mathrm{d}\sigma + \mathrm{d}(h^{-1})\sigma.$$

Dėl papildomo nario koeficientų stulpelio išvestinė nėra transformuojama kaip E vertes turinti vienaforma. Net pastovus stulpelis pakeitus reperį gali tapti nepastoviu. Sietis duoda nuo šio pasirinkimo nepriklausančią išvestinę. Įelektrintos bangos amplitudei ji duoda taisyklę skirtingų sluoksnių fazėms palyginti.

Apibrėžimas 21.1. *Sietis* yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas

$$\nabla\colon \Gamma(E) \longrightarrow \Omega^1(M;E), \qquad \nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s \quad \text{kai } f \in C^\infty(M,\mathbb{C}).$$

Čia $(\mathrm{d}f \otimes s)_p(X) = \mathrm{d}f_p(X)s(p)$, kai $p \in M$ ir $X \in T_pM$. Taigi ∇s kiekvienai liestinei krypčiai priskiria sluoksnio vektorių. Rašysime $(\nabla s)(X) = \nabla_X s$, kaip ir liestiniams laukams 16-ojoje paskaitoje.

Lokalumas. Sukonstruosime *nukertančiąją funkciją*, t.y. glodžiąją funkciją, kuri yra lygi vienetui šalia pasirinkto taško $p \in M$ ir kurios atrama glūdi pasirinktoje aplinkoje U. Pasirinkime koordinačių rutulį su centru p, kuriam $\overline{B_R} \subset U$ ir $0 < r < R$. Apibrėžkime $\rho(t) = e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir $\rho(t) = 0$, kai $t \le 0$. Indukcija rodo, kad kiekviena išvestinė teigiamojoje pusašėje yra $e^{-1/t}$, padauginta iš kintamojo $1/t$ polinomo. Visos šios išvestinės artėja į nulį, kai argumentas artėja į nulį iš dešinės, todėl ρ yra glodi. Rutulio koordinatėmis ieškoma funkcija yra

$$f(x) = \frac{\rho(R^2 - |x|^2)}{\rho(R^2 - |x|^2) + \rho(|x|^2 - r^2)}.$$

Vardiklis yra teigiamas. Funkcija yra lygi vienetui rutulyje B_r ir nuliui už B_R ribų. Jos atrama yra kompaktinė ir glūdi žemėlapio srityje, todėl pratęsinys nuliu yra glodus visoje M.

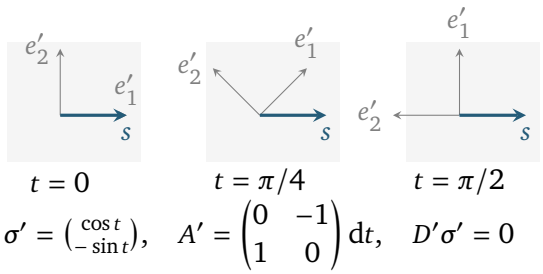
Sietis yra lokali. Jei s išnyksta šalia p, pasirinkime tokią funkciją f, kurios atramoje $s = 0$. Pritaikę Leibnico taisyklę lygybei $fs = 0$, gausime $(\nabla s)_p = 0$. Aibėje U apibrėžtą pjūvį galime padauginti iš nukertančiosios funkcijos, kurios atrama glūdi aibėje U ir kuri yra lygi vienetui šalia p, ir pratęsti nuliu. Dėl lokalumo išvestinė taške p nepriklauso nuo pratęsinio. Taip apibrėžtas lokalusis operatorius tenkina tą pačią Leibnico taisyklę ir komutuoja su apribojimu. Apibrėžkime lokaliajame reperyje vienaformų matricą A lygybe $\nabla e = eA$. Leibnico taisyklė duoda

$$\nabla s = eD\sigma, \qquad D\sigma = \mathrm{d}\sigma + A\sigma.$$

Apibrėžimas 21.2. Matrica A lygybėje $\nabla e = eA$ yra lokalusis *kalibracinis potencialas*.

Tai yra vienaformų matrica, o ne viena globali matrica netrivialiame pluošte. Liestinio pluošto sietis, nagrinėta 16-ojoje paskaitoje, yra realusis šio apibrėžimo variantas: sluoksniai yra realieji, tiesiškumas yra realusis, o funkcijos turi realiąsias vertes.

Paveiksle šiuo realiuoju antrojo rango atveju yra parodytas vienas fiksuotas vektorius trijuose besisukančiuose reperiuose.



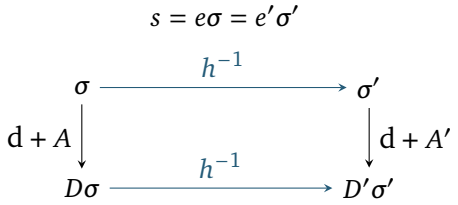
21.1 pav. Fiksuoto vektoriaus koeficientai besisukančiuose reperiuose kinta. Jo kovariantinė išvestinė lieka lygi nuliui, nes sieties narys panaikina įprastąją jo koeficientų išvestinę.

21.2 Reperio keitimas ir kalibracinės transformacijos

Tegul $h\colon U \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$ yra glodusis reperio keitimo atvaizdavimas, $e' = eh$. Simbolis h žymi reperio keitimą. Planko konstanta yra h_P. To paties pjūvio koeficientai yra $\sigma' = h^{-1}\sigma$. Diferencijuodami naująjį reperį, gausime

$$\nabla(eh) = e(Ah + \mathrm{d}h) = ehA', \qquad A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h. \tag{21.1}$$

Papildoma išvestinė kompensuoja reperio kitimą. Diagramoje yra parodytas iš šio dėsnio išplaukiantis kovariantiškumas.



21.2 pav. Ir pjūvio koeficientų stulpelis, ir jo kovariantinė išvestinė yra transformuojami dauginant iš h^{-1}. Sieties transformavimo dėsnis užtikrina kvadrato komutatyvumą.

Iš tapatybės $\mathrm{d}(h^{-1}) = -h^{-1}(\mathrm{d}h)h^{-1}$ gauname $D'\sigma' = h^{-1}D\sigma$, nes du išvestinių nariai susiprastina. Atvirkščiai, lokaliosios matricos, sankirtose tenkinančios šį transformavimo dėsnį, apibrėžia sietį, nes lokaliosios išvestinės sutampa kaip pluošto vertes turinčios vienaformos. Tai yra Nakaharos suderinamumo dėsnis (10.9).[1]

Apibrėžimas 21.3. Kai atlaso perėjimo funkcijos priklauso matricų grupei G, jo *G-reperiai* yra dešinieji postūmiai $e_i a$, kur $a \in G$. Reikalaukime, kad šiuose reperiuose A vertės priklausytų grupės Lie algebrai.

Šiuos reperius naudosime grupės vertes turinčiai pernašai §21.4.

Pagal 20-osios paskaitos kociklo konstrukciją G-reperiai pluošte E sudaro pagrindinį pluoštą.

Apibrėžimas 21.4. *Kalibracinė transformacija* yra šio pagrindinio pluošto ekvivariantinis glodusis automorfizmas, indukuojantis bazinės erdvės M tapatųjį atvaizdavimą.

Lokaliuosiuose pjūviuose s_i jį užrašysime $s_i(x)a \mapsto s_i(x)u_i(x)a$. Dešinioji grupės koordinatė yra a. Turime $s_j = s_i g_{ij}$, todėl suderinamumo sąlyga yra būtent

$$u_j = g_{ij}^{-1} u_i g_{ij}.$$

Pasirinkta globali trivializacija sutapatina šias transformacijas su atvaizdavimais $M \to G$. Abelio grupės atveju suderinamumo dėsnis virsta sąlyga $u_i = u_j$ net netrivialiame pluošte. Ne Abelio grupės atveju bet kuris globalus matricinis atvaizdavimas nebūtinai tenkina suderinamumo dėsnį. Pasyvusis reperio keitimas aprašo tą pačią sietį. Pluošte E atitinkamas automorfizmas veikia stulpelius pagal dėsnį $\sigma_i \mapsto u_i\sigma_i$. Perkėlę sietį taip, kad $D_i'(u_i\sigma_i) = u_i D_i \sigma_i$, gauname

$$A_i' = u_i A_i u_i^{-1} + u_i \mathrm{d}(u_i^{-1}).$$

Ši formulė išplaukia diferencijuojant $u_i\sigma_i$ ir suprastinant narius su $\mathrm{d}u_i$. Tai yra reperio transformavimo dėsnis su $h = u_i^{-1}$, t.y. aktyvusis aprašas.

Pasyviajame ir aktyviajame aprašuose skirtingi duomenys yra fiksuoti:

	Fiksuoti duomenys	Transformuojami duomenys
Pasyvusis	pjūvis ir sietis	reperis ir koeficientai
Aktyvusis	reperis	pjūvis ir sietis

[1] Naudojame eilutės pavidalo reperius, todėl koeficientų stulpeliai yra transformuojami dauginant iš h^{-1}.

Pasyvųjį keitimą galime pasirinkti viename žemėlapyje. Aktyvioji transformacija turi tenkinti sankirtų suderinamumo dėsnį visame pluošte. Vienodos lokaliosios formulės nepanaikina šio globaliojo reikalavimo.

Unitariosios sietys.

Apibrėžimas 21.5. *Ermitinė metrika* yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta ermitinė skaliarinė sandauga kiekviename sluoksnyje, antitiesinė pagal pirmąjį argumentą.

Apibrėžimas 21.6. Sietis yra *unitarioji*, jei ji diferencijuoja šią skaliarinę sandaugą pagal sandaugos taisyklę.

Apibrėžimas 21.7. *Unitarusis reperis* yra ortonormuota bazė kiekviename jo srities sluoksnyje.

Tokiame reperyje ši taisyklė yra lygiavertė sąlygai $A^\dagger = -A$. Kovariantinė sandaugos taisyklė nuo įprastosios sandaugos $\sigma^\dagger\tau$ išvestinės skiriasi nariu $\sigma^\dagger(A^\dagger + A)\tau$. Čia σ ir τ yra dviejų lokaliųjų pjūvių koeficientų stulpeliai. Todėl tiesinio pluošto potencialas A yra menamasis.

Įelektrinta dalelė. Kai krūvis yra $q \in \mathbb{R}$, fizikinis 15-osios paskaitos potencialas yra realioji vienaforma $A_{\text{em}} = -\phi \mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot \mathrm{d}\mathbf{x}$. Sieties susitarimas ir išvestinės pagal atskiras koordinates yra

$$A_{\text{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\text{em}}, \qquad D_t = \partial_t + \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}\phi, \qquad D_i = \partial_i - \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_i.$$

Konstantą $\hbar > 0$ paliekame aiškiai užrašytą. Taigi galioja $-\mathrm{i}\hbar D_i = -\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i$.

Apibrėžimas 21.8. Šis įprastųjų išvestinių pakeitimas vadinamas *minimaliąja sąveika*.

Realusis elektromagnetinis ir menamasis sieties potencialai yra skirtingi.

Fizikinės prielaidos. Besukinės nereliatyvistinės dalelės, kurios masė yra $m > 0$, lokalioji bangos amplitudė $\psi(t, \mathbf{x})$ plokščiojoje Dekarto koordinačių srityje yra įelektrinto pjūvio koeficientas. Jos modulio kvadratas yra tikimybės tankis. Įelektrintos dalelės Šrėdingerio lygtis yra

$$\mathrm{i}\hbar D_t\psi = \frac{1}{2m}\sum_i(-\mathrm{i}\hbar D_i)^2\psi.$$

Kiekvienas diferencialinis operatorius veikia viską į dešinę nuo jo. Idealiajame koherentinių atšakų artinyje elektromagnetinis veikimas $q\int_\gamma A_{\text{em}}$ padaugina atšakos amplitudę iš $\exp(\mathrm{i}q\int_\gamma A_{\text{em}}/\hbar)$. Likusios kinetinės ir aparato fazės yra įtrauktos į tos atšakos amplitudę. Lygindami statinius solenoido srautus, jas laikome fiksuotomis.

Iš $\mathrm{i}\hbar D_t = \mathrm{i}\hbar\partial_t - q\phi$ gauname tą pačią lygtį su įprastosiomis išvestinėmis:

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi = \frac{1}{2m}\sum_i(-\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i)^2\psi + q\phi\psi.$$

Iš sieties dėsnių išplaukia šios lygties kovariantiškumas.

Elektromagnetizmo atveju pasirinkime realiąją glodžiąją funkciją χ ir $h = e^{-\mathrm{i}q\chi/\hbar}$. Tada reperio transformavimo dėsnis yra

$$A'_{\text{em}} = A_{\text{em}} + \mathrm{d}\chi, \qquad \psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\psi, \qquad D'\psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}D\psi.$$

Čia ψ yra įelektrinto pjūvio koeficientas, transformuojamas atvirkščiai negu jo reperis. Šios lygybės išlaiko krūvio ženklą ir dera su minimaliosios sąveikos išvestinėmis.

Dukart pritaikę erdvinį kovariantiškumą, matome, kad kiekvienas Šrėdingerio lygties operatoriaus kvadratas yra transformuojamas ta pačia faze kaip ψ. Laikant pradinį reperį fiksuotą, tos pačios lokaliosios formulės aprašo aktyvųjį atvaizdavimą $u = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}$. Globalioji realioji funkcija χ apibrėžia šį automorfizmą net tada, kai nėra globaliojo reperio.

21.3 Kreivumas ir Bjankio tapatybė

Matricinių formų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)_{ab} = \sum_c A_{ac} \wedge B_{cb}$. Pratęskime D koeficientų vertes turinčioms formoms pagal formulę $D\eta = \mathrm{d}\eta + A \wedge \eta$.

Apibrėžimas 21.9. *Kreivumo dviforma* yra

$$F = \mathrm{d}A + A \wedge A, \qquad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

Jos veikimas koeficientų stulpeliui yra $D^2\sigma = F\sigma$. Komponenčių susitarimas yra $F = \frac{1}{2} F_{ij}\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$.

Apibrėžimas 21.10. Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B *kovariantinė išorinė išvestinė* yra

$$DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A.$$

Ši išvestinė veikia ir endomorfizmo išvestį, ir jo įvestį.

Teorema 21.11 (Lokalieji sieties dėsniai · *įrodyta*)**.** *Sieties lokalioji išraiška yra* $D = \mathrm{d} + A$. *Reperio transformavimo dėsnis yra* (21.1). *Sieties kreivumas yra transformuojamas pagal dėsnį* $F' = h^{-1}Fh$ *ir tenkina Bjankio tapatybę*

$$DF = \mathrm{d}F + A \wedge F - F \wedge A = 0.$$

Įrodymas. Pirmieji teiginiai išplaukia iš ankstesnių skaičiavimų pagal Leibnico ir reperio transformavimo taisykles. Išskleidę $D^2\sigma$, suprastiname narius $-A \wedge \mathrm{d}\sigma$ ir $A \wedge \mathrm{d}\sigma$, todėl lieka $F\sigma$. Norėdami tiesiogiai patikrinti kreivumo kovariantiškumą, pažymėkime $B = h^{-1}Ah$ ir įveskime *Maurerio ir Kartano formą* $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Sandaugos taisyklė ir atvirkštinės matricos išvestinė duoda

$$\mathrm{d}B = h^{-1}(\mathrm{d}A)h - \vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge B - B \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}, \qquad \mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}.$$

Turime $A' = B + \vartheta_{\mathrm{MC}}$, todėl, įstatę šias tapatybes į $\mathrm{d}A' + A' \wedge A'$, gauname tik $h^{-1}(\mathrm{d}A + A \wedge A)h$. Galiausiai

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A, \qquad A \wedge F - F \wedge A = A \wedge \mathrm{d}A - \mathrm{d}A \wedge A.$$

Sudėję gauname Bjankio tapatybę. Tai yra Nakaharos (10.38)–(10.47) formulės, užrašytos mūsų matriciniais žymėjimais. ∎

Potencialo vertė taške. Potencialo vertę taške galime laisvai pakeisti jo matricinėje Lie algebroje. Duotam Lie algebros vertes turinčiam kovektoriui B_p pasirinkime $h(p) = I$ ir $\mathrm{d}h_p = B_p - A_p$. Reperio transformavimo dėsnis duoda $A'_p = B_p$ ir $F'_p = F_p$. Tokią pirmąją išvestinę lokaliai gauname eksponentiniu atvaizdavimu veikdami Lie algebros vertes turinčią funkciją, kuri taške p yra lygi nuliui ir šiame taške turi nurodytą išvestinę. Taigi pati vertė

A_p nėra invariantinė reperio keitimui. Kreivumas kinta tik jungtinant, todėl jo pėdsakai yra invariantiniai reperio keitimui. Tai yra pluoštų atitikmuo skirtumo tarp Kristofelio simbolių ir kreivumo, nagrinėto 16-ojoje ir 17-ojoje paskaitose.

Potencialų ir kreivumo sąsajos. Grupės U(1) atveju skaliarinė vienaforma tenkina $A \wedge A = 0$. Abelio atveju Bjankio tapatybė yra $\mathrm{d}F = 0$. Fizikinius ir sieties dydžius sieja lygybės

$$F_{\mathrm{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} F_{\mathrm{em}}, \qquad \mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}\mathcal{J}.$$

Realioji šaltinio triforma $\mathcal{J}$ yra 15-osios paskaitos srovė. Sieties vertes turintis šaltinis $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ išreiškia tą patį šaltinį lauko lygčiai 23-iojoje paskaitoje dydžio F_{conn} vienetais. Kai krūvis nenulinis, Bjankio tapatybė Abelio atveju yra būtent 15-osios paskaitos homogeninė Maksvelio lygtis $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$. Kai krūvis nulinis, sietis yra nulinė ir neaprašo šios elektromagnetinės lygties. Ermitiniam matriciniam potencialui A_{phys}, kai $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$, atitinkamos formulės yra

$$A_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}, \qquad F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}(\mathrm{d}A_{\mathrm{phys}} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}} \wedge A_{\mathrm{phys}}).$$

Sąveikos konstanta g_{YM} yra skaliaras, o ne kalibracinis atvaizdavimas. Ne Abelio teorijoje komutatoriaus narys išlieka.

Liestinio pluošto matrica A yra 17-osios paskaitos sieties formų matrica ω. Matrica F yra jos kreivumo matrica Ω. Taigi

$$A = (\omega^{i}{}_{j}), \qquad F = (\Omega^{i}{}_{j}), \qquad R(X,Y)(ev) = eF(X,Y)v.$$

Išilgai kreivės matrica $a(t) = A(\dot\gamma(t))$ yra 16-osios paskaitos $C(t)$. Reperio keitimo matrica, 16-ojoje paskaitoje vadinta A, yra mūsų h. Tapatybė $DF = 0$ yra 17-osios paskaitos antroji Bjankio tapatybė šiais žymėjimais. Orientuotojo paviršiaus metrikos ploto formą žymėkime μ_g. Ši forma 18-ojoje paskaitoje buvo žymima $\mathrm{d}A$. Ji skiriasi nuo čia nagrinėjamo sieties potencialo išorinės išvestinės $\mathrm{d}A$. Paviršiaus formulės iš 17-osios ir 18-osios paskaitų tampa

$$A = -\omega^{1}{}_{2} J, \qquad F = -K\mu_g J, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Čia $\omega^{1}{}_{2}$ yra skaliarinė sieties forma, o J yra teigiamasis ketvirčio posūkis. Posūkio kampas aplink skritulį su reperiu, nagrinėtas 18-ojoje paskaitoje, yra $\Theta_D \equiv \int_D K\mu_g \pmod{2\pi}$.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra sietis ir kodėl įprastoji koeficientų stulpelių išvestinė jos nepakeičia.

Atsakymas. Sietis yra kompleksiškai tiesinė Leibnico išvestinė, atvaizduojanti pjūvius į pluošto vertes turinčias vienaformas ir kompensuojanti narį $\mathrm{d}(h^{-1})\sigma$ įprastojoje išvestinėje pakeitus reperį. Šis narys neleidžia išvestinei $\mathrm{d}\sigma$ transformuotis kaip pluošto vertes turinčiai vienaformai.

Tema 21B Pernaša, holonomija ir Aharonovo ir Bomo fazė

21.4 Lygiagrečioji pernaša ir mažas kvadratas

Apibrėžimas 21.12. Pjūvis išilgai dalimis glodžiojo kelio $\gamma\colon [0,1] \to M$ yra *lygiagretusis*, jei jo kovariantinė išvestinė išilgai kelio yra lygi nuliui.

Pažymėkime viename lokaliajame reperyje $a(t) = A_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t))$. Pjūvio koeficientų lygtis yra $\dot\sigma = -a(t)\sigma$.

Apibrėžimas 21.13. *Pernašos matrica* $U(t)$ pradinį stulpelį atvaizduoja į šį stulpelį.

Jos pradinė vertė yra I. Jos lygtis yra $\dot U = -a(t)U$. Koeficientų lygtį taikydami kiekvienam stulpeliui, gauname matricinę lygtį. Tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinio egzistavimas ir vienatinumas užtikrina sprendinį visame kompaktiniame parametro intervale. Kitaip negu 9-osios paskaitos nepilnasis laukas $x^2\partial_x$, šios tiesinės pernašos lygtys turi sprendinius visame kelio parametro intervale. Atvirkštinė matrica tenkina $\dot V = Va(t)$, todėl $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(VU) = 0$ ir pernaša yra apgręžiama. Pereidami iš vieno pluošto žemėlapio į kitą, pakeičiame koeficientus ir komponuojame šiuos sprendinius. Anksčiau įrodytas reperio kovariantiškumas ir vienatinumas užtikrina, kad rezultatas nepriklauso nuo suskaidymo.

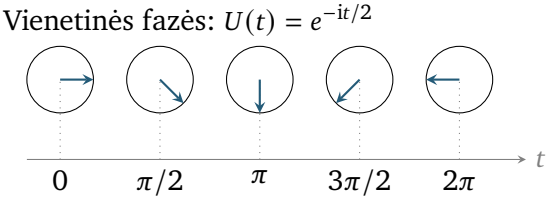
Iteruodami lygybę $U(t) = I - \int_0^t a(s)U(s)\mathrm{d}s$, gauname

$$U(t) = I + \sum_{n\ge1}(-1)^n \int_{0<t_1<\cdots<t_n<t} a(t_n)\cdots a(t_1)\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n.$$

Eilutės n-ojo nario norma neviršija $K^n t^n/n!$, kai $\|a\| \le K$.

Apibrėžimas 21.14. Ši konverguojanti eilutė vadinama *kelio tvarka surikiuota eksponente*.

Jos norma neviršija e^{Kt}, todėl per baigtinį laiką sprendinys neauga neaprėžtai. Vėlesnius laiko momentus atitinkantys daugikliai yra rašomi kairėje. Unitariosios sieties unitariajame reperyje galioja $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(U^\dagger U) = 0$, todėl pernaša yra unitari. Matricinės Lie grupės G atveju lygtis $\dot U U^{-1} = -a(t) \in \mathfrak{g}$ yra dešiniųjų postūmių atžvilgiu invariantinė paprastoji diferencialinė lygtis grupėje G. Jos G vertes turintis sprendinys yra pratęsiamas į visą kelio parametro intervalą, nes ties grupės vienetu galioja tolygus egzistavimas trumpą laiką, o baigtiniame skaičiuje pointervalių sprendimą galime pradėti iš naujo naudodami dešiniuosius postūmius. Tiesinės paprastosios diferencialinės lygties grupėje $\mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$ vienatinumas sutapatina šį sprendinį su pernašos matrica, todėl pernašos ir kilpų su baziniu tašku holonomijos priklauso grupei G. Skaliariniam potencialui A gauname $U(\gamma) = \exp(-\int_\gamma A)$, jei vienas reperis apima visą kelią. Tai sutampa su kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 27-osios paskaitos U(1) pernaša.[2] Paveiksle yra parodyta lygiagrečioji fazė nuoseklioms parametro vertėms.



21.3 pav. Apskritimai vaizduoja vienetines fazes, kai $A = \mathrm{id}t/2$, o pernaša yra $U(t) = e^{-\mathrm{i}t/2}$. Fazė sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir pasiekia -1, kai $t = 2\pi$.

[2] Abu susitarimai naudoja $D = \mathrm{d} + A$ ir pernašą $\exp(-\int A)$.

Apibrėžimas 21.15. *Holonomija* $\mathrm{Hol}(\gamma)$ yra pernaša kilpa su baziniu tašku.

Koeficientų kovariantiškumas $D'\sigma' = h^{-1}D\sigma$ ir vienatinumas rodo, kad bazinio reperio keitimas jungtina holonomiją.

Apibrėžimas 21.16. Holonomijos pėdsakas vadinamas *Vilsono kilpa*.

Dėl pėdsako invariantiškumo jungtinimo atžvilgiu Vilsono kilpa yra invariantinė reperio keitimui. Jei kilpa pereina per kelis reperius, reikia įtraukti ir jų perėjimo matricas.

Teorema 21.17 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta*)**.** *Lygiagrečioji pernaša yra vienintelis sprendinys*

$$\dot{U}(t) = -a(t)U(t), \qquad U(0) = I.$$

Pakeitus reperį, ji virsta

$$U'(\gamma) = h(\gamma(1))^{-1}U(\gamma)h(\gamma(0)).$$

Prieš laikrodžio rodyklę apeinamam koordinačių kvadratui, kurio kraštinė yra ϵ, o bazinis taškas yra 0,

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).$$

Įrodymas. Ankstesnė konstrukcija įrodo egzistavimą, vienatinumą ir apgręžiamumą. Galinių taškų formulę gauname diferencijuodami $h(\gamma(t))^{-1}U(t)h(\gamma(0))$.

Skaliarinei siečiai Stokso teorema duoda

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = \exp\left(-\int_{[0,\epsilon]^2} F\right) = 1 - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).$$

Matricų atveju priešingų kraštinių pirmosios eilės nariai taip pat susiprastina. Skersiniai pokyčiai duoda išvestinių narius išraiškoje F_{xy}. Pirmosios eilės narių sandaugos duoda jos komutatorių. Keturių kraštinių skleidiniuose išlaikysime šių narių tvarką.

Kvadratui pažymėkime $C = A_x(0)$ ir $D = A_y(0)$. Pažymėkime $C_x = \partial_x A_x(0)$ ir $D_y = \partial_y A_y(0)$. Čia D žymi pastovią matricą tik šiame skaičiavime. Pradėdami teigiama x kryptimi, integruokime kiekvienos kraštinės lygtį iki antrosios eilės. Pagal eilutės įvertį visi nariai, turintys bent tris integralus, yra $O(\epsilon^3)$:

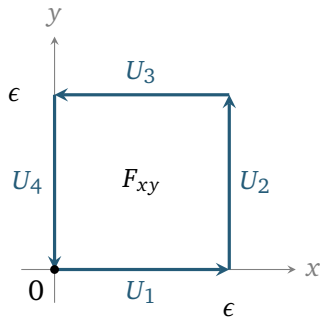
$$\begin{aligned}
U_1 &= I - \epsilon C + \frac{\epsilon^2}{2}(C^2 - C_x) + O(\epsilon^3),\\
U_2 &= I - \epsilon D + \epsilon^2(D^2/2 - \partial_x A_y(0) - D_y/2) + O(\epsilon^3),\\
U_3 &= I + \epsilon C + \epsilon^2(C^2/2 + C_x/2 + \partial_y A_x(0)) + O(\epsilon^3),\\
U_4 &= I + \epsilon D + \frac{\epsilon^2}{2}(D^2 + D_y) + O(\epsilon^3).
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, antrojoje kraštinėje $a(t) = D + \epsilon\partial_x A_y(0) + tD_y + O(\epsilon^2)$, kai $0 \le t \le \epsilon$. Pirmasis integralas duoda $-\epsilon D - \epsilon^2\partial_x A_y(0) - \epsilon^2 D_y/2$. Iteruotasis integralas duoda $\epsilon^2 D^2/2$. Kitų kraštinių išraiškos taip pat išplaukia iš jų liestinių su atitinkamais ženklais. Vėlesnė pernaša veikia iš kairės, todėl

$$\begin{aligned}
U_4U_3U_2U_1 &= I + \epsilon^2(\partial_y A_x(0) - \partial_x A_y(0) - [C, D]) + O(\epsilon^3)\\
&= I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).
\end{aligned}$$

∎

Paveiksle yra parodyta šiame skaičiavime taikoma apėjimo tvarka.



21.4 pav. Kelias prasideda taške 0 ir eina teigiama x, teigiama y, neigiama x, paskui neigiama y kryptimi. Jo pernaša yra $U_4U_3U_2U_1$.

Liestinio pluošto siečiai kvadrato teorema nusako pernešamo vektoriaus pagrindinį pokytį $-\epsilon^2 R(\partial_x, \partial_y)$. Paviršiuje pasirinkime teigiamas koordinates, ortonormuotas baziniame taške. Pagal pateiktas sąsajas gauname $I + \epsilon^2 K(0)J + O(\epsilon^3)$. Tai yra sukimas, kurio pagrindinės eilės kampas su ženklu yra $K(0)\epsilon^2$. Tai sutampa su 18-osios paskaitos kreivumo integralu.

Prisiminkime, kad sandaugoje $\gamma \cdot \delta$ pirmiausia apeinamas kelias γ. Todėl iš vienatinumo gauname

$$U(\gamma \cdot \delta) = U(\delta)U(\gamma), \qquad U(\gamma^{-1}) = U(\gamma)^{-1}.$$

Pernaša apverčia kelių sandaugos tvarką.

21.5 Plokščiosios sietys ir Aharonovo ir Bomo fazė

Apibrėžimas 21.18. Sietis yra *plokščioji*, jei $F = 0$.

Ši sąlyga panaikina lokalųjį kilpų kreivumą, bet nebūtinai holonomiją aplink skylę.

Teorema 21.19 (Plokščiosios sieties holonomija · *eskizas; grupei U(1) įrodyta*)**.** *Plokščiosios sieties kilpos su baziniu tašku holonomija priklauso tik nuo homotopijos klasės su fiksuotu baziniu tašku. Pasirinkus bazinį G-reperį, atvaizdavimas*

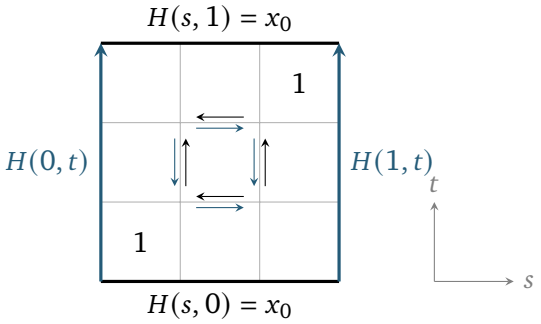
$$[\gamma] \longmapsto \mathrm{Hol}(\gamma)^{-1}$$

yra homomorfizmas $\pi_1(M, x_0) \to G$, kur G yra matricinė struktūros grupė. Kiekvienos kilpos su baziniu tašku holonomijos jungtinumo klasė nepriklauso nuo pasirinkto bazinio reperio.

Įrodymas grupei U(1). Homotopiją su fiksuotu baziniu tašku užrašykime $H(s,t)$, kur t yra kelio parametras. Jos parametrų kvadratą suskaidysime į stačiakampius, kuriuose pernaša priklauso tik nuo galinių taškų. Kiekvieno stačiakampio krašto pernaša yra vienetinė, todėl vidinės briaunos susiprastina. Pratęsimas tolydiesiems keliams leidžia šį argumentą taikyti tolydžiosioms homotopijoms su fiksuotu baziniu tašku. Mažame rutulyje su unitariuoju reperiu galioja $\mathrm{d}A = 0$. Pagal Teoremą 13.11 užrašykime $A = \mathrm{d}f$, kur f yra menamoji funkcija. Šiame rutulyje esantiems galiniams taškams p_0 ir p_1 pernaša yra $\exp(f(p_0) - f(p_1))$. Tą patį parodo Stokso teorema. Pernaša bet kuria kilpa, kuri apriboja skritulį tame rutulyje, yra vienetinė. Galinių taškų formulė taip pat apibrėžia lokaliąją pernašą tolydžiaisiais

keliais. Skaidydami kelią į tokiuose rutuliuose glūdinčias dalis, pratęsiame ją tolydiesiems keliams. Dalimis glodiesiems keliams ji sutampa su diferencialinės lygties apibrėžta pernaša. Smulkinimas jos nekeičia, nes galinių taškų daugikliai susiprastina. Lokaliųjų reperių $e_i e^{-f_i}$ sieties forma yra lygi nuliui. Todėl pagal reperio transformavimo dėsnį jungioje sankirtoje jie skiriasi pastoviu fazės daugikliu. Abi lokaliosios formulės duoda tą patį atvaizdavimą tarp sluoksnių.

Paveiksle yra parodytas parametrų kvadratas, o ne į erdvę M įdėta sritis.



21.5 pav. Kiekvienas langelis yra atvaizduojamas į vieną rutulį su reperiu, kuriame $A = \mathrm{d}f$. Priešingoms vidinių briaunų poroms susiprastinus, lieka tik abiejų kilpų pernašos.

Duotai tolydžiajai homotopijai su fiksuotu baziniu tašku lema apie Lebego skaičių leidžia suskaidyti parametrų kvadratą į stačiakampius, kurių vaizdai glūdi šiuose rutuliuose. Pasirinkime vienetinę sluoksnio bazę kiekvienoje tinklo viršūnėje. Pagal lokaliąją galinių taškų formulę kiekvieno stačiakampio krašto sandauga yra 1. Sudauginkime skaliarines kraštų sandaugas. Kiekviena vidinė briauna susiprastina su atvirkštine. Kraštinės $t = 0$ ir $t = 1$ yra pastovios baziniame taške, todėl jų pernaša yra 1. Taigi kilpų ties $s = 0$ ir $s = 1$ pernašos sutampa. Galiausiai paėmę atvirkštines pernašas kompozicijos dėsnyje, kuriame pirmasis kelias apeinamas pirmas, gauname teiginyje nurodytą homomorfizmą. Šiame įrodyme nenaudojama globali pluošto trivializacija. ∎

Jau 5-ojoje paskaitoje tarėme, kad skaliarinis statistinis daugiklis yra invariantinis homotopijoms ir multiplikatyvus. Pagal Teoremą 21.19 plokščiosios unitariosios tiesinio pluošto sieties atvirkštinė holonomija turi abi savybes ir yra fundamentaliosios grupės unitarusis charakteris. Plokštumas lieka šio statistinio sektoriaus prielaida.

Bendrosios matricinės grupės atveju atitinkamą eskizą duoda pernašos variacija. Tegul $H(s,t)$ yra glodžioji homotopija su fiksuotu baziniu tašku, o $U(s,t)$ yra jos pernaša nuo $t = 0$ iki t. Atitrauktinio pluošto reperyje, fiksuotame išilgai abiejų galinių taškų briaunų, bazinio taško kraštinės sąlygos duoda

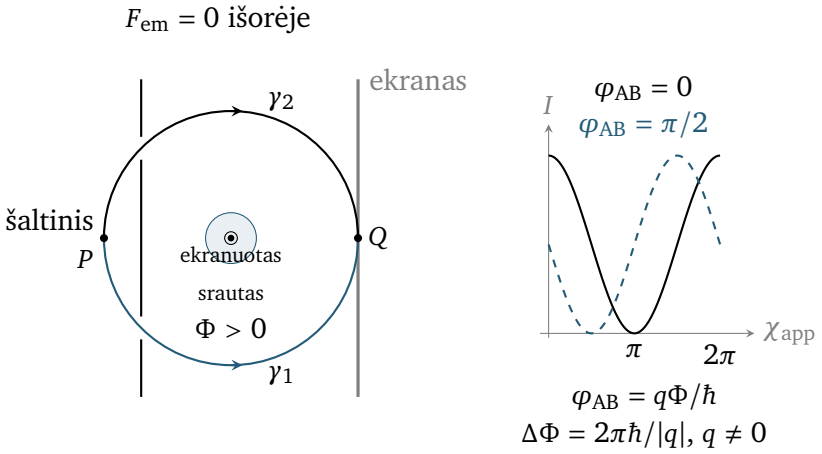
$$U(s,1)^{-1}\partial_s U(s,1) = -\int_0^1 U(s,t)^{-1} F(H_s, H_t) U(s,t)\,\mathrm{d}t.$$

Norėdami gauti šią formulę, diferencijuojame $\partial_t U = -A(H_t)U$ pagal s ir sudarome $\partial_s U + A(H_s)U$, paskui integruojame pagal t. Reperių suklijavimą ir perėjimą prie tolydžiųjų homotopijų čia praleidžiame. Kai $F = 0$, pagal šią formulę galinio taško pernaša nepriklauso nuo s.

Kampinė vienaforma pradurtoje plokštumoje yra globali, nors pats kampas nėra globalus:

$$\mathrm{d}\theta = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}, \qquad M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Ilgą ekranuotą solenoidą modeliuojame išimtu tašku šioje skersinėje plokštumoje. Jo srautas Φ yra teigiamas iš lapo į mus. Prieinamoje išorinėje srityje elektromagnetinis laukas yra nulinis. Koherentinis šaltinis siunčia amplitudes per du plyšius priešingose solenoido pusėse į tą patį ekrano tašką. Šiame statiniame modelyje $\phi = 0$. Paveiksle yra parodytos abi atšakos ir nuo fazės priklausantis interferencijos profilis. Profiliams laikome, kad abiejų atšakų amplitudžių moduliai yra lygūs vienetui. Jų aparato fazių skirtumas yra χ_{app}, o srauto fazė yra $\varphi_{\text{AB}} = q\Phi/\hbar$.



21.6 pav. Iš šaltinio P į ekrano tašką Q einančios atšakos, išilgai kurių laukas išnyksta, sudaro prieš laikrodžio rodyklę apeinamą kilpą $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$. Profiliuose yra pavaizduota $2 + 2\cos(\chi_{\text{app}} + \varphi_{\text{AB}})$, kai $\varphi_{\text{AB}} = 0$ ir $\varphi_{\text{AB}} = \pi/2$.

Pavyzdys 21.20 (Aharonovo ir Bomo sietis). Apskaičiuokime sieties trivialiajame kompleksiniame tiesiniame pluošte virš M holonomiją, kai

$$A_{\text{em}} = \frac{\Phi}{2\pi}\mathrm{d}\theta, \qquad A = -\frac{\mathrm{i}q\Phi}{2\pi\hbar}\mathrm{d}\theta.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}(\mathrm{d}\theta) = 0$ srityje M, todėl joje galioja $F = 0$. Tegul γ yra vienetinis apskritimas, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę, kuriam $\theta(t) = 2\pi t$, o cirkuliacija yra 2π. Taigi

$$\mathrm{Hol}(\gamma) = \exp\left(-\oint_\gamma A\right) = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}.$$

Kilpa neapriboja skritulio srityje M, todėl Stokso teorema neduoda nulinės cirkuliacijos. Pluoštas yra trivialus, bet sietis nebūtinai yra kalibraciškai lygiavertė nulinei siečiai. Pažymėkime $\alpha = q\Phi/(2\pi\hbar)$. Kampo padengime atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}\alpha\theta}$ panaikintų A. Jis nusileidžia į vienareikšmį atvaizdavimą aibėje M tada ir tik tada, kai $\alpha \in \mathbb{Z}$. Kai n yra sveikasis, tikrasis kalibracinis atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}n\theta}$ pakeičia α į $\alpha - n$ ir palieka holonomiją nepakitusią. Taigi šias plokščiąsias sietis skiria α vertė moduliu $\mathbb{Z}$.

Kilpa $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ vieną kartą apsisuka prieš laikrodžio rodyklę, todėl pagal 3-iąją paskaitą jos kampinės formos integralas taip pat yra 2π. Skaliarinė pernaša duoda $U(\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}) = U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1}$. Pagal koherentinių atšakų fizikines prielaidas abiejų elektromagnetinių fazių santykis yra $U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1} = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Amplitudėms c_1 ir c_2, iš kurių elektromagnetiniai daugikliai yra pašalinti, ekrano intensyvumas yra

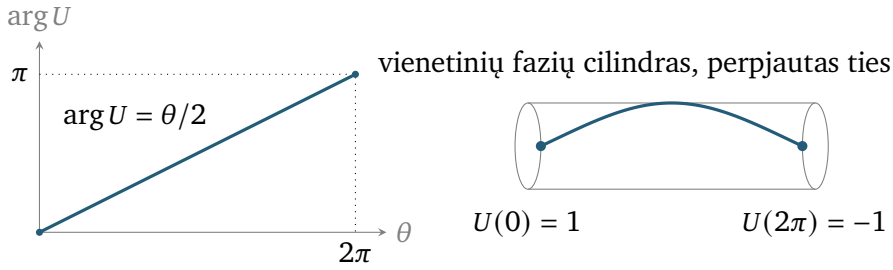
$$\begin{aligned} I &= |c_1 U(\gamma_1) + c_2 U(\gamma_2)|^2 \\ &= |c_1|^2 + |c_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(c_1 \bar{c}_2 e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}). \end{aligned}$$

Fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Dalelės krūvis su ženklu yra q. Kai $q \neq 0$, teigiamas srauto periodas yra

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi\hbar}{|q|}.$$

Keičiant srautą kinta santykinė fazė, todėl pasislenka interferencinės juostos, nors laukas išnyksta visur išilgai abiejų atšakų. Juostų erdvinis poslinkis taip pat priklauso nuo aparato fazių. Taigi vien išorinės srities kreivumas nenulemia interferencijos vaizdo. Holonomija išlaiko priklausomybę nuo srauto. Tai taip pat yra kurso *Kvantinė mechanika II* 3-iosios paskaitos fazė, kai žiedu šuoliuojama pirmyn prieš laikrodžio rodyklę.[3]

Paveiksle fazės pakėlimas rodo tą pačią holonomiją perpjautame kampo intervale.



21.7 pav. Kai $\alpha = 1/2$, pernašos išilgai kampo θ fazė yra $e^{i\theta/2}$. Abu galiniai taškai yra virš to paties bazinio taško, bet skiriasi holonomija -1.

21.6 Pastovioji ne Abelio sietis

Koeficientų stulpelis σ skiriasi nuo Paulio matricų σ_x, σ_y ir σ_z, kurių išraiškas primename:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vienetiniam stulpeliui $v \in \mathbb{C}^2$ prisiminkime Blocho vektorių su komponentėmis $r_a = v^\dagger \sigma_a v$, kai $a = x, y, z$. Grupės SU(2) veikimas šiems vektoriams yra 4-osios paskaitos sukimų atvaizdavimas.

Pavyzdys 21.21 (Kreivumas dėl nekomutuojančių pernašų)**.** Raskime sieties trivialiajame pluošte $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}^2$ kreivumą ir mažo kvadrato holonomiją, kai $a, b \in \mathbb{R}$ ir

$$A = C\mathrm{d}x + D\mathrm{d}y, \qquad C = -\frac{\mathrm{i}a}{2}\sigma_z, \qquad D = -\frac{\mathrm{i}b}{2}\sigma_x.$$

Abi koeficientų matricos turi nulinį pėdsaką ir yra antiermitinės, todėl jų pernaša priklauso grupei SU(2). Unitariškumas išplaukia kaip anksčiau. Determinantui turime $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det U = -\operatorname{tr}(A(\dot\gamma))\det U = 0$. Potencialo išorinė išvestinė yra lygi nuliui, bet iš $[\sigma_z, \sigma_x] = 2\mathrm{i}\sigma_y$ gauname

$$F = [C, D]\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\frac{\mathrm{i}ab}{2}\sigma_y \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

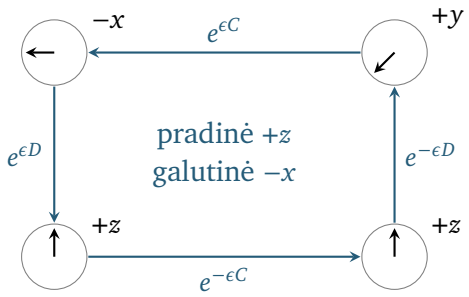
[3] Nakahara, §10.5.3, (10.95)–(10.100), naudoja $\hbar = 1$. Mūsų potencialo susitarimas yra $A_{\text{conn}} = -\mathrm{i}qA_{\text{em}}/\hbar$.

Šis kreivumas yra nenulinis, kai $ab \neq 0$. Pastoviosios kraštinių lygtys turi tikslius sprendinius, todėl

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = e^{\epsilon D} e^{\epsilon C} e^{-\epsilon D} e^{-\epsilon C} = I + \frac{\mathrm{i} a b \epsilon^2}{2} \sigma_y + O(\epsilon^3).$$

Koeficientas yra $-F_{xy}$, kaip ir turi būti pagal pernašos teoremą. Taigi nulinės įprastosios ne Abelio potencialo išvestinės neužtikrina plokštumo. Pagal 4-osios paskaitos atvaizdavimą $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ teigiamos x krypties kraštinė pasuka Blocho vektorių kampu $-a\epsilon$ apie ašį z. Teigiamos y krypties kraštinė jį pasuka kampu $-b\epsilon$ apie ašį x. Abiejų grįžtamųjų kraštinių kampai yra priešingi, išlaikant tą pačią apėjimo tvarką. Jų sandauga yra sukimas apie ašį y, kurio pagrindinės eilės kampas yra $-ab\epsilon^2$. Sukimai apie skirtingas ašis nebūtinai komutuoja.

Paveiksle yra parodytos tikslios Blocho kryptys vienam baigtinio dydžio kvadratui su pavyzdyje apskaičiuota sietimi.



21.8 pav. Kai $a = b = 1$ ir $\epsilon = \pi/2$, keturios pernašos pradinę Blocho kryptį $+z$ paeiliui atvaizduoja į $+z$, $+y$, $-x$ ir $-x$. Galutinė kryptis skiriasi nuo pradinės, nors koeficientai yra pastovūs.

Savikontrolė. Parodykite, kad grynasis kalibracinis potencialas $A = h^{-1}\mathrm{d}h$ yra plokščiasis, ir apskaičiuokite jo pernašą.

Atsakymas. Atvirkštinės matricos išvestinė duoda $\mathrm{d}(h^{-1}\mathrm{d}h) = -h^{-1}\mathrm{d}h \wedge h^{-1}\mathrm{d}h$. Ši išraiška susiprastina su $A \wedge A$. Tai yra Maurerio ir Kartano tapatybė formai $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Diferencijuodami $U(t) = h(\gamma(t))^{-1} h(\gamma(0))$, patikriname pernašos lygtį ir jos pradinę sąlygą. Jei h yra globalus, kiekvienos uždaros kilpos holonomija yra I. Aharonovo ir Bomo potencialą panaikina tik lokalusis h, nebent $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Savikontrolė. Dviejose nuosekliose atkarpose, kurių kiekviena parametrizuota vienetiniu intervalu, koeficientų matricos yra

$$a_1 = -\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a_2 = -\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite visą pernašą. Tada apskaičiuokite ją naujajame reperyje, kurio vertės galiniuose taškuose yra

$$h(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad h(1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Čia 0 ir 1 žymi viso kelio galinius taškus.

Atsakymas. Kiekvienos matricos kvadratas yra nulinis, todėl kraštinių pernašos yra $I - a_1$ ir $I - a_2$. Vėlesnė pernaša dauginama iš kairės, todėl gauname

$$U = (I - a_2)(I - a_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \qquad U' = h(1)^{-1} U h(0) = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

Apvertę daugiklių tvarką, gautume $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, todėl apėjimo tvarka pakeičia atsakymą.

Santrauka. Sietis diferencijuoja pjūvius nepriklausomai nuo pasirinkto reperio. Jos matricos keičiasi pagal dėsnį $A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Kreivumas yra $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$. Jo dėsniai yra $F' = h^{-1}Fh$ ir $DF = 0$. Pernaša tenkina $\dot{U} = -A(\dot{\gamma})U$. Vėlesnių atkarpų matricos yra dauginamos iš kairės. Prieš laikrodžio rodyklę apeinamo mažo kvadrato holonomija yra $\mathrm{Hol} = I - \epsilon^2 F_{xy} + O(\epsilon^3)$. Plokščioji sietis gali turėti netrivialią holonomiją aplink skylę, kaip rodo Aharonovo ir Bomo fazė $e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, susiesime kreivumo srautą su tiesinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiumi.

Literatūra. Nakahara, §10.1.3–4, §10.3.4–5, §10.4.2 ir §10.5.1, 10.5.3.

Paskaita 22

Černo klasės ir Dirako monopolis

Tikslai. *Sietis gali keistis nekeičiant paties pluošto. Iš jos kreivumo gausime kohomologijos klasę, kuri nekinta taip keičiant sietį. Sferoje šios klasės integralas yra lygus perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiui, todėl yra sveikasis skaičius. Įelektrintai dalelei monopolio lauke šis sveikasis skaičius duoda Dirako kvantavimo sąlygą. Sferos liestinis pluoštas duos kitą pavyzdį pagal Gauso ir Bonė teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad tiesinio pluošto kreivumo klasė nepriklauso nuo sieties.
- Gauti sferos Černo skaičių iš orientuotojo pusiaujo perėjimo funkcijos.
- Išvesti Dirako kvantavimo sąlygą iš dviejų glodžiųjų monopolio potencialų.
- Susieti sferos liestinį pluoštą ir n laipsnio tiesinį pluoštą su jų Černo skaičiais.

Tema 22A Kreivumo klasės ir monopolio srautas

22.1 Tiesinio pluošto kreivumo klasė

Tegul $E \to M$ yra kompleksinis tiesinis pluoštas, turintis ermitinę sluoksnių metriką ir unitariąją sietį. Unitariajame reperyje e_i sieties menamojo potencialo A_i kreivumas yra $F_i = \mathrm{d}A_i$. Reperio transformavimo dėsnis, gautas 21-ojoje paskaitoje, sankirtose yra

$$e_j = e_i g_{ij}, \qquad A_j = A_i + g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}, \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1).$$

Užrašykime lokaliai $g_{ij} = e^{\mathrm{i}\chi}$. Tada galioja $\mathrm{d}(g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}) = \mathrm{d}(\mathrm{id}\chi) = 0$. Vadinasi, formos F_i sutampa ir apibrėžia globalią menamąją dviformą F. Ji yra uždaroji, nes $\mathrm{d}F_i = \mathrm{d}^2 A_i = 0$.

Apibrėžimas 22.1. Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ *atitrauktinio pluošto* $f^*E \to N$ sluoksnis yra $E_{f(y)}$ virš taško $y \in N$.

Atitraukime sandaugos žemėlapius į $f^{-1}(U_i)$. Jų perėjimo funkcijos $g_{ij} \circ f$ tenkina tą pačią kociklo sąlygą, todėl pagal 20-osios paskaitos konstrukciją gauname glodųjį pluoštą.

Apibrėžimas 22.2. *Charakteristinė klasė* pluoštui priskiria kohomologijos klasę, kuri yra invariantinė pluoštų izomorfizmų atžvilgiu ir suderinama su atitraukimu.

Apibrėžimas 22.3. Čia *realioji pirmoji Černo klasė* yra

$$c_1(E) = \left[\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F\right] \in H^2_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}).$$

Forma laužtiniuose skliaustuose yra realioji, nes F yra menamoji. Šioje paskaitoje visur naudosime de Ramo klases.

Torsijos klasių, kurias panaikina daugyba iš nenulinio sveikojo skaičiaus, šios realiosios formos neaptinka. Toliau skaičiuojant sveikąjį skaičių sferoje nereikės palyginimo su torsija.

Teorema 22.4 (Černo ir Veilio (Chern–Weil) teorema · *cituojama; tiesinio pluošto pirmoji Černo klasė įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekvienas kompleksinis tiesinis pluoštas turi ermitinę metriką ir unitariąją sietį. Klasė $c_1(E)$ nepriklauso nuo abiejų pasirinkimų ir yra charakteristinė klasė. Bendruoju atveju unitariojo r rango pluošto formos $\operatorname{tr}(F^k)$ yra uždarosios ir turi nuo sieties nepriklausančias klases erdvėje $H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C})$ kiekvienam sveikajam $k \geq 1$. Laipsniai čia reiškia matricinę pleištinę sandaugą. Šį bendrąjį teiginį cituojame.*

Tiesinio pluošto klasės įrodymas. Pirmiausia fiksuokime ermitinę metriką ir palyginkime dvi unitariąsias sietis. Tuose pačiuose lokaliuosiuose vienetiniuose reperiuose abu potencialai kinta pridedant tą patį perėjimo narį. Todėl jų skirtumai susiklijuoja į globalią menamąją vienaformą B. Jų kreivumai tenkina lygybes

$$F^{(1)} - F^{(0)} = \mathrm{d}B, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}(F^{(1)} - F^{(0)}) = \mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}B\right).$$

Taigi keičiant sietį realioji kohomologijos klasė nekinta.

Toliau sukonstruokime metriką ir unitariąją sietį. Pagalbinius pasirinkimus suteikia 12-ojoje paskaitoje cituotas vieneto skaidinių egzistavimas. Pasirinkime lokaliai baigtinį vieneto skaidinį ψ_i, pavaldų sandaugos žemėlapiams U_i. Naudokime vektoriams $v, w \in E_x$ standartines ermitines sandaugas atskiruose žemėlapiuose. Jų svertinė suma yra

$$\langle v, w\rangle = \sum_i \psi_i(x)\langle v, w\rangle_i.$$

Ji yra teigiamai apibrėžta, nes neneigiamų svorių suma yra lygi vienetui. Svorių atramos ir lokalusis baigtinumas užtikrina sumos glodumą. Normuokime lokaliuosius reperius pagal šią metriką. Tegul kiekviename vienetiniame reperyje $\nabla^{(i)}$ yra sietis su nuliniu potencialu. Suma $\nabla s = \sum_i \psi_i \nabla^{(i)} s$ apibrėžia globalią sietį. Kiekvieną dėmenį glodžiai pratęsiame nuliu. Suma yra lokaliai baigtinė. Leibnico ir metrikos sandaugos taisyklės yra afininės sieties atžvilgiu, todėl jų svertinės sumos tenkina tas pačias taisykles, nes $\sum_i \psi_i = 1$. Vadinasi, ši sietis yra unitari.

Galiausiai palyginkime sietis, kurios yra unitarios galbūt skirtingų metrikų atžvilgiu. Naudokime abiem tuos pačius kompleksinius reperius ir nereikalaukime jų unitariškumo. Tiesinio pluošto reperio transformavimo dėsnis taip pat galioja, kai $h \in \mathbb{C}^\times$. Užrašykime lokaliai $h = e^{b+\mathrm{i}\chi}$, kur b ir χ yra realiosios funkcijos. Tada forma $h^{-1}\mathrm{d}h = \mathrm{d}b + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi$ yra uždaroji, todėl kreivumas nesikeičia bet kuriame tokiame reperyje. Pažymėkime abiejų potencialų išraiškas šiuose bendruose reperiuose $A_i^{(0)}$ ir $A_i^{(1)}$. Jų skirtumas $B_i = A_i^{(1)} - A_i^{(0)}$ neturi perėjimo funkcijos išvestinės nario, todėl $B_j = B_i$. Šios kompleksinės vienaformos susiklijuoja į globalią formą B. Abu kreivumai yra menamieji. Paėmę jų tiksliojo skirtumo realiąsias dalis, gauname

$$F^{(1)} - F^{(0)} = \mathrm{d}B, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(1)} - \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(0)} = \mathrm{d}\operatorname{Re}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}B\right).$$

Jų realiosios de Ramo klasės sutampa. Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ atitrauktinis pluoštas turi atitrauktus lokaliuosius potencialus. Jo kreivumas yra f^*F, nes atitraukimas

komutuoja su d. Taigi $c_1(f^*E) = f^*c_1(E)$. Bet kuris kompleksinių pluoštų izomorfizmas kartu perkelia metriką ir sietį. Nepriklausomumas nuo abiejų pasirinkimų įrodo invariantiškumą net tada, kai izomorfizmas neišlaiko iš anksto pasirinktos galinio pluošto metrikos. ∎

Bendrasis teiginys yra Nakaharos (Nakahara) Teorema 11.1 ir (11.20)–(11.21) formulės. Apibrėždami šią klasę nenaudojome bazinės erdvės Rymano metrikos ar orientacijos.

Apibrėžimas 22.5. Uždarajame orientuotajame paviršiuje Σ tiesinio pluošto *pirmasis Černo skaičius* yra

$$C_1(E;\Sigma) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_\Sigma F.$$

Pakeitus paviršiaus orientaciją, šio skaičiaus ženklas apsiverčia. Pagal Stokso teoremą jis nepriklauso nuo tos pačios klasės kreivumo atstovo pasirinkimo.

22.2 Sveikasis Černo skaičius sferoje

Suteikime sferai S^2 išorinę orientaciją, sutampančią su kompleksine $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ orientacija. Tegul D_N ir D_S yra uždarosios šiaurinė ir pietinė pussferės. Jų bendras pusiaujas C yra orientuotas didėjančio azimuto ϕ kryptimi kaip kraštas ∂D_N. Pietinės pussferės kraštas yra $-C$.

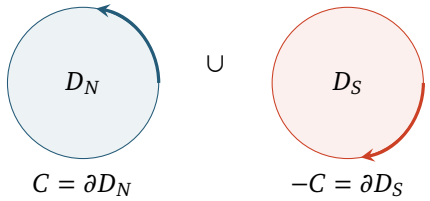
Lema 22.6 (Kepurių reperiai · *įrodyta*)**.** *Ermitinis tiesinis pluoštas, turintis unitariąją sietį, turi glodųjį vienetinį reperį kiekviename sferos žemėlapyje, kuriame pašalintas vienas polius.*

Įrodymas. Sutapatinkime sferą be priešingo poliaus su $\mathbb{R}^2$. Pasirinkime vieną vienetinį vektorių sluoksnyje virš koordinačių pradžios ir perneškime jį kiekviena radialiąja atkarpa į jos galinį tašką. Pagal 21-ąją paskaitą unitarioji pernaša egzistuoja ir yra vienintelė. Glodžioji tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių priklausomybė nuo galinio taško duoda glodųjį reperį. Lokaliai galinio taško atžvilgiu šias kompaktines atkarpas dengia baigtinė trivializacijų grandinė, todėl glodžiosios priklausomybės argumentas taip pat galioja, kai iš anksto neduotas globalus reperis. Kiekviename taip gautame žemėlapyje telpa visa atitinkama uždaroji pussferė. ∎

Teorema 22.7 (Sferos Černo skaičius · *įrodyta*)**.** *Tegul $E \to S^2$ yra ermitinis tiesinis pluoštas, turintis unitariąją sietį. Pasirinkime glodžiuosius unitariuosius reperius pussferių D_N ir D_S aplinkose. Kai reperių tvarka yra $e_S = e_N g_{NS}$, turime*

$$C_1(E;S^2) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \operatorname{wind}(g_{NS}) \in \mathbb{Z}.$$

Paveiksle pussferės yra pavaizduotos kaip orientuotieji skrituliai.



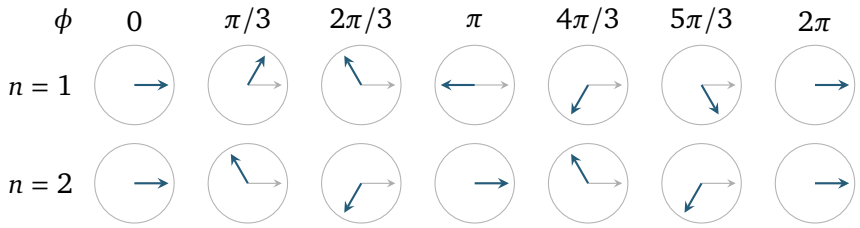
22.1 pav. Abi pussferės savo bendrame pusiaujyje indukuoja priešingas orientacijas. Sudėję jų Stokso formules, gauname $\oint_C (A_N - A_S)$, kai į abu skritulius žvelgiame iš viršaus, nuo šiaurės poliaus.

Įrodymas. Šiuose reperiuose pagal Stokso teoremą ir kraštų orientacijas gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(\int_{D_N}\mathrm{d}A_N + \int_{D_S}\mathrm{d}A_S\right) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\oint_C (A_N - A_S) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}.$$

Paskutinėje lygybėje naudojame $A_S = A_N + g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}$ ir $-\mathrm{i} = 1/\mathrm{i}$. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą paskutinis integralas yra sveikasis apsisukimų skaičius. Tai įrodo rezultatą kiekvienam tokiam pluoštui, o ne tik monopolio potencialams. ∎

Pakeitus kepurių reperius, perėjimo funkciją pakeičia fazės, pratęsiamos į skritulius. Kiekvienos tokios kraštinės fazės apsisukimų skaičius yra lygus nuliui, todėl sveikasis skaičius nesikeičia. Topologinė klasifikacija pagal suklijavimą, cituota 20-ojoje paskaitoje, taikoma pagrindiniam unitariųjų reperių U(1) pluoštui. Pagal šią klasifikaciją vienodi sveikieji skaičiai duoda tolydžiai izomorfinius pagrindinius topologinius pluoštus. Kiekvienas sveikasis skaičius yra gaunamas. Tautologinio tiesinio pluošto perėjimo funkcija yra $e^{-\mathrm{i}\phi}$, todėl jo Černo skaičius yra -1. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose pietinio reperio fazė šiaurinio reperio atžvilgiu apsisuka vieną arba du kartus teigiama kryptimi.



22.2 pav. Kiekvienam pusiaujo azimutui pilka rodyklė vaizduoja e_N, o spalvota rodyklė – e_S reperio e_N atžvilgiu. Perėjimo funkciją $e^{\mathrm{i}\phi}$ ir $e^{2\mathrm{i}\phi}$ apsisukimų skaičiai yra +1 ir +2.

22.3 Dirako monopolis

Apibrėžimas 22.8. *Magnetinis monopolis* yra taškinis šaltinis, kurio magnetinis srautas į išorę per jį gaubiančią sferą yra nenulinis.

Tegul $q \neq 0$ yra dalelės krūvis su ženklu, o Φ_{m} yra magnetinis srautas.

Fizikinės prielaidos. Šaltinio papildinyje naudosime 15-osios paskaitos radialiojo lauko modelį. Įelektrintą dalelę aprašysime lokaliaisiais banginės funkcijos koeficientais ir 21-osios paskaitos minimaliosios sąveikos išvestine $D = \mathrm{d} - (\mathrm{i}q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$. Persidengiančiuose reperiuose koeficientai aprašo vieną būseną ir tenkina dėsnį $\psi_S = g_{NS}^{-1}\psi_N$, kai fazinė perėjimo funkcija yra vienareikšmė. Koherentinių kelių modelyje iš 21-osios paskaitos elektromagnetinė fazė kelyje yra sieties pernašos fazė. Monopolį gaubiančioje sferoje realusis elektromagnetinis kreivumas yra

$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi, \qquad \int_{S^2} F_{\mathrm{em}} = \Phi_{\mathrm{m}}.$$

Kai srautas nenulinis, 15-osios paskaitos Stokso argumentas atmeta globaliojo potencialo sferoje galimybę. Todėl lokalieji koeficientai sudaro tiesinio pluošto pjūvį, o ne funkciją globaliajame reperyje. *Vu ir Jango (Wu–Yang) potencialai* dviejuose žemėlapiuose, kuriuose pašalinta po vieną polių, yra

$$A_{\mathrm{em}}^{(N)} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad A_{\mathrm{em}}^{(S)} = -\frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$
$$A_N = -\frac{\mathrm{i}n}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad A_S = +\frac{\mathrm{i}n}{2}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$

kur $n = q\Phi_{\mathrm{m}}/(2\pi\hbar)$ iš pradžių yra realusis parametras. Sąsajos yra $A = -(\mathrm{i}q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$ ir $F = -(\mathrm{i}q/\hbar)F_{\mathrm{em}}$. Menamasis sieties potencialas turi daugiklį $q/\hbar$ ir skiriasi nuo realiojo potencialo.

Polinė koordinatė ϕ poliuose nėra apibrėžta, tačiau šie potencialai yra glodūs nurodytuose žemėlapiuose. Apimančiosios erdvės vienetinės sferos koordinatėms (x, y, z) galioja

$$(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}, \qquad (1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1-z}.$$

Pirmasis vardiklis yra nenulinis visur, išskyrus pietų polių. Antrasis yra nenulinis visur, išskyrus šiaurės polių. Abu potencialai duoda tą patį glodųjį kreivumą $F = -(\mathrm{i}n/2)\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$.

Formos $(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi$ ir $(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi$ yra lygios atitinkamai $-4\pi a_U$ ir $4\pi a_V$, kur naudojame 13-osios paskaitos kepurių pirmykštes formas. Čia U yra šiaurinis žemėlapis, o V – pietinis. Perskalavę šias formas, gauname

$$A_N = 2\pi\mathrm{i}n\,a_U, \qquad A_S = 2\pi\mathrm{i}n\,a_V, \qquad a_V - a_U = \frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}.$$

De Ramo kohomologijos skaičiavime buvo leidžiamas bet koks realusis sferos klasės kartotinis. Įelektrintos dalelės pluošto perskaluotų formų skirtumas sankirtoje turi būti gautas iš vienareikšmės fazinės perėjimo funkcijos.

Išvada 22.9 (Dirako kvantavimo sąlyga · *įrodyta*). *Vu ir Jango potencialai apibrėžia unitariąją tiesinio pluošto sietį krūviui $q \neq 0$ tada ir tik tada, kai*

$$q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Šio pluošto Černo skaičius sferoje yra n.

Įrodymas. Sankirtoje galioja $A_S - A_N = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Todėl reperių perėjimo funkcija turi tenkinti $g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Ji yra pavidalo $ce^{\mathrm{i}n\phi}$ su pastoviu daugikliu $c \in \mathrm{U}(1)$. Ši funkcija yra vienareikšmė aplink pusiaują tada ir tik tada, kai $e^{2\pi\mathrm{i}n} = 1$. Ši lygybė galioja tada ir tik tada, kai $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienam tokiam sveikajam skaičiui pasirinkime $g_{NS} = e^{\mathrm{i}n\phi}$ visoje sankirtoje. Ši fazė yra glodi visur, išskyrus polius. Gloduįį pluoštą atkuria 20-osios paskaitos konstrukcija. Sieties transformavimo dėsnis suklijuoja abu potencialus. Pagal sferos teoremą pluošto Černo skaičius yra n. ∎

Tai yra sąlyginis krūvio kvantavimo įrodymas, o ne teiginys, kad monopoliai egzistuoja. Potencialai paimti iš Nakaharos §10.5.2. Šaltinio menamojo potencialo ir šiaurės bei pietų perėjimo funkcijos susitarimus perteikiame pagal užrašytas sąsajas ir reperių tvarką.

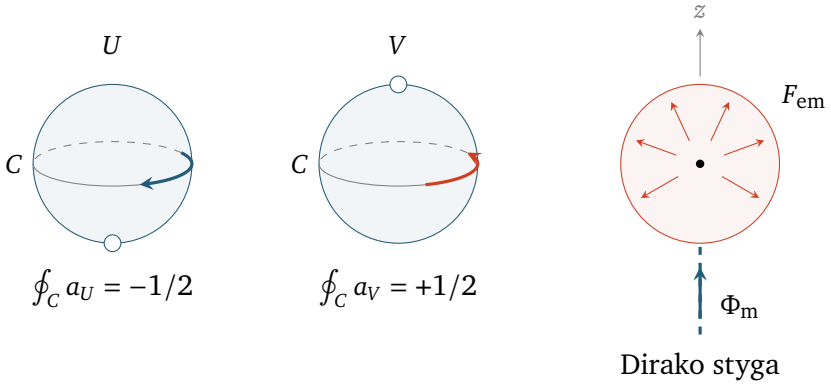
Todėl fiksavus nenulinį monopolio srautą kiekvienas leidžiamas elektrinis krūvis turi priklausyti aibei $(2\pi\hbar/\Phi_{\mathrm{m}})\mathbb{Z}$.

Apibrėžimas 22.10. *Dirako styga* yra radiališkai pratęsto šiaurinio potencialo singuliarioji neigiama z ašies dalis, kai naudojame vieno potencialo aprašą.

Išilgai lygiagretės didėjančio ϕ kryptimi šio potencialo cirkuliacija yra

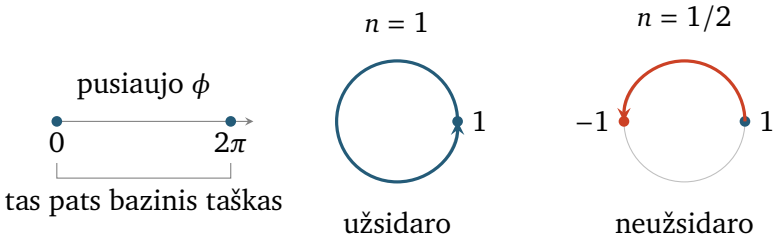
$$\oint_{\theta=\text{constant}} A_{\mathrm{em}}^{(N)} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{2}(1-\cos\theta) \longrightarrow \Phi_{\mathrm{m}} \quad \text{kai } \theta \to \pi.$$

Todėl pagal 21-osios paskaitos holonomijos formulę ribinė fazė aplink stygą yra $e^{\mathrm{i}q\Phi_{\mathrm{m}}/\hbar}$. Šiai įelektrintai dalelei styga yra nematoma tada ir tik tada, kai ši fazė yra 1. Tai yra ta pati kvantavimo sąlyga. Styga yra kalibracinis singuliarumas, o ne papildomas fizikinis solenoidas. Kai srautas teigiamas, šiame singuliariajame apraše stygos srautas yra nukreiptas į koordinačių pradžią išilgai neigiamos z ašies dalies. Paveiksle ši kryptis yra atskirta nuo kepurių cirkuliacijų su ženklais.



22.3 pav. Kepurių pirmykščių formų cirkuliacijos didėjančio azimuto kryptimi turi priešingus ženklus. Kai Φ_{m} teigiamas, šiaurinio potencialo apraše styga yra neigiamoje z ašies dalyje, o jos srautas nukreiptas į koordinačių pradžią.

Pabandę pusiau sveikąją parametro vertę, gauname glodžiuosius lokaliuosius potencialus, bet vienareikšmės perėjimo funkcijos sąlyga netenkinama. Tai rodo fazių keliai.



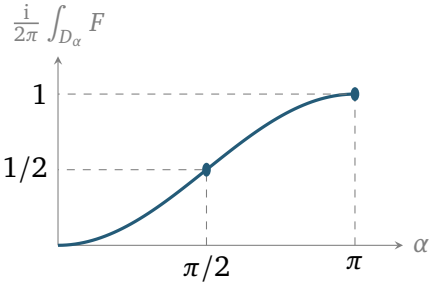
22.4 pav. Kai ϕ kinta nuo 0 iki 2π, fazės $e^{in\phi}$ kelias užsidaro, jei $n = 1$. Bandomajai vertei $n = 1/2$ galinė vertė yra -1, o ne 1, todėl ši fazė negali apibrėžti perėjimo funkcijos pusiaujyje.

Kai $n = -1$, monopolio tiesinis pluoštas yra izomorfinis 20-osios paskaitos tautologiniam tiesiniam pluoštui. Abiejų perėjimo funkcija nurodyta reperių tvarka yra $e^{-i\phi}$. Jo vienetinių reperių pagrindinis apskritimo pluoštas yra Hopfo pluoštas $S^3 \to \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Vienetinis reperis yra vienetinis vektorius tautologiniame sluoksnyje, todėl jis yra sferos S^3 taškas.

Kepurės integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius. Šiaurinei sferos kepurei, kurios polinis spindulys yra $\alpha \in [0, \pi]$, tas pats kreivumas duoda

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi} \int_{D_\alpha} F = \frac{n}{2}(1 - \cos\alpha).$$

Paveiksle yra pavaizduotas atvejis $n = 1$. Pussferės kreivumo integralo vertė yra $1/2$, nors visos sferos Černo skaičius yra 1.



22.5 pav. Vienetinį Černo skaičių atitinkančio kreivumo srautas per kepurę tolydžiai priklauso nuo kepurės dydžio. Tik visos uždarosios sferos integralas privalo būti sveikasis skaičius 1.

22.4 Sferos liestinis pluoštas kaip kompleksinis tiesinis pluoštas

Tegul orientuotajame paviršiuje Σ, turinčiame Rymano metriką, atvaizdavimas J suka teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį (e_1, e_2) pagal dėsnį $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$. Teigiamos orientacijos ortonormuotųjų reperių keitimai komutuoja su šiuo sukimu, todėl jis apibrėžia daugybą iš i kiekvienoje liestinėje plokštumoje. Ermitinė sluoksnio sandauga yra $\langle u, v\rangle = g(u, v) + \mathrm{i}g(Ju, v)$, kai $p \in \Sigma$ ir $u, v \in T_p\Sigma$. Levi-Čivitos sietis iš 17-osios paskaitos tenkina $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}\mathcal{A}$, kur $\mathrm{d}\mathcal{A}$ žymi orientuotąją ploto formą. Šis ploto žymuo skiriasi nuo sieties potencialo išorinės išvestinės $\mathrm{d}A$. Antisimetrinė Levi-Čivitos

sieties matrica komutuoja su J, todėl ši sietis yra kompleksiškai tiesinė ir unitari šiame kompleksiniame tiesiniame pluošte.

Teiginys 22.11 (Liestinio pluošto Černo skaičius · *įrodyta*). *Uždarojo orientuotojo paviršiaus Σ, turinčio Rymano metriką, kompleksiniam liestiniam pluoštui galioja*

$$A = -\mathrm{i}\omega^1{}_2, \qquad F = -\mathrm{i}K\mathrm{d}\mathcal{A}, \qquad C_1(T\Sigma;\Sigma) = \frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\mathrm{d}\mathcal{A} = \chi(\Sigma).$$

Atskiru atveju galioja $C_1(TS^2;S^2) = 2$.

Įrodymas. Kompleksinis reperis yra e_1, kuriam $e_2 = \mathrm{i}e_1$. Todėl galioja $\nabla e_1 = -\mathrm{i}\omega^1{}_2 e_1$. Tai įrodo sieties formulę. Diferencijuokime ir pritaikykime 17-osios paskaitos paviršiaus struktūrinę lygtį kreivumui gauti. Padauginę iš $\mathrm{i}/(2\pi)$, gauname $K\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)$. Pagal 18-osios paskaitos Gauso ir Bonė teoremą šios formos integralas yra lygus $\chi(\Sigma)$. Sferos Oilerio charakteristika yra 2, kaip ir turėjo būti. ∎

Tai sutampa su 20-osios paskaitos sferos liestinio reperio apsisukimų skaičiumi +2. Atvirkštinės koeficientų perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra -2. Ši funkcija nėra Černo skaičiaus teoremoje naudojama perėjimo funkcija.

22.5 Aukštesniosios Černo klasės

Aukštesniojo rango pluoštų kreivumo matricos keičiasi jungtinimu. Invariantiniai polinomai iš šių lokaliųjų matricų duoda globalias skaliarines formas. Ketvirtojo laipsnio forma duoda antrąjį Černo skaičių, kurį 23-iojoje paskaitoje naudosime ne Abelio laukams. Naudokime unitariojo r rango pluošto $r\times r$ matricinį kreivumą F apibrėžiančiajame įvaizdyje. Reperio transformavimo dėsnis $F' = h^{-1}Fh$ ir determinanto invariantiškumas jungtinimo atžvilgiu užtikrina, kad toliau pateikta forma yra globali. Lyginio laipsnio formos komutuoja kaip skaliariniai matricos elementai.

Apibrėžimas 22.12. *Pilnoji Černo forma* yra apibrėžta formule

$$c(F) = \det\left(I + \frac{\mathrm{i}F}{2\pi}\right) = 1 + c_1(F) + c_2(F) + \cdots + c_r(F).$$

Komponentės $c_j(F)$ laipsnis yra $2j$. Ji yra lygi nuliui, kai $2j > \dim M$. Atitinkamos kohomologijos klasės yra *Černo klasės*.

Černo ir Veilio teoremos variantas invariantiniams polinomams, Nakaharos Teorema 11.1, užtikrina jų uždarumą ir nepriklausomumą nuo sieties. Jis taikomas kiekvienam determinanto koeficientui, o ne tik kreivumo laipsnių pėdsakams. Dviejų siečių skirtumas $B = A^{(1)} - A^{(0)}$ yra endomorfizmų vertes turinti vienaforma. Kai $A_t = A^{(0)} + tB$, o kreivumas yra F_t, cituojama santykinės transgresijos formulė išreiškia skirtumą išorine išvestine:

$$\operatorname{tr}\big((F^{(1)})^k\big) - \operatorname{tr}\big((F^{(0)})^k\big) = \mathrm{d}\left(k\int_0^1 \operatorname{tr}(B\wedge F_t^{k-1})\mathrm{d}t\right).$$

Skliaustuose esanti pėdsako išraiška yra globali, nors atskiri potencialai yra lokalūs. Šį teiginį pateikia Nakaharos (11.20)–(11.21) formulės. Išskleidę determinantą iki ketvirtojo

laipsnio, gauname

$$c_1(F) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\operatorname{tr} F, \qquad c_2(F) = \frac{\operatorname{tr}(F\wedge F) - \operatorname{tr} F \wedge \operatorname{tr} F}{8\pi^2}.$$

Čia naudojame elementarųjį determinanto koeficientą $((\operatorname{tr} X)^2 - \operatorname{tr}(X^2))/2$, kai $X = \mathrm{i}F/(2\pi)$. Grupės $\mathrm{SU}(r)$ sieties atveju galioja $\operatorname{tr} F = 0$, todėl $c_2(F) = \operatorname{tr}(F\wedge F)/(8\pi^2)$. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, šį normavimą naudosime antrajam Černo skaičiui.

Pavyzdys 22.13 (Antrojo rango pluošto Černo forma)**.** Trivialiajame antrojo rango pluošte virš $\mathbb{R}^4$ pasirinkime įstrižąjį unitarųjį potencialą

$$A = \operatorname{diag}(-2\pi \mathrm{i} x^1 \mathrm{d}x^2, -2\pi \mathrm{i} x^3 \mathrm{d}x^4).$$

Kiekvienos įstrižainės vienaformos pleištinė sandauga su savimi yra lygi nuliui, todėl $A\wedge A = 0$. Šios sieties kreivumas ir pilnoji Černo forma yra

$$F = \operatorname{diag}(-2\pi \mathrm{i}\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2, -2\pi \mathrm{i}\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4),$$

$$c(F) = (1 + \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2)(1 + \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4).$$

Ketvirtojo laipsnio narys yra $c_2(F) = \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$. Jis yra lygus $\mathrm{d}(x^1 \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4)$, todėl jo kohomologijos klasė yra nulinė, kaip ir turi būti šiame trivialiajame pluošte.

Savikontrolė. Parodykite, kad trivialusis ermitinis tiesinis pluoštas virš uždarojo orientuotojo paviršiaus turi nulinį Černo skaičių. Išveskite, ką nenulinis Černo skaičius sako apie globaliojo vienetinio reperio egzistavimą.

Atsakymas. Pasirinkime globalų vienetinį reperį. Tada sieties vienaforma A yra globali. Sieties kreivumui galioja $F = \mathrm{d}A$. Pagal Stokso teoremą gauname $\int_\Sigma F = \int_{\partial\Sigma} A = 0$, nes $\partial\Sigma$ yra tuščias. Todėl nenulinis Černo skaičius atmeta globaliojo vienetinio reperio galimybę.

Savikontrolė. Unitariosios tiesinio pluošto sieties potencialų kepurėse siauriniai į teigiamai orientuotą pusiaują $C = \partial D_N$ yra

$$A_N|_C = -\mathrm{i}(2 + \cos\phi)\mathrm{d}\phi, \qquad A_S|_C = \mathrm{i}(1 + \cos\phi)\mathrm{d}\phi.$$

Raskite vieną suderinamą pusiaujo reperių perėjimo funkciją ir sferos Černo skaičių. Apskaičiuokite abiejų pussferių indėlius. Paaiškinkite, kodėl sukeitus kepurių tvarką sferos skaičius nepakinta. Nustatykite, ar $h = e^{\mathrm{i}\phi}$ yra glodusis reperio keitimas visame šiauriniame žemėlapyje.

Atsakymas. Skirtumas yra $A_S - A_N = \mathrm{i}(3 + 2\cos\phi)\mathrm{d}\phi$. Todėl funkcija $g_{NS} = e^{\mathrm{i}(3\phi + 2\sin\phi)}$ tenkina reperių transformavimo dėsnį. Jos pakeltoji fazė padidėja dydžiu 6π, todėl sferos skaičius yra 3. Pagal Stokso teoremą gauname du kepurių indėlius

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{D_N} F = 2, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{D_S} F = 1.$$

Sukeitus kepures, perėjimo funkcija pakeičiama atvirkštine ir apverčiama pusiaujo orientacija. Šie du ženklo pakeitimai palieka skaičių 3 nepakitusį. Siūlomo reperio keitimo riba šiaurės poliuje yra 1 išilgai $\phi = 0$ ir -1 išilgai $\phi = \pi$, todėl į šį polių jis nepratęsiamas.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra pirmoji Černo klasė ir kodėl ji įvesta. Paaiškinkite, kodėl kreivumo integralui per kepurę netaikoma ta pati sveikumo garantija.

Atsakymas. Pirmoji Černo klasė yra tiesinio pluošto realioji kohomologijos klasė $[\mathrm{i}F/(2\pi)]$, įvesta informacijai apie pluoštą išlaikyti keičiant jo sietį. Fiksavus metriką, dviejų siečių kreivumai skiriasi dydžiu $\mathrm{d}B$, kur B yra globali menamoji vienaforma, todėl klasės sutampa. Sveikumo sferoje įrodyme uždarasis pusiaujas naudojamas perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiui nustatyti. Kepurė turi kraštą, todėl vien jos integralas tokio apsisukimų skaičiaus nematuoja. Kai $n = 1$, pussferės skaičius yra $1/2$.

Tema 22B Holomorfiniai monopolio tiesiniai pluoštai ir jų pjūviai

22.6 Holomorfinis n laipsnio tiesinis pluoštas

Monopolio tiesinį pluoštą išreikšime reperiais, kuriuose kovariantinė diferencialinė lygtis tampa įprasta koeficientų holomorfiškumo sąlyga. Globalieji holomorfiniai pjūviai taip pat turi tenkinti perėjimo dėsnį priešingame poliuje. Toliau sukonstruosime du tokius pluošto $O(1)$ pjūvius. Naudodami tuos pačius reperius, 28-ojoje paskaitoje nulinės modos lygtį paversime pjūvių skaičiavimo uždaviniu.

Apibrėžimas 22.14. Kompleksiniame žemėlapyje $z = x + \mathrm{i}y$ glodžioji funkcija yra holomorfinė, jei galioja $\partial_{\bar z} f = 0$. Čia žymime $\partial_{\bar z} = \frac{1}{2}(\partial_x + \mathrm{i}\partial_y)$.

Apibrėžimas 22.15. *Holomorfinis tiesinis pluoštas* turi lokaliuosius reperius su holomorfinėmis perėjimo funkcijomis.

Apibrėžimas 22.16. Kompleksinės vienaformos $(0,1)$ *dalis* yra jos narys su $\mathrm{d}\bar z$. Žymėkime $\bar\partial f = (\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z$.

Kompleksiniai diferencialai tenkina lygybes

$$\mathrm{d}z = \mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}\bar z = \mathrm{d}x - \mathrm{i}\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}f = (\partial_z f)\mathrm{d}z + (\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z,$$

kur $\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - \mathrm{i}\partial_y)$. Naudokime 20-osios paskaitos projektyviąsias koordinates z ir $w = 1/z$. Čia z žymi kompleksinę koordinatę, o ne apimančiosios erdvės aukštį, naudotą §22.3.

Apibrėžimas 22.17. Apibrėžkime tiesinio pluošto virš $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ *laipsnį* kaip jo Černo skaičių kompleksinės orientacijos atžvilgiu. Apibrėžkime n *laipsnio tiesinį pluoštą* $O(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$, holomorfiniais reperiais, kuriems

$$e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n.$$

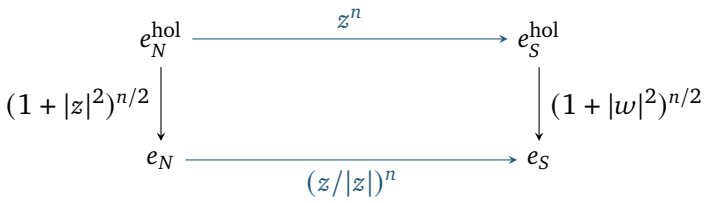
Apibrėžimas 22.18. Lokalusis pjūvis yra *holomorfinis* tada ir tik tada, kai jo koeficientas holomorfiniame reperyje tenkina $\partial_{\bar z} f = 0$. Globalusis holomorfinis pjūvis turi tokius koeficientus kiekviename žemėlapyje. Jie tenkina pjūvio perėjimo dėsnį.

Pavyzdys 22.19 (Du globalieji pluošto $O(1)$ pjūviai)**.** Reperiai tenkina lygybę $e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z$, todėl pjūvio koeficientus sieja lygybė $f_S(w) = w f_N(1/w)$. Šiaurinis koeficientas $f_N(z) = 1$ duoda $f_S(w) = w$. Jis apibrėžia globalųjį holomorfinį pjūvį s_0, kurio vienintelis nulis yra pietų poliuje. Šiaurinis koeficientas $f_N(z) = z$ duoda $f_S(w) = 1$. Šio pjūvio s_1 vienintelis nulis yra šiaurės poliuje. Jų tiesinių darinių koeficientai yra

$$f_N(z) = a + bz, \qquad f_S(w) = aw + b, \qquad a, b \in \mathbb{C}.$$

Abu koeficientai yra holomorfiniai visuose savo žemėlapiuose ir tenkina perėjimo dėsnį. Apskaičiavę vertes taškuose $z = 0$ ir $z = 1$, matome, kad pjūviai s_0 ir s_1 yra tiesiškai nepriklausomi.

Diagrama rodo holomorfinių ir unitariųjų reperių ryšį.



22.6 pav. Teigiami realieji perskalavimai holomorfinius reperius paverčia unitariaisiais reperiais. Jų perėjimo funkcija yra fazė $(z/|z|)^n$, kurios apsisukimų skaičius yra n.

Pavyzdys 22.20 (Monopolio tiesinis pluoštas kaip $O(n)$)**.** Sutapatinkime Vu ir Jango monopolio tiesinį pluoštą su pluoštu $O(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$.

Suteikime šiems reperiams normų kvadratus $\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-n}$ ir $\|e_S^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|w|^2)^{-n}$. Jie dera sankirtoje, nes $|w| = 1/|z|$ ir $e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n$. Unitarieji reperiai yra

$$e_N = (1+|z|^2)^{n/2} e_N^{\mathrm{hol}}, \qquad e_S = (1+|w|^2)^{n/2} e_S^{\mathrm{hol}}.$$

Jų perėjimo funkcija yra $(z/|z|)^n$. Šiauriniame vienetiniame reperyje Vu ir Jango sietis yra

$$A_N = -\frac{n}{2}\frac{\bar{z}\mathrm{d}z - z\mathrm{d}\bar{z}}{1+|z|^2}.$$

Pakeitę reperį į $e_N^{\mathrm{hol}} = (1+|z|^2)^{-n/2} e_N$, gauname

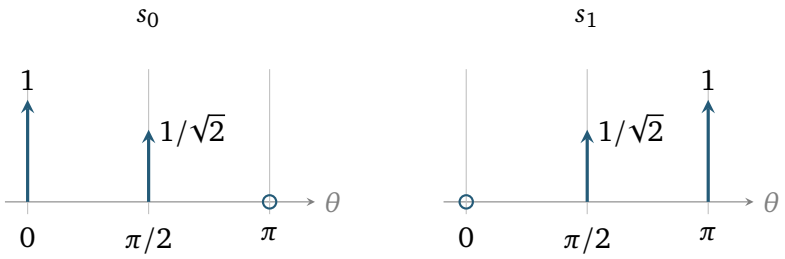
$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{n}{2}\mathrm{d}\log(1+|z|^2) = -\frac{n\bar{z}}{1+|z|^2}\mathrm{d}z.$$

Pietiniame holomorfiniame reperyje toks pat skaičiavimas duoda

$$A_S^{\mathrm{hol}} = -\frac{n\bar{w}}{1+|w|^2}\mathrm{d}w = A_N^{\mathrm{hol}} + n\frac{\mathrm{d}z}{z} \quad \text{sankirtoje.}$$

Abiejose išraiškose nėra antiholomorfinio diferencialo nario. Abi jos yra glodžios savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Todėl kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis yra įprastasis operatorius $\bar{\partial}$ šiuose reperiuose. Tai suteikia monopolio tiesiniam pluoštui užrašytą holomorfinę struktūrą. Jo Černo skaičius yra n pagal pusiaujo apsisukimų skaičiaus teoremą. Koeficientui ψ vienetiniame reperyje ta pati lygtis yra $(\partial_{\bar{z}} + nz/[2(1+|z|^2)])\psi = 0$. Ši lokalioji lygtis pasikartos 28-ojoje paskaitoje su ten nurodytu spinoriniu susukimu.

Su užrašyta pluošto $O(1)$ metrika abiejų pjūvių normos yra $\|s_0\| = \cos(\theta/2)$ ir $\|s_1\| = \sin(\theta/2)$. Paveiksle šie ilgiai yra pavaizduoti atskiruose sluoksniuose virš dienovidinio $\phi = 0$ taškų.



22.7 pav. Du pluošto $O(1)$ pjūviai išnyksta priešinguose poliuose. Vertikalios rodyklės yra tiesiniuose sluoksniuose, o jų ilgius nusako užrašytos normos.

Cituojama holomorfinė klasifikacija erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ teigia, kad kiekvienas holomorfinis tiesinis pluoštas yra izomorfinis vieninteliam pluoštui $O(n)$, kur n yra jo laipsnis. Žr. Ganingo (Gunning) *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*, preliminari versija (2018), Teoremą 2.2, (2.3) ir Išvadą 2.3, p. 34–35. Tai yra papildomas holomorfinis rezultatas greta 20-osios paskaitos tolydžiosios klasifikacijos pagal suklijavimą. Tautologiniai reperiai $(1, z)^T$ ir $(w, 1)^T$ turi holomorfinę perėjimo funkciją z^{-1}. Liestiniai koordinačių reperiai turi holomorfinę perėjimo funkciją $-z^2$ pagal 20-ąją paskaitą. Jų laipsniai ir cituojama klasifikacija sutapatina tautologinį tiesinį pluoštą su pluoštu $O(-1)$, o liestinį tiesinį pluoštą – su pluoštu $O(2)$.

Santrauka. Tiesinio pluošto realioji pirmoji Černo klasė yra $[\mathrm{i}F/(2\pi)]$ ir nepriklauso nuo sieties. Išoriškai orientuotoje sferoje jos integralas yra reperių perėjimo funkcijos $e_S = e_N g_{NS}$ apsisukimų skaičius išilgai šiaurinės pussferės krašto. Monopolio sąlyga yra $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Sferos liestinio pluošto Černo skaičius yra 2. Pluošto $O(n)$ skaičius yra n. Duoto kompleksinio pluošto klasei nereikia bazinės erdvės metrikos ar orientacijos. Liestinio pluošto pavyzdyje kompleksinę struktūrą apibrėžiame naudodami metriką ir orientaciją. Paviršiaus integralų ženklui nustatyti reikia orientacijos. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, antrąją Černo formą naudosime ne Abelio laukams tirti.

Literatūra. Nakahara, §10.5.2 ir §11.1–11.2. Tu, *Differential Geometry*, §25.8, p. 235. Gunning, Teorema 2.2, (2.3) ir Išvada 2.3, p. 34–35, holomorfinei klasifikacijai.

Paskaita 23

Jango ir Milso teorija bei instantonai

Tikslai. *Kalibracinio lauko geometriją apibrėžėme 21-ojoje paskaitoje. Aukštesniųjų Černo klasių skyriuje 22-ojoje paskaitoje gavome* $c_2(F) = \operatorname{tr}(F \wedge F)/(8\pi^2)$ *grupės* $\mathrm{SU}(r)$ *siečiai. Dabar pasirinksime veikimą ir išvesime lauko lygtį. Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *sieties, kuri yra pratęsiama į keturmatę sferą, kreivumas taip pat duoda sveikąjį skaičių. Šis skaičius apriboja veikimą ir išskiria pirmosios eilės lygties sprendinius. BPST lauko pavyzdžiu nustatysime orientaciją ir normavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Jango ir Milso lygtį vakuume, naudojant fundamentaliojo įvaizdžio pėdsako normavimą.
- Įrodyti lokaliąją Černo ir Saimonso tapatybę ir atskirti ją nuo globaliojo formos tikslumo.
- Išskirti pilnąjį kvadratą euklidiniame veikime ir nustatyti lygybės sąlygą.
- Apskaičiuoti BPST veikimą ir krūvį bei nustatyti jų kitimą apgręžus orientaciją.

Tema 23A Jango ir Milso lauko lygtis

23.1 Jango ir Milso veikimas bei lygtis

Pasyviajam reperio keitimui $e' = eh$ galioja $A^h = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Šį reperio susitarimą taikysime visur. Išvestinės narys skiria potencialą nuo formos, kuri transformuojasi vien jungtinimu.

Apibrėžimas 23.1 (Jungtinio įvaizdžio vertes turinčios formos)**.** Lie algebros vertes turinčios formos, kurios transformuojasi jungtinimu, be išvestinės nario, yra vadinamos *jungtinio įvaizdžio vertes turinčiomis formomis*.

Naudokime grupės $\mathrm{SU}(r)$ sietį, kai $r \geq 2$, fundamentaliojo įvaizdžio apraše. Pasirinkime antiermitinius generatorius T^a, kurių normavimas yra $\operatorname{tr}(T^aT^b) = -\delta^{ab}/2$.[1] Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jie yra $T^a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, naudojant 21-osios paskaitos Paulio matricas.[2] Erdvinius indeksus $a = 1$, $a = 2$ ir $a = 3$ atitinka Paulio matricos σ_x, σ_y ir σ_z. Minkovskio koordinatėse $x^0 = t$

[1] Ermitinių potencialų sąsajos yra $A = -\mathrm{i}A_{\mathrm{Tong}}$ ir $F = -\mathrm{i}F_{\mathrm{Tong}}$ Tongo (Tong) matricoms, kurių mastelis nėra pakeistas. Jo mastelio keitimas $A_{\mathrm{phys}} = A_{\mathrm{Tong}}/g_{\mathrm{YM}}$ duoda $A = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$. Tongo teksto §2.1 veikime komponentėmis yra naudojamas teigiamas ermitinių matricų pėdsako suporavimas.

[2] Kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* realioji bazė su šiais generatoriais yra susieta lygybe $(\mathrm{i}\sigma_z, \mathrm{i}\sigma_y, \mathrm{i}\sigma_x) = (-2T^3, -2T^2, -2T^1)$. Tos bazės ciklinių komutatorių daugiklis yra 2. Čia naudojamų generatorių T^a ciklinių komutatorių daugiklis yra vienetas.

metrikos signatūra yra $(+---)$. Tūrio orientacija yra $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Realieji komponenčių koeficientai yra apibrėžti lygybėmis

$$A = T^a A^a_\mu \mathrm{d}x^\mu, \qquad F = \mathrm{d}A + A \wedge A = \frac{1}{2} T^a F^a_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu.$$

Čia indeksas a perrenka $r^2 - 1$ generatorių. Erdvėlaikio indeksai kinta nuo 0 iki 3. Sąveikos konstanta $g_{\mathrm{YM}} > 0$ yra skaliaras, skirtingas nuo metrikos g. Žymeniu vol žymėsime metrikos tūrio formą, kurią 15-ojoje paskaitoje žymėjome μ. Tarkime, kad užrašyti veikimo integralai konverguoja, arba nagrinėkime aprėžtą sritį ir variacijas, kurių atramos glūdi jos viduje. Keičiant reperį, kreivumas transformuojasi jungtinimu. Jo Hodžo suporavimo pėdsakas duoda kalibracinių transformacijų atžvilgiu invariantinę keturformą. Šis kvadratinis reiškinys apibendrina 19-osios paskaitos Maksvelio veikimą. Kreivumo narys $A \wedge A$ daro ne Abelio teoriją netiesinę.

Fizikinės prielaidos. Klasikinėje Jango ir Milso teorijoje kalibracinis laukas yra sietis. Jo dinamiką vakuume nusako toliau apibrėžto veikimo stacionarieji taškai kompaktinės atramos variacijų atžvilgiu. Kai kalibracinė grupė yra $\mathrm{SU}(3)$, tai yra stipriosios sąveikos teorijos kalibracinių laukų dalis. Šios fizikinės prielaidos aprašytos Tongo teksto §2.1–2.1.1.

Apibrėžimas 23.2 (Jango ir Milso veikimas)**.** *Jango ir Milso (Yang–Mills) veikimas* yra toliau pateiktas nuo metrikos priklausantis funkcionalas Minkovskio signatūroje:

$$S_M[A] = \frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \mathrm{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{4 g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \,\mathrm{vol}.$$

Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B kovariantinė išvestinė yra $DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A$. Čia k žymi formos laipsnį.

Teorema 23.3 (Lauko lygtis · *įrodyta*)**.** *Minkovskio veikimas S_M yra invariantinis kalibracinių transformacijų atžvilgiu. Jo stacionarieji taškai visų glodžiųjų kompaktinės atramos sieties variacijų atžvilgiu tenkina lygtį $D\star F = 0$.*

Įrodymas. Dviejų dviformų Hodžo suporavimas sutraukia jų komponentes su daugikliu $1/2$. Padauginę jį iš $\mathrm{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$, gauname koeficientą $-1/4$. Sankirtose ir keičiant reperį galioja $F^h = h^{-1} F h$. Hodžo operatorius veikia tik diferencialines formas, todėl jungtinimas ir pėdsako cikliškumas užtikrina, kad pointegralinė forma yra globali ir invariantinė kalibracinių transformacijų atžvilgiu.

Dviejų siečių skirtumas transformuojasi jungtinimu, be išvestinės nario. Tegul $a = \delta A$ yra kompaktinės atramos jungtinio įvaizdžio vertes turinti vienaforma. Šis a žymi variaciją, o viršutinis indeksas reiškinyje T^a žymi generatorių. Diferencijuokime $\mathrm{d}(A + \varepsilon a) + (A + \varepsilon a)^2$ taške $\varepsilon = 0$. Gauname $\delta F = \mathrm{d}a + A \wedge a + a \wedge A = Da$. Dviformų suporavimo simetrija duoda

$$\delta S_M = \frac{2}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \mathrm{tr}(Da \wedge \star F),$$
$$\mathrm{tr}(Da \wedge \star F) = \mathrm{d}\,\mathrm{tr}(a \wedge \star F) + \mathrm{tr}(a \wedge D\star F).$$

Antroji eilutė gaunama pagal graduotąją sandaugos taisyklę. Sieties komutatorių nariai pėdsake susiprastina. Pagal Stokso teoremą kompaktinės atramos tiksliojo nario integralas yra nulinis. Likęs suporavimas su kiekviena forma a išnyksta tada ir tik tada, kai $D\star F = 0$. Pėdsako suporavimas algebroje $\mathfrak{su}(r)$ yra neišsigimęs, todėl aptinka kiekvieną komponentę. ∎

Esant medžiagai, apibrėžkime sieties vertes turinčią srovės triformą $\mathcal{J}_{\text{conn}}$ lygybe $\delta S_{\text{matter}} = -(2/g_{\text{YM}}^2)\int_M \operatorname{tr}(a \wedge \mathcal{J}_{\text{conn}})$. Ta pati variacija tada duoda $D{\star}F = \mathcal{J}_{\text{conn}}$.

Grupės U(1) generatorius yra $-\mathrm{i}$. Jo kvadrato pėdsakas yra -1. Naudokime kitą prefaktorių $1/(2g^2)$, kur $g = q/\hbar \neq 0$ turi ženklą. Šis Abelio koeficientas skiriasi nuo teigiamos ne Abelio sąveikos konstantos g_{YM}. Fizikinio potencialo susitarimas iš 21-osios paskaitos duoda

$$A = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\text{em}}, \qquad F = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}F_{\text{em}}, \qquad S_M = \frac{1}{2g^2}\int_M F \wedge {\star}F = -\frac{1}{2}\int_M F_{\text{em}} \wedge {\star}F_{\text{em}}.$$

Tegul $\mathcal{J} = {\star}j$ yra 15-osios paskaitos realioji srovė. Apibrėžkime $\mathcal{J}_{\text{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)\mathcal{J}$. Šiam prefaktoriui, kai $a = \delta A$, apibrėžkime medžiagos srovę lygybe

$$\delta S_{\text{matter}} = -\frac{1}{g^2}\int_M a \wedge \mathcal{J}_{\text{conn}} = \int_M \delta A_{\text{em}} \wedge \mathcal{J}.$$

Lygtis $\mathrm{d}{\star}F = \mathcal{J}_{\text{conn}}$ virsta 15-osios paskaitos lygtimi $\mathrm{d}{\star}F_{\text{em}} = \mathcal{J}$. Realioji srovė ir menamoji sieties srovė yra skirtingi dydžiai.

Savikontrolė. Parodykite tiesiogiai, kad pėdsakas $\operatorname{tr}(F \wedge {\star}F)$ yra invariantinis keičiant reperį. Paaiškinkite, kodėl tam nereikia dviejų lokaliųjų potencialų lygybės.

Atsakymas. Transformuotoji sandauga yra $h^{-1}(F \wedge {\star}F)h$, nes Hodžo operatorius komutuoja su matriciniu jungtinimu. Jos pėdsakas sutampa su pradinės sandaugos pėdsaku pagal ciklišKumą. Potencialai tenkina afininį reperio transformavimo dėsnį, kuriame taip pat yra narys $h^{-1}\mathrm{d}h$. Kalibracinis invariantiškumas nusako kreivumo reiškinio pėdsako nekintamumą, o ne potencialų lygybę.

Tema 23B Euklidinis dualumas, Černo ir Saimonso forma bei rėžis

23.2 Euklidinis veikimas ir dualumas

Dabar nagrinėsime variacinį uždavinį su Rymano metrika orientuotojoje keturmatėje daugdaroje. Jo teigiamas veikimas leidžia palyginti laukus, turinčius tą patį antrąjį Černo skaičių. Pakeiskime Minkovskio metriką teigiama Rymano metrika.

Apibrėžimas 23.4 (Euklidinis veikimas). *Euklidinis veikimas* yra

$$S_E[A] = -\frac{1}{g_{\text{YM}}^2}\int_M \operatorname{tr}(F \wedge {\star}F).$$

Minuso ženklas užtikrina neneigiamą tankį. Ortonormuotoje formų bazėje matricų suporavimui galioja $-\operatorname{tr}(X^2) \geq 0$ antiermitinei matricai X. Ketvirtąją koordinatę pažymėkime $\tau = x^4$ ir naudokime orientaciją $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$ erdvėje $\mathbb{R}^4$. Šioje orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Ji yra priešinga orientacijai, kurioje laikas eina pirmas. Koordinatė τ priklauso šiam uždaviniui su Rymano metrika.

Fizikinės prielaidos. Euklidinėje kvantinės kalibracinių laukų teorijos formuluotėje kelio integralais stacionarieji euklidiniai laukai prisideda prie kvantinių amplitudžių su pagrindiniu pusiau klasikiniu svoriu $\sim e^{-S_E/\hbar}$. Tai cituojama fizikinė prielaida iš Tongo §2.3.1–2.3.3 su atkurta konstanta $\hbar$. Fliuktuacijos duoda papildomų daugiklių, todėl šis svoris nėra perėjimo

tikimybė. Koordinatės τ interpretacija kaip euklidinio laiko remiasi šia papildoma kvantinės teorijos formuluote.

Pagal 15-ąją paskaitą euklidinėms dviformoms galioja $\star^2 = 1$.

Apibrėžimas 23.5 (Dualumas). Kreivumas yra *savidualus*, jei $F = \star F$, ir *antisavidualus*, jei $F = -\star F$.

Jo ortogonaliosios dalys $F_+ = (F + \star F)/2$ ir $F_- = (F - \star F)/2$ tenkina lygybes $\star F_+ = F_+$ ir $\star F_- = -F_-$. Bet kuri dualumo lygtis duoda lauko lygtį vakuume, nes $D\star F = \pm DF = 0$ pagal 21-osios paskaitos Bjankio tapatybę. Realiosioms Minkovskio dviformoms galioja $\star^2 = -1$. Todėl bet kuri realioji dualumo lygtis šiuo atveju verčia kreivumą tenkinti $F = 0$.

Apgręžus orientaciją, pakinta ir Hodžo operatoriaus, ir integravimo ženklas. Jų sandauga palieka veikimą S_E nepakeistą. Veikimas priklauso nuo metrikos per Hodžo operatorių. Fiksuotos keturformos integralas, priešingai, pakeičia ženklą apgręžus orientaciją.

23.3 Černo ir Saimonso forma bei antrasis Černo skaičius

Anksčiau, 22-ojoje paskaitoje, lokalioji tapatybė $F = \mathrm{d}A$ leido kreivumo integralą per dvi sferos kepures paversti potencialų skirtumo integralu išilgai pusiaujo. Antrajai Černo formai ieškosime lokaliosios triformos, kurios išvestinė yra $\operatorname{tr}(F \wedge F)$. Jos integralas per kraštą susies keturmatį krūvį su pusiaujo perėjimo funkcija. Matricų vertes turinčioms p ir q laipsnių formoms pėdsako ciklišKumas užrašomas lygybe $\operatorname{tr}(B \wedge C) = (-1)^{pq} \operatorname{tr}(C \wedge B)$. Ji gaunama sukeitus skaliarines diferencialines formas kiekviename matricos elemente.

Apibrėžimas 23.6 (Černo ir Saimonso forma). Apibrėžkime lokaliajame reperyje *Černo ir Saimonso (Chern–Simons) triformą* formule

$$\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}\left(A \wedge \mathrm{d}A + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A\right).$$

Koeficientas $2/3$ kompensuoja kubinio nario diferencijavimą. Maurerio ir Kartano formą žymėsime ϑ_{MC}, skirtingai nuo koreperio θ^a.

Teorema 23.7 (Lokalioji transgresija · *eskizas; lokaliosios tapatybės įrodytos*). *Lokaliosios formos tenkina tapatybes*

$$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F \wedge F), \qquad \mathrm{CS}(\vartheta_{\mathrm{MC}}) = -\frac{1}{3}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3), \qquad \vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h.$$

Bendrojo reperio keitimo lokalusis kalibracinio transformavimo dėsnis yra

$$\mathrm{CS}(A^h) = \mathrm{CS}(A) - \mathrm{d}\operatorname{tr}(\mathrm{d}h h^{-1} \wedge A) - \frac{1}{3}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3).$$

Iš šių formulių gaunama globalioji charakteristinių klasių interpretacija yra cituojama.

Lokaliųjų tapatybių įrodymas. Matricines pleištines sandaugas žymėsime sugretinimu. Sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}\operatorname{tr}(A\mathrm{d}A) = \operatorname{tr}((\mathrm{d}A)^2)$. Kubiniam nariui ji duoda

$$\mathrm{d}\operatorname{tr}(A^3) = \operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2 - A\,\mathrm{d}A\,A + A^2\mathrm{d}A) = 3\operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2).$$

Perkėlus pirmąjį daugiklį A pro likusius bendrojo trečiojo laipsnio daugiklius, pakinta

ženklas. Tai įrodo viduriniojo nario ženklą ir taip pat duoda $\operatorname{tr}(A^4) = -\operatorname{tr}(A^4) = 0$. Todėl

$$\operatorname{tr}(F^2) = \operatorname{tr}((\mathrm{d}A)^2 + 2\mathrm{d}A\,A^2) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A).$$

Maurerio ir Kartano lygtis yra $\mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}}^2$. Įrašę ją į apibrėžimą, gauname $(-1 + 2/3)\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3)$. Tai yra teiginyje nurodyta grynojo kalibracinio potencialo vertė. Bendruoju atveju koeficientas c vietoj $2/3$ duotų daugiklį $3c$ prieš narį $\operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2)$. Kreivumo kvadratui gauti reikia $3c = 2$, todėl $c = 2/3$. ∎

Bendrajam dėsniui išvesti apibrėžkime $B = h^{-1}Ah$. Išskleiskime $\mathrm{CS}(B + \vartheta_{\mathrm{MC}})$, naudodami $\mathrm{d}B = h^{-1}\mathrm{d}Ah - \vartheta_{\mathrm{MC}}B - B\vartheta_{\mathrm{MC}}$. Dėl graduotojo pėdsako cikliškumo mišrieji nariai susijungia į $-\mathrm{d}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge B) = -\mathrm{d}\operatorname{tr}(\mathrm{d}hh^{-1} \wedge A)$. Nemišrieji nariai duoda dvi anksčiau užrašytas Černo ir Saimonso formas. Tai yra skleidinio eskizas. Bendrąją transgresijos teoriją pateikia Nakahara, §11.5. Lokalusis potencialas ir jo Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globalūs. Uždarojoje jungioje orientuotojoje keturmatėje daugdaroje nenulinis formos $\operatorname{tr}(F \wedge F)$ integralas pagal Stokso teoremą neleidžia egzistuoti globaliajai pirmykštei triformai. Lokalioji tapatybė neteigia, kad tokia pirmykštė forma egzistuoja.

Apibrėžimas 23.8 (Antrasis Černo skaičius)**.** Grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluošto virš orientuotosios uždarosios keturmatės daugdaros *antrasis Černo skaičius* yra

$$k = \int_M c_2(F) = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \operatorname{tr}(F \wedge F).$$

Aukštesniosios Černo formos iš 22-osios paskaitos rodo, kad šis skaičius nepriklauso nuo sieties ir metrikos. Jo ženklas priklauso nuo orientacijos.

Apibrėžimas 23.9 (Černo charakteris)**.** *Černo charakteris* yra matricinės eksponentės pėdsakas, išskleistas pleištiniais laipsniais:

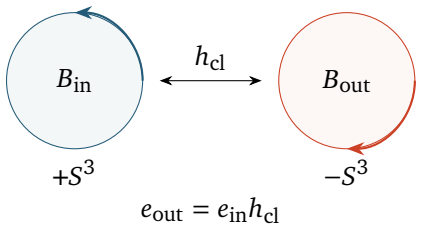
$$\mathrm{ch}(F) = \operatorname{tr}\exp(\mathrm{i}F/(2\pi)).$$

Kvadratinis eksponentės narys duoda jo ketvirtojo laipsnio komponentę grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluoštui:

$$\mathrm{ch}_2(F) = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(F \wedge F) = -c_2(F).$$

Taigi mūsų skaičius k yra priešingas antrojo Černo charakterio komponentės integralui. [3]

Sferoje S^4 mūsų Černo skaičiaus sveikąją vertę galime gauti iš perėjimo funkcijos ties pusiauju. Pavaizduokime abi pussferes vidiniu ir išoriniu keturmačiais rutuliais, kaip paveiksle.



23.1 pav. Du lokalieji Stokso integralai turi priešingas pusiaujo orientacijas. Apskritimai vaizduoja pusiaują su ženklais krašto ∂B_{in} atžvilgiu, kai reperių tvarka yra $e_{\mathrm{out}} = e_{\mathrm{in}}h_{\mathrm{cl}}$.

[3] Nakaharos (11.54)–(11.55) ir (12.90) formulėse šis integralas yra vadinamas instantono skaičiumi.

Teorema 23.10 (Suklijavimo sveikasis skaičius · *eskizas; globalioji konstrukcija cituojama*). *Tegul atvaizdavimas* $h_{\mathrm{cl}}\colon S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ *suklijuoja reperius paveiksle nurodyta tvarka. Orientuokime grupę* $\mathrm{SU}(2)$ *kaip į išorę orientuotą vienetinę sferą pagal atvaizdavimą* $(a_1, a_2, a_3, a_4) \mapsto a_4 I + \mathrm{i} a_a \sigma_a$. *Tada* $k = -\deg h_{\mathrm{cl}} \in \mathbb{Z}$.

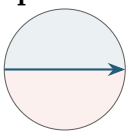
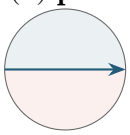
Eskizas. Naudokime lokaliuosius reperius virš abiejų rutulių ir Stokso teoremą su priešingais jų kraštais. Kalibracinio transformavimo dėsnis ir nulinis tiksliojo nario integralas pusiaujuje duoda

$$k = \frac{1}{8\pi^2}\oint_{S^3}\bigl(\mathrm{CS}(A_{\mathrm{in}}) - \mathrm{CS}(A_{\mathrm{out}})\bigr) = \frac{1}{24\pi^2}\oint_{S^3}\mathrm{tr}\bigl((h_{\mathrm{cl}}^{-1}\mathrm{d}h_{\mathrm{cl}})^3\bigr).$$

Tapačiajam vienetinių kvaternionų atvaizdavimui taške $a_4 = 1$ Maurerio ir Kartano forma yra $\mathrm{i}\sigma_a \mathrm{d}a_a$. Paulio matricų sandaugos duoda kubinio nario pėdsaką $12\mathrm{d}a_1 \wedge \mathrm{d}a_2 \wedge \mathrm{d}a_3$. Į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame taške yra jam priešinga, nes išorinė normalė yra paskutinė sutvarkytose apimančiosios erdvės koordinatėse.[4] Abi formos yra invariantinės kairiųjų postūmių atžvilgiu, todėl visur galioja $\mathrm{tr}(\vartheta^3_{\mathrm{MC}}) = -12\,\mathrm{vol}_{S^3}$. Sferos tūris yra $4\pi\int_0^\pi \sin^2\chi \mathrm{d}\chi = 2\pi^2$. Todėl normuotosios triformos $-\mathrm{tr}(\vartheta^3_{\mathrm{MC}})/(24\pi^2)$ integralas yra vienetas. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio formulę užrašytas integralas yra priešingas atvaizdavimo laipsniui. Globalioji dviejų rutulių konstrukcija yra cituojama iš Nakaharos §10.5.5. ∎

Srityje, turinčioje kraštą, Černo formos integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius, kaip ir 22-osios paskaitos sferos kepurės srautas nebūtinai yra sveikasis skaičius.

Palyginimas su 22-aja paskaita nurodo lokaliąją pirmykštę formą ir krašto atvaizdavimą kiekvienoje dimensijoje.

Tiesinis pluoštas virš S^2	**Grupės** $\mathrm{SU}(2)$ **pluoštas virš** S^4
	
$F = \mathrm{d}A$	$\mathrm{tr}(F \wedge F) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)$
$e_S = e_N g_{NS}$	$e_{\mathrm{out}} = e_{\mathrm{in}} h_{\mathrm{cl}}$
$g_{NS}\colon S^1 \to \mathrm{U}(1)$	$h_{\mathrm{cl}}\colon S^3 \to \mathrm{SU}(2)$
$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}$	$\frac{1}{24\pi^2}\oint \mathrm{tr}((h_{\mathrm{cl}}^{-1}\mathrm{d}h_{\mathrm{cl}})^3)$
$C_1 = \mathrm{wind}\, g_{NS}$	$k = -\deg h_{\mathrm{cl}}$

23.2 pav. Dviejų kepurių metode naudojama lokalioji pirmykštė forma kiekviename reperyje ir nurodytas pusiaujo reperių perėjimas. Tiesinio pluošto pusiaujas yra šiaurinės kepurės kraštas, o keturmačiu atveju pusiaujas yra ∂B_{in}.

Laukui erdvėje $\mathbb{R}^4$ tas pats sveikasis skaičius taikomas, kai reperio pakeitimas begalybės aplinkoje leidžia glodžiai pratęsti sietį į kompaktifikaciją S^4. Jei jo asimptotinis potencialas yra $h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty$, išorinis reperis naudoja atvirkštinį perėjimą, todėl $k = \deg h_\infty$. Tam reikia nurodytų asimptotinių ir pratęsimo sąlygų. Vien baigtinis veikimas jų neužtikrina. Temoje 23C BPST potencialas aiškiai parodo šią asimptotinę formą.

[4] Nakaharos (10.124)–(10.125) formulėse pusiaujo šiaurės poliaus tūrio forma yra $+\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Mūsų į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame poliuje yra jai priešinga.

23.4 Veikimo rėžis

Jungtinio įvaizdžio vertes turinčiai dviformai B žymėkime $\|B\|^2 = -\int_M \operatorname{tr}(B \wedge \star B)$. Šis dydis yra neneigiamas ir išnyksta tik tada, kai $B = 0$.

Teorema 23.11 (Instantono veikimo rėžis · *įrodyta*). *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *siečiai virš euklidinės sferos* S^4 *galioja*

$$S_E \geq \frac{8\pi^2}{g_{\mathrm{YM}}^2}|k|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Pagal mūsų neigiamo pėdsako susitarimą nenuliniam savidualiajam laukui galioja $k < 0$. *Nenuliniam antisavidualiajam laukui galioja* $k > 0$.

Įrodymas. Euklidinis Hodžo operatorius yra dviformų izometrija, kurios kvadratas yra vienetas. Jo du tikriniai poerdviai yra ortogonalūs. Naudodami anksčiau apibrėžtas dalis F_+ ir F_-, gauname

$$g_{\mathrm{YM}}^2 S_E = \|F_+\|^2 + \|F_-\|^2, \qquad 8\pi^2 k = \|F_-\|^2 - \|F_+\|^2.$$

Dviejų neneigiamų skaičių suma yra ne mažesnė už jų skirtumo modulį. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai vienas skaičius yra nulinis. Kai $k > 0$, tam reikia $F_+ = 0$, o kai $k < 0$ – $F_- = 0$. Kai $k = 0$, lygybė verčia kreivumą tenkinti $F = 0$, todėl jis tenkina abi dualumo lygtis.

Tas pats skaidinys tiesiogiai duoda pilnojo kvadrato išskyrimą. Išskleiskime kvadratą, kai $s = +1$ arba $s = -1$, ir gausime

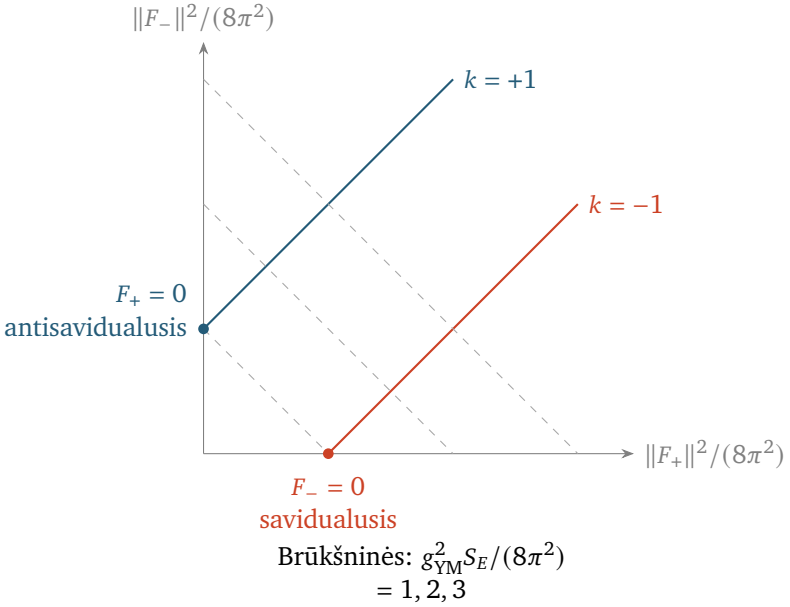
$$-\operatorname{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{2}\operatorname{tr}\big((F - s\star F) \wedge \star(F - s\star F)\big) - s\operatorname{tr}(F \wedge F).$$

Suintegravę gauname $g_{\mathrm{YM}}^2 S_E = \frac{1}{2}\|F - s\star F\|^2 - s8\pi^2 k$. Pasirinkime ženklą s taip, kad $-sk = |k|$. Neneigiamumas įrodo rėžį. Lygybei reikia $F = s\star F$. Atvirkščiai, ši lygtis panaikina kvadratą ir duoda lygybę. Nenuliniam dualiajam laukui galioja $8\pi^2 k = -s\|F\|^2$. Tai įrodo nurodytus ženklus. ∎

Apibrėžimas 23.12 (Instantonas). *Instantonas* čia yra glodi baigtinio euklidinio veikimo sietis, kurios kreivumas yra savidualus arba antisavidualus.

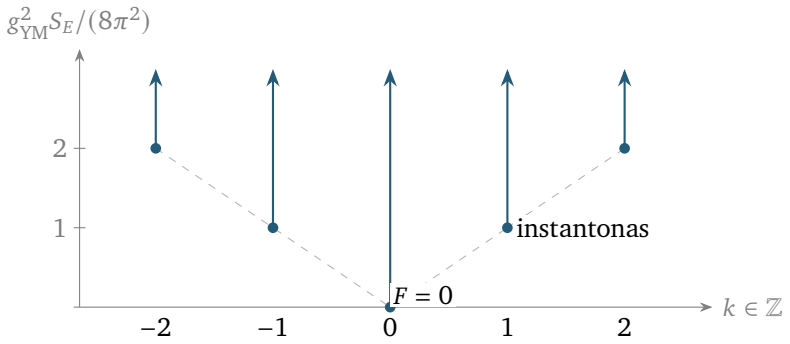
Sferoje S^4, arba esant nurodytam pratęsiniui iš $\mathbb{R}^4$, pagal rėžį ši sietis minimizuoja veikimą savo fiksuoto sveikojo skaičiaus sektoriuje.

Normų plokštuma parodo, kaip fiksuotas krūvis apriboja dvi kreivumo komponentes.



23.3 pav. Koordinatės yra normų kvadratai, padalyti iš $8\pi^2$, o ne erdvinės koordinatės. Kiekviena fiksuoto krūvio tiesė pirmą kartą kerta veikimo lygio liniją ašyje, kurioje viena dualumo komponentė išnyksta.

Rėžis taip pat leidžia palyginti minimalius veikimus skirtinguose sveikųjų krūvių sektoriuose.



23.4 pav. Rėžis yra pavaizduotas sveikiesiems krūviams, o aukštis yra $g_{\mathrm{YM}}^2 S_E/(8\pi^2)$. Vertikalieji spinduliai rodo kiekviename sektoriuje leidžiamą nelygybę, o lygybei reikia dualiojo kreivumo.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra instantonas ir kodėl jis įvestas.

Atsakymas. Instantonas yra glodi baigtinio euklidinio veikimo sietis, kurios kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Jis įvestas todėl, kad dualumo lygtis duoda mažiausią veikimą fiksuoto Černo skaičiaus sektoriuje sferoje S^4 arba esant nurodytam glodžiajam pratęsiniui iš $\mathbb{R}^4$. Esminis žingsnis yra tai, kad vienas iš dydžių $\|F_+\|^2$ ir $\|F_-\|^2$ išnyksta.

Tema 23C BPST laukas, topologinis narys ir pagrindinės sietys

23.5 Vienetinio krūvio laukas ir topologinis narys

BPST instantonas yra toliau pateiktas vienetinio krūvio grupės SU(2) pavyzdys, kurio dydis yra $\lambda > 0$. Prisiminkime, kad $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4}(x^\mu)^2$. Erdviniai indeksai yra $a, b, c \in \{1, 2, 3\}$. Potencialas yra glodus koordinačių pradžioje ir yra apibrėžtas formule

$$A = \frac{\mathrm{i}\sigma_a\left(x^4\mathrm{d}x^a - x^a\mathrm{d}x^4 + \epsilon_{abc}x^b\mathrm{d}x^c\right)}{r^2+\lambda^2}.$$

Kai $r > 0$, apibrėžkime asimptotinį vienetinių kvaternionų atvaizdavimą

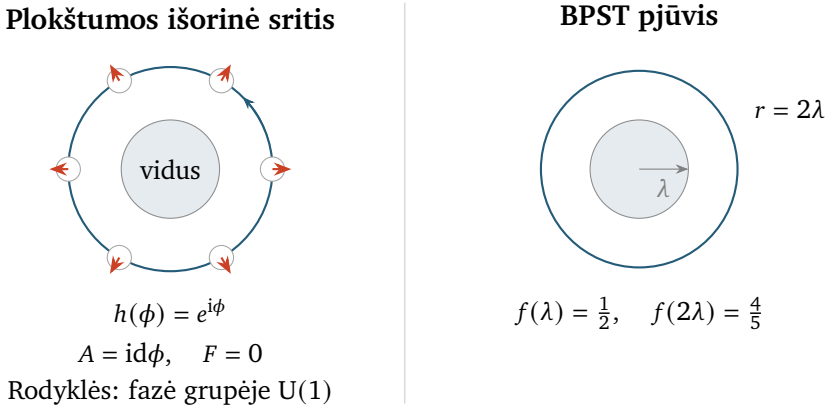
$$h_\infty\colon S^3 \to \mathrm{SU}(2), \qquad h_\infty(x/r) = \frac{x^4 I + \mathrm{i}x^a\sigma_a}{r}.$$

Jo radialusis pratęsinys leidžia užrašyti tą patį potencialą pavidalu

$$A = f(r)\vartheta_{\mathrm{MC}}, \qquad f(r) = \frac{r^2}{r^2+\lambda^2}, \qquad \vartheta_{\mathrm{MC}} = h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty.$$

Skaliarinis daugiklis artėja prie vieneto, kai $r \to \infty$. Taigi šiam laukui asimptotinis grynasis kalibracinis potencialas yra užrašytas aiškiai.

Paveiksle yra palygintas tikslus išorinės srities grynasis kalibracinis potencialas plokštumoje ir BPST asimptotinis kalibracinis potencialas.



23.5 pav. Plokštumos išorinėje srityje galioja $A = \mathrm{i}\mathrm{d}\phi$, o vienareikšmės fazės apsisukimų skaičius yra vienetas. BPST dalyje yra pavaizduotas dvimatis pjūvis: daugiklis $f(r)$ artėja prie vieneto, bet kreivumas lieka nenulinis kiekvienam baigtiniam spinduliui.

Pavyzdys 23.13 (BPST kreivumas ir veikimas)**.** Apskaičiuokime šio reguliariojo potencialo kreivumą, krūvį ir veikimą. Komponentę F_{14} apskaičiuokime iš jos išvestinių ir komutatoriaus narių. Teigiamą vardiklį trumpai pažymėkime $d = r^2 + \lambda^2$ ir užrašykime $t = x^4$. Čia d yra skaliaras, skirtingas nuo išorinės išvestinės d. Tegul $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$ ir $\mathbf{b} = (t, x^3, -x^2)$. Potencialo komponentės yra

$$A_1 = \frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b}}{d}, \qquad A_4 = -\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{x}}{d}.$$

Paulio komutatorius yra $[\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{u}, \mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{v}] = -2\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$, kai $\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathbb{R}^3$. Diferencijuodami komponentes ir taikydami šį komutatorių, gauname

$$\partial_1 A_4 - \partial_4 A_1 = -\frac{2\mathrm{i}\sigma_x}{d} + \frac{2\mathrm{i}}{d^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(x^1\mathbf{x} + t\mathbf{b}),$$
$$[A_1, A_4] = \frac{2\mathrm{i}}{d^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{x}).$$

Vektoriniai nariai susiprastina, nes

$$x^1\mathbf{x} + t\mathbf{b} + \mathbf{b}\times\mathbf{x} = r^2(1,0,0).$$

Todėl koeficientas prie $\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^4$ yra

$$F_{14} = -\frac{2\mathrm{i}\sigma_x}{d} + \frac{2\mathrm{i}r^2\sigma_x}{d^2} = -\frac{2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_x}{d^2}.$$

Erdvinė pora duoda $F_{23} = 2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_x/d^2$. Cikliškai perstatę erdvinius indeksus, gauname kitas poras. Visas kreivumas yra

$$F = \frac{2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_a}{(r^2+\lambda^2)^2}\left(\frac{1}{2}\epsilon_{abc}\mathrm{d}x^b\wedge\mathrm{d}x^c - \mathrm{d}x^a\wedge\mathrm{d}x^4\right).$$

Pavyzdžiui, koeficientų pora prie matricos σ_x yra $\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3 - \mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^4$. Hodžo operatorius orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, sukeičia šias bazines formas, todėl jų skirtumas yra antisavidualus. Kitos ciklinės poros turi tą pačią savybę. Apskaičiavę fundamentaliojo įvaizdžio pėdsaką, gauname

$$\operatorname{tr}(F\wedge F) = -\operatorname{tr}(F\wedge\star F) = \frac{48\lambda^4}{(r^2+\lambda^2)^4}\operatorname{vol}_{\mathbb{R}^4}.$$

Radialiai integravę ir pakeitę kintamąjį $w = r^2/\lambda^2$, gauname

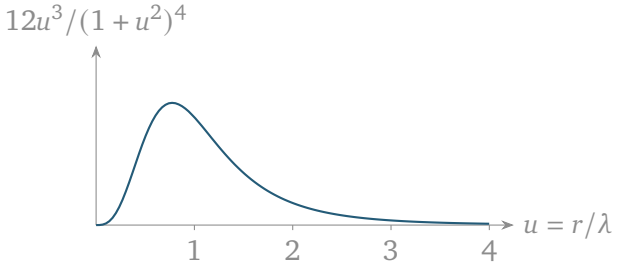
$$\int_{\mathbb{R}^4}\operatorname{tr}(F\wedge F) = 96\pi^2\lambda^4\int_0^\infty\frac{r^3\mathrm{d}r}{(r^2+\lambda^2)^4} = 48\pi^2\int_0^\infty\frac{w\mathrm{d}w}{(1+w)^4} = 8\pi^2.$$

Paskutinis integralas yra $1/6$, nes užrašę $w = (1+w)-1$ suintegruojame du laipsnius. Taigi $k = 1$ ir $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$, nepriklausomai nuo dydžio.

Asimptotinio atvaizdavimo h_∞ laipsnis nurodytoje orientacijoje yra +1. Todėl begalybėje grynojo kalibracinio potencialo Černo ir Saimonso integralas duoda $k = -\int_{S^3}\operatorname{tr}((h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty)^3)/(24\pi^2) = +1$. Suklijavimo atvaizdavimo tvarka yra atvirkštinė. Reperio keitimas $h_{\mathrm{cl}} = h_\infty^{-1}$ paverčia išorinį asimptotinį potencialą nuliu. Jo laipsnis yra -1, todėl suklijavimo formulė duoda tą patį krūvį. Pakeitus orientaciją taip, kad laikas eitų pirmas, tas pats laukas tampa savidualiu. Skaičius k tampa lygiu -1.[5]

[5] Anksčiau, 4-ojoje paskaitoje, užrašėme $U = aI - \mathrm{i}v^a\sigma_a$. Mūsų orientuotosios kvaternionų koordinatės ten yra $(a_4, \mathbf{a}) = (a, -\mathbf{v})$. Tongas savo BPST lauką orientacijoje, kurioje laikas eina pirmas, vadina savidualiuoju, turinčiu $\nu = +1$. Mūsų orientacija, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, ir perskaičiuotas antiermitinis laukas duoda antisavidualumą bei $k = +1$.

Normuotasis radialusis šio pavyzdžio indėlis yra pavaizduotas paveiksle. Jo maksimumas yra taške $u = \sqrt{3/5}$, todėl dydis λ nustato radialųjį tankio mastelį.



23.6 pav. Kai $u = r/\lambda$, BPST Černo skaičiaus indėlis vienam du yra $12u^3/(1+u^2)^4$. Jo integralas intervale $[0,\infty)$ yra 1. Brėžinyje yra pavaizduotas pradinis intervalas $0 \le u \le 4$.

Teiginys 23.14 (BPST normavimas · *eskizas*)**.** *Dydžio $\lambda > 0$ reguliarusis BPST laukas erdvėje $\mathbb{R}^4$, kurios orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus, pratęsiamas į konforminę kompaktifikaciją S^4 ir turi $k = +1$ bei $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$. Vienos koordinatės atspindys duoda savidualųjį lauką, kuriam galioja $k = -1$. Veikimas yra toks pat.*

Pratęsimas ir orientacija

Pratęsinys į kompaktifikaciją yra cituojama BPST konstrukcijos dalis Nakaharos §10.5.5 ir Tongo §2.3.1. Šį asimptotinį reguliarumą laikome prielaida, kai lauką erdvėje $\mathbb{R}^4$ nagrinėjame kaip sietį sferoje S^4. Vien baigtinio veikimo nenaudojame kaip šio pratęsinio įrodymo. Euklidinis Hodžo operatorius dviformoms nekinta konformiškai pakeitus metrikos mastelį, nes keturmatėje erdvėje jo mastelio daugiklio laipsnis yra nulis. Todėl stereografinė kompaktifikacija išsaugo dualumo lygtį ir veikimą. Suteikime sferai $S^4 \subset \mathbb{R}^5$ orientaciją į išorę. Tegul $e_1, \dots, e_5$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^5$ bazė. Pažymėkime $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2$. Naudokime atvirkštinį stereografinį žemėlapį iš pietų poliaus $X\colon \mathbb{R}^4 \to S^4 \setminus \{-e_5\}$, apibrėžtą formule

$$X(x) = \frac{(2x^1, 2x^2, 2x^3, 2x^4, 1 - r^2)}{1 + r^2}.$$

Taške $x = 0$ išorinė normalė yra e_5. Keturi koordinatiniai liestiniai vektoriai yra $2e_i$. Sutvarkytos matricos determinantas yra +16. Atvirkštinė formulė $x^i = X^i/(1 + X^5)$, kai $i \in \{1,2,3,4\}$, parodo, kad šis žemėlapis yra glodus. Erdvė $\mathbb{R}^4$ yra jungi, todėl žemėlapis visur išsaugo orientaciją, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Todėl erdvėje $\mathbb{R}^4$ apskaičiuotas krūvis yra ir šios į išorę orientuotos sferos S^4 krūvis.

Apibrėžimas 23.15 (Teta narys)**.** Fiksuotam realiajam koeficientui θ_{YM}, skirtingam nuo Maurerio ir Kartano formos ϑ_{MC}, *teta narys* yra

$$S_\theta = \frac{\theta_{\mathrm{YM}}}{8\pi^2} \int_M \operatorname{tr}(F \wedge F) = \theta_{\mathrm{YM}} k.$$

Lokaliai jo tankis yra $\theta_{\mathrm{YM}} \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)/(8\pi^2)$. Jo variacija yra $\delta \operatorname{tr}(F \wedge F) = 2\mathrm{d} \operatorname{tr}(a \wedge F)$, nes $DF = 0$. Todėl šis narys nekeičia lauko lygties kompaktinės atramos variacijoms arba uždarojoje daugdaroje. Daugdaroje, turinčioje kraštą, kraštinės sąlygos tebelieka svarbios.

Fizikinės prielaidos. Kvantiniame kelio integrale pridėtas realiojo laiko veikimas S_θ padaugina lauko svorį iš $e^{\mathrm{i}S_\theta/\hbar}$, kaip Tongo §2.2, su atkurta konstanta $\hbar$.

Kai k yra sveikasis skaičius, šis daugiklis yra $e^{\mathrm{i}(\theta_{\mathrm{YM}}/\hbar)k}$. Jis nekinta padidinus koeficientą θ_{YM} dydžiu $2\pi\hbar$. Taigi bedimensis kampas yra $\theta_{\mathrm{YM}}/\hbar$. Topologinis narys gali pakeisti santykinius kvantinius sektorių svorius, nors jo variacija tūrinėje srityje išnyksta.

Savikontrolė. BPST potencialui pasirinkite $\lambda = 2$ ir $(x^1, x^2, x^3, x^4) = (1, 2, -1, 3)$. Apskaičiuokite $F_{23} = \partial_2 A_3 - \partial_3 A_2 + [A_2, A_3]$, diferencijuodami potencialą prieš įstatydami šio taško koordinates.

Atsakymas. Vardiklis yra $d = 19$. Pirmiausia diferencijuodami išsaugome vardiklio d išvestines ir gauname

$$\partial_2 A_3 - \partial_3 A_2 = \frac{\mathrm{i}}{361}(28\sigma_x - 2\sigma_y - 14\sigma_z),$$
$$[A_2, A_3] = \frac{\mathrm{i}}{361}(-20\sigma_x + 2\sigma_y + 14\sigma_z).$$

Paskutinės dvi Paulio komponentės susiprastina, todėl lieka $F_{23} = 8\mathrm{i}\sigma_x/361$. Ši vertė sutampa su viso kreivumo koeficientu.

23.6 Sietis pagrindiniame pluošte

Lokaliesiems potencialams taip pat turime vidinį aprašą pagrindiniame pluošte. Pagrindiniame pluošte $P \to M$, apibrėžtame 20-ojoje paskaitoje, yra dešininis Lie grupės G veikimas. Šios grupės Lie algebra yra $\mathfrak{g}$.

Apibrėžimas 23.16 (Fundamentalusis vertikalusis vektorius)**.** Kiekvienam $\xi \in \mathfrak{g}$ priskiriamas *fundamentalusis vertikalusis vektorius* taške $p \in P$ yra $\xi^{\#}_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 p\exp(t\xi)$.

Šis vektorius yra liestinis sluoksniui.

Apibrėžimas 23.17 (Pagrindinė sietis)**.** *Pagrindinė sietis* yra glodi Lie algebros $\mathfrak{g}$ vertes turinti vienaforma ω_P pluošte P, tenkinanti sąlygas

$$\omega_P(\xi^{\#}) = \xi, \qquad R_a^*\omega_P = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\omega_P \quad (a \in G),$$

kur $R_a(p) = pa$, o matricų grupei galioja $\mathrm{Ad}_a\,\xi = a\xi a^{-1}$.

Apibrėžimas 23.18 (Pagrindinio pluošto kalibracinė transformacija)**.** Kalibracinės transformacijos yra pluošto automorfizmai virš tapačiojo atvaizdavimo, komutuojantys su dešininiu veikimu.

Pagal 21-ąją paskaitą jas aprašo suderinami atvaizdavimai $u_j = g_{ij}^{-1}u_i g_{ij}$. Pasirinktoje trivializacijoje užtenka globaliojo atvaizdavimo $M \to G$.

Pastaba 23.19 (Pagrindinės sietys)**.** Formos ω_P branduolys duoda horizontaliąsias liestines erdves, papildančias vertikaliąsias liestines erdves. Lokaliajame pjūvyje $s_i\colon U_i \to P$ potencialas yra $A_i = s_i^*\omega_P$. Kai $s_j = s_i g_{ij}$, šie potencialai tenkina 21-osios paskaitos reperio transformavimo dėsnį. Įvaizdis $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ asocijuotajame pluošte indukuoja lokaliąją išvestinę $\mathrm{d} + \rho_*(A_i)$, kur ρ_* yra įvaizdžio diferencialas vieneto taške. Taigi viena pagrindinė

sietis duoda visų įvaizdžių potencialus. Šie teiginiai, siejantys vidinį apibrėžimą su lokaliuoju aprašu, yra cituojami iš Tu, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5.

Santrauka. Fundamentaliojo įvaizdžio antiermitinių generatorių pėdsako normavimas nustato Minkovskio prefaktorių ir duoda $D{\star}F = 0$. Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju kitoks pėdsako normavimas grąžina Maksvelio veikimą.

Lokaliai galioja $\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F \wedge F)$. Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globali. Sferoje S^4 galioja $k = -\deg h_{\mathrm{cl}}$ pagal nurodytą dviejų reperių tvarką.

Euklidinis rėžis yra $S_E \geq 8\pi^2|k|/g_{\mathrm{YM}}^2$. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai laukas yra savidualus arba antisavidualus. Reguliarusis BPST laukas orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus ir turi $k = +1$.

Veikimui reikia metrikos, bet jis nepriklauso nuo orientacijos. Černo skaičiaus priklausomybė yra priešinga. Toliau, 24-ojoje paskaitoje, grįšime prie tiesinių pluoštų siečių, kurias sukuria kvantinės tikrinės būsenos.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5. Nakahara, §10.5.4–10.5.5, §11.3.1 (11.54)–(11.55), §11.5 ir §12.6 (12.90). Tong, *Gauge Theory*, §2.1–2.3 apie veikimą, topologinę fazę ir pusiau klasikines euklidines fizikines prielaidas.

Paskaita 24

Berio fazė

Tikslai. *Lėtai ciklu keičiamas hamiltonianas gali grąžinti tikrinę būseną su išmatuojama santykine faze. Dalis šios fazės priklauso nuo praėjusio laiko. Kita dalis priklauso nuo parametrų kelio. Antrąją dalį susiesime su tiesinio pluošto holonomija. Su lauku sutampančios krypties sukinio* $1/2$ *pagrindinės būsenos atveju ji yra lygi minus pusei orientuotojo erdvinio kampo, kurį apriboja lauko krypčių kilpa. Energijos tarpas tarp tikrinių verčių nusako šio aprašo taikymo sritį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti cituojamos adiabatinės teoremos energijos tarpo ir lėtos evoliucijos prielaidas.
- Sukonstruoti glodžios paprastosios tikrinės tiesės sietį ir kreivumą.
- Apskaičiuoti uždaro ciklo geometrinę fazę pagal teisingą kalibracinę konvenciją.
- Išvesti sukinio $1/2$ fazę ir jo pagrindinės būsenos Černo skaičių -1.

Tema 24A Tikrinių tiesių pernaša ir fazė

24.1 Lėta evoliucija ir energijos tarpas

Prisiminkime kurso *Kvantinė mechanika I* baigtinės dimensijos kvantinį žymėjimą. Grynoji būsena yra kompleksinė tiesė erdvėje $\mathbb{C}^N$. Vienetinį jos atstovą užrašome ket vektoriumi $|\psi\rangle$. Jo kompleksiškai jungtinė transponuotoji eilutė yra bra vektorius $\langle\psi|$, tiesinis funkcionalas. Skaliarinė sandauga $\langle\phi|\psi\rangle = \phi^\dagger\psi$ yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Padauginus atstovą iš fazės daugiklio, jo tiesė nepasikeičia.

Fizikinės prielaidos. Hamiltonianas yra ermitinė matrica. Būsenos vektorius kinta pagal Šrėdingerio lygtį

$$\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\,|\psi\rangle = H(t)\,|\psi\rangle\,.$$

Tegul parametras $s \in [0,1]$ aprašo fiksuotą išorinių parametrų kelią. Pereiti šį kelią per trukmę $T > 0$ reiškia pasirinkti $s = t/T$, kai $0 \le t \le T$. Žymėkime kintantį vektorių $\psi_T(s)$.

Apibrėžimas 24.1 (Adiabatinė riba). *Adiabatinė riba* yra $T \to \infty$, kai šis kelias yra fiksuotas.

Apibrėžimas 24.2 (Paprastoji tikrinė vertė ir energijos tarpas). Tikrinė vertė yra *paprastoji*, jei jos tikrinio poerdvio dimensija yra lygi vienetui. Jos *energijos tarpas* yra atstumas iki kitų tikrinių verčių.

Pirmiausia išvesime pernašos lygtį, projektuodami pagrindinį adiabatinį ansatzą. Pasirinkime glodų vienetinį tikrinį vektorių $|n(s)\rangle$, kurio tikrinė vertė yra $E_n(s)$, ir užrašykime

$$\psi_{\text{app}}(s) = D(s)c(s)\,|n(s)\rangle\,, \qquad D(s) = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}T}{\hbar}\int_0^s E_n(u)\mathrm{d}u\right).$$

Šrėdingerio lygties liekanoje nariai su TE_n susiprastina ir lieka

$$\mathrm{i}\hbar\psi'_{\text{app}} - TH\psi_{\text{app}} = \mathrm{i}\hbar D\big(c'\,|n\rangle + c\,|n'\rangle\big).$$

Pareikalavę, kad šios liekanos komponentė vektoriaus $|n\rangle$ kryptimi būtų nulinė, gauname suprojektuotąją lygtį

$$c' + \langle n|n'\rangle\, c = 0.$$

Tai yra 21-osios paskaitos skaliarinė lygiagrečiosios pernašos lygtis. Trukmė T šioje lygtyje nebefigūruoja. Ortogonalioji liekanos dalis bendruoju atveju lieka nenulinė. Šis skaičiavimas pagrindžia sieties pasirinkimą, bet neįrodo visos evoliucijos konvergavimo.

Teorema 24.3 (Adiabatinė evoliucija · *cituojama*)**.** *Tegul $H(s)$ yra glodi ermitinių $N\times N$ matricų šeima intervale $[0,1]$. Tegul $E_n(s)$ yra glodi paprastoji tikrinė vertė, nuo visų kitų tikrinių verčių atskirta fiksuotu tarpu $\delta>0$. Pradėkime nuo jos tikrinio poerdvio vienetinio vektoriaus ir spręskime lygtį $\mathrm{i}\hbar\,\psi_T'(s) = TH(s)\psi_T(s)$. Šiame tikriniame poerdvyje egzistuoja vienintelis glodus vienetinis vektorius $v(s)$, kuriam $v(0)=\psi_T(0)$ ir $\langle v(s)|v'(s)\rangle = 0$. Kiekvienam fiksuotam $s\in[0,1]$ pagal cituojamą teoremą galioja*

$$\left\|\psi_T(s) - \exp\left(-\frac{\mathrm{i}T}{\hbar}\int_0^s E_n(u)\mathrm{d}u\right)v(s)\right\| \longrightarrow 0 \quad \textit{kai } T\to\infty.$$

Tai yra Kato adiabatinės teoremos baigtinės dimensijos forma. Energijos tarpo prielaidą ir fazių atskyrimą pateikia Baris Saimonas (Barry Simon), p. 2167. Ribinės pernašos sąlyga yra pateikta p. 2168.

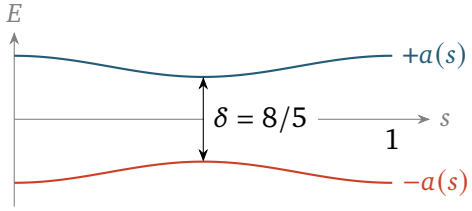
Apibrėžimas 24.4 (Dinaminė fazė)**.** Teoremos 24.3 eksponentė yra *dinaminis fazės daugiklis*.

Apibrėžimas 24.5 (Geometrinė fazė)**.** Jei $H(1)=H(0)$ ir pasirinkta tikrinė tiesė grįžta į save, tai $v(1) = e^{\mathrm{i}\gamma(C)}v(0)$, kur fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Šis skaliaras yra *geometrinis fazės daugiklis*, arba *Berio fazės daugiklis*.

Simbolis C žymi parametrų ciklą, o $\gamma(C)$ žymi jo fazę.

Teorema yra ribinis teiginys. Kintantis tikrinis vektorius nebūtinai tiksliai tenkina visą Šrėdingerio lygtį, kai trukmė T yra baigtinė.

Paveiksle energijos tarpo sąlyga yra atskiriama nuo tikrinių vektorių pasirinkimo.



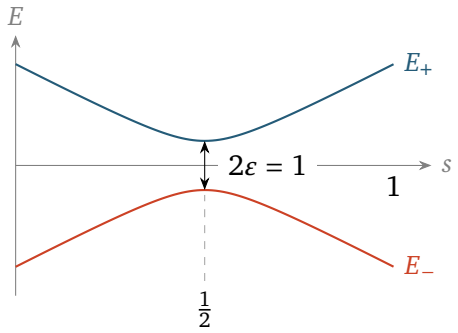
24.1 pav. Įstrižinės šeimos $H(s) = \operatorname{diag}(-a(s), a(s))$, kai $a(s) = 1+\cos(2\pi s)/5$, energijos tarpas yra ne mažesnis kaip $8/5$. Jos tikriniai poerdviai yra pastovūs, todėl jos geometrinė fazė yra nulinė.

Kintančią tikrinę tiesę gauname šeimoje, kurios lygmenys nesusikerta

$$H(s) = \begin{pmatrix} \Lambda(s-\frac{1}{2}) & \varepsilon \\ \varepsilon & -\Lambda(s-\frac{1}{2}) \end{pmatrix}, \qquad \Lambda > 0, \quad \varepsilon > 0,$$

$$E_\pm(s) = \pm\sqrt{\Lambda^2(s-\tfrac{1}{2})^2 + \varepsilon^2}.$$

Pakėlę hamiltonianą kvadratu, gauname pateiktas energijas. Mažiausias energijos tarpas yra $\delta = 2\varepsilon$, kai $s = 1/2$. Apatinio lygmens tikrinė tiesė kinta išilgai kelio. Paveikslas papildo ankstesnį šeimos su pastoviais tikriniais poerdviais pavyzdį.



24.2 pav. Kai $\Lambda = 4$ ir $\varepsilon = 1/2$, tikslieji lygmenys turi mažiausią energijos tarpą 1. Tikrinės tiesės kinta, nors abu lygmenys niekada nesutampa.

Heuristinis lėtos evoliucijos mastelio įvertis yra

$$\frac{\hbar \max_{s\in[0,1]} \|H'(s)\|}{T\delta^2} \ll 1.$$

Abu energijos tarpo daugiklius pamatysime diferencijuodami lygybę $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ ir projektuodami į ortogonalų vienetinį tikrinį vektorių $|r\rangle$, kurio tikrinė vertė yra E_r. Gauname

$$\langle r|n'\rangle = \frac{\langle r|H'|n\rangle}{E_n - E_r}.$$

Santykinio dinaminio svyravimo dažnis yra $T(E_r - E_n)/\hbar$ parametro s atžvilgiu. Šie du rezultatai kartu leidžia numanyti pateiktą mastelio įvertį. Šeimai su nesusikertančiais lygmenimis galioja $\|H'\| = \Lambda$, todėl įvertis yra $T \gg \hbar\Lambda/(4\varepsilon^2)$. Tai yra mastelio įvertis, o ne kiekybinė paklaidos teorema. Tokiai teoremai dar reikia aukštesniųjų išvestinių rėžių ir prielaidų apie šeimos elgesį intervalo galuose. Nulinis energijos tarpas pažeidžia cituojamos teoremos prielaidą. Jis neatmeta visų tikslios tikrinio vektoriaus evoliucijos per lygmenų susikirtimą atvejų.

24.2 Tikrinės tiesės ir jų sietis

Tegul $\mathcal{U}$ yra atvira glodžios parametrų daugdaros sritis, kurioje yra apibrėžta glodi šeima $H\colon \mathcal{U} \to \mathrm{Herm}(N)$ ir yra pasirinkta glodi paprastoji tikrinė vertė $E_n(R)$. Čia $\mathrm{Herm}(N)$ yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė.

Apibrėžimas 24.6 (Tikrinių tiesių pluoštas). *Tikrinių tiesių pluoštas* yra erdvės $\mathcal{U} \times \mathbb{C}^N$ poaibis, apibrėžtas lygybe

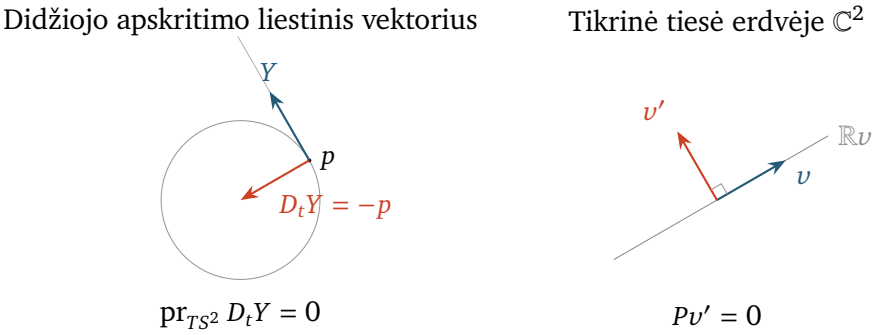
$$L_n = \{(R, w) : R \in \mathcal{U},\ H(R)w = E_n(R)w\}.$$

Jo sluoksnis virš taško R yra tikrinis poerdvis, įskaitant jo nulinį vektorių.

Indeksas n žymi pasirinktą energijos šaką. Sveikasis skaičius N yra apimančiosios būsenų erdvės dimensija. Pasirinktos šakos glodumas čia yra aiški prielaida. Ją tenkina toliau nagrinėjamos atskirtos šakos. Išilgai glodaus parametrų kelio $R(s)$ adiabatinė teorema taikoma šeimai $H(R(s))$, kai jos tikrinė vertė turi nurodytą tolygų energijos tarpą.

Apibrėžimas 24.7 (Berio sietis)**.** Tikrinių tiesių pluošto *Berio sietis* yra suprojektuotoji išvestinė $\nabla\xi = P\mathrm{d}\xi$, kur $P(R)$ yra ortogonalioji projekcija į tikrinę tiesę.

Ankstesnėje, 16-ojoje, paskaitoje paviršiaus sietį sukonstravome diferencijuodami erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir projektuodami į liestinę plokštumą. Čia diferencijuojame erdvėje $\mathbb{C}^N$ ir projektuojame į tikrinę tiesę. Paveiksle šios projekcijos palyginamos tiksliose realiosiose kreivėse.



24.3 pav. Išilgai vienetinės sferos didžiojo apskritimo $p = (\cos t, \sin t, 0)$ lauko $Y = p'$ išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $Y' = -p$, o jos projekcija į liestinę plokštumą yra nulinė. Realiojo vienetinio vektoriaus $v = (\cos t, \sin t)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ išvestinė yra ortogonali jo kompleksinei tiesei, todėl $Pv' = 0$.

Teorema 24.8 (Berio sietis · *įrodyta geometriškai; adiabatinė interpretacija remiasi cituojama teorema*)**.** *Tikrinės tiesės sudaro glodų ermitinį tiesinį pluoštą. Glodžiam vienetiniam tikriniam vektoriui $|n_i\rangle$ srityje $U_i \subset \mathcal{U}$* Berio sieties *menamoji lokalioji vienaforma yra*

$$\mathcal{A}_i = \langle n_i | \mathrm{d}n_i \rangle \,.$$

Šios formos apibrėžia suprojektuotąją išvestinę $\nabla\xi = P\mathrm{d}\xi$, kur $P(R)$ yra ortogonalioji projekcija į tikrinę tiesę. Šios sieties lygiagrečioji pernaša yra adiabatinės teoremos vektorius $v(s)$. Todėl jos holonomija išilgai ciklo C yra $e^{\mathrm{i}\gamma(C)}$.

Įrodymas. Matricos $H(R) - E_n(R)I$ rangas yra $N-1$. Jos transponuotoji algebrinių papildinių matrica kiekviename fiksuotame taške turi nenulinį stulpelį. Jos stulpeliai priklauso pradinės matricos branduoliui pagal tapatybę $B\,\mathrm{adj}(B) = \det(B)I$, kuri galioja kiekvienai kvadratinei matricai B. Pasirinkime tokį stulpelį. Jis lieka nenulinis aplinkoje ir glodžiai priklauso nuo parametro R. Padalykime jį iš jo teigiamos normos ir gausime glodų vienetinį tikrinį vektorių $|n_i\rangle$. Jo skaliariniai kartotiniai apibrėžia lokalųjį pluošto L_n sandaugos žemėlapį. Užrašykime sankirtose $\big|n_j\big\rangle = |n_i\rangle\, g_{ij}$, kur $g_{ij} = \big\langle n_i \big| n_j \big\rangle \in \mathrm{U}(1)$. Šie glodūs perėjimai tenkina kociklo dėsnį, todėl 20-osios paskaitos žemėlapiai apibrėžia pluoštą.

Projekcija yra $P = |n_i\rangle\langle n_i|$ ir nuo šio vienetinio fazės daugiklio nepriklauso. Todėl ji yra globali. Pjūviui $\xi = |n_i\rangle\, c$ tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$P\mathrm{d}\xi = |n_i\rangle \left(\mathrm{d}c + \langle n_i | \mathrm{d}n_i \rangle\, c\right).$$

Iš įprastos sandaugos taisyklės gauname sieties Leibnico taisyklę, nes $P\xi = \xi$. Iš projekcijos P savijungumo panašiai gauname ermitinės metrikos sandaugos taisyklę. Diferencijuodami

lygybę $\langle n_i|n_i\rangle = 1$ gauname $\mathcal{A}_i + \overline{\mathcal{A}_i} = 0$, todėl potencialas yra menamas. Galiausiai tikrinės tiesės vektoriaus $v(s)$ išvestinės $v'(s)$ projekcija yra $v(s)\,\langle v(s)|v'(s)\rangle$, kai vektorius v yra vienetinis. Todėl adiabatinės teoremos sąlyga yra būtent $\nabla_{\partial_s} v = 0$. Pagal 21-osios paskaitos pernašos vienatinumą abu vektoriai ir jų galinio taško fazės sutampa. ∎

Pluoštas ir sietis priklauso tik nuo tikrinių poerdvių. Dinaminė fazė dar priklauso nuo tikrinių verčių ir kelio perėjimo trukmės.

24.3 Kreivumas, kalibraciniai keitimai ir holonomija

Kitas vienetinis vektorius tame pačiame žemėlapyje yra pavidalo $|n'\rangle = |n\rangle\, h$, kur $h\colon U \to \mathrm{U}(1)$. Diferencijuodami sandaugą ir pasinaudoję vienetine norma gauname

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} + h^{-1}\mathrm{d}h, \qquad \mathcal{A}' = \mathcal{A} + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi \quad \text{kai } h = e^{\mathrm{i}\chi}.$$

Tai yra 21-osios paskaitos pasyviojo tiesės reperio keitimo dėsnis. Fiksuoto pjūvio koeficientas keičiasi pagal formulę $c' = h^{-1}c$.

Apibrėžimas 24.9 (Realusis Berio potencialas)**.** *Realusis Berio potencialas* yra $A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathcal{A}$.

Apibrėžimas 24.10 (Berio kreivumas)**.** *Berio kreivumas* yra globalioji dviforma $\mathrm{d}\mathcal{A}$.

Realusis potencialas skiriasi nuo pernašos lygtyje naudojamos menamosios sieties formos. Paviršiaus ploto forma 18-ojoje paskaitoje žymima $\mathrm{d}A$, o 22-ojoje paskaitoje – $\mathrm{d}\mathcal{A}$. Nė vienas žymuo nereiškia čia naudojamos Berio sieties $\mathcal{A}$ ar jos kreivumo $\mathrm{d}\mathcal{A}$. Diferencijuodami lokaliąją sietį gauname visą lokaliąją formulę

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \langle \mathrm{d}n| \wedge |\mathrm{d}n\rangle = \sum_{a=1}^{N} \mathrm{d}\overline{n^a} \wedge \mathrm{d}n^a.$$

Čia bra ir ket vektorių pleištinė sandauga žymi dešinėje užrašytą sumą pagal komponentes. Narys su $\mathrm{d}^2 n$ yra nulinis. Pagal kalibracinį dėsnį kreivumas sankirtose nesikeičia. Todėl pagal 22-ąją paskaitą gauname realiąją klasę $c_1(L_n) = [\mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)]$.

Periodiniame vienetiniame reperyje išilgai uždaro ciklo iš skaliarinės pernašos lygties gauname

$$e^{\mathrm{i}\gamma(C)} = \exp\left(-\oint_C \mathcal{A}\right), \qquad \gamma(C) = \mathrm{i}\oint_C \mathcal{A} = \oint_C A_{\mathrm{B}} \pmod{2\pi}.$$

Toks reperis egzistuoja išilgai ciklo net tuomet, kai visoje srityje $\mathcal{U}$ reperio nėra. Perneškime vienetinį vektorių išilgai parametro intervalo ir gausime $v(s)$. Jei $v(1) = e^{\mathrm{i}\alpha} v(0)$, tai vektorius $e^{-\mathrm{i}\alpha s} v(s)$ yra periodinis. Arba naudokime lokaliuosius reperius ir perėjimo daugiklius keisdami žemėlapius, kaip 21-ojoje paskaitoje. Bet kuriam vienareikšmiam kalibraciniam atvaizdavimui cikle galioja $\oint_C h^{-1}\mathrm{d}h = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{wind}(h)$. Geometrinė fazė pasikeičia sveikuoju dydžio 2π kartotiniu, todėl jos daugiklis yra invariantinis. Globaliojo realiojo funkcijos h logaritmo nereikia. Todėl lygiagrečiojo vienetinio vektoriaus sieties koeficientas intervale gali būti nulinis, net jei vektorius intervalo galuose nėra periodinis. Periodinis reperio keitimas negali pašalinti netrivialios uždaro ciklo holonomijos.

Jei vienas reperis dengia orientuotą kompaktinį paviršių Σ, kurio kraštas yra $\partial\Sigma = C$, tai pagal Stokso teoremą $\gamma(C) = \mathrm{i}\int_\Sigma \mathrm{d}\mathcal{A}$ moduliu 2π. Paviršiaus ir reperio prielaidos yra svarbios, kaip ir skaičiuojant Aharonovo ir Bomo efektą. Realusis potencialas taip pat duoda

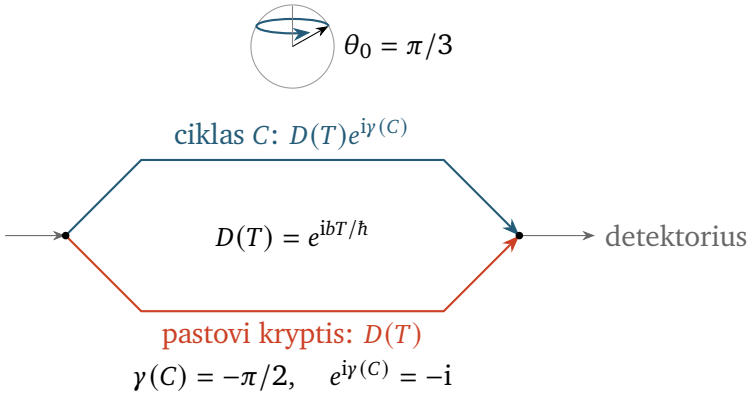
21-ojoje paskaitoje naudojamą lokaliąją fazės konvenciją: potencialas A_{B} atitinka $(q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$. Taip palyginamos sietys skirtingose parametrų erdvėse, o ne sutapatinami fizikiniai laukai.[1]

Fizikinės prielaidos. Idealiame koherentiniame dviejų atšakų interferometre atšakų kompleksinės amplitudės susideda jas vėl sujungus. Aptikimo intensyvumas yra proporcingas jų sumos modulio kvadratui. Laikysime, kad abi atšakos baigiasi toje pačioje vidinėje tikrinėje tiesėje su tuo pačiu normuotu atstovu.

Vienoje atšakoje parametrus keisime ciklu, o atskaitos atšakoje juos laikysime pastoviais. Jei energijos integralai abiejose atšakose yra lygūs ir jų trukmės sutampa, dinaminės fazės susiprastina santykinėje fazėje. Kai atšakų amplitudės yra a_{cyc} ir a_{ref}, aptikimo intensyvumas yra proporcingas reiškiniui

$$|a_{\mathrm{cyc}}e^{\mathrm{i}\gamma(C)} + a_{\mathrm{ref}}|^2 = |a_{\mathrm{cyc}}|^2 + |a_{\mathrm{ref}}|^2 + 2\,\mathrm{Re}\bigl(\overline{a_{\mathrm{ref}}}\,a_{\mathrm{cyc}}e^{\mathrm{i}\gamma(C)}\bigr).$$

Taigi vienos atšakos fazė keičia interferenciją su kita atšaka. Kai energija yra pastovi ir lygi $-b$, dinaminės fazės kampas yra $bT/\hbar$. Padvigubinus trukmę T, šis kampas padvigubėja, o ribinė geometrinė fazė nesikeičia. Apėjus kilpą priešinga kryptimi per tą pačią trukmę ir pakartojus tą pačią energijos kitimo eigą atvirkščia tvarka, dinaminis integralas nesikeičia. Geometrinės fazės ženklas pasikeičia. Palyginę šiuos du apėjimus, gauname $2\gamma(C)$ moduliu 2π. Vien šis palyginimas nustato fazę $\gamma(C)$ tik moduliu π. Paveiksle parodyta atskaitos atšakos schema sukinio pasukimui, kurį apskaičiuosime §24.4.



24.4 pav. Abiejų atšakų energija yra $-b$, o trukmė yra T, todėl jų bendras dinaminis daugiklis susiprastina. Pavaizduotos lauko krypčių lygiagretės $\theta_0 = \pi/3$ atveju ciklu keičiama atšaka adiabatinėje riboje įgyja geometrinį daugiklį $-\mathrm{i}$.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra Berio sietis ir kodėl ji buvo įvesta.

Atsakymas. Berio sietis yra suprojektuotoji išvestinė $P\mathrm{d}$ tikrinių tiesių pluošte, įvesta todėl, kad pagal cituojamą adiabatinę teoremą jos lygiagrečioji pernaša sutampa su evoliucija, pašalinus dinaminę fazę. Lygybė $P\mathrm{d}(|n\rangle\, c) = |n\rangle\,(\mathrm{d}c + \langle n|\mathrm{d}n\rangle\, c)$ duoda suprojektuotąją Šrėdingerio lygtį.

Savikontrolė. Glodžiam atviram keliui $C\colon [0,1] \to \mathcal{U}$ paaiškinkite, kaip integralas $\mathrm{i}\int_C \mathcal{A}$ keičiasi atliekant keitimą $|n\rangle \mapsto e^{\mathrm{i}\chi}\,|n\rangle$, kai funkcija χ kelyje yra vienareikšmė ir reali.

[1] Berio (Berry) lygtyje (6) naudojamas mūsų integralas $\mathrm{i}\oint \mathcal{A}$. Tongas naudoja $A_{\mathrm{Tong}} = -\mathrm{i}\mathcal{A} = -A_{\mathrm{B}}$. Jo daugiklis $\exp(-\mathrm{i}\oint A_{\mathrm{Tong}})$ yra ta pati holonomija.

Atsakymas. Pagal kalibracinį dėsnį gauname

$$\mathrm{i}\int_C (\mathcal{A} + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi) = \mathrm{i}\int_C \mathcal{A} - [\chi(C(1)) - \chi(C(0))].$$

Todėl vien šis integralas nėra vidinė atviro kelio fazė. Jei yra nurodytas interferencijos matavimas atvirame kelyje, tai galinių taškų atskaita taip pat turi transformuotis. Uždaro ciklo holonomija yra vidinė. Jos fazė yra apibrėžta moduliu 2π.

Tema 24B Sukinio tikrinės tiesės ir erdvinis kampas

24.4 Sukinys $1/2$ besisukančiame lauke

Prisiminkime Paulio matricas ir sukinio operatorius S_a, kai $a \in \{x, y, z\}$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S_a = \frac{\hbar}{2}\sigma_a.$$

Žymuo σ_a reiškia šias matricas, o ne 21-osios paskaitos pjūvio koeficientų stulpelį. Jų sandaugoms galioja $\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}I + \mathrm{i}\epsilon_{abc}\sigma_c$. Naudokime energijos vienetais išreikštą lauką $\mathbf{B} = b\mathbf{n}$, kai $b > 0$ ir $|\mathbf{n}| = 1$.

Fizikinės prielaidos. Sukinį $1/2$ energijos vienetais išreikštame lauke $\mathbf{B}$ modeliuojame hamiltonianu $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$.

Jo tikrinės vertės yra $-b$ ir $+b$, nes $(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = I$. Jo energijos tarpas visoje krypčių sferoje yra $2b$. Anksčiau nagrinėta matrica su nesusikertančiais lygmenimis taip pat yra šio Paulio pavidalo: $H(s) = \Lambda(s - \frac{1}{2})\sigma_z + \varepsilon\sigma_x$.

Glodžiai kilpai $C\colon [0,1] \to S^2$, kurios bazinis taškas yra $p = C(0) = C(1)$, pasirinkime tolydų užpildantį atvaizdavimą $f\colon [0,1]^2 \to S^2$, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje ir tenkinantį sąlygas

$$f(s,0) = C(s), \qquad f(s,1) = f(0,u) = f(1,u) = p.$$

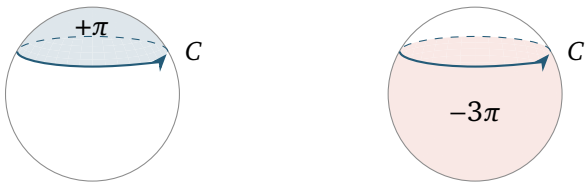
Pagal 20-osios paskaitos konstrukciją su pussfere, daugiakampiu ir stereografine projekcija gauname tokį užpildantį atvaizdavimą, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Orientuokime kvadratą forma $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}u$. Prisiminkime 12-osios paskaitos į išorę orientuotos vienetinės sferos ploto formą β.

Apibrėžimas 24.11 (Orientuotasis erdvinis kampas). Šio užpildančio atvaizdavimo *orientuotasis erdvinis kampas* yra

$$\Omega_f(C) = \int_{[0,1]^2} f^*\beta.$$

Teiginio 24.12 įrodymas parodo, kad jo klasė moduliu 4π nepriklauso nuo užpildančio atvaizdavimo. Šią klasę žymėsime $\Omega(C)$.

Jei paprastoji kilpa apriboja į išorę orientuotą sritį D, esančią jos kairėje, vieno užpildančio atvaizdavimo orientuotasis plotas yra $\mathrm{area}(D)$. Papildančiosios srities orientaciją reikia apversti, kad jos kraštas būtų toks pat. Jos orientuotasis plotas yra $\mathrm{area}(D) - 4\pi$. Gautos fazės skiriasi dydžiu 2π ir duoda tą patį daugiklį. Paveiksle šis nevienareikšmiškumas parodytas lygiagretės atveju.



$\gamma = -\pi/2$ $\gamma = 3\pi/2$

24.5 pav. Kai $\theta_0 = \pi/3$, šiaurinės sferos kepurės orientuotasis plotas yra π, o priešingai orientuotos papildančiosios kepurės orientuotasis plotas yra -3π. Abiejų kepurių orientuotas kraštas yra tas pats ir jos duoda geometrinį daugiklį $-\mathrm{i}$.

Teiginys 24.12 (Sukinio tikrinė tiesė · *įrodyta*)**.** *Kai* $\mathbf{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$*, su lauku sutampančios krypties pagrindinės būsenos tikrinė tiesė yra 20-osios paskaitos tautologinė tiesė erdvėje* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$*. Šiauriniame žemėlapyje jai galioja*

$$|n_N\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_N = \frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad \mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Pasirinkus orientaciją į išorę, jos Černo skaičius yra -1*. Orientuotos kilpos geometrinė fazė yra* $\gamma(C) = -\Omega(C)/2$ *moduliu* 2π*, kur erdvinis kampas yra apibrėžtas moduliu* 4π*.*

Įrodymas. Krypties matrica yra

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos\theta & e^{-\mathrm{i}\phi}\sin\theta \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Padauginę šią matricą iš pateikto vektoriaus gauname $|n_N\rangle$, todėl $H|n_N\rangle = -b|n_N\rangle$. Jo norma yra vienetas. Koordinatėje $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ jis yra $(1,z)^T/\sqrt{1+|z|^2}$, 20-osios paskaitos tautologinis vienetinis reperis. Paulio matricų vidurkiai šioje būsenoje yra

$$\langle n_N|\sigma_x|n_N\rangle = \sin\theta\cos\phi, \qquad \langle n_N|\sigma_y|n_N\rangle = \sin\theta\sin\phi, \qquad \langle n_N|\sigma_z|n_N\rangle = \cos\theta.$$

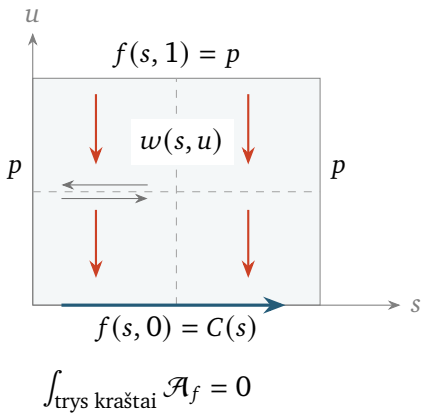
Taigi vektorius $\mathbf{n}$ yra būsenos Blocho vektorius. Vienetiniai tikriniai vektoriai sudaro 20-osios paskaitos Hopfo apskritimų pluoštą $S^3 \to S^2$. Šio vektoriaus skaliarinė sandauga su jo išvestine pagal θ yra $-\cos(\theta/2)\sin(\theta/2)/2 + \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)/2 = 0$. Iš išvestinės pagal ϕ gauname $\mathrm{i}\sin^2(\theta/2) = \mathrm{i}(1-\cos\theta)/2$. Diferencijuodami gauname pirmiau nurodytą kreivumą.

Pietinis vienetinis vektorius yra $|n_S\rangle = e^{-\mathrm{i}\phi}|n_N\rangle$. Jis yra glodus pietų poliuje ir tenkina lygybę $\mathcal{A}_S = \mathcal{A}_N - \mathrm{id}\phi$. Todėl jo reperių perėjimo apsisukimų skaičius yra -1. Tai yra būtent 22-osios paskaitos Vu ir Jango potencialai su monopolinį krūvį nusakančiu sveikuoju skaičiumi $n = -1$. Tikrinė tiesė yra tos paskaitos laipsnio -1 tiesinis pluoštas $O(-1)$. Čia indeksai N ir S žymi šiaurinį ir pietinį žemėlapius. Lygiavertiškai tiesiogiai integruodami kreivumą gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2}\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = -1.$$

Nenulinis Černo skaičius neleidžia pasirinkti glodaus vienetinio tikrinio vektoriaus visoje sferoje. Bendros kilpos fazei apskaičiuoti atitraukime tikrinę tiesę ir sietį į užpildantį kvadratą. Sukonstruokime vienetinį reperį $w(s,u)$ vertikaliąja pernaša nuo viršutiniame

krašte fiksuoto vektoriaus. Paveiksle parodyta ši konstrukcija ir Stokso teoremai taikoma krašto orientacija.



24.6 pav. Apatiniame krašte parametras s didėja, kai kvadrato orientacija yra $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}u$. Vertikalioji pernaša nuo viršutiniame krašte fiksuoto vienetinio vektoriaus duoda reperį $w(s,u)$, pastovų trijuose į tašką p atvaizduojamuose kraštuose, todėl susiprastinus bendrų kraštų integralams lieka tik apatinio krašto integralas.

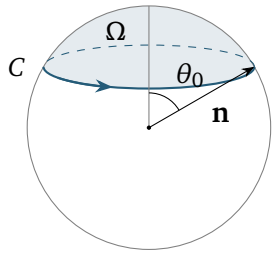
Fiksuokime vienetinį vektorių virš taško p. Perneškime jį nuo viršutinio krašto žemyn kiekviena vertikaliąja atkarpa. Iš glodžios pernašos priklausomybės nuo parametrų gauname vienetinį reperį $w(s,u)$, tolydų kvadrate ir glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Viršutinis ir šoniniai kraštai pastoviai atvaizduojami į tašką p, todėl visuose trijuose kraštuose reperis yra tas pats fiksuotas vektorius. Atskiru atveju jo apribojimas apatiniam kraštui yra periodinis reperis išilgai kilpos C.

Tegul $\mathcal{A}_f = \langle w|\mathrm{d}w\rangle$ yra jo sieties forma kvadrate. Kiekviename stačiakampyje jos kreivumas yra $\mathrm{d}\mathcal{A}_f = f^*\mathrm{d}\mathcal{A}$. Liestiniai apribojimai bendruose kraštuose sutampa, todėl vidinių kraštų integralai susiprastina. Viršutinio ir šoninių kraštų integralai yra nuliniai, nes jų reperis yra pastovus. Teigiamai orientuotame apatiniame krašte parametras s didėja. Todėl pagal Stokso teoremą stačiakampiuose gauname

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^1 \mathcal{A}_f(\partial_s)(s,0)\mathrm{d}s = \mathrm{i}\int_{[0,1]^2} f^*\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{2}\Omega_f(C) \pmod{2\pi}.$$

Du užpildantys atvaizdavimai f ir g duoda tą pačią vidinę holonomiją. Todėl $\exp[-\mathrm{i}(\Omega_f(C) - \Omega_g(C))/2] = 1$, taigi jų orientuotieji plotai skiriasi sveikuoju dydžio 4π kartotiniu. Taip įrodome ir erdvinio kampo konvenciją, ir nurodytą fazės formulę. ■

Paveiksle yra nustatyta lygiagretės ir jos šiaurinės sferos kepurės orientacija.



24.7 pav. Didėjantis azimutas orientuoja lygiagretę kaip šiaurinės sferos kepurės, kurios erdvinis kampas yra $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)$, kraštą. Jos sukinio pagrindinės būsenos geometrinė fazė yra $-\Omega/2$.

Pavyzdys 24.13 (Uždaras lauko pasukimas)**.** Fiksuokime $b > 0$, pasirinkime $0 < \theta_0 < \pi$ ir sukime lauką pagal dėsnį $\phi(t) = 2\pi t/T$, kai $0 \le t \le T$. Pradėkime nuo būsenos $|n_N(\theta_0, 0)\rangle$ ir pereikime į adiabatinę ribą. Naudojame hamiltonianą $H = -b\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Šiaurinėje sferos kepurėje pagrindinės būsenos tiesę generuoja vektorius

$$|n_N(\theta,\phi)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)\end{pmatrix}.$$

Diferencijuodami šį vienetinį vektorių gauname jo sietį

$$\mathcal{A}_N = \langle n_N|\mathrm{d}n_N\rangle = \mathrm{i}\sin^2(\theta/2)\mathrm{d}\phi = \frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi.$$

Šiaurinėje sferos kepurėje $D = \{0 \le \theta \le \theta_0\}$ apibrėžtas šis reperis, o jos krašte C kampas ϕ didėja. Pagal Stokso teoremą šioje kepurėje gauname

$$\mathrm{i}\int_D \mathrm{d}\mathcal{A}_N = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_0}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = -\pi(1-\cos\theta_0) = -\frac{1}{2}\Omega(C).$$

Šiaurinis vienetinis reperis šiame kelyje yra periodinis, todėl tiesioginė pernaša duoda tą pačią vertę:

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta_0)\mathrm{d}\phi = -\pi(1-\cos\theta_0).$$

Energija yra $-b$, todėl dinaminis daugiklis yra $e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}$. Galutinė būsena asimptotiškai artėja prie

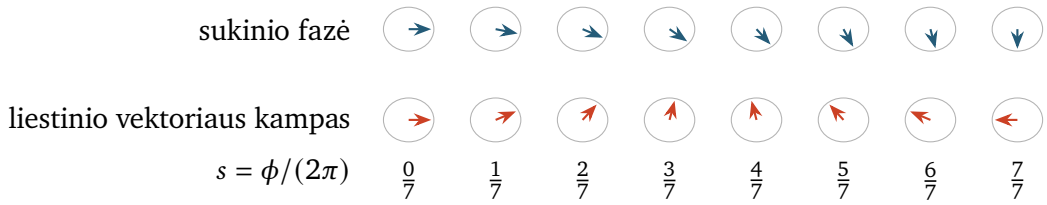
$$e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}e^{-\mathrm{i}\pi(1-\cos\theta_0)}\,|n_N(\theta_0,0)\rangle\,.$$

Kai $\theta_0 = \pi/3$, geometrinis daugiklis yra $-\mathrm{i}$. Pietinis potencialas duoda fazę, didesnę dydžiu 2π, todėl jos daugiklis yra tas pats. Ortogonaliam sužadintosios būsenos vektoriui $(-e^{-\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))^T$ galioja $\mathcal{A}_{\mathrm{exc}} = -\mathrm{i}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi/2$. Jo kreivumo ir Černo skaičiaus ženklas yra priešingas, todėl šis skaičius yra +1.

Naudojant tą pačią kepurę, 18-osios paskaitos liestinio vektoriaus pernašos kampas yra Ω. Sukinio fazė yra minus pusė šio kampo, kol nė vienas kampas dar nėra redukuotas moduliu 2π. Pusiaujyje vektoriaus holonomija yra visas apsisukimas. Ten sukinio fazės daugiklis yra -1.

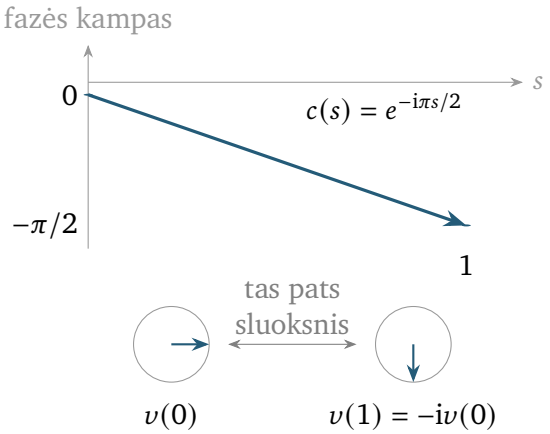
Ankstesnės, 18-osios, paskaitos glodžiame šiauriniame liestiniame reperyje sieties elementas yra $\omega_N = (1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi$. Kompleksinės liestinės tiesės sietis yra $-\mathrm{i}\omega_N$, o $\mathcal{A}_N = \mathrm{i}\omega_N/2$. Šiuose reperiuose su lauku sutampančios krypties sukinio tiesės sietis yra lygi minus pusei

liestinės tiesės sieties. Kai $\theta_0 = \pi/3$, lygiagrečiai pernešus per azimuto kampą ϕ, sukinio fazės kampas šių šiaurinių reperių atžvilgiu yra $-\phi/4$, o liestinio vektoriaus kampas yra $\phi/2$. Paveiksle pateiktos abiejų kampų vertės išilgai tos pačios lygiagretės.



24.8 pav. Aštuonios vertės atitinka $\phi = 2\pi k/7$, kai $k = 0, \ldots, 7$ ir $\theta_0 = \pi/3$. Galutinė sukinio fazė yra $-\pi/2$, o liestinio vektoriaus galutinis kampas šiaurinio reperio atžvilgiu yra $+\pi$.

Sukinio koeficientas taip pat aprašo pakėlimą į fazės apskritimus virš parametrų kilpos. Paveiksle kilpa perkirpta baziniame taške, kad būtų parodyti abiejų galinių taškų atstovai.



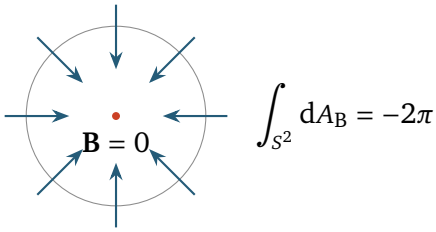
24.9 pav. Toje pačioje lygiagretėje koeficientas $c(s) = e^{-i\pi s/2}$ duoda lygiagretųjį vektorių $v(s) = c(s)\,|n_N(s)\rangle$. Galinių taškų apskritimai vaizduoja tą patį sluoksnį, bet lygiagretusis vektorius grįžta padaugintas iš $-i$.

24.5 Išsigimimas ir bendrasis sukinys

Kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos projektorius yra $P(\mathbf{B}) = (I + \mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}/|\mathbf{B}|)/2$. Jis priklauso tik nuo lauko krypties. Atitraukę sferos kreivumą į sritį $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ gauname

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2|\mathbf{B}|^3}\left(B^1\mathrm{d}B^2\wedge\mathrm{d}B^3 + B^2\mathrm{d}B^3\wedge\mathrm{d}B^1 + B^3\mathrm{d}B^1\wedge\mathrm{d}B^2\right).$$

Realusis kreivumas $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}$ yra nukreiptas į vidų. Jo srautas per į išorę orientuotą sferą yra -2π. Tai yra 22-osios paskaitos tiesinis pluoštas su $n = -1$ lauko parametrų erdvėje. Paveiksle parodytas jo į vidų nukreiptas realusis Berio kreivumas.



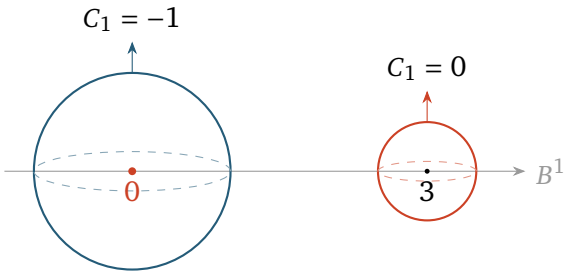
24.10 pav. Realusis Berio kreivumas lauko parametrų erdvėje yra nukreiptas į vidų. Bet kuriai į išorę orientuotai sferai, apgaubiančiai pašalintą išsigimimo tašką, galioja $\int \mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = -2\pi$, o pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius yra -1: tai yra 22-osios paskaitos tiesinis pluoštas su $n = -1$.

Kai $\mathbf{B} = 0$, abi tikrinės vertės sutampa. Tuomet kiekviena tiesė yra tikrinė, todėl pasirinkta pagrindinės būsenos tiesė ir jos projektorius nėra apibrėžti vienareikšmiškai. Tapatingai nulinio hamiltoniano tiksli evoliucija yra pastovi. Ji neverčia sekti iš anksto nurodytos kintančios tikrinės tiesės. Energijos tarpo prielaida pašalina šį nevienareikšmiškumą.

Nenulinis Černo skaičius parametrų rutulio riboje reiškia, kad viduje yra išsigimimo taškas, jei hamiltonianas ir pasirinkta tikrinės vertės šaka yra glodūs visame rutulyje. Tarkime, kad šaka visame rutulyje išliktų paprastoji. Radialioji pernaša nuo centro duotų glodų vienetinį reperį rutulyje, kaip 22-ojoje paskaitoje. Jo sieties forma $\mathcal{A}$ tada būtų globali, todėl pagal Stokso teoremą gautume

$$C_1(\partial B^3) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\partial B^3} \mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{B^3} \mathrm{d}^2\mathcal{A} = 0.$$

Tai prieštarauja nenuliniam Černo skaičiui rutulio riboje. Paveiksle palyginama išsigimimo tašką apgaubianti sfera su sfera, kurios apribotas rutulys šio taško neturi.



24.11 pav. Hamiltoniano $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ pagrindinės būsenos tiesės Černo skaičius vienetinėje sferoje su centru koordinačių pradžioje yra -1. Sfera, kurios spindulys yra $1/2$, o centras yra $(3, 0, 0)$, apriboja rutulį be koordinačių pradžios ir turi nulinį Černo skaičių.

Kiekviena ermitinė 2×2 matrica yra pavidalo

$$H = E_0 I + \mathbf{d}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} E_0 + d_z & d_x - \mathrm{i}d_y \\ d_x + \mathrm{i}d_y & E_0 - d_z \end{pmatrix}, \qquad E_0, d_x, d_y, d_z \in \mathbb{R}.$$

Jos lygmenys sutampa tada ir tik tada, kai $\mathbf{d} = 0$. Tarkime, kad glodžios trijų parametrų šeimos atvaizdavimo $\mathbf{d}$ išvestinė tokiame nulyje yra apgręžiama. Tada pagal atvirkštinės funkcijos teoremą atvaizdavimas $\mathbf{d}$ duoda lokaliąją koordinačių sistemą. Mažoje šį nulį apgaubiančioje sferoje apatinio lygmens tiesės Černo skaičius yra $+1$ arba -1, priklausomai nuo šių koordinačių orientacijos. Jos apatinio lygmens tiesė yra hamiltoniano $-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$

sužadintosios būsenos tiesės, kurios Černo skaičius yra +1, atitraukimas. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio formulę šį skaičių dauginame iš koordinačių Jakobio determinanto ženklo. Čia nagrinėjamame lauko modelyje galioja $\mathbf{d} = -\mathbf{B}$. Šis atvaizdavimas apverčia orientaciją ir duoda -1. Didesniam hamiltonianui šis aprašas taikomas atskirtam glodžiam dviejų lygmenų blokui, esant tai pačiai apgręžiamumo prielaidai. Simetrijų apriboti susikirtimai arba susikirtimai su singuliaria išvestine nebūtinai turi šį lokalųjį pavidalą.

Bendrajam sukiniui darysime šias papildomas prielaidas apie matricas.

Teiginys 24.14 (Sukinys j · *eskizas*)**.** *Tegul $j > 0$ yra sveikasis arba pusiau sveikasis skaičius. Tarkime, kad ermitinės bedimensės sukinio matricos $J_a = S_a/\hbar$ erdvėje $\mathbb{C}^{2j+1}$ tenkina lygybes $[J_a, J_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}J_c$. Tarkime, kad egzistuoja ortonormuotoji bazė $|j,\ell\rangle$, kuriai*

$$J_z\,|j,\ell\rangle = \ell\,|j,\ell\rangle\,, \qquad \ell \in \{-j, -j+1, \dots, j\}.$$

Į išorę orientuotoje krypčių sferoje operatoriaus $\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}$ tikrinei tiesei, kurios svoris yra $m \in \{-j, -j+1, \dots, j\}$, galioja

$$\mathcal{A}_N = \mathrm{i}m(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad \gamma(C) = -m\Omega(C) \pmod{2\pi}, \qquad C_1 = -2m.$$

Eskizas. Pasirinkime $J_z\,|j,m\rangle = m\,|j,m\rangle$ ir pasukime svorio vektorių pagal formulę

$$|n_N\rangle = e^{\mathrm{i}m\phi}e^{-\mathrm{i}\phi J_z}e^{-\mathrm{i}\theta J_y}\,|j,m\rangle\,.$$

Visą apsisukimą atitinkantis sudėtinis operatorius kiekvieną bazės vektorių veikia pagal formulę

$$e^{2\pi\mathrm{i}m}e^{-2\pi\mathrm{i}J_z}\,|j,\ell\rangle = e^{2\pi\mathrm{i}(m-\ell)}\,|j,\ell\rangle = |j,\ell\rangle\,,$$

nes $m-\ell \in \mathbb{Z}$. Taigi pasuktas vektorius yra vienareikšmis pagal ϕ. Diferencijuodami jungtinimu gautus operatorius ir pasinaudoję komutatoriais gauname $e^{\mathrm{i}\theta J_y}J_z e^{-\mathrm{i}\theta J_y} = J_z\cos\theta - J_x\sin\theta$. Operatoriaus J_z svorio vektoriuje bet kurio komutatoriaus su J_z vidurkis yra nulinis. Todėl iš sąryšių $[J_z, J_y] = -\mathrm{i}J_x$ ir $[J_z, J_x] = \mathrm{i}J_y$ gauname $\langle j,m|\,J_x\,|j,m\rangle = \langle j,m|\,J_y\,|j,m\rangle = 0$. Likęs vidurkis yra $\langle j,m|\,J_z\,|j,m\rangle = m$. Todėl koeficientas prie θ yra nulinis, o koeficientas prie ϕ yra $\mathrm{i}m - \mathrm{i}m\cos\theta$. Diferencijuokime, integruokime per sferą ir pritaikykime pernašos formulę, kad gautume nurodytas vertes. Šioms posūkio ir svorio tapatybėms pakanka nurodytų matricų duomenų. Beris (Berry), §4, p. 50–51, gauna tą pačią sukinio fazę naudodamas kėlimo ir nuleidimo operatorius. ∎

Dydis $2m$ yra sveikasis skaičius, todėl pakeitus erdvinį kampą dydžiu 4π fazės daugiklis nesikeičia. Hamiltoniano $H = -\kappa\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}$, kai $\kappa > 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės svoris yra $m = j$. Išsigimimo taškas vėl yra $\mathbf{B} = 0$.

Savikontrolė. Pasirinkite $\theta_0 = \arccos(1/3)$ ir $\phi(s) = -4\pi s$, kai $s \in [0,1]$. Pradėdami nuo $c(0) = 1$, apskaičiuokite pagrindinės būsenos pernašos daugiklį šiauriniame ir pietiniame reperiuose. Raskite dviejų apėjimų pagal laikrodžio rodyklę aplink šiaurinę sferos kepurę orientuotąjį erdvinį kampą ir sužadintosios būsenos fazę.

Atsakymas. Azimuto pokytis yra -4π. Šiaurinis potencialas yra $\mathrm{i}\mathrm{d}\phi/3$, todėl iš pernašos lygties gauname $c(s) = e^{\mathrm{i}4\pi s/3}$. Fazė ir daugiklis yra

$$\gamma_N = \frac{4\pi}{3}, \qquad e^{\mathrm{i}\gamma_N} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

Pietinis potencialas yra $-2\mathrm{i}\mathrm{d}\phi/3$ ir duoda $\gamma_S = -8\pi/3$. Fazės skiriasi dydžiu -4π, todėl jų daugikliai sutampa. Orientuotasis erdvinis kampas yra $-2 \cdot 2\pi(1 - 1/3) = -8\pi/3$, todėl patvirtiname lygybę $\gamma = -\Omega/2$. Sužadintosios būsenos potencialo ženklas yra priešingas ir jis duoda fazę $-4\pi/3$ moduliu 2π.

Santrauka. Glodžios paprastosios tikrinės tiesės unitarioji sietis yra $\mathcal{A} = \langle n|\mathrm{d}n\rangle$. Jos kreivumas yra $\langle \mathrm{d}n| \wedge |\mathrm{d}n\rangle$. Pagal cituojamą adiabatinę teoremą su energijos tarpo prielaida jos holonomija sutampa su geometriniu daugikliu, pašalinus dinaminę fazę. Menamoji sietis ir realusis potencialas tenkina lygybę $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Hamiltoniano $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius į išorę orientuotoje krypčių sferoje yra -1. Fazė yra $\gamma = -\Omega/2$ moduliu 2π. Pašalintas išsigimimo taškas yra šio parametrų erdvės kreivumo šaltinis. Kitoje, 25-ojoje, paskaitoje integruosime tą patį kreivumą per energijos tarpu atskirtos juostos kvaziimpulsų torą.

Literatūra. Berry, *Quantal phase factors accompanying adiabatic changes*, §2 ir §4, p. 46–48 ir 50–51. Simon, *Holonomy, the quantum adiabatic theorem and Berry's phase*, p. 2167–2168. Nakahara, §10.6. Tong, *The Quantum Hall Effect*, dabartinis §1.5.1–1.5.2, p. 28–34, kur $A_\mathrm{Tong} = -A_\mathrm{B}$.

Paskaita 25

Topologinė juostų teorija

Tikslai. *Ankstesnėje, 24-ojoje, paskaitoje izoliuotai paprastajai tikrinei vertei priskyrėme tiesinį pluoštą. Periodinio kristalo parametrai yra kvaziimpulsai tore. Normuotas kreivumo integralas šiame tore yra sveikasis skaičius. Dviejų juostų modelio atveju apskaičiuosime ji kaip atvaizdavimo laipsnį. Tada pagal cituojamą Holo atsako dėsnį susiesime šį sveikąjį skaičių su išmatuojamu laidumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti glodžios izoliuotos paprastosios juostos Blocho tikrinių tiesių pluoštą.
- Įrodyti, kad jo normuotas kreivumo srautas orientuotame kvaziimpulsų tore yra sveikasis skaičius.
- Apskaičiuoti QWZ modelio apatinės juostos Černo skaičių ir rasti energijos tarpo išnykimo taškus.
- Suformuluoti užpildytos juostos Holo formulę su jos fizikinėmis prielaidomis ir komponenčių konvencija.

Tema 25A Blocho pluoštai ir QWZ laipsnis

25.1 Blocho hamiltonianai ir kvaziimpulsų toras

Nagrinėkime kvadratinę gardelę, kurios ląstelės žymuo yra $r \in \mathbb{Z}^2$, o kiekvienoje ląstelėje yra N orbitalių. Pasirinkime vienetinį gardelės žingsnį ir fiksuotą ortonormaliąją orbitalių bazę. Vienos dalelės banginė funkcija kiekvienoje ląstelėje turi stulpelį $\psi_r \in \mathbb{C}^N$. Postūmių atžvilgiu invariantinis baigtinio nuotolio hamiltonianas yra apibrėžtas formule

$$(H\psi)_r = \sum_{R \in \mathbb{Z}^2} T_R \psi_{r+R}, \qquad T_{-R} = T_R^{\dagger},$$

kur nenulinių šuolio matricų T_R yra tik baigtinis skaičius. Jungtinės matricos sąlyga užtikrina, kad operatorius yra ermitinis. Prisiminkime teigiamos fazės Blocho konvenciją iš kurso *Kvantinė mechanika I* 8-osios paskaitos. Įstatę $\psi_r = e^{i\mathbf{k}\cdot r} v$, gauname orbitalių stulpelį veikiančią matricą.

Apibrėžimas 25.1 (Blocho hamiltonianas). Pagal šią konvenciją *Blocho hamiltonianas* yra

$$H(\mathbf{k}) = \sum_{R} T_R e^{i\mathbf{k}\cdot R}.$$

Tai yra glodi ermitinė $N \times N$ matrica. Pridėjus 2π prie bet kurios kvaziimpulso komponentės, ši matrica nesikeičia.

Apibrėžimas 25.2 (Briliueno toras). *Briliueno toras* yra kvaziimpulsų parametrų erdvė

$$\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2,$$

orientuota forma $\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$.

Periodinėje $L \times L$ gardelėje leidžiamų kvaziimpulsų komponentės yra $2\pi a/L$, kai $a \in \{0, \ldots, L-1\}$. Iš baigtinės geometrinės progresijos sumos gauname, kad skirtingų kvaziimpulsų Blocho bangos yra ortogonalios. Tokių kvaziimpulsų yra L^2. Kiekvienam jų priskirkime po N orbitalių stulpelių. Gautosios Blocho bangos sudaro vienos dalelės erdvės, kurios dimensija yra NL^2, bazę. Todėl pirmiau įrašyta Blocho išraiška duoda visą šios erdvės blokinį skaidinį. Taigi baigtiniam bandiniui parenkama L^2 vienos glodžiosios šeimos $H(\mathbf{k})$ taškų. Šeima nepriklauso nuo L. Keičiasi tik parenkami taškai. Tikrinių tiesių pluoštas ir jo kreivumas priklauso šiai tolydžiajai šeimai. Begalinės gardelės Blocho pavidalo išraiška nėra normuota kvadratiškai sumuojama būsena.

Apibrėžimas 25.3 (Juosta). *Juosta* yra šios šeimos energijos šaka $E_n(\mathbf{k})$.

Apibrėžimas 25.4 (Izoliuotoji juosta). Vadinsime pasirinktą glodžią paprastąją juostą *izoliuotąja*, jei kiekviename kvaziimpulso taške jos atstumas nuo bet kurios kitos tikrinės vertės yra ne mažesnis kaip fiksuotas $\delta > 0$.

Tai yra atskyrimas esant tam pačiam kvaziimpulsui. Šis atskyrimas dar nereiškia, kad yra energijos intervalas, atskiriantis užimtas ir tuščias būsenas esant visiems kvaziimpulsams.

Fizikinės prielaidos. Lėtai išorinio lauko veikiamą elektroną modeliuojame banginiu paketu – Blocho būsenų superpozicija, sutelkta izoliuotoje juostoje ties centriniu kvaziimpulsu $\mathbf{k}$. Elektrono krūvis yra $-e$, kur $e > 0$. Silpnas vienalytis elektrinis laukas keičia šį kvaziimpulsą pagal lygtį

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}.$$

Šioje pusklasikinėje aproksimacijoje laikome, kad perėjimai tarp juostų yra nykstamai maži.

Taigi laukas keičia hamiltoniano $H(\mathbf{k})$ parametrą. Tikrinės tiesės kreivumas iš 24-osios paskaitos gali paveikti šią lėtą evoliuciją.

Teiginys 25.5 (Blocho pluoštas · *įrodyta*). *Glodžios izoliuotos paprastosios juostos tikriniai poerdviai sudaro ermitinį tiesinį pluoštą $L_n \to \mathbb{T}^2$. Lokaliesiems vienetiniams tikriniams vektoriams $v_i(\mathbf{k})$ jo sietis yra $\mathcal{A}_i = v_i^\dagger \mathrm{d}v_i$.*

Įrodymas. Periodinė matricų šeima yra apibrėžta pačiame tore. Pagal 24-osios paskaitos konstrukciją su transponuotąja algebrinių papildinių matrica gauname glodžius lokaliuosius tikrinius vektorius tore. Jų vienetinių fazių perėjimai apibrėžia tiesinį pluoštą ir suprojektuotąją ermitinę sietį. Jos kreivumas yra globalus ir menamas. ∎

Apibrėžimas 25.6 (Juostos Černo skaičius). Izoliuotos paprastosios juostos *Černo skaičius* yra

$$C_n = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{T}^2} \mathrm{d}\mathcal{A}.$$

Šis integralas yra realus, nes kreivumas yra menamas.

25.2 Sveikosios normuoto srauto vertės ir dviejų juostų laipsnis

Apibrėžimas 25.7 (Glodžioji šeima)**.** Ermitinių tiesinių pluoštų su sietimi *glodžioji šeima* čia reiškia vieną ermitinį tiesinį pluoštą su glodžiąja unitariąja sietimi erdvėje $\mathbb{T}^2 \times [0,1]$, apribotą kvaziimpulsų torams esant fiksuotam šeimos parametrui.

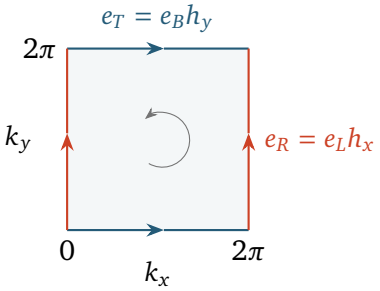
Teiginys 25.8 (Normuoto srauto sveikosios vertės tore · *įrodyta*)**.** *Ermitiniam tiesiniam pluoštui su unitariąja sietimi orientuotame tore skaičius* $\mathrm{i}\int_{\mathbb{T}^2} F/(2\pi)$ *yra sveikasis skaičius. Jis nesikeičia pirmiau apibrėžtoje glodžiojoje šeimoje.*

Įrodymas. Perpjaukime torą į kvadratą ir palyginkime vienetinį reperį suporuotose kraštinėse. Pagal Stokso teoremą kreivumo srautą išreiškiame kraštinių fazių pokyčiais, kaip 22-ojoje paskaitoje. Suderinamumas viršūnėje užtikrina, kad jų skirtumas yra sveikasis dydžio 2π kartotinis.

Atitraukime pluoštą ir sietį atvaizdavimu $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{T}^2$. Perneškime koordinačių pradžioje fiksuotą vienetinį vektorių radialiosiomis atkarpomis. Pagal 21-osios paskaitos glodžiosios priklausomybės nuo parametrų teiginį gauname glodų vienetinį reperį erdvėje $\mathbb{R}^2$. Apribokime jį kvadratui $[0, 2\pi]^2$ ir žymėkime jo sieties formą raide A. Šiame įrodyme žymėkime $x = k_x$ ir $y = k_y$. Sutapatinus tuos pačius toro sluoksnius, kraštinių reperiai tenkina lygybes

$$e(2\pi, y) = e(0, y)h_x(y), \qquad e(x, 2\pi) = e(x, 0)h_y(x),$$

kur atvaizdavimai $h_x, h_y \colon [0, 2\pi] \to \mathrm{U}(1)$ yra glodūs. Pagal 3-iosios paskaitos fazės pakėlimą intervale gauname realias glodžias funkcijas χ_x ir χ_y, kurioms galioja $h_x = e^{\mathrm{i}\chi_x}$ ir $h_y = e^{\mathrm{i}\chi_y}$. Glodumą užtikrina glodžios eksponentinio padengimo lokaliosios atvirkštinės šakos. Reperio keitimo dėsnis iš 21-osios paskaitos yra $A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Kai $h = e^{\mathrm{i}\chi}$, papildomas narys yra $\mathrm{id}\chi$. Taigi $A_R - A_L = \mathrm{id}\chi_x$ vertikaliosiose kraštinėse ir $A_T - A_B = \mathrm{id}\chi_y$ horizontaliosiose kraštinėse. Kvadrato reperio apribojimus keturioms jo kraštinėms žymėkime e_L, e_R, e_B ir e_T. Paveiksle šie kraštinių palyginimai parodyti sutapatinus tuos pačius toro sluoksnius.



25.1 pav. Priešingos kraštinės atitinka tuos pačius kvaziimpulsus. Fazių funkcijos palygina kvadrato reperį suporuotose kraštinėse, o apskritiminė rodyklė nurodo teigiamąją krašto orientaciją.

Tegul $A_{R,y}$ ir $A_{L,y}$ yra liestinės sieties formos komponentės vertikaliosiose kraštinėse. Tegul $A_{T,x}$ ir $A_{B,x}$ yra atitinkamos komponentės horizontaliosiose kraštinėse. Viršutinės ir kairiosios kraštinių kryptys išilgai krašto yra priešingos koordinačių didėjimo kryptims, todėl pagal Stokso teoremą gauname

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{T}^2} F = \oint_{\partial\square} A &= \int_0^{2\pi} (A_{R,y} - A_{L,y})\mathrm{d}y - \int_0^{2\pi} (A_{T,x} - A_{B,x})\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{i}\Delta\chi_x - \mathrm{i}\Delta\chi_y,\end{aligned}$$

kur $\Delta\chi = \chi(2\pi) - \chi(0)$. Todėl

$$\int_{\mathbb{T}^2} F = \mathrm{i}(\Delta\chi_x - \Delta\chi_y), \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{T}^2} F = \frac{\Delta\chi_y - \Delta\chi_x}{2\pi}.$$

Dešiniosios kraštinės ir viršutinės kraštinės palyginimai paskutinėje viršūnėje duoda tą patį reperį, todėl

$$h_y(0)h_x(2\pi) = h_x(0)h_y(2\pi).$$

Įstatę pakeltas fazes, gauname, kad $\Delta\chi_x - \Delta\chi_y$ yra sveikasis dydžio 2π kartotinis. Taip įrodome, kad normuoto srauto vertė yra sveikasis skaičius. Nereikalaujame, kad kuri nors kraštinės fazė sudarytų uždarą kilpą. Tokios šeimos globaliojo kreivumo apribojimai kvaziimpulsų torams glodžiai priklauso nuo šeimos parametro, todėl kreivumo integralas kinta tolydžiai. Sveikąsias vertes įgyjanti tolydžioji funkcija intervale yra pastovi, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Glodžiai hamiltonianų šeimai, kurios pasirinkta juosta lieka izoliuota, konstrukcija su transponuotąja algebrinių papildinių matrica glodžiai priklauso kartu nuo kvaziimpulso ir deformacijos parametro. Pasirinktos juostos tikrinė tiesė ir suprojektuotoji sietis duoda tokią šeimą.

Kaip sveikosios vertės pavyzdį nagrinėkime kvadrato potencialą $A = -\mathrm{i}n x\,\mathrm{d}y/(2\pi)$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Jam galioja $h_x(y) = e^{-\mathrm{i}ny}$ ir $h_y(x) = 1$. Jo srautas yra $-2\pi\mathrm{i}n$, todėl jo Černo skaičius yra n. Kraštinės fazė taške $y = 2\pi$ sutampa su savo verte ties nuliu būtent todėl, kad skaičius n yra sveikasis. Kai $h_y = 1$, iš viršūnės tapatybės išplaukia, kad h_x yra uždaroji kilpa. Šiuo atveju $C = -\operatorname{wind}(h_x)$, kaip 22-osios paskaitos perėjimo funkcijos skaičiavime.

Nenulinis Černo skaičius yra kliūtis glodžiam periodiniam vienetiniam tikriniam vektoriui visame tore. Toks tikrinis vektorius apibrėžtų globaliąją formą $\mathcal{A} = v^\dagger \mathrm{d}v$. Pagal Stokso teoremą uždarame tore tuomet gautume $\int_{\mathbb{T}^2} \mathrm{d}\mathcal{A} = 0$. Taigi nenulinis skaičius reiškia, kad lokaliųjų tikrinių vektorių fazės nesutampa.

Dabar pasirinkime dvi orbitales kiekvienoje ląstelėje ir hamiltonianą $H(\mathbf{k}) = \mathbf{d}(\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur atvaizdavimas $\mathbf{d}\colon \mathbb{T}^2 \to \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ yra glodus. Iš Paulio matricų sandaugos tapatybės gauname energijas $-|\mathbf{d}|$ ir $+|\mathbf{d}|$.

Apibrėžimas 25.9 (Krypties atvaizdavimas)**.** *Krypties atvaizdavimas* yra apibrėžtas formule

$$\widehat{\mathbf{d}}\colon \mathbb{T}^2 \longrightarrow S^2, \qquad \widehat{\mathbf{d}}(\mathbf{k}) = \frac{\mathbf{d}(\mathbf{k})}{|\mathbf{d}(\mathbf{k})|}.$$

Teorema 25.10 (Apatinės juostos skaičius kaip laipsnis · *įrodyta*)**.** *Apatinei juostai ir sferos S^2 orientacijai į išorę galioja*

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\widehat{\mathbf{d}}\cdot(\partial_{k_x}\widehat{\mathbf{d}}\times\partial_{k_y}\widehat{\mathbf{d}})\,\mathrm{d}k_x\wedge\mathrm{d}k_y, \qquad C = \deg(\widehat{\mathbf{d}}).$$

Įrodymas. Padalinus H iš $|\mathbf{d}|$, energijos pasikeičia, bet tikriniai vektoriai nesikeičia. Operatoriaus $\widehat{\mathbf{d}}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ apatinis tikrinis poerdvis yra 24-osios paskaitos operatoriaus $-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ sužadintasis tikrinis poerdvis. Šios sferos tiesės kreivumas yra $-\mathrm{i}\beta/2$, kur β yra į išorę orientuotos sferos ploto forma. Šios tiesės šiaurinis potencialas 24-ojoje paskaitoje yra $-\mathrm{i}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi/2$. Diferencijuodami gauname $-\mathrm{i}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi/2$. Ploto forma iš 12-osios paskaitos tenkina lygybę $\beta_p(v,w) = p\cdot(v\times w)$, kai $p\in S^2$ ir $v,w\in T_pS^2$. Todėl jos atitraukimo koeficientas yra $\widehat{\mathbf{d}}\cdot(\partial_{k_x}\widehat{\mathbf{d}}\times\partial_{k_y}\widehat{\mathbf{d}})$. Juostos tiesė yra šios tiesės atitraukimas atvaizdavimu $\widehat{\mathbf{d}}$. Atitrauktos

suprojektuotosios sieties kreivumas yra pradinio kreivumo atitraukimas, todėl gauname pateiktą formulę. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio tapatybę gauname

$$C = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{T}^2} \widehat{\mathbf{d}}^{\,*}\beta = \deg(\widehat{\mathbf{d}}),$$

nes $\int_{S^2}\beta = 4\pi$. ∎

Laipsnis skaičiuoja reguliariosios sferos krypties pirmavaizdžius su jų orientacijos ženklais. Toks skaičiavimas nereikalauja abipus vienareikšmio sferos padengimo. Viršutinės juostos kreivumas ir Černo skaičius yra priešingo ženklo. Kai orbitalių yra daugiau kaip dvi, kreivumo apibrėžimas vis dar galioja, bet šio konkretaus atvaizdavimo į krypčių sferą nėra.

25.3 Či, Vu ir Džango modelis

Ieškome baigtinio nuotolio dviejų juostų gardelės modelio, kurio krypties atvaizdavimo laipsnis būtų nenulinis. Baigtinio nuotolio šuoliai duoda trigonometrinius polinomus. Pasirinkime $d_x = \sin k_x$ ir $d_y = \sin k_y$. Abidvi komponentės yra nulinės tada, kai abidvi kvaziimpulso koordinatės priklauso aibei $\{0, \pi\}$. Kintant parametrui, trečioji komponentė šiuose keturiuose taškuose gali pakeisti ženklą.

Apibrėžimas 25.11 (Či, Vu ir Džango modelis). *Či, Vu ir Džango (Qi–Wu–Zhang) modelio*, sutrumpintai QWZ, krypties vektorius yra

$$\mathbf{d} = (\sin k_x, \sin k_y, u + \cos k_x + \cos k_y), \qquad u \in \mathbb{R}.$$

Jo hamiltonianas yra matrica

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} u + \cos k_x + \cos k_y & \sin k_x - \mathrm{i}\sin k_y \\ \sin k_x + \mathrm{i}\sin k_y & -u - \cos k_x - \cos k_y \end{pmatrix}.$$

Parametras u yra energijos parametras, o ne 19-osios paskaitos atvirkštinis spindulys. Pagal pirmojo skyriaus gardelės konvenciją nenulinės gali būti tik šuolio matricos $T_0 = u\sigma_z$, $T_{(1,0)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_x)/2$ ir $T_{(0,1)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_y)/2$ bei jų jungtinės matricos. Taigi tai yra baigtinio nuotolio ermitinė gardelės sistema.

Tai yra modelinis gardelės hamiltonianas, o ne konkrečios medžiagos modelis. Kvaziimpulso tašką, kuriame $d_x = d_y = 0$, vadinsime *vertikaliosios krypties tašku*. Tokiame taške komponentės d_z vertę vadinsime jo *mase*. Masė daugina matricą σ_z ir atveria lokalųjį Dirako energijos tarpą, nagrinėjamą §25.5. Keturis taškus žymėkime Γ, X_1, X_2 ir M, kaip lentelėje.

Pavyzdys 25.12 (QWZ fazių diagrama · *įrodyta*). Raskime apatinės juostos Černo skaičių ir visus energijos tarpo išnykimo taškus kintant parametrui u. Energijos yra $E_- = -|\mathbf{d}|$ ir $E_+ = |\mathbf{d}|$, todėl tarpas išnyksta tada ir tik tada, kai $\sin k_x = \sin k_y = 0$ ir $u + \cos k_x + \cos k_y = 0$. Atitinkamos masės ir skersinio Jakobio determinanto ženklai yra

taškas	(k_x, k_y)	d_z	$\cos k_x \cos k_y$
Γ	$(0,0)$	$u+2$	$+1$
X_1	$(\pi,0)$	u	-1
X_2	$(0,\pi)$	u	-1
M	(π,π)	$u-2$	$+1$

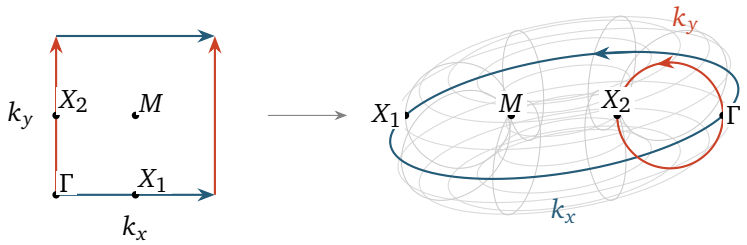
Todėl kritinės parametro vertės yra -2, 0 ir 2. Ties nuline parametro verte yra du skirtingi energijos tarpo išnykimo taškai. Kai parametro vertė yra bet kuri kita, iš toro kompaktiškumo gauname teigiamą mažiausiąjį energijos tarpą.

Norėdami apskaičiuoti laipsnį, suskaičiuokime šiaurės poliaus pirmavaizdžius. Eilutė prisideda tada ir tik tada, kai jos masė d_z yra teigiama. Tokio taško aplinkoje pirmosios dvi atvaizdavimo $\widehat{\mathbf{d}}$ komponentės yra lokaliosios sferos koordinatės. Jų Jakobio determinantas tame taške yra $\cos k_x \cos k_y / d_z^2$. Šios koordinatės šiaurės poliuje turi sferos orientaciją į išorę. Todėl visi pasirinkti pirmavaizdžiai yra reguliarūs. Jų ženklai yra nurodyti paskutiniame stulpelyje. Pagal 14-osios paskaitos skaičiavimo su ženklais teoremą gauname

$$C = \begin{cases} 0, & u < -2, \\ +1, & -2 < u < 0, \\ -1, & 0 < u < 2, \\ 0, & u > 2. \end{cases}$$

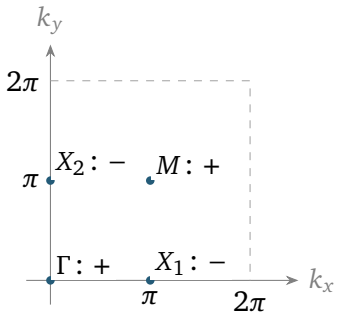
Kai $u < -2$, šiaurės poliaus pirmavaizdžių nėra. Kitame intervale prisideda tik taškas Γ. Perėjus per nulį, prisideda abu neigiamai orientuoti taškai. Perėjus per dvejetą, prisideda teigiamas taško M indėlis. Todėl vienu metu ties nuliu išnykstantis tarpas pakeičia sveikąjį skaičių dydžiu -2.

Paveikslo kvadratas ir įdėtasis toras aprašo tas pačias periodines koordinates.



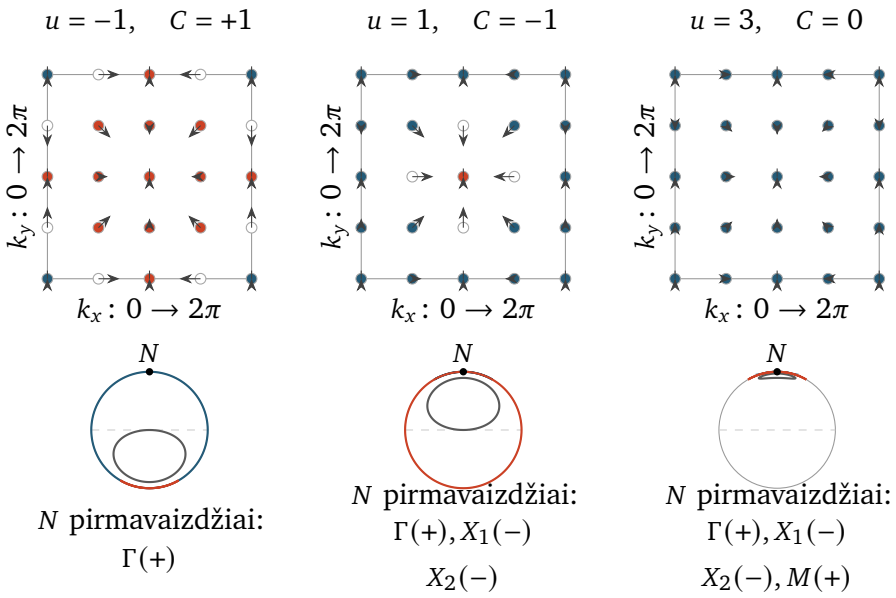
25.2 pav. Parametrizacija $((2+\cos k_y)\cos k_x, (2+\cos k_y)\sin k_x, \sin k_y)$ įdeda kvaziimpulsų torą į $\mathbb{R}^3$. Pažymėti taškai ir du koordinačių apskritimai atitinka kvadrato taškus ir apskritimus.

Vertikaliosios krypties taškai ir jų orientacijos ženklai dabar yra parodyti kvaziimpulsų kvadrate.



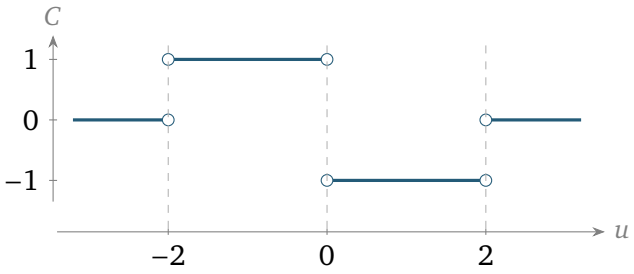
25.3 pav. Keturi skirtingi vertikaliosios krypties taškai vienoje toro ląstelėje. Kiekvienas ženklas prisideda prie šiaurės poliaus pirmavaizdžių skaičiaus tik tada, kai jo masė yra teigiama.

Krypties atvaizdavimai parodo, kaip šie pirmavaizdžiai su ženklais duoda skirtingus laipsnius.



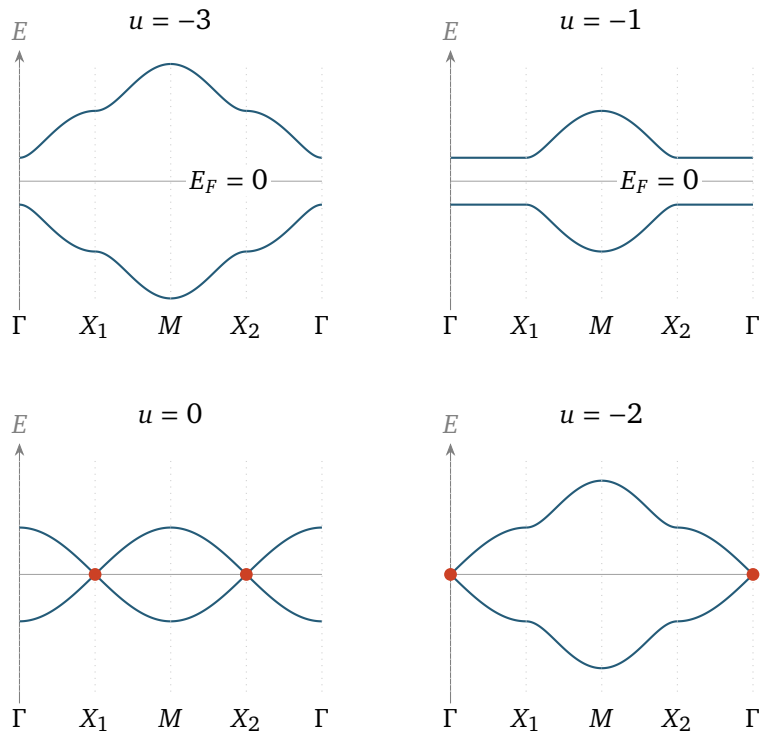
25.4 pav. Rodyklės nurodo $(\widehat{d}_x, \widehat{d}_y)$ tinklelyje, kuriame mėlyni, raudoni ir balti taškai atitinka teigiamas, neigiamas ir nulines $\widehat{d}_z$ vertes. Sferos kreivės rodo $k_y = 0, \pi/2, \pi$ vaizdus žiūrint išilgai y ašies, o po kiekvienu skydeliu yra pateikti šiaurės poliaus pirmavaizdžiai su ženklais.

Fazių diagramoje yra pateiktas apskaičiuotas apatinės juostos sveikasis skaičius. Kritinės parametro vertės yra praleistos.



25.5 pav. QWZ apatinės juostos Černo skaičius didėjant parametrui u. Šis skaičius nėra apibrėžtas, kai $u = -2$, $u = 0$ ir $u = 2$.

Juostų grafikai atskiria du pavyzdžius su energijos tarpu nuo kritinių parametro verčių.



25.6 pav. Energijos E_- ir E_+ išilgai kelio $\Gamma \to X_1 \to M \to X_2 \to \Gamma$ esant keturioms parametro u vertėms. Energijos tarpo išnykimas pasikartojančiame galiniame taške Γ atitinka vieną toro tašką, o du tarpo išnykimai taškuose X yra skirtingi.

Šias vertes apskaičiavome pagal konvenciją $C = (\mathrm{i}/2\pi)\int \mathrm{d}\mathcal{A}$.[1]

Tiksliam laipsnio skaičiavimui skaitinio tinklelio nereikia. Nepriklausomai skaitinei patikrai naudojame $L \times L$ periodinį kvaziimpulsų tinklelį. Kiekvienoje viršūnėje pasirinkime apatinės juostos vienetinį vektorių w_j su bet kokia faze. Elementariojo kvadrato keturias viršūnes sunumeruokime prieš laikrodžio rodyklę. Sudauginkime tiesioginius persidengimus $\langle w_1|w_2\rangle\,\langle w_2|w_3\rangle\,\langle w_3|w_4\rangle\,\langle w_4|w_1\rangle$ ir padalinkime kiekvieną persidengimą iš jo modulio, laikydami, kad nė vienas jų nėra nulinis. Šioje sandaugoje susiprastina kiekvienos viršūnės fazė. Prieš laikrodžio rodyklę orientuotame elementariajame kvadrate normuotų persidengimų sandaugos argumentas artėja prie $\mathrm{Im}\int \mathrm{d}\mathcal{A}$. Todėl *neigiama* šių argumentų suma, padalyta iš 2π, aproksimuoja mūsų C. Kai $u = -3, -1, 1, 3$, tinkleliai, turintys 20×20 ir 32×32 taškų, duoda vertes, artimas atitinkamai $0, +1, -1, 0$. Gautos vertės dera su atskiru kreivumo integralu. Šios skaitinės patikros nepakeičia laipsnio įrodymo.

Savikontrolė. Apskaičiuokite šio hamiltoniano apatinės juostos Černo skaičių, skaičiuodami pietų poliaus pirmavaizdžius:

$$H_*(\mathbf{k}) = \mathbf{d}_*(\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\sigma}, \qquad \mathbf{d}_* = (\sin(2k_x), \sin k_y, \frac{1}{2} + \cos(2k_x) + \cos k_y).$$

Nustatykite lokaliuosius ženklus pagal sferos orientaciją į išorę pietų poliuje.

Atsakymas. Skersinės komponentės yra nulinės, kai $k_x \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ ir $k_y \in \{0, \pi\}$. Masės šiuose taškuose yra nenulinės, todėl juosta yra izoliuota. Tik taškuose $(\pi/2, \pi)$ ir $(3\pi/2, \pi)$ masė yra neigiama ir lygi $-3/2$. Kiekviename iš jų skersinis Jakobio determinantas yra $2\cos(2k_x)\cos k_y = 2$. Todėl normuotojo žemėlapio Jakobio determinantas yra

[1] Asbóth–Oroszlány–Pályi naudoja tą patį realųjį potencialą $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Jų kontinuumo apibrėžimas yra $Q = -(1/2\pi)\int \mathrm{d}A_\mathrm{B}$, todėl jų lygtyse (2.38), (2.41) ir (6.5) galioja $Q = -C$.

$2/(-3/2)^2 = 8/9$. Koordinatės $(\widehat{d}_{*,x}, \widehat{d}_{*,y})$ pietų poliuje turi priešingą orientaciją nei sfera, orientuota į išorę. Abudu lokalieji ženklai yra -1, todėl $C = -2$.

Savikontrolė. Paaiškinkite neskaičiuodami pirmavaizdžių, kodėl QWZ apatinės juostos skaičius yra nulinis, kai $u = 3$.

Atsakymas. Komponentė $d_z = 3 + \cos k_x + \cos k_y$ yra ne mažesnė už vienetą. Todėl krypties atvaizdavimas įgyja vertes šiaurinėje pussferėje ir ten yra sutraukiamas į šiaurės polių. Pagal 14-osios paskaitos homotopinį invariantiškumą šio atvaizdavimo laipsnis yra nulinis.

Tema 25B Holo atsakas ir energijos tarpo išnykimas

25.4 Užpildytos juostos ir Holo atsakas

Nagrinėkime ploną plokščią bandinį xy plokštumoje su kontaktais, leidžiančiais tekėti skersinei srovei. Įtampa, prijungta išilgai x krypties, sukuria silpną lauką E_x. Matuojame indukuotą srovę, tenkančią vienetiniam skersiniam ilgiui, J_y. *Tūrinė sritis* yra bandinio vidus, nutolęs nuo jo krašto. Periodinį modelį vadinsime *modeliu be netvarkos*, jei jame nėra netvarkos. Tiesinis atsakas yra narys, proporcingas pridėtam silpnam laukui.

Apibrėžimas 25.13 (Fermio energija). Fermio energija E_F yra būsenų užpildymo slenkstis esant nulinei temperatūrai.

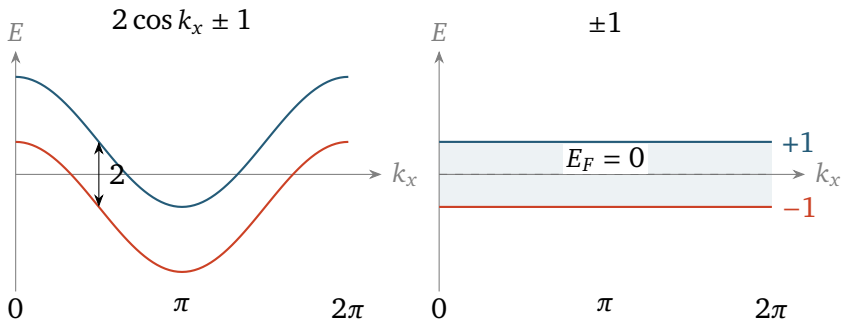
Fizikinės prielaidos. Nesąveikaujančių elektronų sistemoje esant nulinei temperatūrai kiekviena vienos dalelės būsena žemiau E_F yra užimta, o kiekviena būsena aukščiau jos yra tuščia. Pagal Paulio draudimo principą vienoje būsenoje gali būti vienas elektronas. Sukinys jau yra įtrauktas į orbitalių aprašą.

Apibrėžimas 25.14 (Juostinis izoliatorius). Izoliatorius turi atvirą energijos intervalą aplink E_F, kuriame nėra tūrinių būsenų.

Ši pilnoji draudžiamoji zona yra stipresnė sąlyga už juostos atskyrimą esant kiekvienam kvaziimpulsui.

Apibrėžimas 25.15 (Černo izoliatorius). *Černo izoliatorius* yra juostinis izoliatorius, kurio užimtų juostų bendrasis Černo skaičius yra nenulinis.

Pavyzdžiui, hamiltoniano $H = 2\cos k_x I + \sigma_z$ energijos yra $2\cos k_x - 1$ ir $2\cos k_x + 1$. Kiekviena juosta yra izoliuota tiesioginiu energijos tarpu, lygiu dvejetui. Jų energijų intervalai yra $[-3, 1]$ ir $[-1, 3]$, todėl jokia Fermio energija jų visiškai neatskiria. Hamiltoniano $H = \sigma_z$ energijos yra -1 ir $+1$, o tarp jų yra pilnoji draudžiamoji zona. Paveiksle yra palyginti šie periodiniai spektrai, nepriklausantys nuo k_y.



25.7 pav. Spektrų $2\cos k_x \pm 1$ energijos persidengia, nors kiekviename kvaziimpulso taške juos skiria tarpas. Spektrams ± 1 tinka bet kuri Fermio energija iš intervalo $(-1, 1)$.

Elektrono krūvis su ženklu yra $-e$, kaip nustatyta §25.1. Žymėkime Planko konstantą $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$, kad jos nesupainiotume su reperio keitimo atvaizdavimu.

Apibrėžimas 25.16 (Holo laidumas)**.** Skaliarinis Holo laidumas yra apibrėžtas skersinių komponenčių konvencija

$$J_y = \sigma_{\mathrm{H}} E_x, \qquad J_x = -\sigma_{\mathrm{H}} E_y.$$

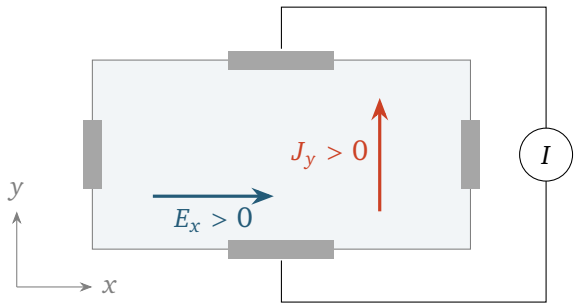
Fizikinės prielaidos. **TKNN atsakas 25.17** · *cituojama*. Dvimatės periodinės nesąveikaujančių elektronų sistemos juostiniam izoliatoriui be netvarkos, esant nulinei temperatūrai, turinčiam tūrinę draudžiamąją zoną ties Fermio energija ir izoliuotas užimtas juostas, tūrinis tiesinis Holo atsakas yra

$$\sigma_{\mathrm{H}} = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}} \sum_{n\ \text{užimta}} C_n.$$

Vienos užpildytos juostos atveju suma turi vieną narį. Šiomis idealiomis nulinės temperatūros sąlygomis išilginis nuolatinės srovės atsakas yra nulinis.

Užpildytos juostos atsaką cituojame kaip TKNN. Formulė taip pat galioja periodiniams juostiniams izoliatoriams su nuliniu magnetiniu srautu per elementarųjį narvelį, esant nurodytoms atsako prielaidoms. Kubo tiesinio atsako argumentas čia yra cituojamas, o ne įrodomas (Tong, *The Quantum Hall Effect*, §2.3.1, lygtis (2.20), p. 63–65). Atsako komponentės yra nustatytos pateiktu apibrėžimu. QWZ modelyje nėra išoriškai nustatyto vienalyčio magnetinio srauto. Pilnoji tūrinė draudžiamoji zona yra suderinama su pirmiau pateiktu skersiniu užpildytos juostos atsaku. Sveikasis skaičius nesikeičia atliekant deformacijas, išsaugančias atsako prielaidas.

Bandinio brėžinyje yra nustatytos poveikio ir matuojamo atsako kryptys teigiamam Holo laidumui.



$$\sigma_H = Ce^2/h_\mathrm{P} > 0$$

25.8 pav. Laukas $+x$ kryptimi sukelia skersinę srovę $+y$ kryptimi, kai vienos užimtos juostos $C > 0$. Skersiniai kontaktai matuoja srovę, kurią nurodo atsako rodyklės bandinio viduje.

Fizikinės prielaidos. Kraštui su trivialiu izoliatoriumi tūrinės srities ir krašto atitiktis yra papildomas cituojamas fizikos rezultatas (Asbóth–Oroszlány–Pályi, §6.2–6.3). Lokaliems nesąveikaujantiems krūvį išsaugantiems modeliams ši atitiktis nustato bendrąjį krašto šakų chirališkumą pagal užimtų juostų Černo skaičių skirtumą, esant fiksuotai krašto orientacijai. Gali būti papildomų priešingomis kryptimis judančių šakų porų. Krašte lokalizuotų būsenų energijos gali kirsti E_F, nors tūrinė draudžiamoji zona išlieka.

Anomalųjį greitį išvesime kaip negriežtą pirmosios eilės adiabatinę aproksimaciją. Naudosime siaurą kvaziimpulsų erdvėje paketą, glodžią izoliuotą neišsigimusią juostą ir lėtą išorinį poveikį. Aukštesnės eilės narius ir ilgalaikius perėjimus tarp juostų atmesime.

Fizikinės prielaidos. Pagal fiksuotą orbitalių ir ląstelių padėčių konvenciją iš §25.1 greičio operatorius yra $\widehat{v}_a = \partial_a H/\hbar$, kur $\partial_a = \partial/\partial k_a$, kai $a \in \{x, y\}$. Užpildytos juostos srovė yra krūvio ir paketų greičių, susumuotų su kvaziimpulsų tankiu $\mathrm{d}^2k/(2\pi)^2$, sandauga.

Pasirinkime lokaliuosius ortonormaliuosius tikrinius vektorius $|n\rangle$ ir $|m\rangle$. Išilgai kelio naudokime lygiagrečiosios pernašos kalibruotę $\langle n|\dot{n}\rangle = 0$. Išskyrus dinaminį fazės daugiklį, šis kalibruotės pasirinkimas įtraukia Berio fazę. Pirmosios eilės būseną užrašome taip:

$$|\psi\rangle \simeq e^{-\mathrm{i}\int E_n \mathrm{d}t/\hbar}\left(|n\rangle + \sum_{m\neq n} c_m\,|m\rangle\right), \qquad c_m = \frac{\mathrm{i}\hbar\,\langle m|\dot{n}\rangle}{E_m - E_n}.$$

Suprojektavę Šrėdingerio lygtį į $|m\rangle$, pirmosios eilės tikslumu gauname $(E_m - E_n)c_m = \mathrm{i}\hbar\,\langle m|\dot{n}\rangle$. Diferencijuodami tikrinės vertės lygtį ir pasinaudodami ortogonalumu, gauname

$$\langle n|\,\partial_a H\,|m\rangle = (E_n - E_m)\,\langle \partial_a n|m\rangle\,.$$

Todėl greičio pataisoje susiprastina energijų vardikliai:

$$\begin{aligned}\hbar\langle\widehat{v}_a\rangle &\simeq \partial_a E_n + \sum_{m\neq n}\left(c_m\,\langle n|\,\partial_a H\,|m\rangle + \text{kompleksiškai jungtinis narys}\right)\\ &= \partial_a E_n - \mathrm{i}\hbar\left(\langle\partial_a n|\dot{n}\rangle - \langle\dot{n}|\partial_a n\rangle\right).\end{aligned}$$

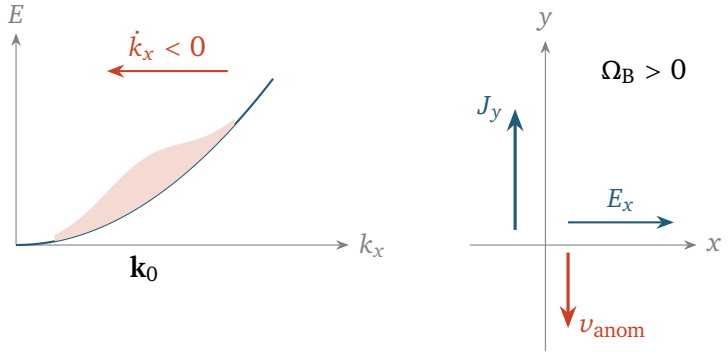
Paskutinę eilutę gauname iš pilnumo. Praleistas narys su n antisimetriniame skirtume susiprastina, nes $\langle n|\partial_a n\rangle$ yra menamas. Apibrėžkime realiąsias kreivumo komponentes formule

$$\Omega_{ab} = \mathrm{i}\left(\langle\partial_a n|\partial_b n\rangle - \langle\partial_b n|\partial_a n\rangle\right), \qquad a, b \in \{x, y\}.$$

Todėl pirmosios eilės greitis yra

$$\langle \widehat{v}_a \rangle \simeq \frac{\partial_a E_n}{\hbar} - \sum_{b\in\{x,y\}} \Omega_{ab}\dot{k}_b.$$

Tegul $\Omega_{\mathrm{B}} = \Omega_{xy}$, todėl $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \Omega_{\mathrm{B}}\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$. Dviejų dimensijų atveju antrasis narys yra $-\dot{\mathbf{k}} \times (\Omega_{\mathrm{B}}\mathbf{e}_z)$, kur $\mathbf{e}_z$ yra bandinio vienetinė normalė. Kai $E_x > 0$ ir $\Omega_{\mathrm{B}} > 0$, iš kvaziimpulso kitimo dėsnio gauname neigiamą $\dot{k}_x$. Anomalusis elektrono greitis yra nukreiptas $-y$ kryptimi, todėl jo neigiamas krūvis sukuria srovę $+y$ kryptimi. Paveiksle kvaziimpulso dreifas yra atskirtas nuo judėjimo realiojoje erdvėje.



25.9 pav. Paketas ties $\mathbf{k}_0$ dreifuoja $-k_x$ kryptimi, kai E_x yra teigiamas. Esant teigiamam Ω_{B}, jo anomalusis greitis yra nukreiptas $-y$ kryptimi, o jo krūvio srovė nukreipta $+y$ kryptimi.

Padauginę šį anomalųjį greitį iš krūvio $-e$, gauname srovės indėlį, proporcingą vektoriui $(-E_y, E_x)$. Užpildytos juostos grupinio greičio integralas yra nulinis dėl periodiškumo:

$$\int_{\mathbb{T}^2} \partial_a E_n \mathrm{d}^2k = 0, \qquad a \in \{x, y\}.$$

Būsenų tankis kvaziimpulsų erdvėje yra $\mathrm{d}^2k/(2\pi)^2$, todėl iš anomaliojo indėlio gauname

$$\mathbf{J} = \frac{e^2}{\hbar}\int_{\mathbb{T}^2} \frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\Omega_{\mathrm{B}}(-E_y, E_x) = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}}C(-E_y, E_x).$$

Taip patikriname cituojamos formulės komponentės ženklą ir matavimo vienetus. Tai nėra Kubo teoremos išvedimas. QWZ modelio atveju, kai yra užpildyta tik apatinė juosta, keturių intervalų, kuriuose sistema yra izoliatorius, laidumai yra 0, $+e^2/h_{\mathrm{P}}$, $-e^2/h_{\mathrm{P}}$ ir 0, parametrui u didėjant. Kai parametro vertė nėra kritinė, galioja $\min|\mathbf{d}| > 0$, todėl energija $E_F = 0$ yra pilnojoje draudžiamojoje zonoje tarp $-\min|\mathbf{d}|$ ir $+\min|\mathbf{d}|$. Esant kritinei parametro vertei, draudžiamosios zonos prielaida negalioja ir atsako dėsnis nepriskiria šios kvantuotos vertės.

25.5 Energijos tarpo išnykimas ir Dirako kūgiai

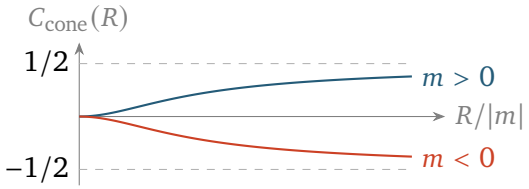
Apibrėžimas 25.18 (Dirako kūgis). *Dirako kūgis* yra tiesinis dviejų juostų susikirtimas, kurio lokalusis hamiltonianas yra

$$H_{\mathrm{D}}(\mathbf{q}) = v_x q_x \sigma_x + v_y q_y \sigma_y + m\sigma_z, \qquad v_x v_y \neq 0.$$

Čia vektorius $\mathbf{q}$ matuoja nuokrypį nuo susikirtimo kvaziimpulso. Kai $m = 0$, šio lokaliojo hamiltoniano energijos yra $\pm\sqrt{v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2}$. Koeficientai v_x ir v_y yra lokalieji nuolydžiai, skirtingi nuo vienetinio tikrinio vektoriaus v. Masė m atveria energijos tarpą. Integruodami apatinės juostos kreivumo tankį skritulyje, gauname indėlį su baigtine integravimo riba. Kai $v_x = v_y = 1$ ir $m \neq 0$, indėlis skritulyje yra

$$C_{\text{cone}}(R) = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(m)\left(1 - \frac{|m|}{\sqrt{R^2 + m^2}}\right).$$

Čia R yra kvaziimpulsų integravimo ribą nusakantis spindulys, o ne gardelės šuolio vektorius. Paveiksle yra parodyta ši funkcija priklausomai nuo $R/|m|$.



25.10 pav. Kontinuumo kūgio indėlis spindulio R skritulyje, kai nuolydžiai yra vienetiniai teigiami ir $m \neq 0$. Ribos yra pusiau sveikieji skaičiai, nes kvaziimpulsų plokštuma nėra uždaras toras.

Teiginys 25.19 (Pokyčiai išnykstant tarpui · *eskizas*)**.** *Glodi izoliuotos juostos deformacija negali pakeisti jos Černo skaičiaus, kol juosta lieka izoliuota. Kai izoliuoti tiesiniai Dirako susikirtimai yra vieninteliai energijos tarpo išnykimo taškai, jų vienetiniai pokyčiai su ženklais susideda. Kūgiui, kurio masė didėdama pereina per nulį, pokytis yra* $\operatorname{sgn}(v_x v_y)$.

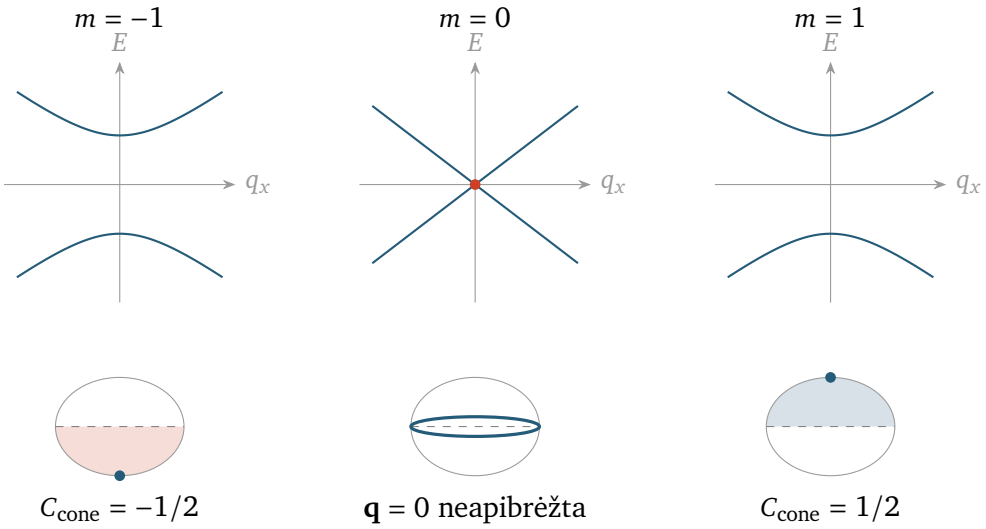
Eskizas. Kol juosta lieka izoliuota, tikrinės tiesės kreivumas kinta glodžiai, todėl sveikasis skaičius lieka pastovus pagal Teiginį 25.8. Kūgio aplinkoje iš laipsnio tankio gauname plokštumos indėlį

$$C_{\text{cone}} = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{m v_x v_y \,\mathrm{d}q_x \mathrm{d}q_y}{(v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2 + m^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(v_x v_y)\operatorname{sgn}(m).$$

Pakeiskime abiejų kvaziimpulso ašių mastelius ir pereikime prie polinių koordinačių. Likęs radialusis integralas yra $\int_0^\infty |m| r (r^2+m^2)^{-3/2}\mathrm{d}r = 1$. Pereinant per nulį, kūgio indėlio pokytis yra nurodytas vienetas su ženklu. Kreivumo integralas mažų susikirtimo aplinkų išorėje turi tą pačią ribą artėjant iš abiejų pusių. Lokaliojo mastelio keitimo riboje kiekvienos aplinkos šuolis yra pateiktas vienetinis dydis. Nesikertančių aplinkų indėliai susideda. Šis lokalusis ribinis argumentas pateikia šuolio įrodymo eskizą. Jis nepriskiria sveikojo skaičiaus atskiram kontinuumo kūgiui. ∎

QWZ modelio vertikaliosios krypties taške greičiai yra $v_x = \cos k_x$ ir $v_y = \cos k_y$. Kiekviena lokalioji masė didėja didėjant parametrui u. Todėl šuoliai yra +1 ties -2, $-1-1=-2$ ties nuliu ir +1 ties dvejetu. Jie sutampa su laipsnio įrodymo rezultatais.

Vektoriaus $(v_x q_x, v_y q_y, m)$ krypties atvaizdavimas vaizduoja plokštumą į atvirą pussferę, kai $m \neq 0$. Kai $v_x v_y$ yra teigiamas, šiaurinio vaizdo plotas su ženklu, esant teigiamai masei, yra 2π. Pietinio vaizdo plotas su ženklu, esant neigiamai masei, yra -2π. Padalinę iš 4π, gauname du pusiau sveikuosius skaičius. Prie pusiaujo artėjama tik kvaziimpulsui artėjant į begalybę. Kai $m = 0$, koordinačių pradžioje atvaizdavimas nėra apibrėžtas, o pradurta plokštuma yra vaizduojama į pusiaują. Kūgio pjūviai ir jų krypčių vaizdai yra parodyti kartu.

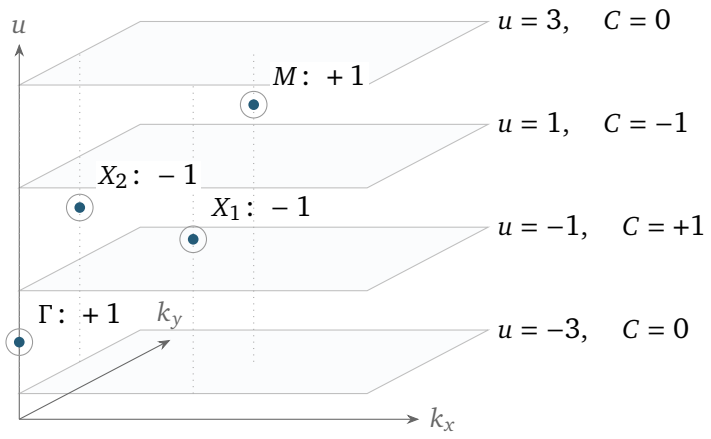


25.11 pav. Kai nuolydžiai yra vienetiniai teigiami, pjūvių $q_y = 0$ energijos yra $\pm\sqrt{q_x^2 + m^2}$. Krypčių vaizdai yra atviros pussferės su srautais $-1/2$ ir $+1/2$, kai masė yra atitinkamai neigiama ir teigiama, ir pusiaujas, kai masė yra nulinė ir koordinačių pradžioje atvaizdavimas nėra apibrėžtas.

QWZ modelio energijos tarpo išnykimą taip pat galime nagrinėti parametrų erdvėje $\mathbb{T}^2 \times [u_1, u_2]$. Suteikime šiai erdvei orientaciją $\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y \wedge \mathrm{d}u$ ir pasirinkime galinius pjūvius su energijos tarpu. Normuotoji atitrauktoji ploto forma $\widehat{\mathbf{d}}^*\beta/(4\pi)$ yra uždaroji ten, kur $\mathbf{d}$ nėra nulinis. Pašalinkime mažus nesikertančius rutulius aplink izoliuotus šio vektoriaus nulius. Pagal Stokso teoremą gauname

$$C(u_2) - C(u_1) = \sum_j \deg\left(\widehat{\mathbf{d}}\big|_{\partial B_j}\right).$$

Viršutinis pjūvis turi teigiamąją toro orientaciją, o apatinis – priešingą. Kiekviena maža sfera šioje formulėje yra orientuota į išorę. Jos, kaip likusios srities vidinio krašto, orientacija yra priešinga. Todėl formulėje gauname nurodytą ženklą. QWZ nulio aplinkoje tiesinė dalis yra $(v_x q_x, v_y q_y, u - u_c)$. Jos determinantas yra $v_x v_y$, todėl jos laipsnis mažoje sferoje yra $\operatorname{sgn}(v_x v_y)$. Pagal homotopinį invariantiškumą aukštesnės eilės nariai nepakeičia laipsnio pakankamai mažoje sferoje. Tai yra 24-osios paskaitos parametrų erdvės monopolis, pritaikytas hamiltoniano $H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ apatinei tikrinei tiesei. Tai nėra realiosios erdvės magnetinis monopolis. Paveiksle yra nurodytos keturių krūvių vietos tarp pjūvių su energijos tarpu.



25.12 pav. Teigiama ašių tvarka yra (k_x, k_y, u), o kiekviena maža sfera yra orientuota į išorę. Keturių krūvių $+1, -1, -1, +1$ sumos duoda pjūvių Černo skaičiaus pokyčius.

Taigi deformuojant tarp pjūvių su skirtingais Černo skaičiais energijos tarpas turi išnykti.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra juostos Černo skaičius ir kam jis įvestas. Paaiškinkite, kodėl nenulinė vertė neleidžia pasirinkti glodaus periodinio vienetinio tikrinio vektoriaus.

Atsakymas. Juostos Černo skaičius yra izoliuotos tikrinės tiesės sveikasis normuotas kreivumo srautas kvaziimpulsų tore, įvestas juostoms su energijos tarpu klasifikuoti ir jų Holo atsakui nustatyti, kai jos yra užpildytos. Globalusis periodinis tikrinis vektorius apibrėžtų globaliąją formą $\mathcal{A}$, todėl pagal Stokso teoremą uždarame tore šis srautas turėtų būti nulinis.

Santrauka. Izoliuota paprastoji Blocho juosta apibrėžia tiesinį pluoštą kvaziimpulsų tore. Jo normuotas kreivumo integralas yra sveikasis skaičius, nekintantis atliekant bet kurią glodžią deformaciją, išsaugančią juostos izoliaciją. Hamiltoniano $H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{d} \neq 0$, apatinės juostos skaičius yra $C = \deg(\widehat{\mathbf{d}})$. QWZ modelio atveju jo vertės yra $0, +1, -1, 0$ didėjant parametrui u, o ties $-2, 0, 2$ skaičiai nėra apibrėžti. Pagal cituojamą užpildytos juostos atsako dėsnį gauname Holo laidumą vienetais e^2/h_{P}. Tas pats principas, kad homotopijos klasė sudaro kliūtį deformacijai, padės klasifikuoti defektus 26-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Asbóth–Oroszlány–Pályi, *A Short Course on Topological Insulators*, §2.1.3–2.1.4 dėl diskrečiojo ženklo; §2.2.1, §2.2.4 ir §6.1, p. 80–82 apie QWZ, kai kontinuumo konvencijoje $Q = -C$. Thouless et al., *Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential*, p. 405–408, ypač lygtis (5) p. 406.

Paskaita 26

Aukštesniosios homotopinės grupės ir topologiniai defektai

Tikslai. *Kilpa parodo, ar galima pašalinti linijinį defektą, išlaikant aplinkinės terpės tvarką. Taškiniam defektui atitinkamą patikrą pateikia sfera. Fundamentaliosios grupės konstrukciją išplėsime atvaizdavimams iš aukštesnių dimensijų sferų. Tada atskirsime bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų krūvius nuo laisvosios homotopijos klasių, aprašančių lokaliuosius defektus. Šis skirtumas sutapatina priešingus taškinius krūvius neorientuotųjų ašių atveju, bet išsaugo jų ženklą orientuotųjų magnetinių krypčių atveju.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti aukštesniųjų homotopinių grupių grupės dėsnius ir komutatyvumą.
- Taikyti cituojamas sferų grupes ir fibracijos seką nurodytais atvejais.
- Parinkti linijinį defektą apjuosiantį apskritimą ir taškinį defektą apgaubiančią sferą.
- Apskaičiuoti sūkurių, nematinės terpės ir sferoje vertes įgyjančių laukų krūvius, atsižvelgiant į bazinio taško sąlygą.

Tema 26A Sferų atvaizdavimai ir jų grupės

26.1 Sutvarkytosios vertės ir du defektai

Apibrėžimas 26.1 (Tvarkos parametras)**.** *Tvarkos parametras* aprašo terpės tvarkos būseną konkrečioje vietoje.

Apibrėžimas 26.2 (Tvarkos parametro erdvė)**.** Galimos tvarkos parametro vertės sutvarkytoje terpėje sudaro *tvarkos parametro erdvę* $\mathcal{M}$.

Kai simetrijų grupė G tranzityviai veikia vienalytes sutvarkytąsias būsenas, pagal 8-ąją paskaitą šią erdvę sutapatiname su G/H, kur pogrupis H fiksuoja atskaitos būseną.

Apibrėžimas 26.3 (Direktorius)**.** Direktorius yra neorientuota vienetinė ašis. Vektoriai $\mathbf{n}$ ir $-\mathbf{n}$ aprašo tą pačią būseną.

Apibrėžimas 26.4 (Tekstūra)**.** *Tekstūra* vadinsime tolydžiąją erdvinę tvarkos parametro konfigūraciją.

Fizikinės prielaidos. Supertakiąją terpę modeliuojame kompleksiniu lauku, kurio sutvarkytoji vertė aprašoma jo faze erdvėje S^1. Heizenbergo feromagnetą modeliuojame vienetine

kryptimi erdvėje S^2. Vienaašę nematinę terpę modeliuojame direktoriumi erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Šie aprašymai apriboja lauko vertes sutvarkytosiomis vertėmis už defektų šerdžių ribų.

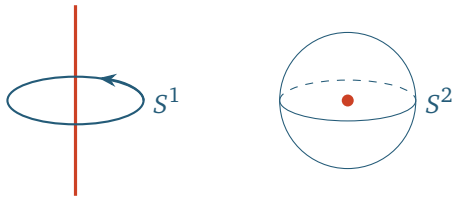
Apibrėžimas 26.5 (Defekto šerdis). *Defekto šerdis* yra sritis, kurioje pasirinktas tvarkos aprašymas nebegalioja.

Už šerdžių ribų tvarkos parametras yra tolydusis atvaizdavimas į $\mathcal{M}$.

Apibrėžimas 26.6 (Apjuosiantysis apskritimas ir apgaubiančioji sfera). Mažas apskritimas aplink liniją trimatėje erdvėje yra *apjuosiantysis apskritimas*. Maža sfera aplink izoliuotą tašką yra jo *apgaubiančioji sfera*.

Apibrėžimas 26.7 (Kodimensija ir skersinis skritulys). Glodžios šerdies *kodimensija* yra erdvės dimensijos ir šerdies dimensijos skirtumas. *Skersinis skritulys* kerta šerdį viename taške kryptimis, papildančiomis jos liestines kryptis.

Paveiksle yra atskirtos šios dvi tvarkos parametro atvaizdavimo apibrėžimo sritys.



26.1 pav. Apskritimas apjuosia linijinę šerdį, o sfera apgaubia taškinę šerdį. Per visą deformaciją tvarkos parametro vertės šerdį apgaubiančioje srityje turi likti erdvėje $\mathcal{M}$.

Tiesios supertakiosios terpės šerdies atveju prieš laikrodžio rodyklę orientuotame apjuosiančiajame apskritime galime turėti atvaizdavimą $\phi \mapsto e^{i\phi}$. Jo apsisukimų skaičius yra +1 pagal 3-iąją paskaitą. Jo negalima pratęsti į tolydžiąją fazę skersiniame skritulyje, nes toks pratęsimas sutrauktų šią kilpą. Magnetinės taškinės šerdies atveju lauko $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ apribojimas į išorę orientuotai apgaubiančiajai sferai yra tapatusis krypties atvaizdavimas. Jo laipsnis yra +1 pagal 14-ąją paskaitą. Šiai taškinei kliūčiai aprašyti reikia sferų atvaizdavimų.

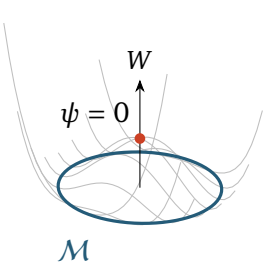
Modelio energija paaiškina, kodėl lauko vertes apribojame sutvarkytosiomis vertėmis.

Fizikinės prielaidos. Kompleksiniam laukui ψ erdvinėje srityje U imkime modelio energiją

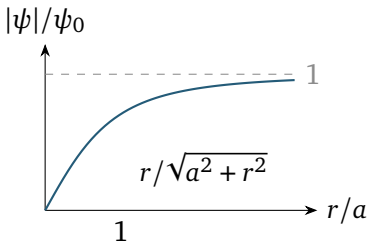
$$E[\psi] = \int_U \bigl(\kappa|\nabla\psi|^2 + W(|\psi|)\bigr)\mathrm{d}^d x, \qquad W(R) = c(R^2 - \psi_0^2)^2, \qquad \kappa, c, \psi_0 > 0.$$

Čia simbolis d žymi erdvės dimensiją, o $R \geq 0$ yra lauko amplitudė.

Potencialas yra nulinis tik apskritime $|\psi| = \psi_0$. Fiksuotas amplitudės nuokrypis nuo šio apskritimo padidina potencinę energiją. Kai nenulinė amplitudė yra fiksuota, iš pradžių vienalytės fazės kitimas erdvėje padidina gradientinę energiją. Vienodas fazės poslinkis visoje erdvėje šios energijos nekeičia. Tolydusis nenulinis kompleksinis laukas skritulyje turi tolydžiąją normuotą fazę, todėl jo krašto apsisukimų skaičius yra nulinis. Todėl nenulinis krašto apsisukimų skaičius lemia kompleksinio lauko nulį viduje. Topologija nenustato srities, kurioje amplitudė nukrypsta nuo ψ_0, dydžio ar gyvavimo trukmės. Paveiksle parodytas potencialas ir aiškiai užrašytas bandomasis šerdies profilis.



kompleksinė ψ plokštuma



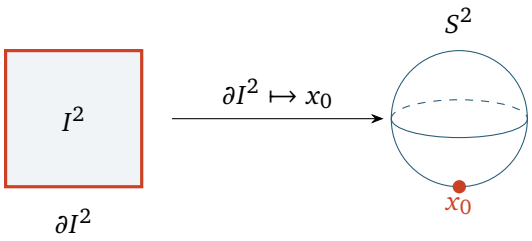
26.2 pav. Modelio potencialo minimumai sudaro apskritimą. Bandomasis laukas $\psi = \psi_0(x + iy)/\sqrt{a^2 + r^2}$, kur $r^2 = x^2 + y^2$ ir $a > 0$, centre turi nulį, o jo amplitudė artėja prie sutvarkytosios amplitudės.

26.2 Kubo atvaizdavimai ir aukštesniosios homotopinės grupės

Tegul X yra erdvė. Jos bazinis taškas yra $x_0 \in X$. Kai $n \geq 1$, pažymėkime $I^n = [0,1]^n$.

Apibrėžimas 26.8 (Aukštesnioji homotopinė grupė)**.** *Aukštesniąją homotopinę grupę* $\pi_n(X, x_0)$ iš pradžių apibrėšime kaip tolydžiųjų atvaizdavimų $f\colon I^n \to X$, visą kraštą siunčiančių į x_0, homotopijos klasių aibę. Homotopijos turi išlaikyti visą šį kraštą taške x_0.

Sutraukę kraštą į tašką, sutapatiname $I^n/\partial I^n$ su S^n. Taigi tas pačias klases aprašysime sferos atvaizdavimais, išsaugančiais bazinius taškus. Faktorerdvės paveiksle visas kraštas pažymėtas kaip vienas taškas.



26.3 pav. Sutraukę kvadrato kraštą į tašką, gauname sferą. Visi krašto taškai turi vieną vaizdą, kuris yra sferos bazinis taškas.

Kai $n = 1$, gauname 3-iosios paskaitos fundamentaliąją grupę.

Apibrėžimas 26.9 (Jungumo keliais komponentės)**.** Simbolis $\pi_0(X)$ žymi jungumo keliais komponenčių aibę. Bendruoju atveju ji nėra grupė.

Pažymėkime $t' = (t^2, \ldots, t^n)$. Sujungimas pirmosios koordinatės kryptimi yra apibrėžtas formule

$$(f+g)(t^1, t') = \begin{cases} f(2t^1, t'), & 0 \leq t^1 \leq 1/2, \\ g(2t^1 - 1, t'), & 1/2 \leq t^1 \leq 1. \end{cases}$$

Abi reikšmės sujungimo vietoje yra x_0, todėl suklijavę gauname tolydųjį atvaizdavimą, kurio krašto reikšmė yra fiksuota. Kai $n = 1$, pagal kurso kelių konvenciją šia operacija pirmiausia pereinamas kelias f.

Pliuso ženklas žymi sujungimą net ir tada, kai grupė yra ne Abelio. Atvirkštinį kelią žymime γ^{-1}. Ankstesnėje, 3-iojoje, paskaitoje jį žymėjome $\bar{\gamma}$.

Teiginys 26.10 (Grupės struktūra · *įrodyta*)**.** *Sujungimas paverčia $\pi_n(X, x_0)$ grupe kiekvienam $n \geq 1$. Jos vienetui atstovauja pastovusis atvaizdavimas. Atvirkštiniam elementui atstovauja atvaizdavimas $f^-(t^1, t') = f(1 - t^1, t')$. Kai $n \geq 2$, ši grupė yra Abelio.*

Įrodymas. Suklijavę homotopijas abiejose pusėse, matome, kad sujungimas yra gerai apibrėžtas klasėms. Abu trijų atvaizdavimų skliaustų išdėstymai paskirsto juos į kubo dalis, kurių ilgiai pirmosios koordinatės kryptimi yra $(1/4, 1/4, 1/2)$ ir $(1/2, 1/4, 1/4)$. Žymėkime homotopijos parametrą $u \in [0, 1]$ ir naudokime dalių ilgius $((1 + u)/4, 1/4, (2 - u)/4)$. Perskaluokime kiekvienos dalies pirmąją koordinatę afiniškai į vienetinį intervalą. Visi ilgiai yra teigiami. Gretimų atvaizdavimų krašto reikšmės sutampa ir yra x_0. Šis tolydusis perparametravimas įrodo asociatyvumą.

Pastovusis atvaizdavimas pirmojoje dalyje yra pauzė prieš atvaizdavimą f. Mažinkime jos ilgį a tolydžiai nuo $1/2$ iki nulio. Naudokime reikšmę x_0, kai $t^1 \leq a$, ir reikšmę $f((t^1 - a)/(1 - a), t')$, kai $t^1 \geq a$. Tai yra homotopija, fiksuojanti kubo kraštą, todėl ji įrodo kairiojo vieneto dėsnį. Trumpindami galinę pauzę, įrodome dešiniojo vieneto dėsnį. Atvaizdavimui $f + f^-$ grįžimo tuo pačiu keliu sutraukimas yra

$$K_u(t^1, t') = f\big((1 - u)\min\{2t^1, 2 - 2t^1\}, t'\big).$$

Kai $u = 0$, gauname sujungimą. Kai $u = 1$, gauname pastoviąją krašto reikšmę. Atvaizdavimui $f^- + f$ pakeiskime pirmąjį argumentą išraiška $1 - (1 - u)\min\{2t^1, 2 - 2t^1\}$, kurios galinė reikšmė atitinka kitą kubo sieną. Taip įrodome abu atvirkštinio elemento dėsnius.

Kai $n \geq 2$, žymėkime sujungimą antrosios koordinatės kryptimi $\star$. Tuo pačiu būdu įrodome, kad ši operacija turi tą patį vienetą, kurį klasių lygmeniu žymime 0. Suklijavę keturis atvaizdavimus kvadrantuose, gauname paveiksle parodytą tiksliąją sukeitimo tapatybę:

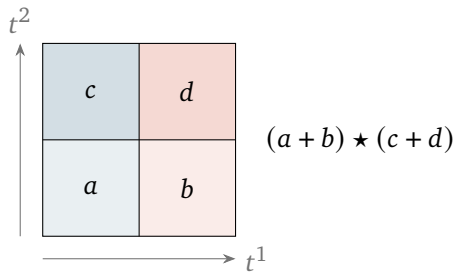
$$(a + b) \star (c + d) = (a \star c) + (b \star d).$$

Čia elementai yra $a, b, c, d \in \pi_n(X, x_0)$. Iš dviejų šios tapatybės atskirųjų atvejų gauname

$$a{+}b = (a{\star}0){+}(0{\star}b) = (a{+}0){\star}(0{+}b) = a{\star}b, \qquad a{+}b = (0{\star}a){+}(b{\star}0) = (0{+}b){\star}(a{+}0) = b{\star}a.$$

Taigi šios operacijos sutampa ir yra komutatyvios. ∎

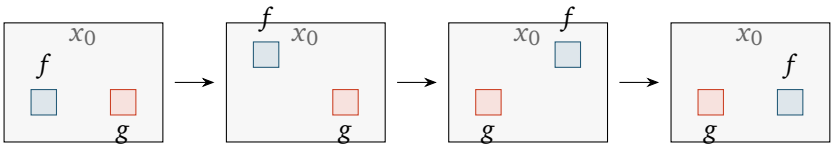
Paveiksle yra naudojamos tik pirmosios dvi koordinatės. Kitos koordinatės lieka fiksuotos.



26.4 pav. Keturi kubo atvaizdavimai yra išsidėstę taip pat tiek pirmiausia sujungiant horizontaliąsias poras, tiek pirmiausia sujungiant vertikaliąsias poras. Visos sujungimo sienos yra atvaizduojamos į bazinį tašką.

Pavyzdžiui, atvaizdavimai $S^2 \to S^2$, išsaugantys bazinius taškus, yra sudedami sujungiant du sferų atvaizdavimus ties baziniu tašku. Kitame skyriuje šį grupės dėsnį sutapatinsime su laipsnių sudėtimi.

Papildoma koordinatė taip pat leidžia geometriškai paaiškinti komutatyvumą. Galime suspausti du atvaizdavimus į nesikertančius mažus kvadratus, už kurių ribų vertė yra x_0. Pirmųjų dviejų koordinačių plokštumoje perkeliame kvadratus vieną aplink kitą. Visos kitos koordinatės lieka fiksuotos. Kai $n = 1$, antrosios koordinatės šiam sukeitimui nėra. Paveiksle parodyta, kad per visą sukeitimą kvadratai nesikerta.



26.5 pav. Kvadratas, kuriame yra atvaizdavimas f, perkeliamas virš kvadrato, kuriame yra atvaizdavimas g, prieš jiems sukeičiant horizontaliąsias padėtis. Visas papildinys visą laiką atvaizduojamas į x_0.

26.3 Sferų grupės ir Hopfo atvaizdavimas

Laipsnis iš 14-osios paskaitos yra invariantinis homotopijos atžvilgiu. Atvirkštinis sferų atvaizdavimų teiginys yra papildoma teorema: vienodus laipsnius turintys atvaizdavimai yra homotopiški išsaugant bazinius taškus. Čia šią teoremą cituosime. Jos neišvesime vien iš integralinės formulės.

Teorema 26.11 (Sferų homotopinės grupės · *cituojama*)**.** *Kiekvienam $n \geq 1$ laipsnio atvaizdavimas duoda $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$. Kai $1 \leq k < n$, grupė $\pi_k(S^n)$ yra nulinė. Grupė $\pi_3(S^2)$ yra begalinė ciklinė grupė, kurią generuoja 20-osios paskaitos Hopfo atvaizdavimas $S^3 \to S^2$.*

Tiksliosios nuorodos yra Hatcher, Išvada 4.9, p. 349, Išvada 4.25, p. 361, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Laipsnis yra 14-osios paskaitos integralinis laipsnis.[1] Taigi tapatusis sferos atvaizdavimas turi krūvį +1 ir generuoja $\pi_n(S^n)$. Glodiesiems atstovams, pastoviems kubo krašto aplinkoje, pasirinkime bendrą reguliariąją vertę, skirtingą nuo x_0. Jos pirmavaizdžiai atvaizdavime $f + g$ yra abiejose kubo pusėse. Abu pirmosios koordinatės perskalavimai išsaugo

[1] Homologinis laipsnis yra sveikasis daugiklis d grupėje $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Šis apibrėžimas yra pateiktas §2.2, p. 134 (Hatcher). Šis daugiklis nepriklauso nuo generatoriaus pasirinkimo. Glodiesiems atvaizdavimams 14-ojoje paskaitoje cituotas de Ramo sutapatinimas suderina šį veikimą su formų atitraukimu. Šis suderinamumas galioja, nes formos integralas per sukomponuotą simpleksą yra lygus jos atitraukimo integralui per tą simpleksą. Todėl homologinis laipsnis sutampa su Teoremų 14.3 ir 14.14 integraliniu laipsniu. Norėdami tai patikrinti, žymėkime raide c normuotos tūrio formos ν periodą generatoriuje $[S]$. Jos de Ramo klasė yra nenulinė, nes $\int_{S^n} \nu = 1$, todėl iš suporavimo injektyvumo gauname $c \neq 0$. Pagal 14-osios paskaitos aukščiausiojo laipsnio kohomologijos argumentą turime $[f^*\nu] = (\deg f)[\nu]$. Todėl iš natūralumo ir tiksliųjų formų periodų nulinių verčių gauname

$$dc = \int_{f_*[S]} \nu = \int_{[S]} f^*\nu = (\deg f)c.$$

Suprastinę daugiklį c, sutapatiname abu laipsnius. Tolydžiųjų atvaizdavimų laipsnio apibrėžime yra tiesiogiai naudojama homologija (Hatcher).

orientaciją. Todėl iš pirmavaizdžių skaičių su ženklais gauname

$$\deg(f+g) = \deg f + \deg g.$$

Pirmiausia suspaudžiame kubo atvaizdavimą į jo vidų, kad jis būtų pastovus krašto aplinkoje. Tada taikome glodųjį aproksimavimą, fiksuojantį tą aplinką (Lee, Teorema 6.26, priminta 13-ojoje paskaitoje).

Glodusis atvaizdavimas $S^k \to S^n$, kai $k < n$, nepasiekia bent vieno taško: visas jo vaizdas susideda iš kritinių verčių ir turi nulinį matą pagal 14-ojoje paskaitoje primintą Sardo teoremą. Taško papildinys sferoje S^n yra sutraukiamas stereografine projekcija. Sutraukimas gali fiksuoti vaizdo bazinį tašką, todėl atvaizdavimas yra homotopiškas pastoviajam, išsaugant bazinius taškus. Glodinimas duoda tą pačią išvadą tolydiesiems atvaizdavimams. Hopfo atvaizdavimui šio nepasiekto taško argumento taikyti negalima, nes jis yra siurjekcija į S^2. Jo netrivialioji klasė grupėje $\pi_3(S^2)$ yra cituotas aukštesnės dimensijos pavyzdys.

Ankstesnės, 3-iosios, paskaitos apsisukimų skaičius atitinka grupės $\pi_1(S^1)$ elementą. Ankstesnėje, 14-ojoje, paskaitoje apibrėžtas nulio indeksas dimensijoje $n \geq 2$ yra grupės $\pi_{n-1}(S^{n-1})$ atvaizdavimo laipsnis. Ankstesnės, 22-osios, paskaitos perėjimo apsisukimų skaičius atitinka grupės $\pi_1(\mathrm{U}(1))$ elementą. Ankstesnės, 23-iosios, paskaitos sveikasis skaičius k yra asimptotinio atvaizdavimo $S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ laipsnis, t.y. klasė grupėje $\pi_3(\mathrm{SU}(2)) \cong \mathbb{Z}$ pagal tos paskaitos orientacijos konvenciją.

Taip pat naudosime padengimų rezultatą (Hatcher, Teiginys 4.1, p. 342): padengimas indukuoja izomorfizmą grupėse π_n, kai $n \geq 2$. Sferų atvaizdavimus ir jų homotopijas galima pakelti. Tai paaiškina šį rezultatą. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ apibrėžimo sritis yra sutraukiama, todėl gauname $\pi_n(S^1) = 0$, kai $n \geq 2$. Pasirinkus pakeltą bazinį tašką, iš padengimo $S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ gauname $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Šis pasirinkimas bus svarbus, kai leisime baziniam taškui kisti.

26.4 Fibracijos seka ir dvi išvados

Apibrėžimas 26.12 (Fibracija). *Fibracija* yra tolydusis atvaizdavimas $p\colon E \to B$, turintis homotopijų pakėlimo savybę: kiekvienai erdvei Y homotopija $Y \times [0,1] \to B$, kuriai pradiniu laiko momentu yra pasirinktas pakėlimas, turi tolydųjį pakėlimą visame laiko intervale, sutampantį su pasirinktuoju pakėlimu nuliniu laiko momentu.

Toliau pateiktai teoremai pakanka reikalauti šios savybės kiekvienos dimensijos skrituliams. Pluoštai turi šią skritulių savybę (Hatcher, Teiginys 4.48, p. 379). Pasirinkime bazinį tašką $b_0 \in B$ ir tašką e_0 jo sluoksnyje $F = p^{-1}(b_0)$. Visoms toliau nagrinėjamoms homotopinėms grupėms naudosime šiuos suderintus bazinius taškus.

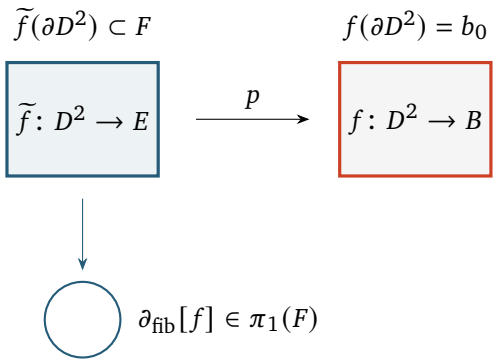
Teorema 26.13 (Fibracijos seka · *cituojama*). *Fibracijai virš jungios keliais bazinės erdvės homotopinės grupės sudaro ilgąją tiksliąją seką. Mums reikalinga jos dalis yra*

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(F) \longrightarrow \pi_2(E) \longrightarrow \pi_2(B) \xrightarrow{\partial_{\mathrm{fib}}} \pi_1(F) \longrightarrow \pi_1(E) \longrightarrow \pi_1(B) \longrightarrow \cdots .$$

Sekos tikslumas reiškia, kad kiekvienos rodyklės vaizdas yra kitos rodyklės branduolys.

Teoremos šaltinis yra Hatcher, Teorema 4.41, p. 376. Simbolis ∂_{fib} žymi jungiamąjį homomorfizmą, skirtingai nuo geometrinio krašto. Pavaizduokime bazinį tašką turinčią sferą kvadratu, kurio kraštas yra sutrauktas į tašką. Pakėlus šį kvadratą, jo kraštas duoda kilpą sluoksnyje. Jos konstrukcija ir bendrasis sekos tikslumo įrodymas yra cituojami.

Paveiksle atskirtas į tašką sutrauktas kraštas bazinėje erdvėje nuo jo pakėlimo kilpos sluoksnyje.



26.6 pav. Pakelto skritulio kraštas yra sluoksnyje, nes bazinės erdvės skritulio kraštas atvaizduojamas į b_0. Ši sluoksnio kilpa atstovauja klasei $\partial_{\text{fib}}[f]$.

Hopfo pluošto atveju turime $F = S^1$, $E = S^3$ ir $B = S^2$. Iš cituotų sferų grupių gauname $\pi_2(S^3) = 0$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Paveiksle yra išskirta gautoji sekos dalis.

$$0 = \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow[\cong]{\partial_{\text{fib}}} \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0$$

26.7 pav. Dėl sekos tikslumo Hopfo jungiamasis atvaizdavimas yra izomorfizmas: jo branduolys yra nulinis, o vaizdas yra visa sluoksnio kilpų grupė.

Todėl $\pi_2(S^2) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Jungiamasis atvaizdavimas suteikia daugiau informacijos nei abstrakčioji sveikųjų skaičių grupė: sferos atvaizdavimui jis priskiria kilpą sluoksnyje. Hopfo pluošto atveju sferos atvaizdavimas, kurio laipsnis yra n, duoda sluoksnio kilpą, kurios apsisukimų skaičius yra $\pm n$. Ženklas priklauso nuo orientacijos, naudotos jungiamajam atvaizdavimui apibrėžti. Ankstesnėje, 22-ojoje, paskaitoje ženklą fiksuojame aiškiai nurodyta šiaurinio ir pietinio reperių tvarka, kai skaičiuojame perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių pusiaujyje.

Bendresniu atveju tegul G yra vienajungė Lie grupė, kuriai galioja $\pi_2(G) = 0$. Tegul H yra uždarasis Lie pogrupis. Pagal 20-ąją paskaitą turime pagrindinį pluoštą $H \to G \to G/H$. Iš sekos tikslumo gauname $\pi_2(G/H) \cong \pi_1(H)$, nes abi gretimos grupės, atitinkančios G, yra nulinės. Čia grupės H bazinis taškas yra jos vienetas, todėl kilpos yra šio vieneto jungumo komponentėje. Šiam tiksliosios sekos argumentui reikalingos abi prielaidos $\pi_2(G) = 0$ ir $\pi_1(G) = 0$. Kai $G = \mathrm{SU}(2) \cong S^3$ ir $H = \mathrm{U}(1)$, abi grupės yra nulinės pagal Teoremą 26.11. Faktorerdvė yra $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong S^2$. Taigi jos taškinį krūvį atitinka kilpa pogrupyje, fiksuojančiame kryptį. Šią faktorerdvę 27-ojoje paskaitoje naudosime Jango, Milso ir Higso monopoliui.

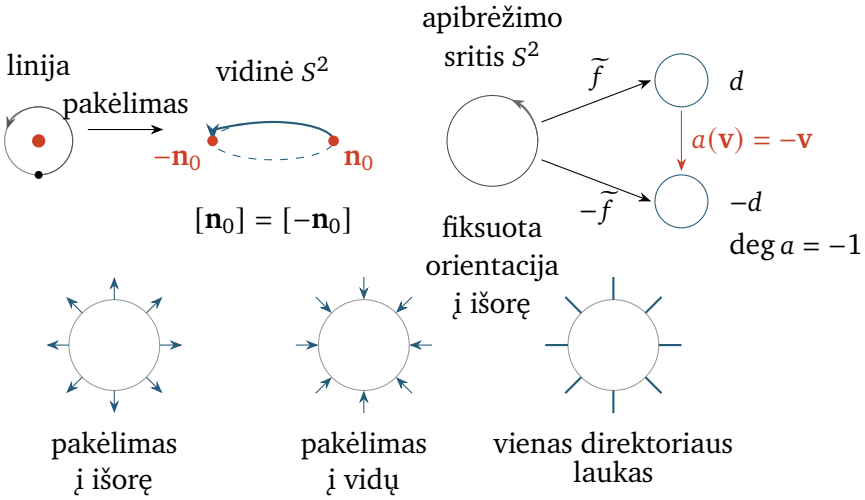
Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra $\pi_n(X, x_0)$ ir kodėl šią grupę įvedėme defektams aprašyti.

Atsakymas. Grupę $\pi_n(X, x_0)$ sudaro bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų $S^n \to X$ homotopijos klasės, kurių homotopijos irgi išsaugo bazinius taškus, todėl ji parodo, ar apgaubiančiosios sferos atvaizdavimą galima sutraukti, fiksuojant jo vaizdo bazinį tašką. Nenulinė klasė sudaro kliūtį pratęsti atvaizdavimą į skersinį skritulį.

Tema 26B Laisvosios defektų klasės ir krūviai su fiksuotu baziniu tašku

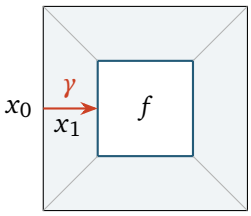
26.5 Nematiniai pakėlimai ir kintantys baziniai taškai

Direktoriaus atvaizdavimą iš apgaubiančiosios sferos S^2 galima pakelti į vidinę vienetinių vektorių sferą pagal 4-osios paskaitos pakėlimo teoremą, nes jo apibrėžimo sritis yra vienajungė. Yra lygiai du pakėlimai: $\widetilde{f}$ ir $-\widetilde{f}$. Tai yra atvaizdavimai į vidinę sferą, o ne fizikinės sferos liestinių vektorių laukai. Antipodinio galinės erdvės atvaizdavimo laipsnis yra -1, todėl šių pakėlimų laipsniai yra d ir $-d$. Fizikinė apgaubiančioji sfera išlaiko į išorę nukreiptą orientaciją. Todėl radialusis direktoriaus laukas turi tiek į išorę, tiek į vidų nukreiptą vektorinį pakėlimą. Paveiksle parodytoje erdvinėje palyginimo kilpoje direktorius pasisuka per pusę apsisukimo. Paveiksle atskirta apibrėžimo srities orientacija nuo pakėlimo ženklo galinėje erdvėje.



26.8 pav. Netrivialioji direktoriaus kilpa pakeliama iš $\mathbf{n}_0$ į $-\mathbf{n}_0$. Pakeitus pakėlimą galinėje erdvėje, jo laipsnis pakeičia ženklą, o fizikinės apibrėžimo srities orientacija lieka fiksuota.

Įprastam krūviui apibrėžti fiksuosime bazinį tašką. Pasirinktas apibrėžimo srities sferos taškas privalo turėti nustatytą vaizdą x_0. Fizikinės tekstūros deformacija gali keisti šį vaizdą. Todėl nustatysime bazinio taško keitimo poveikį. Tegul kelias $\gamma\colon [0,1] \to \mathcal{M}$ veda iš x_0 į x_1. Perskaluokime kubo atvaizdavimo, kurio bazinis taškas yra x_1, apibrėžimo sritį į mažesnį koncentrinį kubą. Įterpkime kelią γ kiekvienoje supančio apvalkalo radialiojoje atkarpoje. Šis kelias veda iš x_0 išoriniame krašte į x_1 vidiniame krašte. Paveiksle yra parodyta ši konstrukcija.



26.9 pav. Apvalkalas pakeičia vidinio atvaizdavimo bazinį tašką iš x_1 į x_0 keliu γ. Visas išorinis kraštas yra atvaizduojamas į x_0.

Teiginys 26.14 (Bazinio taško veikimas · *eskizas*)**.** *Apvalkalo konstrukcija duoda izomorfizmą $\beta_\gamma : \pi_n(\mathcal{M}, x_1) \to \pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kilpoms taške x_0 ji duoda grupės $\pi_1(\mathcal{M}, x_0)$ veikimą grupėje $\pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kai $n = 1$, tai yra jungtinimas.*

Eskizas. Kelio arba vidinio atvaizdavimo homotopija duoda apvalkalo atvaizdavimo homotopiją. Apgręžę kelią, gauname atvirkštinį izomorfizmą, nes grįžimo tuo pačiu keliu apvalkalas yra sutraukiamas. Du vienas kitame esantys apvalkalai sujungia savo kelius. Todėl $\beta_{\gamma\eta} = \beta_\gamma \beta_\eta$ pagal konvenciją, kai pirmasis kelias yra pereinamas pirmiausia. Sujungę vidinių kubų atvaizdavimus, matome, kad indukuoti atvaizdavimai išsaugo grupės operaciją. Kai $n = 1$, apvalkalo atvaizdavimas yra kelias $\gamma f \gamma^{-1}$, kaip 3-iojoje paskaitoje. Šios konstrukcijos duoda nurodytą veikimą. Jos yra aprašytos cituojamame šaltinyje (Hatcher, p. 341–342). ∎

Nors grupė π_n yra Abelio, kai $n \geq 2$, šis išorinis veikimas gali būti netrivialus. Jos pačios grupės dėsnio komutatyvumas nepašalina bazinio taško pasirinkimo klausimo.

26.6 Lokalieji defektai ir juos apgaubiančios sferos

Kodimensijos c šerdies lokalusis skersinis kraštas yra S^{c-1}. Taip nustatome, kuri homotopinė grupė atsiranda. Fizikinės sferos orientacija yra fiksuota. Apgręžus ją, sveikasis krūvis gali pakeisti ženklą.

Apibrėžimas 26.15 (Topologinis defektas)**.** *Topologinis defektas* turi netrivialią jį apgaubiančios srities atvaizdavimo homotopijos klasę, kuri trukdo pašalinti jo šerdį erdvėje $\mathcal{M}$.

Lentelėje atskirtas defektą apgaubiantis kraštas nuo visos erdvės kompaktifikacijos.

Erdvės dimensija	Šerdis	Kodimensija	Sritis	Duomuo
3	siena	1	S^0	galų komponentės
3	linija	2	S^1	kilpos klasė
3	taškas	3	S^2	sferos klasė
2	linija	1	S^0	galų komponentės
2	taškas	2	S^1	kilpos klasė
d	nėra	–	$\mathbb{R}^d \cup \{\infty\} = S^d$	$\pi_d(\mathcal{M})$ su fiksuotu baziniu tašku

Sienos atveju du aibės S^0 taškai nusako sutvarkytąją komponenčių iš aibės $\pi_0(\mathcal{M})$ porą. Netrivialioji siena atskiria skirtingas komponentes, todėl šiuo atveju galinė erdvė turi būti nejungi. Toks galinių taškų duomuo aprašo 27-osios paskaitos kinką. Linijinių ir taškinių defektų laisvosioms klasėms reikia toliau pateiktos teoremos išlygos. Tekstūros eilutėje fiksuojama vienalytė vertė begalybėje.

Teorema 26.16 (Lokaliųjų defektų klasės · *eskizas*)**.** *Tegul $\mathcal{M}$ yra jungi keliais tvarkos parametro daugdara. Klasifikuokime apribojimus defektą apgaubiančiai sričiai pagal tolydžiąsias homotopijas, kurių atvaizdavimų vertės lieka erdvėje $\mathcal{M}$. Nefiksavus vaizdo bazinio taško, linijinių defektų trimatėje erdvėje klasės yra grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ jungtinumo klasės. Taškinių defektų klasės yra grupės $\pi_2(\mathcal{M})$ orbitos pagal grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ veikimą. Dvimatė tekstūra, turinti fiksuotą vienalytę vertę erdvinėje begalybėje, apibrėžia bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę grupėje $\pi_2(\mathcal{M})$.*

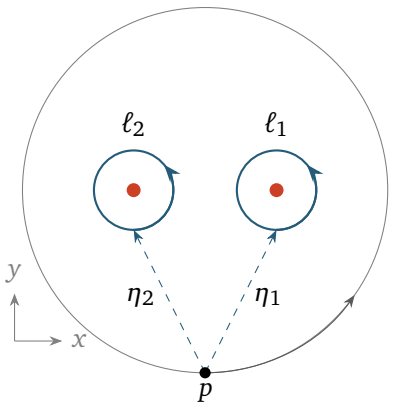
Eskizas. Pirmieji teiginiai nusako atvaizdavimų iš S^1 ir S^2 laisvosios homotopijos klases. Norėdami laisvąją homotopiją pakeisti bazinius taškus išsaugančia homotopija, sekime pasirinkto apibrėžimo srities taško kintantį vaizdą. Jo kelias kaip tik duoda bazinio taško keitimą apvalkalu. Taigi dviejų bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasių atstovai yra laisvai homotopiški tada ir tik tada, kai šis veikimas jas sutapatina. Kilpoms šis veikimas yra jungtinimas, todėl atgauname 3-iosios paskaitos teiginį: dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra x_0, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų klasės yra jungtinės. Sferoms taikoma šio rezultato aukštesnių dimensijų versija (Mermin, §VII.D, p. 631). Tekstūros atveju pridėję tašką begalybėje, kompaktifikuojame orientuotą plokštumą į S^2. Fiksuota ribinė vertė nustato galinės erdvės bazinį tašką. Taip gauname nurodytą bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę. ∎

Jei taip pat leidžiame kisti vertei begalybėje, tekstūrai irgi reikia veikimo orbitų. Nenulinė defektą apgaubiančios srities klasė sudaro kliūtį pratęsti atvaizdavimą per šerdį erdvėje $\mathcal{M}$: pratęsimas į skersinį skritulį radialiai sutrauktų krašto atvaizdavimą. Nulinė klasė leidžia tokį pratęsimą, nes jai atstovaujantį atvaizdavimą galima sutraukti į pastovųjį. Tai yra topologinė kliūtis. Ji nenusako energijos ar laiko, kurių reikia šerdžiai pašalinti. Lokaliosios krašto klasės neklasifikuoja mazgų ar visų konfigūracijų, kuriose yra keli defektai.

Perkeldami apjuosiantįjį apskritimą per sritį be šerdžių, išsaugome jo laisvąją klasę. Erdvinę deformaciją sukomponavę su tvarkos parametro atvaizdavimu, gauname homotopiją. Fiksuokime bendrą erdvės tašką p ir kelius η_i iš p į dvi mažas teigiamai orientuotas kilpas ℓ_i. Šie keliai vadinami *jungiamaisiais keliais*. Parodytoje konfigūracijoje teigiamai orientuota apgaubiančioji kilpa deformuojama į sutvarkytąją kilpą

$$(\eta_1 \ell_1 \eta_1^{-1})(\eta_2 \ell_2 \eta_2^{-1}).$$

Pirmiausia pereiname dešiniąją kilpą, tada – kairiąją. Sukomponavę su lauku, gauname atitinkamą sutvarkytąją sandaugą grupėje $\pi_1(\mathcal{M}, x_0)$, kur x_0 yra lauko vertė taške p. Erdvės S^1 atveju sveikieji skaičiai susideda. Ne Abelio grupės atveju vien laisvųjų jungtinumo klasių žymenys šios sandaugos nenustato. Paveiksle fiksuoti jungiamieji keliai ir perėjimo tvarka.



pirmiausia: $\eta_1 \ell_1 \eta_1^{-1}$
tada: $\eta_2 \ell_2 \eta_2^{-1}$

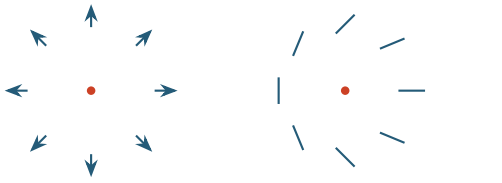
26.10 pav. Visi apskritimai orientuotoje skersinėje plokštumoje pereinami prieš laikrodžio rodyklę. Jungiamieji keliai duoda bazinį tašką išsaugančias kilpas: dešinėje esanti kilpa 1 pereinama prieš kairėje esančią kilpą 2.

Konkrečiam ne Abelio grupės palyginimui imkime kilpas 5-osios paskaitos dviejų apskritimų vienataškėje sąjungoje. Jos fundamentalioji grupė yra laisvoji grupė F_2, kurios generatoriai yra a ir b. Elementai b ir aba^{-1} yra skirtingi redukuoti žodžiai, bet jie yra

jungtiniai pagal a. Todėl jie atstovauja vienai laisvajai kilpų klasei. Šis pavyzdys parodo jungtinimo mechanizmą nepriklausomai nuo konkrečios terpės.

26.7 Sūkuriai, nematinės terpės ir magnetinės tekstūros

Paveiksle yra palyginti orientuotasis fazės laukas ir neorientuotasis direktoriaus laukas apjuosiančiajame apskritime.



26.11 pav. Supertakiosios terpės fazė apsisuka vieną kartą, o nematinė ašis užsidaro po pusės apsisukimo. Rodyklės vaizduoja fazę kaip kryptį vidiniame apskritime, o ne erdvėje.

Pavyzdys 26.17 (Supertakiosios terpės sūkuriai)**.** Raskime supertakiosios terpės lokaliąsias linijinių ir taškinių defektų klases. Supertakioji terpė turi fazę $e^{i\alpha} \in S^1$. Orientuotajame apjuosiančiajame apskritime sūkuriui, kurio apsisukimų skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$, atstovauja atvaizdavimas $\phi \mapsto e^{in\phi}$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$. Pagal 3-iąją paskaitą turime $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Ši grupė yra Abelio, todėl jos jungtinumo klasės yra atskiri sveikieji skaičiai. Sujungus bazinius taškus išsaugančius atvaizdavimus, apsisukimų skaičiai susideda. Taigi dviejų sūkurių, sujungtų kaip paveiksle su jungiamaisiais keliais, bendrasis apgaubiančiojo apskritimo apsisukimų skaičius yra jų atskirų apsisukimų skaičių suma. Dviejų sūkurių, kurių kiekvieno apsisukimų skaičius yra +1, bendrasis apsisukimų skaičius yra 2, todėl jie negali vienas kito panaikinti erdvėje S^1. Priešingų apsisukimų skaičių suma yra nulinė, todėl šios kliūties nėra. Grupė $\pi_2(S^1)$ yra nulinė, todėl atitinkamo taškinio krūvio nėra.

Neutraliojoje supertakiojoje terpėje fazė taip pat nustato cirkuliaciją.

Fizikinės prielaidos. Už šerdžių ribų naudosime neutraliosios supertakiosios terpės sąryšį $\mathbf{v} = (\hbar/m)\nabla\alpha$, kur $m > 0$ yra kondensuoto bozono masė, o α yra lokaliai pasirinkta fazė.

Kai skersinėje plokštumoje fazė yra $\alpha = n\phi$, greitis yra liestinis:

$$\mathbf{v} = \frac{n\hbar}{mr}\mathbf{e}_\phi, \qquad \oint \mathbf{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \frac{2\pi n\hbar}{m}.$$

Čia $r > 0$ yra atstumas nuo šerdies, o $\mathbf{e}_\phi$ yra prieš laikrodžio rodyklę nukreiptas vienetinis liestinis vektorius. Cirkuliacijos ženklas sutampa su apsisukimų skaičiaus ženklu.

Apibrėžimas 26.18 (Disklinacija)**.** Netrivialusis vienaašės nematinės terpės linijinis defektas yra vadinamas *disklinacija*.

Pavyzdys 26.19 (Nematinės linijos ir taškiniai krūviai)**.** Raskime vienaašės nematinės terpės lokaliąsias linijinių ir taškinių defektų klases. Vienaašei nematinei terpei galioja $\mathcal{M} = \mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = \mathbb{Z}_2$. Direktoriaus atstovas yra $[\cos(\phi/2) : \sin(\phi/2) : 0]$. Jo vektorinis pakėlimas prasideda vienetiniame vektoriuje ir baigiasi priešingame vektoriuje. Pats direktorius vis dėlto užsidaro, nes antipodiniai vektoriai aprašo tą pačią ašį. Sujungę dvi tokias kilpas, gauname uždarą pilno apsisukimo vektorių kilpą sferoje S^2. Ši kilpa yra sutraukiama, nes sfera S^2 yra vienajungė. Taigi dvi netrivialiosios disklinacijos turi bendrąją nulinę klasę ir topologiškai gali viena kitą panaikinti.

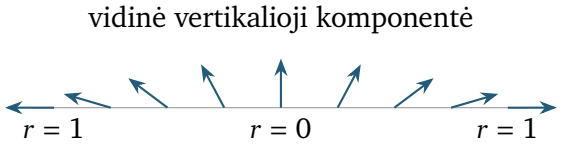
Pasirinktas sferos padengimas duoda $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Keisdami pakeltą bazinį tašką aplink netrivialiąją direktoriaus kilpą, taikome antipodinį padengimo automorfizmą. Šio atvaizdavimo laipsnis yra -1 sferoje S^2, todėl jo veikimas siunčia n į $-n$. Todėl laisvosios taškinių defektų klasės sutapatina priešingus sveikuosius skaičius. Jas galima žymėti $|n|$, įskaitant nulį. Šioms orbitoms nėra vieno sudėties su ženklais dėsnio be jungiančiųjų kelių duomenų. Tai yra nematinės terpės išlyga šaltinyje Mermin, p. 631.

Du lokalieji laisvieji žymenys $|1|$ ir $|1|$ leidžia pasirinkti palyginimo atstovus $(+1, +1)$ arba $(+1, -1)$ po to, kai keliais jie perkelti į bendrą bazinį tašką. Jų sumos su fiksuotu baziniu tašku yra 2 ir 0. Pakeitus vieną palyginimo kelią netrivialiąja direktoriaus kilpa, to atstovo ženklas pasikeičia. Todėl lokalieji moduliai nenustato net bendrojo krūvio modulio. Visoje konfigūracijoje ir pasirinktuose keliuose yra papildomos informacijos. Šis skaičiavimas neprognozuoja defektų suartinimo dinamikos.

Pilno apsisukimo vektorių kilpą galima pratęsti į skritulį, pakreipiant vektorius trečiosios vidinės krypties link. Aiškus pratęsimas srityje $x^2 + y^2 \le 1$ yra

$$\mathbf{n}_{\mathrm{esc}}(x, y) = \frac{(2x, 2y, 1 - x^2 - y^2)}{1 + x^2 + y^2}.$$

Jo norma yra vienetinė, centre jis nukreiptas išilgai $+\mathbf{e}_z$, o krašto apskritime yra lygus $(\cos\phi, \sin\phi, 0)$. Ši formulė taip pat pratęsia suprojektuotą pilno apsisukimo nematinę kilpą. Ji nepratęsia pusės apsisukimo disklinacijos generatoriaus. Paveiksle parodytos vidinės kryptys radialiajame pjūvyje.

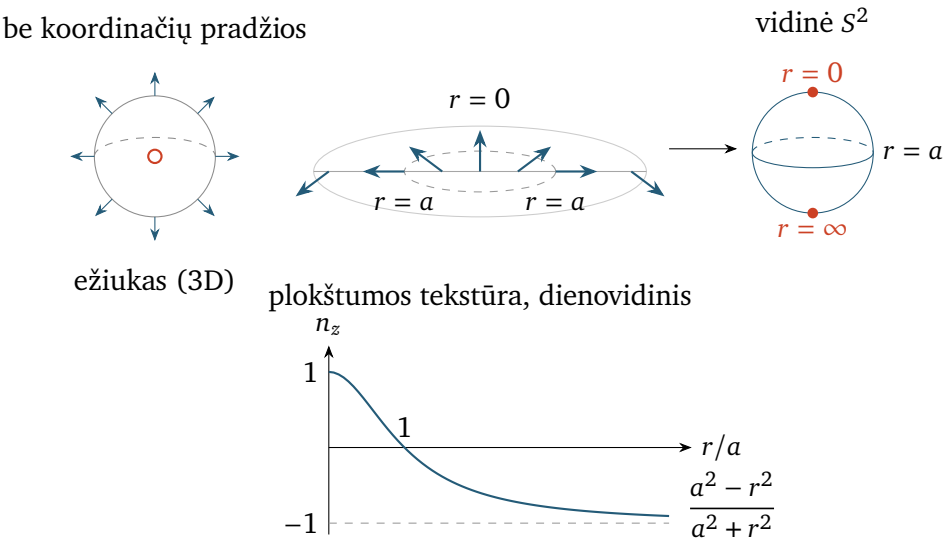


26.12 pav. Pilno apsisukimo vektorių kilpa turi glodųjį užpildymą skrituliu sferoje S^2. Centre rodyklės pakrypsta vertikaliai, todėl šerdies nėra.

Apibrėžimas 26.20 (Ežiukas)**.** *Ežiukas* yra laukas $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ visur, išskyrus koordinačių pradžią.

Apibrėžimas 26.21 (Skirmiono tekstūra)**.** *Skirmiono tekstūra* yra nesinguliari plokštumos tekstūra, kurios sferos laipsnis yra nenulinis ir kurios vertė begalybėje yra fiksuota ir vienalytė.

Kitame paveiksle palygintas ežiukas be koordinačių pradžios ir glodžioji tekstūra. Plokštumos tekstūrai imkime mastelį $a > 0$ ir radialųjį atstumą $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Tekstūros rodyklės nubraižytos pagal toliau pateikto pavyzdžio formulę.



26.13 pav. Ežiukas turi taškinę šerdį fizikinėje trimatėje erdvėje. Plokštumos tekstūra yra glodi centre ir padengia vidinę krypčių sferą laipsniu +1.

Pavyzdys 26.22 (Magnetinis taškinis krūvis ir plokštumos tekstūra). Raskime magnetinį taškinį krūvį ir kompaktifikuotos plokštumos tekstūros laipsnį. Heizenbergo feromagnetui galioja $\mathcal{M} = S^2$. Šios galinės erdvės fundamentalioji grupė yra nulinė, todėl šio tipo lokaliosios linijinės kliūties nėra. Jo taškinės klasės yra sveikieji skaičiai su ženklais $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$. Netrivialaus bazinio taško veikimo nėra. Ežiuko apribojimas į išorę orientuotai apgaubiančiajai sferai yra tapatusis krypties atvaizdavimas, kurio laipsnis yra +1.

Kai $a > 0$, vienetinį laipsnį turintis pavyzdys yra

$$\mathbf{n}(x,y) = \frac{(2ax, 2ay, a^2 - x^2 - y^2)}{a^2 + x^2 + y^2}, \qquad \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{4a^2}{(a^2 + x^2 + y^2)^2}.$$

Šio lauko norma yra vienetas. Begalybėje jis artėja prie pietų poliaus. Pasirinkę $u = x/a$ ir $v = y/a$, gauname 10-osios paskaitos atvirkštinį stereografinį atvaizdavimą su priešingo ženklo trečiaja komponente. Atspindys pakeičia tos paskaitos neigiamą ploto tankį čia gautu teigiamu tankiu. Toliau naudojamos inversijos koordinatės yra 7-osios paskaitos stereografinių žemėlapių perėjimas. Norėdami apskaičiuoti tankį, žymėkime lauko skaitiklį $\mathbf{d}$, o vardiklį $D = a^2 + x^2 + y^2$. Diferencijuodami $\mathbf{n} = \mathbf{d}/D$, gauname

$$\mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d})}{D^3}, \qquad \mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d}) = 4a^2 D.$$

Abiejų išvestinių nariai, proporcingi $\mathbf{d}$, neprisideda prie determinanto. Inversijos koordinatėse $X = x/(x^2 + y^2)$ ir $Y = y/(x^2 + y^2)$ ta pati tekstūra yra

$$\mathbf{n} = \frac{(2aX, 2aY, a^2(X^2 + Y^2) - 1)}{1 + a^2(X^2 + Y^2)}.$$

Šis laukas glodžiai prasitęsia į tašką $X = Y = 0$, kuris yra taškas begalybėje. Jo laipsnis yra

$$\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{4a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(a^2 + x^2 + y^2)^2} = \int_0^\infty \frac{2a^2 r \mathrm{d}r}{(a^2 + r^2)^2} = 1.$$

Tai yra tekstūra, neturinti singuliarios šerdies plokštumoje. Laipsnis žymi jos topologiją. Jokios energiją minimizuojančios lauko lygties čia nereikalaujame.

Savikontrolė. Sutvarkytai terpei galioja $\mathcal{M} = \mathrm{SO}(3)$. Parinkite defektą apgaubiančią sritį trimatėje erdvėje. Raskite jos lokaliąsias linijinių defektų klases ir dviejų netrivialiųjų linijų sujungimo rezultatą.

Atsakymas. Defektą apgaubianti sritis yra linijai skersinis apskritimas. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) = \mathbb{Z}_2$. Ši grupė yra Abelio, todėl yra dvi laisvosios linijinių defektų klasės. Dviejų netrivialiųjų klasių suma yra nulinė, todėl šios lokaliosios topologinės kliūties nelieka. Tai nereiškia, kad konkreti fizikinė evoliucija panaikina šiuos defektus.

Savikontrolė. Nematinėje konfigūracijoje yra du taškiniai defektai. Pasirinkti palyginimo keliai duoda pakėlimų laipsnius 3 ir -2 bendrame baziniame taške. Raskite bendrąjį krūvį su fiksuotu baziniu tašku ir jo laisvąjį žymenį. Pakartokite skaičiavimą, kai tik antrasis kelias pakeičiamas netrivialiąja direktoriaus kilpa. Paaiškinkite, kodėl lokalieji žymenys 3 ir 2 nenustato bendrojo laisvojo žymens.

Atsakymas. Pirmoji suma yra $3 + (-2) = 1$, o laisvasis žymuo yra 1. Pakeistas kelias veikia antipodiniu galinės erdvės atvaizdavimu, todėl antrasis atstovas tampa $+2$. Naujoji suma yra $3 + 2 = 5$, o laisvasis žymuo yra 5. Tie patys lokalieji moduliai neišsaugo informacijos apie palyginimo kelius.

Santrauka. Grupės π_n klasifikuoja bazinius taškus išsaugančius sferų atvaizdavimus ir yra Abelio, kai $n \geq 2$. Cituoti sferų rezultatai ir fibracijos seka leidžia apskaičiuoti čia naudojamas grupes. Lokaliųjų laisvųjų defektų klasėms kilpų atveju vis tiek reikia jungtinumo, o sferų atveju – fundamentaliosios grupės veikimo. Supertakiosios terpės sūkuriai išsaugo sveikąjį apsisukimų skaičių su ženklu. Nematinių disklinacijų krūvis yra $\mathbb{Z}_2$. Laisvieji nematinės terpės taškiniai krūviai sutapatina n su $-n$. Sferoje vertes įgyjantys ežiukai ir bazinius taškus išsaugančios plokštumos tekstūros turi laipsnį su ženklu. Šį topologinį klasifikavimą 27-ojoje paskaitoje papildysime kraštinėmis sąlygomis ir energija.

Literatūra. Hatcher, §4.1, p. 340–343 ir 349; §4.2, Išvada 4.25, p. 361, Teorema 4.41, p. 376, Teiginys 4.48, p. 379, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Mermin, *The topological theory of defects in ordered media*, §VII.D–E, p. 630–632. Nakahara, §4.8–4.9.

Paskaita 27

Solitonai ir topologinis krūvis

Tikslai. *Ankstesnėje, 26-ojoje, paskaitoje klasifikavome atvaizdavimus į tvarkos parametro erdvę. Lauko teorija taip pat priskiria energiją kiekvienai konfigūracijai. Atskirsime topologinį sektorių apibrėžiančias kraštines sąlygas nuo lauko lygčių, kurios atrenka stacionariąsias konfigūracijas. Kinko pavyzdyje išsamiai apskaičiuosime energijos rėžį. Kalibracinis sūkurys parodys, kaip fazės apsisukimų skaičius tampa kvantuotu magnetiniu srautu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti sektorių pagal nurodytus tolydžiuosius vakuuminius kraštinius duomenis.
- Išvesti kinko rėžį ir jį pasiekiantį profilį, nurodant krūvį su ženklu.
- Įrodyti Deriko kliūtį nurodytai skaliarinio lauko energijai, kai galinė erdvė yra tiesinė, įskaitant atvejį $d = 2$.
- Išvesti sūkurio srauto kvantavimą, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms.

Tema 27A Kinkai, kraštiniai sektoriai ir skaliarinio lauko perskalavimas

27.1 Skaliarinis kinkas ir Bogomolno rėžis

Apibrėžimas 27.1. *Statinis solitonas* yra erdvėje lokalizuotas baigtinės energijos stacionarusis lauko lygčių sprendinys.

Čia statinis laukas nepriklauso nuo laiko. Lokalizacija apibūdina energijos tankį: pats laukas abiejuose galuose gali artėti prie skirtingų nenulinių vakuumo verčių.

Imkime vieną realųjį lauką tiesėje ir konstantas $\mu, v > 0$.

Fizikinės prielaidos. Pasirinkime reliatyvistinį skaliarinio lauko modelį, kurio Lagranžo tankis yra $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - V(\phi)$, ir vienetus, kuriais šviesos greitis yra vienetas. Jo energijos tankis yra $\frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}\phi_x^2 + V(\phi)$. Potencialas yra dviejų duobių potencialas $V(\phi) = \frac{1}{2}\mu^2(v^2 - \phi^2)^2$.

Prisiminkime lauko Oilerio ir Lagranžo lygtį: diferencijuodami šį Lagranžo tankį, gauname

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0.$$

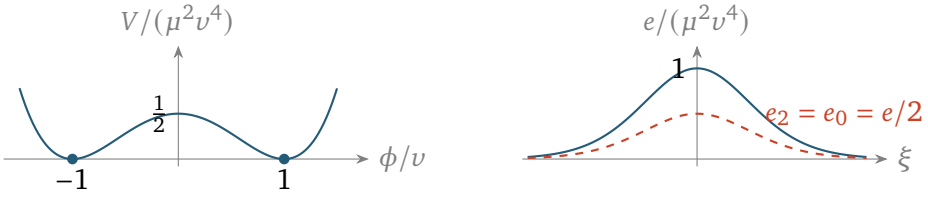
Todėl statinis laukas tenkina $\phi'' = V'(\phi)$. Pasirinkime glodžiąją funkciją W, kurios išvestinės kvadratas yra lygus dvigubam šiam potencialui. Ši pagalbinė funkcija yra vadinama *superpotencialu*. Apibrėžkime W ir statinę energiją formulėmis

$$W(\phi) = \mu\left(v^2\phi - \frac{\phi^3}{3}\right), \qquad V(\phi) = \frac{1}{2}\big(W'(\phi)\big)^2, \qquad E = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2}(\phi')^2 + V(\phi)\right) \mathrm{d}x.$$

Čia išvestinė W' yra skaičiuojama lauko vertės atžvilgiu. Išvestinė ϕ' yra skaičiuojama kintamojo x atžvilgiu.

Apibrėžimas 27.2. Nulinių verčių aibę $\mathcal{V} = V^{-1}(0)$ vadinsime *vakuumų daugdara*, jei ši aibė yra daugdara.

Šio dviejų duobių potencialo vakuumo vertės yra $-v$ ir $+v$. Toliau pateiktame paveiksle yra parodytas potencialas ir lokalizuotas kinko energijos tankis.

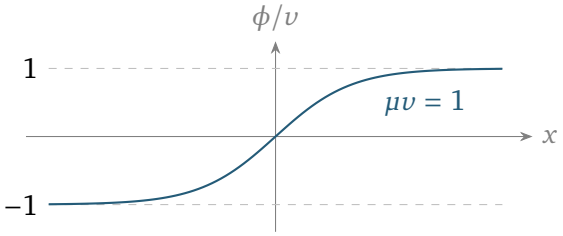


27.1 pav. Dviejų duobių potencialas yra nulinis, kai $\phi/v = \pm 1$. Kinko energijos tankis yra $e/(\mu^2 v^4) = \operatorname{sech}^4 \xi$, kur $\xi = \mu v(x - x_0)$, o gradientinė ir potencinė dalys yra lygios.

Tarkime, kad abiejuose galuose egzistuoja vakuuminės ribos ϕ_- ir ϕ_+:

$$\lim_{x\to-\infty} \phi(x) = \phi_-, \qquad \lim_{x\to+\infty} \phi(x) = \phi_+, \qquad \phi_-, \phi_+ \in \{-v, +v\}.$$

Paveiksle yra parodytas didėjantis kinko profilis, kurio centras yra nulis.



27.2 pav. Tikslusis kinkas $\phi/v = \tanh(\mu v x)$ sujungia vertę $-v$ su verte $+v$. Didėjančio profilio krūvis yra $+1$.

Apibrėžimas 27.3. *Solitonų sektorius* fiksuoja krašto homotopijos duomenis, kurie čia yra sutvarkytosios galinės vakuumo vertės.

Apibrėžimas 27.4. *Topologinis krūvis* yra invariantas, kuriuo žymimas toks sektorius.

Apibrėžimas 27.5. *Bogomolno rėžis* yra energijos rėžis, kurį nustato topologiniai kraštiniai duomenys.

Apibrėžimas 27.6. Pirmosios eilės lygtis $\phi' = sW'(\phi)$, kai $s \in \{+1, -1\}$, yra šio modelio *Bogomolno lygtis*.

Šiame modelyje funkcijos W galinių verčių skirtumas duoda Bogomolno rėžį.

Teiginys 27.7 (Kinko rėžis · *įrodyta*)**.** *Kiekviena glodžioji baigtinės energijos konfigūracija, turinti šias ribas, tenkina* $E \geq |W(\phi_+) - W(\phi_-)|$*. Sektoriuje* $\phi_- = -v$*,* $\phi_+ = v$ *lygybę pasiekia konfigūracija*

$$\phi_{\text{kink}}(x) = v \tanh\bigl(\mu v (x - x_0)\bigr), \qquad x_0 \in \mathbb{R}, \qquad E_{\text{kink}} = \frac{4\mu v^3}{3}.$$

Jos krūvis $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ *yra* $+1$*. Mažėjančio antikinko krūvis yra* -1*, o energija yra tokia pati.*

Įrodymas. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (\phi' - sW'(\phi))^2 \mathrm{d}x + s\bigl(W(\phi_+) - W(\phi_-)\bigr).$$

Paskutinį narį gauname taikydami grandininę taisyklę baigtiniame intervale ir po to pereidami prie nurodytų ribų. Pasirinkime s taip, kad jo ir šio skirtumo sandauga būtų neneigiama. Kvadratas yra neneigiamas, todėl rėžis yra įrodytas. Lygybei reikia Bogomolno lygties $\phi' = sW'(\phi)$.

Didėjančiame sektoriuje ši lygtis yra $\phi' = \mu(v^2 - \phi^2)$. Atskyrę kintamuosius intervale $-v < \phi < v$, gauname $\operatorname{artanh}(\phi/v) = \mu v (x - x_0)$ ir pateiktąjį profilį. Jo išvestinė yra $\mu v^2 \operatorname{sech}^2(\mu v(x - x_0)) = W'(\phi)$. Jis turi reikiamas galines ribas, todėl pasiekia rėžį. Tiesiogiai įrašę galines vertes, gauname $W(v) - W(-v) = 4\mu v^3/3$. Diferencijuodami pirmosios eilės lygtį, gauname statinę lauko lygtį $\phi'' = W''W' = V'(\phi)$. Taigi ši rėžį pasiekianti konfigūracija yra sprendinys, o ne vien bandomasis laukas. Pakeitę jos ženklą, gauname antikinką ir apgręžiame sutvarkytąją vakuumų porą bei krūvį. ∎

Vienodos galinės vakuumo vertės duoda nulinį krūvį. Tuomet rėžis leidžia vakuuminę konfigūraciją. Pilnojo kvadrato išskyrimas įrodo globalųjį energijos minimumą kiekviename kinko sektoriuje. Iš to neišplaukia, kad kiekviena šio sektoriaus konfigūracija yra stacionari.

Statinė lygtis taip pat duoda pirmąjį integralą, nes

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}(\phi')^2 - V(\phi)\right) = \phi'(\phi'' - V'(\phi)) = 0.$$

Iš baigtinės energijos gauname į begalybę artėjančią seką, išilgai kurios išvestinė ϕ' artėja prie nulio. Dėl vakuuminės ribos potencialas $V(\phi)$ artėja prie nulio. Taigi šio pirmojo integralo konstanta yra nulis. Kinko taškuose gauname $\frac{1}{2}(\phi')^2 = V(\phi)$. Jo energijos gradientinė ir potencinė dalys yra lygios.

Šio dviejų duobių potencialo modelyje nėra nepastovaus baigtinės energijos statinio sprendinio su vienodomis galinėmis vakuumo vertėmis. Nepastovus laukas su vienodomis ribomis vidiniame taške pasiekia maksimumą arba minimumą, kuris skiriasi nuo bendrosios ribinės vertės. Šiame posūkio taške iš pirmojo integralo gauname $V = 0$, todėl lauko vertė yra viena iš vakuumo verčių, o jo išvestinė yra nulinė. Glodžiosios statinės paprastosios diferencialinės lygties sprendinio vienatinumas tuomet lemia pastovųjį vakuuminį sprendinį. Ši išvada remiasi lauko lygtimi ir jos pirmuoju integralu, o ne vien nuliniu krūviu.

Kinkas taip pat duoda judantį lokalizuotą sprendinį. Greičiui $\beta \in (-1, 1)$ apibrėžkime

$$\phi_\beta(t, x) = \phi_{\text{kink}}\bigl(\gamma(x - \beta t)\bigr), \qquad \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}.$$

Pritaikę bangų operatorių šiam laukui, gauname $\gamma^2(\beta^2 - 1)\phi''_{\text{kink}} = -\phi''_{\text{kink}}$, todėl statinė lygtis įrodo, kad judantis laukas tenkina tą pačią evoliucijos lygtį. Žymėkime E_2 ir E_0 kinko

gradientinę ir potencinę energijas jo rimties atskaitos sistemoje. Pakeitę energijos integralo kintamąjį į $\gamma(x-\beta t)$, gauname

$$E_\beta = \gamma(1+\beta^2)E_2 + \frac{E_0}{\gamma} = \gamma(E_2+E_0), \qquad E_2 = E_0.$$

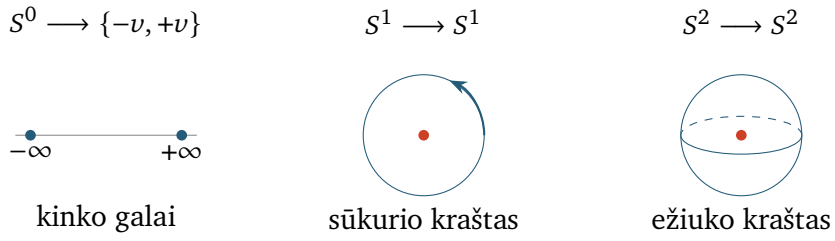
Mažiausioji energija sutvarkytojoje kinko kraštinėje klasėje yra teigiama, kol tolydžiosios galinės vakuumo vertės lieka fiksuotos. Slenkantis energijos tankis ir reliatyvistinė energijos formulė leidžia kinką interpretuoti kaip dalelę, kurios rimties masė šiais vienetais yra lygi jos rimties energijai.

27.2 Vakuuminiai kraštiniai duomenys ir sektoriai

Prisiminkime, kad klasikinio lauko konfigūracija priskiria vertę kiekvienam erdvės taškui. Skaliariniam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$ pasirinkime glodųjį potencialą $V \geq 0$. Jo vakuumų aibė vėl yra $\mathcal{V} = V^{-1}(0)$. Pastoviojo lauko, kurio vertė priklauso aibei $\mathcal{V}$, potencinė ir gradientinė energijos yra nulinės.

Vienoje dimensijoje tarkime, kad egzistuoja ribos ϕ_- ir ϕ_+ aibėje $\mathcal{V}$, kai argumentas atitinkamai artėja prie $-\infty$ ir $+\infty$. Jų jungumo keliais komponentes žymėkime $\mathcal{V}_-$ ir $\mathcal{V}_+$. Dviejose ir trijose dimensijose tarkime, kad egzistuoja tolydusis kampinis ribinis atvaizdavimas $\phi_\infty\colon S^{d-1} \to \mathcal{V}$, o konvergavimas yra tolygus krypties atžvilgiu.

Kintančiam laukui reikalausime, kad jo ribinis krašto atvaizdavimas būtų tolydus kampo ir laiko atžvilgiu kartu. Vienoje dimensijoje reikalausime, kad kiekviena galinė ribinė vertė tolydžiai priklausytų nuo laiko. Už aibės $\mathcal{V}$ ribų potencialas priskiria lauko vertėms teigiamą energijos tankį. Tai motyvuoja vakuumines ribas, kurias nustatome kaip kraštines prielaidas. Vien baigtinė energija jų neužtikrina. Šiuose modeliuose vakuumų daugdara $\mathcal{V}$ yra 26-osios paskaitos tvarkos parametro erdvė $\mathcal{M}$. Sfera begalybėje apgaubia visą lokalizacijos sritį. Ankstesnės, 26-osios, paskaitos apgaubiančioji sfera turi tą pačią klasę, jei ją galima deformuoti į šią sferą per sritį, kurioje normuotasis laukas lieka apibrėžtas. Vienoje dimensijoje sferą S^0 sudaro du atskirti galai. Jos atvaizdavimų homotopija perkelia kiekvieną galinę vertę tik jos jungumo keliais komponentėje. Paveiksle yra palyginti šie krašto atvaizdavimai kinko, sūkurio ir ežiuko pavyzdžiuose.



27.3 pav. Kraštinių sferų dimensijos yra nulis, vienas ir du. Jų atvaizdavimų vertės priklauso atitinkamo modelio vakuumų aibei arba galinei sferai.

Paveiksle yra išsaugota vienmačių galų tvarka.



27.4 pav. Kairioji ir dešinioji vakuumo komponentės sudaro sutvarkytąją porą. Sukeitus abu galus, kinko krūvio ženklas gali pasikeisti.

Teiginys 27.8 (Kraštiniai sektoriai · *įrodyta*). *Esant šioms kraštinėms sąlygoms, vienmatis duomuo yra sutvarkytoji aibės $\mathcal{V}$ jungumo keliais komponenčių, kuriose yra ϕ_- ir ϕ_+, pora. Dviejose ir trijose dimensijose tai yra atvaizdavimo ϕ_∞ laisvosios homotopijos klasė. Evoliucija išsaugo šiuos duomenis, jei vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu.*

Įrodymas. Vienoje dimensijoje kiekviename gale nuo laiko priklausanti ribinė vertė aprašo kelią aibėje $\mathcal{V}$. Jis negali palikti savo jungumo keliais komponentės. Abu galai lieka atskirti, todėl gauname sutvarkytąją porą. Kai $d = 2$ arba $d = 3$, visų kintamųjų atžvilgiu kartu tolydus krašto atvaizdavimas yra atvaizdavimų $S^{d-1} \to \mathcal{V}$ homotopija. Todėl jo laisvosios homotopijos klasė lieka fiksuota. Pagal 26-ąją paskaitą prireikus šias klases išreiškiame jungtinumu arba fundamentaliosios grupės veikimu. ∎

Kinko ir sūkurio pavyzdžiuose egzistuoja sveikasis krūvis, bet bendrasis sektoriaus duomuo nebūtinai yra sveikasis skaičius. Jis apriboja leistinas deformacijas. Energija ir lauko lygtys nustato, ar solitonas egzistuoja.

Tekstūros duomenys yra kitokie: jos vertė begalybėje yra fiksuota, o laipsnis priklauso visos kompaktifikuotos plokštumos atvaizdavimui, kaip 26-ojoje paskaitoje. Vien jos pastovusis krašto atvaizdavimas šio laipsnio nenustato.

27.3 Deriko perskalavimo kliūtis

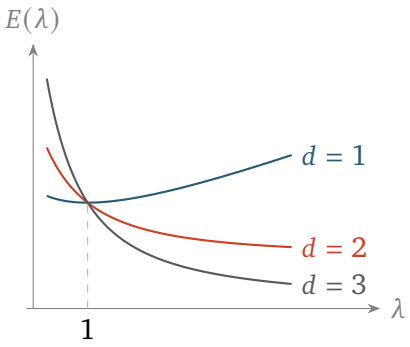
Glodžiajam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$, kurio galinė erdvė yra tiesinė, naudokime energiją

$$E = E_2 + E_0, \qquad E_2 = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla\phi|^2 \mathrm{d}^d x, \qquad E_0 = \int_{\mathbb{R}^d} V(\phi)\mathrm{d}^d x, \qquad V \geq 0.$$

Apatinis indeksas nurodo išvestinių skaičių energijos naryje. Erdvinis perskalavimas yra $\phi_\lambda(x) = \phi(\lambda x)$, kai $\lambda > 0$. Pagal grandininę taisyklę gradientiniame naryje atsiranda daugiklis λ^2. Pakeitus kintamuosius, abiejuose nariuose atsiranda daugiklis λ^{-d}. Todėl

$$E(\lambda) = \lambda^{2-d}E_2 + \lambda^{-d}E_0, \qquad E'(1) = (2-d)E_2 - dE_0.$$

Paveiksle yra parodyta ši išraiška, kai $E_2 = E_0 = 1$.



27.5 pav. Nurodyto skaliarinio modelio, kurio galinė erdvė yra tiesinė, energija perskalavimo metu. Kai E_2 ir E_0 yra teigiami, tik vienmatė kreivė turi stacionarųjį tašką.

Teiginys 27.9 (Deriko teorema · *įrodyta*)**.** *Tegul potencialas $V\colon \mathbb{R}^N \to [0,\infty)$ yra glodus. Kiekvienas šio modelio glodusis baigtinės energijos statinis sprendinys $\Delta\phi = \nabla V(\phi)$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, kai $d \geq 2$, yra pastovus vakuuminis laukas.*

Įrodymas. **Žingsnis 1: įtempių tapatybė.** Lauko lygtis duoda stacionarumą kompaktinės atramos variacijų atžvilgiu. Perskalavimas keičia lauką kiek norima toli, todėl šis faktas dar nepagrindžia lygybės $E'(1) = 0$. Jo infinitezimalioji variacija yra $x^j\partial_j\phi$, kur x^j yra erdvinės koordinatės. Šią variaciją nukertame ties dideliu spinduliu. Įtempių tenzorius leidžia gautą integravimą dalimis užrašyti kaip divergenciją. Kelkime indeksus Euklido metrika ir pažymėkime $e = |\nabla\phi|^2/2 + V(\phi)$. Įtempių tenzorius ir jo divergencija yra

$$T^i{}_j = \partial^i\phi\cdot\partial_j\phi - \delta^i_j e, \qquad \partial_i T^i{}_j = (\Delta\phi - \nabla V(\phi))\cdot\partial_j\phi = 0.$$

Norėdami pamatyti narių susiprastinimą, diferencijuokime pirmąjį narį pagal sandaugos taisyklę. Jo antrųjų išvestinių narys $\partial^i\phi\cdot\partial_i\partial_j\phi$ yra išraiškos $|\nabla\phi|^2/2$ išvestinė ir panaikina šią išvestinės $\partial_j e$ dalį. Likusi potencialo išvestinė yra $\nabla V\cdot\partial_j\phi$.

Žingsnis 2: ribinis perėjimas su nukertančiąja funkcija. Fiksuokime vieną glodžiąją nukertančiąją funkciją χ iš 21-osios paskaitos. Ji yra lygi vienetui vienetiniame rutulyje ir nuliui už rutulio, kurio spindulys yra du. Pažymėkime $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. Pagal grandininę taisyklę gauname $|\nabla\chi_R| \leq C/R$, kur $C = \sup|\nabla\chi|$. Integruodami išraiškos $T^i{}_j x^j\chi_R$ divergenciją ir remdamiesi kompaktine atrama, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^d}\chi_R T^i{}_i\,\mathrm{d}^d x = -\int_{\mathbb{R}^d} T^i{}_j x^j\partial_i\chi_R\,\mathrm{d}^d x.$$

Dešiniosios pusės absoliučioji vertė yra aprėžta konstantos ir integralo $\int_{R<|x|<2R}(|\nabla\phi|^2 + V)\mathrm{d}^d x$ sandauga. Šis integralas artėja prie nulio, nes energija yra baigtinė. Pėdsakas yra integruojamas, todėl kairėje pritaikę dominuojamojo konvergavimo teoremą, gauname $(2-d)E_2 - dE_0 = 0$. Kai $d > 2$, dėl neneigiamumo galioja $E_2 = E_0 = 0$, todėl laukas yra pastovus vakuuminis laukas.

Žingsnis 3: dvi dimensijos. Kai $d = 2$, gradientinio nario perskalavimo laipsnis yra nulis. Iš tapatybės gauname $E_0 = 0$, o energija E_2 lieka nenustatyta. Šį likusį narį nagrinėsime naudodami lauko lygtį. Iš tolydumo ir neneigiamumo išplaukia, kad lygybė $V(\phi(x)) = 0$ galioja visur. Kiekviena tokia lauko vertė minimizuoja potencialą V, todėl $\nabla V(\phi(x)) = 0$. Lauko lygtis tampa $\Delta\phi = 0$. Tegul u yra bet kuri išvestinės $\partial_i\phi$ komponentė. Ji yra harmoninė ir kvadratiškai integruojama. Jos sferinis vidurkis apie bet kurį tašką p nepriklauso nuo spindulio: šio vidurkio išvestinė yra normuotas į išorę nukreiptas lauko ∇u srautas. Jis yra

nulinis pagal Stokso teoremą ir lygybę $\Delta u = 0$. Spinduliui artėjant prie nulio, vidurkis artėja prie $u(p)$, todėl radialiai suvidurkinę sferinius vidurkius, gauname rutulio vidurkį. Pagal Koši ir Švarco nelygybę tuomet gauname

$$|u(p)| = \left| \frac{1}{|B_R|} \int_{B_R(p)} u \mathrm{d}^d x \right| \leq |B_R|^{-1/2} \|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0.$$

Taigi visos išvestinės išnyksta ir laukas ϕ šiuo atveju taip pat yra pastovus vakuuminis laukas. ∎

Ryšiu apribotas sigma modelis, kurio laukas įgyja vertes sferoje, netenkina tiesinės galinės erdvės prielaidos: jo lauko lygtis nėra $\Delta\phi = \nabla V$ potencialui, apibrėžtam visoje erdvėje $\mathbb{R}^N$. Ankstesnės, 26-osios, paskaitos vienetinio laipsnio plokštumos tekstūra turi tokią ryšiu apribotą galinę erdvę. Kalibracinių laukų ir aukštesniųjų išvestinių energijų perskalavimo laipsniai taip pat yra kitokie. Todėl ši kliūtis jiems nebūtinai galioja. Čia taikomas perskalavimas yra $\phi(\lambda x)$.[1] Vienoje dimensijoje ta pati stacionarumo tapatybė perskalavimo atžvilgiu duoda $E_2 = E_0$, kaip ir kinkui.

Glodžiajam vienetinių vektorių laukui $\mathbf{n}\colon \mathbb{R}^2 \to S^2$, kuris glodžiai pratęsiamas į kompaktifikuotą plokštumą, nagrinėkime baigtinę Dirichlė energiją

$$E_\sigma = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} (|\partial_x \mathbf{n}|^2 + |\partial_y \mathbf{n}|^2) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Dviejose dimensijose ši energija yra invariantinė erdvinio perskalavimo atžvilgiu. Turime $\mathbf{n} \cdot \partial_i \mathbf{n} = 0$, todėl vektorinė sandauga su $\mathbf{n}$ išsaugo vektoriaus $\partial_i \mathbf{n}$ ilgį. Todėl ženklui $s \in \{+1, -1\}$ turime

$$|\partial_x \mathbf{n} - s\mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}|^2 = |\partial_x \mathbf{n}|^2 + |\partial_y \mathbf{n}|^2 + 2s\mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}).$$

Ankstesnėje, 26-ojoje, paskaitoje paskutinio tankio integralą sutapatinome su $4\pi Q$. Integruodami gauname

$$E_\sigma = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} |\partial_x \mathbf{n} - s\mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y - 4\pi s Q \geq 4\pi |Q|$$

kai $s = -\operatorname{sgn}(Q)$ nenuliniam krūviui. Nuliniam krūviui bet kuris ženklas duoda nulinį rėžį. Diferencijuodami 26-osios paskaitos vienetinio laipsnio tekstūrą, kurios mastelis yra $a > 0$, gauname

$$|\partial_x \mathbf{n}|^2 = |\partial_y \mathbf{n}|^2 = \frac{4a^2}{(a^2 + x^2 + y^2)^2}, \qquad \partial_x \mathbf{n} = -\mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}.$$

Taigi jos energija yra 4π kiekvienam masteliui a. Ši šeima pasiekia apatinį rėžį, todėl yra stacionari glodžiųjų kompaktinės atramos variacijų vienetinėje sferoje atžvilgiu. Ši energija nenustato jos dydžio. Ankstesnės, 26-osios, paskaitos trimačiam ežiukui tas pats Dirichlė modelis duoda $|\nabla \mathbf{n}|^2 = 2/r^2$. Energija srityje $r_0 < r < R$ yra $4\pi(R - r_0)$ ir diverguoja didėjant R.

Savikontrolė. Skaliarinio kinko modelyje išvardykite galimas krūvio $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ vertes, kai galai yra vakuuminės vertės. Suskaičiuokite sutvarkytuosius galinių verčių sektorius ir nustatykite, ar krūvis atskiria juos visus.

[1] Šaltinio Manton–Sutcliffe formulėse (4.17)–(4.19), p. 84–85, naudojamas šis perskalavimas. Apvertus mastelio parametrą, išvestinės ženklas pasikeičia, bet kliūtis lieka ta pati.

Atsakymas. Keturios sutvarkytosios poros yra $(-v,-v)$, $(-v,+v)$, $(+v,-v)$ ir $(+v,+v)$. Jų krūviai atitinkamai yra nulis, +1, −1 ir nulis. Dvi poros su vienodomis galinėmis vertėmis priklauso skirtingiems sektoriams, nes tolydžiai kintanti vakuuminė galinė vertė negali pereiti tarp nejungių vakuumo verčių. Taigi krūvis yra invariantas, bet jis nevisiškai apibūdina sektorių.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nurodykite, kas yra statinis solitonas ir kodėl įvedėme jo energiją. Paaiškinkite, kodėl nenulinio krūvio nepakanka jam atpažinti.

Atsakymas. Statinis solitonas yra lokalizuotas baigtinės energijos stacionarusis laukas. Jo energija leidžia išskirti stacionariuosius profilius ir sektorių minimumus tarp laukų, kurių krašto topologija yra ta pati. Krūvis žymi leistinas deformacijas, o lauko lygtis vis tiek turi būti tenkinama.

Tema 27B Kalibraciniai sūkuriai ir monopolio krūvis

27.4 Abelio Higso sūkurys ir jo srautas

Apibrėžimas 27.10. *Higso laukas* čia yra krūvį turintis kompleksinis skaliarinis laukas $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$.

Simbolis ϕ žymi lauką, o θ žymi polinį kampą.

Fizikinės prielaidos. Toliau pateiktą statinę Abelio Higso modelio energiją naudosime kaip lauko modelį. Pagal Ginzburgo ir Landau interpretaciją kompleksinis laukas aprašo elektronų porų kondensatą superlaidininke (Manton–Sutcliffe, sk. 1 ir §7.1). Poros krūvis yra $q = -2e$, kur $e > 0$ yra elementarusis krūvis. Kai laukai yra pastovūs išilgai tiesios sūkurio linijos, plokštuma yra skersinis pjūvis, o E yra ilgio vienetui tenkanti energija.

Tegul $q \neq 0$ yra jo krūvis su ženklu. Pažymėkime $a = q/\hbar$. Naudokime glodųjį realųjį potencialą A_{em} plokštumoje ir 21-osios paskaitos išvestinę $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}aA_{\mathrm{em}}$. Užrašykime $A_{\mathrm{em}} = A_x\mathrm{d}x + A_y\mathrm{d}y$ ir $B = \partial_x A_y - \partial_y A_x$. Simbolis $v > 0$ vėl žymi vakuuminį lauko modulį. Čia $\lambda > 0$ yra skaliarinio lauko sąveikos konstanta, kuri skiriasi nuo ankstesnio skyriaus perskalavimo parametro. Statinė Abelio Higso modelio energija yra

$$E = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{1}{2}B^2 + \frac{1}{2}\left(|D_x\phi|^2 + |D_y\phi|^2\right) + \frac{\lambda}{8}\left(|\phi|^2 - v^2\right)^2 \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Vakuuminės lauko vertės turi modulį v ir sudaro apskritimą. Pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Nesant kalibracinio lauko, už šerdies esančios konfigūracijos dalies $\phi = ve^{\mathrm{i}n\theta}$ gradientinė energija yra

$$E_{\mathrm{tail}} = \frac{1}{2}\int_{r_0}^{R}\int_{0}^{2\pi} \frac{v^2 n^2}{r^2} r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r = \pi v^2 n^2 \log(R/r_0), \qquad 0 < r_0 < R.$$

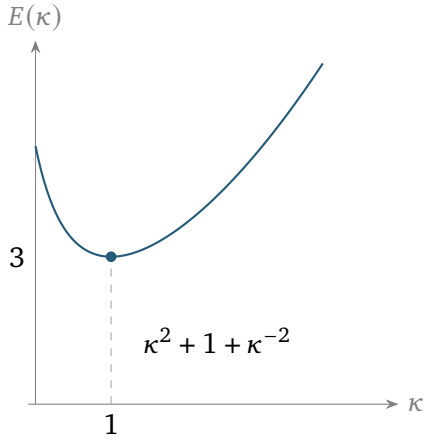
Nenuliniam apsisukimų skaičiui ji diverguoja, kai $R \to \infty$. Kalibracinis potencialas leidžia panaikinti kampinę fazės išvestinę reiškinyje $D\phi$. Dėl šio susiprastinimo plokštumoje yra įmanoma baigtinė energija.

Kalibracinis modelis taip pat pakeičia perskalavimo argumentą. Žymėkime E_B, E_D ir E_V jo magnetinį, kovariantinės gradientinės energijos ir potencinį narius. Perskalavimo daugikliui $\kappa > 0$ pažymėkime $\phi_\kappa(x) = \phi(\kappa x)$ ir žymėkime $(A_{\mathrm{em}})_\kappa$ potencialo A_{em} atitraukimą pagal

atvaizdavimą $x \mapsto \kappa x$. Potencialo komponentės įgyja vieną daugiklį κ, o magnetinis laukas – du. Todėl dviejose dimensijose energija perskaluojama pagal formulę

$$E(\kappa) = \kappa^2 E_B + E_D + \kappa^{-2} E_V, \qquad E'(1) = 2(E_B - E_V).$$

Abu nariai su skirtingais perskalavimo laipsniais gali atsverti vienas kitą, kitaip nei skaliarinio lauko kliūties atveju. Paveiksle yra parodyta tiksli kreivė, kai $E_B = E_D = E_V = 1$.



27.6 pav. Magnetinės ir potencinės energijų perskalavimo laipsniai yra priešingi. Kai šie koeficientai yra lygūs, jų suma turi minimumą taške $\kappa = 1$.

Kai $r = R$, pažymėkime $\phi_R(\theta) = \phi(R\cos\theta, R\sin\theta)$. Simbolis D_θ žymi kovariantinę išvestinę kampinio parametro kryptimi, todėl $D_\theta \phi_R = \partial_\theta \phi_R - \mathrm{i}a(A_{\mathrm{em}})_\theta \phi_R$. Lyginant su išvestine vienetinio liestinio vektoriaus kryptimi, ši kovariantinė išvestinė turi spindulio daugiklį.

Už šerdies esančios apsisukančios lauko dalies forma leidžia tikėtis, kad kampinė kovariantinė išvestinė artėja prie nulio. Tikslią integralinę sąlygą nustatome teoremoje kaip kraštinę prielaidą.

Teorema 27.11 (Sūkurio srautas · *eskizas; srauto formulė įrodyta*)**.** *Tarkime, kad laukas B yra integruojamas, riba $|\phi_R| \to v$ yra tolygi ir $\int_0^{2\pi} |D_\theta \phi_R| \mathrm{d}\theta \to 0$, kai $R \to \infty$. Tegul n yra atvaizdavimo $\phi_R/|\phi_R|$ apsisukimų skaičius, kai R yra didelis. Visas srautas yra*

$$\Phi = \int_{\mathbb{R}^2} B \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{2\pi n}{a} = \frac{2\pi\hbar n}{q}.$$

Esant kritinei sąveikos konstantos vertei $\lambda = a^2$*, šio sektoriaus baigtinės energijos laukai tenkina $E \geq \pi v^2 |n|$.*

Srauto formulės įrodymas. Už pakankamai didelio skritulio amplitudė yra ne mažesnė už $v/2$. Todėl nenuliniai laukai bet kuriuose dviejuose dideliuose apskritimuose yra homotopiški per tarp jų esantį žiedą. Jų apsisukimų skaičius n sutampa. Kiekviename apskritime iš logaritminės išvestinės menamosios dalies gauname

$$a \oint_{r=R} A_{\mathrm{em}} = 2\pi n - \int_0^{2\pi} \mathrm{Im}\left(\frac{D_\theta \phi_R}{\phi_R}\right) \mathrm{d}\theta.$$

Paskutinis integralas artėja prie nulio dėl amplitudės apatinio rėžio ir prielaidos apie kampinės išvestinės integralą. Pritaikę Stokso teoremą skritulyje, gauname $\oint A_{\mathrm{em}} = \int_{r \leq R} B \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. Iš lauko B integruojamumo riboje gauname visą srautą. Taip įrodome formulę. ∎

Šios asimptotinės sąlygos yra sektoriaus dalis. Ribinių verčių kiekviena kryptimi neišvedėme vien iš baigtinės energijos. Magnetinio srauto sveikasis skaičius dabar turi tą pačią kilmę kaip 3-iosios paskaitos apsisukimų skaičius ir 22-osios paskaitos kvantavimas. Pagal 21-ąją paskaitą ribinė holonomija yra $e^{\mathrm{i}a\Phi} = e^{2\pi \mathrm{i}n} = 1$. Taigi ribinė kondensato Aharonovo ir Bomo fazė yra triviali. Kai $q = -2e$, vieno srauto kvanto modulis yra

$$\frac{2\pi\hbar}{2e} = \frac{h_{\mathrm{P}}}{2e}, \qquad h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar.$$

Niekur nenulinis laukas skritulyje duoda jo normuotojo krašto atvaizdavimo tęsinį į skritulį. Pagal 3-iąją paskaitą tuomet apsisukimų skaičius yra nulis. Todėl nenulinis apsisukimų skaičius lemia bent vieną Higso lauko nulį plokštumoje. Šiame svarstyme kalibraciniai atvaizdavimai yra glodūs visoje plokštumoje. Jų apribojimas apskritimui yra sutraukiamas per skritulį į vertę jo centre. Todėl šio apribojimo apsisukimų skaičius yra nulinis. Taigi šie kalibraciniai keitimai išsaugo n.

Ženklui $s \in \{+1, -1\}$ gausime rėžį, užrašydami energiją kaip kvadratų sumą su kraštiniu nariu, kaip ir kinko atveju. Kvadratas $|(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi|^2$ duoda mišrųjį išvestinių narį. Komutatorius paverčia šį narį rotoriumi ir reiškinio $B|\phi|^2$ kartotiniu. Esant kritinei sąveikos konstantos vertei, magnetinis ir potencinis nariai sudaro antrąjį kvadratą, kurio mišrusis narys panaikina šį kartotinį. Po integravimo lieka tik srauto narys.

Pažymėkime $j_i = \operatorname{Im}(\bar{\phi} D_i \phi)$, kai $i \in \{x, y\}$, realiosios kraštinės srovės vienaformos komponentes. Ši srovė skiriasi nuo 15-osios paskaitos fizikinės srovės. Pažymėkime $\operatorname{curl} j = \partial_x j_y - \partial_y j_x$. Spindulio R apskritime jos cirkuliacija tenkina

$$\left| \oint_{r=R} j \right| \le \sup_\theta |\phi_R| \int_0^{2\pi} |D_\theta \phi_R| \mathrm{d}\theta \longrightarrow 0.$$

Taigi sektoriaus prielaidos pašalina šį kraštinį narį. Naudodami tapatybę $[D_x, D_y]\phi = -\mathrm{i}aB\phi$, gauname $\operatorname{curl} j = 2\operatorname{Im}(\overline{D_x\phi} D_y\phi) - aB|\phi|^2$. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnuosius kvadratus, kai $\lambda = a^2$, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} \left[|(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi|^2 + \left(B + \frac{sa}{2}(|\phi|^2 - v^2) \right)^2 \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{sav^2}{2}\Phi.$$

Pirmiausia gaukime šią tapatybę skrituliuose, rotoriaus nariui taikydami Stokso teoremą. Kraštinės srovės cirkuliacija artėja prie nulio pagal pateiktą įvertį. Baigtinė energija ir magnetinio lauko integruojamumas leidžia pereiti prie ribos. Pasirinkę $s = \operatorname{sgn}(n)$, kai $n \neq 0$, gauname rėžį. Pirmosios eilės lygtys, kurioms galiojant abu kvadratai yra nuliniai, yra

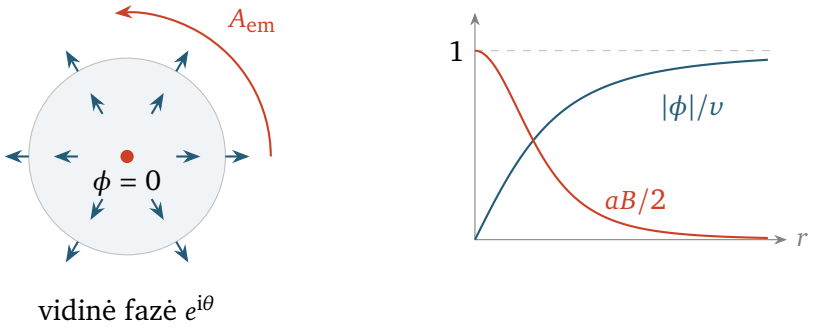
$$(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi = 0, \qquad B = -\frac{sa}{2}(|\phi|^2 - v^2).$$

Jų sprendiniai pasiekia rėžį. Jų egzistavimui pagrįsti reikia analizės teorijos rezultato. Ten, kur laukas ϕ yra nenulinis, šios pirmosios eilės lygtys susiveda į vieną netiesinę elipsinę lygtį funkcijai $\log|\phi|^2$. Nurodyti nuliai nustato jos taškinių šaltinių sąlygas. Išsprendę šį kraštinį uždavinį, sukonstruojame sūkurius. Analizės teorija grindžiamą egzistavimo žingsnį cituojame iš Manton–Sutcliffe, §7.8, p. 199–200. Šiame šaltinyje yra naudojamas normavimas $a = v = 1$, kritinė sąveikos konstantos vertė $\lambda = 1$ ir rėžis $\pi|n|$.[2]

Paveiksle yra parodytas pavyzdyje apskaičiuotas glodusis bandomasis laukas, kurio apsisukimų skaičius yra vienetas, kai $a > 0$. Radialiosios rodyklės rodo fazę kaip kryptį

[2] Bendruoju atveju šaltinio sieties potencialas yra aA_{em}. Jo kreivumas yra aB, todėl vien potencialo perskalavimas nesutapatina vienetinio sąveikos stiprio modelio energijos su čia pateikta energija bendram parametrui a.

vidinėje kompleksinėje plokštumoje. Atskirai pažymėta liestinė rodyklė rodo potencialo A_{em} cirkuliaciją.



27.7 pav. Bandomojo lauko vidinė fazė yra $e^{i\theta}$, o potencialo cirkuliacija yra teigiama, kai $a > 0$. Tikslieji radialieji profiliai atitinkamai artėja prie vakuuminės amplitudės ir nulinio magnetinio lauko. Šis bandomasis laukas nėra pirmosios eilės lygčių sprendinys.

Pavyzdys 27.12 (Nuo asimptotinės fazės iki srauto). Tarkime, kad galioja konvergavimas $\phi_R \to v e^{in\theta}$ kartu su pirmąja kampine išvestine, o riba $D_\theta \phi_R \to 0$ yra tolygi. Tuomet iš ribinės išvestinės lygties šioje kalibruotėje gauname $(A_{\mathrm{em}})_\theta \to n/a$. Kai laukas B yra integruojamas, srauto įrodymui pakanka integralinės kampinės sąlygos ir gauname $\Phi = 2\pi n/a$. Neigiamas krūvis apgręžia magnetinį srautą tam pačiam teigiamam apsisukimų skaičiui.

Kaip konkretų glodžiosios konfigūracijos, kurios apsisukimų skaičius yra vienetas, pavyzdį naudokime laukus

$$\phi(x,y) = \frac{v(x+iy)}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \qquad A_{\mathrm{em}} = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{a(1+x^2+y^2)}, \qquad B = \frac{2}{a(1+x^2+y^2)^2}.$$

Koordinačių pradžioje Higso laukas yra nulinis, o potencialas nėra singuliarus. Spindulio R apskritime galioja $\phi_R = vRe^{i\theta}/\sqrt{1+R^2}$ ir $(A_{\mathrm{em}})_\theta = R^2/[a(1+R^2)]$. Todėl išvestinė $D_\theta \phi_R = i\phi_R/(1+R^2)$ tolygiai artėja prie nulio. Srautas yra

$$\Phi = \frac{4\pi}{a}\int_0^\infty \frac{r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} = \frac{2\pi}{a}.$$

Tiesiogiai diferencijuodami pateiktus laukus, gauname

$$D_x\phi = \frac{v}{(1+r^2)^{3/2}}, \qquad D_y\phi = \frac{iv}{(1+r^2)^{3/2}}.$$

Taigi šių dviejų išvestinių normų kvadratų suma yra $2v^2/(1+r^2)^3$. Pakeitę kintamąjį formule $t = 1+r^2$, gauname, kad funkcijos $r/(1+r^2)^p$ radialieji integralai yra lygūs $1/[2(p-1)]$, kai $p \in \{2,3,4\}$. Kiekvienas energijos tankio narys yra integruojamas. Visa energija yra

$$E = \pi\left[\frac{2}{3a^2} + \frac{v^2}{2} + \frac{\lambda v^4}{8}\right].$$

Esant kritinei sąveikos konstantos vertei, galime palyginti šią bandomąją konfigūraciją su rėžiu fiksuotoje teorijoje, keisdami jos plotį $\ell > 0$. Pakeiskime jos laukus formulėmis

$$\phi_\ell = \frac{v(x+iy)}{\sqrt{\ell^2+r^2}}, \qquad (A_{\mathrm{em}})_\ell = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{a(\ell^2+r^2)}.$$

Tie patys radialieji integralai duoda

$$E(\ell) = \pi\left[\frac{2}{3a^2\ell^2} + \frac{v^2}{2} + \frac{a^2v^4\ell^2}{8}\right].$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra pavidalo $A/\ell^2 + C\ell^2 \geq 2\sqrt{AC}$. Energiją minimizuojančiam pločiui jie yra lygūs, todėl

$$\ell^2 = \frac{4}{\sqrt{3}\,a^2v^2}, \qquad E_{\text{trial,min}} = \pi v^2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) > \pi v^2.$$

Šis laukas iliustruoja baigtinės energijos srauto sektorių, bet nepasiekia jo Bogomolno rėžio. Tai yra bandomoji konfigūracija. Neteigiame, kad ji yra sūkurio lauko lygčių sprendinys.

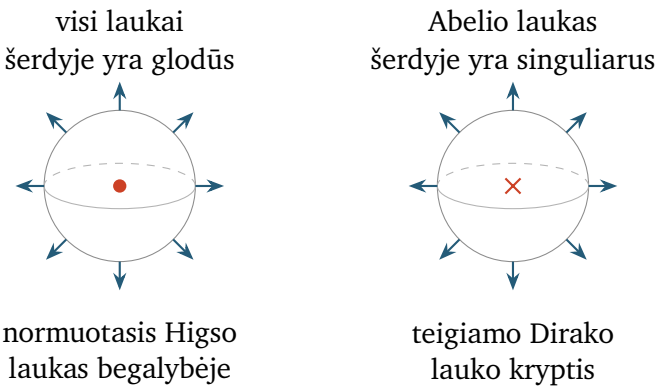
27.5 Monopolio krūvis *(neprivaloma)*

Nulinių modų skaičiavimas 28-ojoje paskaitoje nepriklauso nuo šio skyriaus.

Pastaba 27.13 (Jango, Milso ir Higso monopolis)**.** Grupės SU(2) Jango, Milso ir Higso modelyje jungtinio įvaizdžio Higso laukas yra Lie algebros vektorius, kuris yra transformuojamas jungtinimu. Jo fiksuotos normos vakuuminės kryptys sudaro $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong S^2$. Jei Higso lauko riba begalybėje yra tolydi ir nenulinė, normuotasis laukas apibrėžia atvaizdavimą iš erdvinės sferos, orientuotos į išorę, į šią vakuumų sferą. Jo laipsnis yra topologinis monopolio krūvis $Q \in \mathbb{Z}$, kaip 26-ojoje paskaitoje. Orientuokime Lie algebrą pagal 23-iosios paskaitos bazę T^1, T^2, T^3. Ežiukas, kurio koeficientai šioje bazėje yra x^a/r, apribotas sferai, yra tapatusis krypties atvaizdavimas tarp į išorę orientuotų sferų, todėl jo krūvis yra $Q = +1$. Likusi grupės U(1) sietis veikia krūvį turinčius tiesinius pluoštus begalybėje. Pagal 22-ąją paskaitą kiekvienai tokiai krūvio konvencijai turi galioti $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$. Norint susieti šį sveikąjį skaičių su laipsniu, taip pat reikia nurodyti pasirinktą krūvį turintį įvaizdį.

Fizikinės prielaidos. Grupės SU(2) Jango, Milso ir Higso lygtys turi glodžiuosius baigtinės energijos monopolių sprendinius (Manton–Sutcliffe, §8.2). Jų Higso amplitudė šerdyje yra nulinė, o normuotasis laukas begalybėje artėja prie ežiuko. Likęs Abelio laukas dideliu atstumu artėja prie Dirako monopolio lauko. Tai yra cituojamos šių sprendinių savybės.

Abelio aprašas 22-ojoje paskaitoje turi singuliarų centrinį tašką. Jango, Milso ir Higso sprendinio visi laukai šerdyje yra glodūs. Toliau pateiktame paveiksle yra palyginti tik jų krypčių atvaizdavimai apgaubiančiojoje sferoje.



27.8 pav. Normuotasis asimptotinis Higso atvaizdavimas yra į išorę nukreiptas tapatusis krypties atvaizdavimas, kurio laipsnis yra +1. Teigiamo srauto Dirako lauko kryptys taip pat yra nukreiptos į išorę, bet jo Abelio laukas koordinačių pradžioje yra singuliarus.

Laipsnis aprašo monopolio krašto topologiją. Analizinė monopolio konstrukcija ir jo masės rėžis yra nagrinėjami šaltinyje Manton–Sutcliffe, §8.2.

Savikontrolė. Sūkurio apsisukimų skaičius yra $n = -3$, o krūvis su ženklu yra $q = -2e$, kur $e > 0$. Nustatykite jo srautą su ženklu ir energijos rėžį, esant kritinei sąveikos konstantos vertei. Tada nagrinėkite pateiktą vienetinio pločio bandomąjį lauką kitame modelyje, kuriame $a = -2$ ir $v = 3$, esant kritinei sąveikos konstantos vertei. Patikrinkite magnetinio lauko pirmosios eilės lygtį koordinačių pradžioje ir nustatykite, ar ši bandomoji konfigūracija pasiekia savo rėžį.

Atsakymas. Įrašę abu neigiamus ženklus, gauname $\Phi = 3\pi\hbar/e = 3h_{\mathrm{P}}/(2e)$, o rėžis yra $E \geq 3\pi v^2$. Bandomosios konfigūracijos apsisukimų skaičius yra +1, todėl rėžiui pasiekti pasirenkamas ženklas yra $s = +1$. Koordinačių pradžioje jos laukas yra nulinis, o magnetinis laukas yra $B(0) = 2/a = -1$. Tačiau pirmosios eilės lygtis reikalauja $B(0) = sav^2/2 = -9$. Taigi ši bandomoji konfigūracija nepasiekia rėžio, nors tenkina sektoriaus prielaidas.

Santrauka. Tolydieji vakuuminiai kraštiniai duomenys apibrėžia sektorius, kurių evoliucija negali pakeisti, jei jos vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Vien baigtinė energija šių ribų neužtikrina. Skaliarinis kinkas pasiekia rėžį $E \geq |\Delta W|$ ir turi krūvį su ženklu +1. Deriko teorema atmeta nepastovius glodžiuosius baigtinės energijos statinius sprendinius nurodytame skaliariniame modelyje, kurio potencialas yra neneigiamas, o galinė erdvė yra tiesinė, kai $d \geq 2$. Kalibracinis sūkurys nepriklauso šiam modeliui ir turi srautą $2\pi\hbar n/q$, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms. Jo energijos rėžį, esant kritinei sąveikos konstantos vertei, gauname išskirdami pilnuosius kvadratus. Egzistavimui pagrįsti taikomas cituojamas analizės teorijos rezultatas. Paskutinėje 28-ojoje paskaitoje kvantuotu sferos srautu suskaičiuosime chiralines kvantines nulines modas.

Literatūra. Manton–Sutcliffe, sk. 1 ir 6; §4.2, p. 84–85; §5.1–5.2, p. 110–113; §7.3, p. 164–165; §7.8, p. 197–200; §8.2.

Paskaita 28

Indeksas sferoje

Tikslai. *Ankstesnėje, 22-ojoje, paskaitoje srautui per sferą priskyrėme sveikąjį skaičių. Dabar šiuo skaičiumi suskaičiuosime kvantines Dirako operatoriaus nulines modas. Spinorinė sietis pakeičia tiesinį pluoštą, kurio pjūvis yra viena chiralinė komponentė. Apvaliojoje sferoje dėl to modų skaičiavimas virsta polinomų skaičiavimu. Cituojama indekso teorema paaiškina, kodėl dviejų chiralinių komponenčių modų skaičių skirtumas yra topologinis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti dvi chiralines komponentes ir jų indekso ženklą.
- Suskaičiuoti pluošto $O(m)$ holomorfinius pjūvius kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti abu monopolio nulinių modų skaičius pagal pateiktus cituojamus tapatinimus.
- Atskirti Dirako modų skaičių nuo besukinio Landau lygmens būsenų skaičiaus.

Tema 28A Indeksas sferoje

28.1 Spinoriai ir kanoninis tiesinis pluoštas sferoje

Naudosime vienetinę apvaliąją sferą, orientuotą į išorę. Tapatinsime ją su $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ pagal 20-osios paskaitos kompleksines koordinates z ir $w = 1/z$. Kompleksinė orientacija sutampa su šia orientacija į išorę.

Apibrėžimas 28.1 (Spinorinis laukas)**.** *Spinorinis laukas* yra spinorių pluošto pjūvis. Šiame geometriniame pluošte veikia Dirako lygtis.

Remsimės cituojama jo konstrukcija (Lawson–Michelsohn, sk. II ir priedas D). Orientuotame paviršiuje šis pluoštas turi dvi kompleksinių tiesinių pluoštų komponentes S^+ ir S^-.

Apibrėžimas 28.2 (Chirališkumas)**.** Spinoriaus *chirališkumas* yra jo gradavimas su tikrinėmis vertėmis $+1$ ir -1 atitinkamai pluoštuose S^+ ir S^-.

Spinorių chirališkumas skiriasi nuo diferencialinės formos laipsnio lyginumo.

Apibrėžimas 28.3 (Kanoninis pluoštas)**.** *Kanoninis pluoštas* K_{S^2} yra holomorfinių koliečiamųjų vektorių tiesinis pluoštas.

Jo lokalieji reperiai yra $\mathrm{d}z$ ir $\mathrm{d}w$. Turime $\mathrm{d}w = -z^{-2}\mathrm{d}z$, todėl, įtraukę pastovų minuso ženklą į vieną reperį, gausime $K_{S^2} \cong O(-2)$ pagal 22-osios paskaitos reperių konvenciją. Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesiniu pluoštu pasirinksime kanoninio pluošto kvadratinę

šaknį:

$$S^+ = K_{S^2}^{1/2} \cong O(-1), \qquad (K_{S^2}^{1/2})^{\otimes 2} \cong K_{S^2}.$$

Šis kvadratinės šaknies pasirinkimas yra cituojamo spinorių tapatinimo dalis.

Šiuos du tiesinius pluoštus galime modeliuoti 24-osios paskaitos sukinio tikrinių tiesių pluoštais. Taške $\mathbf{n} \in S^2$ matricos $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ tikrinės vertės yra +1 ir −1. Pagal normalę nukreipto sukinio tikrinių tiesių pluošto Černo skaičius yra −1. Juo modeliuojame pluoštą S^+. Priešingos krypties sukinio tikrinių tiesių pluošto Černo skaičius yra +1. Juo modeliuojame pluoštą S^-.

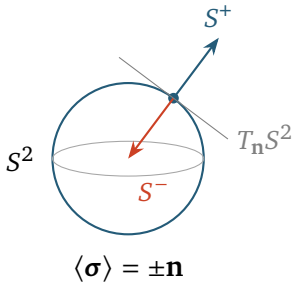
Šiauriniame vienetiniame reperyje pagal normalę nukreipto sukinio sietis iš 24-osios paskaitos yra $\mathcal{A}_N = \mathrm{i}(1 - \cos\theta)\mathrm{d}\varphi/2$. Ji yra lygi pusei kanoninio tiesinio pluošto sieties, nes kanoninis pluoštas yra dualusis 22-osios paskaitos liestiniam tiesiniam pluoštui.

Suprojektuotosios tikrinių tiesių pluoštų sietys duoda šio sferos modelio spinorines sietis. Jų Dirako operatoriaus tapatinimas su vidiniu operatoriumi lieka cituojamu spinorių teorijos rezultatu. Vien sukinio vidurkio kryptis šios operatorių tapatybės neįrodo.

Prisiminkime, kad $L_n = O(n)$ yra monopolio tiesinis pluoštas, kurio Černo skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$. Susukti reiškia sudaryti tenzorinę sandaugą su šiuo krūvį turinčiu tiesiniu pluoštu. Teigiamojo chirališkumo susuktasis tiesinis pluoštas yra $S^+ \otimes L_n \cong O(n-1)$. Visas susuktasis spinorių pluoštas turi cituojamą aprašą

$$S \otimes L_n \cong \left(\Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,1}\right) \otimes O(n-1).$$

Čia $(0,0)$-forma yra funkcija, o $(0,1)$-forma lokaliai yra formos $\mathrm{d}\bar{z}$ kartotinis. Teigiamojo chirališkumo dalis yra $O(n-1)$. Neigiamojo chirališkumo dalis yra $\Lambda^{0,1} \otimes O(n-1)$. Paveiksle yra pavaizduotas pagal normalę nukreipto sukinio modelis ir laipsnio pokytis susukant.



Tiesinis pluoštas	Černo skaičius
TS^2	+2
K_{S^2}	−2
S^+	−1
S^-	+1
L_n	n
$O(n-1)$	$n-1$

$$\boxed{S^+ = O(-1)} \quad \otimes \quad \boxed{L_n = O(n)} \quad \cong \quad \boxed{O(n-1)}$$

28.1 pav. Rodyklės vaizduoja pagal išorinę normalę ir priešinga kryptimi nukreiptus sukinius. Laipsnių lentelė ir tenzorinė sandauga duoda teigiamojo chirališkumo susuktąjį tiesinį pluoštą $O(n-1)$.

Šie tapatinimai yra pateikti šaltinio Lawson–Michelsohn priedo D formulėje (D.16), p. 396. Formų išskaidymas ir kvadratinės šaknies konstrukcija yra tiesiogiai pateikti šaltinyje Walpuski, Teiginiuose 70.3 ir 70.6, p. 76–78.

28.2 Dirako operatorius ir nulinė energija

Fizikinės prielaidos. Krūvį turinčiai sukinio $\frac{1}{2}$ dalelei plokštumoje minimalioji sąveika duoda $D_j = \partial_j - \mathrm{i}a(A_{\mathrm{em}})_j$, kur $a = q/\hbar$. Erdvinis Dirako operatorius yra $D = -\mathrm{i}(\sigma_x D_x + \sigma_y D_y)$. Bemasė Dirako lygtis yra

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t \Psi = \hbar v D\Psi, \qquad v > 0,$$

čia v yra sklidimo greitis. Nereliatyvistinei dalelei, kurios masė yra $m_{\text{phys}} > 0$, o giromagnetinis daugiklis yra du, Paulio hamiltonianas yra $H_{\text{P}} = \hbar^2 D^2/(2m_{\text{phys}})$.

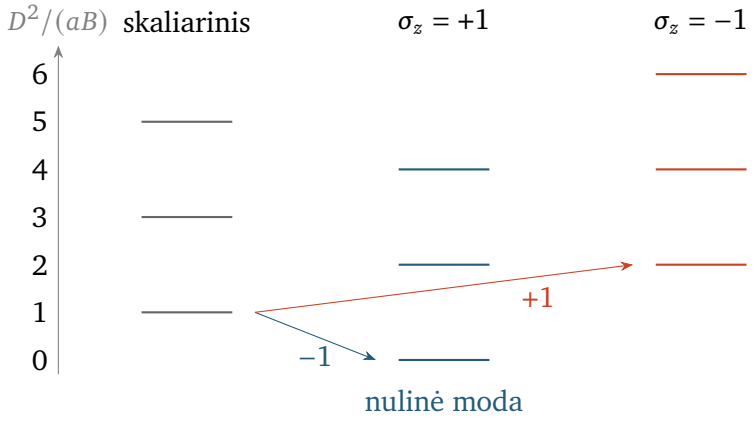
Magnetinis laukas yra $B = \partial_x (A_{\text{em}})_y - \partial_y (A_{\text{em}})_x$. Iš komutatoriaus ir Paulio matricų sandaugos gauname

$$[D_x, D_y] = -\mathrm{i}aB, \qquad \sigma_x\sigma_y = \mathrm{i}\sigma_z,$$
$$D^2 = -D_x^2 - D_y^2 - \mathrm{i}\sigma_z[D_x, D_y] = -D_x^2 - D_y^2 - aB\sigma_z.$$

Vienalyčiame lauke, kai $aB > 0$, pasirinkime $(A_{\text{em}})_x = 0$ ir $(A_{\text{em}})_y = Bx$. Koeficientui $e^{\mathrm{i}ky}g(x)$ skaliarinė dalis virsta osciliatoriaus išraiška $-g'' + (k - aBx)^2 g$. Gauso funkcijos $g(x) = \exp[-aB(x - k/(aB))^2/2]$ tikrinė vertė yra aB. Operatoriai

$$b = \frac{\partial_x + aBx - k}{\sqrt{2aB}}, \qquad b^* = \frac{-\partial_x + aBx - k}{\sqrt{2aB}}$$

tenkina $[b, b^*] = 1$ ir skaliarinį operatorių išreiškia pavidalu $2aBb^*b + aB$. Gauso funkcija tenkina $bg = 0$. Todėl nuosekliai taikydami operatorių b^* gauname tikrines vertes $(2r+1)aB$, kai $r \geq 0$ yra sveikieji skaičiai. Sukinio narys atima aB, kai $\sigma_z = +1$, ir prideda aB, kai $\sigma_z = -1$. Todėl teigiamojo chirališkumo komponentėje žemiausiojo lygmens orbitinis ir sukinio indėliai susinaikina. Paveiksle yra pateiktos gautos Dirako operatoriaus kvadrato energijos plokštumoje.



28.2 pav. Kai $aB > 0$, sukinio narys skaliarinius lygmenis paslenka žemyn arba aukštyn. Žemiausiojo teigiamojo chirališkumo lygmens energija yra nulinė. Fizikines Paulio energijas gauname šias vertes padauginę iš $\hbar^2/(2m_{\text{phys}})$.

Sferoje modas skaičiuojame Dirako operatoriui kreivojoje erdvėje, o ne šiam plokštumos osciliatoriaus spektrui. Operatorių kreivojoje erdvėje išreikšime dviem spinorių tiesiniais pluoštais.

Žymėkime $\Omega^{0,k}(O(n-1))$ glodžiąsias pluošto $O(n-1)$ vertes turinčias $(0,k)$-formas.

Apibrėžimas 28.4 (Dolbo operatorius). *Dolbo operatorius* $\bar\partial_A$ yra kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis:

$$\bar\partial_A \colon \Omega^{0,0}(O(n-1)) \longrightarrow \Omega^{0,1}(O(n-1)).$$

Holomorfiniame reperyje jis koeficientą f atvaizduoja į $(\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z$, kaip 22-ojoje paskaitoje. Jo jungtinis operatorius $\bar\partial_A^*$ yra apibrėžtas pagal ermitines L^2 skaliarines sandaugas, kurias nusako pluošto metrika ir sferos ploto matas. Pirmojo argumento atžvilgiu šios skaliarinės sandaugos yra antitiesinės. Kompleksinėje kreivėje $(0,2)$-formų nėra.

Teiginys 28.5 (Dirako operatorius sferoje · *eskizas*)**.** *Pagal nurodytą chirališkumo konvenciją susuktasis Dirako operatorius yra*

$$D = \sqrt{2}(\bar\partial_A + \bar\partial_A^*) = \begin{pmatrix} 0 & D^- \\ D^+ & 0 \end{pmatrix}, \qquad D^+ = \sqrt{2}\bar\partial_A, \qquad D^- = (D^+)^* = \sqrt{2}\bar\partial_A^*.$$

Blokas D^+ atvaizduoja $\Omega^{0,0}(\mathcal{O}(n-1))$ į $\Omega^{0,1}(\mathcal{O}(n-1))$. Kitas blokas atvaizduoja priešinga kryptimi.

Paaiškinimas. Cituojamas spinorių tapatinimas Klifordo daugybą išreiškia pleištine daugyba iš antiholomorfinio kovektoriaus ir jai jungtiniu sutraukimu. Sutraukę spinorinę ir monopolio sietis su šiuo veiksmu, gausime pateiktą operatorių. Šis tapatinimas, įskaitant normavimo daugiklį $\sqrt{2}$, yra šaltinio Walpuski Teiginys 70.3. Plokščiosios metrikos $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ atveju vienetinis antiholomorfinis koreperis yra $\mathrm{d}\bar z/\sqrt{2}$. Taigi teigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $2\partial_{\bar z}$, o neigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $-2\partial_z$. Jų sandauga yra $-4\partial_z\partial_{\bar z} = -\partial_x^2 - \partial_y^2$, t.y. 15-osios paskaitos neneigiamasis skaliarinis Laplaso operatorius. Pažymėkime σ_x ir σ_y Paulio matricas, kad galėtume palyginti su pažįstama plokščiąja Dirako lygtimi. Atitinkamas savijungis erdvinis operatorius yra $-\mathrm{i}(\sigma_x\partial_x + \sigma_y\partial_y)$. Padauginę jo neigiamojo chirališkumo komponentę iš i, gausime pateiktus chiralinius blokus. Taip patikriname cituojamo operatorių tapatinimo lokalųjį normavimą. ∎

Apibrėžimas 28.6 (Nulinė moda)**.** *Nulinė moda* yra glodus spinorius, kurį operatorius D atvaizduoja į nulį.

Teigiamojo chirališkumo spinoriaus nulinės modos lygtis holomorfiniame reperyje yra

$$D^+\psi = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_{\bar z} f = 0.$$

Tai yra lokaliojo koeficiento f Koši ir Rymano lygtis. Jos sprendiniai yra susuktojo tiesinio pluošto $\mathcal{O}(n-1)$ holomorfiniai pjūviai. Perėjimas tarp žemėlapių nustato, kuriuos lokaliuosius sprendinius galima pratęsti visoje sferoje.

28.3 Polinominiai pjūviai ir monopolio nulinės modos

Apibrėžimas 28.7 (Holomorfiniai pjūviai ir Dolbo kohomologija)**.** Holomorfinio tiesinio pluošto E globaliųjų holomorfinių pjūvių erdvė yra $H^0(E) = \ker\bar\partial_E$. Jo pirmojo laipsnio Dolbo kohomologija yra

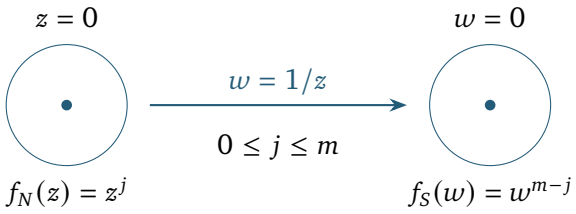
$$H^1(E) = \Omega^{0,1}(E)/\bar\partial_E\Omega^{0,0}(E).$$

Kai kompleksinė dimensija yra vienas, kiekviena $(0,1)$-forma yra uždara Dolbo operatoriaus atžvilgiu, todėl faktorerdvė yra imama iš visos šių formų erdvės. Cituojama Dolbo kohomologijos Hodžo teorema kiekvieną klasę tapatina su vienatiniu harmoniniu atstovu. Šios dimensijos atveju šį atstovą operatorius $\bar\partial_E^*$ atvaizduoja į nulį. Taigi cituojami spinorių ir Hodžo teorijos rezultatai duoda tapatinimus $\ker D^+ \cong H^0(\mathcal{O}(n-1))$ ir $\ker D^- \cong H^1(\mathcal{O}(n-1))$ (Walpuski, Teiginys 70.3, p. 77).

Dabar tiesiogiai suskaičiuosime erdvės H^0 dimensiją, įskaitant globaliąją sąlygą begalybėje. Tegul $m \in \mathbb{Z}$ ir prisiminkime pluošto $\mathcal{O}(m)$ reperius $e_S = e_N z^m$. Pjūvio koeficientai f_N ir f_S tenkina sąlygą

$$f_S(w) = w^m f_N(1/w).$$

Abu koeficientai turi būti holomorfiniai savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Paveiksle ši sąlyga yra tikrinama vienanariams.



28.3 pav. Šiaurinis koeficientas z^j pietiniame reperyje virsta w^{m-j}. Holomorfiškumui abiejuose poliuose būtina sąlyga $0 \le j \le m$.

Reikiamą holomorfinės funkcijos skleidinį išvesime iš 12-osios paskaitos Stokso teoremos. Funkciją čia vadiname *holomorfine*, jei ji yra glodi ir tenkina $\partial_{\bar z} f = 0$. *Sveikoji funkcija* yra holomorfinė visoje $\mathbb{C}$.

Tegul funkcija f yra holomorfinė uždarojo skritulio $|\zeta| \le R$ aplinkoje. Taškui z skritulio viduje vienaforma $f(\zeta)\mathrm{d}\zeta/(\zeta - z)$ yra uždara visur, išskyrus tašką z. Jos išorinė išvestinė yra jos koeficiento išvestinės $\partial_{\bar\zeta}$ ir formos $\mathrm{d}\bar\zeta \wedge \mathrm{d}\zeta$ sandauga, lygi nuliui.

Stokso teoremą taikome skrituliui, iš kurio pašalintas mažas skritulys apie tašką z. Vidinis kraštas yra orientuotas pagal laikrodžio rodyklę, todėl integralas išoriniu kraštu prieš laikrodžio rodyklę yra lygus integralui mažuoju apskritimu prieš laikrodžio rodyklę.

Mažajame apskritime $\zeta = z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t}$ pastarasis integralas yra $\mathrm{i}\int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t$. Iš tolydumo ir ribos $\varepsilon \to 0$ gauname Koši integralinę formulę:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta, \qquad |z| < R.$$

Kai $|z| < R$, šio branduolio geometrinė eilutė integravimo apskritime konverguoja tolygiai. Todėl integruodami panariui gauname Teiloro eilutę ir jos koeficientų įvertį:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{j\ge 0} \frac{z^j}{\zeta^{j+1}}, \qquad f(z) = \sum_{j\ge 0} a_j z^j,$$
$$a_j = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{j+1}}\mathrm{d}\zeta, \qquad |a_j| \le R^{-j} \max_{|\zeta|=R} |f(\zeta)|.$$

Sveikajai funkcijai iš Stokso teoremos žiede gauname, kad kiekvienas koeficientas a_j nepriklauso nuo R. Todėl ši eilutė išreiškia funkciją kiekviename skritulyje.

Teiginys 28.8 (Laipsnio m tiesinio pluošto pjūviai · *įrodyta*)**.** *Kai $m \ge 0$, pluošto $\mathcal{O}(m)$ holomorfinių pjūvių šiauriniai koeficientai yra ne didesnio kaip m laipsnio polinomai. Šių pjūvių erdvės dimensija yra $m + 1$. Kai $m < 0$, nenulinių holomorfinių pjūvių nėra.*

Įrodymas. Šiaurinis koeficientas yra sveikoji funkcija, todėl pagal Stokso ir Koši argumentą $f_N(z) = \sum_{j\ge 0} a_j z^j$ visoje $\mathbb{C}$. Pietinio koeficiento modulis yra aprėžtas tam tikra konstanta $C > 0$ pakankamai mažame uždarajame skritulyje apie nulį. Pagal koeficientų sąryšį šiaurinis koeficientas tenkina

$$f_N(z) = z^m f_S(1/z), \qquad |f_N(z)| \le C|z|^m \quad \text{pakankamai dideliems } |z|.$$

Visiems pakankamai dideliems R Koši įvertis duoda $|a_j| \le CR^{m-j}$. Perėję prie ribos $R \to \infty$ gauname, kad $a_j = 0$, kai $j > m$. Kai $m < 0$, išnyksta visi koeficientai. Kai $m \ge 0$, lieka

būtent $1, z, \dots, z^m$. Atvirkščiai, kiekvienas iš šių vienanarių pietiniame reperyje duoda neneigiamą laipsnį, taigi ir globalųjį pjūvį. Skirtingi jų Teiloro koeficientai įrodo tiesinį nepriklausomumą, todėl dimensija yra $m+1$. ∎

Neigiamojo chirališkumo lygtį taip pat galime gauti tiesiogiai integruodami dalimis. Holomorfiniame reperyje e_N pluoštui $E = O(m)$ pažymėkime $h = \|e_N\|^2$ ir neigiamojo chirališkumo spinorių užrašykime $u = f\mathrm{d}\bar z \otimes e_N$. Konforminės metrikos $\rho(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$ ploto forma yra $\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, o $|\mathrm{d}\bar z|^2 = 2/\rho$. Bandomajam pjūviui ge_N, kurio atrama yra šiame žemėlapyje, šie daugikliai susiprastina:

$$\langle \bar\partial_E(ge_N), u\rangle = 2\int \overline{\partial_{\bar z} g}\, fh\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -2\int \bar g\, \partial_z(fh)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Taigi $\bar\partial_E^* u = 0$ tada ir tik tada, kai funkcija $v = h\bar f$ yra holomorfinė. Iš reperio ir kovektoriaus perėjimų gauname

$$f_S = -\bar z^2 z^{-m} f_N, \qquad h_S = |z|^{2m} h_N, \qquad v_S = -w^{-m-2} v_N.$$

Įtraukę pastovų minuso ženklą į reperį, gauname pluošto $O(-m-2)$ koeficientų dėsnį. Šis atitikimas yra antitiesinis ir bijektyvus. Jo atvirkštinis atitikimas kiekviename žemėlapyje yra $f = h^{-1}\bar v$. Taip lokaliai paaiškinama, kodėl neigiamojo chirališkumo modų skaičius yra $\dim H^0(O(-m-2))$. Pavyzdžiui, kai $n = -2$, teigiamojo chirališkumo susuktojo pluošto laipsnis yra $m = -3$, o dualiojo pluošto laipsnis yra vienas. Pasirinkę $v = 1$ ir $v = z$, holomorfiniame reperyje gauname neigiamojo chirališkumo koeficientus $(1+|z|^2)^{-3}\mathrm{d}\bar z$ ir $\bar z(1+|z|^2)^{-3}\mathrm{d}\bar z$.

Atitinkamas globalusis kohomologijos teiginys yra *Sero dualumas*, cituojama kompaktinių kompleksinių kreivių teorema, kurios atvejis sferoje yra $H^1(E) \cong H^0(K_{S^2}\otimes E^*)^*$. Čia E^* yra dualusis tiesinis pluoštas, o išorinė žvaigždutė žymi dualiąją tiesinę erdvę. Žr. šaltinio Walpuski Pastabą 70.5, p. 77, arba Gunning, *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*, preliminari versija (2018), Teorema 1.17, p. 28. Kai $E = O(m)$, gauname $\dim H^1(O(m)) = \dim H^0(O(-m-2))$. Taigi rezultatas apie polinomus nustato abu modų skaičius.

Teorema 28.9 (Monopolio nulinės modos · *eskizas*)**.** *Apvaliojoje sferoje su monopolio sietimi pluošte $L_n = O(n)$ kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ galioja*

$$\dim\ker D^+ = \max(n,0), \qquad \dim\ker D^- = \max(-n,0),$$
$$\dim\ker D^+ - \dim\ker D^- = n.$$

Bendras nulinių modų skaičius yra $|n|$. Kai $n>0$, visos jos yra teigiamojo chirališkumo. Kai $n<0$, visos jos yra neigiamojo chirališkumo. Kai $n=0$, abu šio sferos operatoriaus branduoliai yra nuliniai.

Įrodymas. Teigiamojo chirališkumo komponentė yra $O(n-1)$, todėl polinomų skaičiavimas duoda $\max(n,0)$. Sero dualumas neigiamojo chirališkumo modų skaičių tapatina su $\dim H^0(O(-n-1)) = \max(-n,0)$. Atėmę gausime n kiekvienam sveikajam n. Sudėję gausime $|n|$. Globalieji branduolių tapatinimai yra cituojami šio išvedimo analizės žingsniai. ∎

Pavyzdys 28.10 (Trys nulinės modos monopolio lauke)**.** Imkime monopolį sferoje su $n=3$ ir neneigiamąjį operatoriaus kvadratą $H = D^2$. Fizikinis Paulio hamiltonianas yra šis operatorius, padaugintas iš teigiamo daugiklio, todėl jų branduoliai sutampa. Raskime jo nulinės energijos būsenas ir jų chirališkumą. Glodžiam spinoriui Ψ tapatybė $\langle\Psi, D^2\Psi\rangle =$

$\|D\Psi\|^2$ rodo, kad $\ker H = \ker D$. Pagal teoremą yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų. Čia teigiamojo chirališkumo tiesinio pluošto laipsnis yra $m = n - 1 = 2$.

Bendruoju atveju, kai $m \geq 0$, naudokime 22-osios paskaitos pluošto $O(m)$ vienetinį reperį. Lokalioji teigiamojo chirališkumo nulinės modos lygtis ir jos vienanariniai sprendiniai yra

$$\left(\partial_{\bar z} + \frac{mz}{2(1+|z|^2)}\right)\psi = 0, \qquad \psi_j(z) = (1+|z|^2)^{-m/2} z^j, \quad 0 \leq j \leq m.$$

Diferencijuodami funkcijos ψ_j svorį, gausime narį $-mz\psi_j/[2(1+|z|^2)]$, kuris panaikina sieties narį. Tai yra pluošto $O(n-1)$ pjūvių koeficientai vienetiniame reperyje. Jie nėra koeficientai formos $\mathrm{d}z^{1/2}$ ar koordinačių tankio atžvilgiu. Spinorinė sietis jau yra įtraukta per laipsnio poslinkį nuo n iki m. Kai $m = 2$, šiauriniai koeficientai yra

$$\frac{1}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z^2}{1+|z|^2}.$$

Atitinkami jų pietiniai holomorfiniai koeficientai yra w^2, w ir 1, todėl kiekvienas pjūvis yra holomorfinis pietų poliuje.

Šias būsenas normuosime naudodami apvaliosios sferos ploto matą $\mathrm{d}A = 4\mathrm{d}x\mathrm{d}y/(1+|z|^2)^2$, kur $z = x + \mathrm{i}y$. Čia $\mathrm{d}A$ yra ploto forma, o indeksas A operatoriuje $\bar\partial_A$ žymi sietį. Integravimas pagal kampą parodo, kad skirtingi vienanariai yra ortogonalūs. Pažymėję $r = |z|$, gausime tris radialiuosius normų kvadratų integralus

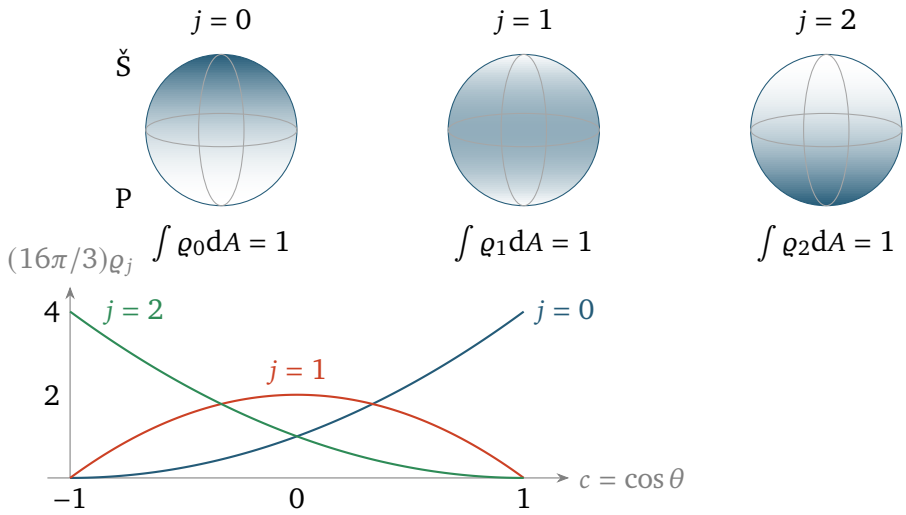
$$8\pi \int_0^\infty \frac{r^{2j+1}}{(1+r^2)^4}\mathrm{d}r = \begin{cases} 4\pi/3, & j = 0, 2, \\ 2\pi/3, & j = 1. \end{cases}$$

Keitiniu $t = r^2$ juos suvesime į funkcijų $4\pi t^j/(1+t)^4$ integralus. Toliau pažymėkime $u = (1+t)^{-1}$. Padaliję šiuos tris integralus iš 4π, gausime $\int_0^1 u^2\mathrm{d}u = 1/3$, $\int_0^1 u(1-u)\mathrm{d}u = 1/6$ ir $\int_0^1 (1-u)^2\mathrm{d}u = 1/3$, taigi gausime pateiktas vertes. Kiekvieną koeficientą padaliję iš jo nurodyto normos kvadrato kvadratinės šaknies, gausime ortonormuotąją bazę. Visos trys būsenos yra nulinės energijos ir teigiamojo chirališkumo.

Galime nustatyti trijų normuotų būsenų pasiskirstymą sferoje. Kai $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\varphi}$, jų nenormuoti koeficientai yra $\cos^2(\theta/2)$, $\frac{1}{2}\sin\theta e^{\mathrm{i}\varphi}$ ir $\sin^2(\theta/2)e^{2\mathrm{i}\varphi}$. Jų normuoti taškiniai tankiai yra

$$\varrho_0 = \frac{3(1+\cos\theta)^2}{16\pi}, \qquad \varrho_1 = \frac{3\sin^2\theta}{8\pi}, \qquad \varrho_2 = \frac{3(1-\cos\theta)^2}{16\pi}.$$

Kiekvieno tankio integralas yra vienetas. Pirmasis yra didžiausias šiaurės poliuje, antrasis – pusiaujyje, o trečiasis – pietų poliuje. Jų suma yra $3/(4\pi)$ ir nepriklauso nuo padėties. Paveiksle šie tankiai yra pavaizduoti tuo pačiu masteliu.



28.4 pav. Atspalviai ir kreivės pagal platumą vaizduoja trijų normuotų modų tankius, kai $n = 3$. Bendras grafikų mastelis yra $(16\pi/3)\varrho_j$, o kiekvienos modos tankio integralas yra vienetas.

Sferos sukimai per grupę SU(2) pakeliami į monopolio tiesinį pluoštą. Jų veikimui teigiamojo chirališkumo nulinėse modose, kai $n > 0$, nustatyti pažymėkime $m = n - 1$ ir polinomą paverskime homogeniniu:

$$F(Z_0, Z_1) = Z_0^m f_N(Z_1/Z_0) = \sum_{j=0}^{m} a_j Z_0^{m-j} Z_1^j.$$

Tiesiniai grupės SU(2) keitiniai kintamiesiems (Z_0, Z_1) išsaugo šią laipsnio m erdvę. Vienanariui $Z_0^{m-j} Z_1^j$ įstrižinio sukinio generatoriaus svoris yra $m/2 - j$. Operatoriai $Z_0\partial_{Z_1}$ ir $Z_1\partial_{Z_0}$ jungia gretimus vienanarius su koeficientais j ir $m - j$. Taigi šie vienanariai sudaro simetrinio tenzorinio laipsnio sukinio $m/2$ įvaizdį, turintį $m + 1$ būsenų. Todėl, kai $n = 3$, nulinės modos šių pakeltųjų sukimų atžvilgiu sudaro vienetinio sukinio tripletą.

Apibrėžimas 28.11 (Žemiausiasis Landau lygmuo)**.** *Žemiausiasis Landau lygmuo* yra skaliarinės kinetinės energijos operatoriaus magnetiniame lauke žemiausios tikrinės vertės tikrinė erdvė.

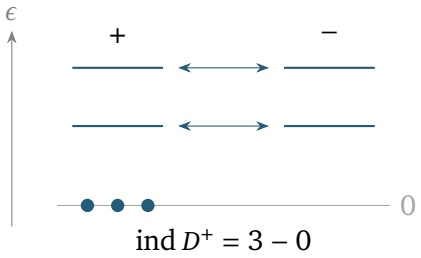
Fizikinės prielaidos. Besukinei dalelei apvaliojoje sferoje su neneigiamu monopolio stiprio moduliu n žemiausiasis Landau lygmuo yra vaizduojamas pluošto $O(n)$ holomorfiniais pjūviais. Šis sferos modelis yra aprašytas šaltinio Greiter §II, formulėse (20)–(21).

Todėl polinomų skaičiavimas duoda $n + 1$ skaliarinių būsenų, o spinorinių nulinių modų yra n, kai $n > 0$. Kai $n = 3$, skaliarinių koeficientų laipsniai yra nuo nulio iki trijų, todėl gauname keturias būsenas. Dirako uždavinyje spinorinė sietis sumažina laipsnį vienetu. Taip ji panaikina narį +1 sferos polinomų dimensijos formulėje. Čia lyginame išsigimimą. Skaliarinė žemiausiojo Landau lygmens energija nėra nulinė Dirako energija.[1]

[1] Šaltinyje Greiter elektrono krūvis yra neigiamas, o monopolio stiprio modulis yra $2s_0$. Jo žemiausiojo lygmens judesio kiekio momentas yra s_0, o dimensija yra $2s_0 + 1$. Čia skaliariniame palyginime $n = 2s_0$ yra srauto modulis, o ne Černo skaičiaus ženklo konvencija.

28.4 Indekso teorema paviršiuje

Kvadratas D^2 išsaugo chirališkumą. Jo teigiamos energijos būsenos poruojasi tarp dviejų komponenčių: jei $D^- D^+ u = \epsilon u$ ir $\epsilon > 0$, tai $D^+ u/\sqrt{\epsilon}$ yra normuota operatoriaus $D^+ D^-$ būsena su ta pačia tikrine verte. Jos norma yra vienetas, nes $\|D^+ u\|^2 = \langle u, D^- D^+ u\rangle = \epsilon$, kai $\|u\| = 1$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $D^-/\sqrt{\epsilon}$. Paveikslas parodo, kodėl skaičių skirtumas gali likti tik ties nuliu.



28.5 pav. Teigiamos Dirako operatoriaus kvadrato tikrinės vertės poruojasi tarp chirališkumų. Scheminėje nulinės tikrinės vertės erdvėje yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų, todėl jos indeksas yra trys.

Branduoliai yra baigtinių dimensijų pagal cituojamą elipsinių operatorių teoriją šaltinyje Lawson–Michelsohn, *Spin Geometry*, sk. III, §5.

Apibrėžimas 28.12 (Chiralinis indeksas)**.** *Indeksas* yra skirtumas su ženklu

$$\operatorname{ind} D^+ = \dim\ker D^+ - \dim\ker D^-.$$

Abi dimensijos yra skaičiuojamos virš $\mathbb{C}$.

Monopolio sieties atveju iš apskaičiuotų branduolių dimensijų gauname $\operatorname{ind} D^+ = n$. Vien nulinis indeksas nereiškia, kad kuris nors branduolys yra nulinis.

Polinomų skaičiavimas nustato šios sferos sieties indekso teoremos kairiąją pusę. Dešinioji pusė yra srauto sveikasis skaičius, kurį jau apskaičiavome 22-ojoje paskaitoje.

Teorema 28.13 (Atijos ir Singerio teorema paviršiuje · *cituojama*)**.** *Tegul M yra uždaras orientuotas paviršius su Rymano metrika ir spinorine struktūra, o L yra ermitinis tiesinis pluoštas, kurio unitarioji sietis turi kreivumą F_{conn}. Pasirinkime teigiamojo chirališkumo spinorius kanoninio tiesinio pluošto kvadratinėje šaknyje pagal pasirinktą spinorinę struktūrą. Atitinkamam chiraliniam susuktajam Dirako operatoriui galioja*

$$\operatorname{ind} D^+ = \int_M c_1(L) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_M F_{\mathrm{conn}}.$$

Tai yra susuktojo Dirako operatoriaus indekso teoremos atvejis paviršiuje (Nakahara, formulės (12.85)–(12.86)). Kreivumas čia yra antiermitinis, kaip 22-ojoje paskaitoje. Monopoliui sferoje galioja $F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}n\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi/2$. Jo kreivumo integralas duoda $\mathrm{i}(-2\pi\mathrm{i}n)/(2\pi) = n$, sutampantį su branduolių dimensijų skirtumu. Teorema galioja ne vien šiai simetrinei monopolio siečiai. Ji nustato branduolių dimensijų skirtumą glodžiai keičiant metriką ir sietį tame pačiame graduotame pluošte. Bendruoju atveju ji nenustato kiekvieno branduolio dimensijos atskirai.

Naudosime Dirako operatoriaus D savijungę realizaciją uždarojoje sferoje su toliau apibrėžta pirmosios eilės Sobolevo sritimi. Šią realizaciją suteikia cituojama elipsinių operatorių spektrinė teorija (Lawson–Michelsohn, Teorema 5.8, p. 196–197). Sritis yra nustatoma pagal Teoremos 5.2 elipsinį įvertį.

Apibrėžimas 28.14 (Pirmosios eilės Sobolevo sritis)**.** Pirmosios eilės Sobolevo sritį sudaro kvadratiškai integruojami pjūviai, kurių pirmosios išvestinės, suprantamos pagal integravimą dalimis, taip pat yra kvadratiškai integruojamos lokaliuosiuose žemėlapiuose.

Apibrėžimas 28.15 (Fredholmo operatorius)**.** Operatorius iš pirmosios eilės Sobolevo srities į L^2 yra *Fredholmo operatorius*, jei jo vaizdas yra uždaras, o branduolys ir kokernelis yra baigtinių dimensijų.

Pagal cituojamą elipsinių operatorių teoriją chiralinis blokas yra Fredholmo operatorius. Kokernelis yra reikšmių erdvės faktorerdvė pagal vaizdą. Jungtinis operatorius jį tapatina su $\ker D^-$. Šie analizės faktai išplaukia iš cituojamos elipsinių operatorių teorijos (Lawson–Michelsohn, sk. III, Teorema 5.2, p. 193–194).

Normos atžvilgiu tolydžiame Fredholmo chiralinių blokų kelyje iš fiksuotos Sobolevo srities į L^2 indeksas yra pastovus pagal cituojamą Fredholmo operatorių stabilumo teoremą (Lawson–Michelsohn, Teiginys 7.1 ir Išvada 7.4, p. 201–202). Kiekvieno branduolio dimensija gali keistis, tačiau abu modų skaičiai pakinta vienodai.

Tai iliustruoja baigtinės dimensijos modelis $T_t\colon \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$, apibrėžtas formule $T_t(a,b) = ta$: kai $t \neq 0$, jo branduolio ir jungtinio operatoriaus branduolio dimensijos yra 1 ir 0. Kai $t = 0$, šios dimensijos yra 2 ir 1. Jų skirtumas išlieka lygus vienetui. Ši baigtinės dimensijos šeima iliustruoja indekso stabilumą. Simetrinėje sferos operatorių šeimoje abu modų skaičius atskirai nustatė tiesioginis skaičiavimas. Šis teiginys neapima trikdžių, kurie suardo chiralinių blokų struktūrą.

Savikontrolė. Kai $n = 0$, nustatykite sferos indeksą ir abu nulinių modų skaičius. Paaiškinkite, kas išplaukia vien iš indekso.

Atsakymas. Pagal sferos teoremą indeksas ir abiejų branduolių dimensijos yra nuliniai. Vien indeksas rodo tik tai, kad abi dimensijos sutampa. Jų nulinės vertės yra gaunamos iš sferai būdingo polinomų ir Sero dualumo skaičiavimo.

Savikontrolė. Kai $n = -3$, nustatykite abiejų chirališkumų modų skaičius ir pateikite šiaurinius neigiamojo chirališkumo modų koeficientus holomorfiniame reperyje. Taip pat nustatykite, ar šiaurinis koeficientas z^5 yra globalioji teigiamojo chirališkumo moda, kai $n = 5$.

Atsakymas. Teigiamojo chirališkumo pluošto laipsnis yra -4, todėl teigiamojo chirališkumo modų nėra. Jungtinio operatoriaus lygtyje naudojamas pluoštas $O(2)$, kurio koeficientai yra $1, z, z^2$. Turime $h = (1+|z|^2)^4$, todėl trys neigiamojo chirališkumo koeficientai yra $(1+|z|^2)^{-4}\bar{z}^j \mathrm{d}\bar{z}$, kai $j = 0, 1, 2$. Kai $n = 5$, teigiamojo chirališkumo pluošto laipsnis yra keturi. Siūlomas koeficientas z^5 pietiniame reperyje virsta w^{-1} ir ten nėra holomorfinis.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra chiralinis indeksas ir kodėl jį įvedėme.

Atsakymas. Chiralinis indeksas yra kompleksinių nulinių modų erdvių dimensijų skirtumas, įvestas todėl, kad teigiamos Dirako operatoriaus kvadrato tikrinės vertės poruojasi tarp chirališkumų ir tik nulinės modos gali lemti modų skaičių skirtumą. Paviršiaus indekso teorema šį skirtumą tapatina su kreivumo sveikuoju skaičiumi.

Kurso topologiniai skaičiai

Tolydžioji sveikąsias vertes įgyjanti funkcija jungioje parametrų erdvėje yra pastovi. Šiuo faktu įrodėme stabilumą, kai sveikasis skaičius jau buvo apibrėžtas. Pakėlimai, Stokso teorema ir palyginimas persidengiančiose srityse davė konkrečius būdus keliems iš šių sveikųjų skaičių apskaičiuoti. Apskritimo eilutė yra skirta glodžiajam atvaizdavimui $f\colon S^1 \to S^1$. Oilerio eilutė yra skirta uždaram orientuotam paviršiui Σ. Pirmosios Černo klasės eilutė yra skirta tiesiniam pluoštui L virš sferos, kai pusiaujas orientuotas kaip šiaurinės srities kraštas. Juostos eilutė yra skirta 25-osios paskaitos dviejų juostų krypties atvaizdavimui $\widehat{\mathbf{d}}$. Instantono eilutėje naudojamas 23-osios paskaitos grupės SU(2) suklijavimo atvaizdavimas h_{cl}. Indekso eilutė yra skirta paviršiaus teoremos uždaram paviršiui M su spinorine struktūra ir susuktajam Dirako operatoriui. Paveiksle yra pateiktos atitinkamos lygybės.

$\mathrm{wind}(f)$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\deg f$	Paskaitos: 3, 14
$\chi(\Sigma)$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\mathrm{d}A$	Paskaitos: 6, 18
$\int_{S^2} c_1(L)$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\mathrm{wind}(g_{NS})$	Paskaitos: 22
C	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\deg \widehat{\mathbf{d}}$	Paskaitos: 25
k	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$-\deg h_{\mathrm{cl}}$	Paskaitos: 23
$\mathrm{ind}\, D^+$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\int_M c_1(L)$	Paskaitos: 28

28.6 pav. Kiekviena lygybė susieja du to paties skaičiaus aprašus pagal cituojamose paskaitose pateiktas prielaidas. Instantono eilutėje naudojamas suklijavimo atvaizdavimas ir jam nurodyta pusiaujo orientacija.

Ankstesnės, 3-iosios, paskaitos apsisukimų skaičius nusako pakeltosios apskritimo kilpos galinį tašką. Ankstesnės, 14-osios, paskaitos laipsnis skaičiuoja pirmavaizdžius su ženklais tarp vienodos dimensijos uždarųjų jungiųjų orientuotųjų daugdarų. Sferų atvaizdavimams 26-ojoje paskaitoje laipsnį taip pat tapatinome su atitinkama sferos homotopijos klase.

Oilerio charakteristika 6-ojoje, 14-ojoje ir 18-ojoje paskaitose susieja homologiją, nulių indeksus ir kreivumo integralą. Tiesinio pluošto sveikasis skaičius 22-ojoje paskaitoje susieja perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių ir kreivumą. Ankstesnėje, 25-ojoje, paskaitoje tą pačią konstrukciją taikėme juostos tikrinių tiesių pluoštui. Ankstesnėje, 23-iojoje, paskaitoje instantono sveikasis skaičius yra asimptotinio atvaizdavimo $S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ laipsnis, o suklijavimo atvaizdavimui jo ženklas yra priešingas.

Defektų duomenys 26-ojoje paskaitoje yra homotopijos klasės, kartais su fundamentaliosios grupės veikimu. Jie nebūtinai yra sveikieji skaičiai. Ankstesnės, 27-osios, paskaitos kinkas ir sūkurys turi sveikuosius krūvius pagal jiems nurodytas kraštines sąlygas.

Dirako operatoriaus skaičiavimas sferoje šį sąrašą papildo spektriniu skaičiumi. Jo indeksas nustato nulinių modų erdvių dimensijų skirtumą, o atskiros dimensijos gaunamos tiesiogiai skaičiuojant polinomus ir naudojant dualumą. Berio holonomija lieka faze, o ne sveikuoju skaičiumi.

Tema 28B Chiralinė anomalija

28.5 Dvimatė chiralinė anomalija *(neprivaloma)*

Modų skaičiavimas sferoje, paviršiaus indekso teorema ir baigiamasis apibendrinimas nuo šio skyriaus nepriklauso.

Šiam taikymui interpretuokime dvi dimensijas kaip euklidinį erdvėlaikį. Koordinatės, kuriose erdvinė koordinatė yra pirmoji, yra (x,τ) su orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\tau$ ir $z = x + \mathrm{i}\tau$. Viko pasukimas yra $t = -\mathrm{i}\tau$, todėl lokalusis holomorfinis argumentas tampa $z = x - t$. Fiksuota dydžio $x - t$ vertė juda didėjančio x kryptimi. Todėl teigiamasis euklidinis chirališkumas po tęsinio atitinka į dešinę judančias modas. Ši lokalioji konvencija suderina euklidinį ir lorencinį gradavimus.

Apibrėžimas 28.16 (Chiralinė anomalija)**.** *Anomalija* yra klasikinio tvermės dėsnio pažeidimas po kvantavimo. Bemasio Dirako lauko su vektorine kalibracine sąveika chiralinė anomalija yra susijusi su atskiromis į dešinę ir į kairę judančių fermionų skaičiaus srovėmis.

Pastaba 28.17 (Ašinis krūvis ir indeksas · *cituojama*)**.** Tegul j_R ir j_L yra šios srovės, o Q_R ir Q_L – jų integruoti grynieji dalelių skaičiai, t.y. dalelių ir antidalelių skaičių skirtumai. Vektorinis ir ašinis krūviai yra

$$Q = Q_R + Q_L, \qquad Q_5 = Q_R - Q_L, \qquad j_5 = j_R - j_L.$$

Fizikinės prielaidos. Klasikiniame bemasiame modelyje į dešinę ir į kairę judančių fermionų skaičiaus srovės yra tvarios atskirai. Kvantavimas, išsaugantis vektorinę srovę, kalibraciniame fone gali pažeisti ašinės srovės tvermę. Vienam Dirako fermionui pagal pirmiau nurodytą chirališkumo konvenciją, kai ašinis krūvis neišteka per erdvinį kraštą, cituojamas integruotas dėsnis yra

$$\Delta Q_5 = 2\,\mathrm{ind}\,D^{+}, \qquad \Delta Q = 0.$$

Tai yra chiralinės anomalijos rezultatas iš šaltinio Bilal, §3.5–3.7, kurio plėtinys lyginėms dimensijoms pateiktas formulėse (3.44)–(3.47).[2]

Jei euklidinis indeksas yra N, sumos ir skirtumo lygtys duoda $\Delta Q_R = N$ ir $\Delta Q_L = -N$. Todėl indekso +1 fonas pakeičia skaičių skirtumą dydžiu +2, išsaugodamas vektorinį krūvį. Šio teiginio euklidinis erdvėlaikio fonas skiriasi nuo erdvinės sferos, kurioje skaičiavome monopolio būsenas.

Ženklą iliustruosime žiedu, kurio ilgis yra $\ell > 0$.

Fizikinės prielaidos. Imkime žiede nesąveikaujančias bemases į dešinę ir į kairę judančias daleles, kurių greitis yra $v > 0$, susietas su erdvėje vienalyčiu potencialu A_x laikinėje kalibruotėje. Chiraliniai hamiltonianai yra $v(-\mathrm{i}\hbar\partial_x - qA_x)$ ir jam priešingas operatorius. Atskaitos vakuume užpildytos neigiamos energijos būsenos. Keisdami srautą pernešame nesusietųjų judesio kiekio modų užpildymus. Grynuosius dalelių ir skylių skaičius skaičiuojame galutinio neigiamos energijos vakuumo atžvilgiu.

[2] Šaltinio Bilal formulėje (3.30) srovės divergencija yra lygi jo anomalijos funkcijai su minuso ženklu. Jo formulėje (3.41) šios funkcijos integralas keturiose dimensijose yra lygus indeksui, padaugintam iš minus dviejų. Nuo dimensijos nepriklausantis reguliuotas pėdsakas formulėse (3.39)–(3.40) suporuoja nenulines modas ir suskaičiuoja nulines modas su ženklu. Fermiono ir antifermiono matai duoda daugiklį du. Naudojame dvimatę išvadą, teigiamąjį euklidinį chirališkumą tęsdami į dešinę judančiomis modomis.

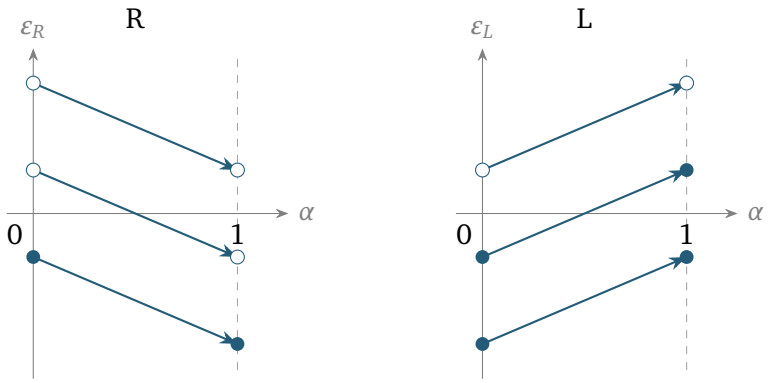
Nustatome antiperiodines kraštines sąlygas, kad galiniuose taškuose nebūtų nulinės energijos. Leistini judesio kiekiai ir bedimensis srautas yra

$$k_j = \frac{2\pi}{\ell}\left(j+\frac{1}{2}\right), \quad j\in\mathbb{Z}, \qquad \alpha = \frac{a\ell A_x}{2\pi}, \quad a = q/\hbar.$$

Pasirinkę energijos vienetą $2\pi\hbar v/\ell$, gauname du spektrus

$$\varepsilon_{R,j} = j+\frac{1}{2}-\alpha, \qquad \varepsilon_{L,j} = -\left(j+\frac{1}{2}-\alpha\right).$$

Padidiname dydį $a\ell A_x$ dydžiu $+2\pi$, todėl α padidėja nuo nulio iki vieneto. Galiniai taškai yra kalibraciškai lygiaverčiai pagal vienareikšmę fazę $e^{2\pi i x/\ell}$. Paveiksle yra parodyta lygmenų eiga nekeičiant jų užpildymų.



į dešinę judanti skylė
$\Delta Q_R = -1$
pilni taškai: užpildyti lygmenys

į kairę judanti dalelė
$\Delta Q_L = +1$
tušti taškai: neužpildyti lygmenys

28.7 pav. Padidinus dydį $a\ell A_x$ dydžiu 2π, vienas tuščias į dešinę judančių dalelių lygmuo pereina per nulį žemyn, o vienas užpildytas į kairę judančių dalelių lygmuo – aukštyn. Galutinės neigiamos energijos jūros atžvilgiu jie duoda vieną į dešinę judančią skylę ir vieną į kairę judančią dalelę.

Pradžioje užpildyti į dešinę judančių dalelių lygmenys turi $j \le -1$, o galutinėje jų jūroje yra $j \le 0$. Perneštojoje būsenoje trūksta dalelės su $j = 0$, todėl $\Delta Q_R = -1$. Pradžioje užpildyti į kairę judančių dalelių lygmenys turi $j \ge 0$, o galutinėje jų jūroje yra $j \ge 1$. Perneštojoje būsenoje yra viena papildoma dalelė su $j = 0$, todėl $\Delta Q_L = +1$. Visi kiti užpildymų skirtumai yra nuliniai. Ši atimtis duoda baigtinius pokyčius neatimant dviejų begalinių sumų:

$$\Delta Q = 0, \qquad \Delta Q_5 = -2.$$

Atitinkamai realiajai euklidinei interpoliacijai $A_x(\tau)$ orientacija yra $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\tau$. Jos kreivumas yra $F_{\mathrm{em}} = -A_x'(\tau)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\tau$. Suklijavę kalibraciškai lygiaverčius galinius taškus, gauname erdvėlaikio torą. Pagal paviršiaus indekso teoremą gauname

$$\operatorname{ind} D^+ = \frac{a}{2\pi}\int F_{\mathrm{em}} = -\frac{a\ell}{2\pi}\Delta A_x = -1.$$

Taigi ši srauto kryptis duoda $\Delta Q_5 = 2\operatorname{ind} D^+ = -2$. Pakeitę srauto įvedimo kryptį, gauname indeksą $+1$ ir ašinį pokytį $+2$.

Santrauka. Į išorę orientuotoje sferoje teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinis pluoštas yra $O(-1)$. Susukę monopolio tiesiniu pluoštu $O(n)$, gauname $O(n-1)$. Stokso ir Koši polinomų skaičiavimo įrodymas ir cituojami spinorių, Hodžo ir Sero tapatinimai duoda chiralinių modų skaičius $\max(n,0)$ ir $\max(-n,0)$. Jų skirtumas yra n, sutampantis su cituojama paviršiaus indekso teorema ir srauto Černo skaičiumi. Teigiamam n spinorių modų skaičius yra n, o besukinio žemiausiojo Landau lygmens būsenų skaičius yra $n{+}1$. Pagal nurodytas erdvėlaikio, chirališkumo ir krašto konvencijas cituojama ašinė anomalija duoda $\Delta Q_5 = 2\,\mathrm{ind}\,D^{+}$. Žiede padidinus dydį $a\ell A_x$ dydžiu $+2\pi$, indeksas yra -1, o ašinis pokytis yra -2.

Literatūra.

- H. B. Lawson ir M.-L. Michelsohn, *Spin Geometry* (Princeton University Press, 1989), sk. III, §5, p. 192–197, ir §7, p. 201–202; sk. IV, §11; priedas D, p. 396.
- Thomas Walpuski, *Differential Geometry IV* (2022), Teiginiai 70.3 ir 70.6 ir Pastaba 70.5, p. 76–78.
- R. C. Gunning, *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*, preliminari versija (2018), Teorema 1.17, p. 28.
- Mikio Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, 2-asis leid. (2003), §12.6.
- Adel Bilal, *Lectures on Anomalies* (2008), §3.5–3.7, p. 13–17.
- Martin Greiter, *Landau Level Quantization on the Sphere*, *Phys. Rev. B* 83 (2011), 115129, §II.

Literatūros sąrašas

Čia surinkti paskaitose cituojami tekstai. Leidybos duomenys pateikti, jei jie nurodyti kurso šaltiniuose.

Knygos

- Asbóth, Oroszlány ir Pályi. *A Short Course on Topological Insulators*. Lecture Notes in Physics 919, 2016. arXiv:1509.02295.
- R. C. Gunning. *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*. Preliminari versija, 2018. Autoriaus svetainėje pateiktas rankraštis.
- Hatcher. *Algebraic Topology*. 2002.
- Kosniowski. *A First Course in Algebraic Topology*.
- H. B. Lawson ir M.-L. Michelsohn. *Spin Geometry*. Princeton University Press, 1989.
- Lee. *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*. Graduate Texts in Mathematics 176, 1997.
- Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Antrasis leidimas, 2013.
- Manton ir Sutcliffe. *Topological Solitons*.
- Milnor. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. 1965.
- Munkres. *Topology*. Antrasis leidimas.
- Naber. *Topology, Geometry and Gauge Fields: Foundations*. Antrasis leidimas, 2011.
- Mikio Nakahara. *Geometry, Topology and Physics*. Antrasis leidimas, 2003.
- Simon. *Topological Quantum*. 2023.
- Stillwell. *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*. Graduate Texts in Mathematics 72.
- Tu. *An Introduction to Manifolds*. 2011.
- Tu. *Differential Geometry: Connections, Curvature, and Characteristic Classes*. 2017.

Straipsniai

- Berry. *Quantal phase factors accompanying adiabatic changes*. 1984. Originalus straipsnis.
- Martin Greiter. *Landau Level Quantization on the Sphere*. *Physical Review B* 83 (2011), 115129. arXiv:1101.3943.

- A. Yu. Kitaev. *Fault-tolerant quantum computation by anyons*. *Annals of Physics* 303 (2003), 2–30. Mūsų kurso 6-ojoje paskaitoje naudojama šio preprinto skyrių numeracija: 1997 m. preprintas, arXiv:quant-ph/9707021v1.
- Mermin. *The topological theory of defects in ordered media*. *Reviews of Modern Physics* 51 (1979), 591. Originalus straipsnis.
- Barry Simon. *Holonomy, the quantum adiabatic theorem and Berry's phase*. 1983. Cituojami puslapiai: 2167–2168. Originalus straipsnis.
- Thouless et al. *Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential*. *Physical Review Letters* 49 (1982), 405–408. Originalus straipsnis.

Paskaitų užrašai ir kiti tekstai

- Adel Bilal. *Lectures on Anomalies*. 2008. arXiv:0802.0634.
- Carroll. *Lecture Notes on General Relativity*. 1997. arXiv:gr-qc/9712019.
- Dray. *The Foucault Pendulum*. 1998. Tekstas internete.
- Fitzpatrick. *Newtonian Dynamics*, skyrius *Foucault Pendulum*. Užrašai internete.
- Landau ir Lifshitz. Tekstas cituojamas 15-ojoje paskaitoje dėl elektromagnetinio potencialo susitarimo. Ten pavadinimas nenurodytas.
- Tong. *Lectures on the Quantum Hall Effect*. 2016. Mūsų kurso 24-ojoje ir 25-ojoje paskaitose cituojama pavadinimu *The Quantum Hall Effect*.
- Tong. *Gauge Theory*. 2018. Paskaitų užrašai internete.
- Thomas Walpuski. *Differential Geometry IV*. 2022. Paskaitų užrašai internete.

Toliau pateikti kursų užrašai cituojami nenurodant autoriaus ar išleidimo datos.

- *Kvantinė mechanika I*. Kurso užrašai. Šio kurso 8-oji ir 14-oji paskaitos cituojamos dėl Blocho ir fermioninių susitarimų.
- *Kvantinė mechanika II*. Kurso užrašai. Šio kurso 3-ioji paskaita cituojama dėl fazės žiede.
- *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija*. Kurso užrašai. Šio kurso 26-oji ir 27-oji paskaitos cituojamos mūsų kurso 20-ojoje ir 21-ojoje paskaitose.
- *Simetrija fizikoje*. Kurso užrašai. Šio kurso 17-oji paskaita cituojama dėl Minkovskio erdvės.
- *Teorinė mechanika*. Kurso užrašai. Šio kurso 2-oji ir 3-ioji paskaitos cituojamos dėl Lagranžo lygčių ir įelektrintosios dalelės.
- *Tiesinė algebra fizikams*. Kurso užrašai. Iš šio kurso 11–13 paskaitų naudojamos bitiesinės formos, išoriniai laipsniai, metrinės erdvės ir matricų susitarimai.

Žymenų rodyklė

Žymenys surikiuoti pagal jų reikšmių lietuviškus pavadinimus lietuvių abėcėlės tvarka. Paskutiniame stulpelyje nurodyta paskaita, kurioje žymuo pirmą kartą apibrėžtas arba nurodyta jo paskirtis. Brūkšnys reiškia, kad paskaitose atskiras apibrėžimas nepateiktas. Lokaliųjų koordinačių raidės turi ten, kur jos vartojamos, nurodytas reikšmes.

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
∇	Afinioji sietis	16 paskaita
$\varepsilon_{ijk},\ \epsilon_{abc}$	Alternuojantis simbolis	16 paskaita
T^a	Antiermitiniai Lie generatoriai	23 paskaita
F_{conn}	Antiermitinis sieties kreivumas	21 paskaita
A_{conn}	Antiermitinis sieties potencialas	21 paskaita
$\partial_{\bar{z}}$	Antiholomorfinė išvestinė	22 paskaita
c_2	Antroji Černo klasė	22 paskaita
$\mathbb{H}^n_-$	Apatinė puserdvė	12 paskaita
$\bar{\gamma}$	Apgręžtas kelias	3 paskaita
$\operatorname{wind}\gamma$	Apsisukimų skaičius	3 paskaita
π	Apskritimo konstanta	–
$p(t)$	Apskritimo padengimo projekcija	3 paskaita
$P\times_G V_{\mathrm{rep}}$	Asocijuotasis pluoštas	20 paskaita
Q_5	Ašinis krūvis	28 paskaita
$d(x,y)$	Atstumas metrinėje erdvėje	1 paskaita
$\deg f$	Atvaizdavimo laipsnis	14 paskaita
$\tilde{f}$	Atvaizdavimo pakėlimas	3 paskaita
$B_r(x)$	Atvirasis metrinis rutulys	1 paskaita
$u=1/r$	Atvirkštinė radialioji koordinatė	19 paskaita
$\int_M \alpha$	Aukščiausiojo laipsnio formos integralas	12 paskaita
$\pi_n(X,x_0)$	Aukštesnioji homotopinė grupė	26 paskaita
tr	Baigtinės dimensijos fundamentaliojo įvaizdžio pėdsakas	22 paskaita
b_k	Bečio skaičius	6 paskaita
α	Bedimensis žiedo srautas	28 paskaita
$\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$	Bendroji tiesinė grupė	8 paskaita
$\gamma(C)$	Berio fazės kampas	24 paskaita
λ	BPST dydis	23 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
$\mathcal{H}$	Briaunų kubitų Hilberto erdvė	6 paskaita
$\mathbb{T}^2$	Briliueno toras	25 paskaita
$D^+,\ D^-$	Chiraliniai Dirako operatoriai	28 paskaita
$Q_R,\ Q_L,\ j_R,\ j_L$	Chiraliniai krūviai ir srovės	28 paskaita
$S^+,\ S^-$	Chiraliniai spinorių tiesiniai pluoštai	28 paskaita
$\operatorname{ind} D^+$	Chiralinio Dirako operatoriaus indeksas	28 paskaita
$Z_k(X; R)$	Ciklų grupė	6 paskaita
$\operatorname{ch}(F)$	Černo charakteris	23 paskaita
$\operatorname{CS}(A)$	Černo ir Saimonso triforma	23 paskaita
u	Či, Vu ir Džango modelio masės parametras	25 paskaita
q	Dalelės krūvis su ženklu	13 paskaita
$M,\ N$	Daugdara ir galinė daugdara	7 paskaita
$\dim M$	Daugdaros dimensija	7 paskaita
$H^k(M)$	de Ramo kohomologija	13 paskaita
$[\alpha]$	de Ramo kohomologijos klasė	13 paskaita
D^+_{dR}	de Ramo operatorius iš lyginių formų į nelygines	–
ω	Diferencialinė forma	10 paskaita
D	Dirako operatorius	28 paskaita
$\operatorname{div}_\mu X$	Divergencija tūrio formos atžvilgiu	11 paskaita
$H^0(E),\ H^1(E)$	Dolbo kohomologija	28 paskaita
$\bar{\partial}_E$	Dolbo operatorius tiesiniame pluošte	28 paskaita
θ^a	Dualioji bazė ir koreperis	15 paskaita
$\mathbf{d}(\mathbf{k})$	Dviejų juostų Blocho vektorius	25 paskaita
$\widehat{\mathbf{d}}$	Dviejų juostų krypties atvaizdavimas	25 paskaita
$G_{\mu\nu}$	Einšteino tenzorius	19 paskaita
$\mathbf{E}$	Elektrinis laukas	12 paskaita
χ	Elektromagnetinė kalibracinė funkcija	15 paskaita
F_{em}	Elektromagnetinio srauto dviforma	13 paskaita
ϕ	Elektromagnetinis skaliarinis potencialas	15 paskaita
E	Energija rimties masės vienetui	19 paskaita
$T_{\mu\nu}$	Energijos ir judesio kiekio tenzorius	19 paskaita
E_n	Energijos tikrinė vertė	24 paskaita
$\mathbf{J}$	Erdvinės srovės vektorius	15 paskaita
λ	Erdvinio perskalavimo parametras	27 paskaita
Ω	Erdvinis kampas	18 paskaita
$\operatorname{Herm}(N)$	Ermitinės matricos	24 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
A_{phys}	Ermitinis fizikinis potencialas	21 paskaita
S_E	Euklidinis Jango ir Milso veikimas	23 paskaita
G/N	Faktorgrupė	5 paskaita
$X/\sim$	Faktorinė aibė	2 paskaita
E_F	Fermio energija	25 paskaita
$\bar{\partial}^*_A$	Formaliai jungtinis Dolbo operatorius	28 paskaita
$f^*\alpha$	Formos atitraukimas	10 paskaita
$L_X\alpha$	Formos Lie išvestinė	11 paskaita
$\pi_1(X, x_0)$	Fundamentalioji grupė	3 paskaita
$\xi^\#_p$	Fundamentalusis vertikalusis vektorius	23 paskaita
Σ_g	g genties paviršius	5 paskaita
$[\gamma]$	Galus fiksuojančios homotopijos kelio klasė	3 paskaita
p_γ	Galutinių padėčių perstatymas	5 paskaita
K	Gauso kreivumas	17 paskaita
k_g	Geodezinis kreivumas	18 paskaita
∂M	Geometrinis kraštas	12 paskaita
$\Gamma(E)$	Glodieji pluošto pjūviai	21 paskaita
$\mathfrak{X}(M)$	Glodieji vektoriniai laukai	16 paskaita
$\mathrm{d}f_p$	Glodžiojo atvaizdavimo diferencialas	8 paskaita
$E_2,\ E_0$	Gradientinė ir potencinė energijos	27 paskaita
∂_k	Grandinės krašto atvaizdavimas	6 paskaita
$C_k(X; R)$	Grandinių grupė	6 paskaita
e	Grupės neutralusis elementas	8 paskaita
$\langle a_i \mid r_j \rangle$	Grupės prezentacija	5 paskaita
H	Hamiltonianas	11 paskaita
X_H	Hamiltono laukas	11 paskaita
ϕ	Higso skaliaras	27 paskaita
λ	Higso skaliaro sąveikos konstanta	27 paskaita
Δ	Hodžo laplasianas	15 paskaita
$\star$	Hodžo operatorius	15 paskaita
σ_{H}	Holo laidumas	25 paskaita
∂_z	Holomorfinė išvestinė	22 paskaita
$X \cong Y$	Homeomorfinės erdvės	1 paskaita
$H_k(X; R)$	Homologijos grupė	6 paskaita
$\ker f$	Homomorfizmo branduolys	5 paskaita
K_F	Homotopijos operatorius	13 paskaita
$f \simeq g$	Homotopiniai atvaizdavimai	3 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
$\flat$, $\sharp$	Indeksų nuleidimo ir kėlimo atvaizdavimai	15 paskaita
f_*	Indukuotasis fundamentaliųjų grupių atvaizdavimas	3 paskaita
k	Instantono skaičius	23 paskaita
$(\alpha, \beta)_{L^2}$	Integralinis formų suporavimas	15 paskaita
d	Išorinė išvestinė	10 paskaita
$\Lambda^k V^*$	Išorinis laipsnis	10 paskaita
$\operatorname{ind}_p X$	Izoliuotojo nulio indeksas	14 paskaita
$\mathcal{U}$	Izoliuotosios tikrinės vertės parametrų sritis	24 paskaita
Φ_{m}	Į išorę nukreiptas monopolio srautas	13 paskaita
ω_{S^2}	Į išorę orientuotos sferos ploto forma	10 paskaita
V_{rep}	Įvaizdžio sluoksnis	20 paskaita
g_{YM}	Jango ir Milso sąveikos konstanta	21 paskaita
L	Judesio kiekio momentas rimties masės vienetui	19 paskaita
Ad_h	Jungtinis veikimas	16 paskaita
$\pi_0(X)$	Jungumo keliais komponenčių aibė	26 paskaita
C_n	Juostos Černo skaičius	25 paskaita
ℓ_g	Kairysis postūmis	9 paskaita
θ	Kanoninė 1-forma	11 paskaita
$\omega = \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$	Kanoninė simplektinė forma	11 paskaita
K_{S^2}	Kanoninis tiesinis pluoštas sferoje	28 paskaita
γ	Kelias	2 paskaita
$\mathcal{P}\exp$	Kelio tvarka surikiuota eksponentė	21 paskaita
$\gamma \cdot \delta$	Kelių sujungimas	3 paskaita
$U = \mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau$	Keturmatis dalelės greitis	19 paskaita
$\Omega^k(M)$	k-formų erdvė	10 paskaita
K	Kilingo vektorinis laukas	16 paskaita
Q	Kinko topologinis krūvis	27 paskaita
δ	Kodiferencialas	15 paskaita
R	Koeficientų žiedas	6 paskaita
$\operatorname{coker} T$	Kokernelis	13 paskaita
T^*M	Koliečiamasis pluoštas	10 paskaita
T^*_pM	Koliečiamoji erdvė	10 paskaita
$\mathbb{C}\mathrm{P}^1$	Kompleksinė projektyvinė tiesė	7 paskaita
ι_X	Kontrakcija su lauku	11 paskaita
∂_i	Koordinatinė liestinė išvestinė	8 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
$D,\ D_A$	Kovariantinė išorinė išvestinė	21 paskaita
$\frac{DV}{dt}$	Kovariantinė išvestinė išilgai kreivės	16 paskaita
$D_k,\ r_k$	Krašto matrica ir jos rangas	6 paskaita
T	Krašto vienetinė liestinė	18 paskaita
$B_k(X;R)$	Kraštų grupė	6 paskaita
E	Kreivės energija	16 paskaita
$\ell(\gamma)$	Kreivės ilgis	15 paskaita
$\Omega^i{}_j$	Kreivumo formos	17 paskaita
$R(X,Y)Z$	Kreivumo operatorius	17 paskaita
Γ^k_{ij}	Kristofelio simboliai	16 paskaita
ρ	Krūvio tankis	15 paskaita
c_k	k-simpleksų skaičius	6 paskaita
$B([a:b])$	Kubito Blocho vektorius	7 paskaita
β_C	Kulono srauto forma	12 paskaita
$\widehat{L_a}$	Kvantinis judesio kiekio momentas	9 paskaita
F_k	Laisvoji grupė	5 paskaita
$G * H$	Laisvoji sandauga	5 paskaita
L_X	Lauko Lie išvestinė	9 paskaita
$[A,B]$	Lie algebros skliaustai	8 paskaita
G	Lie grupė	8 paskaita
exp	Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas	9 paskaita
$\mathfrak{g}$	Lie grupės Lie algebra	8 paskaita
T_pM	Liestinė erdvė	8 paskaita
P_γ	Liestinio pluošto holonomija	18 paskaita
A^L	Liestinio vektoriaus apibrėžtas kairiai invariantinis laukas	9 paskaita
TM	Liestinis pluoštas	8 paskaita
e	Liestinis reperis	16 paskaita
P_γ	Liestinių vektorių lygiagrečioji pernaša	16 paskaita
u_i	Lokalieji kalibraciniai atvaizdavimai	21 paskaita
h_i	Lokalieji reperio keitimai	20 paskaita
$\operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x$	Lokaliojo laipsnio ženklas	14 paskaita
$\mathbf{B}$	Magnetinis laukas	15 paskaita
δ_{MV}	Majerio ir Vjetoriso jungiamasis atvaizdavimas	13 paskaita
$\mathcal{D}$	Maksimalioji srauto sritis	9 paskaita
I_p	Maksimalusis laiko intervalas	9 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
ϑ_{MC}	Maurerio ir Kartano forma	21 paskaita
$\mathcal{A}$	Menamoji Berio sieties forma	24 paskaita
g	Metrinis tenzorius	15 paskaita
S_M	Minkovskio Jango ir Milso veikimas	23 paskaita
η	Minkovskio metrika	15 paskaita
n	Monopolio srauto parametras	13 paskaita
$n \in \mathbb{Z}$	Monopolio sveikasis Černo skaičius	22 paskaita
$\coprod$	Nesikertančioji sąjunga	4 paskaita
$\mathrm{Conf}_n(X)$	Nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė	5 paskaita
Φ	Niutono gravitacinis potencialas	19 paskaita
G_N	Niutono konstanta	19 paskaita
$O(n)$	n-ojo laipsnio holomorfinis tiesinis pluoštas	22 paskaita
$\langle\langle r_i \rangle\rangle$	Normalusis uždarinys	5 paskaita
$\psi_{t,s}$	Nuo laiko priklausančio lauko evoliucija	11 paskaita
χ	Oilerio charakteristika	6 paskaita
Tr	Operatoriaus pėdsakas	–
X/G	Orbitų erdvė	2 paskaita
$\mathrm{O}(n)$	Ortogonalioji grupė	7 paskaita
$\mathrm{Deck}(p)$	Padengimo automorfizmų grupė	4 paskaita
ω_P	Pagrindinės sieties forma	23 paskaita
$\kappa_1,\ \kappa_2$	Pagrindiniai kreivumai	17 paskaita
e_x	Pastovusis kelias	3 paskaita
σ_a	Paulio matricos	4 paskaita
$X_e,\ Z_e$	Paulio operatoriai briaunoje	6 paskaita
g	Paviršiaus gentis	5 paskaita
$\omega^1{}_2$	Paviršiaus sieties elementas	17 paskaita
$U(t)$	Pernašos matrica	21 paskaita
S_n	Perstatymų grupė	5 paskaita
$c(F)$	Pilnoji Černo forma	22 paskaita
$C_1(E;\Sigma)$	Pirmasis Černo skaičius	22 paskaita
c_1	Pirmoji Černo klasė	22 paskaita
B_n	Pynių grupė	5 paskaita
$K(P)$	Pjūvinis kreivumas	17 paskaita
σ_i	Pjūvio koeficientų stulpelis	20 paskaita
h_{P}	Planko konstanta	21 paskaita
$\alpha \wedge \beta$	Pleištinė sandauga	10 paskaita
$\bar{\partial}_A$	Pluošto Dolbo operatorius	28 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
$\mathrm{Hol}(\gamma)$	Pluošto holonomija	21 paskaita
F	Pluošto kreivumo dviforma	21 paskaita
g_{ij}	Pluošto perėjimo funkcijos	20 paskaita
π_E	Pluošto projekcija	20 paskaita
$\Omega^k(M;E)$	Pluošto vertes turinčios k-formos	21 paskaita
$\overline{A}$	Poaibio uždarinys	1 paskaita
$\operatorname{int} A$	Poaibio vidus	1 paskaita
D_p	Poerdvių skirstinys taške	9 paskaita
θ	Polinis kampas	12 paskaita
$\{f,g\}$	Puasono skliaustai	11 paskaita
$\mathbb{R}\mathrm{P}^n$	Realioji projektyvinė erdvė	2 paskaita
$\mathcal{J}$	Realioji srovės triforma	15 paskaita
Sym_n	Realiosios simetrinės matricos	7 paskaita
A_B	Realusis Berio potencialas	24 paskaita
A_em	Realusis elektromagnetinis potencialas	13 paskaita
$\hbar$	Redukuotoji Planko konstanta	9 paskaita
Ric	Riči tenzorius	17 paskaita
τ	Savasis laikas	19 paskaita
$F_+,\ F_-$	Savidualioji ir antisavidualioji dalys	23 paskaita
Exp_p	Sieties eksponentinis atvaizdavimas	16 paskaita
$\omega^i{}_j$	Sieties formos	17 paskaita
$T(X,Y)$	Sieties torsija	16 paskaita
$\mathcal{J}_\mathrm{conn}$	Sieties vertes turinti srovė	21 paskaita
$\varphi \circ \partial_{k+1}$	Singuliariojo kograndinio kokraštas	14 paskaita
$\bar{\partial}$	Skaliarinis Dolbo operatorius	22 paskaita
R_sc	Skaliarinis kreivumas	17 paskaita
$V(\phi)$	Skaliaro potencinės energijos tankis	27 paskaita
Φ	Solenoido srautas	21 paskaita
$\mathrm{SO}(n)$	Specialioji ortogonalioji grupė	8 paskaita
$\mathrm{SU}(2)$	Specialioji unitarioji grupė	4 paskaita
j	Srovės vienaforma	15 paskaita
Δ^k	Standartinis simpleksas	6 paskaita
$\mathrm{SO}(3)$	Sukimų grupė	2 paskaita
$\mathfrak{so}(3)$	Sukimų Lie algebra	8 paskaita
L_a	Sukimų vektorinis laukas	9 paskaita
b	Sukinio lauko stipris	24 paskaita
S_a	Sukinio operatoriai	7 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
$j,\ m$	Sukinio žymuo ir svoris	24 paskaita
$\mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(X)$	Sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė	5 paskaita
$W(\phi)$	Superpotencialas	27 paskaita
$S \otimes L_n$	Susuktasis spinorių pluoštas	28 paskaita
$\mathbb{Z}_2$	Sveikieji skaičiai moduliu du	4 paskaita
$\mathbb{Z}_m$	Sveikieji skaičiai moduliu m	5 paskaita
ω_N	Šiaurinė paviršiaus sietis	18 paskaita
U_{eff}	Švarcšildo efektyvusis potencialas	19 paskaita
$M_{\mathrm{BH}}\ (M)$	Švarcšildo masės parametras	19 paskaita
$f(r) = 1 - 2M/r$	Švarcšildo metrikos funkcija	19 paskaita
$b_{\mathrm{impact}}\ (b)$	Šviesos spindulio taikymo parametras	–
$\mathbb{1}$	Tapatumo matrica	–
$\mathcal{T}$	Tautologinis tiesinis pluoštas	20 paskaita
$e > 0$	Teigiamas elementarusis krūvis	25 paskaita
J	Teigiamasis paviršiaus ketvirčio posūkis	18 paskaita
$\mathcal{O}(-1)$	Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinis pluoštas sferoje	28 paskaita
θ_{YM}	Teta nario koeficientas	23 paskaita
$\Omega^{0,k}(E)$	Tiesinio pluošto vertes turinčios tipo (0,k) formos	28 paskaita
X_A	Tiesinis vektorinis laukas	9 paskaita
L_n	Tikrinių tiesių pluoštas	24 paskaita
$\mathcal{T}$	Topologija	1 paskaita
$\mathcal{B}$	Topologijos bazė	1 paskaita
T^2	Topologinis toras	2 paskaita
C	Toro kodo poerdvis	6 paskaita
$A_v,\ B_p$	Toro kodo stabilizatoriai	6 paskaita
$Z(c)$	Toro kodo Z styga	6 paskaita
$\alpha_i,\ \varepsilon_i$	Trikampio kampai ir išoriniai posūkiai	18 paskaita
μ	Tūrio forma	11 paskaita
$\mathcal{M}$	Tvarkos parametro erdvė	26 paskaita
$\mathrm{U}(n)$	Unitarioji grupė	7 paskaita
$\chi : G \to \mathrm{U}(1)$	Unitarusis charakteris	5 paskaita
D^n	Uždarasis vienetinis skritulys	2 paskaita
v	Vakuuminis lauko modulis	27 paskaita
$\mathcal{V}$	Vakuumų daugdara	27 paskaita
$\mathrm{supp}\, X$	Vektorinio lauko atrama	9 paskaita

Tęsinys kitame puslapyje

Žymenų rodyklė (tęsinys)

Žymuo	Reikšmė	Pirmasis apibrėžimas
X^i	Vektorinio lauko komponentės	9 paskaita
φ_t	Vektorinio lauko srautas	9 paskaita
∇s	Vektorinio pluošto kovariantinė išvestinė	21 paskaita
e_i	Vektorinio pluošto reperis	20 paskaita
$[X, Y]$	Vektorinių laukų Lie skliaustai	9 paskaita
G/H	Vienalytė faktorerdvė	8 paskaita
$[a : b]$	Vienalytės koordinatės	7 paskaita
$S^1,\ S^n$	Vienetinė sfera	1 paskaita
ρ_i	Vieneto skaidinio funkcijos	12 paskaita
$\mathbb{H}^n$	Viršutinė puserdvė	12 paskaita
$U,\ U_i$	Žemėlapių sritys	7 paskaita

Dalykinė rodyklė

abelianizacija, 82
Abelio anijonai, 75
adiabatinė riba, 315
anomalija
    chiralinė, 382
antroji skaitumo aksioma, 14
apgaubiančioji sfera, 345
apjuosiantysis apskritimas, 345
aplinka, 13
apsisukimų skaičius, 40
apskritimų vienataškė sąjunga, 64
atitraukimas
    formos, 137
    kohomologijoje, 168
    tenzoriaus, 146
atlasas
    glodusis, 92
    orientuotasis, 153
atrama, 118
    kompaktinė, 118
atskyrimas, 26
atstumas
    Rymano, 217
atvirasis atvaizdavimas, 55
atvirasis denginys, 23
atvirasis rutulys, 11
atviroji aibė
    metrinėje erdvėje, 11
    topologijoje, 12

bazė, 14
    pseudoortonormuotoji, 197
    topologijos, 14
bazinis taškas, 36
Bečio skaičius, 81
Berio fazės daugiklis, 316
Berio kreivumas, 319
Berio sietis, 318
Bjankio tapatybė
    pirmoji, 226
Blocho hamiltonianas, 329
Blocho vektorius, 97
Bogomolno lygtis, 359
Bogomolno rėžis, 359
BPST instantonas, 310
bra vektorius, 315
branduolys, 65
Briliueno toras, 330

charakteristinė klasė, 290
chirališkumas, 371
ciklas, 78
Černo charakteris, 306
Černo ir Saimonso triforma, 305
Černo izoliatorius, 337
Černo klasė, 297
    pirmoji realioji, 290
Černo skaičius
    antrasis, 306
    juostos, 330
    pirmasis, 292
Či, Vu ir Džango modelis, 333

daugdara
    glodžioji, 92
    orientuotoji, 153
    su kraštu, 160
    topologinė, 90
    uždaroji, 161
de Ramo kohomologija, 167
defekto šerdis, 345
deformacinė retrakcija, 45
Δ-kompleksas, 77
didysis apskritimas, 218
difeomorfizmas, 95
    orientaciją išsaugantis, 154
diferencialas
    atvaizdavimo, 107
    funkcijos, 131
diferencialinė forma, 132
    glodžioji šeima, 148
    harmoninė, 209

invariantinė srauto atžvilgiu, 149
jungtinio įvaizdžio vertes turinti, 302
kouždaroji, 209
nulinio laipsnio, 132
tikslioji, 139
uždaroji, 139
vienaforma, 132
Dirako kūgis, 340
Dirako styga, 178
direktorius, 344
disklinacija, 354
divergencija, 149
Dolbo kohomologija, 374
Dolbo operatorius, 373
dualumas vakuume, 207

efektyvusis potencialas, 260
Einšteino tenzorius, 252
eksponentinis atvaizdavimas
Lie grupės, 129
sieties, 216
ekvivariantinis atvaizdavimas, 268
elektromagnetinio lauko stiprio forma, 203
energijos ir judesio kiekio tenzorius, 251
erdvinis kampas, 244
orientuotasis, 189
ermitinė metrika, 279
euklidinis veikimas, 304
evoliucijos atvaizdavimai, 147
ežiukas, 355

faktorerdvė, 112
faktorinė aibė, 28
fazė, 38
fazės daugiklis
dinaminis, 316
geometrinis, 316
fazinė erdvė, 143
Fermio energija, 337
fibracija, 349
forma
tipo (0,1) dalis, 299
formos operatorius, 232
Fredholmo operatorius, 380
fundamentalioji grupė, 41
fundamentalusis vertikalusis vektorius, 313
funkcijos gemalas, 107

galutinių padėčių perstatymas, 71
gentis, 68
geodezinė, 216
maksimalioji, 216
trumpiausioji, 217
geometrinė pynė, 72
glodusis atvaizdavimas, 95
glodžiai suderinami žemėlapiai, 91
glodžioji funkcija, 91
glodžioji nukertančioji funkcija, *žiūrėk* nukertančioji funkcija
glodžioji struktūra, 92
grandinė, 77
grandinių grupė, 77
grandinių kompleksas, 78
gretutinė klasė, 65
grupė, 29
Abelio, 54
apskritimo unitarioji, 75
bendroji tiesinė, 110
faktorgrupė, 65
laisvoji, 64
laisvoji sandauga, 66
neutralusis elementas, 110
perstatymų, 69
prezentacija, 65
specialioji ortogonalioji, 110
specialioji unitarioji, 57
grupės veikimas
glodusis kairysis, 112
homeomorfizmais, 29
laisvasis, 264
tranzityvusis, 53

hamiltonianas, 143
Hamiltono laukas, 150
Hausdorfo erdvė, 19
Higso laukas, 365
Hodžo laplasianas, 209
Hodžo operatorius, 200
Holo laidumas, 338
holomorfinė funkcija, 299
holonomija
liestinio pluošto sieties, 237
pluošto sieties, 283
homeomorfiškos erdvės, 16
homeomorfizmas, 16
homologijos grupė, 79
homologiški ciklai, 79

homomorfizmas, 42
homotopija, 36
    galus fiksuojanti, 36
    glodžioji, 169
    laisvoji, 37
homotopija kograndinių prasme, 170
homotopijos operatorius, 169
homotopinė grupė
    aukštesnioji, 346
homotopinis lygiavertiškumas, 46
Hopfo atvaizdavimas, 115

imersija, 101
indeksas
    chiralinio Dirako operatoriaus, 379
    vektorinio lauko nulio, 187
indeksų nuleidimo ir kėlimo
        atvaizdavimai, 198
instantonas, 308
integralas
    aukščiausiojo laipsnio formos, 157
integralinė daugdara, 124
integralinė kreivė, 118
    maksimalioji, 118
integralinis suporavimas, 208
išorinė išvestinė, 135
išorinis posūkis, 239
izometrija, 30
    pseudorymaninių daugdarų, 199
izomorfizmas, 42
izotropijos pogrupis, *žiūrėk* stabilizatorius
įdėtis, 101
įvaizdis
    vienmatis unitarusis, 75
įvykių horizontas, 257

Jango ir Milso veikimas, 303
jungiamasis homomorfizmas, 173
jungiamasis kelias, 353
jungtinumas
    elementų, 44
    pogrupių, 61
jungumas, 26
jungumas keliais, 26
jungumo keliais komponentės, 346
jungumo komponentė, 26
juosta, 330
    izoliuotoji, 330
juostinis izoliatorius, 337

kairioji gretutinė klasė, 112
kalibracinė transformacija
    elektromagnetinė, 206
    pagrindinio pluošto, 278
kalibracinis potencialas, 277
kampų perteklius, 239
kanoninė 1-forma, 144
kanoninis tiesinis pluoštas, 371
kelias, 26
kelio tvarka surikiuota eksponentė, 282
ket vektorius, 315
keturmatis dalelės greitis, 249
Kilingo laukas, 218
kilpa, 36
kociklo sąlyga, 265
kodiferencialas, 209
kodimensija, 345
koeficientų žiedas, 77
kograndinis
    singuliarusis, 192
    uždarasis, 192
kograndinių kompleksas, 167
kohomologijos klasė, 167
kokernelis, 173
kokraštas
    kograndinis, 192
    operatorius, 192
koliečiamoji erdvė, 131
kompaktinė glodžioji sritis, 163
kompaktiškumas, 23
    sekų prasme, 23
kompleksinė projektyvinė tiesė, 97
komutatorius, 64
konfigūracijų erdvė
    nesunumeruotų taškų, 70
    sunumeruotų taškų, 70
kontrakcija, 144
koordinačių žemėlapis, 90
koordinatė
    ciklinė, 219
koordinatės, 90
koreperis
    dualusis, 229
kovariantinė išorinė išvestinė, 280
kovariantinė išvestinė, 212
kovariantinė išvestinė išilgai kreivės, 215
kovektorius, 131
kraštas

daugdaros, 160
grandinės, 78
krašto atvaizdavimas, 77
kreivė
energija, 217
glodžioji, 105
ilgis, 199
stacionari energijos atžvilgiu, 217
kreivinis integralas, 135
kreivumas
antisavidualusis, 305
formos, 230
Gauso, 231
geodezinis, 240
pagrindinis, 232
pjūvinis, 227
pluošto sieties, 280
savidualusis, 305
skaliarinis, 228
kreivumo operatorius, 224
Kristofelio simboliai, 213
krypties atvaizdavimas, 332
Kulono srauto forma, 164

laiko orientacija, 248
laipsnis
atvaizdavimo, 182
lokalusis, 183
tiesinio pluošto, 299
laukas išilgai kreivės, 215
Lie algebra, 111
Lie grupės, 128
Lie grupė, 110
Lie išvestinė, 122
formos, 146
tenzoriaus, 146
Lie pogrupis
įdėtasis, 113
Lie skliaustai, 121
liestinė erdvė, 105
liestinis vektorius, 105
lygiagrečioji pernaša, 215
lygiavertės normos, 15
lokaliai baigtinė šeima, 154
lokalusis homeomorfizmas, 51
lokalusis jungumas keliais, 60
Lorenco erdvėlaikis, 248

magnetinis monopolis, 206
masė
vertikaliosios krypties taške, 333
matricinė Lie grupė, 128
matricinis pogrupis, 110
Maurerio ir Kartano forma, 280
metrika
atstumo funkcija, 11
dvipusiškai invariantinė, 222
Lorenco, 197
pseudorymaninė, 197
Rymano, 197
Mėbijaus juosta, 34
minimalioji sąveika, 279

normalusis uždarinys, 65
nukertančioji funkcija, 158
nulinė moda, 374
nulis
izoliuotasis, 187

Oilerio charakteristika, 81
Oilerio skaičius, 243
orbita, 29
orbitos atvaizdavimas, 112
orbitų erdvė, 29
orientacija
daugdaros, 153
indukuotoji krašto, 161
išorinės krypties pirmumo susitarimas, 161
tiesinės erdvės, 153
orientuojamumas
daugdaros, 153
trianguliuoto paviršiaus, 82

padengimas, 50
lakštas, 50
tolygiai padengta aplinka, 50
padengimo automorfizmas, 53
padengimų izomorfizmas, 61
pakėlimas, 38
paviršius, 68
g genties, 68
uždarasis, 68
perėjimo funkcijos, 264
periodas, 168
periodinis modelis be netvarkos, 337
pernašos matrica, 282
perstatymas, 69

pilnoji Černo forma, 297
pirmavaizdis, 14
pirmosios eilės Sobolevo sritis, 380
pynių grupė, 72
pjūvis, 117
    globalusis, 264
    globalusis holomorfinis, 374
    holomorfinis, 299
    lygiagretusis, 282
    pluošto, 264
pleištinė sandauga, 134
pluoštas
    asocijuotasis, 268
    atitrauktinis, 290
    bazinė erdvė, 263
    bendrasis, 263
    glodžioji šeima, 331
    holomorfinis tiesinis, 299
    izomorfizmas, 263
    koliečiamasis, 131
    liestinis, 108
    lokalioji trivializacija, 263
    n-ojo laipsnio tiesinis, 299
    orientuotųjų ortonormuotųjų reperių, 268
    pagrindinis, 264
    tautologinis tiesinis, 270
    tiesinis, 263
    tikrinių tiesių, 317
    tipinis sluoksnis, 263
    trivialusis, 263
    vektorinis, 263
    visuminė erdvė, 263
podaugdaris
    įdėtasis, 99
podenginys, 23
poerdvių skirstinys
    glodusis, 124
    involiutyvusis, 124
pogrupis, 54
    normalusis, 65
projektyvinė plokštuma, 34
Puasono skliaustai, 152

radialusis Gauso atvaizdavimas, 189
realioji projektyvinė erdvė, 30
realusis Berio potencialas, 319
redukuotas žodis, 64
reguliarioji vertė, 99
reguliarusis taškas, 99
reperis
    G-reperis, 278
    liestinis, 153
    ortonormuotasis, 229
    unitarusis, 279
    vektorinio pluošto, 264
retrakcija, 45
Riči tenzorius, 228
Rymano kreivumo tenzorius, 225

savasis laikas, 249
sąveikos konstanta
    kritinė vertė, 366
seka
    tikslioji, 172
sekos konvergavimas, 19
semilokalusis vienajungumas, 61
sietis
    afinioji, 212
    be torsijos, 213
    formos, 230
    geodeziškai pilnoji, 217
    Levi-Čivitos, 213
    metrinė, 213
    pagrindinė, 313
    plokščioji, 226
    plokščioji vektorinio pluošto, 284
    unitarioji, 279
    vektorinio pluošto, 276
signatūra, 197
simpleksas, 76
    Δ-komplekso, 77
    siena, 76
simplektinė forma, 150
    neišsigimimas, 150
simplicinis kompleksas, 77
skersinis skritulys, 345
skersmuo, 39
skirmiono tekstūra, 355
sluoksnis, 28
solitonų sektorius, 359
spinorinis laukas, 371
srautas
    formą išsaugantis, 149
    komutuojantys srautai, 123
    maksimalusis, 118
srovė
    1-forma, 203

3-forma, 203
stabilizatorius, 112
statinis solitonas, 358
stereografinė projekcija, 20
struktūros grupė, 264
submersija, 107
sukeitimo fazė, 75
sukimų grupė, 31
superpotencialas, 358
sutraukiamumas, 45
sveikoji funkcija, 375
Švarcšildo metrika, 255
šviesos kūgis, 248

tankis, 159
taškinė derivacija, 106
teigiamasis ketvirčio posūkis, 237
tekstūra, 344
tenzorinis laukas, 132
tenzorius
alternuojantis, 132
kovariantinis, 132
teta narys, 312
tikrinė vertė
paprastoji, 315
tarpas, 315
tolydumas, 14
topologija, 12
diskrečioji, 12
faktorinė, 28
indiskrečioji, 12
kofinitinė, 20
metrinė, 12
poerdvio, 17
sandaugos, 17
topologinė erdvė, 12
topologinis defektas, 352
topologinis invariantas, 20
topologinis krūvis, 359
toras, 34
toro kodas
kodo poerdvis, 86
loginis operatorius, 87
plaketė, 86
sindromas, 87
stabilizatorių operatoriai, 86
Z styga, 87
torsija, 213
torsijos elementas, 80
trianguliacija, 82
trikampis
geodezinis, 239
trumpoji tikslioji seka, 172
tūrinė sritis, 337
tūrio forma, 149
metrikos, 200
tvarkos parametras, 344
tvarkos parametro erdvė, 344

unitarusis charakteris, 75
universalusis padengimas, 61
uždarinys, 13
uždaroji aibė, 12

vakuumų daugdara, 359
vektoriniai laukai
komutuojantys, 123
susieti pagal atvaizdavimą, 118
vektorinis laukas
glodusis, 117
kairiai invariantinis, 128
lygiagretusis išilgai kreivės, 215
nuo laiko priklausantis, 147
nustumtasis, 118
pilnasis, 118
vektorius
erdviškasis, 248
laikiškasis, 248
nulinio ilgio, 218
vertikaliosios krypties taškas, 333
vidinė sandauga, 144
vidus, 13
daugdaros, 160
vienajungumas, 45
vienalytė erdvė, 112
vieneto skaidinys, 154
vienparametris pogrupis, 129
Vilsono kilpa, 283
Vu ir Jango potencialai, 294

žemiausiasis Landau lygmuo, 378
žodis, 64
žvaigždiškoji aibė, 169